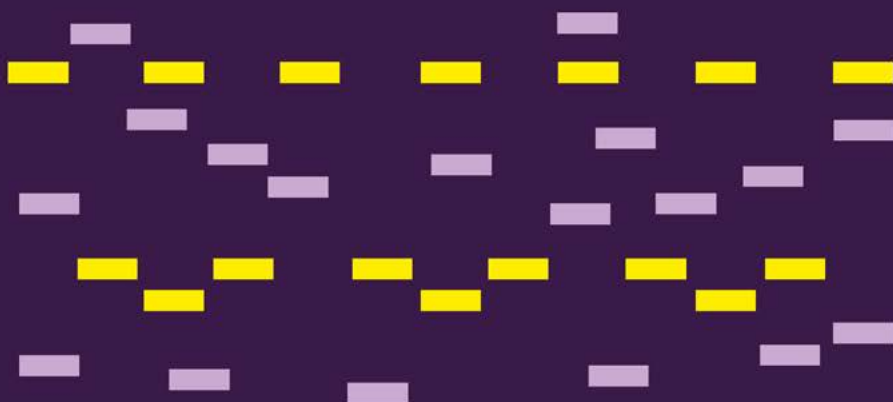


Adam Rosiński

WPŁYW MELODYKI I RYTMIKI NA TWORZENIE
WIELOWARIANTOWOŚCI
ODBIORU WRAŻEŃ SŁUCHOWYCH

PRZETWARZANIE DŹWIĘKÓW W STRUMIENIE PERCEPCYJNE
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH DZIEŁ MUZYCZNYCH



Wpływ melodyki i rytmiki na tworzenie
wielowariantowości
odbioru wrażeń słuchowych

Adam Rosiński

Wpływ melodyki i rytmiki na tworzenie
wielowariantowości
odbioru wrażeń słuchowych

Przetwarzanie dźwięków w strumienie percepcyjne
na przykładzie wybranych dzieł muzycznych



Recenzenci

Anna Ignatowicz-Glińska

Iwona Lindstedt

Redaktor prowadząca

Magdalena Zielińska

Redakcja

Anna Pisarek

Korekta

Elwira Wyszynska

Projekt okładki i stron tytułowych

Marcin Pisarek

Ilustracja na okładce

Mateusz Ustyjańczuk

Skład i łamanie

Marcin Pisarek

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziałowego Funduszu Badawczego z roku 2023 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL)

(pełna treść wzorca dostępna pod adresem:

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode>).

Adam Rosiński ORCID 0000-0001-7455-2527, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ISBN 978-83-235-6267-2 (druk)

ISBN 978-83-235-6275-7 (pdf online)

ISBN 978-83-235-6283-2 (e-pub)

ISBN 978-83-235-6291-7 (mobi)

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 5/7

e-mail: wuw@uw.edu.pl

księgarnia internetowa: www.wuw.pl

Wydanie 1, Warszawa 2024

Druk i oprawa

POZKAL

Spis treści

Wstęp.....	7
1. Teoretyczne aspekty związane z klasyfikacją i układem dźwięków podczas strumieniowania percepcyjnego	17
1.1. Wprowadzenie	17
1.2. Podstawowa terminologia dotycząca analizy sceny słuchowej	21
1.3. Filozoficzno-psychologiczne koncepcje postrzegania rzeczywistości wykorzystywane w analizie sceny słuchowej	30
1.4. Koncepcja psychologii postaci	32
1.5. Iluzje dźwiękowe jako zniekształcony obraz słuchowy rzeczywistości ...	38
1.6. Koncepcje Alberta Stanleya Bregmana	45
1.7. Właściwości dźwięków wpływające na usystematyzowanie i przynależność brzmień do poszczególnych strumieni percepcyjnych ...	48
1.8. Obiekty słuchowe	59
1.9. Wielowymiarowość spostrzeżeń słuchowych	69
2. Praktyczne aspekty dotyczące klasyfikacji i układu dźwięków podczas strumieniowania percepcyjnego związane z analizą utworów muzycznych	83
2.1. Aparatura użyta podczas sesji odsłuchowych	83
2.2. Sposób odsłuchu, sesje odsłuchowe oraz materiał dźwiękowy	84
2.3. Jan Sebastian Bach, <i>Toccata i fuga d-moll, BWV 565, Toccata (Adagio–Prestissimo–Lento–Allegro–Prestissimo), Fuga (Recitativo–Adagissimo–Presto–Adagio–Vivace–Molto adagio)</i>	88
2.4. Jan Sebastian Bach, <i>Toccata i fuga d-moll (Dorycka), BWV 538, Toccata</i>	128
2.5. Ludwig van Beethoven, <i>Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa), op. 27, nr 2, Adagio sostenuto, Allegretto–Trio, Presto agitato–Adagio–Adagio sostenuto</i>	150
2.6. Ludwig van Beethoven, <i>Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza), op. 31, nr 2, Allegretto</i>	195
2.7. Fryderyk Chopin, <i>Etiuda cis-moll, op. 10, nr 4, Presto</i>	223
2.8. Franz Liszt, <i>Etiuda transcendentalna a-moll, S. 139, nr 2, Molto vivace–Prestissimo–Molto vivace–Stretto</i>	248
2.9. Franz Liszt, <i>Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige), S. 139, nr 12, Andante con moto</i>	270
2.10. Antonio Vivaldi, <i>Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato, RV 315, Presto</i>	298

3. Podsumowanie.....	333
3.1. Dyskusja na podstawie wybranej literatury naukowej	334
3.2. Wnioski.....	342
3.3. Zakończenie.....	345
Bibliografia.....	347
Nagrania audio	347
Źródła nutowe.....	347
Literatura	348
Spis i źródła rysunków	371
Spis tabel	376
Spis kodów QR.....	377
Streszczenie.....	378
Summary	380

Wstęp

Słyszenie, analogicznie jak widzenie, pomaga w pozyskaniu danych o przedmiotach dźwiękowych, które znajdują się w naszym otoczeniu. Człowiek nie widzi fali światła, lecz przedmioty, które ją generują, analizując informacje z dochodzącej fali światła. W taki sam sposób nie słyszy fali dźwiękowej, lecz przedmioty, które identyfikuje na bazie otrzymanych danych, pozyskanych z rozprzestrzeniającej się fali akustycznej¹.

W rozważaniach dotyczących ogólnie przyjętej percepcji słuchowej odnosimy się zazwyczaj do dwóch pojęć: słyszenia i słuchania. **Słyszenie** to najprostszy sposób odbioru dźwięków dochodzących do człowieka z otoczenia, pozbawiony głębszych analiz mentalnych. W tym przypadku bodźce akustyczne rozpoznawane są przez odbiorcę w kontekście odbioru przez układ nerwowy bądź jego braku. Natomiast słuchanie to „wzbogacanie” otrzymanych tym sposobem informacji akustycznych o zawartość pozasłuchową, która angażuje w tym procesie różnorodne procesy psychiczne². Słuchanie i słyszenie to dwa dość odległe terminy, które podlegają różnym procesom związanym z percepcją słuchową, co można odnieść do prostego przykładu nowo narodzonych dzieci. Jeżeli dzieci od narodzin będą razem wychowywane, jedno z nich może zostać w przyszłości muzykiem, natomiast drugie nie, pomimo tego, że:

- każde z nich ma słuch otologicznie normalny,
- nie zaobserwowano u nich wad objawiających się występowaniem patologicznych zmian słuchu,
- doświadczają odbioru podobnych bodźców słuchowych,

ponieważ jedno z nich będzie charakteryzowało się większą wrażliwością podczas pobudzania narządu słuchu falami akustycznymi, a z kolei ta wrażliwość stanie się wynikiem działania innych mechanizmów mentalnych niż w przypadku osoby niebędącej muzykiem, co sprowadza się do warstwy psychicznej analizy odbieranych dźwięków³.

Zwyczaj się mówić w języku potocznym, że muzyk „posiada ucho”, natomiast nie ma go osoba bez predyspozycji muzycznych. To uproszczenie

¹ A. Klawiter, A. Preis, *Percepcja słuchowa przedmiotów. Szkic teorii i jej testowanie*, „Kolokwia Psychologiczne” 2006, nr 14, s. 148.

² Ibidem, s. 149; A. Załazińska, *Obraz, słowo, gest*, Wyd. UJ, Kraków 2016, s. 74; A. Kinal, *Audiosfera w rewitalizacji*, „Rocznik Lubuski” 2019, nr 45, cz. 2, s. 142–143; S. Żurowski, *Wokół problemu definiowania pojęcia dźwięku*, „Linguistica Copernicana” 2009, nr 1, s. 143–153; J. Momro, *Fenomenologia ucha*, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 10–11; A. Brożek, *Pięć nieporozumień dotyczących rozumienia muzyki*, „Kwartalnik Filozoficzny” 2015, t. 43, z. 1, s. 117–131.

³ H. Furmanowicz-Kurzyńska, *Sztuka słuchania – niezbędny czynnik kształcenia muzyka – kameralisty*, [w:] M. Karwaszewska (red.), *Muzyka kameralna – wartości artystyczne, dydaktyczne i społeczne*, Wyd. AMuz. w Gdańsku, Gdańsk 2019, s. 36–38.

w pojmowaniu percepcji słuchowej zdaje się wszystko zrównywać do jednego mało skomplikowanego poziomu. Opisywane zjawisko jest znacznie bardziej wielopłaszczyznowe, ponieważ nie chodzi tutaj wyłącznie o sprawność narządu słuchu (odbiór fal akustycznych, przekształcanie ich w drgania mechaniczne, a następnie w impulsy nerwowe), lecz o umiejętność i sposób, w jaki są przetwarzane dochodzące do słuchacza dźwięki przez umysł. Właśnie ta umiejętność dotycząca przetwarzania i dostrzegania różnic między odmiennymi bodźcami akustycznymi, niewystępująca u wszystkich ludzi w ten sam sposób i działająca w różnym stopniu, pozwala odbiorcy na różnorodny odbiór bodźców, a przez to na wyciąganie wielu wniosków. W opisanym przypadku słuchacz posługuje się zupełnie innym procesem poznawczym w porównaniu ze słyszeniem⁴.

Procesy poznawcze powiązane są z odmiennymi doświadczeniami, jakie zdobyła dana osoba w ciągu całego życia (również wiążą się one z edukacją i wykształceniem muzycznym). Ludzie mający słuch fizjologicznie prawidłowy, lecz różną przeszłość dotyczącą percepcji dźwięków, mogą między sobą zasadniczo się różnić w zakresie:

- wrażliwości na zmiany brzmienia dźwięków,
- odbierania tych samych bodźców akustycznych i umiejętności opisywania ich w zupełnie inny sposób⁵.

Podczas odbioru dźwięków przez perceptora mogą powstać w jego umyśle niejednorodne fragmenty strumieni percepcyjnych oraz całości poszczególnych obiektów percepcyjnych. Analizując odpowiednio dochodzące do człowieka bodźce słuchowe, można:

- rozpoznawać źródło dźwięku,
- wyróżnić własności, z jakich zbudowane jest źródło,

⁴ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego na grupowanie dźwięków sekwencji ABA-ABA w rytm galopujący*, [w:] A. Rosiński (red.), *Przestrzeń akustyki. Professional Acoustics*, Wyd. UWM, Olsztyn 2021, s. 53–70.

⁵ F. Zhang, C. Roland, D. Rasul, S. Cahn, Ch. Liang, G. Valencia, *Comparing musicians and non-musicians in signal-in-noise perception*, „International Journal of Audiology” 2019, vol. 58, issue 11, s. 717–723; P.R. Mandikal Vasuki, M. Sharma, R.K. Ibrahim, J. Arciuli, *Musicians’ online performance during auditory and visual statistical learning tasks*, „Frontiers in Human Neuroscience” 2017, vol. 11, s. 1–10; S. Jain, N.P. Nataraaja, V.K. Narne, *The effect of subjective fatigue on auditory processing in musicians and nonmusicians*, „Music Perception” 2022, vol. 39, issue 3, s. 309–319; L. Zhang, X. Fu, D. Luo, L. Xing, Y. Du, *Musical experience offsets age-related decline in understanding speech-in-noise: Type of training does not matter, working memory is the key*, „Ear and Hearing” 2021, vol. 42, s. 258–269; K. Mankela, G.M. Bidelman, *Inherent auditory skills rather than formal music training shape the neural encoding of speech*, „Psychological and Cognitive Sciences” 2018, vol. 115, no. 51, s. 13129–13134; X. Li, R.J. Zatorre, Y. Du, *The microstructural plasticity of the arcuate fasciculus undergirds improved speech in noise perception in musicians*, „Cerebral Cortex” 2021, vol. 31, no. 92021, s. 3975–3983; G.M. Bidelman, J. Yoo, *Musicians show improved speech segregation in competitive, multi-talker cocktail party scenarios*, „Frontiers in Psychology” 2020, vol. 11, s. 1–8.

- uchwycić własności środowiska, w jakim znajduje się źródło dźwięku,
- identyfikować dźwięki podczas rozpatrywania ich cech głównych, takich jak: głośność, wysokość, barwa, czas trwania czy lokalizacja w przestrzeni.

Powodem podjęcia badań związanych z percepcją dźwiękową w kontekście analizy sceny słuchowej były zarówno różnice występujące między potocznie rozumianym słuchaniem a słyszeniem, jak i:

- różnice międzyosobnicze podczas odsłuchu tego samego materiału dźwiękowego,
- nieidentyczna interpretacja dźwięków dokonywana nawet przez tę samą osobę, w zależności od tego, na jakim elemencie słuchowym skupiła swoją uwagę⁶.

Inny powód wiąże się z literaturą przedmiotu: publikacje odnoszące się do analizy słuchowej wykorzystują połączenia fizyki (akustyki) i psychologii, z której wyrosła dziedzina nauki – psychoakustyka – badająca i opisująca związki zachodzące między falą dźwiękową docierającą do uszu słuchacza a odczuwanym przez niego wrażeniem.

Opracowania takie najczęściej są pozbawione pierwiastka muzycznego zawierającego twórczość i artyzm, a kieruje się je raczej w stronę akustyków i psychologów. W publikacjach tych elementy dotyczące samej muzyki i problemów z jej recepcją oraz percepcją schodzą na dalszy plan – często nie są one rozwijane ani analizowane. Prace te przeznaczone są głównie dla czytelników z przygotowaniem psychologicznym i fizycznym, często niemających powiązania z dziedziną sztuk muzycznych, stąd stają się one mało przydatne dla odbiorców z wykształceniem muzycznym. Mogłoby się wydawać, że istnieje wiele badań psychoakustycznych⁷, które wyczerpująco omawiają tematykę podjętą

⁶ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences of level and frequency for perceptual fission of tone sequences ABAB*, „Journal of Acoustical Society of America” 1977, vol. 61, no. 4, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence in the perception of tones sequences*, niepubl. praca doktorska, Technical University Eindhoven, Eindhoven 1975, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; J. Humięcka-Jakubowska, *Scena słuchowa muzyki dwudziestowiecznej*, Rhythmos, Poznań 2006, s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual organization of sound*, The MIT Press, Cambridge 1990, s. 207.

⁷ A.J. Oxenham, B.J. Fligor, Ch.R. Mason, G. Kidd Jr., *Informational masking and musical training*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2003, vol. 114, no. 3, s. 1544; A. Parbery-Clark, A. Tierney, D.L. Strait, N. Kraus, *Musicians have fine-tuned neural distinction of speech syllables*, „Neuroscience” 2012, vol. 219, s. 117; A. Parbery-Clark, E. Skoe, C. Lam, N. Kraus, *Musician enhancement for speech-in-noise*, „Ear & Hearing” 2009, vol. 30, no. 6, s. 659; A. Parbery-Clark, E. Skoe, N. Kraus, *Musical experience limits the degradative effects of background noise on the neural processing of sound*, „Journal of Neuroscience” 2009, vol. 29, no. 45, s. 14106; A. Parbery-Clark, S. Anderson, N. Kraus, *Musicians change their tune: How hearing loss alters the neural code*, „Hearing Research” 2013, vol. 302, s. 129; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis and the role of phenomenology in experimental psychology*, „Canadian Psychology” 2005, vol. 46(1), s. 36–37; idem, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 65–67, 157–163; A.S. Bregman, J. Campbell, *Primary auditory stream segregation and perception of order in rapid*

w tej pracy, a dotyczącą strumieniowania percepcyjnego. Jednak dokładna kwerenda literatury naukowej dowodzi, iż prowadzone wcześniej eksperymenty wcale nie odnoszą się bezpośrednio do muzyki, lecz do zjawisk dźwiękowych rozumianych jako:

- tony proste,
- tony złożone,
- tony składowe,
- wypowiadane słowa,

sequences of tones, „Journal of Experimental Psychology” 1971, vol. 89(2), s. 244–249; A.S. Bregman, P.A. Ahad, P.A.C. Crum, J. O'Reilly, *Effect of time intervals and tone durations on auditory stream segregation*, „Perception & Psychophysics” 2000, vol. 62(3), s. 626–636; A.S. Bregman, W. Woszczyk, *Controlling the perceptual organization of sound: Guidelines derived from principles of auditory scene analysis*, [w:] K. Greenbaum, R. Barzel (red.), *Audio anecdotes: Tools, tips and techniques for digital audio*, vol. 1, A.K. Peters/CRC Press, Wellesley 2004, s. 39–41; C. Pantev, S.C. Herholz, *Plasticity of the human auditory cortex related to musical training*, „Neuroscience and Biobehavioral Reviews” 2011, vol. 35, issue 10, s. 2152; D.L. Strait, A. Parbery-Clark, E. Hitner, N. Kraus, *Musical training during early childhood enhances the neural encoding of speech in noise*, „Brain & Language” 2012, vol. 123, s. 199; G.A. Miller, G.A. Heise, *The thrill threshold*, „Journal of Acoustical Society of America” 1950, vol. 22, s. 637–638; G.L. Dannenbring, A.S. Bregman, *Effect of silence between tones on auditory stream segregation*, „Journal of Acoustical Society of America” 1976, vol. 59, no. 4, s. 987; G.L. Dannenbring, A.S. Bregman, *Stream segregation and the illusion of overlap*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1976, vol. 2, no. 4, s. 546, 568; J.I. Shonle, K.E. Horan, *Trill threshold revisited*, „Journal of Acoustical Society of America” 1976, vol. 59, issue 2, s. 469–471; J.P. Chartrand, P. Belin, *Superior voice timbre processing in musicians*, „Neuroscience Letters” 2006, vol. 405, s. 167; K.Ch. Barrett, R. Ashley, D.L. Strait, N. Kraus, *Art and science: How musical training shapes the brain*, „Frontiers in Psychology” 2013, vol. 4, s. 9; K. Schulze, S. Zysset, K. Mueller, A.D. Friederici, S. Koelsch, *Neuroarchitecture of verbal and tonal working memory in nonmusicians and musicians*, „Human Brain Mapping” 2011, vol. 32(5), s. 782; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; L.S. Jacobson, L.L. Cuddy, A.R. Kilgour, *Time tagging: A key to musician's superior memory*, „Music Perception” 2003, vol. 20, no. 3, s. 310–311; M. Meyer, S. Elmer, M. Ringli, M.S. Oechslin, S. Baumann, L. Jancke, *Long-term exposure to music enhances the sensitivity of the auditory system in children*, „European Journal of Neuroscience” 2011, vol. 34, issue 5, s. 1, 9; N. Kraus, B. Chandrasekaran, *Music training for the development of auditory skills*, „Nature Reviews. Neuroscience” 2010, vol. 11, s. 605; P.A. Fine, B.C.J. Moore, *Frequency analysis and musical ability*, „Music Perception” 1993, vol. 11, no. 1, s. 39–40, 52; P.G. Singh, A.S. Bregman, *Effect of different timbre attributes on the perceptual segregation of complex-tone sequences*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1997, vol. 102(4), s. 1943–1952; T. Rammsayer, E. Altenmüller, *Temporal information processing in musicians and nonmusicians*, „Music Perception” 2006, vol. 24, issue 1, s. 43; W.J. Dowling, *Rhythmic fission and perceptual organization*, „Journal of Acoustical Society of America” 1968, vol. 44, s. 369; Y. Lee, M. Lu, H. Ko, *Effects of skill training on working memory capacity*, „Learning and Instruction” 2007, vol. 17, issue 3, s. 342.

- szумы,
- triada harmoniczna, fragmenty gam, trójdźwięków itp.

Oznacza to, że wcześniejsze badania nie zostały przeprowadzone na „prawdziwej” muzyce, ale wytworzone komputerowo za pomocą odpowiednich generatorów i poddane analizie w laboratorium, które dla muzyka nie jest pomieszczeniem, gdzie może czuć się swobodnie i komfortowo. Zebrane dane potwierdzają, że przeprowadzone przez innych badaczy analizy nie dotyczyły muzyki i utworów muzycznych w pełnym tego słowa znaczeniu. W dotychczasowych badaniach nie traktowano muzyki jako materiału podlegającego np. analizie formalnej, z podziałem jej na takty, frazy lub części wynikające z zapisu kompozytorskiego, innymi słowy – muzyka nie była eksplorowana w pełny sposób przez teoretyków. To pokazuje, że istnieje szeroki obszar niewiedzy, który można wypełnić własnymi badaniami – analizą sceny słuchowej utworów muzycznych w kontekście występowania strumieni percepcyjnych. Wcześniejsze eksperymenty, znane z literatury przedmiotu, mają wielką wartość naukową w psychologii i akustyce, lecz w znikomym stopniu odnoszą się do teorii muzyki oraz analizy utworów muzycznych.

Strumieniowaniem percepcyjnym w szerokim zakresie zajmowała się Justyna Humięcka-Jakubowska. Podsumowaniem tych badań było wydanie monografii *Scena słuchowa muzyki dwudziestowiecznej*⁸ – pierwszej i najobszerniejszej dotychczas pracy na ten temat. Szeroka kwerenda literatury przeprowadzona przez autora niniejszej książki wskazuje, że w Polsce powstało zaledwie kilka artykułów powiązanych z omawianą tematyką, które można podzielić na:

- bezpośrednio odnoszące się do badanego zjawiska i zgłębiające je w złożonym zakresie⁹,
- wyłącznie wskazujące na istnienie obszaru analizy sceny słuchowej oraz związanej z nią analizy percepcyjnej¹⁰.

⁸ Zob. J. Humięcka-Jakubowska, op. cit.

⁹ Zob. G. Króliczak, *Teoria percepcji słuchowej Alberta S. Bregmana*, „Monochord. De Musica Acta, Studia et Commentarii” 1996, t. 10, s. 23–42; idem, *O osobliwym ujęciu zjawisk percepcji słuchowej*, „Canor” 1997, nr 20, s. 29–37; idem, *Iluzje i paradoksy słuchowe*, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 9, s. 18–21; A. Rosiński, *Perception of sound via auditory image analysis, made in the conceptual context of the philosophy of music*, [w:] *Humanitarian Corpus: Collection of scientific articles on contemporary problems of philosophy, cultural studies, psychology, pedagogy and history*, vol. 1, issue 35, Tvor, Vinnitsia 2020, s. 101–107; idem, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 53–70; idem, *Influence of music education and pitch scales on the grouping of the AB-AB sequence sounds*, [w:] A. Rosiński (red.), *Przestrzenie akustyki 2. Professional Acoustics 2*, Wyd. UWM, Olsztyn 2023, s. 113–134; zob. A. Klawiter, A. Preis, op. cit., s. 145–162.

¹⁰ Zob. P. Strumiłło, *Elektroniczne systemy nawigacji osobistej dla niewidomych i słabowidzących*, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2012, s. 124–125, 133, 142, 146; R. Zapala, *Obszary i struktury materiału muzycznego w kompozycji „Skaner” na orkiestrę symfoniczną, elektronikę i soundscape*, niepubl. praca doktorska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Kraków 2012, s. 24–33, 36, 40, 61–62, 74,

Od wydania monografii Alberta S. Bregmana¹¹, pioniera badań psychoakustycznych, twórcy teorii analizy obrazu słuchowego oraz strumieniowania percepcyjnego, minęły już 33 lata. Jednak niewielka liczba analiz i badań własnych autorów pochodzących z Polski wskazuje, że obszar ten nie został w pełni odkryty ani nie jest dobrze rozpoznany. Dlatego też autor niniejszej publikacji wskaże odbiorcy nowe elementy, znacznie poszerzając i zarazem uzupełniając dotychczasową wiedzę z zakresu analizy sceny słuchowej o występowanie nowych okoliczności mających na nią wpływ.

Już wydana w 2018 roku książka¹² stała się podstawą udowadniającą istnienie strumieni podczas percepcji utworów muzycznych. Opracowanie to nie zawiera jednak całościowych i tak dokładnych analiz, nie wskazuje również na istnienie różnych odstępstw i wariantów pojawiających się podczas odsłuchu tych samych fraz. Oparte jest w znacznej części na krótkich fragmentach wybranej literatury muzycznej i nie odnosi się do całości badanego utworu lub do większych sekcji.

Niniejsza monografia została znacznie wzbogacona także w odniesieniu do kwestii teoretycznych, z wykorzystaniem znacznie większej liczby źródeł. Wskazuje na rozliczne aspekty, które wcześniej nie zostały podjęte w badaniach. Omawiana problematyka nigdy nie była poruszana w dostępnej literaturze naukowej w sposób, jaki został zaprezentowany w tym opracowaniu.

Publikacji adresowanych głównie do muzyków istnieje niewiele, dlatego wzajemne zrozumienie różnych potrzeb, jakimi kierują się badacze, np. akustyk, psycholog i muzyk, wydaje się złożonym zagadnieniem. Taki właśnie jest zamysł autora tego opracowania, w którym stara się on spojrzeć na analizę sceny słuchowej z punktu widzenia sztuki muzycznej, nie umniejszając zasadności pracy akustyków i psychologów, ponieważ bez niej muzyk nie miałby podstaw do dalszej analizy. Książka ta jest więc przeznaczona dla muzyków, ale także dla akustyków i psychologów, jeżeli zechcą poznać sposób myślenia osób zajmujących się sztuką muzyczną.

Niniejsza monografia naukowa jest adresowana w szczególności do:

- teoretyków muzyki, którzy będą mogli dokonywać analiz partytur oraz nagrań muzycznych metodą znacznie poszerzoną w stosunku do procedury tradycyjnej. Dzięki nowej wiedzy będą mogli zgłębiać warstwę muzyczną utworów w różnych kontekstach, co pozwoli na uzyskanie różnych wariantów percep-

https://www.academia.edu/19827330/Obszar_i_struktura_materia%C5%82u_muzycznego (dostęp: 30.07.2022); A. Zawadzka-Gołosz, *O komponowaniu percepcji. Casus Witolda Lutosławskiego*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2013, nr 3, s. 67–68; eadem, *Gra kompozytora z percepcją słuchacza na przykładzie twórczości Witolda Lutosławskiego*, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2018, nr 19(28), s. 64–65, 67–69; A. Załazińska, op. cit., s. 43, 72–73, 75; A. Mądro, *Między- i metazmysły – percepcja w dobie sztuki multimedialnej*, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2018, nr 19(28), s. 29–31, 33.

¹¹ Zob. A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*

¹² Zob. A. Rosiński, *Psychoakustyczne konteksty strumieniowania percepcyjnego w muzyce*, Wyd. UWM, Olsztyn 2018.

cyjnych podczas eksploracji dźwięków dochodzących podczas koncertów lub/i nagrań do słuchacza;

- kompozytorów, którzy podczas tworzenia różnych „scen” i „scenerii dźwiękowych” będą mogli odnieść się bezpośrednio do analizy sceny słuchowej. Dzięki temu efekt ich pracy może zostać bardziej przemyślany i dopracowany, co wpłynie na poszerzenie świadomości twórczej, odnoszącej się do wpływu różnych zabiegów kompozytorskich na słuchacza w kontekście uzyskania zamierzonego efektu. Ponadto kompozytorzy muzyki elektronicznej i elektroakustycznej, wykorzystując technologię cyfrową lub analogową w przetwarzaniu dźwięków oraz różnego rodzaju zdobycze technologiczne i multimedialne, będą mogli kreować warstwę dźwiękową według niejednorodnych pomysłów, uzyskując np. różne figury (melodia główna), tła dźwiękowe (harmonia lub kolejny głos/kolejne głosy), iluzje słuchowe (wykorzystując właściwości słuchu ludzkiego), niejako „bawiąc się” ze słuchaczem, dzięki czemu ukażą zarazem, że ta sama melodia lub harmonia w różnych kontekstach brzmieniowych może być rozpatrywana przez odbiorcę w zupełnie inny sposób;
- reżyserów dźwięku, którzy kreują warstwę brzmieniową utworów muzycznych, często skupiając się na kilku występujących w tym samym czasie planach dźwiękowych – nagranych śladach, w kontekście tej książki rozumianych jako strumienie percepcyjne tworzące dzieło muzyczne na poziomie techniczno-artystycznym. Reżyserzy dźwięku tworzący oraz formujący nagrania wpływają na przeplatanie się odmiennych strumieni dźwiękowych podczas miksu, masteringu, powodując powstanie jedynego i niepowtarzalnego dzieła w formie fonogramu. Działania reżysera dźwięku w postaci przekształcania wszelkich niuansów muzycznych, kreacji muzycznej, uchwycenia wyjątkowości, a nawet wielowątkowości dzieła w kontekście analizy sceny słuchowej składają się na oryginalność jego pracy, ponieważ każde nagranie charakteryzuje się indywidualnym podejściem interpretacyjnym, które wiąże się bezpośrednio z jego słuchem i procesami mentalnymi zachodzącymi w jego mózgu. Powstanie fonogramu jest więc tworzeniem nowego, odrębnego **dzieła** w formie zapisu cyfrowego lub analogowego¹³. Wizja taka ogranicza możliwość postrzegania realizacji dźwięku jako procesu tworzenia fonogramu z zastosowaniem stałych procedur gwarantujących powodzenie w każdej sytuacji, gdyż prowadziłoby to do unifikacji powstałych nagrań dźwiękowych, co wskazuje, że reżyserzy dźwięku również analizują materię muzyczną w kontekście sceny słuchowej oraz występujących strumieni percepcyjnych. Muzyka powstająca w studiu podczas nagrań lub na scenie podczas koncertu to nie pojedynczy dźwięk, lecz emocje, przeżycia duchowe,

¹³ M. Gołąb, *Spór o granice poznania dzieła muzycznego*, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2012, s. 62, 123; W. Delimat, *Jubileuszowe edycje dzieł Bacha, Mozarta i Beethovena. Historia płyty kompaktowej z perspektywy kolekcjonera*, „Pro Musica Sacra” 2020, nr 18, s. 176–181; A. Rosiński, *Microphone techniques in stereo and surround recording*, Jagiellonian University Press, Kraków 2022, s. 11–12.

występujące poprzez wybrzmiewanie całości fraz muzycznych, nachodzące na siebie brzmienia, powodujące powstawanie harmonii składającej się na wybitne walory brzmieniowe danego utworu muzycznego itp., na które ma wpływ reżyser dźwięku. Dzięki niniejszej pracy reżyserzy dźwięku będą mogli zrozumieć pewne elementy zarządzające percepcją dźwięku, które występują podczas różnych etapów produkcji nagrań muzycznych, co nie pozostanie bez wpływu na wysoką jakość ich pracy;

- osób, które interesują się zjawiskami dotyczącymi percepcji dźwięków i które chcą uzupełnić swój warsztat pracy dotyczący analizy sceny słuchowej oraz strumieni percepcyjnych.

Niniejsze opracowanie podzielono na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym autor wprowadza czytelnika w problematykę teorii powiązaną z klasyfikacją i organizacją dźwięków występujących podczas strumieniowania percepcyjnego. Zaprezentowano tu usystematyzowaną terminologię oraz wyprowadzono najważniejsze pojęcia stosowane podczas percepcji dźwięków. Na podstawie literatury wskazano wybrane koncepcje związane pośrednio lub bezpośrednio z analizą sceny słuchowej. W rozdziale tym odnaleźć można informacje dotyczące błędnej interpretacji dochodzących bodźców dźwiękowych, które są podstawą tworzenia w umyśle odbiorcy iluzji słuchowych, niemających pokrycia w rzeczywistości. Przedstawiono tu cechy dźwięków, które wpływają na przynależność danych bodźców do poszczególnych strumieni percepcyjnych. W omawianym przypadku zauważyć można także mechanizmy powodujące tworzenie różnorodnych obiektów słuchowych oraz cechy brzmień decydujących o przynależności dźwięków do wspólnego obiektu percepcyjnego – w bezpośrednim odniesieniu do analizy sceny słuchowej w kontekście strumieniowania percepcyjnego.

Rozdział drugi odnosi się do praktycznego zastosowania klasyfikacji i organizacji dźwięków dokonywanej podczas strumieniowania percepcyjnego występującego w muzyce. Wskazano w nim praktyczne wykorzystanie wiedzy, którą zaprezentowano w rozdziale pierwszym, a także pełen opis aparatury użytej podczas realizacji sesji odsłuchowej, jak również sposobu odsłuchu nagrań dźwiękowych. W rozdziale tym zaprezentowano wybrane utwory muzyczne (większe części lub całości utworów) następujących kompozytorów: Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Franza Liszta, Antonia Vivaldiego. Zostały one przeanalizowane pod kątem występowania strumieni percepcyjnych w kontekście analizy sceny słuchowej. Zasadnicza część tej pracy powstała podczas trwania pandemii COVID-19, kiedy dostęp do fonotek i bibliotek był utrudniony lub wręcz niemożliwy, stąd autor wykorzystał jako źródło nagrań cyfrowych serwis internetowy YouTube i podał linki do dzieł, które zostały przytoczone w monografii. Różne wykonania tego samego utworu, niejednakowa akustyka sali widowiskowej, w której dokonywane jest nagranie, niejednolite brzmienie instrumentów, jak również inne ujęcia mikrofonowe stosowane przez reżyserów dźwięku mogą w dużym stopniu wpływać na interpretacje. Autor uznał, iż wybrane i analizowane utwory powinny być ogólnodostępne dla każdego, aby czytelnik książki bez względu na posiadaną bibliotekę muzyczną mógł

zestawić zaprezentowaną tu wiedzę z tymi samymi nagraniami, jakimi posługiwał się autor, dostępnymi za darmo.

W rozdziale tym zastosowano przypisy mające na celu wyjaśnienie lub szersze omówienie ogólnych zjawisk percepcyjnych opisywanych w istniejącej literaturze, które zauważono podczas badań wzmiankowanych utworów. Odwołania te nie odnoszą się do innych analiz i nie mają związku ze szczegółowym wyjaśnieniem konkretnych zjawisk zaobserwowanych w danym momencie kompozycji.

Rozdział trzeci jest podsumowaniem prowadzonego wywodu. Autor podejmuje dyskusję i wskazuje na możliwe dalsze kierunki rozwoju analizy sceny słuchowej, często nakreślając brak jednorodności w spostrzeżeniach słuchowych. Zaprezentowany zostaje problem wielowariantowości niektórych spostrzeżeń percepcyjnych występujących w muzyce, które powodują odbieranie tych samych fraz muzycznych w kontekście zmienionej interpretacji (zamiana tło-figura, figura-tło lub jeszcze dalej idące spostrzeżenia opierające się na niejednolitej ocenie korelacji między dźwiękami¹⁴). W tej sytuacji wyciągnięcie odpowiednich wniosków jest następstwem rozpoznanych figur mentalnych powstałych w umyśle obserwatora – to sfera, która staje się niemożliwa do unifikacji oraz standardowego traktowania powodującego powstanie pewnych kwalifikowalnych ram w porównaniu z analizą tradycyjną. Wynikiem zastosowania przez percepcora identycznych reguł poznawczych podczas wielokrotnej analizy tego samego utworu może być uzyskanie jego różnych obrazów percepcyjnych. Zauważone odmienności są rezultatem ukierunkowania uwagi na różne elementy dzieła muzycznego w trakcie analizy, dzięki czemu otrzymany obraz może być niejednorodny.

Dzieło muzyczne składa się z elementów, które realnie porządkują cały materiał dźwiękowy znajdujący się w obrębie danego utworu. Interakcja i współdziałanie różnych elementów powodują, że kompozycja muzyczna ma określone właściwości i kształt. Do podstawowych elementów, które wyróżniamy w dziele muzycznym, należą:

- melodyka, która określa kolejność dźwięków o różnych wysokościach i niejednolitym czasie trwania dźwięków,
- rytmika, umożliwiająca uporządkowanie występujących dźwięków w czasie,
- dynamika, odpowiadająca za natężenie dźwięku poszczególnych nut, partii, akordów itp.,
- agogika, pozwalająca określić tempo utworu oraz jego zmiany,
- artykulacja, określająca sposób wydobywania dźwięków,
- harmonika, powodująca uhierarchizowanie współbrzmień dźwięków występujących w dziele muzycznym,
- kolorystyka, odpowiadająca za określoną barwę dźwięku.

W części teoretycznej (rozdział 1) autor niniejszej pracy odnosi się do różnych elementów dzieła muzycznego, jednak w głównej mierze uwaga poświęcona jest melodyce i rytmice. W przytoczonych analizach scen słuchowych (rozdział 2)

¹⁴ A. Kopińska, *Fortepian w twórczości Witolda Lutosławskiego. Rola czynnika percepcyjnego w interpretacji wykonawczej*, Wyd. UŚ, Katowice 2013, s. 24–25, 35.

można znaleźć nieliczne odniesienia, np. do barwy, harmoniki, artykulacji itp., jednakże zbytnio nie skupiano się na tych obszarach, gdyż nie stanowią one trzonu niniejszej pracy. Ograniczenia, jakie zastosowano, wynikały z dużej objętości książki, próby jasnego i w miarę prostego przekazu treści merytorycznych w kontekście obranego tematu oraz chęci wskazania jak największej liczby szczegółów, które mają wpływ na organizację sceny słuchowej.

Należy podkreślić, że podjęta tu tematyka często nie jest łatwa do opisanie i zrozumienia nie tylko z powodu występujących niejednorodności, lecz także ze względu na interdyscyplinarność ujęcia, w którym odwołano się do następujących dziedzin:

- akustyki muzycznej/psychoakustyki, która służy prowadzeniu badań i eksperymentów,
- teorii muzyki, która umożliwia właściwą analizę utworów,
- psychologii, która tłumaczy zjawiska mentalne mogące pojawiać się podczas odbioru bodźców akustycznych w trakcie tworzenia się powiązanych znaczeniowo, większych fragmentów dźwiękowych nazywanych strumieniami percepcyjnymi.

Podjęta tematyka jest ponadto na tyle szeroka, skomplikowana i wielopłaszczyznowa, iż całościowe jej ujęcie w tej monografii jest niemożliwe. Niniejsze opracowanie przedstawia również, jak bardzo niekompletny i niedostatecznie rozwinięty jest znany dziś stan wiedzy dotyczący przetwarzania dźwięków w strumienie percepcyjne na bazie odbioru utworów muzycznych. Wprowadzenie nowego sposobu analizy dzieł muzycznych umożliwia ich poznanie w wielopostaciowych kontekstach myślowych, co pozwala na ich przedstawienie i badanie w różny sposób. Możliwe jest wielokrotne odkrywanie tych samych utworów muzycznych i wskazanie, że analiza sceny słuchowej w kontekście strumieniowania percepcyjnego odsłania przed analitykiem wachlarz możliwości interpretacyjnych muzyki związanych z wielowariantowością odsłuchu tych samych utworów muzycznych.

Rysunki w formie zapisu nutowego, które zostały zamieszczone w niniejszej pracy, wzbogacono cyfrowo o numery taktów, gdyż wiele z partytur, które były dostępne online, nie zawierało numerycznych oznaczeń taktów. Autor uważa, że numeracja pozwoli lepiej poruszać się po dziele muzycznym, a jednocześnie umożliwi czytelnikowi szybsze znalezienie omawianego lub analizowanego fragmentu dźwiękowego.

Serdeczne podziękowania składam panu Mateuszowi Ustyjańczykowi za oprawę graficzną poszczególnych rysunków, które miały ilustrować różnego rodzaju zjawiska akustyczne i percepcyjne. Dzięki temu odbiór części teoretycznej, zobrazowany wysokiej jakości grafikami, może być dla odbiorcy łatwiejszy i znacznie czytelniejszy.

1.

Teoretyczne aspekty związane z klasyfikacją i układem dźwięków podczas strumieniowania percepcyjnego

Precyzyjne określenie pojęć jest najtrudniejszym i najważniejszym zadaniem badacza, ponieważ ma na celu:

- usystematyzowanie określonej wiedzy,
- wprowadzenie terminów, które będą zrozumiałe dla czytelnika,
- odrzucenie pewnych niekonsekwencji pojawiających się w literaturze naukowej,
- pominięcie błędów translacyjnych wynikających z tłumaczenia prac naukowych pisanych w językach obcych – niejednokrotnie w języku polskim dany termin nie występuje lub jest używany do rozróżnienia kwestii innych niż te poruszone w pracy oryginalnej.

Dlatego należy precyzyjnie zdefiniować terminologię raz jeszcze, aby oddawała sens rozważań zawartych również w tej monografii. Dla wielu odbiorców terminologia dotycząca strumieniowania percepcyjnego może być trudna i mało zrozumiała, stąd autor niniejszego opracowania uznał, że pojęcia, którymi posługuje się analiza sceny słuchowej, trzeba wyprowadzić w sposób systematyczny, umożliwiający czytelnikowi lepsze zrozumienie przedstawionych kwestii.

1.1. Wprowadzenie

Z całą pewnością można stwierdzić, że problematyka analizy obrazu słuchowego wiąże się z tematyką integracji dźwięków w strumieniu percepcyjne, natomiast sam obraz słuchowy, według Tomasza Łętowskiego, to projekcja całokształtu sygnałów dźwiękowych w umyśle odbiorcy, których doznaje on podczas dojścia dźwięków do narządów zmysłów w wybranej jednostce czasu¹⁵. Analiza obrazu słuchowego wiąże się z koncentracją uwagi na atrybutach doznaniowych wrażeń dźwiękowych (wysokość, głośność, wymiary barwy) oraz na rozmaitych cechach bodźców pojawiających się wspólnie w tym samym czasie, które mogą być elementarnym zjawiskiem pozwalającym na wydzielenie w obrazie słuchowym nowych struktur¹⁶. Podczas przetwarzania dochodzących do perceptora

¹⁵ T. Łętowski, *Słuchowa ocena sygnałów i urządzeń*, AMuz. im. F. Chopina w Warszawie, Warszawa 1984, s. 31–32.

¹⁶ M. Karjalainen, T. Tolonen, *Multi-pitch and periodicity analysis model for sound separation and auditory scene analysis*, [w:] ICASSP '99: *Proceedings of the Acoustics, Speech,*

dźwięków odebrane brzmienia mogą zostać połączone w jeden strumień lub obiekt percepcyjny, ale też mogą zostać w umyśle słuchacza rozdzielone na zasadzie segregacji na dwa (lub więcej) strumienie percepcyjne. Łączenie brzmień w jedną strukturę może powstawać na bazie sekwencji dźwięków oraz podczas wybrzmiewania bodźców dźwiękowych w tym samym czasie¹⁷.

Badania i eksperymenty związane z procesami poznawczymi datuje się na przełom XIX i XX wieku, kiedy powstała psychologia postaci jako nurt w ewolucji psychologii¹⁸, zwany wówczas gestaltywizmem (z jęz. niemieckiego *Gestalt* – postać, kształt, forma, figura)¹⁹. Jego prekursorzy badali i analizowali reguły oraz normy związane z formowaniem się figur mentalnych pojawiających się w umyśle odbiorcy na bazie dochodzących do obserwatora informacji. Podejmowano także zagadnienia dotyczące wpływu wyodrębnionych części na całość odbieranego przedmiotu oraz interakcję całości w kontekście percepcji odizolowanych jego części²⁰.

Pierwotnie w psychologii postaci mechanizmy percepcji eksplorowano jako powierzchowny sposób klasyfikacji odbieranych bodźców. Dopiero badania

and Signal Processing. IEEE International Conference, vol. 2, IEEE Computer Society, Washington 1999, s. 929–932; S. Grossberg, K.K. Govindarajan, L.L. Wyse, M.A. Cohen, *ARTSTREAM: A neural network model of auditory scene analysis and source segregation*, „Neural Networks” 2004, no. 17, s. 511–535; B.G. Crocket, *High quality multi-channel time-scaling and pitch-shifting using auditory scene analysis*, Presented 115th Convention of the Audio Engineering Society, New York, USA, „Journal of the Audio Engineering Society” 2003, s. 1–7; M. Abe, S. Ando, *Application of loudness/pitch/timbre decomposition operators to auditory scene analysis*, [w:] *1996 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing Conference Proceedings*, IEEE, Atlanta 1996, s. 1368; N. Grimault, S. McAdams, J.B. Allen, *Auditory scene analysis: A prerequisite for loudness perception*, [w:] B. Kollmeier, G. Klump, V. Hohmann, U. Langemann, M. Mauermann, S. Uppenkamp, J. Verhey (red.), *Hearing – from sensory processing to perception*, Springer, Berlin–Heidelberg 2007, s. 295–301; A.A. Scharine, M.K. McBeath, *Natural regularity of correlated acoustic frequency and intensity in music and speech: Auditory scene analysis mechanisms account for integrality of pitch and loudness*, „Auditory Perception & Cognition” 2018, vol. 1, issue 3–4, s. 205–226; S. McAdams, *Timbre as a structuring force in music*, [w:] K. Siedenburg, Ch. Saitis, S. McAdams, A.N. Popper, R.R. Fay (red.), *Timbre: Acoustics, perception, and cognition*, Springer, Cham 2019, s. 211–214; A. Kopińska, op. cit., s. 23–24.

¹⁷ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis*, [w:] A.I. Basbaum, A. Kaneko, G.M. Shepherd, G. Westheimer (red.), *The senses: A comprehensive reference*, vol. 3: *Audition*, San Diego 2008, s. 861; A. Kopińska, op. cit., s. 25.

¹⁸ H. Przybysz, *Neurobiologia na tropach uniwersalizmu percepcji sztuki. Prawa estetyki V.S. Ramachandrana i W. Hirstena w kontekście dzieła sztuki filmowej. Studium przypadku: Nadja Michaela Almerydy*, „Images” 2020, t. 27, nr 36, s. 236.

¹⁹ P. Zieliński, Wiktor Żłobicki, *Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby*, Kraków 2009, wyd. 2 (wyd. 1 – 2008 r.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 335, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Seria: Pedagogika” 2012, t. 21, s. 549 [recenzja]; A. Kopińska, op. cit., s. 24, 82.

²⁰ J. Strelau, *Psychologia. Podręcznik akademicki*, GWP, Gdańsk 1999, s. 37; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 83–84, 107–108.

i eksperymenty prowadzone od drugiej połowy XX stulecia wskazały, że w analizie obrazu słuchowego zasadniczą kwestią jest również wpływ środowiska zewnętrznego, w którym odbiera się bodźce. Mechanizmy klasyfikacji odbieranych dźwięków przez słuchacza są uwarunkowane okolicznościami, w jakich on przebywa i percypuje obraz danego otoczenia, opierając się na dochodzących bodźcach akustycznych²¹.

W kontekście psychologii postaci można zaobserwować ukierunkowanie uwagi na percepcję bodźców odbieranych jako „całość”, co jest skutkiem bieżącego doświadczenia w zakresie odbioru dźwięków u poszczególnych osób. Ponawiające się odczucia są przyczyną wytworzenia mechanizmów przekształcania bodźców, które dotyczą postrzegania integralnych, spoiстых i analogicznych bodźców o podobnych częściach składowych²². Stanowisko to dotyczy występowania większej formy organizacji bodźców²³ wraz z nadaniem im odpowiedniego znaczenia podczas doznań percepcyjnych. Zespół wszystkich narządów biorących udział w procesie słyszenia, analogicznie jak zmysł wzroku, rozpatruje różne warianty i możliwości oraz metody rozwiązywania percypowanych organizacji bodźców, jednak cały czas pozostawia jedną wersję wariantu wraz z odpowiednim rozwiązaniem (jako dominującym)²⁴.

Brzmienia, które odbiera w danym czasie słuchacz, są w stanie docierać z różnorodnych źródeł oraz działają stymulująco na błonę bębenkową ucha, dzięki czemu dochodzące bodźce będą należały do jednej kombinacji dźwiękowej, która pokrywa się w przedziale właściwości brzmienia dźwięku (wysokości, barwy oraz elementów rytmicznych i artykulacyjnych). Analiza obrazu słuchowego jest zaawansowanym mechanizmem, który polega na odizolowaniu wszystkich dochodzących do odbiorcy brzmień (w jednym czasie), dzięki temu może on zaobserwować poszczególne elementy składowe nachodzących na siebie dźwięków²⁵. Zjawisko to występuje również podczas codziennych czynności wykonywanych przez każdego człowieka. Niejednorodny i wieloaspektowy opisywany proces jest wynikiem dotarcia do słuchacza całości bodźców generowanych

²¹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 28–29; M.S. Daley, L.M. Bonacci, D.H. Gever, K. Diaz, J.B. Bolkhovsky, *Cluster analysis for the separation of auditory scenes*, „IEEE Access” 2021, vol. 9, s. 130959–130966; N. Johnson, A.M. Shiju, A. Parmar, P. Prabhu, *Evaluation of auditory stream segregation in musicians and nonmusicians*, „International Archives of Otorhinolaryngology” 2021, vol. 25, no. 1, s. 77–80; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 83–84, 107–108.

²² G. Lakoff, M. Johnson, *Metafory w naszym życiu*, tłum. T. Krzeszowski, PIW, Warszawa 1988, s. 144, za: I. Nowakowska-Kempna, *Aproksymacja semantycznego continuum*, [w:] I. Nowakowska-Kempna (red.), *Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej*, seria: Język a Kultura, t. 8, Wyd. „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1992, s. 145–146.

²³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85.

²⁴ Ibidem, s. 84, 86, 114.

²⁵ Ibidem, s. 113, 116, 126–127, 134, 136, 146; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 326, 328; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, *Modeling the auditory scene: Predictive regularity representations and perceptual objects*, „Trends in Cognitive Sciences” 2009, vol. 13(12), s. 533.

przez rozliczne źródła dźwięku jako zmiksowana i homogeniczna fala ciśnienia akustycznego²⁶.

Budowanie odrębnej charakterystyki dla każdego odebranego źródła dźwięku wynika z dokładnej analizy docierającego sygnału akustycznego w skomplikowanym procesie heurystycznym. Kreowane tą metodą dane dotyczące elementarnych cech dźwięku w wyniku budowy strukturalnej danego brzmienia mają wpływ na odbiorcę, ponieważ dochodzi do niego zbiór dźwięków rozumianych jako suma brzmień podstawowych²⁷. Reguły i normy opisujące analizę obrazu słuchowego wskazują, jak działa układ słuchowy człowieka, klasyfikując i budując scenę słuchową na bazie skomplikowanych bodźców dźwiękowych, pokrywających się w danym czasie. Perceptor, rozpatrując i analizując dostępne informacje dotyczące dźwięków, może je zaklasyfikować jako należące do jednego strumienia percepcyjnego (proces integracji) lub ocenić jako brzmienia osobne, przynależne do różnych strumieni (proces segregacji)²⁸. Brzmienia odbierane przez perceptora można rozpatrywać i rozważać w kontekście różnych koncepcji dotyczących analizy obrazu słuchowego. Zagłębianie się w istotę różnych dźwięków może się odbywać w sytuacji odizolowania danych bodźców od innych lub w kontekście oddziaływania różnych elementów składowych na interpretację danego strumienia, dzięki czemu w opisie mentalnym danego spostrzeżenia dokonywanym przez perceptora można zauważyć tworzenie się całkowicie różnorodnych wrażeń percepcyjnych związanych z integracją bądź segregacją strumieni²⁹.

Przykładowo, jeżeli odbiorca słyszy w jednym czasie zsumowane brzmienie, na które składa się kilka dźwięków o niejednakowej charakterystyce częstotliwościowej i widmowej, to powstałe zjawisko akustyczne interpretowane będzie jako przypisane do jednego, tego samego brzmienia. Z kolei jeśli składowe częstotliwości odebrane zostaną przez słuchacza jako opóźnione względem siebie, np. dotrą do niego w formie dźwięku bezpośredniego i dźwięków odbitych, to zauważone zjawisko akustyczne będzie interpretowane jako składniki innych brzmień³⁰. Natomiast wielotony, czyli brzmienia składające się z tonów o dowolnej częstotliwości, to dźwięki złożone, które zazwyczaj tworzone są jednocześnie³¹.

²⁶ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: Hearing in complex environments*, [w:] S. McAdams, E. Bigand (red.), *Thinking in sound: The cognitive psychology of human audition*, Oxford University Press, Oxford 1993, s. 10–11; U. Jorasz, *Selektywność układu słuchowego*, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999, s. 7–10.

²⁷ A.S. Bregman, W. Woszczyk, op. cit., s. 34.

²⁸ W. Woszczyk, A.S. Bregman, *Creating mixtures: The application of auditory scene analysis (ASA) to audio recording*, [w:] K. Greenebaum, R. Barzel (red.), op. cit., s. 13–14.

²⁹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 326, 328; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113, 116, 126–127, 134, 136, 146; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533.

³⁰ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis*, [w:] N.J. Smelzer, P.B. Baltes (red.), *International encyclopedia of the social and behavioral sciences*, Elsevier, Amsterdam 2004, s. 940–942.

³¹ T. Nakatani, M. Goto, H.G. Okuno, *Localization by harmonic structure and its application to harmonic sound stream segregation*, [w:] 1996 IEEE International Conference...;

1.2. Podstawowa terminologia dotycząca analizy sceny słuchowej

Znaczna część terminów przytoczona w tym rozdziale po raz pierwszy zaprezentowana została w rozprawach Alberta S. Bregmana – kanadyjskiego badacza, który rozszerzył koncepcje eksperymentalne psychologii postaci, a także psychologii poznawczej i wprowadził je jako podwaliny psychoakustyki. Wiele przeprowadzonych przez Bregmana oraz jego zespół badawczy eksperymentów pozwoliło na całościowe ujęcie różnorodnych mechanizmów odpowiadających za tworzenie oraz zarządzanie percepcją strumieni w psychice odbiorcy, co stało się fundamentem teorii muzyki dotyczącej analizy sceny słuchowej³².

Terminy scena słuchowa (ang. *auditory scene*)³³ oraz strumień percepcyjny (ang. *auditory stream*)³⁴ to dwa podobne pojęcia, które można rozpatrywać na różne sposoby. Wieloletnie badania dotyczące percepcji słuchowej są poszerzeniem psychologii *Gestalt* na gruncie psychoakustyki, dokonanym właśnie przez Bregmana. Wyobrażenia, wizje, poglądy oraz przekonania dotyczące danego utworu muzycznego konfrontować można z działalnością układu nerwowego, w którym zasadniczą rolę pełni mózg. Kognitywistka dotyczy rozbieżnych elementów powiązanych z umysłem, gdy bierze się pod uwagę sposób odbioru i postrzegania dochodzących bodźców do receptora. Podstawowym obszarem badawczym jest tu analiza rozumiana jako element poznania, jak również doświadczenia, co dzieje się w umyśle człowieka podczas wykonywania czynności mentalnych³⁵.

M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, *Rhythmic masking release: Effects of asynchrony, temporal overlap, harmonic relations, and source separation on cross-spectral grouping*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2005, vol. 31, no. 5, s. 939–942; K. Nishi, S. Ando, S. Aida, *Optimum harmonics tracking filter for auditory scene analysis*, [w:] 1996 IEEE International Conference...; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 204; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89.

³² Zob. A.S. Bregman, *Auditory scene analysis*, [w:] N.J. Smelzer, P.B. Baltes (red.), op. cit., s. 940–942.

³³ Idem, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 1; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 83; S.A. Shamma, Ch. Micheyl, *Behind the scenes of auditory perception*, „Current Opinion in Neurobiology” 2010, vol. 20(3), s. 361–365; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533–534; S.A. Shamma, M. Elhilali, Ch. Micheyl, *Temporal coherence and attention in auditory scene analysis*, „Trends in Neurosciences” 2011, vol. 34(3), s. 114–123.

³⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 10; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85; S.A. Shamma, Ch. Micheyl, op. cit., s. 361–365; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533–534; S.A. Shamma, M. Elhilali, Ch. Micheyl, op. cit., s. 114–123; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, *Properties of auditory stream formation*, „Philosophical Transactions of The Royal Society” 2012, no. 367, s. 919; J.S. Snyder, S.-K. Lee, O.L. Carter, E.E. Hannon, C. Alain, *Effects of context on auditory stream segregation*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2008, vol. 34, no. 4, s. 1007.

³⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 14.

Działanie oraz sposób funkcjonowania narządu słuchu i systemu słuchowego, które dotyczą procesów zachodzących w części obwodowej – rozumianej jako ucho, a także w części ośrodkowej, czyli korze mózgowej, powiązane są z przekształcaniem i transformacją informacji w postaci wszystkich bodźców akustycznych docierających do odbiorcy³⁶. Zgłębianie oraz dokładne rozpoznanie mechanizmów odmiennych przeobrażeń umożliwia lepsze poznanie mechanizmów słuchowych tworzących początkowo reprezentację słuchową (*Gestalt*), czyli słyszenie, która zamienia się w formę mentalną (scenę słuchową), czyli słuchanie³⁷.

Bodźce akustyczne docierające do odbiorcy zostają poddane przekształceniu, formowaniu i zebrane są w pewną całość w pojęciu analizy obrazu słuchowego, dzięki czemu możliwe jest utworzenie większych znaczeniowo części, które mogą być interpretowane w myślach odbiorcy. Brzmienia³⁸ te zostają wydzielone ze struktur dźwiękowych wybrzmiewających w tym samym czasie (strumień harmoniczny)³⁹ lub w wyniku oddziaływania pochodzących nut odseparowanych od siebie w czasie, w formie sekwencji (strumień melodyczny lub rytmiczny)⁴⁰. Strumieniowanie (ang. *streaming*) jest zatem mechanizmem pozwalającym na

³⁶ A. Michajlik, W. Ramotowski, *Anatomia i fizjologia człowieka*, PZWL, wyd. 5, Warszawa 2003, s. 539–548. Por. U. Jorasz, op. cit., s. 11–37; T. Hermanowicz-Dryka, *Narząd wzroku i słuchu*, [w:] Z. Wójtowicz (red.), *Podstawy anatomii człowieka*, wyd. 2, Czelej, Lublin 2009, s. 539–548.

³⁷ R. Zapała, op. cit., s. 28–29.

³⁸ Na potrzeby tej pracy przyjęto, że słowo „brzmienie” jest używane w dwóch znaczeniach: 1) jako zespół różnorodnych cech dźwięków, do których m.in. zalicza się: wysokość, głośność, barwę dźwięku itp.; 2) jako synonim słowa „dźwięk”, które w języku polskim niestety nie ma właściwych odpowiedników (z punktu widzenia sztuki muzycznej). Posiłkowanie się słownikiem synonimów mogłoby spowodować zamieszanie i pomylenie znaczeń poszczególnych słów, które dla muzyków mają konkretne i jednorodne przesłanie. Opracowanie to należy do monografii kierowanych do specjalistów i stosowanie ogólnie przyjętych słów bliskoznacznych mogłoby skutkować brakiem zrozumienia informacji zamieszczonych przez autora. Zatem słowo „brzmienie” należy rozumieć w sposób, jakiego wymaga kontekst przekazu słowa pisanego w danym momencie.

³⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85; V. Ciocca, *The auditory organization of complex sounds*, „Frontiers in Bioscience” 2008, no. 13, s. 150–151, 155–161, 164–165; D. Temperley, *A unified probabilistic model for polyphonic music analysis*, „Journal of New Music Research” 2009, vol. 38, no. 1, s. 3–18; M. Müller, D.P.W. Ellis, A. Klapuri, G. Richard, *Signal processing for music analysis*, „IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing” 2011, no. 5(6), s. 1088–1100; S. Evers, J. Dannert, D. Rödning, G. Rötter, E.-B. Ringelstein, *The cerebral haemodynamics of music perception. A transcranial Doppler sonography study*, „Brain” 1999, no. 122, s. 75–85.

⁴⁰ I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85; P. Lakatos, G. Musacchia, M.N. O’Connell, A.Y. Falchier, D.C. Javitt, Ch.E. Schroeder, *The spectrotemporal filter mechanism of auditory selective attention*, „Neuron” 2013, no. 77, s. 750–760; L. Riecke, A.T. Sack, Ch.E. Schroeder, *Endogenous delta/theta sound-brain phase entrainment accelerates the buildup of auditory streaming*, „Current Biology” 2015, no. 25, s. 3196–3200; J.P. Lerousseau, A. Trébuchon, B. Morillon,

wyselekcjonowanie dochodzących do odbiorcy bodźców z całego zbioru dźwięków, na który składa się realnie suma szeregu drobniejszych, uporządkowanych układów brzmieniowych, umożliwiających stworzenie w umyśle perceptora kompletnego opisu konstrukcji percepcyjnej w formie jednolitego strumienia. Podczas strumieniowania w umyśle odbiorcy może powstać nawet kilka strumieni percepcyjnych. Proces ten wynika z działania wyspecjalizowanych zasad postrzegania, które pozwalają na powstawanie strumieni percepcyjnych⁴¹. Strumieniowanie może występować podczas odsłuchu utworów muzycznych, jak również analizy dźwiękowej brzmień dochodzących ze środowiska otaczającego człowieka, co wskazuje, że to rozpoznanie wiąże się z selekcjonującą czynnością umysłu odbiorcy⁴².

Z kolei strumień słuchowy (ang. *auditory stream*) jest fundamentalnym terminem używanym w koncepcji analizy obrazu słuchowego. Wszelkie rozprze-strzeniające się i docierające do słuchacza bodźce dźwiękowe są przekaznikami informacji dotyczących sygnału akustycznego, co powoduje mentalne powstanie obrazu percepcyjnego, bezpośrednio związanego z określonymi zdarzeniami akustycznymi⁴³.

Reprezentacja dźwiękowa tworzona na bazie docierających do słuchacza dźwięków powoduje powstanie pewnego rodzaju organizacji percepcyjnej, która na początku przekształcana jest przez jego system nerwowy, powodując klasyfikowanie i segregowanie dźwięków odbieranych przez narząd słuchu⁴⁴. Umysł ludzki może również złożyć odebrane bodźce dźwiękowe w sposób niepoprawny. Dzieje się tak, gdy niewłaściwe dźwięki zostaną przypisane przez słuchacza do jednego strumienia percepcyjnego: wtedy rozpoznana reprezentacja mentalna tworzona na ich bazie może przybrać kształt, który realnie nie występuje (można to skategoryzować w ramach błędu percepcyjnego)⁴⁵. Podczas

D. Schön, *Frequency selectivity of persistent cortical oscillatory responses to auditory rhythmic stimulation*, „Journal of Neuroscience” 2021, vol. 41(38), s. 7991–8004.

⁴¹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis*, [w:] N.J. Smelzer, P.B. Baltes (red.), op. cit., s. 940–942; J.S. Snyder, S.-K. Lee, O.L. Carter, E.E. Hannon, C. Alain, op. cit., s. 1007; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 88; Ch. Micheyl, R.P. Carlyon, R. Cusack, B.C.J. Moore, *Performance measures of auditory organization*, [w:] D. Pressnitzer, A. de Cheveigné, S. McAdams, L. Collet (red.), *Auditory signal processing: Physiology, psychoacoustics, and models*, Springer, New York 2005, s. 203–204.

⁴² H. Steiger, A.S. Bregman, *Negating the effects of binaural cues: Competition between auditory streaming and contralateral induction*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1982, no. 8, s. 602.

⁴³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 13, 85; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919; J.S. Snyder, S.-K. Lee, O.L. Carter, E.E. Hannon, C. Alain, op. cit., s. 1007; A.S. Bregman, J. Campbell, op. cit., s. 244; M.W. Beauvois, R. Meddis, *Computer simulation of auditory stream segregation in alternating-tone sequences*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1996, vol. 99(4), s. 2271; W.A. Yost, *Perceiving sound sources*, [w:] W.A. Yost, A.N. Popper, R.R. Fay (red.), *Auditory perception of sound sources*, Springer, New York 2008, s. 3.

⁴⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85.

⁴⁵ Ibidem, s. 86.

występowania kilku różnych strumieni percepcyjnych odbiorca zestawia ze sobą docierające do niego dane sensoryczne oraz dokonuje ich porównania. W dalszej części analizy tworzone jest odwzorowanie bodźca akustycznego na bazie występujących zasad i mechanizmów opisowych pozwalających na skojarzenie danego dźwięku z odpowiednią, opisującą go reprezentacją mentalną. Bregman obejmował swoimi badaniami fenomen łączenia w jedną niepodzielną całość charakterystycznych bodźców dźwiękowych, które tworzą w umyśle odbiorcy jeden strumień percepcyjny dzięki działaniu zjawiska fuzji (ang. *fusion*)⁴⁶. Strumieniowanie polega na skupieniu i takim zorientowaniu uwagi odbiorcy na wybranych elementach percepcyjnych, aby uzyskać z nich całość zjawiska akustycznego w formie powstania pełnego obrazu mentalnego (strumienia percepcyjnego)⁴⁷. Kształt figury, jaką otrzyma perceptor, zależy od tego, jakim dźwiękom nada rolę dominującą oraz za jakimi będzie podążał podczas odsłuchu, lub od organizacji wewnętrznej materiału dźwiękowego⁴⁸. Dążeniem słuchacza są starania mające na celu połączenie występujących dźwięków w większą strukturę znaczeniową, która jest jednolitym i spójnym strumieniem percepcyjnym⁴⁹.

Różnorodność pojawiających się w pracach naukowych domyślnych twierdzeń w formie hipotez dotyczących całokształtu reguł działania mechanizmów segregacji dźwięków w strumienie percepcyjne oraz wpływu uwagi i jej bezpośredniej funkcji podczas tworzenia wrażeń umysłowych w mózgu odbiorcy spowodowała, że naukowcy do dzisiaj nie sformułowali precyzyjnej definicji pojęcia segregacji w strumienie percepcyjne. Donald A. Norman ustalił, że strumienie percepcyjne tworzone są w wyniku działania zbyt wolnego mechanizmu przetwarzania bodźców akustycznych w formie spostrzeżeń, obserwacji, a także refleksji, ponieważ mózg człowieka działa selektywnie i nie jest w stanie odebrać wszystkich informacji z bodźców w jednym czasie⁵⁰. Z kolei Mari R. Jones segregację rozumiała jako deficyt możliwości mechanizmu uwagi związany z łatwym i błyskawicznym interpretowaniem dochodzących do obserwatora informacji ze skomplikowanej oraz wielopłaszczyznowej sfery akustycznej. Z tego powodu słuchacz nie dostrzega dźwięków zaburzających możliwość tworzenia trafnej sekwencji (ang. *good sequence*)⁵¹. Termin *good sequence* oznacza umiejętność dopełniania konstrukcji niekompletnych (przerywanych, niepełnych, częściowych) dzięki zdolnościom mentalnym człowieka i zamienianiu ich w struktury

⁴⁶ Ibidem, s. 49, 88, 98, 119, 126–128; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 215, 265; M. Cooke, *Modelling auditory processing and organization*, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2005, s. 95.

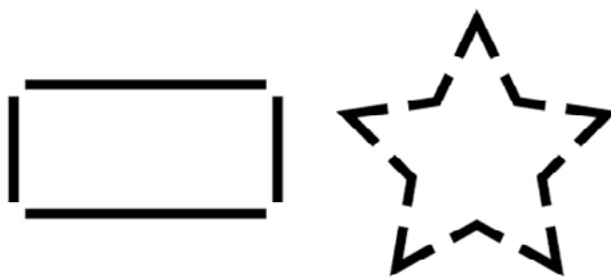
⁴⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁴⁸ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 86, 114.

⁴⁹ Ibidem, s. 88.

⁵⁰ D.A. Norman, *Rhythmic fission: Observations on attention, temporal judgments and critical band*, niepubl. rękopis, Harvard University 1966, s. 6.

⁵¹ R.M. Jones, *Time, our lost dimension: Toward a new theory of perception attention and memory*, „Psychological Review” 1976, vol. 83, no. 5, s. 324–325.



Rys. 1. Przykład trafnej sekwencji (mimowolne uzupełnianie formy przez mózg) spotykanej podczas percepcji obrazu to skłonność do budowania struktur nieprzerwanych i całościowych przez umysł ludzki dzięki uzupełnianiu występujących braków w obrazie percepcyjnym taką metodą, aby odbiorca uzyskał pełny, łączny i całościowy opis przedmiotu percepcyjnego. Występujący sposób percepcyjny tego typu odnieść można do tworzenia obrazu percepcyjnego na bazie zjawisk występujących w muzyce

Źródło: opracowanie własne

kompletne (ciągłe, pełne, uzupełnione)⁵². Tworzenie całości danego wrażenia, zarówno dźwiękowego, jak i wizualnego, jest zawsze porównywane i zestawiane z wcześniej zidentyfikowanym i utrwalonym w pamięci odbiorcy schematem lub szablonem (wzorcem), co zilustrowano na rys. 1.

W pracach naukowych prowadzonych pod kierunkiem Bregmana terminologia dotycząca segregacji dźwięków w strumieniu powiązana jest z działaniem organizacji przetwarzania mimowolnego (ang. *preattentive processing*). Przeobrażenie to występuje podczas dojścia informacji wrażeniowych do mózgu z obwodowego układu słuchowego przed rozpoczęciem interpretacji danych dotyczących uwagi. Dźwięki, które są szeregowane w większe znaczeniowo bodźce w formie sekwencji dźwiękowych, mogą oddziaływać na inne brzmienia znajdujące się w polu zainteresowania słuchacza, nawet wtedy, gdy nie zwraca on uwagi na sekwencje⁵³. Wywieranie wpływu dźwięków „niezauważanych” przez odbiorcę jest bardzo ważne, ponieważ stanowi podstawę budowania części składowych, które mogą być organizowane percepcyjnie. To wskazuje,

⁵² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 104.

⁵³ Ibidem; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 202; G.J. Brown, *Computational auditory scene analysis: A representational approach*, niepubl. praca doktorska, Departament of Computer Science, University of Sheffield, Sheffield 1992, s. 33–34; K. Ueda, Y. Nakajima, R. Akahane-Yamada, *An artificial environment is often a noisy environment: Auditory scene analysis and speech perception in noise*, „Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science” 2005, vol. 24(1), s. 130, 132; I. Winkler, M. Tervaniemi, E. Schröger, Ch. Wolff, R. Näätänen, *Preattentive processing of auditory spatial information in humans*, „Neuroscience Letters” 1998, no. 242(1), s. 49–52; C. Bey, S. McAdams, *Schema-based processing in auditory scene analysis*, „Perception & Psychophysics” 2002, vol. 64(5), s. 844–845, 852, 854; M.A. Bee, G.M. Klump, *Primitive auditory stream segregation: A neurophysiological study in the songbird forebrain*, „Journal of Neurophysiology” 2004, no. 92, s. 1088–1089.

że mogą istnieć inne strumienie percepcyjne, również wtedy, gdy odbiorca w danym momencie w ogóle ich nie obserwuje⁵⁴. Uwaga to jeden z bardziej istotnych elementów związanych z organizowaniem danych akustycznych. Dzięki niej możliwe jest skoncentrowanie się na bodźcu dźwiękowym, natomiast inne występujące w tym samym czasie brzmienia można interpretować jako tło akustyczne. Taki sposób funkcjonowania uwagi powoduje, że jako pierwszy postrzegany jest materiał akustyczny, który znajduje się w jego głównym (pierwotnym) polu. Słuchacz zawsze skupia swoją uwagę na problemie aktualnie związanym z przetwarzaniem dźwięku, jednak potrafi również „przesunąć” swoją uwagę do przodu i do tyłu, wychwytyjąc jedynie pojedyncze zagadnienie lub rozpatrując wątpliwość pojawiającą się w danej chwili⁵⁵.

Działania umysłowe nawiązujące do postrzegania bodźców dźwiękowych umożliwiają formowanie złożonych danych dźwiękowych, które później są hierarchizowane i klasyfikowane przed kolejnym stadium przetwarzania dźwięków w strumieniu percepcyjnym. Kreowanie oraz formułowanie strumieni wynika z grupowania bodźców akustycznych mających analogiczne cechy lub generowanych przez jedno źródło, lecz uwaga człowieka potrafi wychwytywać różnice między poszczególnymi dźwiękami (dzieje się to jednak na wyższym etapie przetwarzania poznawczego⁵⁶).

Z kolei w podejściu teleologicznym najważniejsze są te elementy, na które ukierunkowany jest naturalny sposób percepcji. Nastawienie to cechuje się zamierzoną intencjonalnością danej jednostki. Omawiana koncepcja opiera się na kwestiach zintegrowanych z organizacją percepcyjną bodźców akustycznych oraz fragmentarycznie z samą istotą percepcji i wskazuje na praktyczne nastawienie słuchacza do zagadnień dotyczących przetwarzania dźwięków w strumieniu percepcyjnym⁵⁷. Oznacza to, że dana organizacja występuje w formie zorientowanej na otrzymanie sprecyzowanego rezultatu końcowego. Analiza obrazu słuchowego rozpatrywana w tym kontekście jest rozumiana jako mechanizm zdeterminowany konkretnymi zamierzeniami oraz intencjami odbiorcy. Wzmiankowana analiza nie dotyczy np. dźwięków odseparowanych z całości, a jej wyniki są traktowane ogólnie, a nie jako np. indywidualna cecha wrażliwości słuchowej danego odbiorcy lub uczestnika badań⁵⁸.

Słuchacz podczas swoich analiz może korzystać ze wszystkich wymienionych sposobów oceny percepcyjnej dochodzących bodźców akustycznych, jednak od jego wyboru będzie zależał wynik końcowy, jaki uzyska. Niejednokrotnie obserwacje mogą szczątkowo nakierować odbiorcę na uchwycenie danego wzoru lub figury mentalnej i uzupełniać się wzajemnie podczas jego analizy, realnie sumując wszystkie zdobyte informacje dźwiękowe, które mogą złożyć się w jedno zdarzenie akustyczne podczas odsłuchu. Rozstrzygnięcia poszczególnych analiz

⁵⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 206.

⁵⁵ Ibidem, s. 208; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 104.

⁵⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 115, 135.

⁵⁷ Ibidem, s. 105; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 209.

⁵⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 105.

(czy się potwierdzają i uzupełniają, czy wręcz negują) naprowadzają perceptora na pewną odpowiedź i ułatwiają podjęcie odpowiedniej decyzji co do przypisania odpowiednich brzmień do danego strumienia percepcyjnego⁵⁹.

Wydzielanie oraz rozróżnianie strumieni percepcyjnych jest intensywniejsze wtedy, gdy np. utwory muzyczne są co najmniej kilkukrotnie odtwarzane słuchaczom, ponieważ sensorycznie występujące detektory dostosowują się do uchwyconych transformacji⁶⁰. Intensyfikacja segregacji dźwięków, np. polegająca na rozpoznaniu wielu strumieni percepcyjnych, zależy od wielokrotności odsłuchu danego materiału dźwiękowego, np. z płyty audio CD, wpływając tym samym na obraz mentalny wytworzony przez człowieka. Kolejność odbioru dźwięków może zostać zakłócona, gdyż będą one przypisane do innej, np. znacznie większej struktury brzmieniowej.

Fizjologiczne mechanizmy porządkujące obserwowaną rzeczywistość wytworzyły się i zostały uformowane już podczas selekcji naturalnej, są one także obecne współcześnie. Omawiana metoda postępowania klasyfikuje dochodzące do odbiorcy bodźce i związana jest z cechami osobniczymi jednostki, która przekształca informacje docierające ze znacznie większego systemu. Przeformułowanie bodźców nie jest zasadniczą kwestią, ponieważ uzyskane dane nie są rzetelne. Funkcjonowanie opisywanych mechanizmów, interpretowanych w kontekście jednego – zarazem incydentalnego – postępowania, może być rozpatrywane w kontekście nieprawidłowości i anomalii. Występujące mechanizmy umożliwiają zadziałanie większego podukładu, który znajduje się na wyższym poziomie poznawczym⁶¹. Każda analiza ma swoje bariery i limity, stąd wydzielanie strumieni percepcyjnych z danej rzeczywistości akustycznej również może mieć ograniczenia⁶², np. podczas percepcji kolejności występujących nut w szybkich sekwencjach, w celu odbioru czasu poszczególnych dźwięków.

Grupowanie (ang. *grouping*) jest pojęciem oznaczającym mechanizmy percepcyjne, które polegają na wyszukaniu i zlokalizowaniu pewnych obszarów scen słuchowych, integrowanych w jeden strumień percepcyjny na bazie występujących podobnych zjawisk⁶³. Grupowanie może przebiegać i dokonywać się

⁵⁹ Ibidem.

⁶⁰ Ibidem, s. 15, 66, 106, 124; A. Kopińska, op. cit., s. 27, 29; R. Zapła, op. cit., s. 70; A. Załazińska, op. cit., s. 9, 102; R. Godøy, *Knowledge in music theory by shapes of musical objects and sound-producing actions*, [w:] M. Leman (red.), *Music, gestalt, and computing: Studies in cognitive and systematic musicology*, Springer, Berlin–Heidelberg 1997, s. 93; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 35.

⁶¹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 35.

⁶² Ibidem, s. 196–197; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, *Perceptual organization of complex auditory sequences: Effect of number of simultaneous subsequences and frequency separation*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1999, vol. 25, no. 6, s. 1743.

⁶³ J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 13, 55, 79, 85, 90, 92, 94, 99, 101–102, 104, 115, 117–119, 126, 130, 203, 212, 215, 219, 276, 278–280, 288–289, 291; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 105, 196–197, 479.

dwutorowo: jako sekwencyjne (ang. *sequential grouping*)⁶⁴ lub jako równoczesne (ang. *simultaneous grouping*), pod warunkiem, że można w nim wyróżnić pojawianie się pewnych powtarzalnych regularności⁶⁵. Grupowanie równoczesne pozwala wyselekcjonować z jednego bodźca akustycznego np. dwie różne barwy składające się na całościowe brzmienie opisywanego bodźca, może odpowiadać także za tworzenie się harmonii utworu, gdy w jednym czasie wybrzmiewają dźwięki o różnej charakterystyce widmowej⁶⁶. Grupowanie sekwencyjne – zgodnie z terminem – dotyczy przetwarzania sekwencji nut, które mogą być następnie interpretowane jako melodia lub jako poszczególne interwały występujące między dźwiękami. Samo grupowanie odpowiada za tworzenie się figur w umyśle odbiorcy i pozwala na odnajdowanie między segregowanymi, jak również analizowanymi strumieniami zgodności oraz analogii lub przeciwnie – niezgodności i zróżnicowania, co umożliwia rozpoznawanie i identyfikację strumieni według różnych cech występujących w nich bodźców akustycznych⁶⁷.

Podczas etapu grupowania odnajdowane są fragmentaryczne cząstki, które charakteryzują się pokrewieństwem i podobieństwem np. w zakresie widma dźwięków, co pozwala na rozróżnienie wśród występujących bodźców cech pokrewnych w zakresie barwy. Wzmiankowane części bardzo często są elementami większego zbioru dostosowanego do kształtu danej konfiguracji strumienia, dzięki czemu mogą być przetwarzane wspólnie lub łącznie. Strumień jest swoistym przedmiotem percepcyjnym, skojarzonym z jednym zdarzeniem dźwiękowym⁶⁸. Powiązany jest on z odbiorem i postrzeganiem bodźców dźwiękowych. Dodatkowo występujące definicje, takie jak zdarzenie akustyczne (ang. *acoustic event*) oraz dźwięk (ang. *sound*), związane są z występowaniem bodźców w rozumieniu fizycznym i są czynnikami powodującymi budowanie odwzorowania percepcyjnego. Jedno zdarzenie fizyczne może obejmować swoim zasięgiem kilka osobnych dźwięków⁶⁹. Istotą strumienia percepcyjnego jest wyekstrahowanie oraz wyizolowanie konkretnych właściwości fizycznych

⁶⁴ I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533; V. Ciocca, op. cit., s. 150–151, 155–161, 164–165.

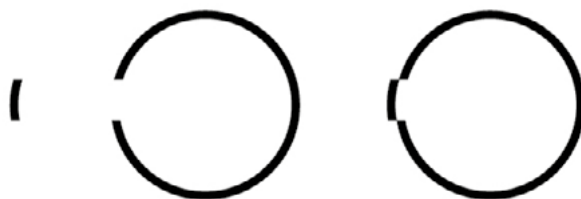
⁶⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85; J. Rimmele, E. Schröger, A. Bendixen, *Age-related changes in the use of regular patterns for auditory scene analysis*, „Hearing Research” 2012, no. 289, s. 98–107; Ch.J. Darwin, *Simultaneous grouping and auditory continuity*, „Perception & Psychophysics” 2005, vol. 67(8), s. 1384–1390; A.S. Bregman, R. Levitan, Ch. Liao, *Fusion of auditory components: Effects of the frequency of amplitude modulation*, „Perception & Psychophysics” 1990, vol. 47(1), s. 68–73.

⁶⁶ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 31.

⁶⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85; T.L. van Zuijlen, E. Sussman, I. Winkler, R. Näätänen, M. Tervaniemi, *Grouping of sequential sounds – an event-related potential study comparing musicians and nonmusicians*, „Journal of Cognitive Neuroscience” 2004, vol. 16(2), s. 331–338.

⁶⁸ A.S. Bregman, C. Colantonio, P.A. Ahad, *Is a common grouping mechanism involved in the phenomena of illusory continuity and stream segregation?*, „Perception & Psychophysics” 1999, vol. 61(2), s. 195.

⁶⁹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 10; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85, 86.



Rys. 2. Elementy będące w polu spostrzeżeniowym blisko siebie mogą integrować się w jedną figurę, natomiast będące dalej mogą być interpretowane jako części niepołączone ze sobą – przykład sztuk plastycznych, który można odnieść do predyspozycji grupowania części składowych w muzyce

Źródło: opracowanie własne

poszczególnych bodźców w celu otrzymania całościowej charakterystyki danego zdarzenia akustycznego⁷⁰. Kolejnym aspektem jest magazynowanie w pamięci takich cech bodźca, aby możliwe było zintegrowanie poszczególnych atrybutów wskazujących na powiązanie danej części z większą znaczeniowo całością. Istnieje wtedy szansa na powstanie w umyśle odbiorcy również iluzji percepcyjnych⁷¹. Gdy do słuchacza docierają informacje dźwiękowe, w jego umyśle jest kreowana pewna rozstrzygająca klasyfikacja strumieni, która wskazuje, jakie dźwięki mają wchodzić w skład danego strumienia, dzięki czemu na tym etapie można zauważyć swoiste oddzielenie danych należących do różnych strumieni percepcyjnych.

Grupowanie elementów (niem. *Gesetz der Nähe*, ang. *law of proximity*) odnosi się do zasady bliskości wykorzystywanej w psychologii postaci, określającej predyspozycje słuchacza do grupowania części składowych różnych elementów, które znajdują się bliżej siebie w polu analitycznym, w porównaniu z ignorowaniem bardziej odległych komponentów całości (zob. rys. 2)⁷².

⁷⁰ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 326, 328; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113, 116, 126–127, 134, 136, 146; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533.

⁷¹ Y. Tougas, A.S. Bregman, *Auditory streaming and the continuity illusion*, „Perception & Psychophysics” 1990, vol. 47, s. 121; D. Deutsch, *An auditory illusion*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1974, no. 55, s. 18–19; eadem, *Musical illusions*, „Scientific American” 1975, vol. 233, no. 4, s. 92–105.

⁷² P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, *Perception*, [w:] D.J. Levitin (red.), *Foundations of cognitive psychology: Core readings*, MIT Press, Cambridge–London 2002, s. 161–164; A.J. Hirsch, G. Mitchell, *Law and proximity*, „University of Illinois Law Review” 2008, s. 557–598; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 90–91; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 197–198; S. Coren, J.S. Girgus, *Principles of perceptual organization and spatial distortion: The gestalt illusions*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1980, vol. 6, no. 3, s. 404–405; S. Bölte, M. Holtmann, F. Poustka, A. Scheurich, L. Schmidt, *Gestalt perception and local-global processing in high-functioning autism*, „Journal of Autism and Developmental Disorders” 2007,

1.3. Filozoficzno-psychologiczne koncepcje postrzegania rzeczywistości wykorzystywane w analizie sceny słuchowej

W rozprawach poświęconych odbiorowi bodźców w kontekście psychologii często skupiano się na kwestiach dotyczących powiązań między percypowanymi wrażeniami elementarnymi a obserwacjami całokształtu odbieranego obiektu akustycznego. W pracach naukowych można zauważyć różne stanowiska, ponieważ bodźce dźwiękowe interpretowano na dwa sposoby:

- całe odwzorowanie odbieranego przedmiotu oddziałuje i rzutuje na fragmenty, z których zbudowano dany obiekt⁷³,
- części, które po kolei identyfikowane są przez obserwatora, wpływają na kontekst całościowy tworzenia danej figury mentalnej⁷⁴.

Dlatego dokonania naukowców utożsamiano z dwoma stanowiskami dotyczącymi ogólnej organizacji percepcyjnej: atomizmem percepcyjnym i strukturalizmem.

Atomizm percepcyjny (inaczej asocjacionizm) wykształcił się w XIX stuleciu, wywodził się z prądów ówczesnej psychologii. Najważniejszymi reprezentantami tej koncepcji byli m.in. autor psychologii eksperymentalnej Wilhelm Wundt oraz jego kontynuator i następca Edward Bradford Titchener⁷⁵. Atomistyczne (izolacyjne) podejście do spostrzeżeń nie nawiązuje do twierdzenia, że odbiór i postrzeganie bodźców wywierają wpływ komplementarny (całościowy) na elementy będące w polu obserwacji. Każdy fragment znajdujący się w aktualnym obszarze spostrzeżeniowym jest tak samo istotny – stanowisko to wskazuje na przewagę części elementarnych (fragmentów) nad całością⁷⁶. Najważniejsze założenia tego kierunku to:

- przewaga części składowych nad całością;
- wrażenia tworzone są jako pierwsze, natomiast spostrzeżenia powstają w wyniku działań wtórnych;
- integrowanie wrażeń w większe elementy w formie spostrzeżeń następuje w wyniku zastosowania czterech praw kojarzenia zdefiniowanych przez Arystotelesa, które dotyczą⁷⁷:

no. 37, s. 1496; M.J. Brosnan, F.J. Scott, S. Fox, J. Pye, *Gestalt processing in autism: Failure to process perceptual relationships and the implications for contextual understanding*, „Journal of Child Psychology and Psychiatry” 2004, vol. 45, no. 3, s. 460.

⁷³ J. Kuźma, *Scholiologia. Zarys koncepcji ogólnej nauki o szkole*, Impuls, Kraków 2018, s. 132.

⁷⁴ T. Maruszewski, *Psychologia poznania. Umysł i świat*, GWP, Gdańsk 2011, s. 53.

⁷⁵ J. Strelau, op. cit., s. 26–33; R. Padoł, *Zagadnienia psychiki i świadomości w poglądach Edwarda Abramowskiego*, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2002, Folia 10 – Studia Philosophica I, s. 40, 42.

⁷⁶ J. Strelau, op. cit., s. 35.

⁷⁷ P. Przywara, *„Język myśli” a werbalne komunikowanie*, [w:] E. Kulczycki, M. Wendland (red.), *Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji*, t. 3, Wyd. Nauk. IF UAM, Poznań 2012, s. 177.

- styczości w czasie,
 - styczości w przestrzeni,
 - występującego podobieństwa,
 - występującego kontrastu,
- elementy pojawiające się w polu percepcji są tak samo ważne.

Natomiast nie udało się ustalić:

- fizjologicznych prawideł wrażeń nieobiektywnie pierwotnych;
- całościowego spisu wrażeń, które są integrowane, oraz wytypować, które dokładnie z tych wrażeń tworzą zasadniczą część spostrzeżenia⁷⁸ – w odniesieniu do znacznej złożoności dochodzących bodźców.

Z kolei austriacki filozof Christian von Ehrenfels zapoczątkował nurt strukturalizmu, czyli podejście dotyczące interpretacji zjawisk w kontekście struktury, w której występują, i wskazał drogę rozwoju temu kierunkowi. Najważniejsze elementy tej koncepcji zawarł w książce pt. *Über Gestaltqualitäten* (1890)⁷⁹. Stanowisko to, inaczej nazywane gestaltyzmem, dało początek teorii percepcji *Gestalt* (niem. postać, kształt, forma, figura) oraz psychologii postaci. Koncepcja psychologii postaci charakteryzuje się spojrzeniem holistycznym na problem odbioru bodźców docierających do człowieka. W podejściu tym przyjmuje się, że człowiek, do którego docierają bodźce, na samym początku skupia się na całokształcie odbieranego bodźca, dopiero później obserwuje części składowe całości⁸⁰. Czołowymi reprezentantami omawianego kierunku, który rozwinął się w latach 20. ubiegłego wieku, byli m.in. Max Wertheimer, Kurt Koffka oraz Wolfgang Köhler⁸¹. Główne założenia strukturalizmu to:

- interpretacja całości jest ważniejsza niż występujące w niej części składowe;
- występująca figura lub całość spostrzeżenia wpływa na interpretację występujących części składowych;
- spostrzeżenia tworzone są jako podstawowe, natomiast wrażenia są wtórne, ponieważ wynikają z dokonanej przez człowieka analizy występujących obserwacji;
- wydzielenie mentalne całości pojawia się podczas łączenia występujących podobieństw charakterystycznych dla danych elementów, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez Wertheimera – przytoczone reguły dotyczą cech wrodzonych;

⁷⁸ T. Maruszewski, op. cit., s. 42.

⁷⁹ J. Strelau, op. cit., s. 35–36. Por. K. Zielińska, *Obiekt w (semantycznym) polu widzenia. Analiza kontrastywna czasowników percepcji wzrokowej w języku polskim i niemieckim*, Wyd. UW, Warszawa 2011, s. 9; K. Mulligan, B. Smith, *Mach und Ehrenfels: Über gestaltqualitäten und das problem der abhängigkeit*, [w:] R. Fabian (red.), *Christian von Ehrenfels: Leben und werk*, Rodopi, Amsterdam 1986, s. 85–111.

⁸⁰ A. Zwoliński, *Leksykon terapii alternatywnych*, Wyd. „M”, Kraków 2003, s. 99; S. Czerniak, *Wokół kategorialnych powiązań teorii postaci z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku*, „Filozofia i Nauka” 2016, t. 4, s. 321.

⁸¹ J. Strelau, op. cit., s. 36–37; E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, *Psychologia poznawcza*, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 301–303.

- w obszarze odbiorczym można spostrzec figurę (element istotniejszy) oraz tło (element o mniejszym znaczeniu).

Z punktu widzenia fizjologii nie udało się ustalić:

- jak tworzone są spostrzeżenia i łączniki spajające dane elementy w całość. Nie określono dokładnie, które mechanizmy fizjologiczne odpowiadają za wydzielenie odpowiednich właściwości skojarzonych z danym przedmiotem;
- w jaki sposób budowanie obrazów nerwowych w mózgu związane jest z przekształceniami mentalnymi dochodzących bodźców. Wbrew sformułowanym zasadom w koncepcji strukturalizmu można wskazać na występowanie faktu odnoszącego się do kształtu rozplanowania pól bioelektrycznych, które tworząc się podczas widzenia, nie są tożsame z faktycznymi i autentycznymi kształtami obserwowanych obiektów⁸².

1.4. Koncepcja psychologii postaci

Zgodnie z ideą psychologii postaci dochodzące do człowieka bodźce zmysłowe spajane są w całość w wyniku wpływu części, które organizują percepcyjnie tę całość. Wszystkie elementy pojedyncze (części) mają wpływ na formowanie się w umyśle odbiorcy pełnej figury percepcyjnej, a właściwe i ukierunkowane tworzenie się obrazu mentalnego wynika z działania odpowiednich wewnętrznych procesów strukturalnych⁸³. Psychologia postaci wskazuje również, że podczas odbioru bodźców w umyśle człowieka mogą być tworzone różnego rodzaju przekształcenia zaobserwowanego materiału. Występowanie tego zjawiska pozwala na powstawanie rozmaitych wariantów percepcyjnych, dzięki analizie dochodzących danych dokonywanej w zróżnicowany sposób⁸⁴.

Początkowo teoria ta w znacznej mierze odnosiła się do reguł rozplanowania percepcyjnego związanego ze wzrokiem, jednak z biegiem czasu można było dostrzec, że opracowane zasady dotyczące bodźców wzrokowych z powodzeniem można również stosować podczas analizy bodźców akustycznych. Badania charakteryzują się występowaniem procedury empirycznej pozwalającej na wytypowanie do eksploracji naukowej części rzeczywistości, w której można zaobserwować w formie zjawisk wybrane przedmioty, np. obiekty harmoniczne, melodyczne, ambitus, czas wybrzmiewania poszczególnych nut, artykulację, a także zmiany agogiczne, jak również powstałe figury mentalne tworzone na

⁸² Z. Uchnast, *Reinterpretacja założeń psychologii postaci: Od modelu całości jako symbolicznej figury do modelu całości naturalnej jako ekosystemu*, „Roczniki Filozoficzne” 1994, t. 42, z. 4, s. 34; A.S. Mastalski, *Wierszowe figury i tła. Rola kategoryzacji w kształtowaniu semantyki prozodyjnej*, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4, s. 217; A. Batory, *Wielowymiarowe i dynamiczne ja podstawą tożsamości*, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 4, s. 33–34.

⁸³ J. Strelau, op. cit., s. 38.

⁸⁴ J. Strelau, D. Doliński, *Psychologia akademicka. Podręcznik*, t. 1, GWP, Gdańsk 2011, s. 85–86; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

bazie interpretacji różnych dochodzących do odbiorcy bodźców dźwiękowych, niezauważalne w tradycyjnej analizie⁸⁵.

Występujące fragmenty pojedyncze i różnego rodzaju komponenty mogą być grupowane w większe znaczeniowo całości w wyniku oddziaływania układu wewnętrznego, co może być interpretowane przez słuchacza jako formowanie się w danej całości konstrukcji znaczeniowo ważniejszej. Pojawiające się w jednym czasie różne bodźce akustyczne mogą mieć na siebie zróżnicowany wpływ, co może powodować powstanie rozbieżnych figur mentalnych. Wynika to z faktu, że grupowanie bodźców zależy od cech elementów składowych oraz od ogólnego umiejscowienia względem siebie poszczególnych dźwięków, gdyż wymienione cechy rzutują na odpowiednie łączenie się brzmień w figury mentalne oraz tworzenie wariantów całości⁸⁶.

Dezintegracja danego zbioru na odrębne części nie ułatwia uchwycenia sposobu tworzenia danej całości, budowanej na bazie części składowych. Odpowiednie rozdzielanie całości powinno wiązać się z drobiazgową oraz dokładną analizą mechanizmów grupowania. To bardzo ważny proces, oddziałujący na wszystkie występujące komponenty, gdyż jego priorytetem jest uzyskanie opisu każdego z elementów tworzących całokształt charakterystyki danej figury mentalnej. Ten typ analizy umożliwia utworzenie nowych całości, w których wyróżnić można inne związki występujące wśród części, poprzednio niedostrzegane przez odbiorcę, co może stać się podstawą zbudowania zupełnie nowej i odrębnej całości⁸⁷.

Obserwacje dotyczące analizy obrazu słuchowego, połączone z teorią strumieniowania percepcyjnego, są rezultatem badań dokonanych przez osoby zajmujące się psychoakustyką. Badacze dowiedli, że podczas odbioru bodźców dźwiękowych zauważyć można oddziaływanie reguł psychologii postaci związanych z przetwarzaniem wzrokowym, ponieważ uczenie się, zapamiętywanie oraz przetwarzanie informacji wykształcają w percepcorze pewien sposób przekształcania umysłowego oraz interpretacji odbieranych przez niego informacji akustycznych i wizualnych⁸⁸. Percepcja dźwięku związana jest z procesami wykrywania nowych faktów i związków między bodźcami, dzięki czemu podczas analizy elementów składowych tworzy się w umyśle odbiorcy całość percepcyjna danego zdarzenia akustycznego. Oddzielanie części składowych od zbioru wytworzonego w umyśle słuchacza to przyczyna pojawienia się swoistej struktury akustycznej, która zbliżona jest do sekwencjonowania brzmienia, dzięki

⁸⁵ P. Parszutowicz, *O związkach filozofii form symbolicznych z psychologią postaci*, „Filozofia i Nauka” 2016, t. 4, s. 349–359; Z. Uchnast, op. cit., s. 33–68. Szerzej także: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 56–82.

⁸⁶ M. Wertheimer, *Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt*, „Psychologische Forschung” 1924, vol. 4, issue 1, s. 308.

⁸⁷ W. Metzger, *Certain implications in the concept of Gestalt*, „American Journal of Psychology” 1928, vol. 40, no. 1, s. 163–165; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 85; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 102.

⁸⁸ H. Kardela, *Gramatyka kognitywna jako globalna teoria języka*, [w:] I. Nowakowska-Kempna (red.), op. cit., s. 15; J. Tenney, L. Polansky, *Temporal gestalt perception in music*, „Journal of Music Theory” 1980, vol. 24, no. 2, s. 206; R.I. Godøy, op. cit., s. 92.

czemu postrzegania bodźców nie należy rozpatrywać w kontekście opisu strukturalnego. Należy wziąć pod uwagę wpływ i interakcję wewnętrznych elementów składowych, ponieważ właściwa analiza niejednorodnych zdarzeń akustycznych może prowadzić do spostrzeżenia różnych scen słuchowych, które mają na siebie wzajemny wpływ. Świadome izolowanie poszczególnych struktur może być powodem wyciągnięcia błędnych wniosków przez odbiorcę⁸⁹.

Warto zauważyć, że z uzupełnianiem i skompletowaniem (domykaniem) ubytków ciągłości w układach niepełnych wiąże się niemiecki termin *Prägnanz*, zdefiniowany przez Wertheimera⁹⁰. Określenie to nie ma swojego precyzyjnego odpowiednika w języku polskim, stąd w pracach wybranych autorów można spotkać określenie „zasada pregnancji”⁹¹. Podstawową zasadą tej koncepcji jest postrzeganie bodźców akustycznych jako tworzących najprostsze i najmniej skomplikowane wzory (figury mentalne), które wpisują się w powstanie tzw. trafnej formy (ang. *good form*)⁹².

Analiza obrazu słuchowego opiera się na analizie zależności między występującymi cechami bodźców akustycznych a zasadami odnoszącymi się do grupowania dźwięków we wspólne strumienie percepcyjne. Występujące mechanizmy wpływają na sposób grupowania odbieranych przez słuchacza bodźców. Psychologia postaci sklasyfikowała je jako:

- podobieństwo (ang. *similarity* – rys. 3, s. 37), czyli łączenie elementów w jedną całość na zasadzie występujących podobieństw (np. podobieństwo głośności lub jednakowy czas ataku dźwięków granych w akordach tworzących harmonię)⁹³,

⁸⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 78–79; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 326, 328.

⁹⁰ Szerzej: J. Koenderink, A. van Doorn, B. Pinna, *Measures of Prägnanz?*, „Gestalt Theory” 2018, vol. 40, no. 1, s. 7–28; R. Arnheim, *Prägnanz and its discontents*, „Gestalt Theory” 1987, vol. 9, no. 2, s. 102–107; B. Skowron, *Część i całość. W stronę topoonologii*, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2021, s. 71–72; S. Handel, *Listening. An introduction to the perception of auditory events*, The MIT Press, Cambridge–London 1993, s. 554.

⁹¹ T. Tomaszewski, *Główne idee współczesnej psychologii*, wyd. 3 popr., Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 1998, s. 100; E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 302; P.G. Zimbardo, *Psychologia i życie*, tłum. E. Czerniawska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999, s. 290.

⁹² P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; A.A. Scharine, T.R. Letowski, *Auditory conflicts and illusion*, [w:] C.E. Rash, M.B. Russo, T.R. Letowski, E.T. Schmeisser (red.), *Helmet-mounted displays: Sensation, perception and cognition issues*, US Army Aeromedical Research Laboratory, Fort Rucker 2009, s. 582; P. Rookes, J. Willson, *Perception: Theory, development and organisation*, Routledge, London 2000, s. 40; D.C. Leonard, *Learning theories: A to Z*, Greenwood Publishing Group, Westport 2002, s. 111; R. Lowry, *The evolution of psychological theory: A critical history of concepts and presuppositions*, 2nd edition, Routledge, New York 1982, s. 182–183; H.J. Foley, M. Bates, *Sensation and perception*, 6th edition, Routledge, New York 2020, s. 121.

⁹³ P. Strumiłło, op. cit., s. 123; S.S. Uzunoglu, K. Uzunoglu, *The application of formal perception of gestalt in architectural education*, „Procedia – Social and Behavioral

- bliskość (ang. *proximity* – rys. 4, s. 37), czyli łączenie elementów w całość na zasadzie bliskości położenia⁹⁴ (np. styczność dźwięków w czasie lub wysokości itp.)⁹⁵,
- wspólny los (ang. *common fate* – rys. 5, s. 37), czyli łączenie elementów w całość na zasadzie występującej charakterystyki zmian⁹⁶ (np. przesunięcie wszystkich dźwięków w czasie lub transpozycja wszystkich brzmień itp.),

Sciences" 2011, no. 28, s. 1001; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90; S.S. Chauhan, *Advanced educational psychology*, 7th edition, 2nd reprint, Vikas Publishing House PVT LTD, New Delhi 2007–2009, s. 49; B. Tillmann, S. McAdams, *Implicit learning of musical timbre sequences: Statistical regularities confronted with acoustical (dis)similarities*, „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition” 2004, vol. 30, no. 5, s. 1133; P.C. Quinn, R.S. Bhatt, D. Brush, A. Grimes, H. Sharpnack, *Development of form similarity as a gestalt grouping principle in infancy*, „Psychological Sciences” 2002, vol. 13, no. 4, s. 320–328; I. Charnavel, *Steps toward a universal grammar of dance: Local grouping structure in basic human movement perception*, „Frontiers in Psychology” 2019, vol. 10, s. 1–4; M. Werning, *Compositionality and constituency*, [w:] M. Werning, W. Hinzen, E. Machery (red.), *The Oxford handbook of compositionality*, Oxford University Press, New York 2021, s. 641–642; J. Čeněk, Š. Čeněk, *Cross-cultural differences in visual perception*, „Journal of Education Culture and Society” 2015, vol. 6, no. 1, s. 189–190; B. Pinna, D. Porcheddu, K. Deiana, *From grouping to coupling: A new perceptual organization in vision, psychology, and biology*, „Frontiers in Psychology” 2016, vol. 7, s. 3, 6; S.P. Vecera, *Toward a biased competition account of object-based segregation and attention*, „Brain and Mind” 2000, no. 1, s. 360.

⁹⁴ P. Strumiłło, op. cit., s. 123.

⁹⁵ S. Mills, *Auditory archaeology: Understanding sound and hearing in the past*, 2nd edition, Routledge, London–New York 2016, s. 85; R.A. Burkhard, *Knowledge visualization. The use of complementary visual representations for the transfer of knowledge. A model, a framework, and four new approaches*, niepubl. praca doktorska, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich 2005, s. 39, https://www.researchgate.net/publication/36382932_Knowledge_Visualization_The_Use_of_Complementary_Visual_Representations_for_the_Transfer_of_Knowledge_a_Model_a_Framework_and_Four_New_Approaches/figures?lo=1 (dostęp: 17.09.2022); P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, op. cit., s. 161–163; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 227–228, 236; L. Barlach, *The mindset of innovation: Contributions of cognitive and social psychology*, „Journal of Psychological Research” 2021, vol. 3, issue 4, s. 20; B. van der Vlis, *Semantic connections. Explorations, theory and a framework for design*, Eindhoven University of Technology, Eindhoven 2013, s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, *Understanding concurrent earcons: Applying auditory scene analysis principles to concurrent earcon recognition*, „ACM Transactions on Applied Perception” 2004, vol. 1, no. 2, s. 135. Szerzej także: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, *Evaluating frequency proximity in stream segregation*, „Perception & Psychophysics” 2000, no. 62(1), s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360; D. Deutsch, *Grouping mechanisms in music*, [w:] D. Deutsch (red.), *The psychology of music*, 2nd edition, Academic Press, London 1999, s. 300, 309; S.S. Uzunoglu, K. Uzunoglu, op. cit., s. 1000–1001.

⁹⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90; Ch. Chen, G. Fan, *What can we learn from biological vision studies for human motion segmentation*, [w:] G. Bebis, R. Boyle, B. Parvin, D. Koracin, P. Remagnino, A. Nefian, G. Meenakshisundaram,

- domknięcie (ang. *closure* – rys. 6), czyli uzupełnianie mentalne braków występujących w strukturach⁹⁷ (np. wrażenie występowania dźwięków, które realnie są maskowane innym brzmieniem lub szumem itp.),
- trafna kontynuacja (ang. *good continuation* – rys. 7)⁹⁸, czyli łączenie w jedną całość nachodzących na siebie różnych struktur⁹⁹ (np. zlewanie się dźwięków w jedno tło), co również rozumiane jest jako dostrzeganie danej figury mimo maskowania jej innym występującym w tym samym czasie kształtem (np. maskowanie się dźwięków w muzyce)¹⁰⁰.

V. Pascucci, J. Zara, J. Molineros, H. Theisel, T. Malzbender (red.), *Advances in visual computing. Second International Symposium, ISVC 2006, Lake Tahoe, NV, USA, November 6–8, 2006 Proceedings*, part II, Springer, Berlin–Heidelberg 2006, s. 792; L. Spillmann, *From perceptive fields to Gestalt*, [w:] S. Martinez-Conde, S.L. Macknik, L.M. Martinez, J.-M. Alonso, P.U. Tse (red.), *Visual perception. Part 2. Fundamentals of awareness: Multi-sensory integration and high-order perception*, Elsevier, Amsterdam 2006, s. 81–82.

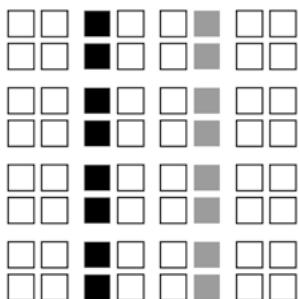
⁹⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90; G. Mather, *Foundations of perception*, Psychology Press, Hove–New York 2006, s. 248–249; I.D. Cabral, A.P. Souto, L. Worbin, *Dynamic light filters: Smart materials applied to textile design*, Springer, Cham 2020, s. 90–91; W. Lidwell, K. Holden, J. Butler, *Universal principles of design, revised and updated: 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design*, revised edition, Rockport, Beverly 2010, s. 44–45; S. Sutojo, J. Thiemann, A. Kohlrausch, S. van de Par, *Auditory gestalt rules and their application*, [w:] J. Blauert, J. Braasch (red.), *The technology of binaural understanding*, ASA Press, Modern Acoustics and Signal Processing, Springer, Cham 2020, s. 37–38; J. Johnson, *Designing with the mind in mind: Simple guide to understanding user interface design guidelines*, 2nd edition, Morgan Kaufmann–Elsevier, Amsterdam 2014, s. 24–25.

⁹⁸ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

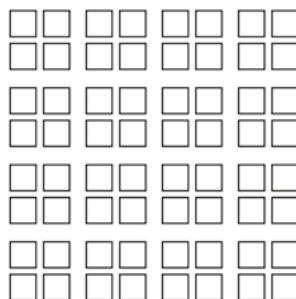
⁹⁹ P. Strumiłło, op. cit., s. 123.

¹⁰⁰ A. Ockelford, *On similarity, derivation and the cognition of musical structure*, „Psychology of Music” 2004, vol. 32(1), s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, *The capacity for music: What is it, and what’s special about it?*, „Cognition” 2006, no. 100, s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, *Organizing objects and scenes*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, *Cognitive psychology and music*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 513–514; J.B. Geary, *A defence of the study of visual perception in art*, niepubl. praca doktorska, School of Arts, University of Kent, Canterbury 2017, s. 280–281, https://www.researchgate.net/publication/323588977_A_Defence_of_the_Study_of_Visual_Perception_in_Art/figures?lo=1 (dostęp: 17.09.2022); P. Moore, C. Fitz, *Gestalt theory and instructional design*, „Journal of Technical Writing and Communication” 1993, vol. 23(2), s. 146–149; szerzej także: E.S. Spelke, K. Breinlinger, K. Jacobson, A. Phillips, *Gestalt relations and object perception: A developmental study*, „Perception” 1993, vol. 22, s. 1483–1501; A.R. Brown, T. Gifford, R. Davidson, *Techniques for generative melodies inspired by music cognition*, „Computer Music Journal” 2015, vol. 39(1), s. 15.

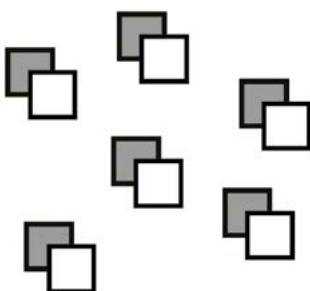
Rys. 3.



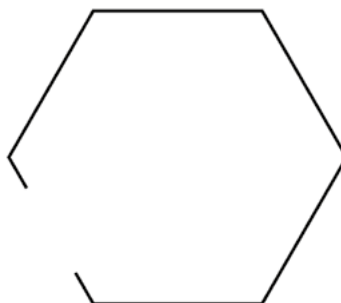
Rys. 4.



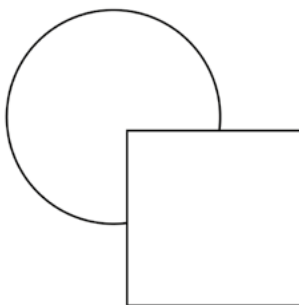
Rys. 5.



Rys. 6.



Rys. 7.



Rys. 3. Przykład podobieństwa (ang. *similarity*) występującego w sztukach wizualnych

Rys. 4. Przykład bliskości (ang. *proximity*) występującej w sztukach wizualnych

Rys. 5. Przykład wspólnego losu (ang. *common fate*) występującego w sztukach wizualnych

Rys. 6. Przykład domknięcia (ang. *closure*) występującego w sztukach wizualnych

Rys. 7. Przykład trafnej kontynuacji (ang. *good continuation*) występującej w sztukach wizualnych

Źródło: opracowanie własne

1.5. Iluzje dźwiękowe jako zniekształcony obraz słuchowy rzeczywistości

Duża liczba mechanizmów dotyczących grupowania bodźców akustycznych w strumieniu percepcyjnym odnosi się do złudzeń dźwiękowych nazywanych w literaturze przedmiotu iluzjami słuchowymi, których reprezentacja mentalna (interpretacja) zdecydowanie różni się od tego, co w rzeczywistości odbiera w danym momencie słuchacz¹⁰¹. Iluzje dźwiękowe można zaobserwować u osób zdrowych psychicznie, których słuch działa prawidłowo, w granicach norm otolaryngologicznych, stąd występowanie ich nie jest symptomem zaburzeń bądź patologii. Iluzje można zaobserwować podczas odbioru bodźców przez różne zmysły, np. wzrok czy dotyk¹⁰².

Aby lepiej zrozumieć i wyjaśnić problem występowania iluzji słuchowych, posłużono się kilkoma przykładami z zakresu iluzji optycznych. Tworzenie się iluzji, bez względu na zmysł, który jest zaangażowany do ich powstania, podlega bardzo podobnym zasadom, dzięki czemu przytoczone poniżej przykłady iluzji optycznych można odnieść do iluzji dźwiękowych.

Pierwszą z nich przedstawiono na rys. 8, gdzie można dostrzec iluzję optyczną Franza Carla Müllera-Lyera. Dwa odcinki o tych samych długościach są interpretowane jako linie o różnej długości¹⁰³. Podobnych iluzji w kontekście słuchowym może doświadczyć percektor podczas odbioru dźwięków (podobieństwo w zakresie np. barwy, wysokości na skali itp.), które się przeplatają – wtedy ocena czasu trwania poszczególnych bodźców może być zachwiana, gdyż odbiorca przez maskowanie może mylić początki dźwięków i ich zakończenia, łącząc w jedno brzmienie tak naprawdę różne dźwięki¹⁰⁴.

Kolejna z iluzji optycznych przedstawiona na rys. 9, nazywana „Wazą Rubina”, pochodzi od nazwiska psychologa – Edgara Rubina, który zajmował

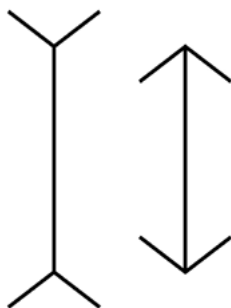
¹⁰¹ D. Deutsch, *The octave illusion in relation to handedness and familial handedness background*, „Neuropsychologia” 1983, vol. 21, issue 3, s. 290–292; eadem, *An auditory illusion...*, s. 18–19; eadem, *Illusions for stereo headphones*, „Audio Magazine” 1987, March, s. 36–48.

¹⁰² H. McGurk, J. MacDonald, *Hearing lips and seeing voices*, „Nature” 1976, no. 264, s. 746–748; J. Momro, op. cit., s. 7.

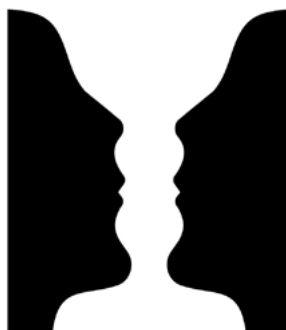
¹⁰³ Szerzej: N. Bruno, P. Bernardis, M. Gentilucci, *Visually guided pointing, the Müller-Lyer illusion, and the functional interpretation of the dorsal-ventral split: Conclusions from 33 independent studies*, „Neuroscience and Biobehavioral Reviews” 2008, vol. 32, s. 425; V.A. Sovrano, O. da Pos, L. Albertazzi, *The Müller-Lyer illusion in the teleost fish *Xenotoca eiseni**, „Animal Cognition” 2016, vol. 19, s. 126; J. Chen, P. Yang, Z. Chen, *The effect of the Müller-Lyer configuration on saccadic eye movements is not fully due to illusory perception*, „Journal of Neurophysiology” 2020, vol. 124, s. 857; M.W. Eysenck, M.T. Keane, *Cognitive Psychology. A student's handbook*, 4th edition, Psychology Press, Hove–New York 2003, s. 56–57.

¹⁰⁴ Szerzej: E. Ozimek, *Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne*, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 217–230; U. Jorasz, op. cit., s. 61–66; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 320–323, 392; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 21, 37, 39, 40, 94–95, 108, 114, 119–120, 124, 130, 132–133.

Rys. 8.



Rys. 9.



Rys. 8. Iluzja optyczna F.C. Müllera-Lyera: wydaje się, że dwa identyczne odcinki mają różne długości – odcinek z grotami strzałek skierowanych na zewnątrz wydaje się krótszy, natomiast z grotami strzałek skierowanych do wewnątrz dłuższy

Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Rodzaj iluzji optycznej: w zależności od skupienia uwagi obserwatora można dostrzec kielich lub dwie twarze; wzór, jaki dostrzeże odbiorca, zależy od mentalnej zamiany tła i figury, czyli od tego, który z elementów jest istotniejszy w jego spostrzeżeniach

Źródło: opracowanie własne

się tego typu zjawiskami¹⁰⁵. Polega ona na dostrzeganiu dwóch zróżnicowanych figur, lecz w jednym momencie obserwator może odróżnić wyłącznie jedną figurę. Zamiana znaczenia figur – tło lub figura główna – pozwala na zauważenie różnic w materiale graficznym¹⁰⁶. Bardzo podobne złudzenia można zaobserwować podczas percepcji słuchowej. W zależności od tego, na jakim elemencie słuchowym odbiorca skupi swoją uwagę, może rozróżnić odmienne połączenia melodii, harmonii, dźwięków występujących w lewej i prawej słuchawce¹⁰⁷ itp. Te interesujące zjawiska wpływają również na wielowymiarowość

¹⁰⁵ D. Pressnitzer, C. Suied, S.A. Shamma, *Auditory scene analysis: The sweet music of ambiguity*, „Frontiers in Human Neuroscience” 2011, vol. 5, s. 5; J.L. Pind, *Edgar Rubin and psychology in Denmark: Figure and ground*, Springer, Cham 2014, s. 214–216; J. Take-no, *Self-aware robots: On the path to machine consciousness*, 2nd edition, Jenny Stanford Publishing, New York 2022, s. 313–314; J.D. Blom, *A dictionary of hallucinations*, Springer, New York 2010, s. 456–457.

¹⁰⁶ Szerzej: M.A. Peterson, B.S. Gibson, *The initial identification of figure-ground relationships: Contributions from shape recognition processes*, „Bulletin of the Psychonomic Society” 1991, vol. 29, no. 3, s. 199–200; R.S.T. Lee, *Lee-Associator – a chaotic auto-associative network for progressive memory recalling*, „Neural Networks” 2006, vol. 19, s. 659–660; U. Hasson, T. Hendler, D.B. Bashat, R. Malach, *Vase or face? A neural correlate of shape-selective grouping processes in the human brain*, „Journal of Cognitive Neuroscience” 2001, vol. 13(6), s. 745–747; J.L. Pind, op. cit., s. 214–216; A. Kosińska, op. cit., s. 24; H.J. Foley, M. Bates, op. cit., s. 121, 123.

¹⁰⁷ D. Deutsch, *An auditory illusion...*, s. 307–309; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4,

(wariantowość) spostrzeżeń słuchowych, o których więcej napisano w podrozdziale 1.9. To znaczy, że odsłuchując kilkakrotnie fragment tego samego utworu i za każdym razem skupiając się na innych jego elementach, można dostrzec różnorodne obrazy słuchowe.

Jeszcze inny typ iluzji to iluzja optyczna Hermanna Ebbinghausa zaprezentowana na rys. 10. Pomimo tego, że odbiorca skupia swoją uwagę na szarym kole, przedmioty będące w jego polu spostrzeżeń mogą zmieniać interpretację figury głównej¹⁰⁸. Wydaje się, że opisywana iluzja optyczna ma istotne odzwierciedlenie w muzyce¹⁰⁹, ponieważ w utworach muzycznych występuje wiele dźwięków, które na siebie wzajemnie wpływają¹¹⁰. Dlatego samej linii melodycznej utworu nie powinno się analizować osobno, lecz w kontekście dźwiękowo-pojęciowym, w jakim została ona osadzona¹¹¹. Pokazuje to, że różne elementy dzieła muzycznego, wpływając na siebie nawzajem, mogą tworzyć rozbieżne typy interpretacji w zależności od tego, jak bardzo dźwięki są odległe od siebie, np.

- na skali wysokości,
- w kontekście rytmu lub czasu wybrzmiewania dźwięku,
- w sensie składowych alikwotów, które wpływają na barwę¹¹²,
- w rozumieniu przestrzeni dźwiękowej, z jakiej brzmienia dochodzą do słuchacza.

7–10, 10–13, 18–20, 28–32; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

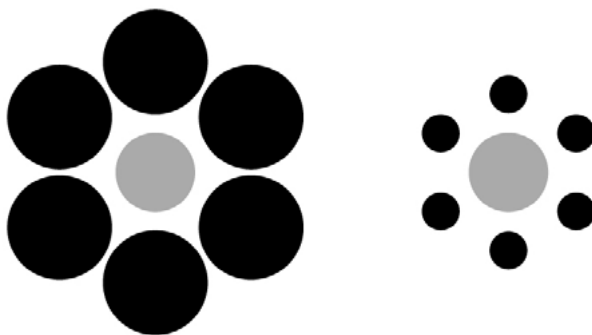
¹⁰⁸ Szerzej: D.W. Massaro, N.H. Anderson, *Judgmental model of the Ebbinghaus illusion*, „Journal of Experimental Psychology” 1971, vol. 89, no. 1, s. 147; J.H. Krantz, *Ebbinghaus Illusion: Relative Size as a Possible Invariant Under Technically Varied Conditions?*, „Zeitschrift für Psychologie” 2021, vol. 229(4), s. 230–232; J. de Fockert, J. Davidoff, J. Fagot, C. Parron, J. Goldstein, *More accurate size contrast judgments in the Ebbinghaus Illusion by a remote culture*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2007, vol. 33, no. 3, s. 738–739; R.E.B. Mruczek, C.D. Blair, L. Strother, G.P. Caplovitz, *The dynamic Ebbinghaus: Motion dynamics greatly enhance the classic contextual size illusion*, „Frontiers in Human Neuroscience” 2015, vol. 9, s. 2–6; S. Glover, P. Dixon, *Dynamic effects of the Ebbinghaus illusion in grasping: Support for a planning/control model of action*, „Perception & Psychophysics” 2002, vol. 64(2), s. 266–268; M.W. Eysenck, M.T. Keane, op. cit., s. 56–57.

¹⁰⁹ D. Deutsch, *An auditory illusion...*, s. 18–19; eadem, *Paradoxes of musical pitch*, „Scientific American” 1992, August, s. 88, 90.

¹¹⁰ Zob. J. Humięcka-Jakubowska, op. cit.; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*; A. Rosiński, *Psychoakustyczne konteksty...*, rozdział 2.

¹¹¹ M. Tomaszewski, *Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans*, AMuz. w Krakowie, Kraków 2000, s. 49–65. Szerzej: idem, *Odczytywanie dzieła muzycznego. Od kategorii elementarnych do fundamentalnych i transcendentnych*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2012, nr 1, s. 7–50; zob. M. Gołąb, op. cit.

¹¹² Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 6–9; D.R. Ruggles, A.N. Tausend, S.A. Shamma, A.J. Oxenham, *Cortical markers of auditory stream segregation revealed for streaming based on tonotopy but not pitch*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2018, vol. 144(4), s. 2424–2432.



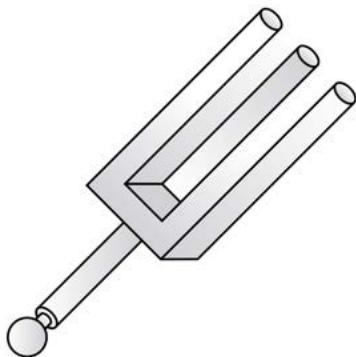
Rys. 10. Iluzja optyczna H. Ebbinghausa: oba szare koła są identycznej wielkości, lecz w kontekście kół czarnych odnosi się wrażenie, że koła szare mają różną wielkość; wskazuje to, że elementy składowe będące w polu spostrzeżeniowym figury głównej wpływają na jej interpretację

Źródło: opracowanie własne

Iluzja optyczna Ebbinghausa wskazuje, iż wszystkie elementy „otaczające” figurę, na której skupia się odbiorca, oddziałują na nią w dużym stopniu. Podobnie można traktować kompozycje. **Utwór muzyczny to zbiór różnych powiązań międzyczdźwiękowych, znacznie wybiegających poza klasyczny sposób rozumienia, który opisuje teoria muzyki. Związki międzyczdźwiękowe nie zawsze są dostrzegalne przez odbiorcę, ponieważ potrzebny jest specyficzny sposób poznania, dotyczący nowego pola pojęciowego, w którym dane dźwięki występują.**

„Niemożliwy trójkąt” (zob. rys. 11, s. 42) to typ iluzji, która polega na dostrzeżeniu pewnego zjawiska optycznego interpretowanego przez obserwatora jako niemożliwe do uzyskania, chociaż jest przez niego widziane¹¹³. Zjawisko tego typu również można dostrzec w przetwarzaniu bodźców dźwiękowych dokonywanym przez mózg. W tym przypadku słuchacz może zauważyć daną figurę, która w wyniku interpretacji różnych elementów będących w polu jego uwagi może przybierać różne kształty, nawet takie, które z punktu widzenia odbiorcy nie powinny się pojawić np. w danym miejscu utworu lub przestrzeni. Podobnego rodzaju iluzję dźwiękową można zaobserwować, przechodząc między dwoma budynkami. Jeżeli osoba ma świadomość, że np. za kamienicą po lewej stronie znajduje się las, a za blokiem po prawej – ruchliwa ulica, to może odnieść wrażenie, że karetka przejeżdżająca na sygnale (realnie za budynkiem po prawej stronie), przejeżdża po stronie lewej. Dzieje się tak dlatego, że iluzja ta wynika z różnorodnych odbić dźwięków. Sygnał karetki dochodzący zza bloku po prawej stronie

¹¹³ Szerzej: A. McAndrew, J.A.C. Baker, *The geometry of impossible figures*, Proceedings of the 25th Asian Technology Conference in Mathematics 2020, s. 114–125; J.B. Derogowski, *Perception of the two-pronged trident by two- and three-dimensional perceivers*, „Journal of Experimental Psychology” 1969, vol. 82, no. 1, s. 10–11; A.M. Colman, *Oxford dictionary of psychology*, 4th edition, Oxford University Press, Oxford 2015, s. 368.



Rys. 11. Przykład podwójnej iluzji optycznej: figury niemożliwej do uzyskania oraz odległości rąkojeści (problem związany jest z interpretacją, który element znajduje się na pierwszym planie). „Niemożliwy trójkąt” przekształcony w „diabelski kamerton” – w sztukach wizualnych figura, która jest interpretowana w sposób zgodny z iluzją, lecz realnie nie istnieje. W sztukach muzycznych omawiane zjawisko nazywa się paradoksem

Źródło: opracowanie własne

jest przez niego blokowany poprzez tłumienie. Nie mogąc przejść dalej przez przeszkodę, nie dociera do człowieka we właściwy sposób. Natomiast dźwięki dochodzące do perceptorów z lewej strony będą odebrane jako pierwsze w wyniku odbić od budynku znajdującego się właśnie po tej stronie. Słuchacz chwilowo odwróci głowę w lewą stronę, mając wrażenie, że dźwięki dochodzą z tego miejsca, lecz jest to niemożliwe, gdyż karetka nie może nadjeżdżać z tego kierunku.

W kontekście dźwiękowym suma wszystkich bodźców odbieranych przez słuchacza, które emitowane są przez otoczenie, może powodować kontynuację pewnych zależności między odrębnymi, występującymi w tym samym czasie dźwiękami (ze względu na skupienie się słuchacza na cechach odróżniających dźwięki)¹¹⁴. Stopień odizolowania oraz usytuowania dźwięków względem innych w danym polu spostrzeżeniowym¹¹⁵ może być przyczyną powstawania iluzji. Interpretacja odbiorcy dotyczy tego, który z elementów zostanie zinterpretowany jako wzorzec główny oraz tło – od niej zależy, czy iluzja w ogóle powstanie. W niektórych przypadkach bardzo łatwo jest przekształcić znaczenie uzyskanych spostrzeżeń w formie figur mentalnych, co może być przyczyną powstania kolejnych iluzji¹¹⁶.

Eksperymenty naukowe dotyczące iluzji dźwiękowych prowadziła Diana Deutsch. W kręgu jej zainteresowań badawczych znalazła się problematyka przestrzennego odbioru dźwięków związanych z lateralizacją bodźców akustycznych. Lateralizacja w opisywanym aspekcie cechuje się umiejscowieniem dźwięków

¹¹⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 56–59, szerzej także s. 95–96; E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290.

¹¹⁵ Por. G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit.

¹¹⁶ J.O. Robinson, *The psychology of visual illusion*, Dover Publications, New York 1998, s. 19–20; D. Deutsch, *An auditory illusion...*, s. 18–19.

odtwarzanych przez słuchawki po jednej stronie głowy odbiorcy. Wyniki badań dotyczące lateralizacji funkcjonalnej wykazały, że sposób mentalnego tworzenia iluzji u perceptora wiąże się z asymetrią czynnościową dwóch stron ludzkiego ciała. Słuchacze charakteryzujący się dominacją prawej ręki odbierali głos wyższy w uchu prawym, natomiast głos niższy w lewym. Z kolei odbiorcy leworęczni słyszeli głos wyższy przeważnie w lewym uchu, niższy zaś w prawym. Uzyskane dane wskazują, że różne osoby mogą słyszeć bodźce akustyczne nieidentycznie – symetrycznie odwrócone. Odbiór dźwięków, które formują się w sekwencji i są przyczyną powstania iluzji słuchowych, może dowodzić występowania stronności czynnościowej parzystych części ciała człowieka¹¹⁷. Inne badanie ujawniło, że jeżeli prezentowano skrzyżowane gamy chromatyczne, to sporadycznie były one słyszane przez odbiorców w sposób identyczny, który jest zgodny z nagraniem¹¹⁸.

Następną iluzję percepcyjną Deutsch zbadała podczas naprzemiennej prezentacji w słuchawkach bodźców dźwiękowych w odległości oktawy – były one naprzemiennie odtwarzane bezpośrednio do ucha lewego i prawego¹¹⁹. Sekwencję dźwięków odtwarzano bez przerwy w taki sposób, że gdy w jednej słuchawce był podawany dźwięk o oktawę niższy, to w drugiej w tym samym czasie pojawiał się dźwięk umiejscowiony na skali wysokości oktawę wyżej (i na odwrót). Głównym zadaniem, jaki postawiono przed osobami biorącymi udział w eksperymencie, było zapisanie na odpowiednim schemacie, gdzie według nich zostały zlokalizowane dźwięki wysokie oraz niskie, między prawym i lewym uchem. Przeważająca część słuchaczy interpretowała dochodzące dźwięki w sposób, który nie był tożsamy z autentycznie odtwarzanym pochodem nutowym¹²⁰.

Kolejne eksperymenty ujawniły, że wysokość dźwięku oraz odległość w kontekście rozmiaru interwału są elementarnymi wyróżnikami analizowanego dźwięku. Na podstawie tak otrzymanych danych słuchacz porządkuje i lokalizuje dźwięki w przestrzeni oraz integruje je lub całkowicie segreguje na oddzielne strumienie. Przyporządkowanie bodźców dźwiękowych do odpowiednich strumieni związane jest z mechanizmem decyzyjnym, który wiąże się z dwoma pytaniami:

- 1) co? – jaka barwa dźwięku jest słyszalna; czy generatorem dźwięków jest jedno źródło; jaka jest jego wysokość; jak duża jest odległość interwałowa między dwoma występującymi bodźcami itp.;
- 2) gdzie? – w którym miejscu znajdują się źródła poszczególnych dźwięków; skąd do słuchacza docierają bodźce o podobnych lub niejednakowych

¹¹⁷ D. Deutsch, *The octave illusion in relation...*, s. 290–292.

¹¹⁸ Eadem, *Reply to „Reconsidering evidence for the suppression model of the octave illusion” by C.D. Chambers, J.B. Mattingley, and S.A. Moss*, „Psychonomic Bulletin & Review” 2004, no. 11(4), s. 671–672; eadem, *An auditory illusion...*, s. 18–19.

¹¹⁹ Szerzej: eadem, *The octave illusion revisited again*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2004, vol. 30, no. 2; eadem, *Illusions for stereo...*; eadem, *The octave illusion and the what-where connection*, [w:] R.S. Nickerson, R.W. Pew (red.), *Attention and performance*, Psychology Press, New York 1980; eadem, *Musical illusions...*, s. 92–105.

¹²⁰ Patrz: eadem, *An auditory illusion...*

cechach itp. Pytania te mają istotne znaczenie podczas mentalnego układania dźwięków w mózgu oraz kreowania iluzji dźwiękowych¹²¹.

Deutsch zajmowała się również badaniami lateralizacji funkcjonalnej związanymi z integracją dźwięków w jeden strumień percepcyjny podczas interpretacji mentalnej iluzji oktawowej. Kolejne badania, które charakteryzowały się uzupełnionym i zwiększonym zbiorem dźwięków (większe zmiany w zakresie wysokości i głośności bodźców dźwiękowych), potwierdziły poprzednie wyniki¹²². Eksperymenty przeprowadzone przez nią, dotyczące rozbieżności podczas percepcji organizacji dźwięków w formie sekwencji, zrewidował i znacznie uzupełnił Bartosz Szkiełkowski. Badacz ten analizował oddziaływanie na obraz słuchowy lateralizacji funkcjonalnej różnych części ciała (lewonożność, prawonożność, leworęczność lub praworęczność) oraz zgłębiał u osób z wykształceniem muzycznym wpływ przewagi narządów wzroku i słuchu na usytuowanie bodźców dźwiękowych w przestrzeni podczas odtwarzania sekwencji tonów powodujących powstawanie w umyśle słuchacza iluzji słuchowych. W badaniach brali udział studenci Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Do analiz użyto profesjonalnych testów wykorzystywanych w obserwacjach neurologicznych, a badanych rozdzielono na trzy zespoły, w zależności od rodzaju ujawnionej lateralizacji funkcjonalnej:

- 1) osoby o lateralizacji jednostronnej, u których w każdym z badanych narządów wyróżniała się jedna i ta sama strona ciała,
- 2) osoby o lateralizacji skrzyżowanej, u których nie występowała przewaga jednej ze stron ciała,
- 3) osoby o lateralizacji nieustalonej.

W kolejnym etapie każdy uczestnik badania dokonywał charakterystyki odbieranych obrazów słuchowych, które powstały w wyniku odtwarzania sekwencji testowych powodujących powstawanie iluzji słuchowych. Badanie Szkiełkowskiego wykazało, że w czasie tworzenia się iluzji słuchowych istotnymi elementami są wysokość oraz barwa dźwięku. Zauważono, że u osób, u których wykryto skrzyżowaną lateralizację czynnościową narządów, występują trudności w zakresie koncentracji i skupienia uwagi na wybranych fragmentach obrazu dźwiękowego¹²³. Studenci z tej grupy badawczej wskazali również, że mają problemy w osiągnięciu dużej precyzji gry na instrumencie. Analizy Szkiełkowskiego

¹²¹ Eadem, *The octave illusion and auditory perceptual integration*, [w:] J.V. Tobias, E.D. Schubert (red.), *Hearing research and theory*, vol. 1, Academic Press Inc, New York 1981, s. 100, 107, 140–141; D. Deutsch, P.L. Roll, *Separate „what” and „where” decision mechanisms in processing a dichotic tonal sequence*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1976, vol. 2, no. 1, s. 23–25.

¹²² Szerzej: D. Deutsch, *Lateralization and sequential relationships in the octave illusion*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1988, no. 83; eadem, *Lateralization by frequency for repeating sequences of dichotic 400-Hz and 800-Hz tones*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1978, no. 63.

¹²³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

dowodzą, że różnice między odbiorcami pod względem rodzaju lateralizacji czynnościowej narządów przekładają się na cechy osobnicze obejmujące procesy poznawcze związane z percepcją dźwięku. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że podczas wykonywania eksperymentów psychoakustycznych dotyczących grupowania dźwięków w strumieniu percepcyjne ważnym elementem jest odnotowanie i sprawdzanie lateralizacji funkcjonalnej parzystych organów występujących u osób badanych¹²⁴.

Deutsch zgłębiała w swoich pracach również specyficzne iluzje dźwiękowe, które zdefiniowała jako paradoks muzycznej wysokości dźwięku. Wskazane zjawisko może wystąpić podczas odtwarzania dźwięków sekwencji, w której kierunek linii melodycznej jest ciągle opadający lub wznoszący (coraz niższa lub coraz wyższa częstotliwość następujących po sobie dźwięków). Eksperymenty przeprowadzone przez badaczkę ujawniły, że opisywany paradoks można zaobserwować podczas analizy rozmiaru interwału muzycznego (najczęściej przytaczanym przykładem występowania tego fenomenu jest tzw. paradoks trytonu). Ujawnia się on wtedy, gdy badani nie są w stanie precyzyjnie wskazać oktawy (konkretnej skali wysokości), w której prezentowane są dźwięki – jedni z nich odbierają tryton jako interwał opadający, natomiast inni jako wznoszący¹²⁵. Deutsch wskazała, że interpretacja odbioru wzmiankowanego interwału (wznoszący/opadający) wiąże się z regionem świata, z jakiego pochodzili biorący udział w eksperymencie. Kluczową rozbieżność można było zaobserwować między respondentami wywodzącymi się ze Stanów Zjednoczonych i Anglii. Deutsch eksperymentowała również z iluzjami dźwiękowymi, które dotyczyły przeobrażania tekstu mówionego w melodię. Badanie bazowało na wielokrotnym odtwarzaniu nagrania wypowiedzi w pętli. Po odsłuchach materiału dźwiękowego osoby biorące w nim udział oceniały usłyszane słowa w pięciopunktowej skali oraz kwalifikowały odebrane frazy jako wypowiedź słowną lub jako słowa zaśpiewane melodycznie. Analiza pokazała, że podczas odsłuchu zapętłonych wypowiedzi słownych dochodziło do tworzenia się iluzji w umysłach odbiorców, a mechanizmy występujące w mózgu, pozwalające na analizę dochodzących brzmień, były podstawą powstania iluzji¹²⁶.

1.6. Koncepcje Alberta Stanleya Bregmana

W latach 70. XX wieku w eksperymentach naukowych dotyczących percepcji dźwięku powstał nowy kierunek rozwoju związany z grupowaniem bodźców akustycznych w strumienie percepcyjne (bardziej skomplikowane konstrukcje dźwiękowe). Badania odnosiły się m.in. do:

¹²⁴ Szerzej: B. Szkiełkowski, *Badanie wpływu lateralizacji funkcjonalnej na lokalizację dźwięku*, niepubl. praca magisterska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Reżyserii Dźwięku, Warszawa 2012.

¹²⁵ D. Deutsch, *Paradoxes of musical pitch...*, s. 88, 90.

¹²⁶ Szerzej: eadem, *The speech-to-song illusion*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2011, vol. 129, no. 4.

- reguł powodujących odizolowanie pewnych odrębnych części z większego i znacznie bardziej złożonego znaczeniowo obrazu dźwiękowego¹²⁷,
- źródeł (generatorów), z jakich pochodzą dane brzmienia,
- cech dźwięków, które powodują ich integrację w jedną strukturę brzmieniową (tworzącą wspólny głos)¹²⁸ lub segregację skutkującą powstaniem dwóch lub więcej strumieni percepcyjnych (dwa lub więcej głosów)¹²⁹.

Różne zasady i zależności, które zostały zaobserwowane podczas eksperymentów wykonanych do końca lat 80. XX stulecia, były podstawą do opublikowania badań przez Bregmana¹³⁰. Fundamentalnym terminem występującym w literaturze naukowej związanej z grupowaniem dźwięków są **strumienie percepcyjne** spajające pewne przebiegi dźwięków w jedną, oddzielną część obrazu słuchowego¹³¹ (zob. rys. 12).

Bregman wraz ze swoim zespołem badawczym udowodnił, że podczas odbioru dźwięków przez perceptora najważniejszymi cechami powodującymi integrację bodźców w jeden strumień percepcyjny są:

- wspólne cechy i podobieństwo barwy,
- rozmiar interwału między dźwiękami,
- lokalizacja przestrzenna dochodzących bodźców na tle występujących różnych brzmień¹³².

Podstawowym elementem odbiorczym w tej teorii nie jest jeden dźwięk (brzmienie), lecz strumień percepcyjny, na który składają się różnorodne dźwięki tworzące w umyśle słuchacza pewien odizolowany obraz percepcyjny. Koncepcja ta wskazuje, że przedmiotem poznania jest tworzywo dźwiękowe będące wyizolowaną sceną słuchową. Jego kształt i układ są skomplikowane o wiele bardziej niż wskazywały na to klasyczne prace, w których zgłębiano proste korelacje między właściwościami fizycznymi dźwięków a podstawowymi cechami wrażenia słuchowego¹³³.

¹²⁷ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 326, 328; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533.

¹²⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

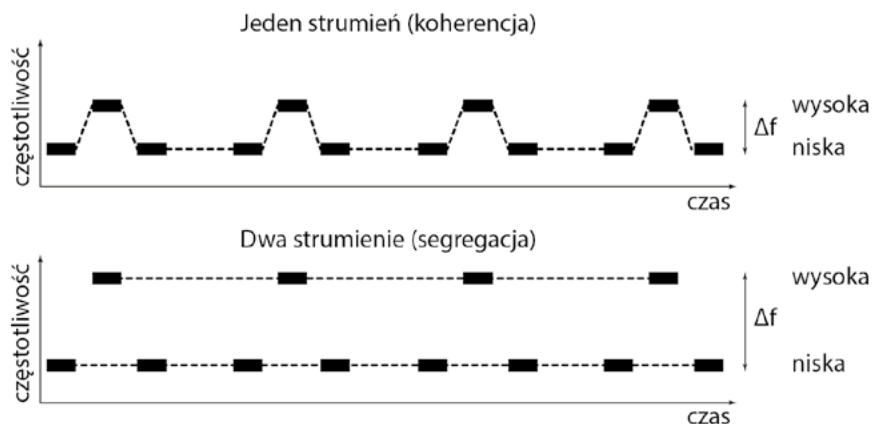
¹²⁹ L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*; idem, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*

¹³⁰ Zob. A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*

¹³¹ Ibidem, s. 20, 203; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 117–118, 123–124; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 220. Szerzej: A.S. Bregman, J. Campbell, op. cit., s. 244–249; J.K. Bizley, Y.E. Cohen, *The what, where and how of auditory-object perception*, „Nature Reviews Neuroscience” 2013, vol. 14(10), s. 697–707; A. Paredes-Gallardo, H. Innes-Brown, S.M.K. Madsen, T. Dau, J. Marozeau, *Auditory stream segregation and selective attention for cochlear implant listeners: Evidence from behavioral measures and event-related potentials*, „Frontiers in Neuroscience” 2018, vol. 12, s. 2.

¹³² Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*

¹³³ Szerzej: <http://webpages.mcgill.ca/staff/Group2/abregm1/web/downloadstoc.htm> (dostęp: 1.12.2021); J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113, 116, 126–127, 134, 136, 146; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919; A. Paredes-Gallardo, T. Dau, J. Marozeau,



Rys. 12. Schematyczne zobrazowanie percepcji dwudźwiękowej sekwencji o różnych częstotliwościach. Dźwięki znajdujące się blisko siebie na skali wysokości prawdopodobnie zostaną zintegrowane i zinterpretowane jako jeden strumień percepcyjny (wykres górny), natomiast jeżeli odległość między nimi będzie większa, to brzmienia te mogą się segregować, dzięki czemu przez słuchacza będą interpretowane jako dwa (oddzielne) strumienie percepcyjne (wykres dolny)

Źródło: opracowanie własne

W teorii opracowanej przez Bregmana termin „grupowanie”¹³⁴ dotyczy działalności percepcyjnej, gdzie głównym zamierzeniem jest wykrycie fragmentów scen słuchowych, scalanych ze sobą na podstawie podobnego rodzaju integralności. Grupowanie może być sekwencyjne lub jednoczesne, jeżeli w obrębie dostrzeganych bodźców odbiorca zauważy pewne podobieństwa (np. w zakresie: barwy, wysokości dźwięku, lokalizacji przestrzennej) lub regularności (np. rytmu, metrum)¹³⁵.

W trakcie odbioru utworu muzycznego w umyśle słuchacza kreowany jest odpowiedni obraz, rozumiany jako opis mentalny bodźców dźwiękowych, powstający nawet wtedy, gdy utwór złożony jest z części. Opisany sposób percepcji pozwala na powstanie w umyśle odbiorcy opisu obrazu percepcyjnego całego utworu muzycznego, jak również jego poszczególnych części. Jeżeli struktura dźwiękowa percypowana jest całościowo, wtedy utwór klasyfikowany jest hierarchicznie¹³⁶. W kontekście przedstawionej teorii odbiór dźwięków ma specyfikę

op. cit., s. 1; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 326, 328; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533.

¹³⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*

¹³⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85, 115–116; Ch.J. Darwin, *Auditory grouping*, „Trends in Cognitive Sciences” 1997, vol. 1, no. 9, s. 327–333; Ch.J. Darwin, R.P. Carlyon, *Auditory grouping*, [w:] B.C.J. Moore (red.), *Hearing*, vol. 6, Handbook of Perception & Cognition, Academic Press, London 1995, s. 389–390; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939.

¹³⁶ D. Cohen, S. Dubnov, *Gestalt phenomena in musical texture*, [w:] M. Leman (red.), *Music, gestalt, and computing. Studies in cognitive and systematic musicology*, Springer,

układu opisowo-formującego, który wskazuje, że występujące dźwięki uzyskują pewne znaczenie oraz zostały zorganizowane w formie obiektu percepcyjnego¹³⁷. Rozpatrywane zjawiska dźwiękowe mają swoje znaczenie podczas kreowania obrazów percepcyjnych, szczególnie w muzyce polifonicznej, gdzie wiele występujących głosów może być prowadzonych razem, osobno, zbieżnie, w pewnej zależności, co może powodować w umyśle słuchacza powstanie zróżnicowanych reprezentacji mentalnych¹³⁸.

1.7. Właściwości dźwięków wpływające na usystematyzowanie i przynależność brzmień do poszczególnych strumieni percepcyjnych

a) Wysokość

Wykonanie dźwięków w odpowiedniej skali wysokości jest istotnym aspektem, który szczególnie wpływa na przekształcanie mentalne docierających brzmień. Stanowi fundamentalny komponent początkowego organizowania struktur muzycznych w strumieniu percepcyjnym, ponieważ pasmo częstotliwości dźwięków jest analizowane na każdym stopniu zaawansowania przekształcania bodźców w układzie słuchowym człowieka¹³⁹. Częstotliwość tonów prostych oraz dźwięków mających składowe harmoniczne (aliquoty) stanowi podstawowy element dotyczący organizowania obiektów dźwiękowych¹⁴⁰, stąd też sposobność

Berlin 1997, s. 402; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 88–89, 103–104, 116–117; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 165.

¹³⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85, 127.

¹³⁸ J.K. Wright, A.S. Bregman, *Auditory stream segregation and the control of dissonance in polyphonic music*, „Contemporary Music Review” 1987, vol. 2, issue 1, s. 63–92; S.A. Sauvé, *Prediction in polyphony: Modeling musical auditory scene analysis*, niepubl. praca doktorska, School of Electronic Engineering & Computer Science Queen Mary University of London, London 2017, s. 29, 101–114, https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/123456789/46805/SAUVE_Sarah_PhD_Final_100918.pdf?sequence=1 (dostęp: 20.10.2022); D. Huron, *Tonal consonance versus tonal fusion in polyphonic sonorities*, „Music Perception: An Interdisciplinary Journal” 1991, vol. 9, no. 2, s. 135–154; D. Temperley, op. cit., s. 13–18. Szerzej: P. Janata, B. Tillmann, J.J. Bharucha, *Listening to polyphonic music recruits domain-general attention and working memory circuits*, „Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience” 2002, vol. 2(2), s. 121–140; N.R. Disbergen, G. Valente, E. Formisano, R.J. Zatorre, *Assessing top-down and bottom-up contributions to auditory stream segregation and integration with polyphonic music*, „Frontiers in Neuroscience” 2018, vol. 12, s. 1–16.

¹³⁹ R. Meddis, L. O'Mard, *Psychophysically faithful methods for extracting pitch*, [w:] D.F. Rosenthal, H.G. Okuno (red.), *Computational auditory scene analysis*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1998, s. 43–58; N.M. Weinberger, *Music and the auditory system*, [w:] D. Deutsch (red.), op. cit., s. 61–62; C. Bey, S. McAdams, op. cit., s. 844–845; M. Karjalainen, T. Tolonen, op. cit., s. 929–932.

¹⁴⁰ N. Johnson, A.M. Shiju, A. Parmar, P. Prabhu, op. cit., s. 77–80; N. Grimault, Ch. Micheyl, R.P. Carlyon, P. Arthaud, L. Collet, *Perceptual auditory stream segregation of sequences of complex sounds in subjects with normal and impaired hearing*, „British Journal

przetwarzania i analizy wysokości dźwięków ma decydującą wartość podczas nadawania odpowiedniego kształtu strumieniowi percepcyjnemu¹⁴¹.

Brmienia organizowane w większą całość, np. budujące melodię, są komponentami, które słuchacz może najszybciej utrwalić w pamięci, dzięki czemu mogą przekazywać mu istotny element w sferze przekształcania i grupowania dźwięków w strumienie percepcyjne. Łatwiej w myślach jest zrekonstruować fragment związany z melodią utworu niż jej tonację oraz zidentyfikować rodzaj, tryb i przewrót, np. trójdźwięku, niż jego wszystkie odizolowane dźwięki składowe¹⁴².

Mniejsze interwały między dźwiękami powodują ich integrację, spoistość, co prowadzi do powstania jednego strumienia percepcyjnego. Większe odległości sprawiają zaś rozdzielenie brzmień oraz segregację materiału muzycznego¹⁴³. Znaczna odległość częstotliwościowa wśród brzmień tworzących melodię oddziałuje na modyfikację w obrębie grupowania, co wpływa na dokonanie przeobrażeń w zakresie interpretacji melodii¹⁴⁴. Dźwięki, czyli podstawowy budulec strumieni, wpływają na to, jaki kształt figur mentalnych otrzyma odbiorca podczas analizy, dlatego sposób prowadzenia melodii i harmonii w utworze oddziałuje na cały proces grupowania¹⁴⁵. Kilka strumieni percepcyjnych odbieranych przez słuchacza w tym samym czasie może być podstawą działania tego mechanizmu, wywołującego doznanie dialogowania instrumentów między sobą w materiale dźwiękowym (np. fugi Bacha). Gdy uwaga odbiorcy będzie skierowana na wybrany fragment utworu, może powstać w jego umyśle swoista zbitka percepcyjna złożona z brzmień wcześniej występujących, które będą się

of Audiology" 2001, vol. 35, s. 173–182; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 6–9; D.R. Ruggles, A.N. Tausend, S.A. Shamma, A.J. Oxenham, op. cit., s. 2424–2432.

¹⁴¹ V. Kalakoski, *Musical imagery and working memory*, [w:] R.I. Godøy, H. Jørgensen (red.), *Musical imagery*, Routledge, New York 2001, s. 48–49; S. Schneider, *Complex inharmonic sounds, perceptual ambiguity, and musical imagery*, [w:] R.I. Godøy, H. Jørgensen (red.), op. cit., s. 98–100, 110; R. Rasch, R. Plomp, *The perception of musical tones*, [w:] D. Deutsch (red.), op. cit., s. 89.

¹⁴² D. Deutsch, *The organization of short-term memory for a single acoustic attribute*, [w:] D. Deutsch, J.A. Deutsch (red.), *Short term memory*, Academic Press, New York 1975, s. 120–122; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 326, 328.

¹⁴³ R. Cusack, R.P. Carlyon, *Auditory perceptual organization inside and outside the laboratory*, [w:] J.G. Neuhoﬀ (red.), *Ecological psychoacoustics*, Academic Press, London 2004, s. 24; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 115; S. McAdams, A.S. Bregman, *Hearing musical streams*, „Computer Music Journal” 1979, no. 3, s. 29–30; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 123; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

¹⁴⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 462; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 123–124.

¹⁴⁵ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 461–462; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

integrować w jeden strumień, ponieważ silne skupienie perceptora na jednym elemencie uniemożliwi mu analizę pozostałych dźwięków tworzących dany obraz słuchowy¹⁴⁶.

b) Rytm

Bardzo duże oddziaływanie na segregację (lub integrację strumieni dźwiękowych) mają:

- metrum,
- siła akcentowania,
- czas trwania akcentu,
- różnica interwałów,
- skala wysokości bodźców akustycznych budujących wskazaną figurę mentalną¹⁴⁷.

Brzmienia pojawiające się w tym samym momencie w różnych sekwencjach interpretowane są jako należące do jednego strumienia percepcyjnego¹⁴⁸. Sekwencje, w skład których wchodzi różne struktury rytmu, bardzo często przekształcają odbierany kontekst dotyczący tła dźwiękowego – może być on identyfikowany jako drugi strumień percepcyjny. Sekwencje wykonywane lub odtwarzane naprzemiennie – zależnie od koncentracji i skupienia uwagi na odpowiednich lub wybranych przez odbiorcę cechach dźwięków¹⁴⁹ (np. wysokość, barwa itp.) – mogą być traktowane jako przynależne do jednego strumienia lub dwóch odrębnych strumieni percepcyjnych¹⁵⁰.

Interpretacja występującego wewnątrz układu, wynikającego z grupowania odpowiednich nut w sekwencji, zależy od tempa odtwarzania lub wykonania przez instrumentalistę wzmiankowanej sekwencji dźwięków. Demonstracja dźwięków w coraz szybszym tempie, mimo dość znacznych różnic w zakresie ich wysokości, może prowadzić do odbioru tych brzmień jako należących do jednego strumienia percepcyjnego¹⁵¹.

¹⁴⁶ Szerzej np.: G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit.; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit.; J. Kamińska, *Rola formantów w grupowaniu dźwięków w strumieniu percepcyjnym*, niepubl. praca magisterska, Wydział Reżyserii Dźwięku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2012; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*; idem, *Temporal coherence...*

¹⁴⁷ O. Szalárdy, A. Bendixen, T.M. Böhm, L.A. Davies, S.L. Denham, I. Winkler, *The effects of rhythm and melody on auditory stream segregation*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2014, vol. 135, s. 1392–1405; J. Fyk, *Perception of some intonational deviations in melodies*, „Archives of Acoustics” 1994, vol. 19, no. 3, s. 330.

¹⁴⁸ E.F. Clarke, *Rhythm and timing in music*, [w:] D. Deutsch (red.), *The psychology of...*, s. 482–483.

¹⁴⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

¹⁵⁰ S. Handel, op. cit., s. 392–405.

¹⁵¹ D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 313–315; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 53–70; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 15, 66, 90, 106, 124; C. Bey, S. McAdams, op. cit., s. 844; L.J. Trainor, *The origins of music in auditory scene*

Interpretację jednego układu rytmicznego dźwięków można zamaskować i zdeformować dzięki zastosowaniu przybliżonych oraz pokrewnych schematów rytmicznych w nierównomiernych przedziałach czasu, które będą powodowały zdekcentrowanie uwagi percepcyjnego odbiorcy. Rytm można zamaskować prostym sposobem polegającym na pokryciu innym schematem rytmicznym figury głównej dostrzeżonej przez odbiorcę, jeśli fragment dezintegrujący należy do odrębnego strumienia percepcyjnego¹⁵².

Łączenie czasowe fragmentarycznie pokrywających się brzmień (niejednorodnych schematów rytmicznych) może być przyczyną przeobrażenia figury mentalnej, z jaką odbiorca ma do czynienia, co wskazuje, że opisywany proces może powodować modyfikację zarówno konstrukcji, jak i wewnętrznej budowy sekwencji dźwięków (powstawanie iluzji dźwiękowych związanych z interpretacją harmonii)¹⁵³.

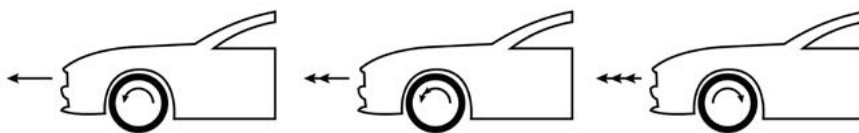
Rozpiętość przekształceń w strumieniach percepcyjnych zależy od braku synchroniczności nakładającego się schematu rytmicznego. Powoduje to dekoncentrację uwagi słuchacza, ponieważ skupia się on na zróżnicowanych (nie zawsze idealnie dopasowanych) układach rytmicznych. W wyniku tych zjawisk mogą powstawać inne interpretacje tych samych sekwencji rytmu, które będą mylone między sobą (tło wraz z główną figurą mentalną)¹⁵⁴.

analysis and the roles of evolution and culture in musical creation, „Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences” 2015, no. 370(1664), s. 7; A. Kopińska, op. cit., s. 27, 29; R. Godøy, op. cit., s. 93.

¹⁵² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323. Szerzej: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66; J.A. Sloboda, *Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki*, AMuz. im. F. Chopina, Katedra Psychologii Muzyki, Warszawa 2002, s. 208–209, 216; S. Handel, op. cit., s. 316–317; E. Ozimek, op. cit., s. 217–230; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 234–235; D. Wang, *On ideal binary mask as the computational goal of auditory scene analysis*, [w:] P. Divenyi (red.), *Speech separation by humans and machines*, Kluwer Academic Press, Norwell 2005, s. 181–197; P. Russo, *Dramatic perception. Foreground and background in nineteenth-century operatic concertos*, „Gestalt Theory” 2016, vol. 38, no. 2/3, s. 271–272, 276; N. Nishihara, T. Hidaka, *Loudness perception of low tones undergoing partial masking by higher tones in orchestral music in concert halls*, „Journal Acoustical Society of America” 2012, vol. 132, no. 2, s. 799–803; P. Bremen, J.C. Middlebrooks, *Weighting of spatial and spectro-temporal cues for auditory scene analysis by human listeners*, „PLOS One” 2013, vol. 8, issue 3, s. 1–12.

¹⁵³ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 31, 490–491, 496, J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 45–46.

¹⁵⁴ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 115, 152, 215–216, 261; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175; R. Rasch, *Synchronization in performed ensemble music*, „Acoustica” 1979, vol. 43, no. 2, s. 121–131; M.P. Cooke, *An explicit time-frequency characterization of synchrony in an auditory model*, „Computer Speech & Language” 1992, vol. 6, issue 2, s. 153–173; Ch. Micheyl, S. Shamma, M. Elhilali, A.J. Oxenham, *Sequential and simultaneous auditory grouping measured with synchrony detection*, [w:] E.A. Lopez-Poveda, A.R. Palmer, R. Meddis



Rys. 13. Pewne wybiórcze nawiązanie do efektu stroboskopowego, który jest złudzeniem optycznym bardzo rzadko możliwym do zaobserwowania naturalnie, można odnaleźć podczas odbioru powtarzającej się wiele razy i dość szybko zapętlonej sekwencji dźwięków

Źródło: opracowanie własne

Bezustannie wykonywane lub odtwarzane w pętli te same bodźce akustyczne w formie określonego rytmu mogą oddziaływać na wewnętrzne procesy zachodzące między poszczególnymi dźwiękami, które tworzą sekwencje¹⁵⁵, co wskazuje, że mogą mieć również wpływ na przynależność dźwięków do poszczególnych strumieni¹⁵⁶.

Rytm może być podstawą wytworzenia się iluzji w umyśle odbiorcy. Iluzja optyczna opisana w literaturze jako efekt stroboskopowy jest rozpoznawana w pewien charakterystyczny sposób, np. pomimo że samochód jedzie do przodu, odbiorca ma wrażenie, że koła kręcą się do tyłu (zilustrowano to schematycznie na rys. 13). Opisywane zjawisko jest bardzo trudne do zauważenia w środowisku naturalnym – może się zdarzyć, że samochód będzie poruszał się z dużą prędkością blisko postawionych słupków na drodze, wtedy w wybranym momencie (ma na to wpływ oświetlenie, prędkość samochodu, odległość od siebie występujących słupków) może dojść do tej iluzji. Znacznie częściej możliwe staje się zaobserwowanie tego zjawiska w reklamach aut, gdzie kamera specjalnie jest ustawiona w taki sposób, aby było ono lepiej widoczne¹⁵⁷. Podobne iluzje mogą występować podczas odbioru muzyki: jeżeli w szybkim

(red.), *The neurophysiological bases of auditory perception*, Springer, New York 2010, s. 489–496; M. Elhilali, L. Ma, Ch. Micheyl, A.J. Oxenham, S.A. Shamma, *Temporal coherence in the perceptual organization and cortical representation of auditory scenes*, „Neuron” 2009, vol. 61, s. 317–328.

¹⁵⁵ E.C. Carterette, R.A. Kendall, *Comparative music perception and cognition*, [w:] D. Deutsch (red.), *The psychology of...*, s. 774–775; szerzej: A.S. Bregman, J. Campbell, op. cit., s. 244–249.

¹⁵⁶ A. Kopińska, op. cit., s. 27, 29; A. Załazińska, op. cit., s. 9, 102; R. Godøy, op. cit., s. 93.

¹⁵⁷ D. Purves, J.A. Paydarfar, T.J. Andrews, *The wagon wheel illusion in movies and reality*, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 1996, vol. 93, s. 3693–3697; T. Andrews, D. Purves, *The wagon-wheel illusion in continuous light*, „Trends in Cognitive Sciences” 2005, vol. 9, no. 6, s. 261–263; A.J. Saddington, R.D. Knowles, K. Knowles, *Laser Doppler anemometry measurements in the near-wake of an isolated Formula One wheel*, „Experiments in Fluids” 2007, no. 42, s. 671–677; P. Martineau, M. Aguilar, L. Glass, *Predicting perception of the wagon wheel illusion*, „Physical Review Letters” 2009, no. 103, s. 028701-1; A. Gwóźdź, *Ku mechanizacji widzenia*, [w:] T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), *Kino nieme. Historia kina*, t. 1, Universitas, Kraków 2012, s. 28–29; G. Piotrowski, *Mówienie kolejq, mówienie o kolei*.

rytmie występuje sekwencja zapętionych dźwięków, która jest wykonywana przez instrumentalistę lub odtwarzana przez dłuższy czas, to odbiorca może usłyszeć dźwięki w kierunku odwrotnym do ich prezentacji¹⁵⁸. Dzieje się tak, ponieważ:

- percepcja ma swoje pewne ograniczenia¹⁵⁹,
- powtarzający się rytm wraz z sekwencją szybko zmieniających się dźwięków trudno analizować i ocenić pod względem dokładnego występowania odpowiednich dźwięków w konkretnym czasie,
- nie występuje tutaj możliwość dokładnej analizy z powodu nakładania się podobnych lub identycznych układów dźwięków w sekwencji, co może prowadzić do aberracji i zaburzeń. W tym przypadku mózg odbiera pewne informacje, a za innymi nie może nadążyć, tak więc uzyskany opis mentalny danego zjawiska akustycznego może być zniekształcony, ponieważ jest zbudowany wyłącznie z uchwyconych elementów, a przez to może nie być pełny.

W trakcie odbioru sekwencji dźwięków istotnym elementem jest właściwe spojrzenie na porządek czasowy występujących brzmień, który odnosi się do widma¹⁶⁰ oraz ułożenia poszczególnych bodźców w czasie, ponieważ elementy te wpływają na interpretację dotyczącą pojawienia się jednego lub dwóch strumieni percepcyjnych w umyśle słuchacza¹⁶¹. Występowanie dodatkowo niedużych interwałów między głównymi brzmieniami wysokimi i niskimi jest przyczyną, która integruje dźwięki w jeden strumień percepcyjny¹⁶², aspekt ten łączy się z intonacją. Eksperymenty wyraźnie wskazały, że interpretacja zespolonych szeregowo brzmień występująca w umyśle słuchacza, przy coraz to większym ambitusie odtwarzanych bodźców, powiązana jest ze zwiększającym się tempem ich demonstracji¹⁶³. Oznacza to, że szybsze tempa odtwarzania dźwięków

Kolej w literaturze polskiego dwudziestolecia międzywojennego, Fidelis Agnieszka Keler, Siemianowice Śląskie 2021, s. 187.

¹⁵⁸ A. Rosiński, *Łączenie dźwięków w strumienie percepcyjne: badanie porównawcze muzyków i osób niebędących muzykami*, niepubl. praca doktorska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Warszawa 2016, s. 106–121.

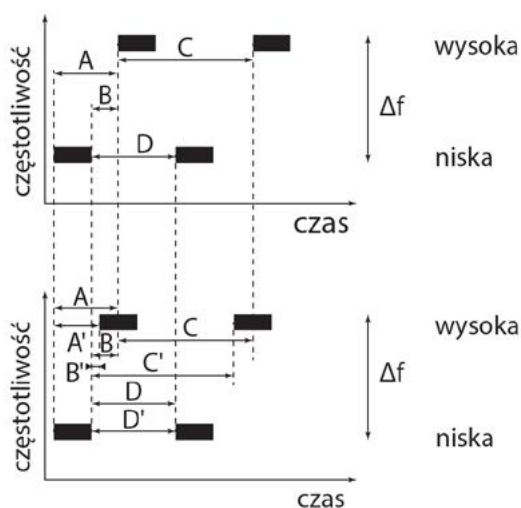
¹⁵⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

¹⁶⁰ Szerzej: S.A. Shamma, M. Elhilali, Ch. Micheyl, op. cit., s. 114–123; S. Grossberg, K.K. Govindarajan, L.L. Wyse, M.A. Cohen, op. cit., s. 511–535.

¹⁶¹ B.N. Walker, G. Kramer, *Ecological psychoacoustics and auditory displays*, [w:] J.G. Neuhoff (red.), op. cit., s. 159.

¹⁶² E. Ozimek, op. cit., s. 339–340; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113–114; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 409; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 54, 58, 60–61, 64–65.

¹⁶³ D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 314–315; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 15, 66, 106, 124; A. Kosińska, op. cit., s. 27, 29; R. Zapła, op. cit., s. 70; A. Załazińska, op. cit., s. 9, 102; R. Godøy, op. cit., s. 93; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 35.



Rys. 14. Oddziaływanie zmian czasowych na integrację brzmień w strumieniu percepcyjnym

Źródło: opracowanie własne

powodują integrację brzmień w jeden strumień, pomimo występującego coraz większego interwału między nimi.

Z perspektywy gestaltyzmu mała czasowa odległość brzmień jest przyczyną umożliwiającą wykorzystanie ciszy jako elementu poddającego się zarówno grupowaniu, jak i segregacji¹⁶⁴. Dzięki niej możliwe staje się odseparowanie lub włączenie w jeden strumień różnych występujących dźwięków. Koncepcja ta wskazuje, że układ słuchowy człowieka wybiera brzmienia odznaczające się pewną regularnością w grupach – słuchacz skupia swoją uwagę¹⁶⁵ na elementach rytmicznych, które zostały ułożone w czasie o niewielkich modyfikacjach w zakresie częstotliwości dźwięku¹⁶⁶. Na rys. 14 przedstawiono inny sposób interpretacji odległości czasowych, rozumianych jako następstwo występujących po sobie dźwięków. Reguły dominacji grupowania dźwięków w kontekście rytmu wskazują na pojawianie się znacznej liczby uporządkowanych i zorganizowanych klasyfikacji (wariantów) dowolnego fragmentu muzyki, które mogą

¹⁶⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113, 116, 126–127, 131–134, 136, 146; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 65–66, 152, 164, 326, 328; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533. Szerzej: R. McWalter, J.H. McDermott, *Illusory sound texture reveals multi-second statistical completion in auditory scene analysis*, „Nature Communications” 2019, s. 1–17; J. Voisin, A. Bidet-Caulet, O. Bertrand, P. Fonlupt, *Listening in silence activates auditory areas: A functional magnetic resonance imaging study*, „Journal of Neuroscience” 2006, no. 26(1), s. 273–278.

¹⁶⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

¹⁶⁶ M.R. Jones, op. cit., s. 343–351.

być różnie interpretowane przez odbiorców. Standardy preferencji nie mają ściśle określonych zasad, lecz unaoczniają odmienne czynności mentalne, które podczas ich działania mogą powodować ich intensyfikację, osłabianie lub współzawodnictwo. Każdy ze słuchaczy, skupiając uwagę wyłącznie na wybranych dźwiękach z całości¹⁶⁷, które są reprezentowane przez wybrany schemat rytmiczny, może spostrzec różne figury mentalne¹⁶⁸. Badania odnoszące się do izolacji czasowej bodźców dźwiękowych, które integrowane są w jeden strumień percepcyjny, wskazują, że wspomniana izolacja może przyczynić się do powstania w umyśle odbiorcy różnych figur mentalnych, w zależności od wybranego wariantu percepcyjnego¹⁶⁹.

c) Barwa

Podczas analizy bodźców akustycznych istnieje problem związany z łączeniem dźwięków w strumienie na podstawie barwy dźwięku, ponieważ składa się na nią bardzo dużo elementów. Grupowanie pod względem barwy odznacza się rozbieżnością i wielowymiarowością, gdyż dźwięki na tak zaawansowanym etapie słuchowym mogą łączyć lub odseparowywać się od siebie na bazie różnych cech akustycznych, w tym również opartych na paradoksach¹⁷⁰.

Wspólne cechy występujące podczas grupowania barwy mogą być przydatne w określaniu i precyzowaniu budowy melodii, która zostanie przeanalizowana przez układ słuchowy odbiorcy. Segregacja strumieni percepcyjnych odnosząca się wyłącznie do barwy dźwięku nie musi być tak silna i spoista, gdyż bodźce demonstrowane w badaniach w sposób kontrolowany mają większe tempo w porównaniu z dźwiękami wykonywanymi podczas prezentacji prawdziwej muzyki. Dlatego też w warunkach testowych segregacja dotycząca barwy może być znacznie silniejsza. W przypadku wolniejszego tempa występującego w muzyce w wybranych momentach również może dojść do grupowania wynikającego z segregacji barwy¹⁷¹. Wskazany sposób grupowania bodźców występuje przede

¹⁶⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 92, 98–99, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

¹⁶⁸ E.F. Clarke, op. cit., s. 479; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 119, 145, 155–156, 174; A. Gutschalk, A.R. Dykstra, *Functional imaging of auditory scene analysis*, „Hearing Research” 2014, no. 307, s. 98–99.

¹⁶⁹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 65–67, 326; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 127, 160; R. Rasch, op. cit., s. 121–131; A.S. Grenier, L. Lafontaine, A. Sharp, *Use of music therapy as an audiological rehabilitation tool in the elderly population: A mini-review*, [w:] M.O. Belardinelli, F. Delogu, E. Brattico, C. Jiang (red.), *The effects of music on cognition and action*, Frontiers Media SA, Lausanne 2022, s. 426, <https://www.frontiersin.org/research-topics/10709/the-effects-of-music-on-cognition-and-action> (dostęp: 23.09.2022).

¹⁷⁰ Szerzej: R. Rasch, R. Plomp, op. cit.; D. Deutsch, *The organization of short-term...*, s. 120–122.

¹⁷¹ S. McAdams, *Timbre as a structuring force...*, s. 221–222; idem, *Musical timbre perception*, [w:] D. Deutsch (red.), *The psychology of music*, 3rd edition, Academic Press, London 2013, s. 50–55; S. McAdams, B.L. Giordano, *The perception of musical timbre*,

wszystkim podczas prezentacji szybkich sekwencji, wtedy gdy dźwięki zespolone z pobliskimi bodźcami będą budowały wyróżniony brzmieniowo zespół dźwięków w odniesieniu do innych¹⁷². Zasadniczym elementem pozwalającym na grupowanie bodźców dźwiękowych jest ich wysokość (częstotliwość)¹⁷³, natomiast kształt obwiedni składowych częstotliwości w formie formantu¹⁷⁴ może być przyczyną segregacji brzmień w różne strumienie. Podczas analizy zapętlonej sekwencji złożonej z czterech tonów można zaobserwować podstawowy sposób przekształcania docierających bodźców nazywany segregacją pierwotną¹⁷⁵. Segregacja tego typu cechuje się tym, że dźwięki instrumentów o podobnym brzmieniu (widmie akustycznym), które wykonują swoje partie w jednakowym czasie, budują strumień percepcyjny, który może oddziaływać na interpretację przez słuchacza właściwej wysokości dźwięku poprzez wzajemne maskowanie się¹⁷⁶. Natomiast instrumenty muzyczne o znacznie zróżnicowanym brzmieniu (widmie) umożliwiają powstanie w umyśle odbiorcy nawet kilku strumieni percepcyjnych¹⁷⁷. Zależności między poszczególnymi składowymi widmami dźwięku stanowią podstawę przyporządkowania danych brzmień do jednego strumienia percepcyjnego. Harmoniczność i podobieństwa w zakresie występowania w dochodzących do słuchacza bodźcach są przyczyną integrowania dźwięków w jeden strumień percepcyjny¹⁷⁸. Jeżeli jednak w materiale dźwiękowym występują znaczne różnice w zakresie widma dźwięku, mogą być one powodem segregacji dźwięków nawet na kilka strumieni percepcyjnych¹⁷⁹. Pojawienie się zarówno synchroniczności, jak i asynchroniczności w tworzących się podczas gry na instrumencie składowych harmonicznych jest elementem wpływającym na uchwycenie barwy dźwięku, co również przekłada się na oddziaływanie w zakresie grupowania¹⁸⁰.

[w:] S. Hallam, I. Cross, M. Thaut (red.), *The Oxford handbook of music psychology*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 2016, s. 119–120.

¹⁷² A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 478–479.

¹⁷³ Ibidem, s. 409; N.M. Weinberger, op. cit., s. 61–62; C. Bey, S. McAdams, op. cit., s. 844–845; R. Meddis, L. O'Mard, op. cit., s. 43–58.

¹⁷⁴ Formant definiowany jest jako pewnego rodzaju rozpiętość z punktami granicznymi obwiedni widma dźwięku, w których występujące konkretne pasma częstotliwości zostają wyeksponowane dzięki dominującemu natężeniu składowych w stosunku do pozostałych występujących pasm – E. Ozimek, op. cit., s. 321; S. Handel, op. cit., s. 551.

¹⁷⁵ A.S. Bregman, Ch. Liao, R. Levitan, *Auditory grouping based on fundamental frequency and formant peak frequency*, „Canadian Journal of Psychology” 1990, no. 44(3), s. 400–402; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 37–38, 249.

¹⁷⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; szerzej: U. Jorasch, op. cit., s. 61–66; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216.

¹⁷⁷ D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 318.

¹⁷⁸ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 105; R. Rasch, R. Plomp, op. cit., s. 89; S. Schneider, op. cit., s. 98–110; V. Kalakoski, op. cit., s. 48–49.

¹⁷⁹ Ch.J. Darwin, R.P. Carlyon, op. cit., s. 390–391.

¹⁸⁰ D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 305–306; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*,

Modulacja częstotliwości i jej amplituda dotycząca dźwięków tworzonych naturalnie (za pomocą instrumentów akustycznych) oraz sztucznie (dzięki zastosowaniu komputerów i urządzeń elektroakustycznych) oddziałuje na procesy grupowania dźwięków w strumienie percepcyjne. Pojawianie się zbliżonych wahań w formie fluktuacji¹⁸¹ jest przyczyną tworzenia się jednego strumienia percepcyjnego, ponieważ dźwięki powstałe w wyniku tej zmienności odznaczają się bardzo dużą spójnością brzmieniową. Zróżnicowanie podczas występowania fluktuacji powoduje separację dźwięków oraz segregowanie strumieni dźwiękowych¹⁸². Niemożność przewidzenia tego zjawiska zależy również od techniki gry na danym instrumencie muzycznym. Gdy wykonuje się długie dźwięki, np. *wibrato* na altówce, powstaje zarazem charakterystyczna i wyjątkowa barwa, która łączy całą klasę brzmień tego typu instrumentów, co pozwala na występowanie wielu różnych zjawisk, które rzutują na segregację i integrację dźwięków¹⁸³. Sposób grupowania dźwięków i przypisywania ich do jednego lub dwóch strumieni percepcyjnych zależy również od widma szumów. Nieważne, czy odtwarzane są słuchaczowi tony czy szumy, ponieważ wszystkie opisywane dźwięki podlegają tym samym zasadom segregacji dźwięków, co umożliwia także tworzenie strumieni percepcyjnych z szumów. Szumy, podobnie jak tony oraz wielotony, mogą być powodem powstawania iluzji dźwiękowych – o ile widmo szumów ma zbliżone cechy oraz czas trwania szumów i pauz jest podobny, o tyle receptor może mieć wrażenie kontynuowania strumienia, który faktycznie się nie pojawia¹⁸⁴.

d) Położenie dźwięków w przestrzeni akustycznej

Różnorodne pole akustyczne w formie przestrzeni brzmieniowej otaczającej słuchacza powstaje dzięki strumieniom percepcyjnym, które odbiera on w tym samym czasie. Problem różnorodności, związany z odbiorem lokalizacji przestrzennej poszczególnych strumieni, wynika z nałożenia się kilku elementów (cech) muzycznych samych dźwięków:

- barwy,
- kierunku docierania dźwięku,
- wysokości,
- głośności.

s. 115, 152, 215–216, 261; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175; R. Rasch, op. cit., s. 121–131; M. Elhilali, L. Ma, Ch. Micheyl, A.J. Oxenham, S.A. Shamma, op. cit., s. 317–328.

¹⁸¹ Fluktuacje to inaczej zmienne przypadkowe niedające się przewidzieć, mające wpływ na barwę dźwięku.

¹⁸² R.I. Godøy, op. cit., s. 90.

¹⁸³ D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 310–312.

¹⁸⁴ N. Müller, J. Keil, J. Obleser, H. Schulz, T. Grunwald, R.-L. Bernays, H.-J. Huppertz, N. Weisz, *You can't stop the music: Reduced auditory alpha power and coupling between auditory and memory regions facilitate the illusory perception of music during noise*, „NeuroImage” 2013, no. 79, s. 391.

Budowanie przestrzeni akustycznej w umyśle słuchacza również wiąże się z sumą dźwięków bezpośrednich i odbitych, które trafiają do odbiorcy w danym momencie¹⁸⁵. Brzmienie pojawiające się w wyniku:

- rozbieżności oraz niezgodności fazowej,
- różnicy kąta dotarcia dźwięku do odbiorcy,
- ogólnego czasu dojścia dźwięku,

jest powodem tworzenia się w psychice odbiorcy lokalizacji przestrzennej, która zależna jest od występowania kolejnych elementów wpływających na grupowanie dźwięków, takich jak:

- kubatura i kształt wnętrza,
- materiał, z którego zbudowano przegrody limitujące (ściany, sufit, podłogę),
- materiał, z którego zostały zbudowane elementy wyposażenia wnętrza¹⁸⁶.

Drobne modyfikacje w charakterystyce strumieni percepcyjnych oddziałują na sposób odbioru dźwięku przez perceptora w przestrzeni akustycznej, co wskazuje, że omawiane transformacje mogą mieć wpływ na tworzenie percepcyjnych iluzji przestrzennych. Odbiorca przetwarza dochodzące brzmienia harmonicznie lub melodycznie, w zależności od budowy wewnętrznej danego strumienia¹⁸⁷. Wszystkie bodźce akustyczne można scharakteryzować według wcześniej poznanych właściwości wrażeniowych dźwięków. Informacje otrzymane tą drogą umożliwiają budowanie rekombinacji¹⁸⁸, a to pozwala słuchaczowi na utworzenie w jego umyśle percepcyjnej iluzji przestrzennej¹⁸⁹.

Sposób łączenia dźwięków w strumienie percepcyjne wraz ze sposobem interpretacji położenia dźwięków w przestrzeni akustycznej powiązany jest

¹⁸⁵ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis*, [w:] N.J. Smelzer, P.B. Baltes (red.), op. cit., s. 940–942; A. Rosiński, *Akustyka pomieszczeń sakralnych a zrozumiałość przekazu słownego*, [w:] J. Bramorski (red.), *Muzyka sakralna w europejskim przekazie kulturowym. Historia – kryteria – współczesność*, Wyd. AMuz. w Gdańsku, Gdańsk 2012, s. 89–90, 94–98; A. Kulowski, *Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów*, Wyd. PG, Gdańsk 2011, s. 297–298; H. Kuttruff, *Room acoustics*, 4th edition, Taylor & Francis e-Library, New York 2001, s. 224; G.S. Kendall, M. Ardila, *The artistic play of spatial organization: Spatial attributes, scene analysis and auditory spatial schemata*, [w:] R. Kronland-Martinet, S. Ystad, K. Jansen (red.), *Computer music modeling and retrieval. Sense of sounds*, 4th International symposium, CMMR 2007, Berlin 2008, s. 129; J. Breebaart, Ch. Faller, *Spatial audio processing. MPEG surround and other applications*, John Wiley, New York 2007, s. 39; A. Rosiński, *Lokalizacja pozornych źródeł dźwięku w nagraniach binauralnych*, [w:] M. Kuczera (red.), *Nowe trendy w naukach inżynierskich 4*, t. 2, CreativeTime, Kraków 2013, s. 14–15; M. Przedpeńska-Bieniek, *Przestrzeń odbierana przez nasze zmysły a przestrzeń kreowana w odśłuchu pośrednim*, [w:] A. Rosiński (red.), op. cit., s. 17–21. Zob. A. Rosiński, *Akustyka wnętrz sakralnych a wrażenie przestrzenności pomieszczenia*, „Przeгляд Religioznawczy” 2013, nr 4(250), s. 99–108.

¹⁸⁶ S. Handel, op. cit., s. 99.

¹⁸⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 20, 203.

¹⁸⁸ Czyli rozbieżność lub połączenie pewnych cech akustycznych spośród wielu informacji.

¹⁸⁹ D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 321.

z lateralizacją czynnościową parzystych części ciała odbiorcy. Analiza dokonywana przez mózg osób mających asymetrię czynnościową działa nieco inaczej w porównaniu z ludźmi niedoświadczającymi tego zjawiska. Z tego powodu wzmiankowane osoby mogą spostrzegać dźwięki dochodzące z przeciwnych stron ich ciała w odrębny sposób, tworząc zupełnie inne figury mentalne w umyśle¹⁹⁰.

Synchroniczność i asynchroniczność w trakcie odtwarzania brzmień oddziałuje na interpretację dochodzenia dźwięków z przestrzeni przez słuchacza¹⁹¹. Występujące fluktuacje oraz inne czasowe wahania poszczególnych cech dźwięków wpływają na zmiany interpretacji lokalizacji przestrzennej dokonywanej przez słuchacza. Dźwięki wybrzmiewające w tym samym czasie odbierane są jako tworzone przez jedno źródło akustyczne. Natomiast opóźnienia pojawiające się podczas powstawania poszczególnych składowych harmonicznych mogą być przyczyną pojawienia się¹⁹²:

- iluzji przestrzennej,
- zmian w zakresie lokalizacji przestrzennej dźwięków,
- interpretacji dźwięków jako generowanych przez różne źródła akustyczne (co nie musi być zgodne z prawdą)¹⁹³.

1.8. Obiekty słuchowe

a) Mechanizmy wykształcania obiektów słuchowych

Kreowanie kształtu strumienia percepcyjnego zależy od grupowania wybranych właściwości fonicznych dźwięków oraz układu brzmień w sekwencji, które wpływają na jego organizację. Strumień percepcyjny może zostać przedmiotem analizy słuchowej, jeżeli z zestawu wielu właściwości akustycznych w myślach odbiorcy wytypowane i dostrzeżone będą dźwięki charakteryzujące się pewnym stopniem podobieństwa, co pozwoli zespolić brzmienia w jeden strumień.

W tabeli 1 (s. 60–63) zestawiono procesy wydzielania poszczególnych przedmiotów dźwiękowych, które opierają się na integracji bądź segregacji brzmień. Zgodność lub różnorodność bodźców akustycznych pozwala słuchaczowi na łączenie dźwięków w jeden strumień lub odseparowanie ich i tworzenie np. kilku

¹⁹⁰ Eadem, *Auditory illusions, handedness, and the spatial environment*, „Journal of the Audio Engineering Society” 1983, no. 31, s. 611.

¹⁹¹ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 115, 152, 215–216, 261; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175; R. Rasch, op. cit., s. 121–131; M.P. Cooke, op. cit., s. 153–173; Ch. Micheyl, S. Shamma, M. Elhilali, A.J. Oxenham, op. cit., s. 489–496; M. Elhilali, L. Ma, Ch. Micheyl, A.J. Oxenham, S.A. Shamma, op. cit., s. 317–328.

¹⁹² A.S. Bregman, *Auditory scene analysis*, [w:] N.J. Smelzer, P.B. Baltes (red.), op. cit., s. 940–942; A. Rosiński, *Akustyka pomieszczeń sakralnych...*, s. 89–90, 94–98; A. Kułowski, op. cit., s. 297–298; H. Kuttruff, op. cit., s. 224; G.S. Kendall, M. Ardila, op. cit., s. 129; J. Breebaart, Ch. Faller, op. cit., s. 39; A. Rosiński, *Lokalizacja pozornych źródeł...*, s. 14–15; M. Przedpełska-Bieniek, op. cit., s. 17–21; A. Rosiński, *Akustyka wnętrza sakralnych...*, s. 99–108.

¹⁹³ D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 301–302.

strumieni percepcyjnych. Klasyfikacja brzmień według różnych cech w rozumieniu zastosowania wybranych mechanizmów percepcyjnych skutkuje powstaniem różnych reprezentacji mentalnych, które są rozpatrywane podczas tworzenia w umyśle odbiorcy innych wariantów słuchowych.

Tabela 1. Mechanizmy wyodrębniania obiektów słuchowych

Nazwa	Opis
Cechy globalne	Powstają na bardziej zaawansowanym etapie słuchowym, gdy dane dźwiękowe na poziomie niższym zostały odpowiednio pogrupowane. Tak wytworzony strumień charakteryzuje się swoistymi cechami i odgrywa rolę całościową, nie oddziałując na niego elementy składowe. Termin cech wyłaniających się rozumiany jest jako np. pojawienie się brzmienia o charakterystycznej barwie, które stanowi sumę wszystkich składowych w danej strukturze dźwiękowej, a nie tworzącej się innej, nowej organizacji percepcyjnej. Układ percepcyjny wykorzystuje uzyskane dane, zachowane wewnątrz strumienia w celu odseparowania wybranych jego cech.
Zasada wyłącznego przydziału	Zostaje zaobserwowana podczas rywalizacji różnych organizacji percepcyjnych. Słuchacz odbierający przeplatające się niejednakowe sekwencje dźwięków interpretuje je jako przynależne do dwóch oddzielnych strumieni. Układ analizujący obraz percepcyjny umożliwia wybiórcze usytuowanie wybranego brzmienia wyłącznie w jednym z odbieranych strumieni, ponieważ przyporządkowanie jednego z dźwięków do dwóch różnych strumieni w tym samym momencie skutkowałoby niewłaściwą i dezorganizującą budową strumieni dokonaną przez słuchacza.
Przynależność do jakiegoś dźwięku	Obserwuje się ją, jeżeli występujące strumienie konkurują o uwagę słuchacza. Powiązanie jednego lub większej liczby dźwięków z danym strumieniem może nie być stałe, lecz podlegać przemianom w czasie, stąd brzmienia te nie powinny być trudne do zidentyfikowania. Opisana perspektywa jest istotna, ponieważ każde brzmienie konsoliduje się z odpowiednim źródłem. Nieodpowiednie przypisanie bodźca do jego źródła (strumienia percepcyjnego) często bywa przyczyną modyfikacji melodii w wybranym głosie, która w interpretacji słuchacza może mieć inny kontekst brzmieniowy.
Zasada przydziału „wszystko lub nic”	Charakteryzuje się tym, że wybrane cechy dźwięku pełnią podwójną funkcję. Wybrane cechy brzmieniowe oddziałują na charakterystykę dźwięku podczas jego odbioru przez słuchacza (w danym momencie), lecz istnieje możliwość opisu całego fragmentu, o ile percektor we właściwym czasie skoncentruje uwagę na stosownym materiale akustycznym.
Podwójna percepcja	Powstaje w następstwie braku wystąpienia reguły „wszystko lub nic”. W podwójnej percepcji dźwięk interpretowany jest przez słuchacza jako dwa odrębne przedmioty percepcyjne. Pojawiająca się później analiza porządku czasowego, gdy percektor odbierze sekwencję dźwięków lub zbiór brzmień w postaci pewnego układu, może być niewykonalna, ponieważ elementy sekwencji, pochodzą lub innej znaczeniowo grupy dźwięków będą należały do dwóch zróżnicowanych strumieni percepcyjnych.

Koherencja czasowa i rozszczepienie	Dotyczą grupy dźwięków w formie sekwencji, która jest złożona z brzmień o różnej wysokości. Odnoszą się do dwóch tworzonych strumieni w umyśle perceptora, które dotyczą dźwięków składowych wybranej sekwencji. Granica czasowej spójności (ang. <i>temporal coherence boundary</i> – TCB) jest progiem, w którym zmysł słuchu człowieka działa w trybie zależnym od podstawowych procesów organizacji percepcyjnej, wychwytyjąc dwa różnorakie strumienie. Granica rozszczepienia (ang. <i>fission boundary</i> – FB) to miejsce, w którym rozbieżność między dwiema częstotliwościami brzmień powoduje segregację dźwięków i odseparowanie się dwóch strumieni percepcyjnych. W opisywanym aspekcie powinno się położyć nacisk na tempo odtwarzania sekwencji oraz separację wysokościową. Pojawienie się koherencji czasowej i rozszczepienia uwarunkowane jest rozmiarem interwału muzycznego występującego między rozpatrywanymi brzmieniami oraz tempem prezentacji dźwięków, natomiast modyfikacja kierunku zmiany wysokości nie wpływa na interpretację występowania wzmiankowanego progu. Możliwa do zaobserwowania przez perceptora rywalizacja o jego uwagę między dźwiękami wynika z: bliskości wysokości, barwy, lokalizacji przestrzennej, trajektorii zmian, czasowej integracji.
Proces zerkania	Występuje podczas naprzemiennej rotacji dwóch brzmień o różnej wysokości. Tworzony w ten sposób strumień percepcyjny może grupować brzmienia występujące wcześniej, lecz ich niepoprzedzające. Opisywany proces może utrzymywać reprezentację dźwięków w pamięci nie tylko dla końcowego brzmienia, lecz także dodatkowo dla dźwięku pojawiającego się wcześniej.
Zgodność	Wiąże się z układem brzmień sekwencji w określonym strumieniu percepcyjnym. Powiązanie pojawiających się bodźców akustycznych o nieidentycznej częstotliwości może konkurować ze strumieniowym rozkładem brzmień, które są fragmentami występującej sekwencji dźwięków. Układ percepcyjny człowieka nie pozwala, aby wybrany dźwięk występował jako wyróżniający się – ze swoimi własnymi cechami, w jednakowym momencie co inne brzmienia, ponieważ bodziec ten nie może dezintegrować większej znaczeniowo całości słuchowej, która interpretowana jest jako istotniejsza.
Zasada braku ciągłości	Jest zauważana poprzez eksponowanie ciągłości, wtedy gdy układ słuchowy człowieka rozróżnia spadek natężenia głośności lub gdy wybrana struktura dźwiękowa wygasa, lub kiedy słuch człowieka nie jest w stanie przekształcić zbyt dużej intensyfikacji głośności. Zazwyczaj nieciągłość dostrzegana jest w kontekście dźwięku intensywniejszego, jednak gdy słabiej słyszalny bodziec podlega przemianom, to nieciągłość może być interpretowana w kontekście dźwięku cichszego. Zasada braku ciągłości podkreśla wynik układu percepcyjnego, jednocześnie ustosunkowując się do zależności czasowych między dźwiękami o różnym natężeniu głośności, które budują daną sekwencję.

Zasada dostateczności znaku	Występuje, gdy w sekwencji dźwięków (A i B) przerywano odtwarzanie brzmienia (B), a układ słuchowy człowieka funkcjonuje identycznie, jakby przerywanie bodźca (A) było utrzymywane po kolejnym brzmieniu (B). Uzyskane tą drogą dane wskazują na zadziałanie opisywanej reguły, która zależy od tego, jak zabrzmiał wybrany materiał dźwiękowy. Pojawiająca się podpowiedź słuchowa może skutkować dopełnieniem przerywanego wzorca melodyczno-rytmicznego w postaci sekwencji. Dzięki opisywanej zasadzie brzmienie, które jest bardzo ciche i ledwo dostrzegalne, może zostać usłyszane przez odbiorcę jako bodziec o odpowiednim natężeniu, jakby faktycznie występował w danej sekwencji dźwięków.
Grupowanie A1 – A2	Grupowanie tego typu dotyczy przerywanego wybrzmiewania bodźca A. Dźwięk A1 oraz jego następna część – A2 będą interpretowane przez układ słuchowy jako części identycznego dźwięku A, jeżeli zasady integracji sekwencyjnej sprawiają, że brzmienia te będą rozpatrywane w kontekście jednego strumienia percepcyjnego. Elementy dźwięków A1 oraz A2 mogą być ciągle integrowane w jeden strumień, nawet wtedy, gdy nie uwidoczni się bodziec odseparowujący – B.
Zasada „brzmienie A nie jest brzmieniem B”	Wybrzmiewający dźwięk B, powodujący przerywanie sekwencji brzmień A, nie jest rozpatrywany w kontekście przynależności do bodźca akustycznego, z którego wywodzą się dźwięki A1 i A2. Taki odbiór brzmień umożliwia odebranie bodźców w różnorodny sposób, np. dźwięk A1 przeobraża się w B, natomiast brzmienie B przybiera kształt dźwięku A2.
Heurystyka „stare plus nowe”	Posiłkuje się kreowaniem pozostałości słuchowej łącznie z własnościami, które ujawniane są tylko, jeżeli cała sekwencja brzmień cechuje się dezorganizacją dzięki zadziałaniu podstawowego przebiegu analizy percepcyjnej, opierającej się na wrodzonych właściwościach słuchowych odbiorcy, a nie cechach wyuczonych, np. podczas edukacji muzycznej.
Homofoniczna ciągłość	Można ją zaobserwować, gdy dwa bodźce dźwiękowe o zróżnicowanym natężeniu głośności z identycznymi komponentami brzmieniowymi są odtwarzane na przemian. Bodziec o mniejszym natężeniu interpretowany jest przez odbiorcę, jakby cały czas występował bez żadnych zmian i był podtrzymywany przez brzmienie głośniejsze.
Zasada replikacji	Utrzymuje się podczas prezentacji dwóch naprzemiennych pod względem natężenia dźwięku bodźców, które odseparowane są od siebie ciszą o czasie trwania jednego dźwięku. Implikacją tych działań jest powstanie iluzji w formie brzmienia pulsującego, w zastępstwie wytworzenia dźwięku niegłośnego i ciągłego. Opisywana iluzja oraz pojawianie się jej odrębnych odmian oddziałuje na zmiany w zakresie interpretacji kolejnych występujących dźwięków.

Zasada holistycznego rozpoznawania wzorca percepcyjnego	Istnieje wtedy, gdy w sekwencjach o szybkich tempach nie można wnikliwie i drobiazgowo przetworzyć w umyśle wzoru brzmieniowego w kontekście analizy dokładnego pojawiania się poszczególnych jego elementów oraz występowania ich porządku czasowego. Sekwencję tę odbiorca słyszy jednolicie i całościowo. Opisywana zasada występuje w czasie szybkiej realizacji pasaży dźwiękowych.
Efekt rozpoznania wstecznego maskowania ¹⁹⁴ oraz efekt pustki sekwencyjnej	Efekt rozpoznania (ang. <i>recognition</i>) i efekt pustki sekwencyjnej (ang. <i>sequential blanking</i>) zazwyczaj tworzone są wewnątrz strumienia percepcyjnego i budują figury mentalne (pewien wariant wzorca). Jeśli masker cały czas wpływa na inne dźwięki podczas odtwarzania materiału dźwiękowego, a przedmiot słuchowy nie jest uwidoczniiony od początku, lecz po pewnym czasie, to maskowanie staje się coraz bardziej skomplikowane. Jeżeli masker i brzmienie maskowane występują w jednakowym momencie, to maskowanie jest znacznie łatwiejsze. Dysproporcje natężenia dźwięków powiązane z różnymi ich częstotliwościami lub odmiennością i różnica głośności wybranych brzmień skutkują powstaniem wzajemnej segregacji słuchowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 86–87, 101, 103, 121–124, 126–132, 134; A.S. Bregman, *Asking the „what for” question in auditory perception*, [w:] M. Kubovy, J.R. Pomerantz (red.), *Perceptual organization*, Routledge, New York 1981, s. 101–106; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: the perceptual...*, s. 11–13, 69–70, 141–142, 222–224, 242, 246, 284–285, 331–332, 339–340, 349–350, 352–353, 361–362, 369–370, 380–381, 696–697; S. McAdams, A.S. Bregman, op. cit., s. 29–30; U. Jorasz, op. cit., s. 61–66; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216; S. Handel, op. cit., s. 316–317; E. Ozimek, op. cit., s. 217–230; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 221–223, 234–235; D. Wang, op. cit., s. 181–197; P. Russo, op. cit., s. 271–272, 276; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; P. Bremen, J.C. Middlebrooks, op. cit., s. 1–12; M.L. Sutter, Ch. Petkov, K. Baynes, K.N. O'Connor, *Auditory scene analysis in dyslexics*, „NeuroReport” 2000, vol. 11, no. 9, s. 1968, 1970; E.S. Sussman, *Auditory scene analysis: An attention perspective*, „Journal of Speech, Language, and Hearing Research” 2017, vol. 60(10), s. 2991–2992, 2994, 2999; S. Sheft, *Spatial hearing and perceiving sources*, [w:] W.A. Yost, A.N. Popper, R.R. Fay (red.), *Auditory perception of sound sources*, Springer, New York 2008, s. 251; G.J. Brown, M. Cooke, *Computational auditory scene analysis*, „Computer Speech and Language” 1994, vol. 8, s. 326; S. Grossberg, K.K. Govindarajan, L.L. Wyse, M.A. Cohen, op. cit., s. 511, 513, 533; G.J. Brown, op. cit., s. 35–36; I. Winkler, T.L. van Zuijlen, E. Sussman, J. Horváth, R. Näätänen, *Object representation in the human auditory system*, „European Journal of Neuroscience” 2006, no. 24(2), s. 625–634; S. Mills, op. cit., s. 84; V. Pulkki, M. Karjalainen, *Communication Acoustics. An introduction to speech, audio and psychoacoustics*, Wiley, Chichester 2015, s. 213–214; T. Ziemer, *Psychoacoustic music sound field synthesis. Creating spaciousness for composition, performance, acoustics and perception*, Springer, Cham 2020, s. 94–95; C.R. Wright, *Aural and the university music undergraduate*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016, s. 38; M.J. Martin, A. Aylor, *Functional hearing loss*, [w:] J.S. Damico, M.J. Balls (red.), *The SAGE encyclopedia of human communication sciences and disorders*, Sage, California 2019, s. 794; A.S. Bregman, *The meaning of duplex perception: sounds as transparent objects*, [w:] M.E.H. Schouten (red.), *The psychophysics of speech perception*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1987, s. 95–111; C. O’Callaghan,

¹⁹⁴ A. Rakowski, *Pitch discrimination and musical interval recognition in backward masking*, [w:] R. Kline, R. Hartmann (red.), *Hearing – physiological bases and psychophysics*, Springer, Berlin 1983, s. 318–319.

Speech Perception, [w:] M. Matthen (red.), *The Oxford handbook of philosophy of perception*, Oxford University Press, Oxford 2015, s. 489; V. Ciocca, A.S. Bregman, *The effects of auditory streaming on duplex perception*, „Perception & Psychophysics” 1989, vol. 46, s. 39–48; A.S. Bregman, *Constraints on computational models of auditory scene analysis, as derived from human perception*, „Journal of the Acoustical Society of Japan” 1995, vol. 16, issue 3, s. 133–135; A.M. Liberman, D. Isenberg, B. Rakerd, *Duplex perception of cues for stop consonants: evidence for a phonetic mode*, „Perception & Psychophysics” 1981, vol. 30, s. 133–143; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; C. Bey, S. McAdams, op. cit., s. 845, 852; M.W. Beauvois, R. Meddis, op. cit., s. 2770–2771, 2777–2280; C. Bey, S. McAdams, *Postrecognition of interleaved melodies as an indirect measure of auditory stream formation*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2003, vol. 29, no. 2, s. 267–279; F. Almonte, V.K. Jirsa, E.W. Large, B. Tuller, *Integration and segregation in auditory streaming*, „Physica D 212” 2005, s. 138–139, 146; J.M. Henderson, A. Hollingworth, *Eye movements, visual memory, and scene representation*, [w:] M.A. Peterson, G. Rhodes (red.), *Perception of faces, objects, and scenes. Analytic and holistic processes*, Oxford University Press, Oxford–New York 2003, s. 372; M.P. Cooke, G.J. Brown, *Computational auditory scene analysis: exploiting principles of perceived continuity*, „Speech Communication” 1993, vol. 13, issue 3–4, s. 391–399; R.I. Godøy, *Coarticulated gestural-sonic objects in music*, [w:] A. Gritten, E. King (red.), *New perspectives on music and gesture*, new edition, Routledge, New York 2016, s. 68–69; G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; Ch.J. Darwin, *Perceiving vowels in the presence of another sound: A quantitative test of the „Old-plus-new” heuristic*, [w:] C. Sorin, J. Mariani, H. Méloni, J. Schoentgen, *Levels in speech communication: Relations and interactions: A tribute to Max Wajskop*, Elsevier, Amsterdam 1995, s. 1–12; A. Bendixen, *Predictability effects in auditory scene analysis: A review*, „Frontiers in Neuroscience” 2014, vol. 8, s. 1–13; Ch. Micheyl, S. Shamma, M. Elhilali, A.J. Oxenham, op. cit., s. 495; S.N. Wrigley, G.J. Brown, *A computational model of auditory selective attention*, „IEEE Transactions on Neural Networks” 2004, vol. 15, no. 5, s. 1157, 1160–1162; Ch.J. Darwin, *Pitch and auditory grouping*, [w:] Ch.J. Plack, A.J. Oxenham, R.R. Fay, A.N. Popper (red.), *Pitch. Neural coding and perception*, Springer, New York 2005, s. 286–287; J.A. Bashford, K.R. Riener, R.M. Warren, *Increasing the intelligibility of speech through multiple phonemic restorations*, „Perception & Psychophysics” 1992, vol. 51, s. 211–212; C. Drake, S. McAdams, *The auditory continuity phenomenon: Role of temporal sequence structure*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1999, no. 106, s. 3538; R.M. Warren, *Auditory perception: A new synthesis*, Pergamon Press, New York 1982, s. 141–142, 146; A. Farnell, *Designing sound*, The MIT Press, Cambridge–London 2010, s. 101; A.S. Bregman, *Perceptual interpretation and neurobiology of perception*, [w:] R. Llinás, P.S. Churchland, *The mind-brain continuum. Sensory processes*, 2nd edition, The MIT Press, Cambridge–London 1998, s. 209–210; D.W. Massaro, *Backward recognition masking*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1975, vol. 58, issue 5, s. 1059–1065; H.J. Kallman, D.W. Massaro, *Similarity effects in backward recognition masking*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1979, vol. 5, no. 1, s. 110–128; D.W. Massaro, W.L. Idson, *Backward recognition masking in relative pitch judgments*, „Perceptual and Motor Skills” 1977, no. 45, s. 87–97; D.W. Massaro, D. Burke, *Perceptual development and auditory backward recognition masking*, „Developmental Psychology” 1991, vol. 27, no. 1, s. 85–96; D.W. Massaro, W.L. Idson, *Target-mask similarity in backward recognition masking of perceived tone duration*, „Perception & Psychophysics” 1978, vol. 24(3), s. 225–236; D.C. Foyle, Ch.S. Watson, *Stimulus-based versus performance-based measurement of auditory backward recognition masking*, „Perception & Psychophysics” 1984, vol. 36(6), s. 515–522; H.J. Kallman, S.C. Hirtle, D. Davidson, *Recognition masking of auditory duration*, „Perception & Psychophysics” 1986, vol. 40(1), s. 45–52.

b) Cechy brzmienia decydujące o przynależności dźwięków do wspólnego obiektu percepcyjnego

W tabeli 2 (s. 65–68) zestawiono własności brzmienia, które odpowiedzialne są za wejście w skład jednego przedmiotu słuchowego. Przedstawione cechy wskazują, że analiza obrazu percepcyjnego wiąże się ze skomplikowanymi i wielopoziomowymi mechanizmami eksploracyjnymi, które umożliwiają grupowanie brzmień w jeden strumień percepcyjny na bazie ich pokrewieństwa. W pewnych występujących warunkach istnieje możliwość pojawienia się wielu zróżnicowanych cech dźwięków, które działają w tym samym momencie, w trakcie budowania strumienia percepcyjnych w umyśle perceptora. Jednak cechy najsilniejsze mogą wpływać na końcowy wybór odbiorcy w kontekście powiązania odpowiednich dźwięków z wybiórczymi przedmiotami słuchowymi.

Cechy wrażeniowe zestawione w tabeli 2 pozwalają na integrację dźwięków w większe znaczeniowo struktury percepcyjne. W dużej mierze obejmują swym zakresem założenia przedstawione w psychologii postaci. Tworzone mentalnie przez słuchacza cechy wrażeniowe w trakcie podjęcia interpretacji cech akustycznych poszczególnych brzmień nawiązują bezpośrednio do strumieniowania percepcyjnego oraz analizy obrazu słuchowego. Zaprezentowane mechanizmy mogą występować w różnych układach lub nachodzić na siebie. Ostateczna analiza zależy od tego, na jakim elemencie percepcyjnym słuchacz skupił uwagę, a więc jaki mechanizm zadziałał najsilniej lub który z nich był najdłużej utrzymywany w polu jego uwagi.

Tabela 2. Cechy brzmień wpływające na integrację bodźców większego przedmiotu percepcyjnego

Nazwa	Opis
Harmoniczność ¹⁹⁵	Dotyczy brzmień, które powstają w różny sposób, jak np. za pomocą instrumentów akustycznych, głosu ludzkiego, instrumentów analogowych oraz cyfrowych, tonów składowych budujących dźwięk złożony. Nie jest związana z poszczególnymi tonami prostymi. Brzmienia mające w swym składzie dźwięki nieharmoniczne mogą powstawać jako sztuczne – generowane analogowo lub cyfrowo oraz mogą być tworzone naturalnie z instrumentów tradycyjnych o nieokreślonej wysokości dźwięku, co skutkuje odczuwaniem rozproszenia wysokości dźwięku (ang. <i>diffuse pitch</i>), wpływającym na powstanie segregacji. Brzmienia tworzone elektronicznie lub wydobywane przez tradycyjne instrumenty muzyczne, które mają zależności harmoniczne (lub są bliskie opisywanym stosunkom harmonicznym), powodują powstanie w umyśle odbiorcy odczucia nazywanego wrażeniem silnie stopionej wysokości (ang. <i>strongly fused pitch</i>), co jest sposobem łączenia dźwięków w jedną strukturę brzmieniową (integrację).

¹⁹⁵ Układ słuchowy człowieka, włącznie z analizą obrazu słuchowego, czerpie informacje z harmoniczności jako podpowiedzi percepcyjnej w trakcie łączenia wybranych dźwięków składowych, które wykazują się w swoim zbiorze pewnym stosunkiem

Lokalizacja przestrzenna	Wiąże się z ulokowaniem źródła dźwięku w przestrzeni. Interpretowana jest poprzez dwoje uszu odbiorcy i tworzy w tym samym czasie strukturę dźwiękową lub przedmiot foniczny. Ustalanie komponentów cech akustycznych, które zostaną zintegrowane z danym strumieniem, zależy od toru dochodzenia bodźców, które powinny docierać do słuchacza z tego samego kierunku (przestrzeni). System słuchowy człowieka jest gotowy do grupowania pełnej konfiguracji rozlokowanych komponentów powiązanych z częstotliwością lub dopasowania różnych pasm częstotliwości do wybranych zbiorów brzmień, wskazujących na odrębne brzmienie. Umożliwia to wydzielenie poszczególnych brzmień z grupy odbieranych bodźców akustycznych. Lokalizacja przestrzeni jest grupowana w czasie przekształcania i interpretacji składników dźwięków, zanim zacznie się analiza brzmienia sekwencji lub zbioru dźwięków.
„Wspólny los”	Występuje, gdy dźwięki mają jednoczesny początek (ekspozycja) i koniec (zanikanie). Pojawia się również wtedy, kiedy bodźce lub elementy brzmień są zsynchronizowane i modyfikowana jest ich wysokość i/lub głośność na podstawie wspólnej modulacji. Reguła ta oddziałuje na ruch bodźców w granicach danego zbioru dźwięków. Wspólny ruch sekwencji lub innego układu bodźców jest przyczyną ich integracji we wspólny strumień percepcyjny, w odróżnieniu od układu pozbawionego ruchu, który będzie segregowany. Opisywane następstwo przedstawiono w eksperymencie odnoszącym się do triad durowych, które zostały złożone z zespolonymi brzmieniami w zakresie interwału oktawy. Powolna prezentacja triad była przyczyną powstania odczucia ciągle wznoszącej się skali, w zakresie integracji brzmień. Opisane wrażenie powstaje niezależnie od tego, czy każdy z elementów składowych charakteryzuje się zgodnymi lub jednakowymi relacjami między sobą.
Ciągłość	Pojawia się wtedy, gdy dostrzegane są różnice dotyczące przekształcania czasowego komponentów dźwięków lub struktur brzmieniowych. W psychologii postaci ciągłość interpretowana jest jako iluzja percepcyjna, ponieważ dochodzi do spajania przerwanych figur percepcyjnych na zasadzie domykania dźwiękowych kształtów niepełnych (ang. <i>to exhibit closure</i>). Zjawisko to jest możliwe do osiągnięcia, gdy brzmienia

(harmoniczne). Układ ten, opierając się na uzyskanych informacjach, buduje obraz dźwiękowy o sprecyzowanej wysokości, który jest identyczny z częstotliwością tonu podstawowego. Dźwięki jednolite brzmieniowo są przekształcane na harmoniczne tony składowe lub na pewne rozdysponowane mentalnie grupy harmoniczne. Szumy lub dźwięki zbudowane z korelacji nieharmonicznych nie jest łatwo kategoryzować w kontekście wysokości dźwięku, gdyż widmo szumów nie ma w swojej strukturze wewnętrznej sprecyzowanej wysokości dźwięku. Widmo szumów może pozwalać słuchaczowi na wrażenie słyszenia konkretnej wysokości dźwięku, lecz jest to twierdzenie błędne, ponieważ w trakcie analizy percepcyjnej widmo może wielokrotnie lub cały czas być przekształcane, natomiast słuch i mózg ludzki nie jest w stanie tego dokładnie dostrzec oraz zapamiętać – szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 105.

	mają pewne podobieństwa w budowie dźwiękowej, które na podstawie określonych cech pokrewieństwa integrowane są w jedną figurę. Ciągłość można zaobserwować w akustyce środowiskowej – brzmienie cichsze wydaje się nadal istnieć, mimo że jest przerwane bodźcem o znacznie większym natężeniu.
Bliskość	Występuje podczas odtwarzania pochodów brzmień. Układ słuchowy człowieka, opierając się na wielu bodźcach akustycznych (ang. <i>larger scale grouping</i>), uzyskuje informacje w zakresie powiązań między różnymi składnikami dźwięków i brzmieniami. Dane uzyskane tą drogą są spożytkowane jako odpowiedź lub sugestia w trakcie grupowania dźwięków. Powiązania bliskości mogą odnosić się do wysokości dźwięku, np. jeżeli dźwięki w sekwencji charakteryzują się podobieństwem w zakresie wysokości, to zostaną zintegrowane w jeden strumień percepcyjny, natomiast jeżeli odległość interwałowa między bodźcami będzie zbyt duża, to w pewnym momencie w umyśle słuchacza pojawi się próg, dzięki któremu będzie on segregował brzmienia na dwa strumienie. Jeżeli dźwięki mają bardzo duży ambitus, wówczas układ słuchowy może przyporządkować wzmiankowane dźwięki do dwóch różnych źródeł. Zasada bliskości odnosi się również do czasu, stąd pauzy występujące między dźwiękami lub seriami brzmień mogą oddziaływać jako maskery i oddzielać bodźce, tworząc różne serie, sekwencje lub inne układy. Informacje te wskazują, że te same dźwięki w rozumieniu ich bliskości mogą być różnie interpretowane przez odbiorcę.
Koherencja czasowa	Pozwala na łączenie lub oddzielenie od siebie ciągu dźwięków w danej jednostce czasowej. Podczas prezentacji cyklu dźwięków odbiorcy mogą pojawić się miejsca, w których poszczególne wysokości pośród sąsiednich dźwięków będą miały zbyt mały ambitus, co może spowodować grupowanie dźwięków w jeden strumień percepcyjny. Póg pozwalający na oddzielenie integracji i segregacji zdefiniowano jako granicę koherencji czasowej.
Podobieństwo	Pojawia się podczas grupowania bodźców, integrując (w kontekście podobieństw) lub segregując (w aspekcie różnic) dźwięki pod kątem jakości (ang. <i>sound quality</i>) lub barwy (ang. <i>timbre</i>). Podobieństwo można zaobserwować, kiedy różnorodne brzmienia tworzą zbiory dźwięków opierające się na ich barwach, a także kiedy ich rozpiętość jest zbliżona bądź wybrane zakresy tych dźwięków się nakładają (ang. <i>overlap</i>). W czasie prezentacji materiału percepcyjnego wielokrotnie można spotkać się z fuzją, jednak w trakcie odtwarzania sekwencji w tempie wolnym możliwe jest dostrzeżenie segregacji strumieni oraz grupowania sekwencyjnego. Podczas odbioru wielu dźwięków o różnej charakterystyce widmowej możliwe jest budowanie w umyśle słuchacza strumieni percepcyjnych na podstawie barwy dźwięku oraz jakości brzmienia – z uwzględnieniem analizy widma i charakterystyki brzmień. Jest to związane z dwiema rozbieżnościami akustycznymi: dotyczącymi separacji częstotliwości składowych widma oraz niejednorodnością jego rodzaju, np. szum – dźwięk.

Trafna kontynuacja ¹⁹⁶	System słuchowy człowieka jest ukierunkowany na regułę kontynuacji określaną jako heurystyka „stare plus nowe” (ang. <i>the old-plus-new heuristic</i>). Jeśli odbiorca interpretuje docierające bodźce akustyczne jako rzeczywistość i faktycznie dochodzące układy brzmień, jako kontynuację dźwięków, którą mógł zaobserwować wcześniej (takie jest jego nastawienie), to zgodnie z koncepcją psychologii postaci może zignorować on brzmienia podczas analizy, które zidentyfikował poprzednio. Wynika z tego, że odbiorca zauważa i analizuje różnice między dźwiękiem teraźniejszym i wcześniejszym, co pozwala mu na podjęcie dalszego etapu przetwarzania brzmień w strumieniu. System słuchowy człowieka i jego umysł „przeszukują” dźwięki w celu odnalezienia kontynuacji brzmień, które słuchacz zapamiętał wcześniej, próbując połączyć nowe dźwięki z fragmentami, które już poznał.
-----------------------------------	---

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. De Boer, *On the „residue” and auditory pitch perception*, [w:] W.D. Keidel, W.D. Neff (red.), *Handbook of sensory physiology*, vol. 5, part 3, Springer, Berlin 1976, s. 479–583; M.V. Mathews, J.R. Pierce, *Harmony and non-harmonic partials*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1980, no. 68, s. 1252–1257; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 49, 88–89, 95, 98, 118–120, 125–128, 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 31, 66, 93–94, 105, 115, 152, 215–216, 254, 261, 293, 320, 346, 607–608; R. Teranishi, *Endlessly ascending/descending chords performable on a piano*, „Reports of the Acoustical Society of Japan” 1982, s. 82, 293; P. Iverson, *Auditory stream segregation by musical timbre: effects of static and dynamic acoustic Attributes*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1995, no. 21, s. 751–763; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; R. Rasch, op. cit., s. 121–131; M.P. Cooke, op. cit., s. 153–173; Ch. Micheyl, S. Shamma, M. Elhilali, A.J. Oxenham, op. cit., s. 489–496; M. Elhilali, L. Ma, Ch. Micheyl, A.J. Oxenham, S.A. Shamma, op. cit., s. 317–328; S.H. Hulse, *Auditory scene analysis in animal communication*, [w:] P.J. Slater, J.S. Rosenblatt, Ch.T. Snowdon, T.J. Roper (red.), *Advances in the study of behavior*, Academic Press, San Diego 2002, vol. 31, s. 165–167; R. Rasch, R. Plomp, op. cit., s. 89; S. Schneider, op. cit., s. 98–110, 107, 140–141; V. Kalakoski, op. cit., s. 48–49; D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 300, 309; eadem, *The octave illusion...*, s. 290–292; eadem, *Reply to...*, s. 671–672; eadem, *An auditory illusion...*, s. 18–19. Szerzej: eadem, *Musical illusions...*, s. 92–105; D. Deutsch, P.L. Roll, op. cit., s. 23–25; Ch. Chen, G. Fan, op. cit., s. 792; L. Spillmann, op. cit., s. 81–82; S. Sutojo, J. Thiemann, op. cit., s. 56; D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 227–228, 236; L. Barlach, op. cit., s. 20; B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence and the perception of temporal position in tone sequences*, [w:] A.J. Breimer (red.), *IPO Annual Progress report*, Institute for Perception Research – Instituut voor Perceptie Onderzoek, Eindhoven 1975, s. 4–14; S.A. Shamma, M. Elhilali, Ch. Micheyl, op. cit., s. 114–123; B. Tillmann, S. McAdams, op. cit., s. 1133; P.C. Quinn, R.S. Bhatt, D. Brush, A. Grimes, H. Sharpnack, op. cit., s. 320–328; I. Charnavel, op. cit., s. 1–4; E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; P. Strumiłło, op. cit., s. 123; A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

¹⁹⁶ Zastosowanie pojęcia trafnej kontynuacji było zamierzone, w miejsce nagminnie przytaczanego w literaturze naukowej i często używanego terminu dobrej postaci lub dobrej kontynuacji. Trafna kontynuacja pozwala na odnalezienie, weryfikację oraz „trafienie” we wzór, który został wcześniej poznany i zapamiętany przez odbiorcę – szerzej: T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna*, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995, s. 40.

1.9. Wielowymiarowość spostrzeżeń słuchowych

Leo P.A.S. van Noorden prowadził badania nad grupowaniem różnorodnych dźwięków w strumieniu percepcyjnym. Jego praca *Temporal coherence in the perception of tones sequences* jest istotna, ponieważ wskazuje, że nawet badania psychoakustyczne (prowadzone w środowisku niezwiązanym z muzyką) odzwierciedlają sposób podejścia słuchacza do odebranej materii dźwiękowej, co przekłada się na jego decyzje. Słuchaczom zaprezentowano sekwencje dźwięków zbudowanych z tonów sinusoidalnych o jednakowej częstotliwości F równej 1000 Hz, a także brzmień zmiennych oznaczonych literą V . Bodźce odtwarzano zgodnie z przyjętym schematem wzorcowym VFV-VFV-, gdzie dywiz oznaczał pauzę o czasie trwania równym wybrzmiewaniu dźwięku¹⁹⁷.

Podczas zmniejszania się interwału między dźwiękami F i V odbiorcy w pewnym momencie słyszeli rytm galopujący¹⁹⁸, który był wynikiem słyszenia i interpretowania dochodzących bodźców w kontekście jednego strumienia percepcyjnego. Odbiór i interpretacja rytmu galopującego lub zapisanego w formie wzoru dźwięków ABA-ABA charakteryzuje się słyszeniem przez odbiorcę specyficznego trzytaktowego wzoru rytmicznego, który przypomina galop konia. Rytm ten tworzony jest na bazie powtarzanych dwóch różnych dźwięków, co przekłada się na powyższy zapis literowy, z dywizem oznaczającym pauzę między nimi. Otrzymane w ten sposób wrażenie dźwiękowe powstaje w wyniku porządkowania przez odbiorcę dźwięków w określone grupy. Zjawisko to nie jest zgodne rytmicznie z realną prezentacją tonów, co powoduje, że rytm galopujący traktowany jest jako iluzja dźwiękowa interpretowana przez słuchacza¹⁹⁹. Natomiast jeżeli interwał był coraz większy, słuchacze odbierali dwa strumienie percepcyjne. Eksperyment został przeprowadzony w dwóch wersjach. W pierwszej odbiorcy musieli ocenić, przy jak dużym interwale są w stanie utrzymać w umyśle jeden strumień percepcyjny – nazywany granicą spójności dźwięków (prezentacje dźwięków w tym przypadku zaczynano od małych interwałów). W drugiej wersji badania odtwarzanie rozpoczynano od dużego interwału i wtedy słuchacze mieli wskazać próg, w którym segregacja na dwa strumienie nie była już słyszalna – co nazywano granicą rozszczepienia dźwięków²⁰⁰. Uzyskane wyniki z obu prób były interesujące, ponieważ:

¹⁹⁷ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; A. Ferrario, J. Rankin, *Auditory streaming emerges from fast excitation and slow delayed inhibition*, „Journal of Mathematical Neuroscience” 2021, no. 11, s. 1–3; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 53–70; D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 197.

¹⁹⁸ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; idem, *Temporal coherence...*, s. 10–13; A. Ferrario, J. Rankin, op. cit., s. 1–3; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 53–70; D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 197.

¹⁹⁹ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 54.

²⁰⁰ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

- badani oceniali faktycznie ten sam próg,
- ocena progów była dokonywana w dwóch różnych kontekstach.

Nastawienie słuchaczy do eksperymentu spowodowało, że odpowiadali oni zupełnie inaczej, ponieważ skupiali uwagę na innych elementach obrazu słuchowego. Ocena tych samych zdarzeń akustycznych przez badanych, w zależności od tego, co jest elementem oceny – rozpoznanie progu rozszczepiania czy progu integracji – jest kluczowa podczas analizy dźwięków tworzących strumienie. Uwaga odbiorcy ukierunkowana na pewne konkretne elementy percepcyjne powoduje zmianę odbioru dźwięków, a dzięki temu rozpoznawanie tego samego wzoru sekwencji w niejednorodny sposób²⁰¹.

Niestety kolejne badania nad tym konkretnym problemem zostały zaniechane przez psychoakustyków, nie próbowano doszukiwać się głębszych zależności dotyczących odtwarzanych dźwięków oraz nastawienia słuchacza. Pomimo tego, że z punktu widzenia muzyków omawiane badania były łatwe i nie zawierały tak wielu planów akustycznych jak utwory muzyczne, to eksperyment ujawnił, że już nawet w najprostszych połączeniach dźwiękowych, które dokonują się w umyśle słuchacza, wpływ na ocenę występujących brzmień ma sposób, w jaki analizuje on dane bodźce. Świadczy to o pewnej luce, którą warto wypełnić własnymi badaniami.

Badania psychoakustyczne nie korzystają z fraz muzycznych, lecz komputerowo wygenerowanych dźwięków, które zostają zapętlone w odpowiednim programie, co jest mniej użyteczne dla badaczy muzyki²⁰². Dźwięki A oraz B mogą integrować się w jeden strumień bądź segregować na dwa strumienie percepcyjne w zależności od tego, jak w hermetycznym środowisku laboratoryjnym dany słuchacz odbierze korelację tych dwóch bodźców. Przykładowy zapis dźwięków na pięciolinii wykorzystywany przez muzyków oraz ich wykres częstotliwości względem czasu, stosowany w eksperymentach psychoakustycznych, ilustruje rys. 15, który pomimo małego zaawansowania przeplatających się tylko dwóch dźwięków uwidacznia niejednorodne podejście do tego samego zagadnienia naukowego.

Rysunki 16a oraz 16b przedstawiają inny sposób zapisu dźwięków wykonywanych przez muzyka oraz stosowanych jako wzorzec w badaniach psychoakustycznych. Mimo występowania wyłącznie dwóch dźwięków w formie sekwencji lub pochodów brzmień znowu można zaobserwować nie tylko inny sposób przedstawienia graficznego, lecz także inną interpretację zapisanych danych – jako tryl lub jeden strumień percepcyjny albo *tremolando* i tworzenie dwóch strumieni.

²⁰¹ Idem, *Temporal coherence...*, s. 13.

²⁰² <http://webpages.mcgill.ca/staff/Group2/abregm1/web/downloadstoc.htm> (dostęp: 25.11.2022); <http://www.mit.edu/~mcusi/basa/> (dostęp: 25.11.2022); <https://deutsch.ucsd.edu/psychology/pages.php?i=101> (dostęp: 25.11.2022). Kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że łatwiej podać publikacje, które odnoszą się bezpośrednio do analizy dzieł muzycznych, ponieważ jest ich znacznie mniej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit.; A. Rosiński, *Psychoakustyczne konteksty...*; A. Kopińska, op. cit., natomiast prac, gdzie wykorzystano sztucznie generowane dźwięki, jest zdecydowanie więcej (zob. bibliografia).



Rys. 15. Przykłady zróżnicowanych sekwencji dźwięków, które mogą integrować się w jeden strumień lub segregować na dwa strumienie percepcyjne – różne formy zapisu

Źródło: opracowanie własne



Rys. 16a. Przykłady zapisu trylu oraz interpretacja tej sekwencji jako struktury dźwiękowej złożonej z jednego strumienia percepcyjnego (integracja dźwięków) – różne sposoby zapisu

Źródło: opracowanie własne



Rys. 16b. Przykład zapisu *tremolanda* oraz interpretacja tej sekwencji jako struktury dźwiękowej złożonej z dwóch odrębnych strumieni (segregacja brzmień) – różne sposoby zapisu

Źródło: opracowanie własne

Powstawanie strumieni percepcyjnych nie jest związane wyłącznie z działaniami laboratoryjnymi, ponieważ można je zaobserwować jako „naturalnie” występujące w muzyce²⁰³. Dzięki strumieniom możliwe jest różnorodne odbieranie tych samych zjawisk akustycznych, chociaż perceptor może w ogóle nie zdawać sobie z tego sprawy²⁰⁴. Części składowe występujące w scenie słuchowej danego utworu muzycznego odróżniane są na bazie niejednorodności brzmień w wyniku podjętej przez słuchacza analizy, co bezpośrednio wpływa na odbiór i interpretację muzyki²⁰⁵. Tworzone w ten sposób strumienie percepcyjne podczas

²⁰³ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit.; A. Rosiński, *Psychoakustyczne konteksty...*; A. Kopińska, op. cit.

²⁰⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21–22, 58–59, 99–100; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 192.

²⁰⁵ Szerzej: L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; A. Kopińska,

koncertu na żywo bądź odsłuchu nagrań odciskają w umyśle perceptora pewne piętno interpretacyjne, które nie musi być zawsze takie samo (może to zostać zaobserwowane również przez osoby bez wykształcenia muzycznego). W zależności od tego, w jaki sposób odbierane są struktury dźwiękowe przez obserwatora, możliwe staje się uchwycenie różnych figur i kształtów w jego psychice. Najważniejsze elementy, które wpływają na powstawanie zróżnicowanych kształtów i figur, to:

- uwaga i skupienie perceptora,
- elementy, na których słuchacz skupia swoją uwagę w danym momencie²⁰⁶,
- podzielenie dochodzących brzmień na dwie warstwy związane z melodią główną oraz harmonią (tło dźwiękowe),
- występowanie brzmień maskujących, które mogą odwrócić priorytety wybrane przez słuchacza, z tego powodu figura może przekształcić się w tło lub odwrotnie²⁰⁷,
- zmiana pola uwagi na inne elementy percepcyjne dostrzeżone w muzyce, które mogą spowodować powstanie nowych kształtów i figur percepcyjnych.

Powyższe dane wskazują, że osoby skupiające swoją uwagę na wybranych częściach składowych obrazu dźwiękowego²⁰⁸ (utworu muzycznego) mogą odbierać te same brzmienia, jednak interpretują je jako nieidentyczne struktury brzmieniowe, co będzie nazwane w niniejszej książce powstaniem **wariantu** percepcyjnego. Warto dodać, że podczas odsłuchu materiału dźwiękowego, np. zarejestrowanego na płycie audio CD, nawet ten sam odbiorca może zaobserwować powstawanie różnych struktur tworzonych w umyśle, jeżeli skupi swoją uwagę na innych elementach muzyki.

Rytm ABA-ABA, który został przedstawiony na rys. 15 (s. 71), można zaprezentować jako strukturę dźwiękową niepowiązanych ze sobą dźwięków (brak interpretacji przez odbiorcę struktury wyższego rzędu rozumianej jako strumień percepcyjny), która została zobrazowana na rys. 17.

Rysunek 17 jest jedynie formą przekazania informacji o dwóch dźwiękach, lecz nie podaje on danych na temat różnych sposobów interpretacji, rozumianych jako pojawienie się wariantów percepcyjnych. Co prawda Bregman w swoich pracach²⁰⁹ przedstawia sposób łączenia dźwięków w strumienie, lecz nie rozpatruje się tam w ogóle występowania zróżnicowanych sposobów percepcyjnych

op. cit., s. 24–25, 35; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 326; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942.

²⁰⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

²⁰⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; U. Jorasz, op. cit., s. 61–66; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216.

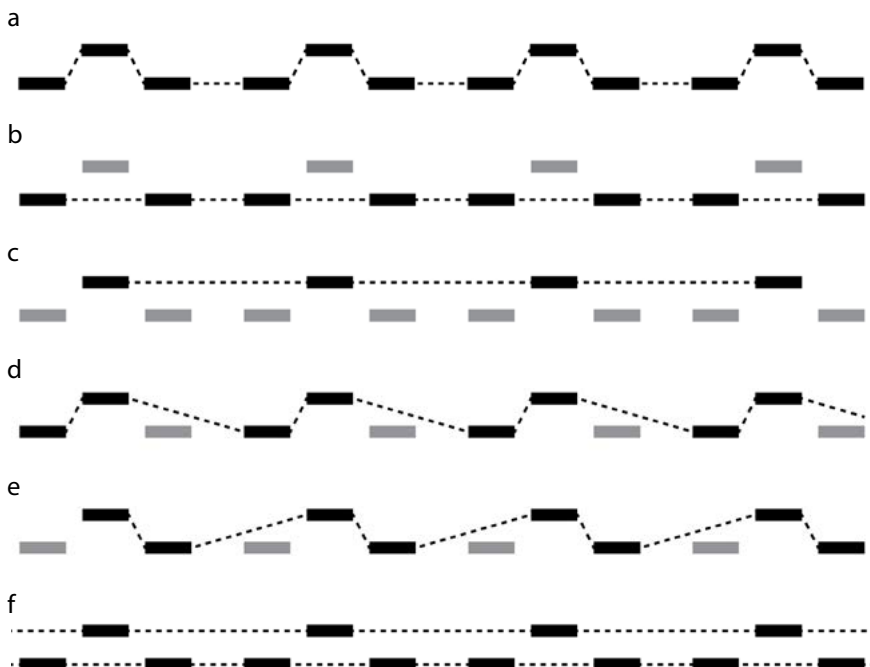
²⁰⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

²⁰⁹ Szerzej: A.S. Bregman, J. Campbell, op. cit.; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis and the role...*; idem, *Auditory scene analysis: The perceptual...*; G.L. Dannenbring, A.S. Bregman, *Effect of silence...*; G.L. Dannenbring, A.S. Bregman, *Stream segregation...*



Rys. 17. Przykład zapisu sekwencji dźwięków ABA-ABA, które często wykorzystywane są podczas eksperymentów psychoakustycznych

Źródło: opracowanie własne



Rys. 18a–18f. Interpretacja tych samych bodźców akustycznych, której skutkiem jest dostrzeżenie innego obrazu percepcyjnego w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym słuchacz skupił swoją uwagę – występowanie wariantów

Źródło: opracowanie własne

tej samej rzeczywistości akustycznej. Jedną z form graficznego przedstawienia jednakowo istotnych, odrębnych wariantów, tworzonych na bazie identycznych bodźców, ilustrują rys. 18a–18f, z tym że rys. 18a–18e prezentują odbiór mentalny wyłącznie jednego strumienia percepcyjnego – w różnych konfiguracjach, natomiast rys. 18f przedstawia interpretację powstania dwóch odrębnych strumieni percepcyjnych, które utrzymywane są w polu uwagi odbiorcy dzięki tym samym bodźcom akustycznym²¹⁰.

²¹⁰ B.T. Szabó, S.L. Denham, I. Winkler, *Computational models of auditory scene analysis: A review*, „Frontiers in Neuroscience” 2016, vol. 10, s. 3.

Badania psychoakustyczne to odseparowana od warunków środowiskowych „sztuczna rzeczywistość”, która faktycznie może być przerywana szumem lub innymi dźwiękami maskującymi²¹¹. Natomiast w rzeczywistości muzycznej wielokrotnie występują brzmienia w kontekście dźwięków generowanych przez inne instrumenty współbrzące w podobnym czasie. Stąd ważnym elementem jest interpretacja bodźców nie jako izolowanych, lecz z całą zawartością dźwiękową danego utworu, aby można było uchwycić pewne trudne do opisanie zjawisko, które można by nazwać „dziełowością” dzieła²¹², czyli uchwyceniem utworu względem wszystkich występujących fraz lub części (i ich dźwięków), bez ograniczenia się jedynie do wybranych – występujących w dziele współbrzmień.

Rysunek 19a przedstawia interpretację jednego strumienia percepcyjnego spośród wszystkich występujących dźwięków (również tych niebranych pod uwagę). Jest to strumień złożony z dwóch dźwięków ABA-ABA (oznaczonych w formie czarnych prostokątów), natomiast inne pojawiające się dźwięki w utworze (szare prostokąty) są pomijane przez obserwatora²¹³.

Rysunek 19b uwiadamia występowanie dwóch odrębnych strumieni percepcyjnych oznaczonych czarnymi prostokątami – jeden złożony jest wyłącznie z dźwięków C-C, natomiast drugi z pewnej odwróconej formy brzmień ABA-ABA, tworzących rytm galopujący²¹⁴. Inne pojawiające się dźwięki oznaczone kolorem szarym są pomijane przez odbiorcę w spostrzeżeniach percepcyjnych²¹⁵.

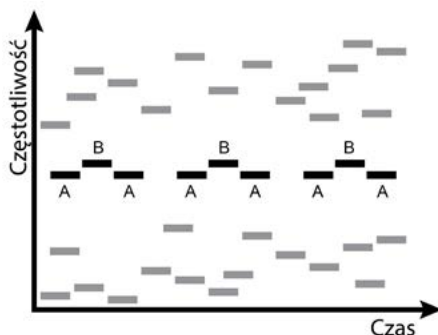
²¹¹ <http://webpages.mcgill.ca/staff/Group2/abregm1/web/downloadstoc.htm> (dostęp: 12.12.2022).

²¹² M. Tomaszewski, *Muzykologia wobec współczesności*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2016, nr 8–9, s. 410–411; idem, *W stronę interpretacji integralnej dzieła muzycznego*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2016, nr 8–9, s. 439–456; idem, *Utwór muzyczny jako refleks, odbłask, relik i echo rzeczywistości poza-dziełowej. Rekonesans*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2016, nr 8–9, s. 489–502; K. Cyran, „Kanon i postmodernizm” w *twórczości religijnej kompozytorów polskich przełomu XX i XXI wieku*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2015, nr 7, s. 43–44; szerzej: M. Gołąb, op. cit.

²¹³ A.R. Dykstra, A. Gutschalk, *Time is of the essence for auditory scene analysis*, „eLife” 2013, no. 2, s. 2.

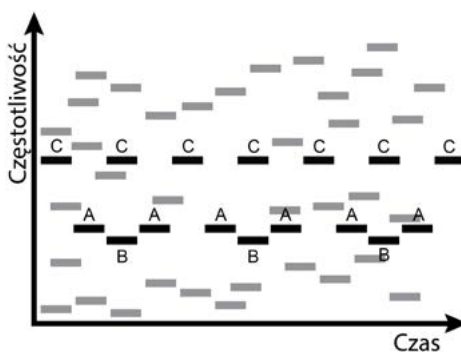
²¹⁴ W.L. Rogers, A.S. Bregman, *An experimental evaluation of three theories of auditory stream segregation*, „Perception & Psychophysics” 1993, vol. 53(2), s. 179–189; A. Gutschalk, Ch. Micheyl, J.R. Melcher, A. Rupp, M. Scherg, A.J. Oxenham, *Neuromagnetic correlates of streaming in human auditory cortex*, „Journal of Neuroscience” 2005, vol. 25, s. 5382–5385; J.S. Snyder, S.-K. Lee, O.L. Carter, E.E. Hannon, C. Alain, *Effects of context on auditory stream segregation*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2008, vol. 34, no. 4, s. 1008–1009; S.L. Denham, I. Winkler, *The role of predictive models in the formation of auditory streams*, „Journal of Physiology – Paris” 2006, vol. 100, s. 156–158; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, *Effects of location, frequency region, and time course of selective attention on auditory scene analysis*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2004, vol. 30, no. 4, s. 643–645; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis and the role...*, s. 36–37.

²¹⁵ A.R. Dykstra, A. Gutschalk, op. cit., s. 2.



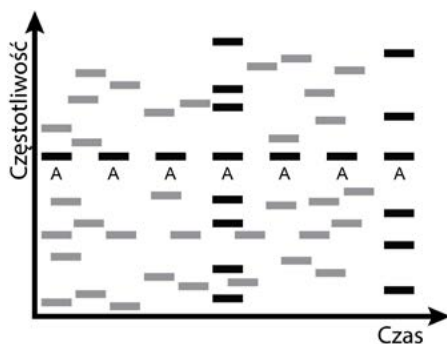
Rys. 19a. Interpretacja rytmu galopującego w postaci dźwięków ABA-ABA w formie jednego strumienia percepcyjnego, występujących podczas analizy utworu muzycznego

Źródło: opracowanie własne



Rys. 19b. Interpretacja odmiennego rodzaju rytmu galopującego w postaci dźwięków ABA-ABA w formie jednego strumienia oraz drugiego strumienia złożonego z dźwięków A-A występujących podczas analizy utworu muzycznego

Źródło: opracowanie własne



Rys. 19c. Interpretacja jednego strumienia złożonego z dźwięków A-A oraz drugiego zbudowanego z brzmień harmonii występujących podczas analizy utworu muzycznego

Źródło: opracowanie własne

Czarne prostokąty na rys. 19c (s. 75) w schematyczny sposób pokazują powstanie jednego strumienia na bazie powtarzanych dźwięków A-A oraz drugiego, tworzonego na bazie brzmień harmonii. Co ciekawe, w tym przypadku jedno z brzmień cały czas odgrywa rolę podwójną:

- w kontekście horyzontalnym przynależy do strumienia A-A (melodycznego),
- w rozumieniu wertykalnym należy do strumienia harmonicznego. Dzięki temu już na początkowym etapie percepcji można zaobserwować pewną niejednorodność, która u różnych słuchaczy może objawiać się różnorodnością odbioru bodźców. Niejednorodność ta jest podstawą tworzenia różnych wariantów słuchowych poprzez wystąpienie wzajemnego maskowania się strumieni podczas nachodzącego na siebie wybrzmiewania²¹⁶.

Inne pojawiające się brzmienia oznaczone szarymi prostokątami są pomijane przez słuchacza w jego spostrzeżeniach percepcyjnych²¹⁷.

Aby właściwie zrozumieć i graficznie przedstawić zróżnicowane interpretacje strumieni percepcyjnych, równocześnie zostanie podany zapis nutowy oraz zaznaczone dźwięki w formie prostokątów, wraz z określeniem, ile strumieni w danym momencie tworzą. Rysunki 20a–20f pokazują, że ten sam fragment muzyki (takt 10 *Toccaty i fugi d-moll* Bacha, BWV 565, *Fuga*) możliwy jest do interpretacji na wiele różnych sposobów. Zaprezentowano tutaj sześć wariantów percepcyjnych, ale jest to wyłącznie przykład, gdyż nowych wariantów może być jeszcze więcej. Łączy się to z faktem, że nie można z góry przewidzieć skupienia uwagi słuchacza, np. w jakim kierunku będzie podążać oraz jakie dźwięki połączy w jeden strumień na bazie dostrzeżonych podobieństw.

Na rys. 20a można zauważyć, że wszystkie brzmienia, które są odbierane przez słuchacza, nie segregują się na inne struktury i mogą tworzyć wyłącznie jeden strumień percepcyjny. Taki sposób odbioru mogą zauważyć u siebie osoby bez wykształcenia muzycznego i jakichkolwiek doświadczeń muzycznych.

Rysunek 20b prezentuje odbiór tych samych dźwięków z wykorzystaniem innych strategii poznawczych do oceny materiału dźwiękowego. W tym przypadku słuchacz odbiera dwa strumienie percepcyjne: jeden złożony z najwyższego powtarzanego dźwięku a², natomiast drugi – z wybrzmiewających w tym samym czasie trzech dźwięków niższych (może to być interpretowane przez słuchacza jako powstanie harmonii utworu).

Na rys. 20c widnieje kolejny wariant tworzenia się dwóch strumieni percepcyjnych, który jest inny niż ten przedstawiony na rys. 20b. Tutaj daje się zauważyć, że receptor podzielił dźwięki ze względu na wysokość. Jeden strumień tworzą zintegrowane dźwięki pochodzący wykonywane przez prawą rękę instrumentalisty, drugi zaś strumień interpretowany jest na bazie dźwięków występujących w kluczu basowym (czyli granych lewą ręką organisty).

²¹⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; także: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216.

²¹⁷ A.R. Dykstra, A. Gutschalk, op. cit., s. 2.



Rys. 20a. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków

Źródło: opracowanie własne



Rys. 20b. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków

Źródło: opracowanie własne



Rys. 20c. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków

Źródło: opracowanie własne



Rys. 20d. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków

Źródło: opracowanie własne



Rys. 20e. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków

Źródło: opracowanie własne



Rys. 20f. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 20d (s. 77) pokazuje kolejny możliwy do pojawienia się wariant percepcyjny. W tym przypadku również powstają wyłącznie dwa strumienie percepcyjne, jednak dźwięki rozróżniane niejako „w środku” tworzą jeden strumień percepcyjny – należą do tej struktury niższe dźwięki zapisane w kluczu wiolinowym oraz wyższe dźwięki sekwencji, które zapisano w kluczu basowym. Drugi strumień percepcyjny budowany jest z głosów skrajnych – najwyższe dźwięki pochodzą zapisanego w kluczu wiolinowym oraz najniższe dźwięki sekwencji zapisanej w kluczu basowym.

Rysunek 20e wskazuje na powstanie kolejnego, zróżnicowanego wariantu percepcyjnego, na który składają się dwa strumienie. Ten przypadek jest rozpatrywany przez słuchacza w jeszcze inny sposób niż zaprezentowane wcześniej. Najniższe dźwięki z sekwencji zapisanej dla lewej i prawej ręki instrumentalisty są składane w jeden strumień percepcyjny, natomiast drugi budowany jest na bazie wyższych brzmień dwóch pochodów wykonywanych w partiach lewej i prawej ręki organisty.

Ćwiczenia w analizie sceny słuchowej, a nawet tradycyjne zajęcia kształcenia słuchu rozwijają w elementarny sposób umiejętności słuchacza związane z wyróżnianiem niejednorodnych elementów percepcyjnych w różnych utworach muzycznych. Dzięki temu bardziej wykształcony słuchowo odbiorca jest w stanie dostrzec większą liczbę strumieni percepcyjnych. I tak występowanie czterech strumieni percepcyjnych wskazuje rys. 20f, na którym każdy głos sekwencji tworzy oddzielny strumień. Najłatwiejsze do uchwycenia są te, które budowane

są na bazie jednego powtarzanego dźwięku. Utrzymanie w polu spostrzeżeniowym czterech strumieni jest trudne, ponieważ wymaga znacznej wprawy w analizie zjawisk opisanych w niniejszej monografii. Rozpoznanie czterech strumieni w jednym czasie może być niemożliwe, lecz słuchanie selektywne pozwala odbiorcy na przełączenie swojej uwagi podczas odsłuchu sekwencji dźwięków: za pierwszym razem słyszy wybrane dwa strumienie, natomiast za drugim razem – kolejne dwa.

Warta rozważenia jest liczba strumieni percepcyjnych możliwych do dostrzeżenia w tym samym czasie przez odbiorcę. Kwerenda literatury naukowej wskazuje, że sami badacze opisywanego zjawiska w różny sposób interpretują liczbę strumieni percepcyjnych możliwych do uchwycenia przez odbiorców. Dlatego czytelnik może spotkać się z wieloma, wydawałoby się wykluczającymi się informacjami na ten temat, np.

- w tym samym momencie obserwator jest w stanie dostrzec wyłącznie dwa strumienie percepcyjne²¹⁸,
- w jednakowym czasie słuchacz może odebrać do pięciu różnych strumieni percepcyjnych²¹⁹.

Przytoczone dwie konkretne interpretacje wcale nie muszą się wykluczać oraz nie powinny być traktowane jako błędne, gdyż uzyskane informacje należy rozszerzyć i osadzić w odpowiednim kontekście pojęciowym, dzięki czemu nabiorą odpowiedniego znaczenia²²⁰.

Należy podkreślić, że ludzka percepcja jest ograniczona, a także nie działa ciągle w takim samym zakresie. Umiejętności jak również właściwości słuchowe człowieka zależą od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych²²¹, stąd tak trudno o ich jednolite oraz wyczerpujące ujęcie. Istotne jest nawet samo podejście słuchacza do badania, co potwierdziły prowadzone eksperymenty, ponieważ metoda oceniania rzutowała na ich wyniki²²².

Słuchacz w danym momencie może rzeczywiście rozpoznawać wyłącznie dwa strumienie percepcyjne, na których koncentruje swoją uwagę, np. tło i figurę główną, lub uchwycić poszczególne części składowe złożone z pojedynczych dźwięków, które wytworzą większą znaczeniowo całość – jest to związane z powstaniem nowego strumienia percepcyjnego²²³. Odbiorca może także

²¹⁸ A. Zawadzka-Gółoś, *Gra kompozytora...*, s. 67.

²¹⁹ A. Załazińska, op. cit., s. 73; P. Strumiłło, op. cit., s. 124.

²²⁰ M. Tomaszewski, *Interpretacja integralna...*, s. 49–65; szerzej: idem, *Odczytywanie dzieła muzycznego...*, s. 7–50; zob. także: M. Gołąb, op. cit.

²²¹ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; A. Kopińska, op. cit., s. 24; A. Rosiński, *Akustyka pomieszczeń sakralnych...*, s. 89–90, 94–98; A. Kulowski, op. cit., s. 297–298; A. Rosiński, *Lokalizacja pozornych źródeł...*, s. 14–15; M. Przedpelska-Bieniek, op. cit., s. 17–21; A. Rosiński, *Akustyka wewnątrz sakralnych...*, s. 99–108.

²²² L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

²²³ A. Kopińska, op. cit., s. 25; R. Parncutt, *Harmony: A psychoacoustical approach*, Springer, Berlin 1989, s. 40–41.

kierować swoją uwagę w danych taktach lub frazach na inne elementy obrazu słuchowego. Zmiana uwagi odbiorcy umożliwia wydobyć z analizy obrazu słuchowego znacznie większej liczby strumieni percepcyjnych – co prawda nie są to strumienie dostrzegane w jednym czasie, lecz muzyka i jej tempo pozwalają odbiorcy na przełączanie uwagi wewnątrz taktów na różne elementy percepcyjne, które w danym momencie go zainteresują²²⁴.

W opisywanym podejściu obserwator może więc dostrzec więcej niż dwa strumienie percepcyjne, z zastrzeżeniem, że w danym momencie jest w stanie wyróżnić wyłącznie dwa. Przedstawione informacje są istotne z punktu widzenia muzyki, ponieważ zmiany ukierunkowania uwagi na inne elementy percepcyjne w badaniach laboratoryjnych mogą nie wystąpić, gdyż zależy to wyłącznie od materiału dźwiękowego, który został w danym eksperymencie przygotowany – w środowisku dalekim muzyce i na dodatek sztucznie wygenerowanym. Badania laboratoryjne często dokonywane są na zupełnie innym materiale dźwiękowym (generowane tony proste lub złożone), a także w bardzo szybkim tempie, które w muzyce nie jest tempem dominującym. Dodatkowym problemem jest brzmienie instrumentów akustycznych, które poprzez drgania emitują oprócz tonu podstawowego cały zakres innych dźwięków nazywanych w muzyce alikwotami²²⁵. W psychoakustyce oczywiście istnieje możliwość kreowania widma dźwięków, jednak nie ma to dokładnego odniesienia do muzyki, gdyż dźwięki sztucznie generowane nie brzmią jak brzmienia instrumentów tradycyjnych. Odrębną kwestią, jest komplikacja wynikająca ze zmiany barwy instrumentu, bezpośrednio powiązana z głośnością danej partii oraz skali wysokości, w jakiej tę partię się wykonuje.

Wydawać by się mogło, że podjęta polemika wskazująca na niewielkie różnice nie jest najważniejszym problemem podejmowanym w muzyce. Jednak skoro tak drobne elementy jak brak skupienia uwagi lub nastawienie²²⁶ potrafią wpłynąć na percepcję, to warto odnotować również zależność dotyczącą brzmienia instrumentów akustycznych, która w badaniach laboratoryjnych się nie pojawia, natomiast w muzyce jest obecna i stanowi bardzo ważny aspekt badawczy.

Eksperymenty psychoakustyczne odnoszące się do analizy sceny słuchowej oraz do umiejętności tworzenia i utrzymywania strumieni percepcyjnych w ogóle nie dotyczą muzyki, lecz prawideł psychologicznych. Nie znajdzie się w nich informacji na temat wpływu badanych zjawisk na przetwarzanie muzyki, co stanowi zasadniczą lukę w badaniach. Informacje zawarte w pracach psychoakustycznych są istotne dla percepcji ogólnej – dotyczącej odbioru różnych dźwięków, a nie odnoszą się do bardziej złożonych utworów muzycznych.

²²⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21–22, 58–59, 99–100; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 192; S. Handel, op. cit., s. 390–419; A. Załazińska, op. cit., s. 105.

²²⁵ G. Mizgalski, *Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej*, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1959, s. 14.

²²⁶ A. Kopińska, op. cit., s. 24.

Wysoka koncentracja i utrzymywanie uwagi są najważniejszymi cechami właściwie prowadzonej analizy sceny słuchowej. Zmęczenie słuchacza, ewentualna choroba, brak skupienia uwagi, zaprzątnięcie umysłu innymi sprawami – to wszystko powoduje brak precyzyjnej oceny dźwiękowej i może wpływać na:

- sposób oceny,
- liczbę tworzonych strumieni percepcyjnych,
- umiejętność obserwacji i podążania za strumieniami,
- powstawanie iluzji dźwiękowych,
- zaburzenia właściwej interpretacji różnych pojawiających się zdarzeń akustycznych podczas analizy sceny słuchowej.

Stąd tak istotne wydaje się odpowiednie przygotowanie odbiorcy do podjęcia analizy sceny słuchowej w kontekście strumieniowania percepcyjnego, która odbywa się podczas odsłuchu muzyki wykonywanej na żywo w różnych salach koncertowych o różnorodnej akustyce, jak również odtwarzanej z różnych nośników, np. w domu, gdzie każde pomieszczenie i jego wystrój wpływają na indywidualne brzmienie i czas pogłosu w danej przestrzeni.

2.

Praktyczne aspekty dotyczące klasyfikacji i układu dźwięków podczas strumieniowania percepcyjnego związane z analizą utworów muzycznych

W poprzednim rozdziale przedstawiono różne teorie dotyczące percepcji dźwięku, wraz z najważniejszą w świetle tej pracy koncepcją strumieniowania percepcyjnego, która bezpośrednio odnosi się zarówno do tytułu, jak i zasadniczej części monografii. Zaprezentowana teoria była wprowadzeniem do niniejszego rozdziału, w którym opisano, jak bodźce akustyczne dochodzące do umysłu słuchacza ze świata zewnętrznego zostają przez niego przetworzone w pewien wyrafinowany sposób. Pozwalają percektorowi na doświadczenie, poznanie od wewnątrz materii dźwiękowej poprzez dogłębne słuchanie, a nie tylko wybiórcze słyszenie materii dźwiękowej. Zaangażowanie słuchacza ma w tym kontekście niebagatelne znaczenie, ponieważ umożliwia mu dostrzeżenie odmienności percepcyjnej nazywanej tworzeniem się wariantów percepcyjnych, które powstają w wyniku pobudzania narządu słuchu tymi samymi falami akustycznymi, co umożliwia wnikliwą i precyzyjną analizę dzieła muzycznego.

2.1. Aparatura użyta podczas sesji odsłuchowych

Sesje odsłuchowe przeprowadzono w prywatnym studiu nagraniowym autora niniejszej monografii. Pomiar czasu pogłosu wykonano, wykorzystując metodę szumu przerywanego – dla każdego punktu pomiarowego uzyskano wynik uśredniony z 7 zaników. Pomiar ten został wykonany za pomocą analizatora akustycznego NTi XL2, pracującego w trybie T_{20} w zakresie pomiarowym 130dB. Jako źródło dźwięku wykorzystano sześciocienny zestaw głośników. Badanie zostało przeprowadzone dla 4 położań źródła dźwięku w 4 punktach kontrolno-pomiarowych. Reżyserka studia nagrań o kubaturze około 40 m³ charakteryzuje się uśrednionym czasem rewerberacji, który dla wybranych częstotliwości został podany w tabeli 3.

Tabela 3. Uśrednione wartości czasu pogłosu [s] dla częstotliwości 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz (opracowanie własne)

Lokalizacja źródła dźwięku	Pasma [Hz]							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	0,50	0,45	0,52	0,48	0,42	0,44	0,47	0,45
2	0,46	0,46	0,51	0,48	0,42	0,45	0,45	0,42
3	0,50	0,48	0,52	0,45	0,44	0,43	0,42	0,43
4	0,52	0,45	0,53	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54

Stanowisko odsłuchowe, do którego dostęp miał autor, składało się z następujących elementów:

- komputera stacjonarnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 64-bit. W skład budowy komputera stacjonarnego wchodziły następujące podzespoły:
 - procesor: AMD Ryzen Threadripper 2990WX, 32 x 3,0 GHz, 64 wątki,
 - płyta główna: AsRock X399 Taichi,
 - pamięć RAM: G.Skill TridentZ, 64 GB, DDR4, 3200MHz, CL 14,
 - zasilacz: be quiet! Power Zone, 1000W,
 - karta graficzna: Sapphire Radeon RX 570 NITRO+, 4 GB, GDDR5,
- zestawu dwóch monitorów odsłuchowych: Sveda Audio Dapo V2 – w układzie d’apollito, który polega na takiej konstrukcji kolumny głośnikowej, że głośnik wysokotonowy umieszczony jest pośrodku oraz symetrycznie, pomiędzy parą działających równolegle, identycznych głośników nisko-średnionowych, mających bliźniaczą zwrotnicę audio227,
- kolumny niskotonowej: Sveda Audio Wombat 15C V2, o membranie wykonanej ze stopu aluminium, o średnicy 15 cali, który został dostrojony do monitorów odsłuchowych Sveda Audio Dapo V2,
- interfejsu audio działającego jako karta dźwiękowa: Steinberg UR824,
- przewodów: Klotz MC5000,
- wtyków: Neutrik NC3MXX oraz NC3FXX.

Głośność odtwarzanych utworów ustalono podczas próby odsłuchu materiału dźwiękowego, podczas odbioru pilotażowego, w którym wzmocnienie toru audio było ustawione w taki sposób, aby głośność dźwięku zapewniała autorowi pracy maksymalny komfort podczas percepcji różnych utworów muzycznych²²⁸. Ustalony poziom głośności wynosił maksymalnie 86 fonów przy najgłośniejszych fragmentach odtwarzanej muzyki, natomiast średnia głośność wynosiła ok. 72 fony. Dźwięk odtwarzano przy ustawieniu parametrów częstotliwości próbkowania i rozdzielczości w interfejsie audio wynoszących 44.1 kHz oraz 16 bit.

2.2. Sposób odsłuchu, sesje odsłuchowe oraz materiał dźwiękowy

Z powodu panującej pandemii COVID-19 zostały zamknięte różnego rodzaju biblioteki oraz fonoteki, stąd autor postanowił wykorzystać jako źródło nagrań cyfrowych serwis internetowy YouTube, selekcionując i wybierając możliwie najlepszej jakości utwory (nagrania), które zostały udostępnione dla społeczności internetowej.

W doborze literatury muzycznej do analizy nie kierowano się konkretnymi kryteriami, oprócz jakości umieszczonych w sieci nagrań muzycznych, lecz nie był

²²⁷ D. Self, *The design of active crossovers*, 2nd edition, Routledge, New York 2018, s. 33–34; V. Verdult, *Optimal audio and video reproduction at home: Improving the listening and viewing experience*, Routledge, New York 2019, s. 236–237; T. Holmes, *The Routledge guide to music technology*, Routledge, New York 2006, s. 67.

²²⁸ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 62.

on również przypadkowy: celem autora była analiza utworów, które w większości są znane, aby można je odkryć na nowo i zrozumieć w nieco innym kontekście pojęciowym, niż robiono to dotychczas.

Kolejny cel, jaki przyświecał autorowi w tym konkretnym przypadku, to dostępność wybranych nagrań dla dużej liczby osób w każdym miejscu oraz w dowolnym czasie, aby wszyscy czytelnicy mogli zestawić wiedzę ujętą w tej książce w szerszej perspektywie z tym samym nagraniem muzycznym, które analizował autor. Przedłużająca się pandemia oraz niejednorodność wykonawcza i zarazem fonograficzna spowodowały, że autor wybrał sposób dystrybucji nagrań, który jest dostępny za darmo, aby ujednolicić i sprowadzić do jednego poziomu brzmieniowego różne nagrania nie tylko pod względem technicznym (w kontekście reżyserii dźwięku), lecz także w odniesieniu do:

- niejednorodnej akustyki różnych sal koncertowych,
- niejednorodności brzmieniowych różnych instrumentów,
- różnorodności w zakresie wykonawstwa i interpretacji różnych utworów muzycznych.

Wiedząc, jak wiele czynników muzycznych, pozamuzycznych oraz psychicznych odbiorcy ma wpływ na przetwarzanie dźwięków w strumieniu percepcyjnym, aby uzyskać możliwie najlepsze efekty analizy obrazu słuchowego, autor starał się ograniczyć te elementy, które mogły wpływać na sposób tworzenia się strumienia percepcyjnych.

Odsłuchu wszystkich utworów muzycznych dokonywano łącznie przez kilkanaście miesięcy. Sesje odsłuchowe odbywały się od lutego 2021 do marca 2022 roku. Każda z sesji trwała nie dłużej niż dwie godziny. Między sesjami odsłuchowymi autor zaplanował dwugodzinną przerwę, umożliwiającą odpoczynek i regenerację, aby przy następnej sesji nie odczuwać zmęczenia. W jednym dniu planowano maksymalnie dwie sesje odsłuchowe, aby uwaga i skupienie mogły być utrzymywane na wysokim poziomie, dzięki czemu dążono do zmniejszenia liczby mogących pojawić się błędów percepcyjnych, które są wynikiem zmęczenia. Badania przeprowadzano we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, w tych samych godzinach – między 11.00 a 13.00 oraz/lub 15.00 a 17.00.

Pierwszy etap polegał na przesłuchaniu każdego utworu przed samą analizą, w całości i tylko jeden raz, aby dzieło muzyczne można było usłyszeć w szerszym kontekście. Po odsłuchaniu danej kompozycji odnotowywano najważniejsze informacje na jej temat.

W kolejnym, drugim etapie analizy utwór muzyczny był odtwarzany od początku raz jeszcze, lecz w tym przypadku z możliwością zrobienia pauzy w każdym momencie, aby można było zanotować spostrzeżenia, jakich dokonano podczas odsłuchu. Autor nie mógł wysłuchać danego fragmentu od nowa (powtórzyć go lub cofnąć), lecz mógł wyłącznie wznowiać odtwarzanie dalej. Jeżeli analiza była czasochłonna i nie można było jej wykonać w jednej sesji, to w kolejnej odtwarzanie zaczynało się od momentu wciśnięcia pauzy w poprzedniej sesji. Najczęściej odsłuchiowano fragmenty czterotaktowe, a następnie, po wciśnięciu pauzy, zapisywano ustalenia wynikające z podjętej analizy sceny słuchowej.

W następnej fazie powtórzono etap drugi, czyli utwór był odtwarzany raz jeszcze od początku, z możliwością zrobienia pauzy w każdym momencie, dzięki czemu autor mógł uzupełniać swoją analizę o nowe spostrzeżenia podczas drugiego odsłuchu lub poszerzyć swój opis o elementy, które podczas wcześniejszych analiz nie zostały dostrzeżone.

Ostatnia część analizy była powtórzeniem etapu pierwszego – wtedy dany utwór muzyczny był odtwarzany od początku do końca w całości, bez możliwości wciśnięcia pauzy. Dzięki temu autor mógł zauważyć procesy percepcyjne, które w utworze oddziaływały globalnie, co spowodowało, że analizowany obraz mógł być ujęty całościowo.

Każda z kompozycji była przesłuchiwana w taki sam sposób, jak opisany powyżej. Do analizy sceny słuchowej w kontekście występowania strumieni percepcyjnych wybrano następujące utwory:



- Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Toccata (Adagio–Prestissimo–Lento–Allegro–Prestissimo)*, *Fuga (Recitativo–Adagissimo–Presto–Adagio–Vivace–Molto adagio)*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=SGKfqSJbeAg&t=20s,0:20–8:10>, wykonawca: Michel Chapuis, album: *Jean Sebastien Bach – L'Œuvre D'Orgue*, Vol. 1, 240, wydawnictwo: Auvidis-Valois, Naïve Classique;

Kod QR nr 1. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565



- Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=ZRY7zrMGCi8&t=18s,0:18–5:10>, wykonawca: Michel Chapuis, album: *Jean Sebastien Bach – L'Œuvre D'Orgue*, Vol. 1, 240, wydawnictwo: Auvidis-Valois, Naïve Classique;

Kod QR nr 2. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538



- Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Adagio sostenuto, Allegretto–Trio, Presto agitato–Adagio–Adagio sostenuto*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=K5-lqJZPxQY&t=1s,0:00–16:56>, wykonawca: Louis Lortie, album: *Beethoven – Complete Piano Sonatas*, Chan 10616(9), wydawnictwo: Chandos;

Kod QR nr 3. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2



- Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, zob. https://www.youtube.com/watch?v=hl_6lAvMsKE&t=2407s, 40:07 – 46:03, wykonawca: Hélène Grimaud, album: *Credo*, 474 782-2, wytwórnia: Deutsche Grammophon;

Kod QR nr 4. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2



- Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, zob. https://www.youtube.com/watch?v=g0hoN6_HDVU&t=482s, 8:02 – 10:01, wykonawca: Janina Fialkowska, album: *Frédéric Chopin – Etudes, Sonatas & Impromptus*, 2554, wytwórnia: ATMA Classique;

Kod QR nr 5. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4



- Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace–Prestissimo, Molto vivace–Stretto*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=1O4h0A-apdbQ&t=51s>, 0:51 – 2:59, wykonawca: France Clidat, album: *France Clidat plays Liszt*, wytwórnia: DECCA;

Kod QR nr 6. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2



- Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=1O4h0AapdbQ&t=3374s>, 56:14 – 1:00:47, wykonawca: France Clidat, album: *France Clidat plays Liszt*, wytwórnia: DECCA;

Kod QR nr 7. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12



- Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, op. 8, RV 315, *Presto*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=Z4ME2cdXHVE&t=1076s>, 17:56 – 20:51, wykonawca: Budapest Strings, dyrygent: Béla Bánfalvi, album: *Vivaldi – The Four Seasons. Symphonies for Strings*, 14 504, LaserLight;

Kod QR nr 8. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato*, op. 8, RV 315

Kody QR zostały wygenerowane dzięki darmowej aplikacji w formie przeglądowej dostępnej pod adresem: <https://get-qr.com/> (ostatnia data dostępu: 12.11.2023).

2.3. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll, BWV 565, Toccata (Adagio–Prestissimo–Lento–Allegro–Prestissimo), Fuga (Recitativo–Adagissimo–Presto–Adagio–Vivace–Molto adagio)*

W twórczości Jana Sebastiana Bacha bez większego trudu można zaobserwować tworzenie się różnego rodzaju strumieni percepcyjnych, wyodrębnianych podczas analizy sceny słuchowej. Zróżnicowane strumienie dźwiękowe występują w muzyce tego kompozytora nie tylko chwilowo, jako krótki wynik następujących po sobie dźwięków, lecz także w znacznie dłuższych fragmentach muzycznych. Niektóre utwory bądź ich długie fragmenty wręcz oparte są na strumieniowaniu percepcyjnym, czyli ciągłym tworzeniu przeplatających się różnorodnych brzmień, które niejednokrotnie można usłyszeć w zupełnie inny sposób w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym w danym momencie słuchacz skupi swoją uwagę²²⁹.

Fragment *Toccaty i fugi d-moll* (BWV 565) Bacha umieszczono na rysunku (zob. rys. 21). W taktach 1 i 2 można zauważyć *mordent*, czyli odmianę ozdobnika muzycznego opierającego się na zasadzie wykonania w krótkich wartościach rytmicznych przejścia melodii z nuty głównej na nutę odległą o interwał sekundy wielkiej lub małej i powrotu na nutę główną, wykonywaną jako dłuższa wartość rytmiczna²³⁰. Styl wykonania mordentu powoduje skupienie się słuchacza na nucie głównej (akcentowanej), natomiast nuta poboczna (dodatkowa) częściowo zaburza jego percepcję, powodując zarazem chwilowe skupienie uwagi na występującym nowym dźwięku (odwrócenie uwagi słuchacza)²³¹. *Mordent* w tym przypadku nie jest elementem mocno wpływającym na tworzenie się strumienia percepcyjnego, gdyż jest to początek utworu, w którym nie występuje zasada trafnej kontynuacji²³² po brzmieniach istniejących wcześniej; *mordent* w tym przypadku jest gamowłaściwy, dzięki czemu nie ma charakteru dysonującego.

W pierwszych dwóch taktach perceptor dostrzeże identyczną linię melodyczną graną dwudźwiękami w interwale oktawy. Tworzy to spoisty jednorodny strumień²³³, który jest rozdzielany pauzami. Na ostatniej mierze taktu 2 zauważyć

²²⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

²³⁰ W. Apel, *Harvard dictionary of music*, 2nd edition, revised and enlarged, 22nd printing, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 2000, s. 540.

²³¹ Szerzej: F. Neumann, *Ornamentation in baroque and post-baroque music: With special emphasis on J.S. Bach*, 3rd printing with correction, Princeton University Press, Princeton 1983, s. 413–459.

²³² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 131; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 222.

²³³ W.L. Idson, D.W. Massaro, *Cross-octave masking of single tones and musical sequences: The effects of structure on auditory recognition*, „Perception & Psychophysics” 1976, vol. 19(2), s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, *The recognition of melodic fragments as components of tonal patterns*, „Psychology of Music”, vol. 18, issue 2, s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, *Hearing speech in music*, „Noise & Health” 2011, vol. 13, s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, *Octave equivalence and the im-*

Toccata et Fuga

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
BWV 565

TOCCATA

Adagio.

Prestissimo.

Rys. 21. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll, BWV 565*,
Toccata (Adagio–Prestissimo), t. 1–6

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

można przechodzące współbrzmienie na takt kolejny, który zaczyna się poprzez wykonanie *arpeggio* na długich legowanych nutach. Dochodzące i zarazem

mediate recall of pitch sequences, „Music Perception” 1984, vol. 2, no. 1, s. 40–51;
D. Deutsch, *The octave illusion in relation...*, s. 290–292; eadem, *The octave illusion and auditory...*, s. 100, 107, 140–141.

nakładające się na siebie dźwięki tworzą jednolite współbrzmienie. Dźwięki *prestissimo* od ostatnich szesnastek w takcie 3 (rys. 21) do fermaty w takcie 7 (rys. 22, s. 91) tworzą jeden strumień percepcyjny, jednak brak konsekwencji w rytmie triolowym i zastąpienie trioli szesnastkowej dwiema szesnastkami (zaznaczenia prostokątem na rys. 21 w taktach 4 i 6) skutkuje brakiem ciągłości percepcyjnej²³⁴. Niejako chwilowe „zatrzymanie” tempa innymi wartościami powoduje wrażenie, jakby dźwięki były „przytrzymane”, co wywołuje w umyśle słuchacza powstanie pewnej pustki sekwencyjnej²³⁵, dzięki czemu odbiorca nie ma poczucia kontynuacji wzmiankowanego brzmienia.

Na przestrzeni od ostatnich szesnastek w takcie 7 do pauzy w takcie 10 (rys. 22), obserwując pochod polegający na przesunięciu dźwięków w skali wysokości w partii lewej i prawej ręki o oktawę, słuchacz może odebrać:

- wariant 1: powstanie jednego, spoistego strumienia percepcyjnego²³⁶.

W zależności od tempa wykonawczego²³⁷, wyuczenia²³⁸ i skupienia uwagi słuchacza²³⁹ ma on możliwość ewentualnego usłyszenia chwilowej segregacji materiału dźwiękowego na dwa strumienie percepcyjne w różnych wariantach:

- wariant 2: polega na wyłonieniu z analizy jednego strumienia złożonego z najwyższych dźwięków każdej z trioli, natomiast drugi to zbitka dźwiękowa zbudowana z dźwięków niższych;
- wariant 3: powstaje wtedy, gdy pierwszy ze strumieni złożony jest z najwyższych dźwięków każdej trioli (podobnie jak poprzednio), drugi zbudowany jest z najniższych dźwięków, natomiast środkowe dźwięki z każdego przebiegu przekształcają się w mniej znaczące tło, interpretowane jako kolejny strumień percepcyjny.

Akord grany na ostatniej mierze taktu 10 (rys. 22) to legowane współbrzmienie, przechodzące na takt następny. Wyłania się ono z kolejno dołączanych nut *arpeggia*, tworzących jednolite, mocne dźwiękowo współbrzmienie (jeden strumień), które następnie, poprzez zastosowanie dźwięków o drobnych

²³⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 133–136.

²³⁵ Ibidem, s. 141; P.L. Divenyi, I.J. Hirsh, *The effect of blanking on the identification of temporal order in three-tone sequences*, „Perception & Psychophysics” 1975, vol. 17(3), s. 246–252; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 133; B. Breitmeyer, H. Öğmen, *Visual masking. Time slices through conscious and unconscious vision*, 2nd edition, Oxford University Press, New York 2006, s. 67.

²³⁶ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51; D. Deutsch, *The octave illusion in relation...*, s. 290–292; eadem, *The octave illusion and auditory...*, s. 100, 107, 140–141.

²³⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113–114; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 409; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 54, 58, 60–61, 64–65.

²³⁸ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 54–65.

²³⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

Rys. 22. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll, BWV 565*,
Toccata (Prestissimo–Lento–Allegro), t. 7–14

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

wartościach (szybkiego przebiegu melodycznego), interpretowanych jako figura główna, zostaje rozwiązane na ćwierćnuty oznaczone fermatą (rozumiane jako tło).

Od taktu 12 (rys. 22) do 15 (rys. 23, s. 93) usłyszeć można segregację materiału dźwiękowego, czyli podział na dwa różne strumienie percepcyjne. Pierwszym strumieniem są dźwięki tworzące strukturę melodyczną, grane prawą ręką instrumentalisty, natomiast drugi strumień występuje poprzez powtarzanie tego samego dźwięku (a'), wykonywane przez rękę lewą. Występuje w tym przypadku brzmienie w formie melodii, przerywane dźwiękiem o tej samej wysokości (stałej częstotliwości) – w wyniku przesunięcia rytmu w partii lewej ręki, dzięki zastosowaniu

pauzy trzydziestodwójkowej (rys. 22, takt 12)²⁴⁰. Pomimo przerywania melodii ciągle powtarzającym się dźwiękiem a¹, powstałym w wyniku gry lewej ręki, perceptor słyszy mimowolną kontynuację brzmienia prawej ręki²⁴¹. Powstająca iluzja dźwiękowa jest związana z dużym rozdrobnieniem rytmicznym oraz szybkim tempem wykonawczym²⁴². Jeżeli słuchacz podczas kolejnego odsłuchu np. tego samego nagrania skupi swoją uwagę na powtarzanym dźwięku a¹, który zapisano do partii ręki lewej, to wtedy trudne może się stać uchwycenie linii melodycznej.

Od taktu 16 (rys. 23) do 21 (rys. 24, s. 94) struktura powstałych odcinków dźwiękowych jest zbyt krótka, aby pozwoliła na utworzenie się pełnoprawnych strumieni percepcyjnych, ponieważ przerywana jest pauzami lub linią melodyczną zapisaną drobnymi wartościami. W tym przypadku nie można mówić o pełnej segregacji bądź koherencji, tylko o jej namiastce, dlatego że zastosowany materiał muzyczny zbyt szybko się zmienia, aby w polu spostrzeżeniowym odbiorcy można było utrzymać odpowiednie brzmienia tworzące strumienie percepcyjne i podążać mentalnie za nimi. Tworzące się struktury dźwiękowe są przerywane innymi, niejednorodnymi brzmieniami, które więcej dzieli, niż łączy, stąd materiał ten nie brzmi spójnie i zostaje „poszarpany” nowymi współbrzmieniami²⁴³. Tworzenie strumienia percepcyjnego wynikłego z wykonania trzydziestodwójek w prawej ręce jest zatrzymywane pojawiającymi się brzmieniami niezgodnymi z wcześniej zaistniałym wzorem dźwiękowym, stąd odbiorca w tym przypadku nie rozpatruje kompletnej i całkowitej integracji dźwięków w strumień percepcyjny, lecz zauważa jego chwilowo pojawiający się zarys, wynikający z braku konsekwencji prowadzenia głosów (brak spójności) w rozumieniu analizy sceny słuchowej²⁴⁴.

Od taktu 22 (rys. 24) do 27 (rys. 25, s. 95) perceptor utrzymuje w umyśle schemat melodyczno-rytmiczny, gdzie otrzymane brzmienie jest integrowane w jeden strumień. Przesunięcie melodii lewej i prawej ręki o podobnie brzmiące interwały powoduje uzyskanie spójności brzmieniowej dwóch partii instrumentalnych, które są odbierane przez słuchacza jako jedna niepodzielna całość²⁴⁵,

²⁴⁰ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

²⁴¹ Ch.J. Darwin, *Perceiving vowels...*, s. 1–12; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 371.

²⁴² D. Deutsch, *The octave illusion in relation...*, s. 290–292. Szerzej: eadem, *The octave illusion revisited...*; eadem, *Illusions for stereo...*; eadem, *The octave illusion and the what-where...*

²⁴³ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

²⁴⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

²⁴⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 49, 88, 98, 119, 126–128; U. Jorasz, op. cit., s. 61–66.

Rys. 23. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll, BWV 565, Toccata (Allegro)*, t. 15–20Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

bez jakiegokolwiek możliwości uchwycenia rozejścia się dźwięków i segregacji brzmień na dwa strumienie percepcyjne.

Grupa dwóch pionów harmoniczných zbudowana z wielu ćwierćnut w takcie 27 (rys. 25) wraz z dźwiękami pedału tworzą mocne współbrzmienie budujące harmonię, dzięki czemu w kolejnym takcie można rozróżnić brzmienie strumienia percepcyjnego pedału, które wyłania się zwłaszcza na pauzach w partii lewej i prawej ręki. Pojawianie się dźwięków pedału jest w tym przypadku wyjątkowe, ponieważ w przestrzeni kościelnej oddziałujący naturalny pogłos powoduje przedłużenie granych ćwierćnut, dzięki czemu atak dźwięków należących do pedału nie jest agresywny, ale stonowany²⁴⁶.

²⁴⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

Rys. 24. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565,
Toccata (Allegro–Prestissimo), t. 21–26

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

Wskazane w takcie 29 (rys. 25) współbrzmienia, które budują harmonię aż do rozwiązania w taktach 29 oraz 30, są zbyt krótkie, aby można było uchwycić różnice i właściwie, zgodnie z analizą sceny słuchowej, je przeanalizować.

Od przedtaktu (rys. 26, s. 96) drugiej części (*Fuga*) do połowy taktu 2 ewidentnie występuje segregacja materiału dźwiękowego na dwa strumienie percepcyjne, pomimo wykonania partii instrumentalnej wyłącznie jedną ręką. Jeden z powstałych strumieni o dźwięku wyższym oparty jest na powtarzającym się dźwięku a¹, natomiast drugi strumień percepcyjny to dźwięki niższe, korespondujące z ciągle pojawiającym się brzmieniem na wysokości a¹. *Fuga* została zbudowana w taki sposób, że pomimo powtarzającego się dźwięku a¹ perceptor dostrzeże drugi głos. Nie biorąc pod uwagę, iż drugi strumień percepcyjny jest



Rys. 25. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll, BWV 565, Toccata (Prestissimo)*, t. 27–30

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

przerywany ciągle dźwiękiem a¹ ²⁴⁷, uwaga słuchacza podąża za zmieniającą się melodią opartą na dźwiękach o niższych częstotliwościach. Stąd można dojść do wniosku, że dźwięk a¹ został w pewien sposób „odizolowany” mentalnie przez słuchacza²⁴⁸. Pomimo tego, że jest wyraźnie słyszalny, to jego występowanie nie zaburza w myślowej kontynuacji brzmienia strumienia drugiego, co jest swoistym fenomenem²⁴⁹.

Od połowy taktu 2 do połowy 4 (rys. 26) głównym powtarzanym dźwiękiem jest d², co stanowi podstawę budulcową jednego ze strumieni. Interesującym efektem brzmieniowym jest to, że strumień ten wydaje się kontynuacją strumienia od przedtaktu do połowy taktu 2. Wynika to z rytmu, jaki jest ciągle utrzymywany, gdyż słuch człowieka podąża za szybkim tempem szesnastek, niejako pomijając fakt, iż bliższe w skali wysokości strumieniowi powstającemu od początku tej części są dźwięki zapisane dla ręki lewej²⁵⁰. Swoista kontynuacja pokazuje aspekt maskowania rytmicznego, dzięki czemu dźwięki zapisane do ręki lewej nie są dominujące i dlatego, nie przykuwając uwagi słuchacza, stają się tłem i przechodzą na plan dalszy²⁵¹.

Kolejny strumień (kolejne strumienie) to tak naprawdę pewien wariant możliwy do uchwycenia przez słuchacza. W tych wariantach istnieje możliwość usłyszenia następnego strumienia bądź dalszych dwóch strumieni percepcyjnych,

²⁴⁷ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

²⁴⁸ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 326, 328; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 113, 116, 126–127, 134, 136, 146; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533.

²⁴⁹ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

²⁵⁰ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

²⁵¹ E.F. Clarke, op. cit., s. 482–483; szerzej: S. Handel, op. cit., s. 390–419.

BWV 565

FUGA

The image displays the musical score for the Fugue from the Toccata and Fugue in D minor, BWV 565 by J.S. Bach. The score is written for three staves: Treble Clef (Right Hand), Bass Clef (Left Hand), and Continuo (Pedal). The key signature is D minor (three flats) and the time signature is common time (C). The score is divided into five systems, each containing three staves. The first system shows the initial entry of the fugue subject in the treble and the answer in the bass. The second system shows the subject in the treble and the answer in the bass. The third system shows the subject in the treble and the answer in the bass. The fourth system shows the subject in the treble and the answer in the bass. The fifth system shows the subject in the treble and the answer in the bass.

Rys. 26. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, Fuga, t. 1–14Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

w zależności od tego, na którym elemencie percepcyjnym skupi on swoją uwagę²⁵²:

- wariant 1: charakteryzuje się występowaniem drugiego strumienia złożonego z niższych dźwięków prawej ręki złączonych brzmieniowo z ręką lewą;
- wariant 2: powstaje w wyniku selektywności układu słuchowego człowieka²⁵³ (wyuczenie, zapamiętanie barwy instrumentu, bardzo dobra umiejętność rozpoznania składowych wpływających na odbieraną barwę organów), pozwala usłyszeć drugi strumień jako dźwięki niższe prawej ręki oraz trzeci – jako dźwięki lewej ręki, gdzie interpretacja słuchowa pierwszego strumienia percepcyjnego jest taka sama, bez względu na wariant percepcyjny, jaki odbiera w danym momencie słuchacz.

Od połowy taktu 4 do połowy 9 (rys. 26) fragment dźwiękowy zapisany przez kompozytora może być percypowany w różny sposób, wykorzystując różnorakie warianty percepcyjne w zależności od skupienia, uwagi i wykształcenia percepcyjnego²⁵⁴, który potrafi podążać mentalnie za odpowiednimi strumieniami:

- wariant 1: polega na zbudowaniu strumienia percepcyjnego z niższych dźwięków zapisanych do lewej ręki, natomiast drugi strumień złożony jest z dźwięków wykonywanych w prawej ręce oraz jednego wyższego dźwięku wykonywanego w sekwencji ręki lewej, dzięki czemu tworzy różnego rodzaju współbrzmienia;
- wariant 2: powstaje w wyniku interpretacji niższych dźwięków wykonywanych przez lewą rękę, które odbierane są przez słuchacza podobnie jak w pierwszym wariantcie. Natomiast strumień drugi składa się z dźwięków należących do „środka skali sekwencji”, czyli znajdują się tutaj w zapisie dźwięki wyższe – ręki lewej i niższe – ręki prawej, które tworzą dwudźwiękowe interwały. Trzeci strumień złożony z najwyższych dźwięków zagranych w prawej ręce jest trudny do uchwycenia ze względu na wartości – ósemki, przypisane do tej ręki.

Dodatkowym problemem w polifonii, czyli w takim rodzaju faktury muzycznej, w której występują w tym samym czasie dwa lub więcej głosów prowadzonych niezależnie od siebie, jest wystąpienie kilku warstw muzycznych (planów dźwiękowych), gdzie każda z nich jest zróżnicowaną melodią²⁵⁵. Niezależne linie melodyczne prowadzone w różny sposób względem siebie nie pozwalają na łatwe percepcyjne śledzenie muzyki, gdyż elementy fugowane, nachodząc na siebie, mogą np. maskować się wzajemnie²⁵⁶. Wtedy w umyśle percepcyjnym

²⁵² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

²⁵³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 76–77, 88.

²⁵⁴ A. Kopińska, op. cit., s. 24; S. Handel, op. cit., s. 392–405; R.J. Sternberg, *Psychologia poznawcza*, WSiP, Warszawa 2001, s. 14; szerzej: T. Maruszewski, op. cit.; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 53–70.

²⁵⁵ D. Temperley, op. cit., s. 13–18; J.K. Wright, A.S. Bregman, op. cit., s. 63–92. Szerzej: P. Janata, B. Tillmann, J.J. Bharucha, op. cit., s. 121–140; N.R. Disbergen, G. Valente, E. Formisano, R.J. Zatorre, op. cit., s. 1–16; S.A. Sauvé, op. cit.

²⁵⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323. Szerzej: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66;

może powstać wrażenie „zamiany brzmień”, czyli zastępowania dźwięku z właściwego strumienia innym dźwiękiem z odrębnego strumienia o podobnej wysokości, lub np. przeplatanie się dwóch różnych strumieni o podobnej fakturze, tworzących w umyśle odbiorcy jeden strumień percepcyjny. Dzięki takiemu ujęciu percepcyjnemu można ten sam fragment słyszeć w niejednolity sposób, pomimo słyszenia tych samych dźwięków²⁵⁷. W momencie percepcji kluczowymi elementami są: sama uwaga słuchacza, jak również części, na których w danym momencie skupi on swoją uwagę, budując w umyśle wrażenie dźwiękowe²⁵⁸. Ten sposób percepcji można porównać do wrażeń wizualnych, w których od uwagi i skupienia obserwatora²⁵⁹ zależy, co można w danej chwili dostrzec (np. dwie twarze lub kielich na tym samym rysunku albo świadome „przełączanie” obrazów przez odbiorcę stanowiących tło lub figurę główną – zob. rys. 9), dzięki czemu możliwe jest stworzenie iluzji na bazie odbieranych dźwięków.

Od drugiej połowy taktu 9 do połowy taktu 11 (rys. 26) utwór został skomponowany w sposób, który z punktu widzenia akustyki jest bardzo podobny do materiału dźwiękowego rozpatrywanego powyżej, jednak ułożenie kompozycyjne głosów jest nieco inne. W zależności od skupienia uwagi perceptora można dostrzec cztery różne warianty dotyczące strumieniowania percepcyjnego w omawianym materiale dźwiękowym:

- wariant 1: umożliwia usłyszenie jednego strumienia złożonego z dźwięków granych przez dwie ręce: w prawej ręce jako powtarzające się dźwięki o wysokości a^2 , natomiast w lewej ręce – a . Grane ponownie te same dźwięki oddalone od siebie o odległość interwałową równą dwóm oktawom brzmia jako spójny, jednolity strumień percepcyjny²⁶⁰. Drugi strumień percepcyjny złożony jest z połączonych niższych dźwięków sekwencji wykonywanych przez lewą i prawą rękę;
- wariant 2: pozwala na dostrzeżenie jednego strumienia percepcyjnego złożonego z dźwięków najwyższych, wykonywanych przez rękę prawą o wysokości a^2 , natomiast drugi strumień to połączone wszystkie pozostałe dźwięki, które w tym przypadku odpowiadają za tworzenie harmonii utworu;

J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216; S. Handel, op. cit., s. 316–317; E. Ozimek, op. cit., s. 217–230; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 234–235; D. Wang, op. cit., s. 181–197; P. Russo, op. cit., s. 271–272, 276; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; P. Bremen, J.C. Middlebrooks, op. cit., s. 1–12.

²⁵⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323. Szerzej: U. Joras, op. cit., s. 61–66; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216; S. Handel, op. cit., s. 316–317; E. Ozimek, op. cit., s. 217–230; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 234–235; D. Wang, op. cit., s. 181–197; P. Russo, op. cit., s. 271–272, 276; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; P. Bremen, J.C. Middlebrooks, op. cit., s. 1–12.

²⁵⁸ A. Kopińska, op. cit., s. 24; S. Handel, op. cit., s. 392–405; R.J. Sternberg, op. cit., s. 14. Szerzej: T. Maruszewski, op. cit.

²⁵⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

²⁶⁰ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

- wariant 3: daje możliwość dostrzeżenia większej liczby strumieni percepcyjnych. Pierwszy z nich to dźwięki najniższe, zapisane dla lewej ręki, drugi strumień to powtarzane dźwięki a w partii lewej ręki, trzeci zaś to odbiór brzmień tworzących interwały, będących budulcem prawej ręki, brzmących jako jeden strumień percepcyjny.

W zależności od skupienia uwagi słuchacza oraz rozdzielczości słuchu²⁶¹ w zakresie dostrzegania drobnych różnic między barwą oraz wartościami poszczególnych nut można dostrzec cztery strumienie – każdy to osobna linia melodyczna pojawiająca się w fudze. Obserwacja słuchowa wyłącznie czterech strumieni może być bardzo trudna do uzyskania w mentalnym obrazie percepcyjnym, jednak posiłkowanie się partyturą w tym przypadku wskazuje na pewne elementy nieodkryte w przestrzeni percepcyjnej. Partytura pozwala na otwarcie umysłu i dostrzeżenie bardziej subtelnych różnic²⁶², dzięki czemu w opisie mentalnym tego wrażenia słuchowego istnieje sposobność zaobserwowania pojawiających się czterech strumieni percepcyjnych, które bez analizy partytury i braku świadomości odbiorcy mogą zostać pominięte w spostrzeżeniach odbiorcy.

Od połowy taktu 11 do taktu 14 (rys. 26) zaobserwowane zdarzenia akustyczne można rozpatrywać według różnych wariantów:

- wariant 1: dźwięki wykonywane przez prawą rękę instrumentalisty łączą się w jeden strumień percepcyjny. Strumień ten tworzony jest na bazie pochodzącego, złożonego z powtarzających się dźwięków a² oraz z brzmień zapisanych w coraz to niższej skali wysokości;
- wariant 2: pochodzący zstępujący interpretowany jest jako zbudowany z dwóch strumieni. Jeden z nich tworzą wyłącznie dźwięki a², natomiast do drugiego należą inne występujące brzmienia zapisane w partii prawej ręki.

Ostatnim strumieniem, bez względu na wariant, jaki perceptor dostrzeże w kontekście brzmienia prawej ręki, są dźwięki lewej ręki – zapisane w postaci podwójnych ćwierćnut, które odpowiadają za wytworzenie się harmonii tego fragmentu.

²⁶¹ B.C.J. Moore, *Frequency selectivity and temporal resolution in normal and hearing-impaired listeners*, „British Journal of Audiology” 1985, vol. 19(3), s. 189–201; M.J.M. Lamers, A. Roelofs, *Role of Gestalt grouping in selective attention: Evidence from the Stroop task*, „Perception & Psychophysics” 2007, vol. 69(8), s. 1305–1306; B. Scharf, S. Quigley, C. Aoki, N. Peachey, A. Reeves, *Focused auditory attention and frequency selectivity*, „Perception & Psychophysics” 1987, vol. 42(3), s. 215–233; L. Ricke, J.C. Peters, G. Valente, V.G. Kemper, E. Formisano, B. Sorger, *Frequency-selective attention in auditory scenes recruits frequency representations throughout human superior temporal cortex*, „Cerebral Cortex” 2007, vol. 27, no. 5, s. 3002–3014; F. Bianchi, L.H. Carney, T. Dau, S. Santurette, *Effects of musical training and hearing loss on fundamental frequency discrimination and temporal fine structure processing: Psychophysics and modeling*, „Journal of the Association for Research in Otolaryngology” 2019, no. 20, s. 263–277; B.C.J. Moore, *Basic auditory processes involved in the analysis of speech sounds*, „Philosophical Transactions of the Royal Society” 2008, no. 363, s. 947–963.

²⁶² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 99, 104; A. Kopińska, op. cit., s. 74, 76, 95, 108.

W taktach 15 i 16 (rys. 27) występuje rozdrobnienie rytmiczne w porównaniu z taktami wcześniejszymi. Rytm ćwierćnutowy został zamieniony na ósemkowy, dzięki czemu mamy wrażenie, że nuty te są akcentowane, co z kolei prowadzi do powstania w tej części jednego strumienia złożonego z dźwięków partii lewej ręki oraz niższych dźwięków przynależnych do ręki prawej. Drugi strumień percepcyjny, który jest zbudowany z wyższych dźwięków zapisanych dla ręki prawej, kontynuowany jest już od wcześniejszych taktów i jego interpretacja słuchowa się nie zmienia.

W taktach 17 i 18 (rys. 27) występuje ciąg dalszy strumienia z taktów poprzednich, z lekką modyfikacją. Kompozytor zastosował tu pewien zabieg dotyczący przechodzenia strumieni percepcyjnych. Głównym budulcem strumieni w tym przypadku jest rytm²⁶³ i rozdrobnienie wartości. Ćwierćnuty należą do brzmienia pierwszego strumienia, natomiast drobniejsze wartości do strumienia drugiego. Pomimo przeplatających się dźwięków należących do strumienia pierwszego i drugiego (oraz na odwrót) słuchacz dostrzega bodźce akustyczne jako kontynuację brzmienia z danego strumienia²⁶⁴. Perceptor poddaje się kontynuacji brzmieniowej na bazie rytmu, która powoduje przyporządkowanie odpowiednich sekwencji do właściwych strumieni percepcyjnych²⁶⁵. Stąd słuchacz przyporządkowuje wartości drobniejsze wyłącznie do jednego strumienia, a wartości w postaci ćwierćnut do drugiego, co nie jest zgodne z zapisem, który znajduje się w partyturze²⁶⁶.

Takty od 19 do połowy 21 (rys. 27) są kontynuacją strumienia percepcyjnego, który występuje w taktach wcześniejszych i przechodzi z partii ręki prawej do lewej²⁶⁷. Odbiorca w tym przypadku słyszy łączne, kontynuowane, spoiste brzmienie (pomimo zaistniałego przejścia wykonywanych dźwięków z ręki prawej do lewej), drugim zaś strumieniem stają się nuty zapisane dla prawej ręki, tworzące harmonię z opóźnieniami.

W taktach 22 oraz 23 (rys. 27) odbiorca może dostrzec w różny sposób:

- wariant 1: słuchacz w partii pedału doświadcza kontynuacji strumienia złożonego z dźwięków zapisanych dla lewej ręki²⁶⁸. Jego uwaga skierowana jest właśnie na ten element percepcyjny, gdyż zastosowano charakterystyczne wartości rytmiczne w postaci szesnastek²⁶⁹. Jednak znacznie różniąc się

²⁶³ W.J. Dowling, op. cit., s. 369; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; E.F. Clarke, op. cit., s. 482–483; S. Handel, op. cit., s. 390–419.

²⁶⁴ A.R. Brown, T. Gifford, R. Davidson, op. cit., s. 15; T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna...*, s. 40; E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

²⁶⁵ E.F. Clarke, op. cit., s. 482–483; J. Fyk, op. cit., s. 330; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 65–66, 143; S. Handel, op. cit., s. 390–419.

²⁶⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 99; A. Kopińska, op. cit., s. 74, 76, 95, 108.

²⁶⁷ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290. Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

²⁶⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

²⁶⁹ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

Rys. 27. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll, BWV 565, Fuga*, t. 15–23Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

barwa²⁷⁰ pedału wskazuje odbiorcy, że występuje nowe brzmienie, które już się wcześniej pojawiło. Drugim strumieniem są dźwięki wykonywane w partii lewej ręki, które tworzą spójny rytm. W omawianym przykładzie występują duże różnice w zakresie wysokości, przez co dźwięki wyższe zapisane dla prawej ręki mogą być odbierane jako jeden strumień. Wprawny słuchacz może mieć wrażenie delikatnego rozejścia się strumienia, który został zapisany dla partii prawej ręki od pierwszej ósemki w takcie 22 na inne brzmienie, które również jest przyporządkowane do tego strumienia. Dzieje się tak, ponieważ linia melodyczna prowadzona w głosie niższym (zapis partii lewej ręki) jest

²⁷⁰ S. Handel, op. cit., s. 392–405.

wykonywana w tym samym czasie co głos wyższy (zapisany również w partii tej samej ręki);

- wariant 2: znowu dotyczy brzmienia pedału. Powtarzany dźwięk *d* zaczyna stanowić źródło jednego ze strumieni. Niższe dźwięki od dźwięku *d* wykonywane w pedale tworzą drugi strumień percepcyjny, który przez swoją wyjątkowo niską barwę jest silnie percypowany²⁷¹. Kolejne dźwięki *d*¹ – zapisane w lewej ręce i *d*² – w prawej, które są przesunięte wobec dźwięku *d* w partii pedału, tworzą przesunięcie melodii w zakresie czasu i wysokości, co jest bardzo trudne do rozróżnienia i niejednokrotnie tworzy jeden strumień percepcyjny²⁷². Niższe dźwięki wykonywane przez instrumentalistę w prawej ręce mogą tworzyć kolejny strumień bądź zostać przez umysł przyporządkowane do dźwięków „*d*” – brzących w różnych skalach wysokości jako wypełnienie harmoniczne;
- wariant 3: jest powieleniem wariantu 2, lecz z wyjątkiem dotyczącym segregacji dwudźwięków wykonywanych przez rękę prawą na dwa strumienie, które mogą być bardzo trudne do uchwycenia i utrzymania w związku z tempem wykonawczym utworu, jak również warstwą brzmienia rozpatrywaną ze względu na występujące powielanie interwałów oktawy w stosunku do nut *d*, które powoduje wzajemne maskowanie się dźwięków²⁷³.

Od taktu 24 do ćwierćnut w takcie 27 (rys. 28) perceptor odbiera dwa strumienie percepcyjne. Jeden z nich to strumień, który grany jest w pedale. Barwa pedału wraz z nieidentyczną fakturą rytmiczną w porównaniu z innymi głosami powodują, że strumień ten jest percypowany bardzo dobrze, natomiast dźwięki pochodzące z drugiego strumienia nie maskują go. Drugi strumień tworzą dwudźwięki, które zostały zapisane w kluczu wiolinowym. Bliskość interwałowa tworzona przez kolejne dźwięki sekwencji i zastosowany rytm w obu liniach melodycznych powoduje, że są one bardzo integralne, tworząc jeden nierozłączny strumień percepcyjny²⁷⁴.

Od wejścia dźwięków w ręce lewej w takcie 27 do połowy taktu 29 (rys. 28) można usłyszeć dwa warianty strumieni percepcyjnych:

- wariant 1: wskazuje na istnienie jednego strumienia percepcyjnego tworzonego przez ósemki grane w prawej ręce, natomiast drugi strumień to szesnastki wykonywane przez muzyka w ręce lewej;

²⁷¹ N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

²⁷² W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

²⁷³ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

²⁷⁴ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

Rys. 28. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 24–32Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

- wariant 2: pozwala na usłyszenie pierwszego strumienia w podobny sposób, jak opisano wcześniej, w wyniku gry prawej ręki, natomiast drugi strumień złożony jest wyłącznie z dźwięków c¹, które zostały zapisane w lewej ręce. Ostatnim, trzecim strumieniem są wszystkie dźwięki niższe od dźwięku c¹, tworzące dodatkową melodię – wtedy słuchacz, skupiając uwagę na innych dźwiękach niż powtarzany co drugą szesnastkę dźwięk c¹, usłyszy właśnie dźwięki układające się w melodię trzeciego strumienia.

Pochody szesnastkowe, które można usłyszeć od połowy taktu 29 (rys. 28) do połowy 40 (rys. 29, s. 104), tworzą jedną linię melodyczną, stąd nie można tutaj mówić o wystąpieniu aberracji w zakresie przetwarzania słuchowego bądź tworzeniu hybrydy brzmieniowej na bazie wewnętrznych podziałów strumienia percepcyjnego. Występuje tutaj wyłącznie kontynuacja percepcyjna strumienia już

Rys. 29. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 33–41

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

istniejącego²⁷⁵. Dodatkowe dźwięki, które zapisano w kluczu wiolinowym w taktach od 33 do 35 (rys. 29), nie mają większego znaczenia percepcyjnego, ponieważ są zbyt krótkie i dlatego nie budują nowego strumienia percepcyjnego oraz dodatkowo nie tworzą żadnej korelacji z kontynuowanym strumieniem.

Od połowy taktu 40 (rys. 29) do połowy 42 (rys. 30, s. 106) zauważamy nawiązanie do wcześniejszego motywu, który został już przedstawiony. W tym przypadku można usłyszeć dwa różnorodne warianty percepcyjne:

- wariant 1: jeden strumień ma w swojej budowie dźwięki wyższe, złożone z pochodzą szesnastkowego, drugi zaś składa się z niższych dźwięków, zapisanych w postaci pochodzą ósemek;

²⁷⁵ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

- wariant 2: polega na usłyszeniu jednego strumienia złożonego wyłącznie z dźwięków a^2 w rytmie szesnastkowym, natomiast melodia drugiego strumienia złożona jest z dźwięków niższych od a^2 , w pochodzie szesnastkowym. Kolejnym, trzecim strumieniem są dźwięki złożone z pochodu ósemek.

W przypadku możliwości odbioru przez słuchacza obu wariantów istnieje problem percepcyjny, który polega na przeplataniu się strumieni w takcie 41. Bliskość w zakresie skali wysokości różnych dźwięków²⁷⁶, należących do poszczególnych strumieni, może prowadzić do błędu percepcyjnego. Polega on na tym, że segregacja materiału dźwiękowego może nie przebiegać według zapisu nutowego, lecz w zgodzie z trafną kontynuacją²⁷⁷ melodii, przez mimowolne łączenie dźwięków przez odbiorcę z innego strumienia i połączenie oraz przyporządkowanie ich do niewłaściwego strumienia. Strumień percepcyjny w takcie 41 może być słyszalny:

- jako właściwy – złożony z dźwięków: f^1 , a^1 , h^1 , cis^2 , d^2 , cis^2 , d^2 , e^2 ;
- jako połączenie dwóch strumieni w jeden, gdzie dźwięki przyporządkowane do strumienia percepcyjnego to: f^1 , a^1 , h^1 , cis^2 , d^2 , a^1 , h^1 , cis^2 (dźwięki a^1 , h^1 , cis^2 są realnie zapożyczone słuchowo z innego strumienia);
- jako inna forma hybrydy polegająca na przemieszczeniu i połączeniu słuchowym dźwięków przynależnych do różnych strumieni percepcyjnych, wybranych przez umysł ludzki na bazie jeszcze innych przesłanek, związanych m.in. z uwagą, wyuczeniem lub skupieniem²⁷⁸ na powstałych strukturach brzmieniowych bliższych perceptorowi (uzyskanie jeszcze innego mentalnego ułożenia struktur dźwiękowych w obrazie słuchowym odbiorcy).

Od pierwszej szesnastki w takcie 42 zapisanej w kluczu basowym do dwóch szesnastek na trzeciej części kolejnego taktu – cis oraz a , również zapisanych w tym samym kluczu (rys. 30, s. 106) perceptor odbiera jeden spójny strumień percepcyjny. Powstałe w ten sposób współbrzmienie brzmi jak ścisła, jedna, niepodzielna całość.

²⁷⁶ B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135. Szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

²⁷⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 131; A. Falkowski, T. Tyszką, *Psychologia zachowań konsumenckich*, GWP, Gdańsk 2009, s. 37; T. Maruszewski, op. cit., s. 45; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 222; W. Prinzmetal, W.P. Banks, *Good continuation affects visual detection*, „Perception & Psychophysics” 1977, vol. 21(5), s. 389–395; G.J. Brown, op. cit., s. 32–36; J. Lezama, G. Randall, J.-M. Morel, R.G. von Gioi, *Good continuation in dot patterns: A quantitative approach based on local symmetry and non-accidentalness*, „Vision Research” 2016, no. 126, s. 183–184; S. Guberman, *On Gestalt theory principles*, „Gestalt Theory” 2015, vol. 37, no. 1, s. 29–30; idem, *Gestalt Theory Rearranged: Back to Wertheimer*, „Frontiers in Psychology” 2017, vol. 8, s. 1–5; Z. O'Connor, *Colour, contrast and gestalt theories of perception: The impact in contemporary visual communications design*, „Color Research and Application” 2015, vol. 40, no. 1, s. 87–88.

²⁷⁸ A. Kosińska, op. cit., s. 24; S. Handel, op. cit., s. 392–405; R.J. Sternberg, op. cit., s. 14. Szerzej: T. Maruszewski, op. cit.; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 53–57, 60–61, 64–67.



Rys. 30. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 42–50

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

Od połowy taktu 42 (rys. 30) do taktu 52 (rys. 31) odbiorca słyszy powtarzane pochody w postaci sekwencji szesnastkowych. Powtórzenia te zagrane są na różnych brzmieniach organów, z czego każdy pochód brzmi nieco inaczej, niczym powtarzane echo. Efekt tzw. echa został uzyskany przez powtórzenie drugiego wzoru rytmiczno-melodycznego, który wykorzystuje delikatniejsze brzmienie instrumentu w porównaniu z pierwszą ekspozycją danego pochodu. W omawianych taktach słysząc kontynuację wyłącznie jednego strumienia percepcyjnego²⁷⁹. Zasada trafnej kontynuacji może być przerywana przez zastosowanie przez organistę różnych brzmień w powtórzeniu. Występujące wtedy zjawisko dezintegracji strumienia (pomimo że jest on jeden) może dać inne wrażenie

²⁷⁹ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

Rys. 31. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 51–57Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp 6.08.2019)

percepcyjne, ponieważ pochody są grane „osobno” i w pewnych momentach strumień kończy się oraz zaczyna na nowo²⁸⁰. Jest to w dużej mierze zależne od tempa wykonawczego²⁸¹ oraz podobieństwa barwy podczas powtórzeń, gdyż im bardziej odmienna jest barwa powtórzenia, tym bardziej strumień będzie się dezintegrował i dzielił na poszczególne pochody złożone z ośmiu szesnastek,

²⁸⁰ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

²⁸¹ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113–114; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 409; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 54, 58, 60–61, 64–65.

ponieważ integralność strumienia zależna jest od występujących podobieństw w materiale dźwiękowym²⁸².

W takcie 53 (rys. 31) brzmienie melodii znacznie różni się od dźwięków budujących wcześniejszy strumień, który był kontynuowany od połowy taktu 43 (rys. 30). Stąd wcześniejszy strumień zostaje w tym miejscu przerwany, a następstwo kolejnego pochodny nie jest zgodne z figurą melodyczną zaprezentowaną wcześniej – z tego powodu strumień percepcyjny nie jest kontynuowany. Inny rodzaj melodii i zróżnicowane grupowanie dźwięków w struktury brzmieniowe w taktach 53 i 54 powodują, że odbiorca słyszy nową jakość brzmieniową, niepowiązaną z wcześniejszym strumieniem, ze względu na brak występowania zasady trafnej kontynuacji.

Krótkie zbitki dźwiękowe w taktach 55 i 56 (rys. 31) są złożone z nawarstwiających się szybkich dźwięków. Tworzą je pochodny szesnastkowo-trzydziestodźwiękowe, powodując powstanie w umyśle słuchacza skumulowanego brzmienia, które jest wynikiem bardzo szybkiego tempa²⁸³. Dźwięki w takcie 55: f¹, e¹, d¹, a¹, pauza szesnastkowa, e², d², cis² zostały niejako „poszarpane” pauzami, stąd chwilowo mogą nawiązywać do kontynuacji brzmienia, lecz nie do końca łączą się w jedną całość. W omawianym takcie istnieje zbyt wiele szybkich zmian w materiale muzycznym, które nie sprzyjają integracji dźwięków w jeden strumień. Wprowadzenie do nowej jakości brzmieniowej następuje w takcie 56 na bazie materiału muzycznego, którego podobieństwo było zaobserwowane w takcie wcześniejszym jako pochodny szesnastkowo-trzydziestodźwiękowy, wraz z nowym tworzywem brzmieniowym, które można usłyszeć od połowy tego taktu.

Od połowy taktu 56 (rys. 31) do połowy 58 (rys. 32) jednym ze strumieni percepcyjnych są dźwięki przyporządkowane do pedału, które mogą być interpretowane słuchowo dwojako:

- wariant 1: dźwięki interpretowane są jako jeden strumień złożony z połączonych interwałów następujących po sobie;
- wariant 2: bodźce tworzą dwa strumienie – jeden to powtarzany dźwięk g, natomiast drugi to dźwięki niższe od g, tworzące niezależną melodię, łączące co drugi dźwięk w strumień (z pominięciem w spostrzeżeniach perceptora dźwięku g).

Kolejnym ze strumieni – drugim lub trzecim, w zależności od tego, jaki wariant percepcyjny brzmienia pedału (1 czy 2) usłyszy odbiorca – jest tryl, którego szybkie powtarzające się dźwięki tworzą swoiste brzmienie²⁸⁴. W tym przypadku interpretacja wysokości jest niezwykle trudna z powodu nakładania się licznych figur wewnętrznych, które są wynikiem pokrywania i przeplatania się wielu różnych strumieni. Ostatni ze strumieni tworzony jest przez dźwięki w kluczu wiolinowym, które wykonywane są przez prawą rękę instrumentalisty.

Od połowy taktu 58 do połowy 60 (rys. 32) perceptor może uchwycić pewną odwrotność, która polega na przeniesieniu już istniejących strumieni w inne

²⁸² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 92; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 403–408.

²⁸³ A. Rośniński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67.

²⁸⁴ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471.

The image shows a musical score for the Fugue section of J.S. Bach's Toccata and Fugue in D minor, BWV 565, measures 58-63. The score is written for three staves: Treble, Middle, and Bass. It features complex polyphonic textures with multiple voices and pedal points. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

Rys. 32. Jan Sebastian Bach, *Toccatą i fugą d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 58–63Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

zakresy (skale) wysokości dźwięku. Wprowadzona przez kompozytora zmiana niesie za sobą również inny sposób wykonania wzmiankowanych głosów, dzięki czemu mogą zostać dostrzeżone przez odbiorcę różnorakie warianty:

- wariant 1: brzmienia trylu zapisane w lewej ręce przechodzą do ręki prawej, tworząc strumień percepcyjny, który jest odległy o znaczny interwał od dźwięków wykonywanych w partii ręki lewej. Dźwięki w partii pedału są przejęte rytmicznie przez brzmienia ręki lewej, gdzie mogą występować dwa warianty percepcyjne (opisane wcześniej dla pedału). Kolejnym strumieniem percepcyjnym są ósemki wykonane przez instrumentalistę za pomocą pedału;
- wariant 2: połączenie dźwięków granych w pedale oraz lewej ręce (z pominięciem w spostrzeżeniach słuchacza dźwięku g¹) w jeden strumień percepcyjny. Dzieje się tak, gdyż:

- dźwięki wykonywane w lewej ręce i pedale mogą się zintegrować ze względu na podobieństwo ataku dźwięków w tym samym czasie²⁸⁵,
- w niższych częstotliwościach rozdzielczość słuchu ludzkiego jest mniejsza²⁸⁶, a percepcja staje się mniej dokładna, co może powodować powstanie integracji percepcyjnej,
- szybsze tempo wykonawcze wpływa na mniej precyzyjną możliwość idealnego rozpoznania wysokości dźwięków²⁸⁷, gdyż dokładna i wyrafinowana uwaga oraz skupienie potrzebują dłuższego czasu na analizę, a czas ten, ograniczony przez szybkie tempo, nie pozwala przeprowadzić właściwej analizy dźwięków²⁸⁸,
- zastosowanie długiego tremola można uznać za wystąpienie tonu maskującego²⁸⁹ (przeszkadzającego i odwracającego skupienie oraz uwagę słuchacza), który obniża sprawność układu słuchowego w zakresie przetwarzania informacji dźwiękowych dochodzących do odbiorcy²⁹⁰.

Od połowy taktu 60 do taktu 62 (rys. 32) można usłyszeć ten sam fragment dźwiękowy w kilku różnych odmianach percepcyjnych:

- wariant 1: polega na słyszeniu każdej partii jako osobnego strumienia percepcyjnego;

²⁸⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

²⁸⁶ T. Rogala, *Identyfikacja melodii jako metoda badania siły wysokości dźwięku*, „Muzyka” 2010, t. 55, nr 4, s. 65–76; eadem, *Siła wysokości dźwięków muzycznych*, niepubl. praca doktorska, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Reżyserii Dźwięku, Warszawa 2008, s. 14; eadem, *Autoreferat*, s. 10–11, https://chopin.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/autoreferat_rogala.pdf (dostęp: 4.09.2022). Por. M. Bator, *Wpływ barwy, rejestru i czasu trwania dźwięku na rozpoznawanie interwałów harmonicznnych*, niepubl. praca magisterska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Reżyserii Dźwięku, Warszawa 2017.

²⁸⁷ D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 313–315; S. McAdams, A.S. Bregman, op. cit., s. 29–30; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 61–67, 133–136, 461–462; A. Miśkiewicz, *Individual loudness functions obtained by absolute magnitude estimation*, „Archives of Acoustics” 1990, no. 14, s. 194–199; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 13, 53, 56; M.R. Jones, op. cit., s. 343–351; G.L. Dannenbring, A.S. Bregman, *Effect of silence...*, s. 987–988; N. Grimault, Ch. Micheyl, R.P. Carlyon, P. Arthaud, L. Collet, op. cit., s. 174; B.H. Repp, *Segregated in perception, integrated for action: Immunity of rhythmic sensorimotor coordination to auditory stream segregation*, „The Quarterly Journal of Experimental Psychology” 2009, no. 62(3), s. 426–427; M.-C. Botte, C. Drake, R. Brochard, S. McAdams, *Perceptual attenuation of nonfocused auditory streams*, „Perception & Psychophysics” 1997, vol. 59(3), s. 419–420; A.S. Bregman, J. Campbell, op. cit., s. 244–249.

²⁸⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

²⁸⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

²⁹⁰ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471.

- wariant 2: umożliwia odebranie dwóch strumieni percepcyjnych, z których jeden złożony jest z dźwięków niskich – pedału, natomiast drugi tworzą zintegrowane brzmienia wykonywane w prawej i lewej ręce instrumentalisty;
- wariant 3: jest połączeniem i zarazem hybrydą wariantu pierwszego i drugiego. Od połowy taktu 60 do taktu 61 odbiorca może usłyszeć każdy głos jako osobny strumień. Natomiast w takcie 62 w pewnym momencie prowadzone głosy w partii lewej i prawej ręki mogą zostać zintegrowane w jeden strumień percepcyjny. Połączenie to wynika z bliskiej wysokości²⁹¹ danych strumieni i niemalże identycznej rytmiki, która sprzyja koherencji rytmicznej, barwowej i przestrzennej²⁹² oraz w zakresie podobieństwa dźwięków na skali wysokości.

W taktach 63 (rys. 32) i 64 (rys. 33, s. 112) dostrzec można kilka zróżnicowanych układów dźwięków, które formują się w różne strumienie percepcyjne w zależności od uwagi i skupienia słuchacza²⁹³ – w efekcie dają możliwość dostrzeżenia niejednorodnych wariantów:

- wariant 1: opiera się na integracji²⁹⁴, gdzie najłatwiej odbieranym strumieniem percepcyjnym jest dźwięk pedału wybrzmiewającego przez całe dwa takty. Kolejnym jednolitym strumieniem mogą być dźwięki, które znajdują się w lewej i prawej ręce;
- wariant 2: opiera się na segregacji dźwięków i rozdzieleniu pochodzącego z sześciennastkowego na dwa strumienie. Pierwszy z nich złożony będzie wyłącznie z dźwięków d¹, natomiast drugi budować będą dźwięki niższe, które zostaną połączone w umyśle słuchacza w jedną melodię, gdy dźwięk d¹ zostanie zinterpretowany jako rytmiczny, jednodźwiękowy, odrębny strumień percepcyjny. Kolejny ze strumieni tworzony jest na bazie dźwięków, które zapisano wyłącznie dla prawej ręki. Strumień percepcyjny tworzony przez pedał może się pojawić jako następny lub może zostać zintegrowany z dźwiękami d¹.

Omawiany dwutaktowy fragment jest trudny w zakresie percepcji, ponieważ pozwala na wykreowanie wielu różnych wariantów interpretacyjnych pojedynczych strumieni:

- wariant 1: niższe dźwięki znajdujące się w zapisie w ręce prawej mogą się połączyć w jeden strumień percepcyjny na bazie podobieństwa w zakresie skali wysokości z dźwiękami wyższymi (d¹), które zapisane zostały dla ręki lewej;
- wariant 2: pozwala na możliwość powstania drugiego strumienia, który działa na zasadach odwrotnych niż te omówione wcześniej. Opisywane zjawisko jest jednak zgodne z teorią, ponieważ występuje tutaj podobieństwo w zakresie zastosowanej rytmiki²⁹⁵;

²⁹¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90; Ch. Chen, G. Fan, op. cit., s. 792.

²⁹² J. Čeněk, Š. Čeněk, op. cit., s. 189–190; B. Pinna, D. Porcheddu, K. Deiana, op. cit., s. 3, 6; S.P. Vecera, op. cit., s. 360; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942.

²⁹³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

²⁹⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

²⁹⁵ J. Čeněk, Š. Čeněk, op. cit., s. 189–190; B. Pinna, D. Porcheddu, K. Deiana, op. cit., s. 3, 6; S.P. Vecera, op. cit., s. 360; E.F. Clarke, op. cit., s. 482–483.

Rys. 33. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 64–69

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

- wariant 3: powstaje na tych samych zasadach co wariant 2, lecz poszczególnym brzmieniom nadaje się nieco inne znaczenie. Dźwięki wykonywane w lewej i prawej ręce instrumentalisty są odległe od siebie o dość duży interwał, dzięki czemu mogą ze sobą również korespondować, tworząc drugi strumień.

Iluzję słuchową można uzyskać przy szybkim wykonaniu omawianego materiału dźwiękowego²⁹⁶ – dźwięki parzyste (wykonywane przez lewą i prawą rękę) będą tworzyły jeden strumień percepcyjny, nieparzyste zaś – drugi, bez względu na mniejsze lub większe odległości interwałowe.

Zmiana rytmu w partiach jednej z rąk oraz w pedale w takcie od 65 do pierwszej ćwierćnuty zapisanej w pedale w takcie 67 (rys. 33) prowadzi do segregacji

²⁹⁶ Szerzej: D. Deutsch, *Musical illusions...*, s. 92–105.

dźwięków na trzy strumienie percepcyjne – prowadzenie każdego strumienia jest zgodne z zapisem danego głosu. Od dźwięków zapisanych na drugą miarę w takcie 67 do pierwszej ósemki w takcie 68, w postaci legowanego dźwięku *es*¹, zaobserwować można chwilowe uspokojenie rytmu wyłącznie w obrębie dźwięków zapisanych w ręce prawej. Pauza występująca w pedale powoduje idealny odbiór dwóch strumieni percepcyjnych, z których żaden nie dominuje i nie krzyżuje się, co prowadzi do tego, że odbiorca nie musi wybierać, na którym elemencie percepcyjnym ma skupiać własne spostrzeżenia słuchowe²⁹⁷. Brak nut maskujących, powtarzanych na jednej wysokości i zastosowanie sekwencji przez kompozytora w partii lewej ręki prowadzą do tego, że perceptor słyszy wyraźnie jeden ze strumieni. Drugi strumień tworzony jest na bazie dźwięków wydobywanych za pomocą ręki prawej, dzięki zaistnieniu zmiany rytmicznej (legowane ósemki, które są wartościami dwukrotnie dłuższymi od szesnastek granych w ręce lewej), powodującej wyraźne wybrzmiewanie tej części melodii.

Interesującym momentem percepcyjnym jest takt 69 (rys. 33), ponieważ trzy grupy szesnastek, pomimo że są doskonale odbierane w partii lewej i prawej ręki, łączą się w jeden strumień percepcyjny. Ręka prawa gra w stosunku do ręki lewej z coraz większą odległością interwałową, dzięki czemu odbiorca może usłyszeć pewnego rodzaju próg, natomiast dźwięki, mimo coraz większego ambitusu, należą cały czas do tego samego strumienia. Zaobserwowane zjawisko akustyczne jest niezwykle ciekawe, ponieważ uwidacznia, jak tempo i rytm mogą utrzymywać spostrzeżenie odbiorcy w jednym polu uwagi²⁹⁸. Nawet większe odstępstwa w zakresie skali wysokości nie spowodowały „przełamania” strumienia i podzielenia go na dwa odrębne brzmienia²⁹⁹. Przerwanie strumienia i segregacja materiału dźwiękowego na dwa strumienie odbywa się wyłącznie przez zmianę rytmu, który kompozytor zapisał pod koniec taktu 69 dla prawej ręki w postaci ósemki z kropką i szesnastki³⁰⁰. Ten fragment utworu został stworzony przez kompozytora w taki sposób, że strumień percepcyjny powstający w wyniku gry lewej ręki jest kontynuowany od taktu 68 (rys. 33) do czterech szesnastek w takcie 70 (rys. 34, s. 114) i nie przerywają go inne brzmienia, które pojawiają się podczas odbioru tej części utworu.

W takcie 70 (rys. 34) pierwsze cztery szesnastki w obu głosach tworzą jeden strumień percepcyjny, ale po chwili rozchodzą się na strumień złożony wyłącznie z przebiegów szesnastkowych. Interesujące w tym przypadku wydaje się przeplatanie (krzyżowanie) się strumieni, co w tym momencie oznacza, że strumień percepcyjny jest kontynuowany przez dźwięki wykonywane naprzemiennie przez jedną lub drugą rękę organisty, aż do taktu 72 (rys. 34). Wykorzystanie tu zasady trafnej kontynuacji opiera się na podobieństwie w obrębie zastosowanego rytmu szesnastkowego oraz bliskości w zakresie skali wysokości poszczególnych grup

²⁹⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

²⁹⁸ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67.

²⁹⁹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 70.

³⁰⁰ W.J. Dowling, op. cit., s. 369; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942.

Rys. 34. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 70–75

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

szesnastek, zapisanych dla lewej i prawej ręki³⁰¹. Występujące od drugiej miary taktu 70 do pierwszej miary taktu 71 ćwierćnuty odpowiadają za tworzenie się drugiego strumienia percepcyjnego, który odpowiedzialny jest za formowanie się w umyśle słuchacza harmonii, bez względu na to, przez którą rękę wykonywana jest dana ćwierćnuta. Pomimo tego, że w takcie 70 pochod szesnastek nie znajduje się ani w głosie najwyższym, ani najniższym, lecz niejako „pośrodku” budowanej harmonii, to dzięki zastosowaniu w innych głosach ćwierćnut omawiany strumień percepcyjny nie jest maskowany innym brzmieniem³⁰²,

³⁰¹ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

³⁰² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

lecz doskonale słyszalny przez perceptor. W takcie 72 można dostrzec ciągłą kontynuację strumienia percepcyjnego³⁰³, aż do trzeciej grupy szesnastek, gdzie dochodzi drugi głos, powodując delikatne odseparowanie się głosów, które jeszcze w umyśle odbiorcy stanowią jednolitą całość. Poprzez zastosowanie dwudźwięków, które nie istniały wcześniej, automatycznie uwaga słuchacza jest skupiona na tym fragmencie muzycznym, aż do całkowitego przełamania i podziału na kolejny strumień percepcyjny³⁰⁴ przez zastosowanie coraz niższych brzmień dla ostatniej grupy szesnastek, które zapisano dla ręki lewej.

Od taktu 73 do 75 (rys. 34) można zauważyć fragment o podobnym brzmieniu i układzie głosów w zakresie wrażeń percepcyjnych. Dźwięki wykonywane w prawej ręce instrumentalisty tworzą jeden strumień percepcyjny, jednak bardzo wprawiony słuchacz po kilkukrotnym odsłuchaniu tego materiału muzycznego może usłyszeć te głosy jako osobne strumienie percepcyjne (wytworzenie mentalne nowego wariantu percepcyjnego), gdyż wielokrotne odsłuchanie identycznego fragmentu wpływa na możliwość odseparowania brzmień, które na początku wydają się jednolite³⁰⁵.

Od połowy taktu 73 do połowy 74 (rys. 34) sposób zapisu pochodzącego szesnastkowego dla lewej ręki, gdzie występuje co drugą nutę dźwięk A, powoduje chwilową segregację tego strumienia percepcyjnego na dwa różne. Jeden z nich składa się właśnie z powtarzanych dźwięków A, natomiast drugi budowany jest z wyższych dźwięków, które tworzą w tym przypadku osobną melodię (gdy perceptor pominie w swojej uwadze dźwięk A).

Od drugiej połowy taktu 74 do połowy 75 zauważyć można bardzo podobne nawiązanie do taktu 73. Taki sposób prowadzenia wewnętrznych melodii sprzyja kontynuacji percepcyjnej wszystkich strumieni, które wytworzyły się już wcześniej i zostały dostrzeżone przez perceptor³⁰⁶. Od połowy taktu 75 do taktu 79 (rys. 35, s. 117) zaobserwować można nowe brzmienie zaistniałe w ręce lewej, w postaci legowanej przez kilka taktów nuty o wysokości a. Dźwięk ten to budulec bardzo prostego, jednego strumienia percepcyjnego, którego konstrukcja jest jednolita. Z tego powodu perceptor nawet bez doświadczenia muzycznego jest w stanie utrzymywać go w polu spostrzeżeniowym³⁰⁷.

Bardzo interesujące zjawisko w zakresie przechodzenia dźwięków polifonii można dostrzec w budowie samych strumieni percepcyjnych³⁰⁸. Zarówno

³⁰³ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

³⁰⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 70.

³⁰⁵ Ibidem, s. 35; A. Załazińska, op. cit., s. 144, za: I. Nowakowska-Kempna (red.), op. cit., s. 145–146; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 106; E.C. Carterette, R.A. Kendall, op. cit., s. 774–775.

³⁰⁶ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59.

³⁰⁷ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67; szerzej: idem, *Łączenie dźwięków...*

³⁰⁸ S.A. Sauvé, op. cit., s. 29, 101–114; D. Huron, op. cit., s. 135–154; D. Temperley, op. cit., s. 13–18; J.K. Wright, A.S. Bregman, op. cit., s. 63–92.

iluzje³⁰⁹, jak i zróżnicowane interpretacje dotyczące percepcji dźwięku a¹ (od połowy taktu 75 do taktu 79) mogą wystąpić u różnych odbiorców lub u jednej osoby, która ma pewną świadomość dźwiękową i potrafi w swoim polu spostrzeżeniowym utrzymywać różne elementy, nadając im przy tym różne atrybuty, np. tła lub figury głównej.

Rozważając występowanie dźwięku a¹ w partii prawej ręki w taktach od 75 (rys. 34) do 79 (rys. 35), można dostrzec wiele różnych podejść do prezentowanego materiału muzycznego:

- wariant 1: prezentuje od połowy taktu 75 dźwięk a¹, który poprzez powtarzanie buduje jeden strumień percepcyjny, a dźwięki niższe e¹, g¹, f¹, e¹ tworzą drugi strumień percepcyjny. Podobnie jest w dwóch kolejnych taktach (rys. 35), gdzie powtarzane naprzemiennie dźwięki a¹ korespondują z innymi, będącymi niżej na skali wysokości. Dopiero zastosowanie w takcie 77 pochodzącej o innej rytmice (cztery ostatnie ósemki zapisane w tym takcie) powoduje chwilową dezintegrację tego strumienia przez brak występowania dźwięku a¹. W kolejnym takcie dźwięk a¹ znów się pojawia i tworzy strumień percepcyjny na bazie korelacji z dźwiękami znajdującymi się wyżej na skali wysokości (czyli odwrotnie niż wcześniej). Zauważone zjawisko percepcyjne jest niezwykle istotne. Wskazuje, że przy szybkich tempach i drobnych wartościach właściwie oraz umyślnie zastosowane różne zabiegi przez kompozytora powodują, że słuchacz może podążać za jego myślą w taki sposób, jaki autor muzyki wskazuje słuchaczowi. Do tego dochodzi możliwość usłyszenia innego wariantu percepcyjnego podczas odbioru tego samego materiału, co dowodzi wielowarstwowości podjętych rozważań i faktu, że słuchacze tego samego utworu mogą go interpretować w podobny (ale nie identyczny), a czasem nawet zupełnie inny sposób, co nie jest błędem percepcyjnym ani jednej, ani drugiej grupy odbiorców;
- wariant 2: wskazuje, że w taktach od 75 (rys. 34) do 79 (rys. 35) dźwięk a¹ koreluje wyłącznie z dźwiękami niższymi przynależnymi do drugiego strumienia;
- wariant 3: umożliwia uzyskanie czterech różnych strumieni, w których:
 - pierwszy złożony jest wyłącznie z nut najwyższych (pomijamy w uwadze perceptora dźwięk a¹),
 - drugi strumień to powtarzane dźwięki a¹, występujące w rytmie co drugą szesnastkę,
 - trzeci strumień stanowi pochod szesnastek, będących na skali wysokości poniżej dźwięku a¹ (pomijane są wtedy cztery ósemki zapisane od połowy taktu 77 w kluczu wiolinowym),
 - czwarty strumień to legowana nuta a, wybrzmiewająca w lewej ręce organisty;
- wariant 4: pozwala na usłyszenie trzech strumieni percepcyjnych od połowy taktu 77 do taktu 79 (rys. 35). Najniżej brzmiący strumień jest zbudowany z legowanego dźwięku a, drugi strumień percepcyjny powstaje w wyniku połączenia

³⁰⁹ Szerzej: D. Deutsch, *Musical illusions...*, s. 92–105.

Rys. 35. Jan Sebastian Bach, *Toccatą i fugą d-moll*, BWV 565, Fuga, t. 76–81Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

powtarzającego się dźwięku a^1 w jedną strukturę brzmieniową, trzeci zaś jest efektem połączenia dwóch dźwięków tworzących jednolitą całość – szesnastek znajdujących się wyżej na skali wysokości w odniesieniu do dźwięku a^1 oraz ósemek o niższej skali wysokości w porównaniu z brzmieniem a^1 . W tym przypadku elementem łączącym jest atak każdej ósemki, która pokrywa się z dźwiękiem szesnastki o innej wysokości w kontekście dźwięku a^1 , co stanowi dobrze zintegrowane brzmienie tworzące jeden strumień percepcyjny³¹⁰.

Od pierwszej szesnastki w takcie 79 zapisanej dla pedału do ostatniej szesnastki w takcie 81 (rys. 35) powstałe brzmienie może być rozpatrywane percepcyjnie w dwóch wariantach:

³¹⁰ J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 39, 49, 70, 89, 98–101.

Rys. 36. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 82–87

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

- wariant 1: zakłada, że partia pedału tworzy jeden strumień percepcyjny na bazie połączenia wszystkich dźwięków, które zostały dla niego zapisane;
- wariant 2: zakłada kilkukrotne odsłuchanie tego fragmentu i dokładniejsze zapoznanie się z nim, dzięki czemu odbiorca może dostrzec jeden strumień tworzony przez dźwięk a, powtarzany co drugą szesnastkę, natomiast drugi to brzmienia poniżej dźwięku a, tworzące melodię. Wariant ten powstaje wtedy, gdy perceptor pominie mentalnie w swojej analizie dźwięk a i przypisze go do strumienia pierwszego.

Koniec taktu 81 (rys. 35) to pojawianie się nowego, jednego strumienia percepcyjnego, który w kolejnym takcie (rys. 36) jest segregowany na dwa strumienie. Jeden ze strumieni składa się z dźwięków zapisanych dla pedału; drugi występuje w pochodach dźwiękowych prawej ręki, do miejsca, gdzie w partii lewej ręki

zapisano sześć szesnastek i jedną ósemkę. Ćwierćnuty d^1 i cis^1 z partii lewej ręki zapisane w takcie 82 są zbyt słabe, aby słuchacz rozpatrywał je jako strumień percepcyjny. Mogą zostać niezauważone lub dołączone do strumienia dźwięków pedału. W pierwszej połowie taktu 83 (rys. 36) zauważyć można powrót do struktury z taktu 82 o identycznej rytmice – złożonej z ośmiu szesnastek, lecz już o innej wysokości dźwięków. Takty 83 i 84 są kontynuacją dwóch strumieni percepcyjnych³¹¹, z czego jeden złożony jest z nut pedału, a drugi z kombinacji dźwięków zapisanych w lewej i prawej ręce. Dominujący element integracji strumienia złożonego z dźwięków wykonywanych przez obie ręce instrumentalisty³¹² stanowi rytm w postaci pochody szesnastkowego. Pomimo tego, że zostały zapisane w tych taktach również inne wartości w partii ręki prawej, są one odrzucane i pomijane w analizie percepcyjnej ze względu na rytm, który w kontekście strumieniowania percepcyjnego nie pasuje do tego, do czego przyzwyczył nas wcześniej kompozytor. Omawianej niejednorodnej części, zbudowanej z kilku nut o innym czasie trwania w porównaniu z pozostałymi brzmieniami oraz wcześniejszymi strumieniami, które były często tworzone na pochodach szesnastkowych, nie bierze się w ogóle pod uwagę, ponieważ jest zbyt krótka, aby mogła w większym stopniu oddziaływać na słuchacza.

Od taktu 85 (rys. 36) do 89 (rys. 37, s. 120) powstaje nowy strumień percepcyjny na bazie nowej jakości sonorystycznej wynikłej z kierunku „falowania melodii” (powtarzalna linia wznosząco-opadająca). Jeden ze strumieni to pochody szesnastek, które tworzą jedno spójne brzmienie. Interesującym spostrzeżeniem (rozumianym jako swoistego rodzaju subwariant), w zależności od interpretacji wykonania utworu, może być uchwycenie pierwszej grupy szesnastek jako tematu głównego, drugiej grupy jako odbicia echa, trzeciej znów jako motywu pierwszoplanowego, natomiast czwartej jako kolejnego echa. Niestety, ten sposób odbioru może powodować przerywanie strumienia percepcyjnego co cztery nuty (szesnastki), słuchacz bowiem nie jest w stanie skupić swojej uwagi na całości oraz na kierunku melodii.

Drugi strumień, który wyłania się i niejako chowa za „falowaniem strumienia” pierwszego, ponieważ jest przerywany pauzami ćwierćnutowymi³¹³, to strumień złożony z dźwięków d . Taki sposób prowadzenia przez kompozytora melodii należącej do pedału pozwala odbiorcy przygotować się mentalnie do tego, że po kilkukrotnym powtórzeniu dźwięku d perceptor wręcz oczekuje na jego pojawienie się i wybrzmienie. Jest to zarazem bardzo proste i niezwykle ciekawe rozwiązanie akustyczne, gdyż pozwala odbiorcy przewidzieć pewien element akustyczny (rozumiany jako schemat) występujący w utworze – jakby kompozytor wręcz wpływał na odbiorcę i chciał, żeby słuchacz właśnie tę część rozpatrywał słuchowo dokładnie w taki sposób, w jaki życzy sobie twórca dzieła.

³¹¹ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

³¹² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

³¹³ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

The image displays a musical score for three staves, representing the Treble, Bass, and Pedal parts of a piece. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and accidentals (sharps, flats, naturals). The score is organized into measures, with measure numbers 88, 90, and 92 indicated at the beginning of their respective systems. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The notation is in a standard musical format, with the Treble staff at the top, the Bass staff in the middle, and the Pedal staff at the bottom.

Rys. 37. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 88–93

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

W przypadku tradycyjnej analizy zapewne badacz rozpatrywałby rozpisanie głosów w zakresie przekształceń harmonii, ponieważ pochodny szesnastkowy wyraźnie wpływa na interpretację harmonii tej części utworu, ale w przypadku analizy obrazu słuchowego rozważania są oparte na alternatywnych założeniach, stąd nie znajdzie się tutaj analiza melodii i harmonii, lecz analiza psychoakustyczna.

W taktach 90 oraz 91 (rys. 37) można zaobserwować nową jakość w zakresie tworzenia się strumieni percepcyjnych w porównaniu z taktami wcześniejszymi. Dźwięki zapisane w partii lewej i prawej ręki tworzą wspólny strumień percepcyjny, zarazem odpowiadając za powstanie harmonii utworu. Drugi strumień słuchowy składa się z pochodów szesnastek zapisanych dla pedału. W omawianym przypadku utworzenie kolejnego, trzeciego strumienia percepcyjnego

jest bardzo trudne. Zmiany skal wysokości powtarzanych dźwięków w partii pedału powodują, że materiał dźwiękowy, nie mając mocnego odniesienia do konkretnego dźwięku, nie segreguje się w pełni na dwa strumienie percepcyjne. Wprawdzie odbiorca może w tym momencie usłyszeć przez krótką chwilę segregację materiału dźwiękowego, jednak słuchacz nie jest w stanie utrzymać w swoim polu spostrzeżeniowym omawianego brzmienia, ponieważ strumień jest przełamany przez ciągłe zmiany wysokości dźwięków³¹⁴. Dźwięki zapisane w pedale powtarzane są na wysokościach: d, g, c, f, co może być formotwórcze w zakresie powstania nowego strumienia. Poszczególne grupy dźwięków są jednak powtarzane przez pół taktu, a to zbyt mało nut, aby słuchacz wyodrębnił w tym polu słuchowym nowy strumień percepcyjny.

W taktach 92 oraz 93 (rys. 37) rytmika pedału została przeniesiona do partii ręki lewej i prawej. Natomiast do partii pedału trafił materiał rytmicznie podobny do tego, który był zapisany wcześniej dla ręki lewej i prawej. W taktach tych identyczny kierunek melodii oraz rytm wykonywany w partiach lewej i prawej ręki powodują powstanie jednego mocnego strumienia percepcyjnego. Drugi strumień tworzą nuty zapisane dla pedału, które skomponowano w innej rytmice oraz o nieco zmienionym ruchu melodii w stosunku do partii ręki lewej i prawej. Dźwięki, z których tworzone są strumienie, w tym przypadku nie zabiegają o uwagę słuchacza, nie nakładają się, nie maskują się, przez co są bardzo łatwe do obserwacji przez perceptora.

W takcie 94 (rys. 38, s. 122) rozpoznać można dwa różnorodne sposoby tworzenia strumieni:

- wariant 1: występująca ósemka wraz z dwiema szesnastkami w partiach lewej i prawej ręki tworzą kontynuację strumienia percepcyjnego, który został wyeksponowany wcześniej³¹⁵. Słuchacz w taktach 94 i 95 (rys. 38) może doświadczyć pewnego fenomenu słuchowego wskutek powtarzania dźwięku a¹, który powoduje rozwarstwienie strumieni i powstanie nowych³¹⁶. Pierwszy strumień to legowany dźwięk D, zapisany dla pedału; kolejny to powtarzane dźwięki a¹, które wyłaniają się z obecnego obrazu słuchowego; następny strumień stanowią wszystkie dźwięki zapisane poniżej brzmienia a¹, które z nim korespondują (jeżeli słuchacz będzie potrafił utrzymać w swoim polu spostrzeżeniowym dźwięk a¹ jako jeden ze strumieni percepcyjnych). Ostatni strumień to dźwięki tworzące melodię zapisaną w partii ręki prawej;
- wariant 2: umożliwia połączenie dźwięków wykonywanych w prawej ręce oraz co drugiego dźwięku, niższego od a¹, zapisanego dla lewej ręki. Ten wariant

³¹⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 70.

³¹⁵ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

³¹⁶ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

Rys. 38. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565,
Fuga (Recitativo–Adagissimo), t. 94–101

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

percepcyjny pozwala utrzymać dwie melodie w postaci jednego, wspólnego strumienia percepcyjnego. Powtarzane dźwięki a¹ są kolejnym strumieniem percepcyjnym, natomiast legowany dźwięk wykonywany w pedale to ostatni strumień, który może zostać wyróżniony w tej analizie.

Słuchacz, który słyszy bardzo analitycznie i jest wyszkolony w „przełączaniu” swojej uwagi percepcyjnej na inne obiekty akustyczne³¹⁷, może spróbować utrzymać zależność percepcyjną między dźwiękiem a¹ partii ręki lewej a dźwiękami ręki prawej, co może być bardzo trudne do utrzymania w polu spostrzeżeńiowym, ale nie jest niemożliwe do wykonania.

³¹⁷ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67.

Od taktu 96 do półnut, które znajdują się na początku kolejnego taktu (rys. 38), można zauważyć, że Bach połączył wszystkie powstałe wcześniej melodie (strumienie) w jedną niepodzielną całość – w wyniku prowadzenia spójnej rytmiki, melodyki oraz rozwiązań melodii, gdyż wszystkie strumienie, które wcześniej się przeplatały, spotkały się w jednym punkcie, tworząc na zakończenie jeden integralny strumień percepcyjny³¹⁸.

W kolejnych taktach, od taktu 97 (od pochodu trzydziestodwójkowego) aż do taktu 99 (rys. 38), odbiorca słyszy nawarstwienie wielu dźwięków. Szybkie tempo wykonawcze przy drobnych wartościach powoduje z jednej strony maskowanie dźwięków³¹⁹, z drugiej natomiast może być przyczyną braku percepcyjnej możliwości nadążania za zmianami³²⁰. Takty te wskazują jeden strumień percepcyjny w postaci pewnych zbitek dźwiękowych, które są niezwykle trudne do interpretowania ze względu na bardzo szybkie tempo³²¹. Wprawdzie niektóre osoby mogą odczuwać wrażenie chwilowego podziału melodii na dwa strumienie percepcyjne, lecz nie są w stanie wskazać dźwięków nowego strumienia, utrzymać go w swoim polu spostrzeżeniowym ani go zanucić. Analiza obrazu słuchowego, a co za tym idzie percepcja, może mieć swój zakres, przez co wykonane bardzo szybko nuty mogą zostać niewłaściwie zinterpretowane przez mózg, który może nie nadążać za szybko zmieniającymi się informacjami dźwiękowymi i mieć problem z dokładnym zapamiętaniem docierającego przebiegu melodycznego³²².

Takty 100 oraz 101 (rys. 38), rozpatrywane w kontekście analizy obrazu słuchowego odnoszącego się do dźwięków wykonywanych lewą i prawą ręką, prezentują jedno zbite brzmienie, należące do jednego strumienia percepcyjnego, pomimo zastosowanej harmonii i swoistych rozwiązań kompozytorskich mogących powodować segregację dźwięków w utworach. Od szesnastek w pedale, które zapisano w takcie 101, do półnut z fermatą w takcie 103 (rys. 39, s. 124) perceptor uchwycić może nowy i zarazem bardzo krótki strumień percepcyjny tworzony przez dźwięki znajdujące się w pedale. Następnie usłyszeć

³¹⁸ T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna...*, s. 40; P. Strumiłło, op. cit., s. 123; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

³¹⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

³²⁰ R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197; szerzej: S. Deike, P. Heil, M. Böckmann-Barthel, A. Brechmann, *The build-up of auditory stream segregation: A different perspective*, „Frontiers in Psychology” 2012, vol. 3, s. 1–7; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, op. cit., s. 643–656.

³²¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113–114; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 409.

³²² S. Deike, P. Heil, M. Böckmann-Barthel, A. Brechmann, op. cit., s. 1–7; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, op. cit., s. 643–656; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

Rys. 39. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga* (Adagissimo–Presto–Adagio–Vivace), t. 102–109

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

można współbrzmienie wykonywane w lewej i prawej ręce instrumentalisty, które maskuje akustycznie dźwięk pedału, stając się maskerem³²³. Brak ruchu (drobnych wartości) na tle wyłaniającego się mocnego współbrzmienia harmonicznego (strumienia) powoduje, że współbrzmienie mocniejsze dominuje, a uwaga słuchacza jest skupiona na tym właśnie elemencie³²⁴.

³²³ Szerzej: E. Ozimek, op. cit., s. 217–230; U. Jorasz, op. cit., s. 61–66; także: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 320–323, 392; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 21, 37, 39, 40, 94–95, 108, 114, 119–120, 124, 130, 132–133.

³²⁴ W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency to segregate auditory streams: Resetting by changes in location and loudness*, „Perception & Psychophysics” 1998, vol. 60, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness and masking*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1937, no. 9, s. 1–10; H. Fletcher,

Pojawiające się nowe brzmienie z rozwiązaniem zapisanym w formie ćwierćnuty z kropką z dwiema szesnastkami w prawej ręce w takcie 102 (rys. 39) sprawia, że uwaga słuchacza jest zwrócona na ten element. Dzieje się to w następujący sposób: pomimo wybrzmiewania dźwięku pedału wydaje się, iż to brzmienie zanika, ponieważ jest zamaskowane przez bardziej dominujące współbrzmienie³²⁵.

Od taktu 103 do 106 (rys. 39) można zauważyć dwa tożsame i bardzo podobne schematy pochodów, które już wcześniej zostały zastosowane przez kompozytora. Szybkie tempo wykonawcze i bardzo drobne wartości w postaci trzydziestodwojek powinny sprzyjać łączeniu dźwięków w jeden strumień, jednak w tym przypadku może to być utrudnione³²⁶. Możliwe jest powstanie dosłownie chwilowego strumienia percepcyjnego, który jest wynikiem grupowania dwóch grup trzydziestodwojek i tworzy ośmiodźwiękowe fragmenty melodyczne (po pauzie trzydziestodwojkowej w takcie 103 do dziewiątej trzydziestodwojki e¹ w takcie 104, na rys. 39). Utrzymanie tego strumienia nie jest łatwe, gdyż struktura melodyczna kolejnych czterech pochodów składających się z czterech trzydziestodwojek brzmi inaczej w porównaniu do wcześniej poznanego wzoru. Ostatnie siedem trzydziestodwojek w takcie 104, które kontynuowane są w takcie kolejnym, to kolejne podobieństwo w zakresie kierunku linii melodycznej do fragmentów melodycznych, które pojawiły się w takcie 103³²⁷. Słuchacz, percypując opisywany materiał muzyczny, może chwilowo doświadczyć zaburzeń w łączeniu dźwięków w jeden strumień, gdyż pomimo zachowania zgodności rytmicznej w części taktu 104 istnieją grupy trzydziestodwojek o niejednakowej strukturze melodycznej, które mogą utrudnić przyłączenie dźwięków do jednego strumienia percepcyjnego. Rozpatrywana część jest fragmentem bardzo trudnym do percypowania, ponieważ duża liczba brzmień, szybko zmieniających się pod względem wysokości, nie pozwala na dokładne śledzenie i identyfikację zmian przez odbiorcę.

Zaobserwowane zmiany od taktu 107 pozwalają na powstawanie nowych struktur brzmieniowych w umyśle odbiorcy, ponieważ niejako odseparowują dźwięki z poprzednich taktów, które już minęły (do taktu 106, rys. 39). Dźwięki z taktów poprzednich umykają uwadze podczas analizy z powodu różnic zaistniałych w takcie 107 w zakresie wysokości dźwięków, które mogą być nie do końca właściwie interpretowane przez odbiorcę, jako chwilowe przeniesienie brzmień do innej tonacji. W taktach od 107 (rys. 39) do 109 (rys. 40, s. 126) istnieje również bardzo interesujące zjawisko akustyczne, z którym warto się zapoznać, ponieważ można je interpretować w inny sposób:

W.A. Munson, *Loudness, its definition, measurement and calculation*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1933, no. 5, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

³²⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 86, 95, 114, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

³²⁶ A.S. Bregman, J. Campbell, op. cit., s. 244–249.

³²⁷ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 70.



Rys. 40. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*,
BWV 565, *Fuga (Vivace–Molto adagio)*, t. 110–113

Źródło: <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf> (dostęp: 6.08.2019)

- wariant 1: analiza obrazu słuchowego może wskazywać na brak powstawania jakiegokolwiek strumienia percepcyjnego, gdyż takty zaczynają się współbrzmieniem zbudowanym na bazie akordu, które jest przerywane szybkim pochodem trzydziestodwójkowym brzmiącym niczym *arpeggio*, po czym mamy znów dwa współbrzmienia akordowe, następnie kolejny pochod brzmiący jak *arpeggio* oraz zamykające takt współbrzmienie harmoniczne. Można byłoby analizować te współbrzmienia jako dwa osobne byty, które nie mogą się połączyć w jeden strumień percepcyjny i nie mają ze sobą nic wspólnego, ponieważ są zbyt różne z powodu przeplatania się pochodów trzydziestodwójkowych z dwoma innymi współbrzmieniami;
- wariant 2: jeżeli jednak perceptor skupi swoją uwagę na drugim współbrzmieniu (harmonii), usłyszy, jak ze wzmiankowanego współbrzmienia tworzy się pochod rytmiczny. Omawiane zjawisko jest bardzo ciekawe percepcyjnie, ponieważ strumień jest przerywany jednym współbrzmieniem³²⁸, natomiast zaraz pojawiające się drugie współbrzmienie staje się początkiem wyłonienia się *arpeggia*, które tworzy się z poprzedniego brzmienia³²⁹. Zauważyć tutaj można zarówno maskowanie pochodów dźwięków przez współbrzmienie harmoniczne³³⁰, jak i chwilowe tworzenie się strumienia dzięki kolejnemu, bardzo podobnemu w swej strukturze akustycznej współbrzmieniu.

Różne możliwości percepcyjne to swoisty fenomen, który uwidacznia, że analiza obrazu słuchowego jest istotnym elementem analizy dzieł muzycznych, ponieważ skupiając uwagę na różnych elementach budujących dzieło muzyczne, można owe dzieło zinterpretować zupełnie inaczej.

³²⁸ Ibidem, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132.

³²⁹ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 339–340, 347–351, 361, 366–367, 369, 371, 380–382; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 128–134.

³³⁰ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

Od ostatnich ósemek w takcie 110 (rys. 40) do końca utworu wszystkie głosy tworzą jeden strumień percepcyjny. Zastosowane rozwiązania współbrzmień nie zmieniają sposobu percepcji, ponieważ wolne tempo, często legowane nuty, występowanie najkrótszej wartości o czasie trwania ćwierćnuty powodują przynależność wszystkich dźwięków do jednego, zwartego oraz silnego strumienia percepcyjnego³³¹, który kończy tę kompozycję.

³³¹ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

2.4. Jan Sebastian Bach, *Toccatą i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccatą*

Początek *Toccaty Doryckiej* Bacha od taktu 1 do połowy taktu 3 (rys. 41, s. 130) można interpretować w jeden sposób: grupy szesnastkowe tworzą wyłącznie jeden strumień percepcyjny. Od połowy taktu 1 wchodzi głos drugi, jednakże ruch jego linii melodycznej w porównaniu do głosu pierwszego jest identyczny, co prowadzi do spoistości i dalszej kontynuacji strumienia percepcyjnego³³². Wprawdzie bardzo skrupulatny słuchacz może próbować w swoim umyśle odseparować dwa głosy, tak aby tworzyły dwa strumienie percepcyjne, jednakże nie jest to zjawisko spodziewane, lecz celowe i bardzo trudne działanie zmierzające do wyizolowania dwóch strumieni, które nie zawsze może występować. Dalszą część tej *Toccaty* można interpretować na różne sposoby:

- wariant 1: zmiana występująca w połowie taktu 3, dotycząca struktury melodycznej w głosie niższym powoduje, że doświadczamy segregacji dźwięków na dwa lub trzy strumienie percepcyjne. Jeden utworzony strumień to powtarzane dźwięki, a od ostatnich czterech szesnastek w takcie 3 do połowy taktu 4 drugi strumień to pozostałe dźwięki zapisane w innych pochodach szesnastkowych; ewentualny trzeci strumień to dźwięki najwyższe pochodzącego z partii prawej ręki instrumentalisty;
- wariant 2: występuje wtedy, gdy dźwięk a jest interpretowany jako jeden strumień percepcyjny wraz z każdym dźwiękiem wybrzmiewającym w tym samym czasie w drugiej melodii, natomiast brzmienia zawierające dźwięk a¹ tworzą wraz z drugim dźwiękiem wybrzmiewającym w tym samym czasie w niższej melodii drugi strumień. Zaobserwowane zjawisko akustyczno-percepcyjne jest bardzo interesujące, ponieważ odbiorca może usłyszeć wtedy naprzemienne przeplatanie się dwóch strumieni percepcyjnych, gdzie jeden to para dźwięków składających się z dźwięku a oraz innego dźwięku towarzyszącego, drugi zaś składa się z dźwięku a¹ wraz z odmiennym dźwiękiem współbrzmującym.

Osiem ostatnich współbrzmień w takcie 4 (rys. 41) przerywa ciągłość strumieni bez względu na to, jaką wersję percepcyjną słyszy odbiorca³³³. Kompozytor w ten sposób przygotowuje słuchacza do percypowania nowej struktury brzmieniowej znajdującej się w takcie kolejnym.

W takcie 5 (rys. 41) odbiorca może usłyszeć nową strukturę percepcyjną dzięki wykonywaniu przez organistę nut o dłuższych wartościach – w postaci ćwierćnut, które odpowiadają za harmonię, co pozwala na mentalne wytworzenie się jednego strumienia percepcyjnego. Kolejnym elementem formotwórczym strumieni są dźwięki należące do pedału, które można interpretować w dwóch kontekstach:

³³² B. Tillmann, S. McAdams, op. cit., s. 1133; P.C. Quinn, R.S. Bhatt, D. Brush, A. Grimes, H. Sharpnack, op. cit., s. 320–328; I. Charnavel, op. cit., s. 1–4; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna...*, s. 40.

³³³ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 70, 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

- wariant 1: pochody szesnastkowe mogą tworzyć strukturę drugiego strumienia;
- wariant 2: pochody szesnastkowe segregują się na dwa strumienie – jeden złożony jest z dźwięków d lub A, w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym słuchacz skupi swoją uwagę³³⁴ (osiem pierwszych szesnastek), drugi z dźwięków f lub d (osiem kolejnych szesnastek).

Niemal od początku prowadzenia tej *Toccaty* Bach wykorzystuje dźwięki w taki wyrafinowany sposób, że słuchacz może odbierać nie tylko różne warianty percepcyjne, lecz także odmiany słuchowe tych samych wariantów (podwarianty). Odbiór mentalny dostarczonych bodźców może być traktowany jako dwa współzawodniczące o uwagę słuchacza strumienie³³⁵, a świadomy odbiorca może w pewnym sensie „przełączyć” uwagę na odrębny obraz, aby usłyszeć inny wzór. Innymi słowy – słuchacz dostrzeże inną figurę, podobnie jak można zobaczyć kielich lub dwie twarze na rys. 9, ale nigdy obie figury w tym samym czasie, co wskazuje, że percepcja ma swoje ograniczenia³³⁶.

Od taktu 3 do 6 (rys. 41) zauważyć można kontynuację melodyczno-rytmiczną³³⁷, dzięki zastosowaniu bardzo podobnych struktur w postaci pochodów szesnastkowych między głosami. Jednakże strumień percepcyjny może zostać przerwany wtedy, gdy odstępstwa na skali wysokości będą znaczne (zbyt duże interwały)³³⁸.

W takcie 6 można usłyszeć ponowną ekspozycję krótkiego motywu melodycznego złożonego z ośmiu dźwięków (podobnie jak w takcie 1 lub 5). Kolejne zdarzenia akustyczne można interpretować dwójako:

- wariant 1: w połowie omawianego taktu wchodzi kolejny głos, który poprzez podobieństwo rytmu, tempa i barwy jest najczęściej integrowany w jeden strumień³³⁹;
- wariant 2: jeżeli jednak będą duże różnice w brzmieniu manualów lub jeżeli słuchacz bardzo mocno skupi się na brzmieniu wchodzącego drugiego głosu, może utrzymać w swoim polu uwagi drugi strumień percepcyjny, chociaż wydaje się to niebywale trudne.

Od połowy taktu 7 do połowy 10 (rys. 41) można zauważyć przeniesienie wcześniej powstałej struktury melodyczno-rytmicznej do pedału. Od ostatnich ósemek w takcie 7, zapisanych w partiach obu rąk organisty, brzmienia te tworzą jeden strumień percepcyjny odpowiadający za tworzenie się harmonii w umyśle

³³⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

³³⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 92, 98–99.

³³⁶ Ibidem, s. 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

³³⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna...*, s. 40; P. Strumiłło, op. cit., s. 123.

³³⁸ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

³³⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

J.S. Bach
Toccata and Fugue in D Minor
(Dorian)
BWV 538

Rys. 41. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 1–14

Źródło: http://www.greatjtsbach.net/bachscore/bwv538_af.pdf (dostęp: 26.11.2020)

słuchacza. Kolejny, drugi strumień percepcyjny kreowany jest przez dźwięk pedału. Intensywna segregacja dźwięków w pedale może nastąpić od taktu 9 do połowy taktu 10. Pojawienie się powtarzanego dźwięku A jest kluczowym elementem segregacji dźwięków na dwa strumienie percepcyjne, ponieważ powtarzane dźwięki A (co drugą nutę) stanowią drugi strumień percepcyjny (w kontekście

całości), a dźwięki znajdujące się powyżej dźwięku A zapisanego w kluczu basowym są źródłem formowania się trzeciego strumienia percepcyjnego.

Od drugiej połowy taktu 10 do połowy taktu 13 (rys. 41) struktura melodyczno-rytmiczna, która była przypisana do pedału, zostaje przeniesiona do innych głosów. W analizowanych taktach doświadczamy kolejnego podziału na jeden strumień percepcyjny złożony z pochodzących szesnastek. Drugi strumień percepcyjny zbudowany jest z nut wybrzmiewających w tym samym czasie, które odseparowane są pauzami³⁴⁰ – tworzy on harmonię utworu.

Pomiędzy taktami 12 i 13 budowana jest harmonia dzięki dodawaniu kolejnych dźwięków do wspólnego brzmienia. Integralność tego strumienia jest bardzo krótka, ponieważ w takcie 13 pedał wykonuje kolejne szesnastki lub ósemki, burząc harmonię, natomiast w manualach perceptor dostrzec może krótki fragment melodyczno-harmoniczny, który nie stanowi kontynuacji wcześniejszego strumienia percepcyjnego. Omawiany fragment jest zbyt krótki, aby wnieść istotną zmianę w tym momencie percepcji utworu, lecz jest to swego rodzaju „przerywnik”, który pozwala na wyeksponowanie nowej jakości sonorystycznej, również wyłaniającej się w takcie 13 (ostatnie siedem szesnastek).

Od połowy taktu 13 (rys. 41) do taktu 17 (rys. 42, s. 132) można doświadczać słuchowo wybranych taktów w nieco inny sposób:

- wariant 1: perceptor może dostrzec jeden strumień percepcyjny (od połowy taktu 13 do części taktu 15). Gdy w takcie 15 pojawiają się składniki odpowiadające za tworzenie się harmonii, odbiorca dostrzega drugi jednolicie brzmiący, spoisty strumień percepcyjny, który kontynuowany jest do taktu 17;
- wariant 2: od części taktu 16 do 17, gdy występuje powtarzany dźwięk a¹, istnieje możliwość chwilowego usłyszenia przez doświadczonego odbiorcę segregacji i podziału dźwięków na różne strumienie. Jeden z nich złożony jest z dźwięków a¹, drugi ma w swojej budowie dźwięki o wyższej skali w porównaniu z dźwiękiem a¹, natomiast trzeci strumień wynika z integracji dźwięków³⁴¹ o dłuższym czasie trwania i tworzy harmonię w partii lewej ręki.

W taktach od 18 do połowy taktu 20 (rys. 42) można dostrzec bardzo interesujące zjawisko akustyczne. Kontynuacja krótkiego motywu melodycznego złożonego z ośmiu szesnastek dokonuje się w partiach zapisanych do dwóch rąk instrumentalisty, na początku przez cztery szesnastki zapisane w partii prawej ręki, które następnie maskowane są współbrzmieniem harmonicznym³⁴², dalej kontynuacja tego strumienia ujawnia się w partii ręki lewej. W kolejnym momencie pojawia się współbrzmienie maskujące³⁴³ – w tym miejscu strumień percepcyjny jest znowu kontynuowany w głosie przypisanym do partii prawej

³⁴⁰ Ibidem, s. 118–119, 146–147, 150–151.

³⁴¹ Ibidem, s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

³⁴² Ibidem, s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

³⁴³ N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

Rys. 42. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 15–29

Źródło: http://www.greatjtsbach.net/bachscore/bwv538_af.pdf (dostęp: 26.11.2020)

ręki. Tego typu przejście strumienia z partii jednej ręki do drugiej można zauważyć w następnym takcie, natomiast w takcie 20 strumień percepcyjny został przeniesiony przez kompozytora do pedału. W każdym z omawianych przypadków odbiorca nie ma wrażenia „przetłamania” bądź „zgubienia” strumienia lub

kontynuacji dźwięków w zupełnie odmiennej jakości brzmieniowej³⁴⁴. Współbrzmienia maskujące w postaci drugiego strumienia zostały przez kompozytora użyte celowo, po to, aby efekt przejścia strumienia percepcyjnego między głosami (partiami obu rąk i pedału) maksymalnie „zmiękczyć” poprzez uzyskanie łagodności zmian, dzięki czemu w obrazie percepcyjnym słuchacza odbierana jest ciągłość, co oznacza integralność strumienia³⁴⁵. Pojawianie się i zanikanie strumienia złożonego z dźwięków tworzących harmonię powoduje chwilowe zanikanie motywu głównego, który pojawia się, ale już w innym głosie, wtedy gdy drugi strumień przestaje wybrzmiewać³⁴⁶, dzięki czemu słuchacz odbiera korespondujące głosy polifonii³⁴⁷.

Podobną sytuację do opisanej powyżej można dostrzec od połowy taktu 20 do taktu 24 (rys. 42). Taki sposób prowadzenia głosów świadczy nie tylko o wiedzy w zakresie technik kompozytorskich (kontrapunkt itp.), lecz także dotyczącej percepcji dźwięku, czyli psychoakustyki. W takcie 20 znowu kompozytor prezentuje ośmiodźwiękowy motyw muzyczny, który jest jednym strumieniem, kolejny takt to przejście strumienia do innego głosu. Przeniesienie motywu do innej skali wysokości, na bazie bliskości wysokości³⁴⁸, może powodować, że perceptor nie odbiera tej zmiany jako „złamania” strumienia, ale jako jego kontynuację³⁴⁹. W omawianym takcie w partiach lewej ręki i pedału zapisano wartości dźwięków, które łączą je w jeden (drugi) strumień percepcyjny. Jeszcze w tym samym takcie w partii prawej ręki zaistniało maskujące, podwójne współbrzmienie harmoniczne (ostatnie dwie ósemki), w którym wyodrębnić można strumień percepcyjny (prawej ręki), a co za tym idzie również motyw melodyczny przechodzący do partii ręki lewej. Takt 22 i dwa kolejne to odseparowanie dźwięków pedału³⁵⁰, czyli stworzenie strumienia percepcyjnego wyłącznie z jego dźwięków. Od taktu 22 do 24 perceptor może odebrać trzy strumienie percepcyjne. Jeden złożony jest z dźwięków pedału, drugi zbudowany przez połączenie pochodów szesnastkowych w partiach prawej i lewej ręki, trzeci, harmoniczno-maskujący, pojawia się na chwilę i zanika (ma charakter łączący różne wcześniejsze brzmienia), dzięki czemu możliwa staje się kontynuacja pierwszego strumienia³⁵¹ w różnych skalach wysokości.

Od taktu 25 (rys. 42) tworzony jest jeden strumień percepcyjny, pomimo że w takcie tym kończy się fraza będąca finałem poprzedniej części sonorystycznej

³⁴⁴ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

³⁴⁵ Ibidem; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

³⁴⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

³⁴⁷ S.A. Sauvé, op. cit., s. 29, 101–114; D. Huron, op. cit., s. 135–154; D. Temperley, op. cit., s. 13–18.

³⁴⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90; Ch. Chen, G. Fan, op. cit., s. 792.

³⁴⁹ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

³⁵⁰ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 326, 328; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113, 116, 126–127, 131–134, 136, 146; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533.

³⁵¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

i dodany jest kolejny głos w partii ręki lewej. O integralności strumienia świadczą podobne odległości interwałowe między kolejnymi dźwiękami obu pochodów szesnastkowych oraz identyczny rytm, zachowany w partiach obu rąk³⁵².

W takcie 27 (rys. 42), gdy w lewej ręce wykonywany jest dźwięk e, następuje segregacja dźwięków i tworzenie się nowych strumieni percepcyjnych do połowy kolejnego taktu. Strumienie można odbierać według różnych wariantów:

- wariant 1: pierwszy strumień złożony jest wyłącznie z dźwięków e przynależnych do lewej ręki, drugi tworzą dźwięki wyższe zapisane dla lewej ręki, trzeci zbudowany jest wyłącznie z dźwięków e¹ przynależnych do prawej ręki, natomiast czwarty to dźwięki powyżej dźwięku e¹ zapisane dla prawej ręki;
- wariant 2: interwały w partiach lewej oraz prawej ręki tworzą dwa osobne strumienie percepcyjne – bardzo trudne do utrzymania zjawisko percepcyjne z powodu bliskości na skali wysokości obu strumieni percepcyjnych³⁵³. Zjawisko to wykorzystuje podążanie za połączeniami interwałowymi, które występują wewnątrz danego głosu (strumienia);
- wariant 3: dźwięki są łączone w pionach harmonicznym, przy czym dźwięki o skrajnych ambitusach łączone są w jeden strumień percepcyjny, natomiast o najmniejszym ambitusie – w drugi. Taki sposób odbioru dźwięków pozwala na usłyszenie dwóch strumieni, które wzajemnie co chwilę się przeplatają. Wtedy występujące dźwięki e w lewej ręce łączą się z innymi dźwiękami zagranymi w tym samym momencie w ręce prawej i na odwrót, dźwięki e¹ w partii prawej ręki łączą się z dźwiękami zagranymi w tym samym momencie w ręce lewej;
- warianty dodatkowe: mogą powstać również inne warianty, nieopisane w niniejszej pracy, jeżeli słuchacz „zgubi” jeden strumień i połączy się on z innym w jedną niepodzielną całość (np. w wyniku pomyłki lub w przypadku zamierzonego działania perceptora) lub jeżeli nastąpi utrata słyszenia danego brzmienia poprzez wyłonienie się odrębnej figury mentalnej, która powstaje w umyśle słuchacza.

Od taktu 29 (rys. 42) do połowy taktu 31 (rys. 43) kompozytor znowu eksponuje pewien motyw uwidoczniiony w dźwiękach pedału, należący do jednego strumienia percepcyjnego. Drugi strumień to tryl, który nie jest łatwym zjawiskiem percepcyjnym z powodu trudności rozpoznania jego właściwej wysokości, dzięki szybkiemu, naprzemiennemu następstwu dwóch nut o różnych wysokościach. Trzeci strumień to dźwięki pojawiające się w takcie 30 (rys. 43), zapisane w partii lewej ręki. W połowie omawianego taktu dochodzi kolejny głos wykonywany w prawej ręce, który integruje się ze strumieniem partii lewej ręki do połowy taktu 31. Połączenie dźwięków w jeden strumień percepcyjny było możliwe dzięki

³⁵² Ibidem, s. 89–90; Ch. Chen, G. Fan, op. cit., s. 792; B. Tillmann, S. McAdams, op. cit., s. 1133; P.C. Quinn, R.S. Bhatt, D. Brush, A. Grimes, H. Sharpnack, op. cit., s. 320–328; I. Charnavel, op. cit., s. 1–4.

³⁵³ B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135. Szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

Rys. 43. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 30–44Źródło: http://www.greatjsbach.net/bachscore/bwv538_af.pdf (dostęp: 26.11.2020)

podobieństwu w zakresie wewnętrznej budowy interwałowej danych głosów oraz wartości następujących po sobie nut³⁵⁴.

³⁵⁴ S.S. Uzunoglu, K. Uzunoglu, op. cit., s. 1001; S.S. Chauhan, op. cit., s. 49; B. Tillmann, S. McAdams, op. cit., s. 1133; szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 89–90, 98–101.

Od połowy taktu 31 do taktu 34 (rys. 43) odbiorca jest w stanie usłyszeć kilka strumieni percepcyjnych. Jeden z nich składa się z dźwięków pedału – jest on przerywany pauzami, stąd pojawia się w pewnych momentach i zanika, zgodnie z zapisem nutowym tej partii³⁵⁵. Drugi ze strumieni to pochodzący szesnastkowe, które tworzą ośmiodźwiękowe motywy muzyczne, charakterystyczne dla tego utworu. Zbyt mała liczba powtarzanych nut o tej samej, „wybijającej słuchacza” wysokości powoduje brak możliwości percepcji tego fragmentu w wariacie segregacji dźwięków na dwa strumienie percepcyjne. Natomiast trzeci strumień złożony jest z dźwięków przypisanych wyłącznie do partii prawej ręki, odpowiadających za tworzenie się harmonii utworu.

Takty 35 i 36 (rys. 43) podlegają nieco innym zasadom percepcyjnym. Nawarstwienie w jednym czasie dźwięków odpowiadających za tworzenie się harmonii wraz z różnorodnymi pochodami powoduje, że strumień percepcyjny maskowany jest dźwiękami harmonii, dzięki czemu pojawia się i zanika³⁵⁶, stąd trudna jest jego percepcja i przypisanie go do dokładnej skali wysokości. Podobne sonorystycznie fragmenty z punktu widzenia percepcji, które są przypisane raz do prawej, raz do lewej ręki, stanowią dość duży problem percepcyjny, ponieważ ledwo zarysowany strumień ewoluuje w inną, bardzo podobną formę.

Jeden ze strumieni o klarownym brzmieniu to strumień powstały na bazie dźwięków pedału. Zróżnicowana rytmika zastosowana przez kompozytora (w porównaniu z taktami wcześniejszymi) powoduje, że odbiorca zaczyna percypować nową strukturę dźwiękową i ją przyswajać, tworząc pewną³⁵⁷ figurę w swoim umyśle. Jednak jest ona bardzo szybko zatrzymana poprzez zastosowanie pauz – dzięki temu zabiegowi strumień percepcyjny zostaje przerywany i wygasa.

W taktach od 37 do 42 (rys. 43) jest wykorzystana kontynuacja brzmienia (uzupełnianie figury mentalnej przez słuchacza w pauzach) poprzez zastosowanie interesującego maskowania dźwiękami lub współbrzmieniami³⁵⁸. Przesunięcie melodii w czasie między dwoma głosami powoduje, że odbiorca dostrzega tę strukturę, które współzawodniczą o jego uwagę³⁵⁹, a jednocześnie jest świadomy występowania dwóch strumieni percepcyjnych, wzajemnie się uzupełniających. Pauzy w partii pedału dobrze obrazują zjawisko „zbliżania” się dźwięków do jednego strumienia w innych partiach, lecz bez dojścia do „punktu krytycznego”, gdzie odbiorca słyszy wyłącznie jeden strumień³⁶⁰. Dźwięki wykonywane przez prawą i lewą rękę tworzą dwa niezależne strumienie, ponieważ:

³⁵⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 130–132; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372.

³⁵⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

³⁵⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 118–119, 146–147, 150–151.

³⁵⁸ Ibidem, s. 39, 95–96; A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

³⁵⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 92, 98–99.

³⁶⁰ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

- rytmika lewej i prawej ręki nie jest identyczna ani ciągła,
- gdy w partii prawej ręki słyszymy wartości dłuższe w tym samym miejscu, to partia ręki lewej może być odbierana jako wartości krótsze oraz na odwrót,
- chwilowe pojawienie się identycznej rytmiki w partiach prawej i lewej ręki (cztery szesnastki) nie powoduje łączenia dźwięków w jeden strumień, gdyż interwały tworzące dany czterodźwiękowy pochod wewnątrz danego głosu brzmią inaczej niż w drugim głosie, przez co nie są odbierane jako podobne i zbliżone do siebie. Zbyt duże różnice w budowie interwałowej dwóch głosów prowadzonych w tym samym czasie, które porównuje perceptor, powodują utrzymanie się segregacji strumieni percepcyjnych (przykłady zaznaczone prostokątem na rys. 43).

Od taktu 43 (rys. 43) do 46 (rys. 44, s. 138) jeden ze strumieni budują dźwięki znajdujące się w pedale, tworzące jedno integralne, mocne brzmienie³⁶¹. Kolejny strumień percepcyjny to dźwięki grane naprzemiennie przez obie ręce. Dzięki zbliżeniu się partii lewej ręki do prawej w zakresie skali wysokości odbiorca ma możliwość słyszenia brzmienia, które przez bliskość interwałową łączy się w jeden strumień percepcyjny³⁶². Bach, świadomy niedostatku tego typu zabiegu, aby mieć pewność pełnej integracji dźwięków, wprowadził współbrzmienia maskujące w postaci dłuższych wartości³⁶³, które niejako zaburzają tradycyjną percepcję, ponieważ słuchacz skupia się na nowym współbrzmieniu (zaznaczenie w formie elipsy na rys. 43 i 44). Słyszac właśnie w ten sposób, odbiorca nie ma wrażenia „przechodzenia” dźwięków strumienia z jednej ręki do drugiej ani „przerwania” strumienia i jego dalszej kontynuacji, lecz odbiera jego ciągłość oraz integralność. Dzieje się tak, ponieważ współbrzmienie maskujące zawiera w sobie dźwięki, które mogłyby należeć do jednego z pochodów granych jako brzmienie kolejne. Gdy wchodzi drugi głos, nie jest słyszalne wyraźne wybrzmiewanie nowych, wprowadzonych nut, przez co słuchacz doświadcza niejednorodności oraz braku skonkretyzowanego brzmienia tła akustycznego, dzięki czemu łączy wszystkie dźwięki w jeden strumień percepcyjny.

W takcie 47 (rys. 44) perceptor doświadcza zakończenia jednego fragmentu, który zamienia się w rozpoczęcie nowej części. W omawianym takcie oraz w położeniu następnego odbiorca w zależności od skupienia uwagi³⁶⁴ może usłyszeć różne warianty percepcyjne danego fragmentu:

³⁶¹ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

³⁶² B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

³⁶³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

³⁶⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

Rys. 44. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 45–61

Źródło: http://www.greatjsbach.net/bachscore/bwv538_af.pdf (dostęp: 26.11.2020)

- wariant 1: przez mniejsze skomplikowanie w głosach (zbyt mało dźwięków maskujących) odbiorca słyszy dokładnie partie lewej i prawej ręki jako osobne głosy niepowiązane ze sobą, strumienie percepcyjne nie są kontynuowane, a nawet są przerywane po ośmiu szesnastkach;

- wariant 2: dźwięki maskujące są na tyle wystarczalne (dobrze maskują występujące zmiany), że w odbiorze mentalnym powstaje kontynuacja strumienia percepcyjnego w postaci wykonywanych dźwięków lewej i prawej ręki³⁶⁵;
- wariant 3: dźwięki d¹ tworzą jeden strumień percepcyjny, inne dźwięki (w zależności od pochodzenia – raz powyżej, raz poniżej wysokości d¹) tworzą drugi strumień percepcyjny;
- wariant 4: to iluzja słuchowa na bazie wariantu 3 – słuchacz może odnieść wrażenie, że dźwięki d¹ stanowią trzon jednego strumienia percepcyjnego, który może być strumieniem dominującym³⁶⁶ (brzmiący wyżej na skali wysokości w porównaniu z drugim strumieniem), a za chwilę podległym innemu strumieniowi (brzmiący niżej na skali wysokości w porównaniu z drugim strumieniem), złożonemu z różnych dźwięków zapisanych w obu omawianych taktach (od taktu 47 do połowy 48). Uzyskanie takiego wariantu percepcyjnego jest zależne od tego, czy odbiorca nadaje prymat słuchowy dźwiękowi d¹, czy innemu dźwiękom będącym najwyżej na skali wysokości w danym, analizowanym momencie.

Od połowy taktu 48 (rys. 44) pochód szesnastkowy przygotowuje słuchacza do odbioru dwóch kolejnych taktów, w których dwa najwyższe głosy są rozpatrywane jako jeden strumień percepcyjny ze względu na wiele podobieństw. Dodatkowym elementem integrującym staje się bliskość w zakresie skali wysokości³⁶⁷, dzięki czemu percepcyjnie bardzo trudno jest przyporządkować właściwe brzmienia do odpowiednich strumieni, ponieważ szybko wykonywane pochody szesnastkowe nie pozwalają na dokładną identyfikację poszczególnych wysokości następujących po sobie nut. Drugi strumień to długi dźwięk przypisany do pedału, który został umieszczony niżej na skali wysokości w porównaniu z głosami omawianymi wcześniej (pomimo chwilowego nakładania się dźwięków lewej ręki z partią pedału na dźwięku g w takcie 50 brzmienia nie integrują się z nimi w jeden strumień).

Dźwięki w takcie 51 (rys. 44) powodują mentalne tworzenie się nowych brzmień, przerwanych w kolejnym takcie. Z powodu braku ruchu w partiach obu rąk oraz wykonywania brzmień o długości całej nuty dźwięki są interpretowane jako należące do jednego strumienia³⁶⁸. Dźwięki pedału w tym momencie zaczynają tworzyć kolejny strumień percepcyjny, który nie jest kontynuowany w tej formie w takcie kolejnym i wygasa.

Takty 52 i 53 (rys. 44) są miejscami niejednorodnymi percepcyjnie, ponieważ pochody szesnastkowe zapisane raz w lewej, raz w prawej ręce są maskowane

³⁶⁵ J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59.

³⁶⁶ Szerzej: J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 86, 114.

³⁶⁷ B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

³⁶⁸ J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

dodatkowymi brzmieniami, które stanowią harmonię³⁶⁹. Duża liczba brzmień legowanych w obu taktach wykonywanych często naprzemiennie przez dwie ręce organisty sprawia, że w jednym ze strumieni można usłyszeć brzmienie harmonii, a w drugim – łączone pochody szesnastek, grane również naprzemiennie. Jednak odbiorca może utracić ten strumień z powodu przerywania dominującym brzmieniem harmonii, które może „przykrywać” dźwięki poprzez maskowanie³⁷⁰, pozwalając na łączenie się brzmień w jeden strumień pochodów szesnastkowych, co jest jednoznaczne z powstaniem **wewnętrznego wariantu percepcyjnego**. Kolejny, ostatni występujący strumień percepcyjny to dźwięki wykonywane przez pedał. Nie współzawodniczą one o uwagę słuchową odbiorcy³⁷¹, gdyż znajdują się w innej skali wysokości – tam dźwięki nie są maskowane różnorodnymi współbrzmieniami.

Od taktu 54 do 56 (rys. 44) nuty zapisane w obu kluczach basowych stanowią jeden strumień percepcyjny. Dźwięk wykonywany w pedale w tym momencie nie jest charakterystyczny i nie powoduje segregacji dźwięków na dwa strumienie percepcyjne, dzięki zastosowanemu rytmowi, który jest identyczny w porównaniu z dźwiękami ręki lewej³⁷². W kluczu wiolinowym zauważalny jest jeden mocny strumień dźwiękowy złożony z dźwięków wyższych³⁷³ i pojawia się delikatnie zarysowany drugi strumień, zbudowany z dźwięków niższych, który może być trudny do percepcji. Segregacja tej sekwencji na dwa strumienie stanowi problem percepcyjny, ponieważ od taktu 54 do 56 trzytaktowa sekwencja składa się z dźwięków niższych – kolejno: g¹, f¹, f¹, f¹, a¹, f¹, f¹, f¹, f¹, es¹, es¹, es¹, g¹, f¹, f¹, f¹, a¹, f¹, f¹, d², b¹, b¹, b¹. Pomimo wielokrotnego powtarzania dźwięku f¹ owo brzmienie jest przerywane innymi dźwiękami³⁷⁴, które zaburzają możliwość pełnej segregacji materiału muzycznego. Wprawdzie możliwe jest, aby perceptor odbierał chwilową segregację materiału jako formę **wariantu wewnętrznego**, ale inne dźwięki zastosowane przez kompozytora zamiast f¹ powodują, że podążanie mentalne za strumieniem złożonym z niższych dźwięków staje się niezwykle trudne. Odbiorca w tym przypadku najczęściej słyszy ośmiodźwiękowe sekwencje złożone z szesnastek. Wpływ na taki sposób percepcji ma rytmika strumienia percepcyjnego złożonego z dźwięków pedału i lewej ręki – wyraźnie zaakcentowane są przez ten strumień miary 1 i 3, co powoduje skupienie uwagi na ciągach szesnastkowych.

Takt 57 (rys. 44) zawiera w nieco zmienionej rytmice pedału i lewej ręki kontynuację strumieni wyeksponowanych wcześniej³⁷⁵. W połowie taktu następuje

³⁶⁹ N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

³⁷⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

³⁷¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 92, 98–99.

³⁷² J. Čeněk, Š. Čeněk, op. cit., s. 189–190; B. Pinna, D. Porcheddu, K. Deiana, op. cit., s. 3, 6; S.P. Vecera, op. cit., s. 360; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942.

³⁷³ H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

³⁷⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132.

³⁷⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95–96.

zamiana – chwilowo jest wyeksponowany strumień percepcyjny złożony z dźwięków pedału, ale nie rozwija się on dalej, lecz kończy w takcie następnym. Kolejnym strumieniem w omawianym takcie są dźwięki wynikłe z połączenia dwóch manualów – ręki lewej i prawej – przez zastosowanie identycznej rytmiki³⁷⁶.

Od niemalże połowy taktu 58 do połowy taktu 60 (rys. 44) przeniesienie partii ręki lewej w wyższe rejestry (zastosowany klucz wiolinowy), bliżej brzmień ręki prawej, powoduje, że odbiorca percypuje pochody szesnastkowe jako kontynuację jednego strumienia percepcyjnego³⁷⁷. Wszystkie inne dźwięki o dłuższym czasie trwania w porównaniu z szesnastkami są maskarami³⁷⁸ i mogą powodować przyporządkowanie ich do jednego, mało integralnego strumienia. Mała spójność omawianego strumienia jest wynikiem zastosowania dźwięków w różnych głosach o zróżnicowanej skali wysokości.

W połowie taktu 60 (rys. 44) można dostrzec integrację w jeden strumień percepcyjny dźwięków wykonywanych przez rękę lewą i prawą, dzięki zastosowaniu identycznego wzorca rytmicznego w partiach obu rąk³⁷⁹. Drugi pojawiający się strumień percepcyjny to dźwięki zapisane dla pedału. W kolejnym takcie, dzięki zastosowaniu trylu w partii ręki prawej, słuchacz doświadcza szybkiego odseparowania dźwięków i segregacji na kolejny strumień³⁸⁰. Tryl poprzez następstwo dwóch bliskich dźwięków jest trudny interpretacyjnie w zakresie dokładnej jego wysokości. Tryl w tym przypadku jest również maskrem, który utrudnia wnikliwą analizę strumienia prowadzonego przez drugą rękę³⁸¹. Kolejny strumień to dźwięki pochodzącego szesnastkowego wykonywanego w lewej ręce, które przez zamaskowanie półnutą o wysokości g¹ pozwalają na połączenie dźwięków partii prawej ręki³⁸² (pochodu szesnastkowego) i kontynuację strumienia percepcyjnego w innym głosie³⁸³, jako pochodzącego szesnastkowego, który pojawia się na początku w partiach lewej, a następnie prawej ręki.

Takty 62 i 63 (rys. 45, s. 142) to połączenie dźwięków wykonywanych w lewej i prawej ręce w jeden strumień percepcyjny na bazie podobieństw w zakresie rytmiki i wysokości dźwięku. Drugi strumień stanowią długie dźwięki zapisane dla pedału. Takt kolejny to powstanie integralnego brzmienia harmonii w partiach lewej i prawej ręki, odpowiadającego za brzmienie jednego strumienia

³⁷⁶ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; E.F. Clarke, op. cit., s. 482–483.

³⁷⁷ R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59.

³⁷⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 320; P. Moore, C. Fitz, op. cit., s. 146–149.

³⁷⁹ S.S. Chauhan, op. cit., s. 49; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942.

³⁸⁰ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471.

³⁸¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 320; A.R. Brown, T. Gifford, R. Davidson, op. cit., s. 15; G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471.

³⁸² A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 320–323, 392.

³⁸³ R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

Rys. 45. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 62–79

Źródło: http://www.greatjsbach.net/bachscore/bwv538_af.pdf (dostęp: 26.11.2020)

percepcyjnego. Mocne powstałe brzmienie jest maskerem dla pedału³⁸⁴ – tam słycać drugi strumień percepcyjny, ale jego segregacja na dwa strumienie okazuje się bardzo trudna do uzyskania przez perceptora również dlatego, że ta struktura rytmiczna jest zbyt krótka, ponieważ trwa jeden takt.

³⁸⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 320.

Takty od 65 do połowy 66 (rys. 45) są jednymi z trudniejszych percepcyjnie fragmentów tego utworu. Legowane nuty lub nuty o dłuższych wartościach w zestawieniu z szesnastkami stanowią harmonię utworu, którą można porównać do jednego strumienia percepcyjnego. Z powodu co chwilę zanikających poszczególnych dźwięków oraz pojawiających się zupełnie odmiennych w harmonii perceptor nie ma pewności, jakie dokładnie współbrzmienia słyszy, ponieważ te zmieniające się maskują się wzajemnie³⁸⁵. Dodatkowym strumieniem są przebiegi szesnastkowe, które również nie mogą być dokładnie percypowane przez odbiorcę, gdyż nawarstwianie się i zanikanie różnorodnych brzmień w dość szybkim tempie powoduje, że słuchacz nie może skupić się na danym brzmieniu³⁸⁶, przez co zaistniałe współbrzmienia szybko umykają na skutek ciągłych zmian³⁸⁷. Słuchacz w tym przypadku nie potrafi dokładnie przyporządkować wszystkich dźwięków do danych strumieni – dźwięki, przeplatając się wzajemnie, przykuwają uwagę słuchacza w bardzo krótkim momencie, przez co nie może on nadażyć percepcyjnie za całością różnorodnych i często wielorakich zjawisk akustycznych. W zależności od wykonania i barwy instrumentu łatwiejsze może być percypowanie dźwięków przypisanych do pedału. W takcie 66 ostatecznie sześć szesnastek (zapisanych dla ręki prawej) jest najlepiej odbieranych przez słuchacza, ponieważ w partii ręki lewej zastosowano pauzę ósemkową i zarazem czterodźwiękowy pochód, który rytmicznie jest identyczny z partią prawej ręki. Dodatkowym ułatwieniem podczas percepcji tak krótkiej części staje się również występowanie pauz w pedale³⁸⁸. Kontynuacja tego brzmienia w zmienionej formie następuje do połowy kolejnego taktu: wybrzmiewające dźwięki prawej ręki tworzą harmonię, natomiast lewej – odpowiadają za powstanie fragmentu melodii³⁸⁹.

Od połowy taktu 67 do taktu 71 (rys. 45), w zależności od ustawionego brzmienia instrumentu przez organistę, można usłyszeć dwa warianty percepcyjne:

- wariant 1: dźwięki reprezentowane przez obie ręce tworzą jeden strumień percepcyjny (jeżeli ustawiono podobne brzmienia manualów), w którym współbrzmienia dwóch lub większej liczby dźwięków tworzą maskę³⁹⁰ w postaci harmonii, dzięki temu zjawisku strumień percepcyjny może być dość łatwo kontynuowany – wymiennie przez dźwięki jednej lub drugiej ręki³⁹¹;
- wariant 2: zróżnicowane brzmienia dla partii obu rąk powodują, że powstałe dźwięki w wyniku gry są wyraźnie słyszane przez perceptor. Wprawdzie dłuższe brzmienia tworzące harmonię maskują delikatnie dźwięki partii lewej ręki, ale omawiane bodźce akustyczne są na tyle niejednorodne, że perceptor nie

³⁸⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

³⁸⁶ Ibidem, s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

³⁸⁷ S. Deike, P. Heil, M. Böckmann-Barthel, A. Brechmann, op. cit., s. 1–7; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, op. cit., s. 643–656.

³⁸⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 118–119, 146–147, 150–151.

³⁸⁹ Ibidem, s. 85.

³⁹⁰ Ibidem, s. 39, 95, 134; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 320.

³⁹¹ R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514; T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna...*, s. 40; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

ma problemu ze skupieniem uwagi i podążaniem za odpowiednim pochodem dźwięków. Chwilowe „zbitki” w jeden strumień percepcyjny można ewentualnie (nie zawsze) usłyszeć przy fragmentach o identycznej rytmice dotyczącej partii lewej i prawej ręki, wtedy tymczasowo dźwięki mogą integrować się w jeden strumień, a po chwili znów segregować w dwa strumienie (zależnie od barwy ustawionej na manuałach). Opisane fragmenty zaznaczono w formie prostokątów na partyturze (rys. 45).

Takt 72 i połowa taktu 73 (rys. 45) to zarazem zakończenie jednej części percepcyjnej – strumienie zbliżają się do tego samego punktu (integracja), następnie od drugiej połowy taktu 73 powoli się rozdzielają na nowe zjawiska akustyczne. W obu taktach mamy zachowaną kontynuację strumieni pochodzących z wcześniejszych taktów³⁹² wraz z elementem harmonicznym – drugim strumieniem. Wzmiankowane strumienie wygasają, po czym pojawia się nowa jakość akustyczna.

Od drugiej połowy taktu 73 do taktu 77 (rys. 45) zaprezentowana fraza ma bardzo podobną budowę i ułożenie głosów przez kilka taktów. W zależności od charakterystyki brzmieniowej instrumentu wybranej przez organistę odbiorca może uchwycić inne warianty percepcyjne tego samego materiału dźwiękowego:

- wariant 1: występuje, jeżeli lewa i prawa ręka wykonują przebiegi dźwiękowe na podobnych brzmieniach, wtedy dźwięki integrują się w jeden strumień percepcyjny, który za sprawą trafnej kontynuacji jest niejako „łączony” w jedną niepodzielną całość³⁹³;
- wariant 2: występuje, jeżeli partie obu rąk mają wybrane niejednakowe brzmienia – wtedy strumień percepcyjny jest przerywany co każdą frazę, dzięki czemu w zależności od skupienia uwagi³⁹⁴ przez odbiorcę na właściwych dźwiękach można usłyszeć jeszcze dwie różnorodne wersje, z czego:
 - pierwszy strumień to odbierany wzór melodyczno-rytmiczny, który interpretowany jest jako główny, drugi rozpatruje się jako powtórzenie (echo) w zmienionej skali wysokości, trzeci strumień jest percypowany jako wzór główny, natomiast czwarty – jako powtórzenie (echo) itd.,
 - każdy ze wzorów buduje inne brzmienie, dlatego dźwięki nie tworzą dłuższych strumieni percepcyjnych, lecz są przerywane po jednym pochodzie złożonym z 7, 8 lub 9 dźwięków.

W obu wyżej wymienionych wariantach dźwięki w partii pedału stanowią budulec dla kolejnego strumienia percepcyjnego, który jest wyraźnie interpretowany przez odbiorcę w wyniku umieszczenia poszczególnych nut przypisanych do pedału w innej skali wysokości w porównaniu z dźwiękami granymi przez obie ręce organisty.

³⁹² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95–96.

³⁹³ Ibidem; E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290.

³⁹⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

Takty 78 oraz 79 (rys. 45) mogą być interpretowane przez słuchacza w dwójki sposób:

- wariant 1: tworzony jest przez nisko brzmiący, legowany, jednodźwiękowy strumień percepcyjny dźwięków pedału, znajdujący się w dość dużym odstępstwie interwałowym od innych brzmień zapisanych dla partii lewej i prawej ręki. Interesujące zjawisko percepcyjne można dostrzec na początku taktu 78, w którym pierwsze cztery szesnastki zapisane w partii ręki lewej prezentują główny wzór dźwiękowy, a następnie niczym echo są powtórzone w drugim głosie – w ręce prawej. Następnie (jeszcze w ramach tego samego taktu) oba głosy tworzą jeden strumień percepcyjny dzięki podobieństwu w zakresie skali wysokości oraz identycznemu rytmowi;
- wariant 2: możliwość kilkukrotnego wysłuchania tego samego fragmentu powoduje, że dźwięki w takcie 78 mogą segregować się na dwa strumienie percepcyjne (powtórzone echo), chwilę zaś później brzmienia te zostają zintegrowane poprzez następstwo skali wysokości i rytmu lub mogą nawet integrować się od początku w jeden strumień **w kolejnym podwariancie**, chociaż odbiorca wyraźnie słyszy zaistniałe powtórzenie w nieco innej skali wysokości.

W jaki sposób usłyszysz to perceptor, zależne jest od jego uwagi, nastawienia oraz tego, na jakim elemencie percepcyjnym w danym momencie oprze możliwość powstania danej figury mentalnej. Zaobserwowane zjawisko jest podobne do iluzji optycznych, w których jeden – ten sam – obraz może być rozpatrywany alternatywnie: jako jeden kielich albo dwie twarze (zob. rys. 9).

Takty 80 i 81 (rys. 46, s. 146) to nowe wyłaniające się brzmienie powstałe na bazie taktu poprzedniego (rys. 45):

- wariant 1: polega na interpretacji słuchacza w pierwszym z taktów (80) jednego ze strumieni. W zależności od użytych i wybranych przez organistę brzmień do lewej i prawej ręki wzmiankowane dźwięki na bazie łączenia partii lewej i prawej ręki pozwalają na integrację dźwięków w jeden strumień, ponieważ występują:
 - ta sama skala wysokości³⁹⁵,
 - bardzo podobne przebiegi melodyczne³⁹⁶,
 - ćwierćnuty jako maskery³⁹⁷,
 - bezpośrednie następstwa przebiegów szesnastek;
- wariant 2: powstaje w wyniku ustawienia i wybrania zróżnicowanej barwy na każdym z manualów – przeplatanie się granych przez organistę współbrzmień może powodować dominację naprzemienną w partii lewej i później prawej ręki³⁹⁸, segregując materiał dźwiękowy na dwa strumienie percepcyjne;

³⁹⁵ B. Tillmann, S. McAdams, op. cit., s. 1133; P.C. Quinn, R.S. Bhatt, D. Brush, A. Grimes, H. Sharpnack, op. cit., s. 320–328; I. Charnavel, op. cit., s. 1–4; M. Werning, op. cit., s. 641–642; J. Čeněk, Š. Čeněk, op. cit., s. 189–190.

³⁹⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90; Ch. Chen, G. Fan, op. cit., s. 792; L. Spillmann, op. cit., s. 81–82.

³⁹⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 320.

³⁹⁸ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 86, 114.

The image displays a musical score for a section of Jan Sebastian Bach's Toccata i fuga d-moll (Dorycka), BWV 538, specifically measures 80 through 99. The score is written for a single melodic line, likely representing the upper organ (Oberwerk) as indicated by the label at the top. The notation is in G minor (three flats) and 3/4 time. It features a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes, creating a dense, flowing texture. The score is divided into five systems, each containing two staves. The first system starts at measure 80, and the last system ends at measure 99. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

Rys. 46. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 80–99

Źródło: http://www.greatjsbach.net/bachscore/bwv538_af.pdf (dostęp: 26.11.2020)

- wariant 3: kolejny strumień percepcyjny, możliwy do zaobserwowania przez odbiorcę, to dźwięki w partii pedału. Pomimo tego, że zaistniało podobieństwo w zakresie rytmiki w porównaniu z dźwiękami wykonywanymi przez rękę lewą, strumień ten nie integruje się ze strumieniem dźwięków lewej ręki, ponieważ znaczną różnicą dostrzeganą przez odbiorcę jest kontrast

w niskiej skali wysokości w porównaniu z partią ręki lewej, co jest podstawową wskazówką dla słuchacza świadczącą o segregacji materiału muzycznego i niełączeniu go z innymi dźwiękami.

Takt 81 (rys. 46) jest rozwiązaniem wcześniej kontynuowanych brzmień³⁹⁹, które według różnych wariantów mogą należeć do jednego lub dwóch strumieni oraz do strumienia dźwięków pedału, prowadzonego podobnie jak w takcie poprzednim. Takt ten również przygotowuje słuchacza do kolejnej brzmieniowej części – po pauzach w partiach pedału oraz lewej ręki, wraz z rozpoczętym pochodem szesnastkowym, który jest wykonywany w ręce prawej.

Począwszy od ostatnich czterech szesnastek w takcie 81 do taktu 84 (rys. 46) dzięki takiemu sposobowi zapisu uzyskuje się brzmienie, które już wcześniej zostało przez kompozytora zastosowane. Interesującym zjawiskiem wydaje się to, że w taktach od 82 do 84, pomimo powtarzających się nut wykonywanych w prawej ręce o wysokości: g¹, f¹, e¹, materiał nie segreguje się na dwa strumienie percepcyjne. Powstałe zjawisko polega na opuszczaniu jednej z powtarzanych nut, dzięki czemu słuchacz odbiera ośmionutowe pochody, które są ze sobą połączone i tworzą kolejny ciąg melodii w postaci jednego strumienia percepcyjnego. Aby przekształcić całą interpretację słuchową tej części, wystarczyłoby zmienić jedną nutę na każdy ośmionutowy pochód. Wskazuje to, jak niezwykle ważne są podczas rozpatrywania omawianych zjawisk akustycznych wiedza z zakresu teorii muzyki oraz akustyki muzycznej. Drugi powstały strumień tworzony jest na bazie dźwięków budujących harmonię, przypisanych do lewej ręki oraz pedału.

Ostatnie cztery szesnastki wraz z pauzą ćwierćnutową, które zapisano w pedale oraz lewej ręce w takcie 84, powodują wrażenie słuchowe przesuniętego rytmu w porównaniu z rytmem, do którego został przyzwyczajony odbiorca we wcześniejszych taktach. Odczucie to powstało dzięki zastosowaniu pauz ćwierćnutowych.

Takt 85 (rys. 46) to przygotowanie słuchacza do kolejnego brzmienia, na bazie budowy sekwencji znajdujących się również w części poprzedniej. Takty 86 i 87 (rys. 46) są pewnego rodzaju inwersją – nie rozumianą dosłownie, ale polegającą na zmianie układu brzmień wewnątrz utworu na zasadzie odwrócenia ich w poszczególnych głosach. W omawianym przypadku istnieje jeden strumień percepcyjny, który słuchacz może odebrać w niskich rejestrach pedału, natomiast drugi jest połączeniem dźwięków zapisanych w lewej i prawej ręce – tworzy zarazem harmonię utworu.

W taktach 88 i 89 (rys. 46) obserwuje się jeden strumień percepcyjny złożony z pochodów szesnastkowych zapisanych w lewej i prawej ręce. Omawiany strumień jest dobrze zintegrowany dzięki:

- bliskości na skali wysokości,
- takiemu samemu kierunkowi melodii,
- podobieństwu w zakresie brzmienia i rytmiki w obu głosach.

³⁹⁹ Ibidem, s. 95–96.

Drugi strumień percepcyjny stanowi legowany, długi dźwięk przypisany do pedału oraz dochodzący głos partii lewej ręki o nieco innym brzmieniu, ale o tej samej wysokości – a. Problematyczne może stać się brzmienie dźwięku a¹ wykonywanego przez prawą rękę instrumentalisty, ponieważ dźwięk ten może być interpretowany jako:

- wariant 1: dźwięk maskujący;
- wariant 2: dźwięk odniesienia w wyższej skali – odbiorca słyszy i porównuje w stosunku do niego inne dźwięki znajdujące się w partii prawej ręki, na zasadzie odległości interwałowej;
- wariant 3: dźwięk należący do drugiego strumienia – znaleźć tam można długie dźwięki z partii pedału i lewej ręki (najczęstsza interpretacja).

Bardzo uważny, wręcz analityczny odbiór taktu 90 (rys. 46) pozwala na usłyszenie dźwięków jako:

- wariant 1: trzech różnorodnych strumieni percepcyjnych (każda z partii interpretowana osobno). Pierwszy strumień, złożony z dźwięków pedału i lewej ręki, jest łatwy do uchwycenia dzięki odmiennemu kierunkowi linii melodycznej. O wiele trudniej usłyszeć dwa kolejne strumienie – partii lewej i prawej ręki;
- wariant 2: zintegrowanych w jedno brzmienie (jako dwa strumienie, licząc wszystkie głosy w omawianym takcie),
 - jednak jeżeli ustawione brzmienia przez instrumentalistę dla obydwu rąk (manualów) będą inne, istnieje większa szansa na to, że perceptor usłyszy segregację w tym takcie i dostrzeże trzy strumienie percepcyjne.

Takty 91 oraz 92 (rys. 46) są dość łatwe w odbiorze, ponieważ partie dwóch rąk tworzą jeden strumień percepcyjny (na bazie podobieństw w zakresie rytmu⁴⁰⁰ i pochodów dźwięków wewnątrz samych głosów), natomiast drugi strumień oparty jest na całonutowych brzmieniach wykonywanych w pedale. W kolejnym takcie 93 (rys. 46) odbiorca doświadcza przerwania strumieni percepcyjnych: dźwięki pochodów są zastąpione mocną, jednolicie brzmiącą harmonią, interpretowaną jako jeden strumień percepcyjny. Drugi strumień to dźwięki zapisane w pedale w postaci pochodów szesnastkowego, podobne do zastosowanych wcześniej brzmień występujących w partiach lewej i prawej ręki (niepełna inwersja).

W takcie 94 (rys. 46) usłyszeć można:

- wariant 1: chwilowe tworzenie się strumienia, na samym początku tego taktu, który wydaje się kontynuacją harmonii od taktu poprzedniego⁴⁰¹. Tak krótkie następstwo dźwiękowe może nie powodować powstania w umyśle słuchacza pełnoprawnego strumienia percepcyjnego ze względu na zbyt krótki fragment dźwiękowy, który nie będzie rozpatrywany jako strumień;
- wariant 2: zastąpienie strumienia percepcyjnego bazującego na harmonii innym brzmieniem zbudowanym z kilku dźwięków odpowiadających również za tworzenie się harmonii;

⁴⁰⁰ B. Pinna, D. Porcheddu, K. Deiana, op. cit., s. 3, 6; S.P. Vecera, op. cit., s. 360.

⁴⁰¹ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95–96.

- wariant 3: tworzenie się nowego strumienia bazującego na harmonii – jest to nawiązanie do występujących znacznie wcześniej współbrzmień dzięki zastosowaniu charakterystycznego rytmu lewej ręki⁴⁰²;
- wariant 4: tworzenie się nowego, bardzo prostego w odbiorze strumienia pedału opartego na jednym legowanym dźwięku.

Zaobserwowane powyżej strumienie percepcyjne w różnych odmianach wariantowych są bardzo do siebie podobne, co wskazuje, że charakterystyka zmian pozwalających na ich utworzenie jest w niektórych przypadkach niewielka. Dane te obrazują, jak na analizę wpływają bardzo drobne elementy, które wydawałoby się, że nie mają większego znaczenia w analizie sceny słuchowej.

Dźwięki zapisane od drugiej części taktu 94 do taktu 96 (rys. 46) składają się z trzech strumieni:

- pierwszy to pochody szesnastkowe, znajdujące się w głosie najwyższym,
- drugi stanowią zrytmizowane współbrzmienia, interpretowane jako budulec harmonii tej części,
- trzeci tworzony jest na bazie nieustającego wybrzmiewania pedału.

Takty 97 i 98 (rys. 46) mogą być rozpatrywane na dwa sposoby:

- wariant 1: jest identyczny jak dwa takty wcześniejsze – opisane powyżej; jeżeli jednak tempo wykonania utworu będzie szybsze niż zakładane przez kompozytora, może dojść do drugiego sposobu percepcji danych⁴⁰³:

- wariant 2: umożliwia perceptorowi segregację dźwięków wykonywanych w partii prawej ręki. Wtedy niższe dźwięki będą tworzyły jeden strumień, a wyższe (powtarzane d^2 i cis^2) – kolejny, nowy strumień. Takie zjawisko akustyczne może być trudne do uzyskania w umyśle odbiorcy ze względu na przyspieszone (nienaturalne) tempo wykonawcze, które jest niezgodne z zapisem kompozytora i może zmienić interpretację słuchową innych, wcześniej pojawiających się współbrzmień.

Takt ostatni (zob. rys. 46) jest zakończeniem *Toccaty* – sprowadza się do rozwiązania materiału muzycznego, co można również potwierdzić w analizie słuchowej. Różnorakie strumienie percepcyjne, które pojawiały się, zanikały, maskowały się wzajemnie⁴⁰⁴ lub nawet przeplatały się i współzawodniczyły w zakresie uwagi, pamięci, kontroli oraz percepcji odbiorcy, zostały sprowadzone do jednolitego, całonutowego, stałego i zarazem jednorodnego współbrzmienia⁴⁰⁵, które odpowiada za interpretację harmonii i zamyka tę część utworu.

⁴⁰² Szerzej: W.J. Dowling, op. cit., s. 369; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942.

⁴⁰³ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113–114; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 409; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 54, 58, 60–61, 64–65.

⁴⁰⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

⁴⁰⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 92, 95–96, 98–99; T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna...*, s. 40.

2.5. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa), op. 27, nr 2, Adagio sostenuto, Allegretto–Trio, Presto agitato–Adagio–Adagio sostenuto*

Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa), op. 27, nr 2 Ludwiga van Beethovena jest zupełnie innym materiałem dźwiękowym w porównaniu z utworami Bacha. Pomimo bardzo wolnego tempa wykonawczego części *Adagio sostenuto* w utworze tym również można dostrzec występowanie strumieni percepcyjnych, jednak nie tworzą się one na zasadach identycznych do tych opisanych wcześniej, przy analizie poprzednich utworów. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ dowodzi, że strumienie percepcyjne mogą tworzyć się niezależnie od tempa wykonawczego utworu, co wskazuje, iż muzykę generalnie można analizować właśnie pod tym kątem⁴⁰⁶. Takie podejście znacznie poszerza zakres literatury muzycznej, którą analityk może badać tą metodą.

Od taktu 1 do 4 (rys. 47) odbiorca dostrzega dwa strumienie percepcyjne: jeden z nich to dźwięki zapisane do lewej ręki, grane wartościami cało- lub półnutowymi. Dźwięki grane w odległości oktawy brzmią jednolicie, budując jedno mocne brzmienie⁴⁰⁷. Wolne tempo powoduje, że triole wykonywane przez prawą rękę bardziej przypominają figurę brzmieniową odpowiadającą za budowanie harmonii niż tworzenie się melodii⁴⁰⁸. Ze względu na wolne tempo materiał dźwiękowy wykonywany w prawej ręce nie segreguje się na dwa strumienie, lecz tworzy drugi strumień omawianej części utworu, będąc niejako brzmieniem wypełniającym pewien zakres skali wysokości.

W takcie 5 (rys. 47) odbiorca słyszy strumień percepcyjny w partii lewej ręki inaczej niż wynika to z zapisu nutowego. Dźwięki wykonywane w lewej ręce instrumentalisty budujące współbrzmienie Cis, Gis, cis są poszerzone o jeden dźwięk – e, który wchodzi w skład strumienia dźwięków lewej ręki, a powinien być przyporządkowany do drugiego strumienia, w partii prawej ręki. Dźwięk e zostaje mentalnie przeniesiony do innego strumienia, ponieważ jego wysokość jest zbliżona do dźwięków wybrzmiewającego współbrzmienia oraz dzięki najważniejszemu elementowi, którym jest moment ataku. Czas rozpoczęcia dźwięku (ataku) jest taki sam jak w przypadku całego istniejącego współbrzmienia, stąd wydaje się, iż percepcja słuchowa może zostać w pewnych momentach „oszukana”, dzięki czemu powstająca na skutek tego błędu interpretacja jest niezgodna z faktycznym zapisem partyturowym⁴⁰⁹. Drugi strumień – w partii prawej ręki – jest w tym momencie pozbawiony jednego dźwięku, z tego powodu

⁴⁰⁶ <http://webpages.mcgill.ca/staff/Group2/abregm1/web/downloadstoc.htm> (dostęp: 22.12.2022).

⁴⁰⁷ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁴⁰⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85.

⁴⁰⁹ Ibidem, s. 39, 95, 134, 169.

(15)1

SONATE
(SONATA QUASI UNA FANTASIA)
für das Pianoforte
von
L. van BEETHOVEN.
Der Gräfin Julie Guicciardi gewidmet.
Op. 27. N^o 2.

Beethovens Werke. VOLUME XXI N^o 137.

Sonate N^o 14.

Adagio sostenuto.
Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordini.
sempre pp e senza sordini.

B. 137.

Rys. 47. Ludwig van Beethoven, Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa), op. 27, nr 2, Adagio sostenuto, t. 1–23

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458-Beethoven_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
(dostęp: 28.10.2021)

wydaje się krótszy o jedną nutę. Pod koniec taktu 5 perceptor odbiera trzeci, nowy strumień percepcyjny, doskonale słyszalny poprzez zastosowanie:

- rytmu punktowanego, który nie jest tożsamy z wcześniejszą rytmiką (to z nią od początku oswajał się perceptor),
- nieco mocniejszej dynamiki, powodującej dominację percepcyjną wzmiankowanego tematu⁴¹⁰. Dynamika, która z punktu widzenia akustyki przekłada się na bezwzględne natężenie dźwięku⁴¹¹, sprawia, że – pomimo bliskości dźwięków innego strumienia – strumienie te nie zazębiają się ani nie przeplatają i dzięki temu są doskonale słyszane przez odbiorcę.

Od taktu 6 do 8 (rys. 47) perceptor podąża za brzmieniami utworzonymi od końca taktu 5. Odbiorca nadal słyszy trzy odrębne strumienie percepcyjne, które są przez kompozytora wyraźnie wyeksponowane. W takcie 9 (rys. 47) dźwięk e¹ odpowiada za zakończenie omawianej frazy muzycznej. Jeżeli dynamika wykonania tego dźwięku oscyluje na niskim poziomie natężenia, to może on zostać przyporządkowany do jednego strumienia percepcyjnego. Warunkiem tej integracji jest zagranie wszystkich dźwięków wybrzmiewających w tym samym momencie w zbliżonej dynamice, wtedy wszystkie wykonywane brzmienia przez lewą i prawą rękę (włącznie z dźwiękiem głównej melodii) zostaną przyporządkowane do jednego strumienia percepcyjnego. Oznacza to, że inne powstałe wcześniej strumienie złączą się w jedną całość w pierwszym pionie harmonicznym, w którym wyłoni się drugi strumień – zbudowany z triol. Dzięki temu perceptor nie będzie doświadczał „zgubienia” strumieni, lecz ciągle odczuwał ich kontynuację⁴¹². Dodatkowo w tym fragmencie występuje również mocne maskowanie, ponieważ dźwięk e¹, przynależny do melodii, pokrywa się z dźwiękiem e¹, który buduje strumień złożony z triol⁴¹³.

Po wybrzmieniu melodii w postaci dźwięku e¹ w takcie 9, do dźwięku g¹ w takcie 10 (rys. 47) odbiorca słyszy dwa odrębne strumienie percepcyjne – wykonywane dźwięki lewej ręki oraz triol, których rozmycie przez zastosowanie brzmień pedału⁴¹⁴ powoduje tworzenie alikwotów odpowiadających za budowanie tła dźwiękowego⁴¹⁵. Od dźwięku g¹ zapisanego na końcu taktu 10 do dźwięków fis¹ w takcie 14 (rys. 47) perceptor doświadcza odbioru trzeciego strumienia percepcyjnego, który również odpowiada za wybrzmiewanie linii melodycznej.

W takcie 15 (rys. 47) perceptor doznaje podobnego zjawiska akustycznego jak w takcie 9 – dźwięk h odpowiada za zakończenie omawianej frazy muzycznej.

⁴¹⁰ Ibidem, s. 86, 114.

⁴¹¹ N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108.

⁴¹² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95–96; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

⁴¹³ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁴¹⁴ T. Rogala, *Identyfikacja melodii...*, s. 65–76.

⁴¹⁵ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 6–9.

Brzmienie to zostaje przyporządkowane do jednego strumienia percepcyjnego, ponieważ jest to dźwięk wspólny dla jednej z triol. Dodatkowo podobna dynamika wykonania wszystkich dźwięków może być przyczyną chwilowego złożenia się dźwięków wybrzmiewających w tym samym czasie w strukturę harmoniczną. W omawianym przypadku również wyłaniające się dźwięki triol powodują, że odbiorca cały czas ma wrażenie uzupełnienia brzmienia i kontynuacji wcześniejszego wzorca melodyczno-rytmicznego⁴¹⁶. Nadal w takcie 15 po zakończeniu jednej frazy melodii głównej na dźwięku h, po dwóch pauzach ćwierćnutowych, następuje ponowne wyprowadzenie tematu od dźwięku h¹.

W taktach 16 oraz 18 (rys. 47) perceptor odczuwa:

- wariant 1: odmienne zjawisko przesunięcia głosu w partii lewej ręki w stosunku do melodii wykonywanej w prawej ręce poprzez zastosowanie swobodnego rodzaju synkopy między głosami. Omawiany element rytmiczny odbiorca rozróżnia bardzo intensywnie, gdyż fragment ten brzmi inaczej w porównaniu do wcześniejszych taktów, utrzymywanych w rytmie niesynkopowanym. Poprzez legowanie całych nut w taktach 15 i 17 wraz z ćwierćnutą, która przechodzi na następny takt (takty 16 i 18), perceptor odbiera silne zjawisko przesunięcia strumienia, pomimo że jest on ciągle wykonywany;
- wariant 2: wrażenie chwilowego „rozerwania” strumienia dzięki zastosowaniu synkopy, jak również integracji dźwięków w odpowiednie strumienie percepcyjne, które były prowadzone już wcześniej, jeżeli synkopa zostanie wykonana.

W taktach od 19 do 22 (rys. 47) perceptor dostrzega (podobnie jak wcześniej) trzy strumienie dźwiękowe:

- pierwszy zbudowany jest z głośniejszych dźwięków wykonywanych w partii prawej ręki interpretowanych jako melodia,
- drugi to pochod triolowy, który odpowiada za tworzenie swobodnego rodzaju tła dźwiękowego,
- trzeci stanowią dźwięki grane w kluczu basowym tworzące jeden integralny strumień percepcyjny.

Wyjątkiem i zarazem **wariantem interpretacyjnym** może zostać podczas odsłuchu takt 22 (rys. 47). Wariant ten może być uchwycony przez odbiorcę, gdy nuty cis¹ zapisane w partii prawej ręki zostaną zagrane niezwykle cicho i delikatnie, wtedy mogą połączyć się w jeden strumień percepcyjny wraz z nutami cis w pochodach triolowych oraz z nutami Cis zagranyymi w ręce lewej. Warunkiem takiego przyporządkowania brzmień jest delikatniejsze wykonanie dźwięków zapisanych w prawej ręce lub wręcz odwrotnie – poprzez mocniejszy i agresywniejszy atak dźwięków Cis (partia lewej ręki) lub cis¹ (partia prawej ręki), które będą maskowały dźwięk melodii⁴¹⁷.

⁴¹⁶ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95–96.

⁴¹⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; U. Jorasch, op. cit., s. 61–66.

Takt 23 (rys. 47) składa się z trzech strumieni percepcyjnych. Pierwszy to nisko brzmiąca harmonia zagrana przez lewą rękę. Tak niska skala wysokości powoduje problemy interpretacyjne współbrzmienia wykonanego w partii lewej ręki, gdyż słuch ludzki w skali niskiej i bardzo wysokiej nie ma tak precyzyjnej rozdzielczości percepcyjnej⁴¹⁸. Kolejnym strumieniem są dźwięki pochodzącego od ósemkowego, lecz liczone od drugiego dźwięku, ponieważ pierwszy dźwięk jest zagrany w tym samym momencie co brzmienia wykonywane w lewej ręce. Atak w tym samym czasie powoduje, że omawiany dźwięk przyporządkowany zostaje do strumienia pierwszego⁴¹⁹. Trzeci strumień percepcyjny pojawia się po pauzach jako synkopowana melodia grana w partii prawej ręki i jest zarazem dominujący dzięki mocniejszej dynamice zastosowanej przez instrumentalistę⁴²⁰.

Od taktu 24 do 27 (rys. 48) perceptor odbiera kontynuację trzech strumieni percepcyjnych⁴²¹. Takty 24, 26 oraz 27, które w partii lewej ręki (w kluczu basowym) rozpoczynają się akordem lub w których wybrane dźwięki akordów są przeniesione na skali wysokości (zob. takt 26), podobnie jak wcześniejszy sposób zapisu dźwięków do taktu 24, powodują maskowanie⁴²² pierwszego dźwięku z pochodzącego triolowego – wtedy każdy pierwszy dźwięk z trioli należy do strumienia brzmień wykonywanych przez lewą rękę instrumentalisty, natomiast strumień percepcyjny zaczyna się od drugiego dźwięku. Warto wspomnieć, iż pomimo chwilowego braku jednego z dźwięków, który przechodzi do innego strumienia, odbiorca nie percypuje tego zjawiska w kontekście pustki sekwencyjnej (nieobecności jednego ze składników). Dźwięki, które w tym momencie nie występują, pojawiają się w harmonii utworu, dzięki czemu brak opisanych tonów jest kompensowany w inny sposób, stąd słuchacz nie zwraca uwagi na ten element percepcyjny. Taki odbiór jest ugruntowany przez wolne tempo utworu.

W taktach od 28 do 31 (rys. 48) perceptor może zwrócić uwagę na:

- wariant 1: to pewne odstępstwo od dotychczasowego sposobu prowadzenia głosów. Nuty zaznaczone prostokątami (zob. rys. 48) należą do dwóch głosów, jednak wchodzi w skład jednego strumienia percepcyjnego (drugiego w kolejności), należącego do pochodzącego triol ósemkowych (warto nadmienić, że mimo mogących powstać zawiłości percepcyjnych strumień pierwszy zapisany w partii lewej ręki jest w całości i bez przerwy kontynuowany bez istotniejszych zmian⁴²³);
- wariant 2: polega na wykonaniu nut należących do melodii w mocniejszej dynamice, wtedy odbiorca może mieć wrażenie integracji współbrzmienia na

⁴¹⁸ T. Rogala, *Identyfikacja melodii...*, s. 65–76. Por. eadem, *Siła wysokości...*; eadem, *Autoreferat...*, s. 10–11; zob. także: M. Bator, op. cit.

⁴¹⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁴²⁰ Szerzej: ibidem, s. 86, 114.

⁴²¹ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59.

⁴²² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁴²³ Ibidem, s. 95–96.

2 (10)

The musical score consists of six systems of music, each with a treble and bass staff. The key signature is C minor (three sharps: F#, C#, G#). The time signature is 3/4. The score includes various musical notations such as slurs, ornaments, and dynamic markings. The first system (measures 24-27) shows a melodic line in the right hand with a crescendo and decrescendo. The second system (measures 28-31) features a piano (p) dynamic and a melodic line in the right hand. The third system (measures 32-35) continues the melodic line in the right hand. The fourth system (measures 36-38) shows a melodic line in the right hand. The fifth system (measures 39-41) features a decrescendo and a melodic line in the right hand. The sixth system (measures 42-45) shows a fortissimo (pp) dynamic and a melodic line in the right hand.

B. 137.

Rys. 48. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Adagio sostenuto*, t. 24–45

Źródło: <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458->

Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
(dostęp: 28.10.2021)

pierwszej nucie trioli i dezintegracji na dwóch pozostałych, ale takie zjawisko zostałoby wywołane sztucznie⁴²⁴.

Od taktu 32 do 37 (rys. 48) odbiorca zaobserwować może:

- wariant 1: jeden strumień, złożony z brzmień całonutowych wykonywanych przez rękę lewą. Dźwięki przypisane do ręki prawej niekoniecznie muszą integrować się w jeden strumień percepcyjny, ponieważ składają się na nie brzmienia spoza tonacji. Drugim elementem dezintegrującym tworzenie się strumienia percepcyjnego jest wolne tempo, stąd partię prawej ręki można interpretować jako dźwięki niezależne, nieskładające się na żadną większą całość, lub jako przybranie nietypowej formy drugiego strumienia;
- wariant 2: powstaje w zależności od dynamiki wykonania partii prawej ręki w taktach 32 i 33 (oznaczenia w formie elips na rys. 48). Zaznaczone dźwięki mogą tworzyć jeden strumień percepcyjny wraz z partią lewej ręki, gdyż są bardzo blisko zakresu wysokości brzmień wykonywanych przez rękę lewą oraz dlatego, że ich atak jest identyczny – wtedy kontynuacja strumienia⁴²⁵ zaczyna się od drugiego dźwięku pochodłu (podobieństwo już wystąpiło i zostało opisane podczas analizy wcześniejszych taktów).

Od taktu 38 do 40 (rys. 48) słuchacz dostrzec może jeden strumień percepcyjny, na który składają się dźwięki lewej ręki, oraz drugi strumień percepcyjny, który wyewoluował „ze środka”, pomiędzy skrajem partii lewej i prawej ręki, i jest aktualnie grany powyżej melodii. Dźwięki melodii to dłuższe brzmienia od ósemek (półnuty lub legowane ćwierćnuty), przynależące zarazem do strumienia pochodłu triol (pięciokąty na rys. 48). W tym przypadku przynależność dźwięków do dwóch różnych głosów powoduje łączenie dźwięków, skutkując powstaniem jeszcze mocniejszego strumienia. Dłuższe dźwięki melodii mogą dodatkowo być interpretowane jako delikatne maskery, łagodnie rozmywające dźwięki strumienia pochodłu triolowego. Jednakże tak subtelna działalność maskerów⁴²⁶ nie powoduje żadnych zaburzeń w zakresie percepcji dźwięków wewnątrz strumieni.

Od połowy taktu 40 do taktu 41 (rys. 48) perceptor doświadcza ciągle kontynuowanego strumienia dźwięków wykonywanych w lewej ręce i mocnej ekspozycji drugiego strumienia w postaci triol ósemkowych, które w tym przypadku nie zawierają w sobie dźwięków melodii. W taktach 41 i 42 (rys. 48) zaobserwować można pojawiające się już wcześniej zjawisko akustyczne, które polega na przyporządkowaniu pierwszego dźwięku z pochodłu triol ósemkowych do strumienia percepcyjnego partii lewej ręki. Działanie mechanizmów percepcyjnych w ten sposób jest wynikiem:

⁴²⁴ Można byłoby opisać wrażenie zbadać i rozpatrywać w zakresie eksperymentu laboratoryjnego, jednak nie jest to przedmiotem tej pracy oraz nie dotyczy prawdziwej sztuki, jaką jest muzyka tworzona lub wykonywana w sposób zgodny z zamierzeniem kompozytora utworu.

⁴²⁵ R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

⁴²⁶ J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 320.

- czasu ataku dźwięków, który dla wszystkich nut jest identyczny⁴²⁷,
- podobnej skali wysokości, na której zostały umieszczone poszczególne dźwięki⁴²⁸,
- zastosowania w takcie 42, w partii lewej ręki, nisko brzmiącego współbrzmienia, innego niż interwał oktawy, co spowodowało, że trzydźwiękowe współbrzmienie maskuje lepiej również inne dźwięki, a nie tylko „interwały czyste”⁴²⁹. Pod koniec taktu 42 perceptor ponownie zauważa pojawienie się melodii, która była już prezentowana wcześniej, w postaci kolejnego, trzeciego strumienia percepcyjnego.

W taktach 44 oraz 45 (rys. 48) odbiorca doświadcza kontynuacji trzech strumieni percepcyjnych, których tworzenie nastąpiło w taktach wcześniejszych⁴³⁰.

Od taktu 46 do 50 (rys. 49, s. 158) perceptor ciągle podąża za kontynuacją trzech strumieni percepcyjnych⁴³¹. Pomimo bliskości skali wysokości poszczególnych nut, przynależnych do strumienia melodii w kontekście dźwięków pochodzących z triol ósemkowych, odbiorca nie odczuwa żadnych aberracji percepcyjnych dotyczących przeistoczenia się strumieni i zamiany dźwięków, gdyż dźwięki akompaniamentu w porównaniu z melodią są grane zdecydowanie cichszą dynamiką. Dane te wskazują, jak ważną rolę podczas integracji oraz dezintegracji dźwięków w strumieniu percepcyjnym odgrywa dynamika poszczególnych dźwięków⁴³². W takcie 46 odbiorca percypuje zakończenie strumienia melodii i po dwóch pauzach ćwierćnotowych znowu następuje rozpoczęcie strumienia melodycznego.

W wyjątkowych sytuacjach w takcie 49 (rys. 49) może dojść do powstania **wariantu**: odebrania po jednym dźwięku z triol ósemkowych na rzecz współbrzmień tworzących się w partii lewej ręki i przyporządkowania opisanych dźwięków do strumienia brzmień wykonywanych w lewej ręce. Wyjątek polega na tym, że nie jest to spodziewany i przewidywany sposób łączenia dźwięków w strumienie. Omawiany wariant percepcyjny zależy wyłącznie od zastosowanej przez pianistę dynamiki między partiami lewej i prawej ręki – wtedy pierwszy dźwięk pierwszej trioli i pierwszy dźwięk trzeciej trioli mogą zostać przyporządkowane do zupełnie innego strumienia.

W taktach od 51 do 54 (rys. 49) następuje zjawisko opisane już wcześniej, dotyczące przesunięcia głosów poprzez zastosowanie legowania dźwięków całej nuty z ćwierćnotą, przynależnych do partii lewej ręki. Takie połączenie powoduje naprzemienne „mijanie” się głosów. To niezwykle interesujące zjawisko akustyczne, którego perceptor doświadcza bardzo intensywnie, gdyż nie jest zgodne z obrazem percepcyjnym powtarzanym przez wiele wcześniejszych taktów. Kompozytor przyzwyczajając słuchacza do pewnej struktury i odważna zmiana rytmiczna (synkopa) powoduje, że odbiorca skupia uwagę na nowym

⁴²⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁴²⁸ A. Rosiński, *Influence of Music...*, s. 113–134.

⁴²⁹ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁴³⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

⁴³¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

⁴³² D. Cohen, S. Dubnov, op. cit., s. 392, 394–399.

(17) 3

46

50

54

57

61

65

B.137.

pp
attacca subito
il seguente.

Rys. 49. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Adagio sostenuto*, t. 46–69

Źródło: <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458->

Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
(dostęp: 28.10.2021)

(dla niego) brzmieniu w kontekście zastosowanej rytmiki. W omawianych taktach następstwo trzech strumieni percepcyjnych jest kontynuowane i ciągle utrzymywane przez słuchacza. W takcie 55 perceptor nadal podąża za trzema strumieniami percepcyjnymi⁴³³.

Od taktu 56 do 59 (rys. 49) słuchacz dostrzega ciągle trzy strumienie percepcyjne, z tą różnicą, że w omawianych taktach pierwsze dźwięki pochodzą schodzą coraz niżej na skali wysokości, zbliżając się do brzmień partii ręki lewej, dlatego odbiorca powtórnie doświadcza zjawiska akustycznego, które zostało opisane wcześniej. W tym przypadku dźwięki zaznaczone prostokątem (zob. rys. 49) integrują się ze strumieniem dźwięków powstałym w wyniku gry lewej ręki ze względu na bliskość w zakresie skali wysokości⁴³⁴. Strumień percepcyjny trioli ósemkowych traci poszczególne zaznaczone dźwięki na rzecz partii lewej ręki, stąd w niektórych momentach słuchacz nie odbiera trzech dźwięków z trioli, lecz zaledwie dwa dźwięki⁴³⁵.

Od taktu 60 do połowy taktu 67 (rys. 49) perceptor nadal utrzymuje mentalnie trzy strumienie percepcyjne, ale w tym przypadku zachodzą nieidentyczne zjawiska akustyczne. Takt 60 zaczyna się zjawiskiem akustycznym zaprezentowanym przez kompozytora w poprzednich taktach, stąd na partyturze widzimy nuty zaznaczone prostokątem, gdyż w tym miejscu dźwięk pochodzący przynależy do strumienia dźwięków granych w lewej ręce. W omawianym takcie perceptor dostrzeże również zamianę głosów – głos melodii nie jest już głosem najwyższym, lecz jednym z niższych, należącym do partii lewej ręki. Cała ekspozycja melodii w taktach kolejnych następuje właśnie w głosie niższym, wykonywanym w ręce lewej. Istotnym zjawiskiem akustycznym są takty 63 i 65 – zaznaczone na partyturze elipsą nuty w tym przypadku nie tworzą melodii, ale łączą się ze strumieniem najniższego głosu. Dzieje się tak, gdyż kompozytor dodał do nich (nut zaznaczonych elipsą) oktawę dolną, dzięki czemu zastosowany interwał konsonansowy brzmi spójnie w tej (niskiej) skali wysokości⁴³⁶, przejmując chwilowo brzmienie melodii do strumienia percepcyjnego, w którym znajduje się dźwięk głosu najniższego. Zaprezentowane zjawisko akustyczne jest interesujące, wskazuje bowiem, że interwały będące tzw. konsonansami doskonałymi, jak kwarta i kwinta czysta lub oktawa, łączą się w jeden strumień bardziej niż inne interwały⁴³⁷, co obrazuje zależność między budową melodii a głosami towarzyszącymi podczas mentalnego tworzenia różnych struktur brzmieniowych⁴³⁸.

⁴³³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

⁴³⁴ B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; szerzej także: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

⁴³⁵ Zjawisko to nie będzie szerzej omawiane, gdyż zostało już scharakteryzowane wcześniej.

⁴³⁶ N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁴³⁷ A. Rosiński, *Influence of Music...*, s. 113–134; idem, *Łączenie dźwięków...*, s. 83–96.

⁴³⁸ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149. S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

Od taktu 67 do połowy taktu 68 (rys. 49) poszczególne głosy są wygaszane (kończą się) po to, aby w rezultacie perceptor obserwował wyłącznie jeden strumień dźwiękowy. Dźwięk melodii zapisany w postaci półnuty Gis nie jest kontynuowany, aby w tym przypadku słuchacz nie odniósł wrażenia pustki percepcyjnej. Kompozytor zmienia skalę wysokości strumienia złożonego z pochodów triol na dźwięki o wiele niższe, mające maskować⁴³⁹ ewentualny brak melodii, który mógłby zostać uchwycony przez odbiorcę. Dźwięk całej nuty Cis wybrzmiewa do końca taktu, aż brzmienie to naturalnie wygaśnie. Dźwięk ten powtórzony jest w takcie 68 (rys. 49) jako jedyne brzmienie, mające na celu pokazanie jednego, ostatniego strumienia percepcyjnego. Pierwsza część analizowanej sonaty zostaje zakończona powtórzonym, integralnym, sześciódźwiękowym współbrzmieniem o identycznych wartościach w partiach lewej i prawej ręki, które tworzy spoisty strumień percepcyjny aż do całkowitego wygaśnięcia dźwięku dzięki zastosowaniu fermaty.

Dźwięki zawarte w pierwszych 8 taktach (rys. 50) drugiej części sonaty można w kontekście tworzenia strumieni percepcyjnych odbierać w sposób zróżnicowany. W zależności od wykonania (dynamiki) oraz biegłości percepcyjnej słuchacza można w wyniku odbioru utworzyć mentalnie dwa warianty omawianych współbrzmień:

- wariant 1: jeżeli wykonano wszystkie dźwięki w podobnej dynamice lub jeżeli perceptor nie jest biegły w analizie słuchowej, wszystkie dostrzeżone dźwięki będzie rozpatrywał w kontekście jednego strumienia percepcyjnego;
- wariant 2: występuje, gdy perceptor jest biegły w analizie słuchowej, natomiast wykonawca gra w sposób bardziej zróżnicowany w kontekście dynamiki – wtedy odbiorca jest w stanie usłyszeć dwa strumienie percepcyjne, pomimo tego, że niektóre dźwięki są bardzo blisko siebie na skali wysokości⁴⁴⁰. Właściwa umiejętność interpretacji dzieła podczas wykonania pozwala uchwycić perceptorowi linię melodyczną (najwyższy głos) jako jeden strumień percepcyjny, natomiast dźwięki będące poniżej najwyższego dźwięku w każdym pionie harmonicznym budują drugi strumień percepcyjny właśnie na bazie połączeń harmoniczných.

Po pierwszym zaprezentowaniu tematu następuje ekspozycja delikatnie zmienionego motywu. Takie zjawisko jest powtórzone dwukrotnie przez kompozytora – za każdym razem stosuje on różne współbrzmienia. Druga ekspozycja obrazuje rozdzielenie tematu pauzami ćwierćnutowymi⁴⁴¹. Zjawisko to jest ciekawe z punktu widzenia akustyki i analizy percepcyjnej, ponieważ pomimo braków percepcyjnych mózg odbiorcy podąża dalej za dźwiękami, jakby one były kontynuowane⁴⁴² po przerwach. Oznacza to, iż pierwsze pojawienie się

⁴³⁹ N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

⁴⁴⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90.

⁴⁴¹ Szerzej: ibidem, s. 118–119, 146–147, 150–151.

⁴⁴² A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 198, 416–417.

4 (18) **Allegretto.**
La prima parte senza repetizione.

12

24

Trio.

13

Allegretto da capo

Rys. 50. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Allegretto–Trio*, t. 1–36, t. 1–24

Źródło: [https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458-](https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458-Beethoven_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf)

Beethoven_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
(dostęp: 28.10.2021)

motywu bez przerw w postaci pauz przyzwyczajają słuchacza do struktur dźwiękowych, które po sobie następują. Podczas następnej ekspozycji pozwala to, pomimo przerywania współbrzmień pauzami⁴⁴³, na złożenie doświadczenia muzycznego w jedną całość – co wskazuje na fenomen analizy dźwiękowej. W tradycyjnym podejściu omawiane współbrzmienia traktowalibyśmy niejako osobno, lecz w kontekście analizy strumieni percepcyjnych to zjawisko akustyczne jest rozumiane jako kontynuacja treści muzycznej, pomimo wystąpienia

⁴⁴³ Ibidem, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

pauz⁴⁴⁴. Oprócz pauz kompozytor zastosował również inny sposób wydobycia dźwięku – *staccato* – który dodatkowo skraca wartości nut. Jednak wewnętrzna spójność percepcyjna poszczególnych brzmień powoduje, że słuchacz nie „gubi” poszczególnych brzmień ani kontekstu słuchowego.

Od przedtaktu do taktu 16 (rys. 50) odbiorca słyszy cały czas motywy czterodźwiękowe, stąd percepcja tego fragmentu utworu opiera się na odbiorze czterech dźwięków w różnych układach harmonicznym. Dodatkowo szesnastotaktowy odcinek można mentalnie rozdzielić na dwa odcinki po osiem taktów, gdyż melodia w obu ośmiotaktowych częściach jest niemal identyczna, lecz różni się sposobem jej harmonizowania za pierwszym i za drugim razem.

W łączeniach pomiędzy taktami, a dokładniej w przejściu z taktu 8 do 9 oraz z 12 do 13 (rys. 50), zaznaczono prostokątami o ostrych rogach współbrzmienia zapisane w lewej i prawej ręce, w których występuje przesunięcie głosów względem siebie, dzięki czemu perceptor doświadcza rytmu synkopowanego oraz wymijających się głosów między sobą. Jednak patrząc całościowo na omawiane szesnaście taktów, słuchacz cały czas odbiera strumień melodii i drugi, złożony z odrębnych dźwięków tworzących harmonię utworu.

Od taktu 16 (przedtaktu) do taktu 36 (rys. 50) perceptor na bazie bardzo podobnego materiału dźwiękowego może dostrzec zróżnicowane zjawiska akustyczne, wpływające na budowę strumieni percepcyjnych:

- wariant 1: w taktach 18, 20 i 23 (rys. 50 – zaznaczenie w formie prostokąta o zaokrąglonych rogach) odbiorca może doświadczyć zaburzeń percepcyjnych związanych z różnym prowadzeniem głosów w stosunku do wartości, jakimi zapisano nuty; może wtedy zauważyć lekkie przesunięcie głosów w taktach 18 i 20, wywołujące wrażenie niepełnej synkopy. Natomiast w takcie 23 odbiorca usłyszy ewidentne przesunięcie głosów względem siebie. Silne odebranie tego bodźca jest związane z tym, że synkopa ta jest w takim miejscu utworu, w którym słuchacz się tego nie spodziewa, stąd szczególnie zwraca on uwagę na tego typu zabiegi kompozytorskie. W omawianym takcie zaznaczono elipsą po dwie ósemki, które chwilowo burzą całą strukturę percepcyjną. To istotne zjawisko, ponieważ odbiorca nie jest przygotowany do takiej rytmiki, zwraca uwagę na nową jakość percepcyjną, niezgodną z tym, z czym dotychczas kompozytor go zaznajomił. Nowa struktura rytmiczna na końcu taktu, której tak naprawdę perceptor się nie spodziewał, powoduje w tym miejscu „rozerwanie” strumieni percepcyjnych⁴⁴⁵;
- wariant 2: od początku omawianej części (*Allegretto*) do taktu 36 (rys. 50) słuchacz odbiera dwa strumienie percepcyjne. Wyjątkiem są takty zaznaczone poziomymi prostokątami (zob. rys. 50), ponieważ wykonanie dźwięków w prawej ręce w interwale oktawy sprawia, że jeden strumień percepcyjny –

⁴⁴⁴ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96, 118–119, 146–147, 150–151.

⁴⁴⁵ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

partii prawej ręki – w pewnych momentach może być budowany z dwóch dźwięków, natomiast strumień drugi interpretowany jest na podstawie pozostałych dźwięków, które go tworzą⁴⁴⁶.

Perceptor ciągle (bez względu na różnice w budowie strumieni) słyszy motywy czterodźwiękowe, budujące melodię tej części utworu. Znanym zjawiskiem w analizie obrazu słuchowego jest integralność percepcyjna interwałów konsonansowych, która powoduje łączenie dźwięków w jeden spójny strumień percepcyjny⁴⁴⁷. Współbrzmienia w taktach 35 i 36 prowadzą do zakończenia wybrzmiewania strumieni percepcyjnych i zarazem końca *Allegretto*.

Trio jest częścią utworu napisaną prosto, ale zarazem pomysłowo akustycznie:

- wariant 1: od przedtaktu *Trio* (rys. 50) kompozytor stosuje opóźnienie dźwięków w partii ręki lewej w stosunku do ręki prawej, powodując pewne przepłatanie się głosów (wrażenie „mijania się głosów”), co można odebrać jako atrakcyjny zabieg akustyczny. Oktawowe prowadzenie melodii w partii prawej ręki skutkuje tym, że dźwięki te należą do jednego strumienia percepcyjnego⁴⁴⁸, natomiast dźwięki wykonywane w ręce lewej, mijając się z dźwiękami ręki prawej, tworzą następny, drugi strumień percepcyjny;
- wariant 2: dotyczy interpretacji dźwięków przynależnych wyłącznie do partii lewej ręki. Warto nadmienić, że wariant ten nie jest kategori czny i nie każdy słuchacz może go zaobserwować. Od przedtaktu do taktu 8 (rys. 50) dźwięki As mogą zostać zinterpretowane i przyporządkowane do trzeciego strumienia, również od taktu 13 do 22 (rys. 50) dźwięk des może tworzyć odrębny, trzeci strumień percepcyjny, gdyż jest wyraźnie słyszany i ciągle powtarzany – podobnie jak wcześniejszy dźwięk As.

W taktach 23 i 24 (rys. 50) słuchacz zauważa zmniejszenie się liczby strumieni percepcyjnych, gdyż odbierany jest tam wyłącznie jeden strumień. Koniec kompozycji niełatwo przewidzieć, gdyż pomimo zastosowania dynamiki *pianissimo* i częstego zwalniania tempa przez wykonawcę w finale tej części kompozycja zostaje zamknięta przez szybkie wykonanie ćwierćnut *staccato*, następnie kompozytor stosuje pauzę, mającą na celu wyciszenie alikwotów⁴⁴⁹, które po zakończeniu utworu mogą wybrzmiewać jeszcze z pudła rezonansowego instrumentu.

⁴⁴⁶ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51; D. Deutsch, *The octave illusion in relation...*, s. 290–292; eadem, *The octave illusion and auditory...*, s. 100, 107, 140–141.

⁴⁴⁷ A. Rosiński, *Influence of Music...*, s. 113–134; idem, *Łączenie dźwięków...*, s. 83–96.

⁴⁴⁸ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁴⁴⁹ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 6–9; N. Johnson, A.M. Shiju, A. Parmar, P. Prabhu, op. cit., s. 77–80; N. Grimault, Ch. Micheyl, R.P. Carlyon, P. Arthaud, L. Collet, op. cit., s. 173–182.



Rys. 51. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 1–6

Źródło: <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458->

Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
(dostęp: 28.10.2021)

Presto agitato jest jednym z ciekawszych fragmentów *Sonaty fortepianowej nr 14 cis-moll*, op. 27, nr 2 pod względem tworzenia się różnorodnych strumieni percepcyjnych. Od taktu 1 do 6 (rys. 51) dźwięki zapisane w partii lewej ręki perceptor odbiera od razu jako dwa strumienie percepcyjne. Pierwszy z nich to powtarzane w szybkim tempie dźwięki Cis, natomiast drugi to strumień złożony z dźwięków Gis (takty 1 i 2); następnie od taktu 3 do 6 jeden ze strumieni ma w swojej budowie dźwięki His, (od taktu 5 jest to dźwięk H₁), a drugi ze strumieni złożony jest z powtarzanych dźwięków Gis. Opisane pochodny dwóch różnych dźwięków można odnieść bezpośrednio do rysunków (zob. rys. 15, 16a, 16b oraz 18a–f), gdzie dwa dźwięki tworzą ton A i B, następnie oba tony (w tym przypadku dźwięki) mogą tworzyć niejednorodną korelację między sobą, łącząc się w jeden bądź dwa strumienie percepcyjne⁴⁵⁰. Instrumentalista w partii prawej ręki wykonuje przewroty akordów granych szesnastkami w bardzo szybkim tempie, określanym jako burzliwe i gwałtowne (*agitato*). Tworzony jest w tym momencie wyłącznie jeden strumień dźwiękowy, przerywany na końcu co drugiego taktu powtórzonym współbrzmieniem harmonicznym, który stanowi nową konstrukcję percepcyjną wykorzystującą technikę gry *staccato*. Zakończenie *staccatem* powoduje przerwanie i zakończenie strumienia percepcyjnego⁴⁵¹, zaczynającego się od kolejnego taktu nowym pochodem szesnastkowym.

⁴⁵⁰ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; idem, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁴⁵¹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

W taktach 7 i 8 (rys. 52, s. 166) odbiorca może dostrzec:

- wariant 1: kontynuację brzmienia każdego ze strumieni⁴⁵², które pojawiły od początku części *Presto agitato*, z różnicą polegającą na segregacji dźwięków A_1 oraz A w partii lewej ręki;
- wariant 2: strumień percepcyjny, który powstał w wyniku gry lewej ręki instrumentalisty, może zostać złożony z dźwięków o wysokości A_1 oraz A, ze względu na interwał oktawy, który może dla niektórych słuchaczy brzmieć spójście w kontekście budowania strumienia⁴⁵³.

Od taktu 9 do 12 (rys. 52) wykonane dźwięki perceptor odbiera nieco inaczej niż dotychczas, gdyż pojawia się w tym przypadku nowa jakość brzmieniowa. Omawiany materiał dźwiękowy można rozpatrywać słuchowo według różnych wskazówek mentalnych, które prowadzą do postrzegania przez odbiorcę różnych wariantów percepcyjnych:

- wariant 1: pierwszy ze strumieni powstaje w wyniku segregacji materiału dźwiękowego zapisanego w prawej ręce – tu dźwiękiem głównym jest gis^2 ; drugi ze strumieni składa się z dźwięków przyporządkowanych do prawej ręki, które w pochodzie szesnastkowym na skali wysokości są poniżej dźwięku gis^2 ; następny ze strumieni to pochod ósemkowy, zapisany w kluczu basowym. Ostatnim, czwartym strumieniem w tym przypadku są długo brzmiące dźwięki w partii lewej ręki (ćwierćnuta z kropką legowana z półnutą oraz całe nuty);
- wariant 2: polega na powstaniu wyłącznie trzech strumieni. Skrajne strumienie – najwyżej i najniżej brzmiące – są identyczne jak opisane w wariantie 1. W wariantie 2 dwa „środkowe” strumienie integrują się w jedną niepodzielną całość. Przy takim sposobie percepcji dźwięki będące poniżej skali wysokości w porównaniu z dźwiękiem gis^2 tworzą jeden strumień z dźwiękami pochod ósemkowego zapisanymi w partii lewej ręki. Dzieje się tak, ponieważ obie struktury dźwiękowe zbliżają się do siebie w zakresie skali wysokości oraz początek dźwięków⁴⁵⁴ (atak) dla obu głosów w tym przypadku jest taki sam, co może przemawiać za łąčeniem dźwięków w jeden strumień percepcyjny⁴⁵⁵. To, który wariant percepcyjny dostrzeże słuchacz, zależy od interpretacji wykonawczej instrumentalisty.

Takt 13 (rys. 52) prezentuje kilkakrotnie powtarzające się dwa współbrzmienia, które konkurują o uwagę odbiorcy⁴⁵⁶. Omawiane brzmienia to trudne zjawisko akustyczne w percepcji ze względu na szybkie tempo oraz powtarzające się naprzemiennie te same brzmienia, które mogą w mózgu spowodować powstanie iluzji⁴⁵⁷. Podobnie jest w przypadku szybko poruszającego się samochodu

⁴⁵² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

⁴⁵³ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁴⁵⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169.

⁴⁵⁵ Ibidem, s. 39; szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 198, 416–417.

⁴⁵⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 92, 105.

⁴⁵⁷ Szerzej: D. Deutsch, *Musical illusions...*, s. 92–105.

(19) 5

B.137.

Rys. 52. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 7–33

Źródło: <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458->

Beethoven, *Ludwig van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf*,
(dostęp: 28.10.2021)

do przodu – perceptor odnosi wrażenie, że koła kręcą się do tyłu (zob. rys. 13). W opisywanym przypadku może zadziałać iluzja w taki sposób, że odbiorca nie będzie wiedział, które brzmienie faktycznie jest pierwsze, a które drugie. Kolejna możliwość to połączenia dźwięków w odpowiednie strumienie percepcyjne, na bazie różnorodnych wariantów:

- wariant 1: pierwszy strumień stanowią najwyższe dźwięki z pochodzącego szesnastkowego zapisanego w kluczu wiolinowym; drugi strumień tworzą dźwięki niższe (gis¹ oraz a¹) z tego samego pochodzącego wykonywanego przez rękę prawą; trzeci strumień to *staccata* partii ręki lewej, które tworzą jedno spoiste brzmienie percepcyjne;
- wariant 2: pierwszym strumieniem, podobnie jak w wariacie 1, są najwyższe dźwięki z pochodzącego szesnastkowego zapisanego w kluczu wiolinowym, drugi strumień tworzą niższe dźwięki (gis¹ oraz a¹) z tego samego pochodzącego przypisanego do ręki prawej oraz *staccata* zapisane w partii ręki lewej. Opisane powstanie drugiego strumienia jest warunkowane coraz bliższą skalą wysokości, w której dźwięki budują strumień oparty na harmonii oraz ataku dźwięku, takiego samego dla wzmiankowanych głosów⁴⁵⁸;
- wariant 3: nagromadzenie wielu różnych brzmień w szybkim tempie powoduje, że słuchacz nie potrafi nadążyć za zmianami i nie jest w stanie dokładnie oraz analitycznie przetworzyć materiału muzycznego⁴⁵⁹. Takie podejście do percepcji omawianego fragmentu sprawia, iż słuchacz w ograniczonym dla percepcji czasie może nie wyciągnąć właściwych wniosków, dlatego mentalnie tworzone brzmienia, strumienie lub inne figury przyjmują nieoczekiwaną postać, niedającą się opisać, gdyż powstałe figury mentalne zależą od cech indywidualnych każdej jednostki.

Takt 14 (rys. 52) to dwa współbrzmienia harmoniczne, które kończą pewną sekcję w kontekście domknięcia wszystkich figur mentalnych oraz tworzą finalnie jeden strumień⁴⁶⁰. Umożliwia to perceptorowi zamknięcie mentalne pewnego fragmentu oraz skupienie się na kolejnych dźwiękach, następujących po delikatnym wyciszeniu przez wykorzystanie fermaty, którą zapisano nad ostatnim współbrzmieniem.

Od taktu 15 do 20 (rys. 52) słuchacz będzie dostrzegał materiał dźwiękowy zaprezentowany już wcześniej, na początku części *Presto agitato*, jednak w przeniesionej skali wysokości. W omawianych taktach perceptor odbiera możliwość tworzenia się trzech strumieni percepcyjnych:

- pierwszy: powstaje w wyniku przekształcenia pochodów szesnastkowych w formie przewrotów akordów w jeden strumień percepcyjny, które zapisano dla partii ręki prawej. Dodatkowo w taktach 16 i 18 kompozytor zapisał dla

⁴⁵⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 85; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216.

⁴⁵⁹ R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁴⁶⁰ G. Mather, op. cit., s. 248–249; I.D. Cabral, A.P. Souto, L. Worbin, op. cit., s. 90–91; W. Lidwell, K. Holden, J. Butler, op. cit., s. 44–45; S. Sutojo, J. Thiemann, A. Kohlrausch, S. van de Par, op. cit., s. 37–38.

ręki prawej instrumentalisty po dwa ósemkowe współbrzmienia wykonane w technice artykulacyjnej *staccato*, wybrzmiewające jako ostatnie i kończące dany strumień percepcyjny. Od taktu następnego (po brzmieniu w interwale oktawy) strumień percepcyjny tworzony jest na nowo;

- drugi i trzeci: powstają w wyniku segregacji materiału dźwiękowego przyporządkowanego do partii ręki lewej. Szybkie pochody ósemkowe o powtarzających się naprzemiennie wysokościach dźwięku są świetnym materiałem dźwiękowym podlegającym segregacji, stąd w taktach 15 i 16 drugi ze strumieni to powtarzane dźwięki Gis, natomiast trzeci złożony jest z dźwięków Cis. W taktach 17 i 18 drugi strumień percepcyjny tworzą powtarzane dźwięki cis, natomiast trzeci złożony jest z dźwięków Ais (przy rozpoczynającym jednym dźwięku Ais₁); jeden dźwięk przesunięty w interwale oktawy od brzmienia głównego podczas tworzenia się strumienia percepcyjnego w omawianych taktach nie zaburza percepcji dźwięku w kontekście integracji⁴⁶¹. W taktach 19 i 20 drugi strumień percepcyjny to powtarzane dźwięki dis, natomiast trzeci składa się z dźwięków Fisis (przy rozpoczynającym jednym dźwięku Fisis₁ – podobnie jak wcześniej przesunięcie interwałowe jednego dźwięku o oktawę w stosunku do dźwięku głównego nie wpływa na zmianę percepcji strumieni⁴⁶²).

Od taktu 21 do 24 (rys. 52) perceptor dostrzega rozłączne traktowanie obu rąk przez kompozytora. W partii ręki prawej odbiorca słyszy dźwięki strumienia percepcyjnego prowadzonej melodii, która jest wyraźnie i znakomicie słyszalna dzięki zapisaniu dźwięków w innej skali w porównaniu do partii ręki lewej. W taktach 21 i 22 interpretacja słuchowa dźwięków wykonywanych w lewej ręce może być inna, ponieważ dźwięki zastosowane w tej części przez kompozytora mogą przybrać różne figury mentalne w zależności od elementu, na którym słuchacz skupia swoją uwagę⁴⁶³. Podczas percepcji brzmień zapisanych w partii lewej ręki mogą powstać w umyśle słuchacza różne warianty percepcyjne:

- wariant 1: odbiorca słyszy dwa strumienie percepcyjne – jeden złożony jest z dźwięków Gis, natomiast drugi budują dźwięki dis. W omawianym przypadku dźwięki H nie są brane pod uwagę przez perceptor i wydają się nie istnieć;
- wariant 2: odbiorca słyszy dwa strumienie percepcyjne – jeden składa się z dźwięków Gis, natomiast drugi z trzech dźwięków: dis, H, dis, które tworzą swoistą zbitkę brzmieniową;
- wariant 3: odbiorca słyszy trzy strumienie percepcyjne – każdy budują różne dźwięki: Gis, dis, H.

⁴⁶¹ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁴⁶² W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁴⁶³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

Nawiązując do taktu 22 (rys. 52), można dostrzec podobny układ dźwięków, jednak zauważone podobieństwo nie wpływa na identyczność interpretacji dźwięków, ponieważ analiza w tym przypadku może być inna. Prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch niejednakowych wariantów percepcyjnych omawianego taktu jest bardzo małe. Niektóre dźwięki pochodzą szesnastkowego są położone na skali wysokości zbyt blisko siebie, stąd będą one należeć do jednego strumienia. Dźwięki Ais wykonywane w lewej ręce instrumentalisty tworzą jeden strumień percepcyjny, natomiast zbitka dźwiękowa złożona z dźwięków dis, cis, dis należy do drugiego strumienia. Wprawdzie może tu zaistnieć pewna iluzja słuchowa, ale jeżeli słuchacz będzie świadomie, w pewien wyrafinowany sposób odbierał bodźce dźwiękowe, to do niej nie dojdzie⁴⁶⁴. Jeśli mający doświadczenie w tego typu zadaniach dźwiękowych perceptor pominie w swojej uwadze występowanie dźwięków Ais, to dźwięki dis, cis, dis spowodują powstanie w jego umyśle rytmu galopującego⁴⁶⁵, czyli pewnego rodzaju fenomenu związanego z analizą i przetwarzaniem dochodzących dźwięków – w tym przypadku sterowanych dzięki wiedzy odbiorcy. Należy nadmienić, że jest to bardzo trudne zjawisko percepcyjne do utrzymania w umyśle odbiorcy, ale nie jest niemożliwe do uzyskania.

Analizując występujące dwa dźwięki przynależne do partii ręki lewej w takcie 23 (rys. 52), można odnieść dwa wrażenia, w zależności od różnic w zakresie wykonania materiału dźwiękowego:

- wariant 1: brzmienia H i dis, szybkie tempo, drobne wartości sekwencji oraz mała odległość interwałowa będą powodowały łączenie dźwięków w jeden strumień percepcyjny⁴⁶⁶;
- wariant 2: istnieje możliwość segregacji dźwięków na dwa strumienie percepcyjne. W tym zakresie skali wysokości, przy tak szybkim tempie wykonawczym trudno o precyzyjną analizę słuchową szybko następujących po sobie dźwięków⁴⁶⁷, dlatego wiele osób nie będzie potrafiło inaczej interpretować

⁴⁶⁴ Szerzej: D. Deutsch, *Musical illusions...*, s. 92–105.

⁴⁶⁵ R.P. Carlyon, Ch.J. Plack, D.A. Fantini, R. Cusack, *Cross-modal and non-sensory influences on auditory streaming*, „Perception” 2003, vol. 32, s. 1393–1395; M.M. Rosea, B.C.J. Moore, *Effects of frequency and level on auditory stream segregation*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2000, vol. 108(3), s. 1210; J.S. Snyder, C. Alain, T.W. Picton, *Effects of attention on neuroelectric correlates of auditory stream segregation*, „Journal of Cognitive Neuroscience” 2006, vol. 18(1), s. 1–2; A.S. Bregman, P.A. Ahad, P.A.C. Crum, M. O'Reilly, op. cit., s. 626–636; W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; J.S. Snyder, C. Alain, *Toward a neurophysiological theory of auditory stream segregation*, „Psychological Bulletin” 2007, vol. 133, no. 5, s. 780–799; G.B. Remijn, H. Kojima, *Active versus passive listening to auditory streaming stimuli: A near-infrared spectroscopy study*, „Journal of Biomedical Optics” 2010, vol. 15(3), s. 037006-1–037006-7.

⁴⁶⁶ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Hu-mięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁴⁶⁷ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; idem, *Temporal*

danej figury mentalnej (i dostrzeże wyłącznie wariant 1), która tworzona jest w umyśle, i w zmienionej formie usłyszeć tego pochodzącego szesnastkowego w kontekście uzyskania dwóch strumieni percepcyjnych.

W partii lewej ręki taktu 24 (rys. 52) zapisano dość duży interwał, dzięki czemu odbiorca od razu może percypować dwie odmienne wysokości dźwięków, które budują pochod szesnastkowy, oraz przypisać ten pochod do dwóch różnych strumieni percepcyjnych.

Warto skomentowania jest zjawisko występujące podczas gry ręki prawej w takcie 22. Zastosowany ozdobnik, pomimo tego, że „wybija percepcyjnie” słuchacza z pewnego kontekstu sonorystycznego tej części, pozostaje świetnie zintegrowany z tym strumieniem percepcyjnym (partii prawej ręki), będąc zarazem jego uzupełnieniem. Wprawdzie słuchacz może mieć wrażenie chwilowego „rozerwania strumienia percepcyjnego”, ale dalsze prowadzenie linii melodycznej powoduje, że dodatkowy przebieg jest zintegrowany z jednym strumieniem.

W taktach od 25 do 28 (rys. 52) w partii prawej ręki można wyróżnić jeden strumień percepcyjny, który objawia się w formie linii melodycznej zapisanej w interwale oktawy⁴⁶⁸. Zastosowanie *staccata* nie wpływa na jakiegokolwiek zmiany w zakresie interpretacji lub tworzenia się poszczególnych strumieni percepcyjnych.

Jak wspomniano już wcześniej, interwały kwarty i kwinty czystej oraz interwał oktawy to jedne z najbardziej „stapiających się” współbrzmień, które powodują często przynależność dźwięku do danego strumienia⁴⁶⁹. Łączenie wybranych interwałów w odpowiednie strumienie percepcyjne wiąże się również z szeregiem alikwotów⁴⁷⁰. Występowanie pewnych podobieństw podczas tworzenia się poszczególnych dźwięków sprawia, że druga składowa jest odległa od dźwięku podstawowego o interwał oktawy; trzecia składowa – o interwał kwinty czystej; natomiast czwarta składowa – o interwał kwarty czystej⁴⁷¹. W taktach od 25 do 28 współbrzmienia, które zapisał kompozytor

coherence..., s. 10–13; D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 313–315; S. McAdams, A.S. Bregman, op. cit., s. 29–30; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 61–67, 133–136, 461–462; T. Rogala, *Identyfikacja melodii...*, s. 65–76.

⁴⁶⁸ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁴⁶⁹ J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 49, 88, 98, 119, 126–128; W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁴⁷⁰ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 6–9; D.R. Ruggles, A.N. Townsend, S.A. Shamma, A.J. Oxenham, op. cit., s. 2424–2432; szerzej: T. Nakatani, M. Goto, H.G. Okuno, op. cit.; N. Johnson, A.M. Shiju, A. Parmar, P. Prabhu, op. cit., s. 77–80; N. Grimault, Ch. Micheyl, R.P. Carlyon, P. Arthaud, L. Collet, op. cit., s. 173–182.

⁴⁷¹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 6–9; R. Cusack, B. Roberts, *Effects of differences in the pattern of amplitude envelopes across harmonics on auditory stream segregation*, „Hearing Research” 2004, vol. 193, s. 95–104; S. Grossberg, K.K. Govindarajan, L.L. Wyse, M.A. Cohen, op. cit., s. 511–522, 524–535; szerzej: K. Nishi, S. Ando, S. Aida, op. cit.; H. Terasawa, J. Parvizi, Ch. Chafe, *Sonifying ECoG*

w lewej ręce, są identyczne jak w taktach od 21 do 24. W taktach tych nie zauważono różnorodnych sposobów interpretacji lub tworzenia się strumieni percepcyjnych w kontekście interpretacji dźwięków występujących w partiach obu rąk razem lub osobno.

Od taktu 29 do 32 (rys. 52), w zależności od wariantu:

- wariant 1: zaobserwować można kontynuację poprzedniego strumienia percepcyjnego w partii ręki prawej, co oznacza, że wszystkie dźwięki przynależne do prawej ręki tworzą jeden strumień percepcyjny⁴⁷²;
- wariant 2: w zależności od dynamiki wykonania brzmień w lewej ręce zastosowane tryle i ozdobniki w taktach 30 i 32 mogą zostać w ogóle niedostrzeżone przez perceptora, ponieważ mnogość innych brzmień skutkuje skupieniem uwagi na brzmieniach dominujących⁴⁷³. Krótkie ozdobniki wraz z trylami w tym przypadku stają się brzmieniami mniej znaczącymi, dzięki czemu interpretowane są jako dźwięki tła, których – pomimo występowania – odbiorca nie analizuje percepcyjnie.

Dźwięki zagrane w lewej ręce w omawianych taktach, bez względu na występujący interwał pomiędzy brzmieniami oraz zastosowane zmiany w zakresie umieszczenia ich na skali wysokości, powodują ciągłe słyszenie przez odbiorcę dwóch strumieni percepcyjnych. Jeden strumień percepcyjny złożony jest wyłącznie z dźwięków wyższych należących do pochodów szesnastkowych, wykonywanych przez lewą rękę, natomiast drugi strumień budują wyłącznie dźwięki niższe przynależne do pochodów szesnastkowych, wykonywane również przez tę samą rękę. Sytuacja percepcyjna w omawianym fragmencie jest bardzo klarowna dźwiękowo, dlatego nie występują tutaj różnorodne warianty percepcyjne mogące wpływać na tworzenie się innych figur mentalnych w zależności od skupienia i uwagi odbiorcy.

Od taktu 33 (rys. 52) do 35 (rys. 53, s. 172) kompozytor zaczyna nową jakość brzmieniową – współbrzmienie wielodźwiękowe, które dodatkowo zagrane w dynamice *fortissimo* jest integrowane jako jeden strumień percepcyjny. Następnie w obrębie jeszcze tego samego taktu 33 wyłania się melodia prowadzona w prawej ręce muzyka, wykonana jako szybki pochód szesnastkowy po wybrzmieniu akordów. Pochód ten jest tak zbudowany, że nie segreguje się na dwa strumienie lub większą ich liczbę, lecz sprzyja prowadzeniu melodii w kontekście tworzenia się dobrze słyszalnego, jednego strumienia percepcyjnego.

W omawianych taktach w zapisie lewej ręki kompozytor, dzięki zastosowaniu klucza wiolinowego, przeniósł dźwięki wyżej na skali wysokości, jednak pomimo

seizure data with overtone mapping: A strategy for creating auditory gestalt from correlated multichannel data, Proceedings of the 18th International Conference on Auditory Display, Atlanta, GA, USA, June 18–21, 2012, s. 129–134; T. Nakatani, H.G. Okuno, T. Kawabata, *Auditory stream segregation in auditory scene analysis with a multi-agent system*, s. 100–107, <https://www.aai.org/Papers/AAAI/1994/AAAI94-016.pdf> (dostęp: 21.03.2021).

⁴⁷² S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

⁴⁷³ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 86, 114.

6(20)

34

cresc.

p

37

f

cresc.

40

f

43

p

48

p cresc.

f

p cresc.

f

53

p

cresc.

div.cresc.

57

p

B.137.

Rys. 53. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 34–59

Źródło: <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458->

Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf

(dostęp: 28.10.2021)

zbliżania się do siebie poszczególnych głosów nie następuje dezintegracja strumienia brzmień prawej ręki, z powodu wyraźnego sposobu prowadzenia melodii. W lewej ręce instrumentalisty zapisano powtórzony sześciokrotnie akord, który jest drugim strumieniem percepcyjnym, odpowiadającym za tworzenie się harmonii utworu.

Takt 36 (rys. 53) jest bardzo ciekawy pod względem akustycznym. W partii ręki prawej zakończona jest fraza muzyczna (melodia) z poprzednich taktów, wybrzmiewająca jako jeden strumień percepcyjny dokładnie na dźwięku gis^2 . Dzięki temu perceptor pomimo zastosowanych zmian brzmieniowych w lewej ręce odczuwa kontynuację poprzedniego brzmienia⁴⁷⁴. W drugiej połowie omawianego taktu tryl na półnucie ais^2 może być interpretowany według różnych wariantów:

- wariant 1: tryl stanowi źródło jednego strumienia percepcyjnego (usłyszenie tego wariantu jest mniej prawdopodobne)⁴⁷⁵;
- wariant 2: tryl zostanie przyporządkowany do strumienia dźwięków ręki lewej (odbior dźwięków w opisany sposób jest bardziej prawdopodobny). Tryl składa się z dwóch sąsiadujących dźwięków, kolejną dodatkowo nałożoną figurą mentalną są brzmienia, które w tym samym momencie szybko i naprzemiennie powtarzają się w partii lewej ręki, natomiast kolejny element stanowi bliskość dźwięków lewej ręki, gdyż ta zapisana jest w kluczu wiolinowym, dzięki czemu ambitus między dźwiękami jest mniejszy, co zwiększa szansę na integrację dźwięków w jeden strumień percepcyjny⁴⁷⁶.

W przypadku analizy brzmień wykonywanych w lewej ręce w takcie 36 (rys. 53) powtarzające się dźwięki w pochodach szesnastkowych trwają zbyt krótko, aby były przyczynkiem do powstania pełnoprawnego strumienia percepcyjnego. Dodatkowo, po wybrzmieniu ośmiu szesnastek zapisanych w lewej ręce, w prawej wchodzi tryl, który zaburza percepcję kolejnych ośmiu szesnastek. Odbiorca nie może ich w tym momencie dokładnie usłyszeć, ponieważ tryl odwraca jego uwagę, gdyż staje się maskerem⁴⁷⁷. W tym przypadku fragmenty partii lewej i prawej ręki tworzą (wprawdzie chwilowo) jeden strumień percepcyjny dzięki podobieństwu w zakresie:

- bliskości na skali wysokości,
- podobnego sposobu wykonania trylu w porównaniu z zapisem brzmień ręki lewej, co powoduje nachodzenie na siebie dwóch melodii i stworzenie jednej struktury brzmieniowej,

⁴⁷⁴ Ibidem, s. 95–96.

⁴⁷⁵ Szerzej: G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁴⁷⁶ Szerzej: G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁴⁷⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 320.

- szybkiego tempa wykonania struktur muzycznych przypisanych do obu rąk instrumentalisty – zbyt szybko wykonane przebiegi osłabiają procesy przetwarzania dźwięków w umyśle człowieka, gdyż odbiór staje się mało precyzyjny i niedokładny⁴⁷⁸.

W takcie 37 (rys. 53) zapisane zostało współbrzmienie *staccato*, które odgrywa podwójną rolę:

- zakończenia odnoszącego się do poprzedniego taktu,
- wstępu do nowej części – jej podobieństwo nawiązuje do wcześniejszego fragmentu utworu.

Krótkie, zwarte brzmienie harmonii tworzy jeden strumień percepcyjny i zarazem skupia uwagę perceptora w tym miejscu. Kolejne współbrzmienie to dźwięki tworzące harmonię, które nadal budują jeden strumień percepcyjny, lecz w innej skali wysokości niż poprzednie dźwięki. Po wybrzmieniu jednego strumienia tworzącego harmonię utworu perceptor słyszy wyłaniającą się melodię prowadzoną w prawej ręce.

Od połowy taktu 37 do 40 (rys. 53) perceptor podąża za jednoimiennym⁴⁷⁹, a dzięki temu spójnie brzmiącym strumieniem percepcyjnym prawej ręki. Dodatkowym elementem występującym podczas interpretacji partii prawej ręki jest nałożenie się kolejnego elementu w formie figury mentalnej, która powstaje w wyniku kilkukrotnego powtarzania tej samej sekwencji dźwięków (zaznaczono to prostokątem na rys. 53). Pomimo nałożenia dodatkowej figury mentalnej w obrazie percepcyjnym słuchacza odbierany jest jeden strumień percepcyjny. Analizując go głębiej, odbiorca doświadcza pewnej powtarzalnej struktury dźwiękowej – sekwencji budulcowej, która jest zintegrowana ze strumieniem. Wielokrotne powtórzenie tych samych dźwięków powoduje, że słuchacz bardzo dobrze rozpoznaje dźwięki budujące zarazem strumień percepcyjny (w ujęciu całościowym) i sekwencję dźwięków (rozumianą jako fragment większej całości)⁴⁸⁰.

W omawianych taktach występuje powtórzenie akordu, który rozdzielany jest licznymi pauzami o różnych wartościach⁴⁸¹. W przypadku takiego zapisu słuchacz odbiera pojawiające się brzmienie tworzące harmonię i zanikające. Polega to na wprowadzaniu i wycofywaniu drugiego strumienia percepcyjnego⁴⁸², który w rozumieniu klasycznej teorii muzyki jest interpretowany jako harmonia.

W taktach 41 i 42 (rys. 53) można zauważyć cztery pary półnut. Pierwsza para to rozwiązanie i zakończenie melodii na dźwiękach e^2 oraz e^3 (w interwale

⁴⁷⁸ R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁴⁷⁹ Na potrzeby tej pracy przyjęto, że słowo „jednoimienność” oznacza dźwięki o takiej samej nazwie, umieszczone na różnych skalach wysokości, np. A_2 , A_1 , A , a , a^1 , a^2 itp.

⁴⁸⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 15, 66, 106, 124; A. Kosińska, op. cit., s. 27, 29; R. Zapala, op. cit., s. 70; A. Załazińska, op. cit., s. 9, 102; R. Godøy, op. cit., s. 93; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 35.

⁴⁸¹ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 118–119, 146–147, 150–151.

⁴⁸² Ibidem, s. 39.

oktawy), kontynuowanej od wcześniejszych taktów. Prowadzenie dźwięków w omawianej części jest zintegrowane, ponieważ partia prawej ręki tworzy jeden strumień percepcyjny⁴⁸³.

Dźwięki wykonywane przez lewą rękę instrumentalisty w tym przypadku tworzą dwa oddzielne strumienie percepcyjne w różnych skalach wysokości – dźwięk niższy odpowiada za tworzenie się jednego strumienia, a wyższy drugiego. Wyjątek stanowi trzydziętkowe współbrzmienie w takcie 42, znajdujące się w partii prawej ręki, oparte na trzech półnutach wraz z szesnastką zapisaną w lewej ręce – w tym przypadku ambitus ostatnich siedmiu dźwięków jest mniejszy niż pochodów wcześniejszych. Dzięki takiemu ujęciu perceptor może ten fragment usłyszeć jako integralne połączenie dźwięków wykonywanych w partiach lewej i prawej ręki w jeden strumień percepcyjny w ramach dostrzeżenia charakterystycznego **podwariantu** percepcyjnego.

Od taktu 43 do 46 (rys. 53) można zauważyć wiele interesujących akustycznie współbrzmień, które mogą być zupełnie inaczej interpretowane w zależności od słuchacza – jest to jeden z ciekawszych fragmentów utworu:

- wariant 1: słuchacz odbiera dźwięki grane *staccato* jako jedno połączone brzmienie w formie wyłącznie jednego strumienia percepcyjnego – za takim sposobem percepcji przemawia zapisany rytm w lewej i prawej ręce⁴⁸⁴. Atak niejednakowych dźwięków w tym samym czasie powoduje istotny problem percepcyjny dotyczący dokładnego rozpoznania tonów, gdyż odbywa się on w tym samym czasie⁴⁸⁵;
- wariant 2: odbiorca słyszy wykonywane dźwięki jako dwa strumienie percepcyjne. W tym kontekście dźwięk najwyższy ze współbrzmienia interpretowany jest jako melodia (naturalnie najwyższy dźwięk najłatwiej wyekstrahować z innych brzmień), natomiast pozostałe dźwięki w pionach tworzą tło dźwiękowe nawiązujące do harmonii utworu;
- wariant 3: odbiorca słyszy wykonywane dźwięki jako dwa strumienie percepcyjne. Melodia jest tworzona na bazie naprzemiennego łączenia dźwięków, dzięki czemu powstaje hybryda melodii (nuty oznaczone elipsami, zob. rys. 53). W takcie 43 niższe dźwięki – *dis*¹ łączą się z dźwiękiem *fisis*¹ w takcie kolejnym i strumień zostaje kontynuowany właśnie na tym brzmieniu⁴⁸⁶ (podobnie jest w taktach 45 i 46). Drugi strumień zostaje znów naprzemiennie połączony – dźwięki *dis*¹ w takcie 43 łączą się w jeden strumień percepcyjny z dźwiękami *dis*², które znajdują się w kolejnym takcie (analogicznie jak w taktach 45 i 46). Następnym strumieniem są brzmienia przypisane do ręki lewej, tworzące pojedyncze bodźce lub dwudźwięki.

⁴⁸³ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁴⁸⁴ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; S.S. Chauhan, op. cit., s. 49; B. Tillmann, S. McAdams, op. cit., s. 1133.

⁴⁸⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁴⁸⁶ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 198, 416–417.

W omawianych taktach dodatkowo może wystąpić iluzja percepcyjna – w zależności od tego, jak odbiorca postrzega dane struktury dźwiękowo. W taktach 44 i 46 (zaznaczenia prostokątami na rys. 53) linię melodyczną można interpretować tak, jak opisano wcześniej: zgodnie z zapisem, hybrydowo. Jednak częściowo słuchacz może mieć również „podwójne wrażenie percepcyjne”, polegające na tym, że melodia na sam koniec fraz brzmi, jakby była grana z góry do dołu, co nie jest zgodne z zapisem. Opisane „podwójne wrażenie percepcyjne” wskazuje, iż fraza muzyczna, zbudowana z tych samych dźwięków, powoduje u słuchacza niejednorodną interpretację kierunku linii melodycznej, która jest zarazem wznosząca i opadająca. Wrażenie to wiąże się z uwagą i dokładnym śledzeniem wszystkich zmian w zakresie występujących dźwięków. Brzmienia, które wykonywane są w tym samym czasie (razem), mogą być powodem powstania iluzji dźwiękowej, rozpatrywanej w kontekście dwóch różnych mechanizmów występujących w tym samym czasie. Dowodzi to, jak analiza percepcyjna jest wieloaspektowa, niejednorodna, często bardzo zróżnicowana i zależna nawet od cech osobniczych odbiorcy.

W taktach 47 oraz 48 (rys. 53) perceptor doświadczać może różnych układów strumieni w zależności od umiejętności skupienia uwagi na poszczególnych dźwiękach i podążania uwagi za danymi zmianami⁴⁸⁷:

- wariant 1: słuchacz odbiera dwa strumienie percepcyjne – jeden składa się z najwyższych dźwięków przynależnych do ręki prawej, natomiast drugi strumień tworzony jest na bazie harmonii, czyli połączenia dwudźwięków partii lewej ręki oraz jednego (niższego) dźwięku wykonywanego w ręce prawej. Akcenty w postaci pojawiających się struktur dźwiękowych na raz i na trzy nie zaburzają ogólnego poczucia integracji materiału muzycznego w kontekście całości;
- wariant 2: odbiorca słyszy dwa strumienie percepcyjne – jeden złożony jest z dwudźwięków przynależnych do ręki prawej, natomiast drugi strumień percepcyjny tworzą dwudźwięki zapisane dla partii ręki lewej. Akcenty, podobnie jak w poprzednim wariantcie, nie zaburzają ogólnego poczucia integracji materiału muzycznego w kontekście całości;
- wariant 3: może pojawić się w przypadku osób, które nie mają żadnego doświadczenia dotyczącego analizy obrazu percepcyjnego. Nie chodzi tutaj konkretnie o analizę w kontekście strumieniowania, lecz jedynie o brak umiejętności analitycznej oceny dźwięku, np. osoby niemające wykształcenia muzycznego i nieuprawiające amatorsko śpiewu ani gry na instrumencie mogą wszystkie dźwięki zapisane do lewej i prawej ręki rozpatrywać w kontekście jednego strumienia percepcyjnego⁴⁸⁸;
- wariant 4: jest mało prawdopodobny, ale może wystąpić w przypadku osób o bardzo dużej świadomości i wiedzy w zakresie analizy materiału dźwiękowego, które potrafią w trakcie odsłuchu materiału dźwiękowego „przełączać”

⁴⁸⁷ Ibidem, s. 207; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104.

⁴⁸⁸ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 63–67; idem, *Influence of Music...*, s. 113–134.

swoją uwagę na różne plany dźwiękowe i struktury muzyczne budujące całość danego wrażenia mentalnego, lub w przypadku zwykłego błędu percepcyjnego w wyniku braku odpowiedniej uwagi. Gdy słuchacz będzie analizował dźwięki od pierwszych nut wykonanych *staccato* w takcie 47, a później wzmiankowany takt zestawiał z taktem 48, może dojść do pojedynczej lub podwójnej zamiany (krzyżowania się) strumieni percepcyjnych. Oznacza to, że łączenie dźwięków nie będzie odbywało się zgodnie z zapisem partyturowym, lecz mogą one się dowolnie integrować we wspólne strumienie poprzez bliskość ich wybrzmiewania na skali wysokości. Nastąpić wtedy może „wymieszanie się” poszczególnych partii do takiego stopnia, że gdyby słuchacz nie wspierał się partyturą, nie wiedziałby, jakie właściwie dźwięki reprezentowane są w partiach lewej i prawej ręki.

W taktach od 49 do 52 (rys. 53) perceptor może dostrzec niemalże identyczne struktury, które przeplatają się co drugi takt. Pomimo drobnej różnicy będą rozpatrywane jako brzmiące tak samo, gdyż drobna niezgodność nie wpływa na interpretację strumieni percepcyjnych (porównanie współbrzmienia rozpozynającego się w taktach 49 i 51 w partii prawej ręki):

- wariant 1: słuchacz odbiera dwa strumienie percepcyjne – jeden jest złożony z dźwięków najwyższych należących do prawej ręki, natomiast drugi strumień, harmoniczny, budują współbrzmienia występujące w lewej ręce oraz niższe dźwięki wykonywane w ręce prawej;
- wariant 2: odbiorca słyszy dwa strumienie percepcyjne, zgodnie z zapisem nutowym – dźwięki przynależne do obu strumieni są rozpatrywane w identycznym kontekście przynależności do partii lewej i prawej ręki, tak jak zaprezentowano je w partyturze;
- wariant 3: współbrzmienia, które są powtórzone w interwale oktawy, mogą tworzyć jeden strumień percepcyjny⁴⁸⁹, natomiast pozostałe mogą powstać na bazie hybrydy wariantu 1 bądź 2 lub połączenia obu wariantów.

Od taktu 53 do 56 (rys. 53) zapisane struktury są podobne do materiału muzycznego zaprezentowanego przez kompozytora już wcześniej. Podobnie jak poprzednio, podczas analizy słuchowej tego fragmentu istnieje możliwość wystąpienia różnego rodzaju wariantów percepcyjnych, jednak akcenty na raz i na trzy, występujące w dźwiękach obu rąk w takcie 53 oraz w partii lewej ręki w taktach kolejnych, nie powodują dezintegracji materii dźwiękowej w strumienie percepcyjne, lecz są swoistego rodzaju uzupełnieniem i łączą wszystkie takty w jedną niepodzielną całość:

- wariant 1: perceptor odbiera dwa strumienie percepcyjne – jeden złożony jest z najwyższych dźwięków przynależnych do ręki prawej, natomiast drugi strumień tworzony jest na bazie harmonii, czyli połączenia dwudźwięków w partii lewej ręki oraz jednego (niższego) dźwięku należącego do ręki prawej;
- wariant 2: odbiorca słyszy dwa strumienie percepcyjne, zgodnie z zapisem partyturowym, co oznacza, że dźwięki wykonywane w prawej ręce całkowicie

⁴⁸⁹ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

są łączone w jeden strumień percepcyjny, w lewej zaś – tworzą drugi, odrębny strumień percepcyjny;

- wariant 3: wszystkie dźwięki składają się na jeden strumień percepcyjny budujący harmonię utworu. Wariant trzeci możliwy jest do usłyszenia przez osoby niemające żadnego wykształcenia ani doświadczenia muzycznego w zakresie rozpoznawania jakichkolwiek struktur, nie tyle w kontekście analizy sceny słuchowej, ile rozumianych jako podstawy dotyczące kształcenia słuchu – przedmiotu nauczanego od szkoły muzycznej I stopnia do studiów muzycznych II stopnia (magisterskich)⁴⁹⁰;
- wariant 4: jest dość rzadko spotykaną odmianą percepcyjną. Pojawienie się tego zjawiska może wynikać z pogłębionej i szczególnej świadomości perceptora, która dotyczy szczegółowej analizy materiału muzycznego, dokonywanej za pomocą słuchu oraz myślenia, lub w przypadku nieprzewidzianej, niezamierzonej interpretacji struktur dźwiękowych, dokonanej z powodu ograniczonej uwagi, bez większego skupienia na danym materiale muzycznym. Gdy słuchacz będzie analizował dźwięki, to pomiędzy poszczególnymi taktami może dochodzić do pojedynczego lub podwójnego przeplatania (krzyżowania) się strumieni percepcyjnych, co zostało opisane już wcześniej. W odróżnieniu od poprzedniego przypadku struktury te mogą się zmieniać (przeplatać, krzyżować), gdyż połączeń taktów jest więcej (fragment muzyczny zawierający omawiane zjawisko jest znacznie dłuższy). Fenomen analizy sceny słuchowej to ciekawostka zarówno dla teoretyków muzyki, kompozytorów, reżyserów dźwięku, psychologów, akustyków, jak i osób bez wykształcenia muzycznego. Pokazuje bowiem, jak modyfikowana jest percepcja człowieka w przypadku zmian uwagi lub z powodu dekoncentracji, i może być powodem powstawania różnych figur mentalnych tworzonych w danym momencie.

Od taktu 57 (rys. 53) do 62 (rys. 54) zaobserwować można kolejne zjawiska akustyczne, które przeplatają się w omawianym utworze w różnych kontekstach, tworząc różnorakie połączenia dźwięków. W przypadku partii lewej ręki, bez względu na drobne zmiany w zakresie wysokości dźwięków, brzmienia wyższe budują jeden integralny strumień percepcyjny⁴⁹¹, gdyż ich powtórzeń na tej samej wysokości jest znacznie więcej niż w przypadku brzmień niższych. Drugi strumień percepcyjny nie brzmi tak mocno, ponieważ składa się z przeplatanych dwóch różnych dźwięków, łączonych zawsze wyższym dźwiękiem, którego wysokość w obrębie danego taktu jest taka sama. Rozumieć przez to należy, że dźwięków wyższych jest osiem i każdy z nich ma taką samą wysokość w danym takcie, natomiast występują dwa dźwięki niższe o różnych wysokościach, powtórzone

⁴⁹⁰ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 63–67; idem, *Influence of Music...*, s. 113–134; idem, *Łączenie dźwięków...*, s. 83–96.

⁴⁹¹ S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514; szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

(21) 7

The musical score consists of seven systems of staves. The first system (measures 60-62) shows a piano introduction with a crescendo. The second system (measures 63-65) features a first ending (1.) and a piano (p) dynamic. The third system (measures 66-68) includes a second ending (2.) and a piano (p) dynamic. The fourth system (measures 69-71) shows a piano (p) dynamic and a first ending (1.). The fifth system (measures 72-74) features a piano (p) dynamic and a first ending (1.). The sixth system (measures 75-77) includes a piano (p) dynamic and a first ending (1.). The seventh system (measures 78-79) shows a piano (p) dynamic and a first ending (1.).

B.137.

Rys. 54. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 60–80

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458-Beethoven_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
(dostęp: 28.10.2021)

naprzemiennie (przeplatające się) po cztery razy, gdyż kompozytor zastosował w obrębie jednego taktu dwa powtarzane na przemian dźwięki, o dwóch różnych wysokościach.

W przypadku dźwięków wykonywanych w ręce prawej – bez względu na to, który takt poddany zostanie analizie spośród taktów od 57 do 62 – perceptor może dostrzec jednolity, integralny strumień percepcyjny⁴⁹². W pewnych momentach podkreśla on harmonię (zapis trzech dźwięków w pionie harmonicznym) lub zdaje się brzmieć niczym powtarzane *arpeggio* z pogranicza prezentacji zarówno melodii, jak i harmonii utworu⁴⁹³. Zastosowanie ozdobnika, wykonywanego przez instrumentalistę bardzo szybko, przed półnutą, powoduje możliwość podwójnej interpretacji szybko brzmiącej melodii, która „zwalniana” jest tempem półnuty bądź struktury brzmieniowej odpowiedzialnej za tworzenie się harmonii – w zależności od interpretacji odbiorcy.

W taktach 63 i 64 (rys. 54) perceptor może w różny sposób odbierać trafiające do niego dźwięki, które często mogą być zależne od:

- jego ogólnego podejścia do analizowanej materii dźwiękowej⁴⁹⁴,
- wykonania,
- jakości nagrania,
- miejsca na sali koncertowej, w której odbiorca percypuje dane dzieło (czy do słuchacza trafiają dźwięki bezpośrednie, czy odbite⁴⁹⁵),
- czynników zewnętrznych, takich jak sprzęt, na którym dokonano odsłuchu nagrania.

Analiza percepcyjna omawianych taktów pozwala na odebranie przez słuchacza poniższych wariantów:

- wariant 1: odbiorca słyszy zbitkę dźwiękową w formie jednego strumienia, gdyż nie nadąża za drobnymi wartościami wykonywanymi w szybkim tempie⁴⁹⁶, dodatkowo słyszane dźwięki zaczynają się i kończą w tym samym momencie, co może wpływać na łączenie dźwięków w jeden strumień percepcyjny⁴⁹⁷,
- wariant 2: perceptor odbiera dwa strumienie – jeden złożony jest z dźwięków najwyższych, natomiast drugi stanowi zbitkę innych dźwięków towarzyszących, których słuchacz nie może dokładnie uchwycić⁴⁹⁸. Ten sposób two-

⁴⁹² S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514; szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁴⁹³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85.

⁴⁹⁴ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁴⁹⁵ Szerzej: A. Rosiński, *Akustyka pomieszczeń sakralnych...*, s. 89–90, 94–98; A. Kulowski, op. cit., s. 297–298; A. Rosiński, *Akustyka wnętrz sakralnych...*, s. 99–108.

⁴⁹⁶ Szerzej: R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁴⁹⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; U. Jorasz, op. cit., s. 61–66.

⁴⁹⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 108, 111.

zenia w umyśle odbiorcy struktur dźwiękowych związany jest z percepcją najwyższych dźwięków, jako najłatwiejszych do usłyszenia i zapamiętania⁴⁹⁹;

- wariant 3: perceptor słyszy trzy strumienie percepcyjne. Dźwięki najwyższe wykonywane w prawej ręce tworzą pierwszy strumień, dźwięki najniższe w partii lewej ręki budują drugi strumień, reszta brzmień przyporządkowana jest mentalnie do „środka skali” danych przebiegów, tworząc trzeci strumień percepcyjny;
- wariant 4: słuchacz odbiera cztery strumienie. Pierwszy z nich złożony jest z dźwięków najwyższych przypisanych do prawej ręki; drugi strumień percepcyjny, mniej dominujący (składa się z dwóch różnych dźwięków), zbudowany jest z dźwięków niższych, należących do partii ręki prawej; trzeci tworzą dźwięki najwyższe wykonywane przez instrumentalistę w lewej ręce; czwarty, mniej dominujący (składa się z dwóch różnych dźwięków), budują dźwięki niższe przypisane do ręki lewej;
- warianty hybrydowe: perceptor słyszy wszystkie strumienie zgodnie z opisem dla wariantu 4, z jednym wyjątkiem – w przypadku taktu 64 pochód szesnastkowy zapisany w lewej ręce może być rozpatrywany hybrydowo, w postaci:
 - najniższych występujących dźwięków, natomiast reszta brzmień w partii lewej ręki tworzy tło lub łączy się na różne sposoby z innymi strumieniami,
 - najniższych dźwięków pochodzących przypisanych do lewej ręki, które tworzą jeden strumień percepcyjny, natomiast trzy kolejne dźwięki, dzięki bliskości wysokości⁵⁰⁰, budują kolejny strumień (aż do końca tego taktu). Jeżeli słuchacz umyślnie pominie w swoich spostrzeżeniach odbiór dźwięku Gis, to wtedy usłyszy pochód, na który składa się rytm galopujący⁵⁰¹.

Takt 65 (rys. 54) wykazuje duże podobieństwo do taktu znajdującego się przed znakiem początku repetycji, który został już omówiony wcześniej. *Prima volta* znajdująca się nad taktem 65 prowadzi do repetycji, czyli powtórzenia materiału dźwiękowego.

Od taktu 66 (*seconda volta*) do taktu 69 (rys. 54) w partii lewej ręki (pomimo zmian w zakresie skali wysokości) dźwięki grane przez instrumentalistę

⁴⁹⁹ T. Rogala, *Identyfikacja melodii...*, s. 65–76; por. eadem, *Siła wysokości...*

⁵⁰⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90; Ch. Chen, G. Fan, op. cit., s. 792.

⁵⁰¹ L.J. Trainor, *The origins of music: Auditory scene analysis, evolution, and culture in musical creation*, [w:] H. Honing (red.), *The origins of musicality*, MIT Press, Cambridge–London 2018, s. 91; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533; B.T. Szabó, S.L. Denham, I. Winkler, op. cit., s. 3–5; M.R. DeWeese, A.M. Zador, *Neural gallops across auditory streams*, „Neuron” 2005, vol. 48, issue 1, s. 5–7; C. Alain, L.J. Bernstein, *Auditory scene analysis: Tales from cognitive neurosciences*, „Music Perception” 2015, vol. 33, issue 1, s. 74–75; J.S. Snyder, M.K. Gregg, D.M. Weintraub, C. Alain, *Attention, awareness, and the perception of auditory scenes*, „Frontiers in Psychology” 2012, vol. 3, s. 1–14; C. Alain, B.J. Dyson, J.S. Snyder, *Aging and the perceptual organization of sounds: A change of scene?*, [w:] P.M. Conn (red.), *Handbook of models for human aging*, Academic Press, New York 2006, s. 762, 765–766; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 113, 116, 104, 126–127, 131–134, 136, 146; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 207, 326, 328.

segregowane są na dwa strumienie percepcyjne. Partia prawej ręki prowadzi jeden strumień percepcyjny, który co drugi takt (67 i 69) integruje się ze strumieniem dźwięków wykonywanych w lewej ręce, tworząc chwilowo jeden strumień percepcyjny. Integracja wynika z zastosowania przez kompozytora dwóch akordów akcentowanych (oznaczenie *sf*) o wartościach ósemkowych, maskujących inne występujące brzmienia w danym momencie⁵⁰².

Podczas interpretacji dźwięków dochodzących do perceptora, wykonywanych przez prawą rękę, może wystąpić również nałożenie kolejnej figury mentalnej w formie ciągu czterodźwiękowego (zob. prostokąty zaznaczone na rys. 54). W tym przypadku również odbiorca słyszy jeden strumień percepcyjny, lecz tworzą go krótkie, czterodźwiękowe frazy, które wynikają z interpretacji powstającej melodii, zbudowanej z pochodów akordowych.

Analiza odbieranych bodźców wskazuje na wystąpienie jednego wariantu percepcyjnego, który polega na zintegrowaniu dźwięków wyższych z pochodów brzmień zapisanych dla lewej ręki z ręką prawą. Wtedy odbiorca słyszy najniższe dźwięki każdego z pochodów partii lewej ręki, natomiast dźwięki wyższe wykonywane przez instrumentalistę w lewej ręce często spajają się w jeden strumień percepcyjny z brzmieniami granymi w ręce prawej na zasadzie występowania podobnego dźwięku w odległości oktawy lub dwóch oktaw, które są interwałami silnie integrującymi dźwięki (zob. wiele linii ciągłych, które poprowadzone zostały między dźwiękami wykonywanymi przez dwie ręce, rys. 54)⁵⁰³.

W taktach 70 i 71 (rys. 54) percektor doświadcza kontynuacji strumieni percepcyjnych wytworzonych w czterech wcześniejszych taktach⁵⁰⁴. Różnica polega na tym, że zakończenie strumienia percepcyjnego w formie zaakcentowanego podwójnego akordu nie jest dokonywane co drugi takt, tylko od razu – takt po takcie, dzięki czemu odbiorca odnosi wrażenie zwiększenia tempa utworu, które realnie się nie zmieniło. Partia prawej ręki jest interpretowana w podobny sposób, dlatego percektor właśnie tak odbiera pochody szesnastkowe, które budują linię melodyczną lub współbrzmienia akordowe. Uzyskany obiekt percepcyjny zależy od podejścia słuchacza, czyli od tego, na jakim elemencie percepcyjnym wewnątrz struktury materiału muzycznego skupi on swoją uwagę⁵⁰⁵:

- wariant 1: brzmienia powstałe w wyniku gry lewej ręki, podobnie jak w poprzednio omawianych taktach, tworzą sekwencję dźwięków złożoną z dwóch strumieni;
- wariant 2: wyjątkiem może być takt 70, w którym w partii lewej ręki istnieje możliwość zintegrowania wyższych dźwięków (umieszczonych na skali wyso-

⁵⁰² A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10.

⁵⁰³ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁵⁰⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 198, 416–417; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

⁵⁰⁵ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

kości o dwie lub trzy oktawy wyżej) z podobnymi brzmieniami wykonywanymi w prawej ręce⁵⁰⁶.

Od taktu 72 do 75 (rys. 54) brzmienia przypisane do lewej ręki instrumentalisty budują dwa strumienie naprzemiennie powtarzających się dźwięków, z pewnym zastrzeżeniem. Takt 73, poprzez bliskość interwałową brzmień składających się na pochod, może stworzyć w umyśle odbiorcy odmienne figury mentalne, które mogą zostać dostrzeżone jako warianty percepcyjne:

- wariant 1: polega na integracji wszystkich występujących dźwięków w jeden strumień percepcyjny⁵⁰⁷;
- wariant 2: wskazuje, że najniższy dźwięk *gis* tworzy jeden strumień, natomiast dźwięki *cis*¹ oraz *h* tworzą trzydźwiękowy, kolejny strumień percepcyjny. Jeżeli perceptor pominię w swoim polu spostrzeżeniowym dźwięk *gis*, jest w stanie usłyszeć elementy tworzonego rytmu galopującego⁵⁰⁸.

Ręka prawa grająca *legato* w omawianych czterech taktach pozwala na ekspozycję percepcyjną melodii. Ozdobnik w takcie 73 włączony jest w strumień dźwięków wykonywanych przez prawą rękę. Szybkie wykonanie może skutkować „brakiem zrozumiałości”, która odczuwana jest przez perceptora, a przez to interpretacją występujących dźwięków jako trudnej analitycznie, nierozpoznanej zbitki dźwiękowej, brzmiącej w tym samym lub bardzo podobnym czasie z innymi dźwiękami.

Od taktu 76 (rys. 54) do 87 (rys. 55, s. 184) odbiorca doświadcza zamiany struktur muzycznych – linię melodyczną, rozumianą jako pierwszy strumień percepcyjny, wykonuje ręka lewa, natomiast szybko następujący po sobie pochod szesnastkowy kontynuowany jest w partii ręki prawej⁵⁰⁹:

- wariant 1: polega na powstaniu dwóch strumieni, o ile interwał między dźwiękami będzie się zwiększał;
- wariant 2: jeżeli interwał będzie mniejszy (jak np. w taktach 77, 81, 87), to odbiorca może łączyć dźwięki w jeden strumień lub w **podwariancie** słyszeć dwa odrębne strumienie – jeden zostanie stworzony na bazie dźwięków najniższych, natomiast drugi z trzech dźwięków, które są blisko siebie na skali wysokości⁵¹⁰.

⁵⁰⁶ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁵⁰⁷ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117.

⁵⁰⁸ S.A. Sauvé, op. cit., s. 29, 101–114; D. Pressnitzer, M. Sayles, Ch. Micheyl, I.M. Winter, *Perceptual organization of sound begins in the auditory periphery*, „Current Biology” 2008, no. 18, s. 1125; K.T. Hill, Ch.W. Bishop, L.M. Miller, *Auditory grouping mechanisms reflect a sound's position in a sequence*, „Frontiers in Human Neuroscience” 2012, vol. 6, s. 1–2; J.S. Arsenault, Y. He, G.M. Bidelman, C. Alain, *The impact of context on the perceptual organization of speech*, „Journal of the Canadian Acoustical Association” 2014, vol. 42, s. 72–73; C. Alain, K. Tremblay, *The role of event-related brain potentials in assessing central auditory processing*, „Journal of the American Academy of Audiology” 2007, vol. 18, s. 584.

⁵⁰⁹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 198, 416–417.

⁵¹⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90.

8 (22)

81

84

87

92

98

104

107

B.137.

Rys. 55. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 81–109

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
(dostęp: 28.10.2021)

W takcie 85 istnieje kilka wersji percepcyjnych odnoszących się wyłącznie do partii prawej ręki:

- wariant 1: dźwięki najniższe budują jeden strumień, następnie kolejne pochody brzmień będą tworzyły drugi strumień percepcyjny, pominięcie w polu spostrzeżeniowym pierwszego dźwięku skutkuje powstaniem rytmu galopującego⁵¹¹;
- wariant 2: dźwięki pochodu będą odseparowane, dzięki czemu zbudują nową korelację złożoną z dwóch dźwięków niższych (pierwszy strumień) oraz dwóch dźwięków wyższych (drugi strumień);
- wariant 3: dźwięki najniższe tworzą jeden strumień percepcyjny, dźwięki najwyższe – drugi, a dwudźwięki – trzeci strumień;
- wariant 4 oraz inne: jeden z dźwięków dwudźwięku jest niesłyszany przez percepcję, dzięki czemu mogą powstać dwa podobne warianty, pozbawione dźwięku dolnego lub górnego w zależności od interpretacji odbiorcy. Takie ujęcie umożliwia integrowanie lub segregowanie dźwięków w zależności od kontekstu, co pozwala tworzyć strumienie hybrydowe.

W przypadku interpretacji brzmień przypisanych do ręki lewej od taktu 76 (rys. 54) do 83 (rys. 55) linia melodyczna jest bardzo wyraźnie odbierana przez słuchacza i buduje jeden zwarty strumień percepcyjny, natomiast od taktu 84 do 86 (rys. 55) możliwe są dwie interpretacje:

- wariant 1: kontynuacja melodii z taktów wcześniejszych⁵¹²;
- wariant 2: dźwięki w zależności od interpretacji mogą się integrować, zaburzać lub maskować już istniejący strumień⁵¹³ (zob. miejsca zaznaczone połączeniami na rys. 55) ze względu na:
 - powtórzenie ich w bardzo podobnym czasie (nie identycznym)⁵¹⁴ w partii lewej i prawej ręki na innej skali wysokości,
 - szybkie tempo wykonawcze⁵¹⁵,

⁵¹¹ S. Barrass, V. Best, *Stream-based sonification diagrams*, Proceedings of the 14th International Conference on Auditory Display, Paris, France, June 24–27, 2008, s. 1–4; M.A. Akeroyd, R.P. Carlyon, J.M. Deeks, *Can dichotic pitches form two streams?*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2005, vol. 118, s. 977–979; J.S. Snyder, O.L. Carter, E.E. Hannon, C. Alain, *Adaptation reveals multiple levels of representation in auditory stream segregation*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2009, vol. 35(4), s. 1232–1233; D. Oberfeld, *An objective measure of auditory stream segregation based on molecular psychophysics*, „Attention, Perception, & Psychophysics” 2014, vol. 76, s. 831–832.

⁵¹² A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 198, 416–417; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

⁵¹³ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 21, 37, 39, 40, 94–95, 104, 108, 114, 119–120, 124, 130, 132–133; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207, 315, 320–323, 392.

⁵¹⁴ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169.

⁵¹⁵ D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 313–315; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67; A.S. Bregman, J. Campbell, op. cit., s. 244–249.

- zastosowanie innego przebiegu, który może być przez niektórych odbiorców interpretowany inaczej niż wcześniej zaprezentowana melodia.

Takt 87 (rys. 55) nie powoduje tworzenia żadnych nowych wariantów i jest odbierany zgodnie z zapisem nutowym jako dwa niewspółzawodniczące strumienie percepcyjne w partiach lewej i prawej ręki.

Od taktu 88 do taktu 102 (rys. 55) *tremolanda* wykonywane przez lewą rękę mogą być interpretowane dwojako:

- wariant 1: brzmienia tworzą dwa strumienie percepcyjne – dźwięki niższe budują jeden strumień, natomiast wyższe drugi, bez względu na skalę wysokości opisywanych dźwięków;
- wariant 2: występujące odległości interwałowe oktawy wpływają na integrację brzmień w jeden strumień⁵¹⁶. Szybkie tempo wykonawcze tej części, bardzo krótkie wartości nut wraz z wciśniętym pedałem *forte*⁵¹⁷ fortepianu mogą powodować u wielu odbiorców silną integrację dźwięków⁵¹⁸.

W odniesieniu do partii prawej ręki w takcie 88 perceptor dostrzega brzmienie harmoniczne (jeden strumień), z którego wyłania się obraz melodii (jeden strumień)⁵¹⁹. Od taktu 89 do 90 w partii prawej ręki odbiorca może postrzegać dwa strumienie – jeden melodyczny, natomiast drugi złożony z półnut odpowiadających za tworzenie się harmonii. Analiza całościowa tego fragmentu (analiza partii prawej i lewej ręki) pokazuje, że perceptor może usłyszeć w zależności od skupienia uwagi nawet do czterech strumieni percepcyjnych. Takt 91 w kontekście analizy dźwięków wykonywanych przez prawą rękę jest interesujący, gdyż istnieją dwa warianty percepcyjne, które mogą zostać dostrzeżone przez odbiorcę:

- wariant 1: jeżeli analizuje on melodię, to pomimo zapisania tego taktu w formie harmonicznej będzie podążał za melodią i ją usłyszy, segregując dźwięki na dwa strumienie – melodyczny i harmoniczny;
- wariant 2: jeżeli będzie on bardziej skupiał się na warstwie harmonicznej, może omawiany takt usłyszeć w kontekście jednego strumienia percepcyjnego – jako akordu złożonego z trzech dźwięków.

W takcie 92 (rys. 55) słuchacz znów może dostrzec tworzącą się melodię w formie jednego strumienia percepcyjnego. W pięciu następnych taktach w zależności od wariantu percepcyjnego, jaki zostanie złożony w umyśle odbiorcy, istnieje możliwość interpretacji:

- wariant 1: melodii, dzięki czemu strumień będzie segregowany na dźwięki najwyższe oraz dwudźwięki harmoniczne, występujące w tym samym czasie⁵²⁰;

⁵¹⁶ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁵¹⁷ G. Sandor, *O grze na fortepianie. Gest, dźwięk i wyraz*, tłum. J. Kadłubski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994, s. 177–178.

⁵¹⁸ W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁵¹⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85.

⁵²⁰ Ibidem.

- wariant 2: harmonii, dzięki czemu wszystkie dźwięki występujące w pionach harmonicznym zostaną przyporządkowane do jednego strumienia percepcyjnego⁵²¹.

W omawianych taktach występujące dwukrotnie ozdobniki (takty 96 i 98) nie wpływają na zmianę interpretacji strumieni, lecz łączone są w jeden strumień percepcyjny⁵²².

W takcie 98 (rys. 55) perceptor dostrzega w partii prawej ręki zakończenie prowadzenia dotychczasowych strumieni (strumienia) oraz początek nowej jakości brzmieniowej (dwie ostatnie ósemki w takcie), która kontynuowana jest w kolejnych dwóch taktach, gdzie segregacja w tym przypadku jest bardzo silna. W analizowanych taktach nie występuje problem pojawiających się wariantów, czyli zróżnicowanej interpretacji tych samych bodźców dźwiękowych. Dźwięki wyższe z pochodzą tworzą jeden strumień percepcyjny, natomiast dwudźwięki – dobrze brzmiący drugi strumień.

Zakończenie kompozytor zapisał w postaci dwóch taktów (101 i 102, rys. 55), wypełnionych harmonicznymi całymi nutami. Zapisane dźwięki integrują się w jeden strumień percepcyjny – słuchacz nie podąża za nowymi brzmieniami, gdyż zastosowane całe nuty nie umożliwiają mentalnego tworzenia się nowych obiektów percepcyjnych⁵²³.

Badając dalszy przebieg tego utworu, można zauważyć, że perceptor doświadcza zdarzeń akustycznych, które zostały już omówione w niniejszej pracy. Analizując całościowo obraz słuchowy i dany utwór muzyczny, zdecydowano się nie usuwać pełnego zapisu nutowego, pomimo dublowanych pewnych fraz czy nawet części utworu, które powtarzając się niejednokrotnie w różnych rejestrach, wykazują, że strumienie percepcyjne są ciągle występującym elementem utworu od początku aż do jego zakończenia. Zmiany w zakresie umieszczenia bardzo podobnych przebiegów dźwiękowych na zróżnicowanych skalach wysokości nie wpływają na inny sposób czy rodzaj tworzenia się strumieni percepcyjnych, gdyż:

- od taktu 103 (rys. 55) do 116 (rys. 56, s. 188) perceptor doświadcza zdarzeń akustycznych omówionych od taktu 1 (rys. 51) do 14 (rys. 52);
- od taktu 117 do 120 (rys. 56) perceptor doświadcza zdarzeń akustycznych, które zostały opisane od taktu 72 do 75 (rys. 54);
- od taktu 121 (rys. 56) do 135 (rys. 57, s. 189) perceptor doświadcza zdarzeń akustycznych identycznych jak te omówione od taktu 25 (rys. 52) do 40 (rys. 53);
- od taktu 136 (rys. 57) do 160 (rys. 58, s. 191) perceptor doświadcza takich samych zdarzeń akustycznych, które zanalizowano od taktu 41 (rys. 53) do 65 (rys. 54);
- od taktu 161 do 163 (rys. 58) perceptor doświadcza zdarzeń akustycznych omówionych od taktu 67 do 69 (rys. 54).

⁵²¹ Ibidem.

⁵²² Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394.

⁵²³ Ibidem, s. 198, 416–417; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288; A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

(23) 11

B.137.

Rys. 56. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 110–130

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
(dostęp: 28.10.2021)

10 (24)

131

134

137

142

147

152

156

B.137.

Rys. 57. Ludwig van Beethoven, Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa), op. 27, nr 2, Presto agitato, t. 131–159

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458-Beethoven_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
(dostęp: 28.10.2021)

Od taktu 164 do 167 (rys. 58) perceptor może doświadczyć zupełnie nowych wrażeń słuchowych, które pojawiają się w niniejszym utworze po raz pierwszy. W omawianych taktach odbiorca wyraźnie usłyszy dwa strumienie percepcyjne: pierwszy budują dźwięki wykonywane w ręce lewej, natomiast drugi tworzony jest na bazie brzmień przypisanych do partii ręki prawej. Szybkie następstwo występujących trzydziestodwójek powoduje dość istotne utrudnienie percepcyjne (bez względu na strumień, w którym występują), przez co perceptor nie jest w stanie usłyszeć dokładnie poszczególnych dźwięków budujących daną strukturę muzyczną⁵²⁴. Szybkie tempo wykonania wywołuje wrażenie odsłuchowe podobne do *arpeggia*, które zatrzymane jest akordem. Dzięki zahamowaniu pochodów trzydziestodwójkowych brzmieniem harmonicznym o dłuższej wartości słuchacz, odbierając wybrzmiewające dźwięki, może analizować, jakie brzmienia wchodzą w skład danej struktury muzycznej. Dodatkowo w omawianych czterech taktach bodźce w pewien sposób się maskują, ponieważ gdy wybrzmiewa jeden strumień, zaczyna się ruch dźwiękowy w drugim strumieniu – i tak na przemian. Powoduje to duże utrudnienie ze względu na odwrócenie uwagi perceptoru i mniejszą możliwość skupienia się na właściwej analizie podczas odsłuchu bodźców dźwiękowych⁵²⁵.

W dalszym toku utworu zastosowano rozwiązania kompozytorskie, które pojawiały się już wcześniej w bardzo zbliżonej formie. Warto dodać, że zmiany w zakresie skal wysokości poszczególnych fraz nie powodują zróżnicowanego odbioru bodźców dźwiękowych w porównaniu z wcześniejszymi strukturami dźwiękowymi ani tworzenia w umyśle innych lub nowych figur mentalnych. Analogię i wspólne cechy różnych fragmentów kompozycji zaprezentowano poniżej:

- podobieństwo w zakresie tworzenia się strumieni w taktach od 168 do 171 (rys. 58) zauważyć można w taktach od 76 do 79 (rys. 54);
- odzwierciedlenie percepcyjne od taktu 172 do 177 (rys. 58) odnaleźć można w taktach od 25 do 28 (rys. 52) oraz od 121 do 124 (rys. 56).

Od taktu 178 (rys. 58) do 187 (rys. 59, s. 192) występują powiązania z początkową częścią utworu oznaczoną jako *Adagio sostenuto*. W omawianych taktach w partii prawej ręki można usłyszeć pochody w formie triol ósemkowych oraz szesnastek. Szesnastki tworzą o wiele bardziej integralny strumień percepcyjny w porównaniu z dłuższymi wartościami rytmicznymi. Warto zwrócić uwagę na wielorakie warianty, które mogą być tworzone na bazie interpretacji dźwięków występujących w prawej ręce, dokonywanych w niejednorodny sposób:

- wariant 1: wszystkie dźwięki tworzą jeden integralny strumień percepcyjny złożony z brzmień wykonywanych w prawej ręce⁵²⁶;

⁵²⁴ S. Deike, P. Heil, M. Böckmann-Barthel, A. Brechmann, op. cit., s. 1–7; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, op. cit., s. 643–656; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁵²⁵ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 320–323, 392; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21, 37, 39, 40, 94–95, 108, 114, 119–120, 124, 130, 132–133.

⁵²⁶ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394.

(25) 11

B.137.

Rys. 58. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 160–178

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458-Beethoven_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
(dostęp: 28.10.2021)

12 (26)

179

182

185

188 Adagio. Tempo I. *p*

192

195

198 B.137.

201

Rys. 59. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato–Adagio–Adagio sostenuto*, t. 179–201

Źródło: <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458->

Beethoven, *Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf*
(dostęp: 28.10.2021)

- wariant 2: takty, w których znajdują się pochody szesnastkowe, tworzą silny, zwarty strumień percepcyjny, natomiast tam, gdzie znajdują się pochody triol ósemkowych, mogą tworzyć kontynuację strumienia, lecz o mniejszej ścisłości, lub mogą nie być interpretowane jako strumień, ale jako dźwięki niepowiązane, rozumiane jako osobne zdarzenia akustyczne, wyłącznie następujące po sobie;
- wariant 3: w taktach 178, 180, 181, 183 oraz 185 (rys. 59) znajdują się miejsca, gdzie partia prawej ręki zbliża się na skali wysokości do brzmień zapisanych dla ręki lewej. W opisywanych fragmentach może dochodzić do integracji dźwięków niskich wykonywanych w prawej ręce – na rzecz strumienia w partii lewej ręki, ponieważ dźwięki umieszczone na skali wysokości blisko siebie mogą łączyć się w jeden strumień percepcyjny⁵²⁷;
- wariant 4: jest wariantem hybrydowym – polega na połączeniu wybranych cech i elementów wcześniej opisanych wariantów, które wpływają na integrację bądź segregację strumienia, tworząc nową strukturę brzmieniową. Dźwięki wykonywane przez lewą rękę instrumentalisty w omawianych taktach tworzą jeden zwarty strumień percepcyjny, oparty od początku do końca na współbrzmieniach odpowiadających za tworzenie harmonii utworu.

W taktach 186 i 187 (rys. 59) perceptor odbiera jeden strumień percepcyjny o bardzo dużym ambitusie. Słyszane przez niego brzmienia nie tworzą dwóch strumieni, złożonych np. z niskich i wysokich dźwięków, gdyż szybkie następstwo pojedynczych dźwięków, które nie tworzą żadnych związków połączeniowych dotyczących harmonii, powoduje łatwe łączenie wszystkich dźwięków (bez względu na skalę wysokości) wyłącznie w jeden strumień percepcyjny.

Takt 188 jest percypowany przez odbiorcę w formie dwóch strumieni – jeden z nich tworzy tryl w partii prawej ręki, który kontynuowany jest za pomocą kolejnych współbrzmień w obrębie tego taktu po wybrzmieniu trylu. Brzmienia grane od dźwięku *gis*² do *His*, mające bardzo szeroki ambitus, wchodzą w skład strumienia pierwszego, zawierającego tryl, który maskuje występujący pochód bodźców dźwiękowych. *Decrescendo* wpływa na różną interpretację ostatnich dźwięków – może występować wrażenie brzmień „oderwanych” i „osobnych”, jakby niepołączonych z żadnym strumieniem. Taka analiza percepcyjna jest jak najbardziej właściwa, ponieważ bardzo wolno zagrane nuty, które dodatkowo oznaczone zostały *staccato*, mogą być interpretowane jako niepowiązane ze sobą zdarzenia akustyczne. Dopełnieniem strumienia w partii prawej ręki jest drugi występujący tu strumień percepcyjny – dźwięków przypisanych do lewej ręki, w postaci współbrzmień tworzących harmonię utworu.

⁵²⁷ Ibidem, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; P. Strumiłło, op. cit., s. 123; S. Mills, op. cit., s. 85; R.A. Burkhard, op. cit., s. 39.

Takty 189 oraz 190 (rys. 59) to bardzo ciche współbrzmienia zagrane w interwale oktawy przez rękę lewą, budujące wyłącznie jeden strumień percepcyjny⁵²⁸. Od taktu 191 do 196 (rys. 59) można zaobserwować współbrzmienia, które niemalże w identycznej konfiguracji pojawiły się już wcześniej w utworze w taktach od 152 do 157 (rys. 57).

W taktach od 197 do pierwszej ćwierćnuty w takcie 200 (rys. 59) również można znaleźć podobieństwa do współbrzmień zastosowanych wcześniej przez kompozytora. Pierwsze współbrzmienie w partii lewej ręki i ozdobnik w prawej, pomimo wystąpienia w partyturze i odbioru przez słuchacza, nie są brane pod uwagę z powodu następstwa kolejnych współbrzmień. Wskazuje to, jak percepcja może działać wielotorowo, wybiórczo, pomijając pewne zdarzenia akustyczne, co czasem nawet zdarza się poza pełną kontrolą i świadomością człowieka⁵²⁹. W tym przypadku dzieje się tak, gdyż w wyniku gry lewej i prawej ręki odbiorca słyszy niezwykle mocny jeden strumień percepcyjny, który jest połączeniem dźwięków wydobywanych za pomocą dwóch rąk⁵³⁰. Połączenie to staje się możliwe dzięki:

- identycznemu kierunkowi linii melodycznej – w formie pochodów zapisanych przez kompozytora w partiach lewej i prawej ręki,
- identycznym wartościom, które zapisane są do obu rąk instrumentalisty,
- identycznej melodii wykonywanej przez lewą i prawą rękę, która zagrana jest przez obie ręce w interwale oktawy⁵³¹.

W dwóch ostatnich taktach, pomimo zastosowania przerywanych pauzami współbrzmień tworzących harmonię, są dwa rodzaje niemalże identycznie tworzonych struktur muzycznych:

- wariant 1: odbiorca słyszy jeden strumień percepcyjny, który zbudowany jest z wybrzmiewających dźwięków wydobywanych za pomocą obu rąk⁵³²;
- wariant 2: oba współbrzmienia mogą być również odmiennie interpretowane – jako krótkie, osobne, niepowiązane ze sobą zdarzenia akustyczne.

⁵²⁸ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁵²⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21–22, 58–59, 99–100; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 192; A. Załazińska, op. cit., s. 105.

⁵³⁰ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁵³¹ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁵³² A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 198, 213–394, 416–417; D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 300, 309; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90.

2.6. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll* (Burza), op. 31, nr 2, *Allegretto*

Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza), op. 31, nr 2 Ludwiga van Beethovena, a zwłaszcza jej część *Allegretto*, obfituje w występowanie wielu strumieni percepcyjnych, które powstają na bazie zróżnicowanych cech dźwięków w porównaniu z wcześniej omawianymi utworami, co jest niezwykle ciekawym zjawiskiem dla badaczy zajmujących się analizą obrazu słuchowego.

Od przedtaktu do taktu 14 (rys. 60, s. 196) perceptor odbiera zastane zjawiska akustyczne jako jednorodne. Układ dźwięków zastosowanych przez kompozytora pozwala na tworzenie figur mentalnych, które dla odbiorcy są takie same, pomimo zmian w zakresie skal wysokości dźwięków. W zależności od tego, na jakim elemencie konstrukcyjnym (dźwięku) słuchacz skupi swoją uwagę⁵³³, można dostrzec dwa różne warianty percepcyjne wykonywanych dźwięków:

- wariant 1: partia lewej i prawej ręki to dwa oddzielne strumienie percepcyjne – odbiorca jest w stanie wyraźnie je od siebie oddzielić;
- wariant 2: polega na przełamywaniu się dwóch strumieni percepcyjnych⁵³⁴, które tworzą faktycznie jeden strumień. W tym przypadku w partiach obu rąk występuje kontynuacja prowadzonych fraz, co pozwala na obserwowanie jednego strumienia w polu spostrzeżeniowym⁵³⁵. Ten sposób percepcyjny polega na tym, że odbiorca słyszy:
 - w partii prawej ręki wyłącznie trzy dźwięki,
 - czwarty dźwięk zamaskowany przez pierwszy dźwięk zapisany w lewej ręce,
 - pochod brzmień przypisanych do lewej ręki, który zbliża się na skali wysokości do dźwięków partii ręki prawej, tworząc jednobrzmiący strumień percepcyjny.

Warto wskazać, że niektórzy słuchacze będą potrafili podczas analizy obrazu słuchowego wyodrębnić raz jedną, raz drugą figurę, w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym w danym momencie się skupią. Można to porównać do świadomego zarządzania mechanizmami percepcyjnymi – chodzi o przełączanie obrazu percepcyjnego. Powstanie danego kształtu figury mentalnej, którą dostrzeże perceptor, jest uzależnione od wyboru dźwięków, za jakimi będzie on podążał podczas swojej analizy percepcyjnej.

W taktach 15 oraz 16 (rys. 60) nieco inaczej zapisano melodię w porównaniu z poprzednią częścią, mimo to odbiór percepcyjny wykonanych współbrzmień jest identyczny jak wcześniej, co oznacza, że perceptor może odbierać dwa różne warianty:

⁵³³ J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁵³⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 70.

⁵³⁵ Ibidem, s. 198, 416–417; T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna...*, s. 40; P. Strumiłło, op. cit., s. 123; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

Allegretto.

B.140.

Rys. 60. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*,
op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 1–38

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf (dostęp: 26.09.2019)

- wariant 1: dźwięki wykonywane w lewej i prawej ręce prezentują dwa odseparowane strumienie percepcyjne. Słuchacz potrafi podczas analizy wyodrębnić naprzemiennie występujące oba strumienie;

- wariant 2: odbiorca słyszy jeden strumień percepcyjny na bazie połączenia sekwencji brzmień obu rąk. Dzieje się tak, gdyż koniec sekwencji dźwięków zapisanych w lewej ręce znajduje się w podobnej skali wysokości jak początek kolejnej sekwencji – umieszczonej w prawej ręce⁵³⁶. Taki sposób zapisu brzmień pozwala na dostrzeżenie trafnej kontynuacji brzmienia całej sekwencji złożonej z dźwięków przypisanych do dwóch rąk⁵³⁷.

Od taktu 17 do 22 (rys. 60) zauważyć można identyczne zjawiska akustyczne do tych opisanych podczas analizy wcześniejszej części utworu – od przedtaktu do taktu 14 (rys. 60). W kolejnych dwóch taktach – 23 oraz 24 (rys. 60) – zaobserwować można ciekawe zjawisko akustyczne w postaci występującego odseparowania strumieni percepcyjnych. Pomimo kontynuacji brzmień z taktu 21, do jakich kompozytor przyzwyczaił słuchacza, odseparowanie pojawia się w wyniku zapisania w prawej ręce instrumentalisty dźwięku a¹⁵³⁸ w dynamice *forte* oraz mocno akcentowanego dźwięku a² – co w pierwszej chwili może być uważane za dominujące brzmienie w zakresie dynamiki⁵³⁹ nad partią lewej ręki (maskowanie), wraz z wrażeniem tworzenia się jednego strumienia. Jednak to krótkie doznanie jest mylne, ponieważ od razu po tych dźwiękach (dokładnie w trakcie wybrzmiewania dźwięku a²) perceptor doświadcza wybrzmiewania nut przynależnych do strumienia przypisanego do lewej ręki – wyraźnie słyszalne dźwięki a oraz d¹. Informacje akustyczne, które występują, wskazują, że mimo pojawienia się maskowania w partii prawej ręki, przez co słuchacz nie może odebrać dokładnie melodii przypisanej do lewej ręki⁵⁴⁰, strumień ten i tak występuje po ustąpieniu maskowania prawej ręki. W takcie 24 perceptor dostrzega kontynuację strumienia w partii prawej ręki oraz jego ekspozycję, gdyż strumień brzmień przypisanych do lewej ręki wygaśł we wcześniejszym takcie i w tym momencie nie występuje (pauza całonutowa). Należy podkreślić, że odseparowanie strumieni i wyeksponowanie ich dwóch form występuje niezależnie od tego, na jakim elemencie skupiono uwagę. Identyczne zjawisko pojawia się w taktach 27 oraz 28 (rys. 60), natomiast w taktach 25 oraz 26 występują zjawiska akustyczne omawiane podczas opisu taktów od przedtaktu do taktu 14 (rys. 60).

W taktach od 29 oraz 30 (rys. 60) obecne są pochody, które były już omawiane wcześniej. Od połowy taktu 30 do taktu 33 (rys. 60) umieszczenie dźwięków wykonywanych w lewej ręce, a później i prawej, w znacznie niższej skali wysokości niż dotychczas, powoduje segregację dźwięków na dwa strumienie percepcyjne. Odległość interwałowa między dwoma pochodami jest znaczna, a skala

⁵³⁶ A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 227–228, 236; L. Barlach, op. cit., s. 20; B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135.

⁵³⁷ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

⁵³⁸ R.P. Carlyon, P. Arthaud, L. Collet, op. cit., s. 174; B.H. Repp, op. cit., s. 426–427; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533.

⁵³⁹ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 86, 114.

⁵⁴⁰ Ibidem, s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; szerzej: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216.

wysokości, w jakiej są wykonywane dźwięki w agresywny sposób, działa na rzecz segregacji dźwięków na dwa strumienie percepcyjne.

Takt 34 (rys. 60) to specyficzne miejsce utworu:

- wariant 1: perceptor dostrzega tu dwa strumienie: jeden złożony z dwóch dźwięków w interwale oktawy, które tworzą jeden strumień w partii lewej ręki⁵⁴¹, drugi strumień budują dźwięki przypisane do ręki prawej;
- wariant 2: odbiorca może połączyć występujące dźwięki w ramach jednego strumienia partii ręki lewej:
 - dźwięki mocno akcentowane przez zastosowanie *sforzanda*,
 - jeden lub dwa dźwięki zapisane w prawej ręce w kluczu basowym, ponieważ *sforzando* może zamaskować występujące bodźce i perceptor je pominie w swojej analizie⁵⁴². Istnieje duże prawdopodobieństwo takiego sposobu (wariantu) odbioru bodźców, gdyż podczas akcentu dźwięki wykonywane w ręce prawej zbliżają się do skali wysokości tych występujących w partii ręki lewej, co wpływa na integrację brzmień w jeden strumień percepcyjny⁵⁴³.

Od taktu 35 do połowy taktu 38 (rys. 60) występujące dźwięki są odległe od siebie o interwał oktawy. W zależności od sposobu wykonawczego pianisty oraz skupienia uwagi odbiorcy możliwe są następujące warianty interpretacji dochodzących do niego bodźców:

- wariant 1: pierwszy strumień percepcyjny tworzą wysokie dźwięki wykonywane w prawej ręce, drugi budowany jest na bazie niższych dźwięków przypisanych do tej samej ręki, natomiast trzeci to agresywne *staccatowe* brzmienia wykonywane przez rękę lewą, które są wyraźnie percypowane przez słuchacza;
- wariant 2: dźwięki w partii lewej ręki oraz niższe dźwięki przypisane do prawej ręki interpretowane są przez odbiorcę jako należące do jednego strumienia, ponieważ ataki wzmiankowanych bodźców występują w tym samym czasie⁵⁴⁴, ponadto interwał oktawy ma silne właściwości integrujące brzmienia⁵⁴⁵. Drugi strumień tworzą wyłącznie dźwięki wysokie znajdujące się w pochodzie wykonywanym przez prawą rękę;
- wariant 3: jeżeli słuchacz bardzo skupi swoją uwagę na brzmieniach wykonywanych przez rękę lewą, tworzących jeden strumień percepcyjny, to wszystkie brzmienia z partii ręki prawej mogą tworzyć drugi strumień percepcyjny. Trzeba nadmienić, że jest to bardzo mało prawdopodobny wariant do uzyska-

⁵⁴¹ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁵⁴² W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁵⁴³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁵⁴⁴ Ibidem, s. 39.

⁵⁴⁵ C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

nia, gdyż dźwięki wykonywane w prawej ręce znajdują się na skali wysokości, na której percepcja człowieka działa najdokładniej⁵⁴⁶. Odbiór omawianego wariantu może być wynikiem:

- celowego pomijania wybranych dźwięków w spostrzeżeniach perceptora,
- przemęczenia odbiorcy,
- niewłaściwego przygotowania słuchacza (np. brak jakiegokolwiek doświadczenia i przygotowania muzycznego oraz percepcyjnego)⁵⁴⁷.

Od trzech ostatnich szesnastek w takcie 38 (rys. 60) do taktu 41 (rys. 61, s. 200) kompozytor znów wprowadza słuchacza w segregację strumieni na bazie różnic w zakresie odległości interwałowej między dwoma pochodami – tam brzmienia wyraźnie się segregują i nie są łączone w jeden strumień percepcyjny.

Sforzando na początku taktu 42 (rys. 61) może być rozpatrywane przez słuchacza dwojako:

- wariant 1: samo *sforzando* oznacza wykonanie mocnego akcentu, dzięki czemu silne wybrzmiewanie pierwszych nut powoduje maskowanie kolejnych występujących brzmień⁵⁴⁸. W zależności od wykonania, interpretacji instrumentalisty, warunków odsłuchowych perceptora, jego przygotowania oraz uwagi⁵⁴⁹ ten takt, pomimo swojej złożoności, jest odbierany jako należący do jednego strumienia percepcyjnego, ponieważ:
 - mocny akcent maskuje pozostałe dźwięki⁵⁵⁰,
 - szybkie następstwo dźwięków zapisanych w partii prawej ręki powoduje powstanie zbitki dźwiękowej trudnej do analizy⁵⁵¹,
 - opadanie natężenia akcentu umożliwia wyłanianie się innych brzmień, które wychwytuje perceptor podczas wykonywania ich przez instrumentalistę, lecz nie są one na tyle głośne i sama sekwencja nie trwa tak długo, aby mogło dojść do segregacji dźwięków. Dodatkowym problemem utrudniającym analizę jest koniec wybrzmiewania bodźców w obrębie danego taktu oraz następne brzmienia wykonywane przez instrumentalistę, które nie pozwalają na dokładną eksplorację tego taktu, niejako wymuszając szybką analizę⁵⁵²;

⁵⁴⁶ T. Rogala, *Identyfikacja melodii...*, s. 65–76. Por. eadem, *Siła wysokości...*

⁵⁴⁷ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67; idem, *Influence of Music...*, s. 113–134; idem, *Łączenie dźwięków...*, s. 83–96.

⁵⁴⁸ W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁵⁴⁹ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 70, 152, 164, 198, 326, 328, 416–417; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 92, 26, 49, 70, 89, 98–101, 105; A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67.

⁵⁵⁰ H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108.

⁵⁵¹ R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁵⁵² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., 799–803.

39

45

51

57

64

70

77

B. 440.

Rys. 61. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*,
op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 39–82

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf (dostęp: 26.09.2019)

- wariant 2: wskazuje, że może dojść do segregacji dźwięków i perceptor usłyszy trzy strumienie percepcyjne (w przypadku tego podziału: pierwszy strumień należy do partii lewej ręki, drugi do wysokich dźwięków wykonywanych w prawej ręce, a trzeci tworzą dwudźwięki przypisane do prawej ręki) lub dwa strumienie (w przypadku takiego podziału: pierwszy strumień przynależy do partii lewej ręki, a drugi składa się wyłącznie z dźwięków wykonywanych przez prawą rękę), lecz to zjawisko może być trudne w obserwacji i utrzymaniu w polu uwagi perceptora.

Od taktu 43 do nuty e² w takcie 47 (rys. 61) można dostrzec nowe zjawiska akustyczne występujące po raz pierwszy w analizowanym utworze. Takt 43 otwiera współbrzmienie harmoniczne, tworzące jeden strumień percepcyjny, które rozumiane jest jako zakończenie występujących strumieni z poprzednich taktów. Następnie, od drugiej ósemki w omawianym takcie, zaczynają pojawiać się współbrzmienia, które można interpretować w niejednorodny sposób:

- wariant 1: dźwięk f² z ozdobnikiem tworzy pierwszy strumień, drugi występuje wyłącznie na jednym, nieprzyporządkowanym, zapisanym w prawej ręce dźwięku e². Trudno jednak wykazać, aby jeden, bardzo krótki dźwięk tworzył większą, niepodzielną całość nazwaną strumieniem percepcyjnym. Stąd na potrzeby tego wariantu przyjęto, że to również strumień, co równoważne jest z powstającym w umyśle słuchacza – nigdzie nieprzypisanym – jednostkowym brzmieniem. Bodziec ten można umownie nazwać także dźwiękiem obcym, gdyż nie tworzy on formalnie pełnoprawnego strumienia percepcyjnego, lecz jest jego namiastką. Trzeci strumień budują wyłącznie dźwięki przynależne do ręki lewej;
- wariant 2: dźwięki w partii lewej ręki tworzą jeden strumień, prawej zaś – odrębny, drugi strumień percepcyjny;
- wariant 3: dźwięki w partii lewej ręki segregują się na dwa strumienie – pierwszy tworzony jest przez dźwięki niskie lub dwudźwięki, natomiast drugi – przez dźwięki wyższe przypisane do lewej ręki, kolejny strumień lub strumienie zbudowane są na bazie wybrzmiewających dźwięków ręki prawej, a ich interpretacja jest zgodna z wariantem 1 lub 2.

Od taktu 47 do 50 (rys. 61) perceptor może interpretować trzy strumienie percepcyjne:

- pierwszy jest tworzony na podstawie *staccata* melodii zapisanej do prawej ręki. Brak pedału *forte*⁵⁵³ powoduje doskonałą słyszalność i dzięki temu znakomitą percepcję wykonanych nut. Dodatkowo wykonany ozdobnik wręcz idealnie wybrzmiewa, pozwalając na odbiór wszystkich poszczególnych jego dźwięków;
- drugi strumień budują wyższe dźwięki partii ręki lewej. Dzięki wykonaniu tej części bez pedału *forte* fortepianu⁵⁵⁴ generowane bodźce nie są maskowane i są doskonale słyszalne;

⁵⁵³ G. Sandor, op. cit., s. 177–178.

⁵⁵⁴ Ibidem.

- trzeci strumień złożony jest z dźwięków niższych oraz dwudźwięków przypisanych do partii lewej ręki. Istnieje też możliwość, że występujące brzmienia będą odbierane w zupełnie różnorodnej, hybrydowej konfiguracji w połączeniu ze strumieniem drugim – w formie dodatkowego wariantu.

Od taktu 51 do 56 (rys. 61) brzmienia wykonywane przez prawą rękę instrumentalisty w kontekście strumieniowania percepcyjnego mogą być interpretowane dwojako:

- wariant 1: w kluczu wiolinowym na bazie zapisanych dźwięków tworzony jest jeden strumień percepcyjny, ponieważ występuje tu pochod o naprzemiennych, ponawianych wysokościach⁵⁵⁵, dodatkowo kolejne dźwięki pochodu to brzmienia powtarzane – przesunięte o interwał oktawy w górę, co powoduje silną integrację dźwięków⁵⁵⁶;
- wariant 2: w kluczu wiolinowym mogą pojawić się dwa strumienie percepcyjne. Pomimo wybrzmiewającego interwału oktawy, odpowiadającego za łączenie dźwięków w jeden strumień, brzmienia te są na tyle wyraźne (brak maskowania przez pedał *forte*⁵⁵⁷) i silnie wybrzmiewające (oznaczenie dynamiczne *forte*), że perceptor słyszy omawiane dźwięki jako odrębne, niepodlegające procesom integracji.

W zależności od skupienia oraz uwagi perceptora⁵⁵⁸ opisywany fragment w kontekście analizy dźwięków przynależnych do partii lewej ręki również może być interpretowany na dwa różne sposoby:

- wariant 1: dźwięki wykonywane przez lewą rękę instrumentalisty mogą budować jeden strumień percepcyjny albo dźwięki zapisane dla lewej ręki będą tworzyły wyłącznie jeden strumień percepcyjny, nawet jeżeli słuchacz skupi swoją uwagę na bodźcach przypisanych do partii ręki lewej;
- wariant 2: dźwięki zapisane w lewej ręce mogą być segregowane hybrydowo, ponieważ brzmienia wyższe będą tworzyły jeden strumień, natomiast niższe – drugi. Dwudźwięki będą rozpatrywane hybrydowo, tzn. mogą tworzyć kolejną strukturę niepowiązaną ze strumieniem bądź mogą zostać przyporządkowane do strumienia o niższych lub wyższych dźwiękach. Ewentualnie dwudźwięki zostaną w umyśle słuchacza w pewnym sensie podzielone i każdy dźwięk wyższy z dwudźwięku będzie należeć do strumienia o wyższych dźwiękach, natomiast każdy niższy będzie łączył się z drugim strumieniem zbudowanym z dźwięków niżej brzmiących. Dzięki różnej wrażliwości sensorycznej na pobudzenie bodźcami dźwiękowymi słuchacz, analizując konkretne brzmienia, może dostrzec podwarianty percepcyjne wyróżniające się jedynie drobnymi elementami.

⁵⁵⁵ S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514; T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna...*, s. 40.

⁵⁵⁶ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁵⁵⁷ G. Sandor, op. cit., s. 177–178.

⁵⁵⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

Od taktu 57 do 66 (rys. 61) perceptor może dostrzec nowe zjawiska akustyczne występujące w tym utworze:

- wariant 1: ta część kompozycji jest wykonana zarówno w dynamice *piano*, jak i *forte*, jednak dynamika w tym przypadku w ogóle nie wpływa na interpretację strumieni percepcyjnych. Artykulacja partii przypisanej do prawej ręki w formie *staccato* sprawia, iż perceptor w umyśle doskonale przetwarza występujące brzmienia. Dźwięki wykonywane w prawej ręce łączą się w jeden strumień percepcyjny, gdyż interwał oktawy w omawianym przypadku działa silnie spoiście w kontekście analizy sceny słuchowej⁵⁵⁹. W partii ręki lewej pochody szesnastkowe powodują powstawanie dwóch strumieni: jeden złożony jest z dźwięków wyższych bądź dwudźwięków, natomiast drugi – z dźwięków niższych;
- wariant 2: wskazuje, że może zaistnieć chwilowe zaburzenie (zob. zaznaczenia w formie elips na rys. 61) w postaci integracji dźwięków wykonywanych w lewej ręce w jeden strumień, ze względu na bliskość interwałową zaznaczonych fragmentów⁵⁶⁰, jednak nie jest to spodziewany sposób odbioru. W znacznej części przypadków, kiedy słuchacz podda dokładnej analizie słuchowej wskazane fragmenty i skoncentruje się na poszczególnych brzmieniach, w polu jego uwagi będą utrzymywane dwa strumienie percepcyjne.

Od taktu 67 do 78 (rys. 61) można zaobserwować kilka efektownych zjawisk akustycznych. Pierwsze z nich polega na wyłanianiu się i zanikaniu dźwięków tworzących wyłącznie jeden strumień percepcyjny w partii prawej ręki⁵⁶¹. Nieco inna interpretacja taktów 72 oraz 78, pozwalająca na wytworzenie **podwariantu**, wynika z innej formy rytmicznej zapisanych dźwięków, jednak również one tworzą jeden strumień percepcyjny⁵⁶² (dwudźwięk w interwale oktawy – zaznaczony kwadratami i prostokątami na rys. 61). Natomiast jego pojawianie się i zanikanie jest rezultatem zastosowania pauz w utworze⁵⁶³.

Interesującym aspektem jest to, że od taktu 73 występuje zjawisko bardzo podobne do wcześniejszego (zob. zaznaczenia kwadratami i prostokątami na rys. 61), lecz różniące się zaledwie jedną szesnastką. Co ciekawe, analiza partyturowa wykazała tutaj zmianę, natomiast perceptor w tym przypadku niejednokrotnie może mieć wrażenie, że zagrana fraza jest identyczna⁵⁶⁴.

⁵⁵⁹ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁵⁶⁰ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁵⁶¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁵⁶² W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁵⁶³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 118–119, 146–147, 150–151.

⁵⁶⁴ A. Kopińska, op. cit., s. 74, 76, 95, 108.

Przedstawiony problem dowodzi, że analiza sceny słuchowej nie jest idealnie dokładna, a wcześniejsze przyzwyczajenie odbiorcy do danego pochodłu powoduje powstanie kontynuacji percepcyjnej w jego umyśle⁵⁶⁵. Kontynuacja ta nie jest zgodna z zapisem oraz wykonaniem tego fragmentu, ponieważ w pamięci odbiorcy nadal jest utrzymywane bardzo podobne, ale nieco odmienne wrażenie słuchowe.

Percepcja dźwięków przynależnych do lewej ręki również może dać bardzo ciekawe rezultaty analityczne:

- wariant 1: pierwszy, najniższy dźwięk w każdym z taktów może być rozpatrywany jako dźwięk niepowiązany z żadnym strumieniem, gdyż jego odległość interwałowa od reszty pochodłu szesnastkowego jest znaczna, lub jako dźwięk należący do strumienia złożonego z dźwięków niskich, rozumianego jako **podwariant**;
- wariant 2: dźwięki wysokie z każdego pochodłu powodują powstanie pierwszego strumienia percepcyjnego, dźwięki niższe tworzą zaś drugi strumień percepcyjny (jak napisano wyżej, dźwięki najniższe na początku każdego taktu mogą nie być brane pod uwagę jako uczestniczące w tworzeniu strumieni). Pomimo występowania między poszczególnymi dźwiękami mniejszego interwału – tercji małej – interpretowane są one jako przynależne do dwóch różnych strumieni, ponieważ wybrzmiewają w miejscach, w których zastosowano krótkie pauzy w partii prawej ręki, co pozwala na skupienie uwagi na wybrzmiewających dźwiękach wykonywanych przez lewą rękę instrumentalisty⁵⁶⁶.

Od taktu 79 (rys. 61) do 90 (rys. 62) zauważyć można pewne bardzo podobne prawidłą:

- wariant 1: mimo występujących pewnych drobnych różnic od taktu 79 do 82 dwudźwięki w partii prawej ręki zapisane w interwale oktawy są łączone w jeden strumień⁵⁶⁷. Najprawdopodobniej połączenie będzie utrzymywane do taktu 90, gdyż nadal występuje integracja oktafowa, ale nie rozumiana harmonicznie, lecz melodycznie, ponieważ w dalszej części utworu również występują dźwięki powtórzone w pochodłu w odległości interwałowej oktawy⁵⁶⁸;
- wariant 2: nie można wykluczyć natomiast tego, że słuchacz – zwłaszcza od taktu 83 – będzie potrafił odseparować dźwięki, dzięki czemu brzmienia będą się segregować na dwa strumienie percepcyjne. Dane te obrazują, jak wiele zależy od podejścia perceptora, jego uwagi oraz nadawania odpowiednim dźwiękom atrybutów znaczeniowych – tła lub melodii głównej.

Od taktu 79 do 80 (rys. 61), od taktu 83 do 84 i od taktu 87 do 90 (rys. 62) zaznaczono prostokątami o zaokrąglonych rogach fragmenty, które najprawdopodobniej będą tworzyły chwilowo jeden strumień ze względu na bliskość

⁵⁶⁵ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

⁵⁶⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁵⁶⁷ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁵⁶⁸ C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

83

89

95

101

107

113

120

p

cresc.

itd.

B.140.

Rys. 62. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*,
op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 83–126

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf
(dostęp: 26.09.2019)

interwałową następujących po sobie brzmień⁵⁶⁹. Są to fragmenty, które niełatwo analizować, dlatego, że różni odbiorcy mogą w różnorodny sposób interpretować występujące bodźce dźwiękowe. W kontekście analizy obrazu słuchowego można traktować zaznaczone brzmienia jako tworzące jeden strumień. Dźwięki poza obrysem prostokąta będą należały do innego strumienia bądź nie będą miały znaczenia w kontekście analizy sceny słuchowej. Mogą być odbierane jako brzmienia niepowiązane ze strumieniowaniem percepcyjnym, gdyż występują okazjonalnie, a ich wartości są bardzo krótkie. Wybrzmiewające dźwięki grane lewą ręką w taktach od 80 do 88 – pomijając brzmienia zaznaczone prostokątami o zaokrąglonych rogach w taktach: od 79 do 80 (rys. 61), od 83 do 84 i od 87 do 90 (rys. 62) – będą tworzyły dwa strumienie percepcyjne: jeden zbudowany z dźwięków niższych, drugi z dźwięków wyższych.

Omawiany fragment jest niezwykle ciekawy, gdyż można porównać go do swoistego „testu” dla każdego ze słuchaczy: dźwięki będące blisko siebie na skali wysokości będą się integrować, natomiast oddalające się – będą się segregować na dwa strumienie. Stąd bardzo interesującym zjawiskiem będzie odnalezienie progu interwałowego, przy którym dźwięki segregują się na dwa strumienie lub integrują w jeden strumień, ponieważ każdy ze słuchaczy ma ten próg inny. Istotnym elementem jest to, że próg nie musi być stały, lecz może się zmieniać w zależności od kontekstu: na którym elemencie percepcyjnym odbiorca skupi uwagę oraz w jakim zakresie będzie w stanie wyodrębnić poszczególne potrzebne informacje dźwiękowe⁵⁷⁰.

⁵⁶⁹ B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

⁵⁷⁰ L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; idem, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, s. 4–14; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 41–42, 58–61, 166–168, 174–176, 186–188, 197–198, 363–364, 429–430, 434–435; M.W. Beaudois, R. Meddis, op. cit., s. 2270–2280; A. Bayat, M. Farhadi, A. Pourbakht, H. Sadjedi, H. Emamdjomeh, M. Kamali, G. Mirmomeni, *A comparison of auditory perception in hearing-impaired and normal-hearing listeners: An auditory scene analysis study*, „Iranian Red Crescent Medical Journal” 2013, vol. 15(11), s. 1–4; W.J. Macken, S. Tremblay, R.J. Houghton, A.P. Nicholls, D.M. Jones, *Does auditory streaming require attention? Evidence from attentional selectivity in short-term memory*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2003, vol. 29(1), s. 45–47; F.M. Boroujeni, F. Heidari, M. Rouzbahani, M. Kamali, *Comparison of auditory stream segregation in sighted and early blind individuals*, „Neuroscience Letters” 2017, no. 638, s. 218–221; S. Jain, R. Cherian, N.P. Nataraja, V.K. Narnec, *The relationship between tinnitus pitch, audiogram edge frequency, and auditory stream segregation abilities in individuals with tinnitus*, „American Journal of Audiology” 2021, vol. 30(3), s. 524–534; N. Grimault, Ch. Micheyl, R.P. Carlyon, P. Arthaud, L. Collet, op. cit., s. 173–182; F.M. Boroujeni, M. Rouzbahani, F. Heidari, M. Kamali, *Normative variation of auditory stream segregation in adults*, „Audiology and Vestibular Research” 2016, vol. 25(3), s. 135–139; E. Gaudrain, N. Grimault, E.W. Healy, J.-Ch. Béra, *The relationship between concurrent speech segregation, pitch-based streaming of vowel sequences, and frequency*

Od taktu 91 do 94 (rys. 62) w partii lewej ręki można zaobserwować jeden harmoniczny strumień percepcyjny tworzony ze wspólnie wybrzmiewających dźwięków w formie akordów. Pochód szesnastkowy w partii prawej ręki tworzy również jeden strumień percepcyjny aż do taktu 94, w którym brzmienia będą budować wrażenie „rozchodzących się za chwilę” na dwa strumienie lub będą segregowane jako przyporządkowane do dwóch strumieni percepcyjnych.

Od taktu 95 do 98 (rys. 62) perceptor dostrzega dźwięki w partii lewej i prawej ręki, których pochody szesnastkowe łączą się w jeden strumień percepcyjny. Odległości między dźwiękami wewnątrz pochodów w partii lewej ręki są zazwyczaj tercjowe, przejścia między brzmieniami wykonywanymi przez lewą i prawą ręką również, stąd dźwięki te nie są postrzegane przez słuchacza jako odrębne bodźce, lecz tworzą jeden strumień percepcyjny, interpretowany jako kontynuacja wszystkich występujących brzmień w partii lewej i prawej ręki⁵⁷¹.

Od taktu 99 do 102 (rys. 62) można zaobserwować podobne pochody do wcześniej opisanych, lecz różniące się strukturą i dynamiką w postaci wykonania *forte*. Mocniejsza dynamika wprawdzie wprowadza urozmaicony wymiar interpretacji barwy, m.in. można wyraźnie usłyszeć alikwoty wydobywające się z pudła rezonansowego fortepianu⁵⁷², jednak w omawianym kontekście barwa nie wpływa na interpretację tworzenia się strumieni percepcyjnych. Lewa ręką instrumentalisty wykonuje pochód czterech szesnastek kończących się współbrzmieniem harmonicznym o wartości ósemki, które maskuje brzmienia wydobywane za pomocą prawej ręki. Bliskość interwałowa w partiach lewej i prawej ręki powoduje złożenie wszystkich dźwięków w jeden strumień, podobnie jak w opisanym zjawisku w taktach wcześniejszych⁵⁷³. Zmiana dynamiki wykonania oraz przekształcona powtarzana fraza w partii lewej ręki nie zmieniła interpretacji omawianych taktów.

Fragment od taktu 103 do 106 (rys. 62) jest odbierany przez słuchacza identycznie, jak ten omówiony w taktach od 95 do 98 (rys. 62), natomiast fragment od taktu 107 do pierwszej nuty w takcie 110 (rys. 62) jest percypowany przez niego tak samo, jak ten zanalizowany w taktach od 99 do 102 (rys. 62).

Analiza taktów od 107 do pierwszej nuty w takcie 110 wskazuje, że są one percypowane tak samo jak takty wcześniejsze. Warto jednak wskazać, że kompozytor w tym przypadku w interesujący sposób traktuje możliwość odbioru dźwięków, zmieniając dynamikę i wplatając podobne frazy, które pomimo dostrzegalnej różnorodności przez perceptora:

selectivity, „Acta Acustica United with Acustica” 2012, vol. 98, s. 317–327; J. Vliegen, B.C.J. Moore, A.J. Oxenham, *The role of spectral and periodicity cues in auditory stream segregation, measured using a temporal discrimination task*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1999, vol. 106, issue 2, s. 938–944.

⁵⁷¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

⁵⁷² Szerzej: N. Johnson, A.M. Shiju, A. Parmar, P. Prabhu, op. cit., s. 77–80; N. Grimault, Ch. Micheyl, R.P. Carlyon, P. Arthaud, L. Collet, op. cit., s. 173–182.

⁵⁷³ B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

- tworzą kontynuację brzmieniową⁵⁷⁴,
- tworzą jeden strumień percepcyjny⁵⁷⁵.

Od taktu 110 (od pochodu w kluczu basowym) (rys. 62) do taktu 149 (rys. 63) perceptor dostrzega kolejne interesujące zjawiska percepcyjne. Można tę część nazwać nieco hybrydową, gdyż zawiera w swojej budowie frazy złożone z trzech, czterech i pięciu nut (zob. zaznaczenia w formie prostokątów w wybranych miejscach na rys. 62). W tym przypadku materiał dźwiękowy jest segregowany i tworzone są dwa strumienie percepcyjne (bez względu na liczbę nut wchodzącą do pochodu). Odbiorca, analizując dany fragment muzyczny, dostrzega dwa naprzemienne strumienie percepcyjne, które „walczą” o jego uwagę⁵⁷⁶. Raz jest prezentowany jeden strumień – w partii ręki prawej, a za chwilę drugi – tworzony przez brzmienia wykonywane przez rękę lewą, i tak naprzemiennie. Opisane dźwięki nie tworzą jednego strumienia percepcyjnego, pomimo że niejednokrotnie wybrzmiewają w tym samym czasie, a także nie maskują się (zob. zaznaczenia w formie elips w wybranych miejscach na rys. 62), jednak segregacja dźwięków w tym wypadku wynika z:

- agresywnej dynamiki wykonawczej tej części (dynamika *forte* sprzyja doskonałemu odbiorowi wszystkich dźwięków wraz z wybrzmiewającymi alikwotami⁵⁷⁷),
- odległości interwałowej, dzielącej dwa strumienie percepcyjne. Im większy interwał oddzielający dwa przebiegi dźwiękowe, tym łatwiejsze jest utrzymanie w polu spostrzeżeniowym dwóch strumieni percepcyjnych⁵⁷⁸.

Zjawiska od taktu 150 (rys. 63) do 168 (rys. 64, s. 210), obecne przez dłuższą część utworu, są do siebie zbliżone i działają na odbiorcę oraz jego percepcję niemal w ten sam sposób. W taktach tych perceptor może dostrzec bardzo podobne sekwencje, które zapisano w sposób nieco inny od sekwencji występujących wcześniej, dzięki czemu może on zaobserwować delikatnie zmieniony sposób tworzenia strumieni percepcyjnych. Dynamika, co prawda, zmienia znacznie barwę utworu, ale w omawianym fragmencie nie wpływa na analizę strumieni percepcyjnych. W tym przypadku tworzenie się strumieni percepcyjnych wygląda nieco inaczej:

- jeden ze strumieni złożony jest z pochodów czterodźwiękowych o wartościach szesnastek, przypisanych do partii ręki lewej, do tego strumienia również należą dźwięki, które wybrzmiewają w tym samym czasie w wyniku gry prawej ręki (zob. zaznaczenia w formie elips w wybranych miejscach na rys. 63). Powstająca w ten sposób struktura harmoniczna przez złączenie dwóch dźwięków należy do omawianego strumienia percepcyjnego;

⁵⁷⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 198, 416–417.

⁵⁷⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁵⁷⁶ Szerzej: ibidem, s. 86, 92, 105, 114.

⁵⁷⁷ Szerzej: N. Johnson, A.M. Shiju, A. Parmar, P. Prabhu, op. cit., s. 77–80; N. Grimault, Ch. Micheyl, R.P. Carlyon, P. Arthaud, L. Collet, op. cit., s. 173–182.

⁵⁷⁸ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

127

133

139

145

151

157

itd.

cresc.

B. 140.

Rys. 63. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll* (Burza),
op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 127–162

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf
(dostęp: 26.09.2019)

B.140.

Rys. 64. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*,
op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 163–200

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf (dostęp: 26.09.2019)

- kolejny ze strumieni tworzony jest z pozostałych dźwięków przypisanych do prawej ręki, które nie zostały przyporządkowane do strumienia dźwięków lewej ręki, dodatkowo wzrastająca dynamika (*crescendo* w partyturze) ugrundowuje podział na dwa strumienie percepcyjne, które są wyraźnie słyszalne.

Przyporządkowanie dźwięków tworzących dwudźwięk do jednego strumienia wynika z bliskości na skali wysokości pochodów szesnastkowych zapisanych dla obu rąk instrumentalisty⁵⁷⁹. Mały interwał pomiędzy dźwiękami działa na nie integracyjnie, co ewidentnie widać we wcześniej omawianych przykładach⁵⁸⁰. Wskazane dane ujawniają, jak duży wpływ na organizowanie przestrzeni dźwiękowej ma odległość interwałowa pomiędzy różnymi dźwiękami tworzącymi utwór muzyczny. Niejednokrotnie, nawet przy małym interwale, może nie dojść do integracji dźwięków, ponieważ może on nie być spójny z wcześniej występującymi interwałami. To daje odbiorcy wskazówkę percepcyjną, aby takiego materiału dźwiękowego nie łączyć w jeden strumień, ponieważ występują w nim niejednorodności np. w postaci zastosowania przez kompozytora innych odległości między dźwiękami w porównaniu do pochodów wybrzmiewających wcześniej.

Istnieje możliwość interpretowania tej części na dwa sposoby:

- wariant 1: w kontekście jednego strumienia, w którym wszystkie dźwięki są łączone w jedną sonorystyczną całość⁵⁸¹;
- wariant 2: wprawny analizyk będzie ewidentnie podążał za dwoma strumieniami percepcyjnymi⁵⁸².

Od taktu 169 do pierwszego pionu harmonicznego w takcie 173 (rys. 64) perceptor dostrzega kolejny sposób przetworzenia tematu w odrębny sposób, powodujący niejednorodną interpretację strumieni percepcyjnych:

- wariant 1: jeden strumień tworzą dźwięki należące do partii prawej ręki (zob. zaznaczenia prostokątem na rys. 64); kolejny strumień budują dźwięki zapisane do lewej ręki wraz z jednym dźwiękiem przynależnym do partii ręki prawej – tworzy on strukturę harmoniczną wybrzmiewającą w tym samym czasie w każdym z opisywanych taktów (zob. zaznaczenie w formie elipsy);
- wariant 2: dźwięki zaznaczone elipsą mogą również stworzyć wariant percepcyjny polegający na odseparowaniu tych brzmień od strumienia brzmień wykonywanych lewą ręką, działając na rzecz integracji ze strumieniem generowanym za pomocą ręki prawej. Interpretacja taka jest prawdopodobna, ponieważ:
 - brzmienia znajdujące się w partii lewej ręki, wybrzmiewające w tym samym czasie co dźwięki wykonywane prawą ręką, są zapisane dość wysoko, co może mieć wpływ na analizę sceny słuchowej podczas odbioru bodźców tego typu;
 - w partii prawej ręki zastosowano również inne dwudźwięki, na różnych wysokościach, które nie występowały podczas wcześniejszych analiz, co

⁵⁷⁹ B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

⁵⁸⁰ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁵⁸¹ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67.

⁵⁸² Ibidem.

może stać się wskazówką dla perceptora oznaczającą, że dwudźwięki mogą być przypisane do strumienia prawej ręki.

Różne sposoby (warianty) percepcyjne uzyskane przez odbiorcę nie świadczą o niewłaściwym podejściu do analizy, lecz wskazują na różne motywy, jakimi może się on kierować podczas przypisywania poszczególnych dźwięków do różnych strumieni (na zasadzie utrzymywania ich w odpowiednim kontekście dźwiękowo-pojęciowym dotyczącym usytuowania ich w odpowiednim miejscu pola uwagi).

Od pochodu szesnastkowego w takcie 173 do taktu 198 (rys. 64) powstałe zjawiska wykorzystują podobne cechy percepcyjne w tworzeniu strumieni, które można było zaobserwować już poprzednio. Pewne sposoby przetworzenia tematu przez kompozytora umożliwiają jednak powstanie w umyśle odbiorcy nieco innego wariantu odbioru brzmień, który ogólnie działa w sposób identyczny jak ten opisany we wcześniejszych analizach. Partie obu rąk kreują powstanie dwóch strumieni percepcyjnych, dzięki czemu mogą być interpretowane jako **warianty**, które ze względu na wykorzystane struktury dźwiękowe:

- współzawodniczą między sobą⁵⁸³ i nachodzą na siebie, ponieważ ujawnia się jeden strumień, a po chwili drugi, za chwilę drugi wygasa i pojawia się pierwszy – kontynuacja tej wymiany odbywa się do taktu 198;
- są elementami współbrzmień harmoniczných zapisanych w lewej ręce, które nie powodują zmian w zakresie percepcji strumieni;
- są zmienne dynamicznie, co w omawianym przypadku nie wpływa na percepcję;
- często są zapisane w sposób przypominający *arpeggio* (dźwięki wykonywane w lewej ręce), co sugerować może integrowanie bodźców w jeden strumień na bazie podobieństwa do rytmu⁵⁸⁴ prezentowanego przez dźwięki wykonywane przez prawą rękę. Nie dzieje się tak z powodu zachowania w każdej z „wymijających” się grup dźwięków odpowiednio dużej odległości interwałowej między dwoma pochodami, a to sprzyja segregacji dźwięków, nie zaś ich łączeniu⁵⁸⁵.

Od taktu 199 (rys. 64) do 213 (rys. 65) w partii lewej ręki tworzony jest jednolity strumień harmoniczný o krótkim czasie wybrzmiewania (pion harmoniczný ósemek), natomiast brzmienia występujące w prawej ręce instrumentalisty mogą być rozróżniane przez perceptora na bazie różnych występujących cech dźwięków:

- wariant 1: brzmienia tworzą jeden strumień percepcyjny;
- wariant 2: głębokie wsłuchanie się w występujące kilkakrotnie, bardzo podobne pochody, wykonywane w szybkim tempie, może powodować powstanie w umyśle odbiorcy iluzji dźwiękowej⁵⁸⁶ – percektorowi trudno powiedzieć, jaki charakter ma melodia (w którym momencie wznoszący

⁵⁸³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 92, 98.

⁵⁸⁴ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942.

⁵⁸⁵ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁵⁸⁶ Szerzej: D. Deutsch, *Musical illusions...*, s. 92–105.

B.140.

Rys. 65. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*,
op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 201–244

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf (dostęp: 26.09.2019)

i opadający) oraz jaka jest dokładna kolejność wybrzmiewających dźwięków (czy są grane na skali wysokości z góry do dołu, czy odwrotnie)⁵⁸⁷;

⁵⁸⁷ A. Rośniński, *Łączenie dźwięków...*, s. 97–111.

- wariant 3: ostatnie dwa analizowane takty tej części (od 212 do 213) mają większy ambitus pomiędzy dźwiękami, dlatego naturalną kolejną rzeczą może powstać wrażenie próby (która nie musi nastąpić) odseparowania się skrajnych dźwięków i segregacji brzmień do dwóch strumieni percepcyjnych.

Dalsza analiza utworu wskazuje, że kompozytor ciągle wykorzystuje strumieniowanie percepcyjne. W tym miejscu nie zostanie przytoczony całościowy opis możliwych interpretacji dochodzących dźwięków do słuchacza np. w formie wariantów, lecz przywołane będą inne sekcje dzieła, w których rozumienie i interpretacja bodźców dźwiękowych w formie tworzenia się strumieni percepcyjnych są identyczne. Warto nadmienić, że nie będą omawiane w tym zakresie bezpośrednie powtórzenia tego samego materiału dźwiękowego utworu (repetycje), ale fragmenty, które są zróżnicowane np. pod względem skali wysokości zapisanych dźwięków w przebiegach, mające jednak podobną korelację interwałową między dźwiękami zapisanymi do tej samej ręki oraz pochodów brzmień wykonywanych w drugiej ręce. Nie są to podobne frazy, zapisane w innych interwałach, lub pochody dźwięków o identycznych interwałach (chyba że zapisano inaczej), lecz zbliżone odcinki, których charakterystyka w kontekście interpretacji strumieniowania percepcyjnego jest bliźniaczo podobna. Analiza omawianych sekcji wskazuje na wykorzystywanie pewnych schematów percepcyjnych przez kompozytora, do których wcześniej przyzwyczał słuchacza, jednak nie są to „wierne kopie” strumieni percepcyjnych opisanych wcześniej, lecz różnego rodzaju nawiązania, które często kompozytor świadomie przeniósł w różne miejsca utworu, rozlokowując je w taki sposób, aby raz nawiązywały do jednego wariantu percepcyjnego, innym razem zaś do zupełnie odmiennego. Niekiedy są to „wycinki” różnych fragmentów analizowanego dzieła, które zostały skomponowane w taki sposób (skompletowane względem siebie), że słuchacz ma wrażenie idealnego wręcz wplecenia wcześniej poznanych strumieni (wybranych fragmentów), które teraz pozwalają na postrzeżenie ich jako nieco inaczej brzmiących – czasowo przedłużanych, skracanych lub zamienianych między sobą:

- od taktu 215 do 221 (rys. 65) interpretacja strumieni jest identyczna jak w opisanym fragmencie od taktu 151 do 157 (rys. 63);
- obserwacja taktów od 222 do 226 (rys. 65) jest identyczna jak ta występująca od taktów od 7 do 12 (rys. 60);
- od taktu 227 do 229 (rys. 65) percepcja może doświadczać takiej samej interpretacji dotyczącej tworzenia się strumieni percepcyjnych jak w taktach od 13 do 15 (rys. 60);
- w taktach od 230 do 241 (rys. 65) interpretacja występujących strumieni jest bardzo podobna jak w taktach od 16 do 21 (rys. 60), ponieważ zapisane dźwięki są takie same;
- wprawdzie można się doszukiwać pewnych podobnych rozwiązań zastosowanych w ujęciu całościowym, porównując takt 242 (rys. 65), który ma swoje odzwierciedlenie w takcie 110 (rys. 62), warto jednak wskazać, że za drugim razem (zob. rys. 65) zapisano dźwięki na skali wysokości o wiele niżej oraz w większym ambitusie (większe odległości interwałowe między kolejnymi

The image displays a musical score for the final movement of Beethoven's Piano Sonata No. 17, Op. 31, No. 2, 'Allegretto'. The score is in D minor, 3/4 time, and covers measures 245 to 285. The notation is in standard staff notation with a treble and bass clef. The piece is marked 'B.140.' at the bottom.

Rys. 66. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 245–285

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf (dostęp: 26.09.2019)

- dźwiękami pochodu), co powoduje, że fragment ten w postaci jednego taktu brzmi znacznie bardziej agresywnie w porównaniu z wcześniej opisywanym;
- od taktu 243 do 245 (rys. 65–66) interpretacja postrzeganych dźwięków jest podobna do występującej w taktach od 111 do 113 (rys. 62);

Analizując następny fragment utworu, można zauważyć, jak Beethoven nadal przetwarza wcześniej zastosowane rozwiązania kompozytorskie, lecz w tym przypadku je nieco modyfikuje. Bardzo podobne fragmenty melodyczno-rytmiczne, zapisane w niezupełnie identyczny sposób, mogą być podstawą powstawania w umyśle obiorcy podobnych, jak również zmienionych zjawisk akustycznych:

- od taktu 247 do 253 (rys. 66) pojawia się nawiązanie w zakresie budowy strumieni, a także ich tworzenia się w taktach od 35 do 41 (rys. 60 oraz 61);
- w taktach od 254 do 261 (rys. 66) można zaobserwować odniesienie do opisywanych wyżej taktów od 35 do 41 (rys. 60–61), z małym wyjątkiem – dotyczy on dodania jednego taktu. Porównując takty od 246 do 252 (rys. 66) z taktami od 254 do 261 (rys. 66), pomimo występujących różnic należy stwierdzić, że występują tutaj te same zjawiska akustyczne, ponadto omawiane frazy są zapisane podobnie przez kompozytora, ale z wyjątkiem dotyczącym przesunięcia skali wysokości wykonywanych dźwięków. Wskazuje to, że strumienie są tworzone w bardzo podobny sposób, lecz na nieco zmienionych skalach wysokości, co daje nieidentyczne wrażenie czysto muzyczne, natomiast takie samo w kontekście analizy sceny słuchowej;
- w taktach od 262 do 270 (rys. 66) można zauważyć nawiązania do taktów wcześniejszych od 254 do 261 (rys. 66) – jest to powtórzenie bardzo podobnych fraz w innej skali wysokości. Podobne odwołanie występuje od taktu 34 do 42 (rys. 60–61). Ujawnione dane wskazują, że kompozytor dwa razy z rzędu stosuje tego samego rodzaju zabiegi, tworzące niemalże identyczne formy strumieni percepcyjnych, które niejednokrotnie pojawiają się w utworze w różnych jego fragmentach (dodatkowo zgodne jest to z twierdzeniem, że kompozytor wykorzystuje podobne fragmenty muzyczne od początku do samego końca utworu);
- analiza percepcyjna części partyturowej od taktu 271 (rys. 66) do 294 (rys. 67, s. 218) ma swoje odzwierciedlenie w części wcześniejszej, którą można porównać z taktami od 43 do 66 (rys. 61).

Poddając analizie kolejne takty (rys. 67), wprawny perceptor zaobserwuje odwołania do poprzednio prezentowanych fraz, wykonywanych w zróżnicowanych skalach wysokości. Jak już zaznaczono, zmiany w zakresie wysokości dźwięków zostały wprowadzone w taki sposób, żeby nie zmieniać interpretacji podczas tworzenia się strumieni percepcyjnych, gdyż zachowano wcześniej występujące korelacje między dźwiękami oraz zależności istniejące pomiędzy partiami obu rąk:

- w taktach od 295 do 306 (rys. 67) można znaleźć nawiązanie do części opisanej w taktach od 67 do 78 (rys. 61);
- w taktach od 307 do 310 (rys. 67) daje się zauważyć niepełne odniesienie do taktów 79–82 (rys. 61), ponieważ zastosowano nieco inne interwały w partii jednej i drugiej ręki (zob. rys. 67). Nie występują tu wyłącznie dwudźwięki zagrane w interwale oktawy, tak jak we wcześniej omawianej części (zob. rys. 61), lecz również inne odległości między dźwiękami⁵⁸⁸;

⁵⁸⁸ Zmienione interwały nie powodują odmiennej integracji dźwięków od tej opisanej poprzednio, jednak dla porządku analitycznego należało tę zmianę odnotować.

- od taktu 311 do 318 (rys. 67) odbiorca może zaobserwować identyczne zjawiska percepcyjne, jakie występowały w taktach od 83 do 90 (rys. 62);
- od taktu 319 do 321 (rys. 67) występują zjawiska akustyczne podobne do tych zaobserwowanych w taktach od 91 do 93 (rys. 62). Warto nadmienić, że takt 321 (rys. 67) nie jest tożsamy z taktem 94 (rys. 62), gdyż zastosowano tutaj inne ułożenie dźwięków w sekwencji, co powoduje różne ujęcia percepcyjne:
 - wariant 1: możliwość powstania innej figury mentalnej w odbiorze słuchacza;
 - wariant 2: możliwość wytworzenia jednego strumienia percepcyjnego z powodu mniejszego ambitusu w przeciwieństwie do frazy porównywanej, w której pojawia się możliwość segregacji dźwięków na dwa strumienie percepcyjne;
- od taktu 323 do 326 (rys. 67) można odnaleźć odniesienia akustyczne (w zakresie interpretacji bodźców dźwiękowych w strumienie percepcyjne) występujące w taktach od 103 do 106 (rys. 62);
- w taktach od 327 (rys. 67) do 330 (rys. 68, s. 219) perceptor zauważa podobieństwa w zakresie łączenia dźwięków w strumienie percepcyjne pojawiające się w taktach od 223 do 226 (rys. 65) oraz do analizy opisowej dokonanej dla taktów od 182 do 198 (rys. 64), z tą jednak różnicą, że skale wysokości dźwięków zapisanych dla obu rąk są usytuowane jeszcze bliżej siebie w porównaniu z wcześniej opisywanymi fragmentami, co powoduje mocniejsze niż poprzednio łączenie dźwięków w jeden strumień percepcyjny⁵⁸⁹.

Brak pełnej analizy taktów wypisanych poniżej wiąże się z tym, że pojawiające się w nich zjawiska w zakresie grupowania dźwięków są bardzo podobne do opisywanych i zbadanych już wcześniej lub identyczne z nimi. Aby nie powtarzać takich samych wniosków, wskazano fragmenty dzieła muzycznego, w których interpretacja odbieranych dźwięków przez słuchacza w kontekście analizy sceny słuchowej pokrywa się z obserwacjami dotyczącymi taktów wcześniejszych:

- od taktu 331 do 334 (rys. 68) percepcją sterują te same mechanizmy, które zostały opisane m.in. podczas analizy taktów: od 95 do 99 (rys. 62), od 103 do 106 (rys. 62);
- od taktu 335 do 349 (rys. 68) można znaleźć nawiązania i motywy melodyczno-rytmiczne podobne do występujących m.in. w taktach: od 186 do 198 (rys. 64), od 231 do 241 (rys. 65), zwłaszcza od 327 do 330 (rys. 67 i 68);
- od taktu 350 do 357 (rys. 68) można zauważyć odniesienia, które były zobrażowane w odcinku od taktu 169 do 172 (rys. 64), z tym wyjątkiem, że fraza jest dwa razy dłuższa (zob. rys. 68) w porównaniu z wcześniej omówioną (zob. rys. 64);

Sytuacja ta nie jest tożsama z zaobserwowanym wcześniej zjawiskiem, ponadto interwały inne niż oktawa nie brzmią już tak spójnie, co z pewnością dostrzeże wprawny słuchacz podczas dokonywania analizy percepcyjnej.

⁵⁸⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

286

cresc.

293

p

cresc.

300

p

cresc.

307

314

f

p

321

cresc.

B.140.

Rys. 67. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*,
op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 286–327

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf
(dostęp: 26.09.2019)

The image displays a musical score for the final section of the second movement of Ludwig van Beethoven's Sonata for Piano No. 17 in D minor, Op. 31, No. 2, Allegretto. The score is written for piano and consists of six systems of music, each with a treble and bass staff. The measures are numbered 328, 334, 340, 346, 353, and 360. The key signature is D minor (three flats). The tempo is marked 'Allegretto'. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings: 'p' (piano) at measure 328, 'cresc.' (crescendo) at measure 334, 'dim.' (diminuendo) at measure 340, 'dim.' at measure 346, 'p' at measure 353, and 'dim.' and 'p cresc.' at measure 360. The score concludes with the number 'B.140.' centered below the final system.

Rys. 68. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll* (Burza),
op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 328–366

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf
(dostęp: 26.09.2019)

- dla taktu 358 (rys. 68) odwołanie można odnaleźć np. w taktach od 158 (rys. 63) do 168 (rys. 64);
- w taktach od 359 do 363 da się zauważyć bardzo podobne frazy dźwiękowe, pojawiające się kilkakrotnie, pozwalające na otrzymanie strumieni percepcyjnych powstających w ten sam sposób jak np. w taktach: od 187 do 198 (rys. 64), od 231 do 241 (rys. 65), od 326 do 329 (rys. 67 i 68);
- od taktu 364 do 365 (rys. 68) wskazać można identyczne powtórzenie frazy – dotyczące każdego dźwięku. Takie ujęcie wpływa na ponowienie odbioru wrażenia percepcyjnego, które zostało opisane podczas analizy od taktu 228 do 229 (rys. 65).

Kolejne nawiązania do fragmentów występujących wcześniej w utworze podczas dalszej analizy (zob. zapisy partyturowe na rys. 69) pokazują, jak wiele razy kompozytor wykorzystuje te same sposoby kreowania strumieni percepcyjnych, często je łącząc i przeplatając, przy okazji stosując różne wcześniej napisane frazy w niejednakowych skalach wysokości:

- od taktu 367 do 373 (rys. 69) receptor dostrzeże nawiązania do tworzenia strumieni percepcyjnych, które zostały opisane podczas analizy podobnych fragmentów w taktach od 231 do 241 (rys. 65);
- od taktu 374 do 377 (rys. 69) oraz od 378 do pierwszych nut granych przez obie ręce w takcie 381 (rys. 69) zaobserwować można podwójne powtórzenie następujących po sobie bardzo podobnych fraz, których znaczne podobieństwo zauważyć można we fragmencie opisanym w taktach od 24 do 27 (rys. 60).

Od ostatnich ćwierćnut zapisanych w partiach obydwu rąk w taktach od 381 do 383 (rys. 69) nie zauważa się wyraźnego podobieństwa do innych części lub fragmentów muzycznych. W tym przypadku identyczne współbrzmienia występujące w lewej i prawej ręce, zagrane w interwale oktawy, brzmia jednolicie i spójnie, powodując łączenie dźwięków w jeden strumień percepcyjny⁵⁹⁰. Zmiany rytmiczne nie wpływają na modyfikację interpretacji, gdyż omawiane przekształcenia dotyczą dźwięków wykonywanych przez obie ręce instrumentalisty w tym samym czasie, co jest przyczyną zbudowania jednego strumienia⁵⁹¹.

Końcowy odcinek utworu zawiera odniesienia do początku oraz fragmentu znajdującego się w środku dzieła. Twórca ewidentnie nawiązuje tu do samego otwarcia kompozycji w zakresie podobnego ułożenia głosów, co skutkuje takim samym sposobem tworzenia w umyśle odbiorcy strumieni percepcyjnych. Od taktu 385 do 391 (rys. 69) można zauważyć bardzo duże podobieństwo do taktów, które znajdują się na początku *Allegretto* – od 1 do 8 (rys. 60).

⁵⁹⁰ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51; szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁵⁹¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; szerzej: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66.

367 *p cresc. dim. p cresc.*

373 *p cresc.*

379 *p cresc. ff*

384 *p*

389 *cresc.*

394 *p*

B.140.

Rys. 69. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*,
op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 367–399

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf (dostęp: 26.09.2019)

W taktach od 393 do 396 (rys. 69) pojawiające się frazy są bardzo podobne do fraz w taktach wcześniejszych, jednak ułożenie dźwięków w sekwencji granej przez prawą rękę znacznie się różni z punktu widzenia analizy sceny

słuchowej. W tym przypadku partia ręki prawej będzie segregowała się z partią ręki lewej, czego przyczyną będzie powstanie dwóch strumieni percepcyjnych w coraz głośniejszej dynamice (*crescendo*). Warto nadmienić, że zmiana ta nie jest intensywnie odbierana przez perceptora, gdyż wzmocnienie dynamiczne modyfikacji sekwencji wprowadza pewną regulację strumieni i zmiana jest delikatna (zob. zaznaczone prostokątem dwa skrajne takty na rys. 69). Takty te mogą być różnorodnie interpretowane przez perceptora, pomimo ich pewnego podobieństwa, ponieważ w porównaniu z wcześniejszymi – od taktu 385 do 392 – zauważyć można nieco inny sposób prowadzenia melodii wykonywanej przez prawą rękę.

Ostatnie trzy takty to opadanie linii melodycznej w postaci pochodu od dźwięku d² do D. W omawianym kontekście dźwięki te można interpretować jako:

- wariant 1: dźwięki kontynuujące strumień percepcyjny z taktów wcześniejszych, w których strumień brzmień lewej ręki zanika, tworzą wyłącznie jeden strumień percepcyjny⁵⁹², zbudowany z dźwięków o bardzo szerokim ambitusie;
- wariant 2: osobne dźwięki (niepowiązane z wcześniejszą frazą), tworzące jednolity strumień percepcyjny.

Allegretto z Sonaty fortepianowej nr 17 d-moll (Burza), op. 31, nr 2 Beethovena jest niezwykle interesującą sekcją utworu pod względem percepcyjnym, ponieważ występują tu:

- zróżnicowane sposoby tworzenia struktur dźwiękowych,
- różne warianty percepcyjne dzięki pojawiającym się często delikatnie zmodyfikowanym pochodom,
- pewne sposoby „żonglowania” różnymi wcześniej wykonywanymi frazami i łączenie ich z innymi. Odpowiada to za podobieństwo interpretacji, zdarzają się jednak momenty „cenne akustycznie”, które przez drobną zastosowaną przez kompozytora zmianę mogą zostać zupełnie inaczej interpretowane, co wskazuje na fenomen analizy percepcyjnej. Dodatkowo możliwość wystąpienia wielowariantowości percepcyjnej jest ciekawym zjawiskiem, gdyż np. podczas odsłuchu nagrania słuchacz przygotowany do tego typu analiz, skupiając się na innych cechach utworu, może zamienić tło z główną występującą figurą lub „mieszać” elementy różnych figur, tworząc kolejną. Jak widać, percepcja w kontekście analizy sceny słuchowej kryje w sobie pewien potencjał – różni słuchacze mogą się charakteryzować innym odbiorem bardzo podobnych lub identycznych zjawisk akustycznych.

⁵⁹² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 39, 49, 70, 89, 98–101; A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

2.7. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*

Etiuda cis-moll, op. 10, nr 4 Fryderyka Chopina to jeden z wielu bardzo interesujących percepcyjnie utworów tego kompozytora, bez wątpienia wart analizy sceny słuchowej.

Presto (rys. 70, s. 224) rozpoczyna jeden strumień percepcyjny, oparty na dźwiękach *Gis*, *gis*, *gis*¹, *gis*². Zaprezentowane dźwięki umożliwiają uzyskanie wrażenia mocno konsonansowego brzmienia, które nie jest rozpatrywane w kontekście harmonicznym, lecz melodycznym, ze względu na brak kwinty i tercji w budowie omawianego współbrzmienia. Po jego wybrzmieniu uwaga perceptora skierowana jest na powstały z pochodzącego szesnastkowego strumień, który zaczyna być kontynuowany w kolejnych taktach.

W następnych dwóch taktach (rys. 70) perceptor może podążać za odmiennymi bodźcami, kierującymi jego uwagę na różne zjawiska psychoakustyczne. Dzięki temu w jego umyśle podczas analizy omawianych bodźców może powstać wiele wariantów:

- wariant 1: dźwięki w partii lewej ręki tworzą jeden strumień percepcyjny, w prawej zaś – drugi;
- wariant 2: dźwięki wykonywane przez lewą rękę tworzą jeden strumień percepcyjny, prawą zaś – dwa strumienie. Drugi strumień w partii prawej ręki tworzony jest na bazie możliwości interpretacyjnych dokonywanych przez pianistę, dzięki czemu najwyższe dźwięki pochodzą z powodu ich akcentowania (dźwięki przynależne do nowego strumienia zaznaczone kwadratami na rys. 70) mogą zostać interpretowane jako powstanie nowego strumienia percepcyjnego. Trzeci strumień zbudowany jest z niższych położonych dźwięków na skali wysokości wykonywanych przez prawą rękę w porównaniu z brzmieniami akcentowanymi, które są dźwiękami najwyższymi w każdym z pochodów;
- wariant 3: brzmienia z partii lewej ręki tworzą jeden strumień percepcyjny wraz z dźwiękiem granym w prawej ręce, który wybrzmiewa w tym samym czasie, co dźwięki wykonywane w ręce lewej, natomiast kolejny strumień budowany jest przez brzmienia znajdujące się w wyższym rejestrze, które zapisano dla ręki prawej;
- wariant 4: podobnie jak w wariant 3 dźwięki wykonywane przez lewą rękę instrumentalisty tworzą jeden strumień percepcyjny wraz z dźwiękiem granym w prawej ręce, brzmienia akcentowane, które zapisano w najwyższym rejestrze, budują drugi strumień, trzeci strumień tworzony jest w wyniku wybrzmiewania dźwięków pozostałych, zapisanych dla ręki prawej;
- wariant 5: to interpretacja brzmień w formie strumienia hybrydowego, która polega na połączeniu podczas analizy pewnych wyselekcjonowanych elementów (brzmień), wybranych z każdego z wariantów, i połączenia ich według preferencji słuchacza w strumienie percepcyjne, które są niejednorodne oraz trudne do scharakteryzowania i opisanie zgodnie z głównymi założeniami analizy obrazu słuchowego.

16

Étude.

F. CHOPIN. Op. 10, N° 4.

Presto. (♩ = 88.)

4.

f con fuoco, fp *res.*

3

5

8

10

12

Rys. 70. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 1–13

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP60293-PMLP01969-Chopin_Etudes_Schirmer_Mikuli_Op_10_scan.pdf (dostęp: 10.10.2020)

Dźwięki zapisane w partii lewej ręki nie tworzą jednego strumienia harmonicznego wraz z dźwiękami wykonywanymi w ręce prawej, ponieważ brzmienia pojawiające się w partii lewej ręki grane są agresywnie, w dość głośnej dynamice, a dodatkowo są wykonane *staccato*, dzięki czemu do perceptora trafia idealnie czysty obraz akustyczny – dokładnych, niczym niezmaconych brzmień. Taki sposób zapisu przez kompozytora oraz interpretacja wykonawcza powodują, że różne występujące brzmienia intensywnie segregują się na dwa strumienie percepcyjne.

W takcie 3 (rys. 70) również można dostrzec bardzo interesujący obraz akustyczny w kontekście analizy całego taktu:

- wariant 1: zgodnie z teorią trafnej kontynuacji brzmień strumieni percepcyjnych⁵⁹³ najwyższe dźwięki zapisane w prawej ręce (zaznaczone kwadratami na rys. 70) tworzą pierwszy strumień percepcyjny, kolejny strumień zbudowany jest z niższych dźwięków wykonywanych przez rękę prawą, natomiast ostatni, trzeci, to wynik połączenia brzmień znajdujących się w zapisie w ręce lewej;
- wariant 2: najniższe akcentowane dźwięki, zlokalizowane w każdym z pochodów szesnastkowych, zapisanych w prawej ręce (*cis*¹, *his*¹, *gis*¹, *gis*¹), przez to, że znajdują się bliżej skali wysokości partii lewej ręki, będą przyporządkowane do strumienia dźwiękowego tworzącego harmonię, natomiast kolejny strumień percepcyjny będzie zbudowany na bazie pozostałych dźwięków zapisanych dla ręki prawej;
- wariant 3: podobnie jak w wariacie 2 najniższe akcentowane dźwięki, zlokalizowane w każdym z pochodów szesnastkowych, zapisane w prawej ręce (*cis*², *his*¹, *gis*¹, *gis*¹), przez to, że znajdują się bliżej skali wysokości partii lewej ręki, będą przyporządkowane do strumienia dźwiękowego tworzącego harmonię, natomiast drugi strumień będzie złożony z najwyższych dźwięków pochodów wykonywanego przez prawą rękę (zaznaczenia kwadratami na rys. 70), trzeci i zarazem ostatni strumień będą budować pozostałe dźwięki zapisane dla prawej ręki instrumentalisty;
- wariant 4: najniższe akcentowane dźwięki zapisane dla prawej ręki (*cis*², *his*¹, *gis*¹, *gis*¹) będą tworzyły jeden strumień percepcyjny, drugi będzie wynikiem naturalnej akcentacji najwyższych dźwięków w pochodach przynależnych do partii ręki prawej, kolejny, trzeci strumień powstanie z połączenia dźwięków

⁵⁹³ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; P. Strumiłło, op. cit., s. 123; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 62, 73, 235, 242, 279, 280, 289; E.S. Spelke, *Principles of object perception*, „Cognitive Science” 1990, no. 14, s. 31; W.R. Balch, *The role of symmetry in the good continuation ratings of two-part tonal melodies*, „Perception & Psychophysics” 1981, vol. 29(1), s. 47–55; D. Deutsch, J. Feroe, *The internal representation of pitch sequences in tonal music*, „Psychological Review” 1981, vol. 88, no. 6, s. 503–521; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514; T.L. van Zuijlen, E. Sussman, I. Winkler, R. Näätänen, M. Tervaniemi, op. cit., s. 331–338; L.L. Cuddy, C.A. Lunney, *Expectancies generated by melodic intervals: Perceptual judgments of melodic continuity*, „Perception & Psychophysics” 1995, vol. 57(4), s. 451, 455.

wykonywanych przez lewą rękę w postaci strumienia odpowiadającego za tworzenie się harmonii. Ostatni, czwarty strumień percepcyjny wytworzy się w wyniku analizy brzmień powstałych w wyniku gry prawej ręki, które znajdują się pomiędzy najniższymi i najwyższymi dźwiękami akcentowanymi. Nałożenie się wielu występujących w jednym czasie figur mentalnych stanowi trudność percepcyjną związaną z analizą opisywanego fragmentu. Odbierane bodźce nie muszą zostać uwzględnione podczas percepcji i mogą być pominięte podczas analizy sceny słuchowej, gdyż ma ona również swoje granice wynikające z ograniczeń słuchowych każdego odbiorcy⁵⁹⁴. Pole uwagi słuchacza w tym momencie jest intensywnie wykorzystywane do obserwacji i analiz, stąd może on nie być w stanie odizolować pewnych wybranych dźwięków z szerszego kontekstu, czyli wszystkich występujących w danym czasie brzmień (tło akustyczne może być zbyt skomplikowane, aby wytworzyć pełny obraz poszczególnych figur mentalnych)⁵⁹⁵;

- wariant 5: polega na hybrydowymłączeniu dźwięków, co oznacza nietypowe połączenia dźwięków opisanych już w poprzednich wariantach. W tym przypadku mogą zostać wykorzystane zróżnicowane wskazówki percepcyjne, przypisane do różnych wcześniej omówionych wariantów, w których słuchacz podczas analizy i wyodrębniania odpowiednich brzmień z większego kontekstu wykorzystuje do zbudowania obrazu słuchowego różne, wybrane elementy z każdego z wcześniej przytoczonych wariantów, kreując w umyśle przy okazji nową jego odmianę w postaci piątego wariantu hybrydowego.

W takcie 4 (rys. 70) wewnątrz zaznaczeń w formie prostokątów dostrzec można mocno konsonansowe brzmienia, które nie są interpretowane jako dźwięki harmoniczne, ponieważ składają się tylko z jednego składnika potencjalnych współbrzmień. Brzmienia w tym przypadku są mocno łączone w jeden strumień, ponieważ pochod zawiera jednoimienne dźwięki umieszczone w różnych oktawach (odmiennych skalach wysokości)⁵⁹⁶, drugim elementem spajającym są bardzo podobne wartości w kontekście analizy dźwięków wykonywanych w partiach dwóch rąk instrumentalisty. Jedyna różnica, jaka może powstać w wyniku percepcji omawianego taktu, to wrażenie tzw. odbitki, która również jest integrowana w jeden strumień z innymi brzmieniami. „Odbitka” powstaje w wyniku dodania w partii prawej ręki kolejnego dźwięku, zagranego o oktawę wyżej od pierwszego brzmienia każdego z pochodów szesnastkowych. Powstałe wrażenie akustyczne wynika z niejednorodności rytmicznych w partiach lewej oraz prawej ręki i powoduje, że na pierwszej wartości szesnastkowej w partii prawej ręki

⁵⁹⁴ R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁵⁹⁵ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 152, 164, 326, 328; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113, 116, 126–127, 131–134, 136, 146; I. Winkler, S.L. Denham, I. Nelken, op. cit., s. 533.

⁵⁹⁶ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

zauważany jest atak lewej ręki, która zarówno działa mocno integracyjnie⁵⁹⁷, jak i jest maskerem w stosunku do pierwszego występującego brzmienia⁵⁹⁸. Drugi dźwięk z każdego pochodu, który występuje w partii prawej ręki, wybrzmiewa w momencie, gdy brzmienia lewej ręki zanikają (ciśnienie akustyczne każdego z dźwięków jest coraz niższe)⁵⁹⁹.

Takty 5 i 6 (rys. 70) są bardzo podobne interpretacyjnie do taktów 2 i 3, jednak tutaj zastosowano pewne odwrócenie między głosami, polegające na umieszczeniu podobnych dźwięków partii lewej ręki w ręce prawej, natomiast partii prawej ręki – w lewej, co skutkuje uzyskaniem nowych zjawisk percepcyjnych podczas analizy, która może przebiegać na różne sposoby:

- wariant 1: *staccata* w dźwiękach wykonywanych przez prawą rękę powodują powstanie chwilowo pojawiającego się i za chwilę znikającego strumienia harmonicznego złożonego wyłącznie z dźwięków przypisanych do ręki prawej, natomiast dźwięki zapisane w ręce lewej tworzą drugi strumień percepcyjny;
- wariant 2: partia prawej ręki jest odbierana identycznie jak w wariacie 1, natomiast brzmienia znajdujące się w lewej ręce tworzą dwa strumienie percepcyjne. Jeden złożony jest z dźwięków najwyższych każdego z pochodów (zaznaczenia kwadratami w partyturze na rys. 70), natomiast pozostałe dźwięki wykonywane przez lewą rękę instrumentalisty są budulcem ostatniego, trzeciego strumienia;
- wariant 3: pierwszy strumień percepcyjny składa się z bodźców dźwiękowych wykonywanych przez prawą rękę oraz z każdego dźwięku należącego do pochodu wykonywanego przez rękę lewą. Jego atak jest zgodny czasowo z wybrzmiewaniem dźwięków w partii ręki prawej (w tym samym czasie)⁶⁰⁰, drugi strumień złożony jest z dźwięków pozostałych, wykonywanych przez lewą rękę instrumentalisty;
- wariant 4: dźwięki wykonywane prawą ręką są odbierane identycznie jak w wariacie 1. Każdy pierwszy dźwięk pochodu zagrany lewą ręką dodatkowo przez akcentację jest bardzo wyraźnie słyszalny i tworzy drugi strumień percepcyjny; pojawienie się trzeciego strumienia percepcyjnego może wynikać z dość głośnego wybrzmiewania najwyższych dźwięków każdej z sekwencji; czwarty, ostatni strumień budowany jest z pozostałych dźwięków, nieprzypisanych do wcześniejszych strumieni percepcyjnych;
- wariant 5: to opis pośredni bodźców dźwiękowych w formie wariantu hybrydowego, który bazuje na integracji bądź segregacji dźwięków przytoczonych podczas opisów wcześniejszych wariantów⁶⁰¹. Tworzenie strumienia hybrydowego polega na wykorzystaniu pojawiających się w umyśle słuchacza

⁵⁹⁷ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁵⁹⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 320.

⁵⁹⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁶⁰⁰ Ibidem.

⁶⁰¹ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

różnorodnych sugestii percepcyjnych, skorelowanych z różnymi wariantami. Podczas analizy i wydzielania określonych brzmień z całości do wytworzenia figur mentalnych odbiorca bazuje na swojej wiedzy, a także wybiera detale z każdego z wcześniej opisanych wariantów i łączy je według własnego upodobania. Wpływa to na uzyskany końcowy efekt jakościowy oraz ilościowy w kontekście pojawiania się w jego umyśle nowych interpretacji występujących strumieni percepcyjnych, których nie było wcześniej.

W takcie 7 (rys. 70) zauważyć można odniesienie do taktu 3, z pewną zmianą, która polega na zamianie głosów między partiami dwóch rąk pianisty. Dodatkowo wzmiankowane współbrzmienia w omawianym przypadku są nieidentyczne, dlatego warto to miejsce przeanalizować raz jeszcze. Dźwięki wykonywane przez prawą rękę instrumentalisty tworzą jeden spójny strumień percepcyjny⁶⁰², natomiast brzmienia przypisane do ręki lewej mogą być interpretowane przez perceptora na różne sposoby:

- wariant 1: dźwięki są wykonywane bardzo szybko, dzięki czemu brzmią jak zbitka dźwiękowa – analiza słuchowa nie jest w stanie zidentyfikować poszczególnych brzmień⁶⁰³. Słuchacz, pomimo że słyszy różne dźwięki w partii lewej ręki, i tak przypisuje je do jednego strumienia, gdyż podjęcie pełnej analizy ze względu na szybkie tempo wykonawcze jest niewykonalne⁶⁰⁴;
- wariant 2: perceptor odbiera dźwięki występujące w lewej ręce na zasadzie trylu, słysząc najwyższe i najniższe dźwięki, które mogą wchodzić w skład jednego lub dwóch strumieni (w zależności od podzielności jego uwagi)⁶⁰⁵. Pozostałe brzmienia nie są brane pod uwagę przez odbiorcę i nie przypisuje się im żadnego znaczenia;
- wariant 3: perceptor nie dostrzega brzmień zapisanych w lewej ręce, które występują w tym samym czasie w partii ręki prawej (zgodność ataków)⁶⁰⁶, ponieważ są przyporządkowane do strumienia harmonicznego wykonywanego w prawej ręce⁶⁰⁷. Kolejne strumienie mogą powstawać zgodnie z opisami przygotowanymi dla wariantów 1 i 2;

⁶⁰² Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁶⁰³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁶⁰⁴ S. Deike, P. Heil, M. Böckmann-Barthel, A. Brechmann, op. cit., s. 1–7; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, op. cit., s. 643–656.

⁶⁰⁵ Szerzej: G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471.

⁶⁰⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169.

⁶⁰⁷ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

- wariant 4: to hybrydowe połączenie różnych brzmień w strumieniu percepcyjnym, polegające na wykorzystaniu wybranych elementów tworzenia się strumienia według wariantów 1, 2, 3. Sposób łączenia dźwięków, za jakim podążać będzie obserwator, zależy od jego indywidualnych cech osobniczych, stąd pełny i właściwy opis tego wariantu nie jest możliwy.

W takcie 8 (rys. 70), po wybrzmieniu pierwszych ósemek tworzących akord w partii lewej i prawej ręki, trudno rozpatrywać kolejne brzmienia jako pełnoprawny strumień. Na pewno jest to materiał dźwiękowy inaczej brzmiący w porównaniu do taktów 7 i 9 (rys. 70). Szybkie następstwo dźwięków przy takim tempie wykonawczym oraz wznoszący kierunek linii melodycznej partii prawej ręki powodują wchłonięcie partii wykonywanej przez lewą rękę instrumentalisty. Dodatkowym elementem, zarówno integrującym, jak i maskującym, jest identyczny atak oraz czas wybrzmiewania dźwięków zapisanych w lewej ręce w porównaniu do partii ręki prawej.

Takty od 9 do 11 (rys. 70) interpretowane są przez słuchacza identycznie w porównaniu z taktami od 1 do 3 (rys. 70), które zostały opisane wcześniej. W przypadku obu sekcji występują bardzo podobne współbrzmienia i układ głosów, które będą rozpatrywane przez odbiorcę bez najmniejszych zmian, w sposób przytoczony poprzednio, stąd w opisie pominięto analizę tych taktów.

Takt 12 (rys. 70) może być rozpatrywany na trzy różnorodne sposoby przez perceptora:

- wariant 1: szybkie tempo i narastająca dynamika powodują, że co prawda odbiorca słyszy poszczególne dźwięki, jednak „popędzające” go tempo nie pozwala na dokładne wychwycenie i zapamiętanie poszczególnych dźwięków, dlatego niejako automatycznie umieszcza on wszystkie dźwięki w polu spostrzeżeniowym tworzącym wyłącznie jeden strumień percepcyjny⁶⁰⁸;
- wariant 2: perceptor dzieli dźwięki na dwa strumienie percepcyjne. Strumień dźwięków w partii lewej ręki zbudowany jest ze współbrzmienia harmonicznego oraz dwudźwięków granych w interwale oktawy, spoście tworzących jeden strumień⁶⁰⁹, natomiast drugi tworzony jest wyłącznie z pochodów dźwiękowych wykonywanych przez prawą rękę instrumentalisty;
- wariant 3: strumień tworzony przez dźwięki zapisane w lewej ręce interpretowany jest według opisu dla wariantu 2, natomiast drugi strumień budują dźwięki wykonywane wyłącznie przez partię prawej ręki, z tą różnicą, że odbiorca ma wrażenie „przełamania strumienia”⁶¹⁰ w jednym punkcie. Do

⁶⁰⁸ S. Deike, P. Heil, M. Böckmann-Barthel, A. Brechmann, op. cit., s. 1–7; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, op. cit., s. 643–656. J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁶⁰⁹ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁶¹⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 146, 166; A.S. Bregman, J. Campbell, op. cit., s. 244; D.L. Neff, W. Jesteadt, E.L. Brown, *The relation between gap discrimination and auditory stream segregation*, „Perception & Psychophysics” 1982, vol. 31(5), s. 495, 497; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 70.

dźwięku szóstego cis³ perceptor odbiera dźwięki w formie strumienia tradycyjnego, następnie występuje jego przełamanie w wyniku zagrania przez instrumentalistę wysokiego, zaakcentowanego dźwięku ais³, który wykonany jest w interwale seksty. Interwał ten jest dość odległy w porównaniu do brzmienia cis³ i nie należy do interwałów silnie konsonujących⁶¹¹, co może spowodować przerwanie poprzedniego strumienia⁶¹² oraz stworzenie zupełnie nowego – od dźwięku ais³.

Od taktu 13 (rys. 70) do 16 (rys. 71) można zaobserwować nowe interesujące zjawiska akustyczne, występujące w omawianym utworze po raz pierwszy. Warto zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia dwóch wariantów interpretacyjnych podczas analizy dźwięków zapisanych zarówno w kluczu wiolinowym, jak i basowym. W przypadku analizy dźwięków przypisanych do prawej ręki instrumentalisty perceptor może dostrzec w polu swojej uwagi:

- wariant 1: pierwszy strumień percepcyjny budowany jest na bazie dźwięków melodii (z najwyższych dźwięków), natomiast drugi interpretowany w kontekście dwudźwięków tworzących harmonię;

⁶¹¹ R. Plomp, W.J.M. Levelt, *Tonal consonance and critical bandwidth*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1965, vol. 38(4), s. 550; E.R. Guthrie, H. Morrill, *The fusion of non-musical intervals*, „American Journal of Psychology” 1928, vol. 40(4), s. 624–625; E. Terhardt, *The concept of musical consonance: A link between music and psychoacoustics*, „Music Perception” 1984, vol. 1(3), s. 276–295; zob. także: J. Tenney, *A history of 'consonance' and 'dissonance'*, Excelsior Music Publishing Company, New York 1988; D.J. Brown, A.J.R. Simpson, M.J. Proulx, *Auditory scene analysis and sonified visual images. Does consonance negatively impact on object formation when using complex sonified stimuli?*, „Frontiers in Psychology” 2015, vol. 6, s. 2–4; K. Itoh, S. Suwazono, T. Nakada, *Cortical processing of musical consonance: An evoked potential study*, „NeuroReport” 2003, vol. 14, no. 18, s. 2303–2305; K. Itoh, S. Suwazono, T. Nakada, *Central auditory processing of noncontextual consonance in music: An evoked potential study*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2010, vol. 128(6), s. 3781–3787; I.S. Lots, L. Stone, *Perception of musical consonance and dissonance: An outcome of neural synchronization*, „Journal of the Royal Society Interface” 2008, no. 5, s. 1429–1434; D. Huron, op. cit., s. 135–154; E.G. Schellenberg, L.J. Trainor, *Sensory consonance and the perceptual similarity of complex-tone harmonic intervals: Tests of adult and infant listeners*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1996, vol. 100(5), s. 3321–3327; N. McLachlan, D. Marco, M. Light, S. Wilson, *Consonance and pitch*, „Journal of Experimental Psychology” 2013, vol. 142, no. 4, s. 1142–1158; P.M.C. Harrison, M.T. Pearce, *Simultaneous consonance in music perception and composition*, „Psychological Review” 2020, vol. 127, no. 2, s. 216–244; więcej: J. Szczepańska-Antosik, *Wrażenie szorstkości dźwięku jako podstawa dysonansowości interwałów muzycznych*, niepubl. praca doktorska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Reżyserii Dźwięku, Warszawa 2012; A. Kameoka, M. Kuriyagawa, *Consonance theory part I: Consonance of dyads*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1969, no. 45, s. 1451–1459; A. Kameoka, M. Kuriyagawa, *Consonance theory part II: Consonance of complex tones and its computation method*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1969, no. 45, s. 1460–1409.

⁶¹² A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132.

14

17

20

23

25

27

presto.

Rys. 71. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 14–28

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP60293-PMLP01969-Chopin_Etudes_Schirmer_Mikuli_Op_10_scan.pdf (dostęp: 10.10.2020)

- wariant 2: jeden strumień percepcyjny przybiera dwie formy: jako harmoniczny oraz melodyczny⁶¹³, ponieważ podczas wybrzmiewania półnut z kropką dochodzą dodatkowe brzmienia ćwierćnut, które zaburzają dokładne przypisanie strumienia do jednej z wymienionych kategorii⁶¹⁴. Drugim odczuciem wrażeniowym związanym z tym samym zjawiskiem akustycznym może być wrażenie „połowicznego przełamania” strumienia⁶¹⁵, ponieważ omawiany strumień percepcyjny zarazem wybrzmiewa i dodawane są do niego nowe elementy sonorystyczne, interpretowane jakby były spoza danego strumienia.

Brzmienia wykonywane przez lewą rękę instrumentalisty również mogą być interpretowane według różnych elementarnych cech percepcyjnych, w zależności od tego, na jakich elementach akustycznych słuchacz skupi swoją uwagę⁶¹⁶:

- wariant 1: wszystkie dźwięki przypisane do partii lewej ręki tworzą jeden niepodzielny strumień percepcyjny⁶¹⁷;
- wariant 2: pierwszy strumień percepcyjny będzie złożony z dźwięków akcentowanych – jest to każdy pierwszy dźwięk z danego pochod. Jeżeli w wyniku interpretacji instrumentalisty pochod w takcie 16 (rys. 71) nadal będą akcentowane, czego nie zapisano w partyturze, to nadal będzie utrzymywany przez słuchacza jeden strumień zbudowany z dźwięków akcentowanych, natomiast drugi – z pozostałych brzmień (nieakcentowanych)⁶¹⁸.

Takty 17 i 18 (rys. 71) są podobne w interpretacji percepcyjnej w stosunku do taktów 1 i 2 oraz 5 i 6 (rys. 70), lecz dodatkowo w taktach 5 i 6 występuje również pewien sposób odwrócenia głosów. Omawiane takty można interpretować na kilka sposobów, w zależności od tego, które dźwięki perceptor będzie utrzymywał w swoim głównym polu uwagi, a które np. pominie lub przyporządkuje jako tło akustyczne i uzna za mniej ważne:

- wariant 1: *staccata* zastosowane w dźwiękach przypisanych do partii lewej ręki powodują, że ta część utworu jest znakomicie słyszana przez odbiorcę i tworzy pierwszy strumień percepcyjny, natomiast drugi kreowany jest z pochodów szesnastkowych, które wykonywane są przez prawą rękę instrumentalisty;
- wariant 2: zwłaszcza w takcie 17 dwudźwięki mogą łączyć się ze strumieniem przypisanym do partii prawej ręki, gdyż interwały dzielące obie ręce

⁶¹³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85.

⁶¹⁴ Ibidem, s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207, 318, 320–323; szerzej: R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

⁶¹⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 146, 166; A.S. Bregman, J. Campbell, op. cit., s. 244; D.L. Neff, W. Jesteadt, E.L. Brown, op. cit., s. 495, 497; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 70.

⁶¹⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁶¹⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁶¹⁸ Szerzej: W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

są mniejsze, dzięki czemu brzmienia mogą zostać zintegrowane w jeden strumień⁶¹⁹. Następnie, im większe interwały, tym łączenie się strumieni będzie mniejsze, aż dojdzie w takcie 18 do segregacji dźwięków na dwa strumienie percepcyjne, złożone z dźwięków granych w lewej i prawej ręce⁶²⁰;

- wariant 3: każdy pierwszy dźwięk pochodu grany przez prawą rękę instrumentalisty, którego atak pokrywa się z atakiem współbrzmień wykonywanych w lewej ręce, zintegruje się w jeden harmoniczny strumień percepcyjny⁶²¹, natomiast pozostałe dźwięki, wykonywane przez prawą rękę instrumentalisty, będą tworzyły drugi strumień. W tym przypadku powstanie chwilowa pustka percepcyjna w strumieniu dźwięków granym przez prawą rękę, na korzyść strumienia brzmień w partii ręki lewej⁶²², dzięki czemu słuchacz będzie miał wrażenie, że dwa strumienie współzawodniczą między sobą⁶²³, ponieważ strumień dźwięków wykonywany przez prawą rękę będzie przerywany strumieniem harmonicznym, który pojawia się i zanika dzięki zastosowaniu pauz ósemkowych⁶²⁴ oraz krótkich dźwięków granych *staccato*;
- wariant 4: pierwszy ze strumieni tworzą dźwięki zapisane w lewej ręce, natomiast drugi – pierwsze dźwięki, które są akcentowane i wykonywane przez prawą rękę instrumentalisty (zaznaczenia w formie kwadratów na rys. 71)⁶²⁵, pozostałe dźwięki zapisane w partii prawej ręki tworzą trzeci strumień percepcyjny;
- wariant 5: pierwszy ze strumieni powstaje na bazie dźwięków zapisanych w lewej ręce, natomiast drugi tworzony jest z pierwszych dźwięków każdego z pochodów, który wykonywany jest w prawej ręce (zaznaczenia w formie elips na rys. 71), kolejne brzmienia zapisane w partii prawej ręki stają się kanwą dla budowy trzeciego strumienia percepcyjnego;
- wariant 6: jest hybrydą i połączeniem wszystkich opisów znajdujących się w każdym z charakteryzowanych powyżej wariantów. Podczas odbioru może dojść do takiej sytuacji, że słuchacz będzie wykorzystywał pewne częściowe (fragmentaryczne) mechanizmy percepcyjne, na których zbuduje swoje własne interpretacje, dzięki czemu w kontekście całościowym może dostrzec więcej lub mniej strumieni percepcyjnych – wszystko w zależności

⁶¹⁹ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁶²⁰ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁶²¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 39, 49, 70, 89, 95, 98–101, 134, 169.

⁶²² P.L. Divenyi, I.J. Hirsh, op. cit., s. 246–252; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 141.

⁶²³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 92, 98–99, 105.

⁶²⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 118–119, 130–132, 146–147, 150–151; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

⁶²⁵ Szerzej: W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

od skupienia, uwagi⁶²⁶ oraz interpretacji występujących dźwięków jako tła bądź figury lub kolejnej z percypowanych figur.

Takty 19 i 20 (rys. 71) analizowane są w ten sam sposób jak takty 5 i 6, opisane już wcześniej (rys. 70). Warto jednak zwrócić uwagę na jeden charakterystyczny element: w takcie 20 zaznaczono fragment, który będzie jeszcze bardziej segregował się na dwa strumienie percepcyjne w porównaniu z opisywanym poprzednio, ponieważ w tym przypadku występujące interwały pomiędzy brzmieniami najwyższymi w stosunku do nut poprzedzających są znacznie większe niż opisane wcześniej. Pomimo zmiany tonacji utworu w takcie 21 przekształcenie to nie wpływa na kontekst interpretacji figur mentalnych tworzonych przez strumienie percepcyjne. W taktach 21 i 22 (rys. 71) odnaleźć można nawiązania do taktów 1 i 2 (rys. 70), 9 i 10 (rys. 70) oraz 17 i 18 (rys. 70). Warto jednak wskazać, że w tym utworze można odnaleźć kilka bardzo podobnych wzorców rytmiczno-melodycznych, które kompozytor przekształca w zakresie skali wysokości i zamienia z wielopostaciowymi wzorcami w celu zaprezentowania ich różnorodnych powiązań w kompozycji. Takty 23 i 24 (rys. 71) są bardzo podobne w koncepcji analizy sceny słuchowej m.in. do taktów już wcześniej dokładnie analizowanych: 5 i 6 (rys. 70) oraz 19 i 20 (rys. 70). Warto jednak zwrócić uwagę, że strumienie percepcyjne utworzone na początku utworu nadal pojawiają się w dalszej części utworu w podobnej formie.

Od taktu 25 do 28 (rys. 71) można zauważyć szereg nowych interesujących zjawisk percepcyjnych, które w omawianym utworze pojawiają się po raz pierwszy. Pomimo zastosowanej zmiany i powrotu do tonacji w takcie 26 różnorodność ta nie wpływa na modyfikację tworzenia się strumieni percepcyjnych. Odbiorca bardziej słyszy pewien rodzaj przesunięcia interwałowego wykonywanych pochodów niż konkretną zmianę tonacji, co jest interesującą obserwacją, ponieważ zmiana tonacji nie oznacza „nowego początku”, tylko kontynuację wcześniej występujących bodźców wykonywanych w innej skali wysokości⁶²⁷.

Podobnie jak poprzednie analizowane fragmenty ta część również może być przez różnych odbiorców interpretowana w niejednorodny sposób:

- wariant 1: pierwszy strumień tworzony jest na bazie dźwięków pochodu szesnastkowego wykonywanego w prawej ręce, drugi – zbudowany z brzmień ćwierćnutowych, które można odnaleźć w zapisie w kluczu wiolinowym, trzeci, ostatni strumień percepcyjny jest pokłosiem analizy wyłącznie brzmień występujących w lewej ręce pianisty;
- wariant 2: akcentacja pierwszych szesnastek z każdego pochodu pokrywa się z wybrzmiewaniem w tym samym czasie innych nut, które wchodzi w skład jednego strumienia percepcyjnego⁶²⁸, natomiast pozostałe nuty zapisane

⁶²⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁶²⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59.

⁶²⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; szerzej: U. Joras, op. cit., s. 61–66.

w partii ręki prawej tworzą drugi strumień percepcyjny. Słuchacz ma wrażenie przeplatania strumienia melodycznego (pierwszy strumień) strumieniem harmonicznym (drugi strumień)⁶²⁹;

- wariant 3: wszystkie dźwięki pochodów szesnastkowych są łączone w jeden strumień percepcyjny, ponieważ akcentacja pierwszej nuty każdego z pochodów pozwala na segregację wzmiankowanych brzmień w porównaniu do innych dźwięków występujących w tym samym czasie oraz umożliwia integrację z szesnastkami następującymi po sobie, tworząc jednolitą melodię. Wszystkie pozostałe dźwięki w partii lewej ręki oraz najniższe zapisane w prawej ręce (ćwierćnuty) tworzą drugi strumień percepcyjny – harmoniczny;
- wariant 4: odbiorca słyszy brzmienia parami w kontekstach interwałowych, czyli zgodnie z zapisem partyturowym. Dźwięki zapisane w kluczu wiolinowym tworzą jeden strumień percepcyjny, natomiast wykonywane przez lewą rękę instrumentalisty – drugi. Takie podejście jest oparte na „dźwiękach podstawowych”, które zapisane zostały w formie ćwierćnut oraz dzięki podjęciu przez perceptora analizy w kontekście występowania odpowiednich interwałów między brzmieniami o drobniejszych wartościach względem „dźwięku podstawowego”;
- wariant 5: jest hybrydą i połączeniem w jedną całość wszystkich występujących opisów wariantów przytoczonych wcześniej. W tym przypadku tworzenie się strumieni może być oparte na wybiórczych elementach różnych występujących wariantów, które są ze sobą łączone i miksowane w jedną całość percepcyjną na bazie odmiennych cech dźwięków, jakie wybiera i za jakimi podąża słuchacz, co pozwala mu na odbiór kilku strumieni.

Pomimo pewnych zauważalnych podobieństw w taktach 29 i 30 (rys. 72, s. 236) do taktów wcześniejszych istnieją różnice, które warto poddać analizie, gdyż nie wszystkie elementy występujące w nich są zgodne z tym, co już zaprezentowano.

Bliskość interwałowa wszystkich dźwięków znajdujących się w pobliżu siebie na skali wysokości⁶³⁰ oraz dodatkowo bardzo podobne wartości, występujące w tym samym czasie w dwóch głosach, powodują⁶³¹, że wszystkie dźwięki będą łączone w jeden strumień percepcyjny. Zgodnie z zaznaczeniami w formie prostokątów na rys. 72 słuchacz będzie odbierał na przemian brzmienia jednego pochodów oraz dochodzące brzmienie pochodów drugiego itd., lecz za każdym razem odbierane przez niego dźwięki będą łączyć się w jeden strumień percepcyjny⁶³².

⁶²⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85.

⁶³⁰ P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, op. cit., s. 161–163; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 227–228, 236; L. Barlach, op. cit., s. 20; B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R.I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

⁶³¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; P.C. Quinn, R.S. Bhatt, D. Brush, A. Grimes, H. Sharpnack, op. cit., s. 320–328; I. Charnavel, op. cit., s. 1–4; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942.

⁶³² Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117.

18

29

31

33

36

38

cresc.

fp

f

Red.

Rys. 72. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 29–39

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP60293-PMLP01969-Chopin_Etudes_Schirmer_Mikuli_Op_10_scan.pdf (dostęp: 10.10.2020)

Warto dodać, że percepcja nie działa kategoriycznie i opisanie tego fragmentu w sposób wskazujący, że każdy słuchacz odbiera dźwięki w taki sam sposób, byłoby istotnym błędem. Badacz na tym poziomie analizy nie jest w stanie

rozpatrywać omawianych kwestii z punktu widzenia psychologii każdej osoby, stąd należy zauważyć, że podczas analizy tych dwóch taktów mogą pojawić się warianty, ale ich występowanie będzie znacznie rzadsze w porównaniu z opisem, który zamieszczono wcześniej:

- wariant 1: akcentacja pierwszego dźwięku powoduje powstanie strumienia percepcyjnego zbudowanego na bazie harmonii, do którego dołączane są wszystkie dźwięki o wspólnym ataku⁶³³; drugi strumień tworzony jest z pochodów partii jednej ręki lub pochodów zapisanych w obu rękach instrumentalisty. Strumienie są przeplatane na zmianę, ponieważ raz słyszalny jest przez odbiorcę strumień harmoniczny, a następnym razem melodyczny itd.⁶³⁴;
- wariant 2: zakłada, że perceptor tak szczegółowo wsłuchuje się w dany fragment oraz zna go doskonale, iż jest w stanie oddzielić dwa strumienie – osobno przypisane w partiach lewej i prawej ręki. Niekiedy odbiorca jest w stanie nawet oddzielić trzeci strumień – w formie ćwierćnut zapisanych w ręce prawej.

W taktach 31 oraz 32 (rys. 72) perceptor wszystkie słyszane dźwięki przyporządkowuje do jednego strumienia percepcyjnego, ponieważ w obu głosach zaobserwować można pochody o tych samych wartościach, dzięki czemu czas ataku i wybrzmiewania – aż do jego zakończenia – jest identyczny⁶³⁵, co powoduje, że dźwięki się mocno integrują⁶³⁶. Występujące ćwierćnuty nie są akcentowane, aby mogły zmienić uwagę perceptora i rozdzielić się (segregować) podczas interpretacji na drugi strumień.

Opisany wariant percepcyjny jest jednym z najczęściej spotykanych, jednak w przypadku pianistów, którzy doskonale znają niniejszy utwór, z różnymi jego niuansami, mogą się pojawić pewne warianty percepcyjne. Warto ponownie wskazać, że analiza obrazu percepcyjnego nie działa definitywnie i bezwarunkowo, nie można twierdzić, iż każdy słyszy w taki sam i jedyny sposób, gdyż badania należałoby przeprowadzić na znacznie większej grupie, co nie jest możliwe do zrealizowania:

- wariant 1: dźwięki akcentowane, wraz z dołączoną ćwierćnutą, tworzą krótko brzmiący pion harmoniczny w postaci pierwszego strumienia, natomiast drugi strumień to złączone pochody dźwiękowe wykonywane przez dwie ręce, dzięki czemu perceptor odbiera przeplatające się strumienie: raz harmoniczny, a potem melodyczny – i tak na zmianę⁶³⁷;
- wariant 2: odbiorca słyszy ćwierćnuty jako jeden strumień percepcyjny, natomiast w zależności od skupienia i odpowiedniego pola uwagi wszystkie dźwięki pochodów może łączyć w jeden strumień lub segregować na dwa strumienie – pierwszy przynależy do partii ręki lewej, natomiast drugi do brzmień wykonywanych w ręce prawej.

⁶³³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁶³⁴ Ibidem, s. 85.

⁶³⁵ Ibidem, s. 39, 95, 134, 169.

⁶³⁶ Ibidem.

⁶³⁷ Ibidem, s. 85.

W takcie 33 można zauważyć zakończenie fraz, które były budowane w taktach wcześniejszych. Zakończenie to ma charakter jednego strumienia percepcyjnego (w postaci harmonii o wartości ósemki), który dodatkowo na sam koniec jest akcentowany⁶³⁸. Analiza taktów od 33 do pierwszego współbrzmienia harmonicznego w takcie 35 wskazuje, że w tym przypadku perceptor odbiera dwa strumienie. Jeden składa się wyłącznie z pochodów zapisanych w lewej ręce. Pochód ten nie segreguje się na dwa strumienie, gdyż dźwięki, które go budują, znajdują się zbyt blisko siebie na skali wysokości⁶³⁹. Drugi strumień percepcyjny to brzmienia harmoniczne wykonywane przez prawą rękę pianisty.

Od pochodów w takcie 35 do pierwszego współbrzmienia w takcie 37 perceptor może odbierać prezentowane dźwięki w sposób dwojaki:

- wariant 1: wszystkie dźwięki są łączone w jeden strumień percepcyjny, ponieważ brzmienia grane w dwóch rękach, nachodząc na siebie (maskując się wzajemnie)⁶⁴⁰, powodują, że atak, czas wybrzmiewania oraz identyczne wartości silnie je integrują⁶⁴¹;
- wariant 2: najwyższe dźwięki pochodów (zob. zaznaczenie na rys. 72) tworzą pierwszy strumień percepcyjny, a wszystkie inne brzmienia występujące w partiach obu rąk budują drugi strumień.

Zjawiska percepcyjne, które można zaobserwować od drugiej miary taktu 37 do pierwszego współbrzmienia w takcie 39, są tożsame z interpretacją taktów od 33 do 35, wcześniej już opisanych.

Od pochodów szesnastkowych w takcie 39 (rys. 72) do końca taktu 40 (rys. 73) perceptor również odbiera omawiane bodźce dźwiękowe w sposób identyczny do tego, jaki został przedstawiony podczas analizy taktów od 35 do 36 (rys. 72).

Od taktu 41 do połowy taktu 43 (rys. 73) słuchacz będzie odbierał usłyszane zjawiska percepcyjne jako przynależne do jednego strumienia, nie występują tu bowiem elementy o dużych skokach interwałowych, wpływające na niektóre dźwięki, powodujące np. ich segregację. Dodatkowo nuty zapisane dla obydwu rąk instrumentalisty mają cały czas takie same wartości, co jeszcze bardziej łączy wykonywane brzmienia w jeden strumień percepcyjny⁶⁴². Od połowy taktu 43 do taktu 44 (rys. 73) spodziewanym sposobem odbiorczym bodźców akustycznych będzie kontynuacja strumieni już istniejących – jest to najczęściej występujący wariant percepcyjny podczas odbioru tych dźwięków⁶⁴³. Dodatkowo istniejący już

⁶³⁸ Ibidem, s. 26, 49, 70, 89, 98–101; szerzej: H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁶³⁹ P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, op. cit., s. 161–164; A.J. Hirsch, G. Mitchell, op. cit., s. 557–598; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 197–198; S. Coren, J.S. Girgus, op. cit., s. 404–405; S. Bölte, M. Holtmann, F. Poustka, A. Scheurich, L. Schmidt, op. cit., s. 1496.

⁶⁴⁰ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197.

⁶⁴¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 39, 49, 70, 89, 95, 98–101, 134, 169.

⁶⁴² Ibidem, s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁶⁴³ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

40

cresc.

42

cresc.

44

cresc.

ff

46

con forza

p

48

cresc.

Rys. 73. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 40–49

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP60293-PMLP01969-Chopin_Etudes_Schirmer_Mikuli_Op_10_scan.pdf (dostęp: 10.10.2020)

wpływ zbliżonych układów brzmieniowych w postaci pochodów, pojawiających się wcześniej⁶⁴⁴, utrwała pewien podobny schemat dźwięków w umyśle odbiorcy, dzięki czemu łatwiej jest on kontynuowany⁶⁴⁵.

Zgodnie z analizą sceny słuchowej w przytoczonych taktach mogą pojawić się jeszcze dwa warianty, na które analitik musi zwrócić uwagę. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest bardzo małe, jednak warto przedstawić różne możliwości interpretacji odbieranych dźwięków:

- wariant 1: dźwięki (zaznaczone kwadratami na rys. 73) są odległe od pochodu głównego o nieco większy interwał, stąd wzmiankowane brzmienia mogą być interpretowane jako nowa struktura, będąca pierwszym strumieniem percepcyjnym. Drugi strumień budują integrujące się dźwięki złożone z pochodów szesnastkowych, przypisanych do obydwu rąk instrumentalisty;
- wariant 2: dźwięki (zaznaczone elipsami na rys. 73) będą tworzyły jeden strumień percepcyjny w formie dwudźwięku, na bazie bliskości w zakresie skali wysokości⁶⁴⁶. Dodatkowy element spajający stanowi ten sam atak i czas wybrzmiewania dźwięków⁶⁴⁷. Drugi strumień budowany jest przez łączące się brzmienia pochodów, które zostały zapisane w partiach obu rąk instrumentalisty. W tym przypadku słuchacz odbiera przeplatające się naprzemiennie dwa strumienie percepcyjne – jeden złożony jest z dwudźwięków harmoniczných, natomiast drugi z pochodów szesnastkowych⁶⁴⁸.

Od taktu 45 do pierwszego pionu harmonicznego ósemek w takcie 47 (rys. 73) zauważyć można różne sposoby budowania strumieni percepcyjnych w omawianym fragmencie, które polegają na zadziałaniu odmiennych mechanizmów podczas odsłuchu utworu. Nie są to nowe warianty, lecz skupienie uwagi słuchacza na różnych elementach percepcyjnych powoduje, że strumienie budowane są w sposób zróżnicowany:

- na samym początku taktu 45 perceptor odbiera dwa strumienie percepcyjne: jeden harmoniczny, złożony z dźwięków ręki lewej, oraz drugi, zbudowany z pochodów szesnastkowych zapisanych w ręce prawej. Pierwszy dźwięk z pochodu partii prawej ręki może być zintegrowany ze strumieniem dźwięków wykonywanych w ręce lewej ze względu na bliskość interwałową⁶⁴⁹ występujących dźwięków oraz identyczny czas ataku⁶⁵⁰;

⁶⁴⁴ S. Mills, op. cit., s. 85; R.A. Burkhard, op. cit., s. 39.

⁶⁴⁵ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

⁶⁴⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89; S. Mills, op. cit., s. 85; R.A. Burkhard, op. cit., s. 39.

⁶⁴⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁶⁴⁸ Ibidem, s. 85.

⁶⁴⁹ P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, op. cit., s. 161–164; A.J. Hirsch, G. Mitchell, op. cit., s. 557–598; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 197–198; S. Coren, J.S. Girgus, op. cit., s. 404–405; S. Bólte, M. Holtmann, F. Poustka, A. Scheurich, L. Schmidt, op. cit., s. 1496; M.J. Brosnan, F.J. Scott, S. Fox, J. Pye, op. cit., s. 460.

⁶⁵⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

- w kolejnej części taktu eksponowany jest jeden strumień percepcyjny w partii ręki prawej, gdyż w ręce lewej zapisano pauzy⁶⁵¹;
- ostatnie trzy szesnastki w takcie 45, występujące w partiach obu rąk, łączą dwa pochody szesnastkowe w jeden strumień percepcyjny⁶⁵².

Cały kolejny takt 46 to kontynuacja jednego strumienia percepcyjnego z taktu poprzedniego⁶⁵³, który tworzony jest na bazie pochodów szesnastkowych granych przez obie ręce instrumentalisty. W takcie 47 zaobserwować można współbrzmienie, które interpretowane jest w formie jednego strumienia harmonicznego o czasie wybrzmiewania ósemki. Opisujący bodziec zamyka tę część strumieniowania percepcyjnego.

Od pochodu szesnastkowego w takcie 47 (rys. 73) do końca taktu 50 (rys. 74, s. 242) można usłyszeć charakterystyczne chromatyczne brzmienie tej części w dwojaki sposób:

- wariant 1: perceptor w tym przypadku zaobserwować może dwa strumienie percepcyjne – jeden złożony ze współbrzmień harmoniczných, które znajdują się w partii ręki lewej, oraz z pochodów chromatycznych zapisanych w prawej ręce instrumentalisty. Strumień brzmień wykonywanych w prawej ręce nie segreguje się na dwa strumienie, ponieważ odległość interwałowa następujących po sobie dźwięków jest zbyt mała⁶⁵⁴, aby mogło dojść do rozszczepiania i segregacji brzmień na dwa strumienie percepcyjne;
- wariant 2: w pewnych interpretacjach jeden dźwięk z partii prawej ręki, którego czas ataku jest zgodny z atakiem brzmień wykonywanych w lewej ręce, może zostać zintegrowany z tym brzmieniem⁶⁵⁵, co jest zupełnie naturalne, gdyż dźwięki występujące między najwyższym dźwiękiem współbrzmienia a dźwiękami partii prawej ręki są położone blisko siebie w zakresie skali wysokości⁶⁵⁶.

Od ostatnich czterech szesnastek, zagranych w lewej ręce w takcie 50 (rys. 74), do taktu 66 (rys. 75, s. 243) zauważyć można bardzo podobne, niemal identyczne nawiązania do brzmień, które wystąpiły już wcześniej od taktu 1 (rys. 70) do 15 (rys. 71). Omawiane takty tworzą w umyśle odbiorcy identyczne figury mentalne w porównaniu do omówionych wcześniej, dlatego całościowy opis występujących w nich zjawisk wydaje się nadmiarowy.

Od taktu 67 do 68 (rys. 75) można usłyszeć nowe zjawiska – podobne do tych, które już wystąpiły, ale przedstawiające nieco inną perspektywę

⁶⁵¹ Ibidem, s. 118–119, 146–147, 150–151.

⁶⁵² Ibidem, s. 39, 95, 134, 169.

⁶⁵³ E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; szerzej: ibidem, s. 95–96.

⁶⁵⁴ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁶⁵⁵ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394.

⁶⁵⁶ Ibidem, s. 197–198; S. Coren, J.S. Girgus, op. cit., s. 404–405; S. Bölte, M. Holtmann, F. Poustka, A. Scheurich, L. Schmidt, op. cit., s. 1496; M.J. Brosnan, F.J. Scott, S. Fox, J. Pye, op. cit., s. 460.

20

50

53

55

58

61

63

Rys. 74. Fryderyk Chopin, *Etuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 50–65

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP60293-PMLP01969-Chopin_Etudes_Schirmer_Mikuli_Op_10_scan.pdf (dostęp: 10.10.2020)

66 *cresc.*

69 *ff* *fff* *f* *ff con più fuoco possibile*

72 *dimite*

75

77

79 *ff* *ff*

Rys. 75. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 66–82

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP60293-PMLP01969-Chopin_Etudes_Schirmer_Mikuli_Op_10_scan.pdf (dostęp: 10.10.2020)

tworzenia strumieni percepcyjnych. W omawianym przypadku istnieje również wiele wariantów spostrzeżeń percepcyjnych powstających w umyśle odbiorcy, które warto przytoczyć:

- wariant 1: to najczęściej spotykana odmiana percepcyjna, ponieważ szybkie tempo utworu oraz nawarstwiający się dźwięki pochodów szesnastkowych nie pozwalają perceptorowi na dokładną analizę każdego z występujących dźwięków, przez co dokonuje on analizy w sposób nieprecyzyjny⁶⁵⁷. W omawianym wariancie słuchacz odbiera dwa strumienie percepcyjne: jeden złożony z dźwięków wykonywanych w prawej ręce jako strumień harmoniczny oraz drugi, w partii lewej ręki, interpretowany jako melodyczny⁶⁵⁸, powstały z szybko wykonywanych pochodów;
- wariant 2: w takcie 68 (zob. zaznaczenia prostokątami na rys. 75) dźwięki wykonywane w partiach lewej i prawej ręki instrumentalisty będą mogły łączyć się w jeden strumień harmoniczny, który dzięki wybrzmiewaniu dźwięków w tym samym czasie będzie integrował je w jedną strukturę brzmieniową⁶⁵⁹, natomiast drugi strumień percepcyjny będzie zbudowany z pozostałych pochodów dźwiękowych, zapisanych w lewej ręce.

Od taktu 69 (rys. 75) do pierwszego współbrzmienia o wartości ósemki w takcie 71 (rys. 75), przy bardzo dużym natężeniu dźwięku, które można odczytać w zapisanej dynamice, perceptor będzie odbierał dwa strumienie percepcyjne: jeden złożony z pochodów szesnastkowych, natomiast drugi zbudowany ze współbrzmień przypisanych do prawej ręki. Warto wspomnieć o możliwości powstania swoistego **podwariantu**, gdzie pierwszy dźwięk wykonywany przez lewą rękę może zostać włączony w jeden strumień dźwięków – ręki prawej, ze względu na bliskość interwałową oraz czas ataku, który jest identyczny⁶⁶⁰, następnie dźwięki będą się segregować na dwa strumienie percepcyjne. Im większa odległość interwałowa między strumieniami, tym bardziej strumienie będą się segregowały w umyśle odbiorcy⁶⁶¹. Silna segregacja wywołana jest również różnicami dynamicznymi: od *crescenda* aż do dynamiki *fortissimo possibile*. Współbrzmienia w taktach 70 i 71 (zaznaczone dużym prostokątem na rys. 75) mogą być interpretowane jako:

⁶⁵⁷ R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197; S. Deike, P. Heil, M. Böckmann-Barthel, A. Brechmann, op. cit., s. 1–7; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, op. cit., s. 643–656.

⁶⁵⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85.

⁶⁵⁹ Ibidem, s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁶⁶⁰ Ibidem, s. 39, 90–91, 95, 134; P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, op. cit., s. 161–164; A.J. Hirsch, G. Mitchell, op. cit., s. 557–598; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 197–198; S. Coren, J.S. Girgus, op. cit., s. 404–405; S. Bölte, M. Holtmann, F. Poustka, A. Scheurich, L. Schmidt, op. cit., s. 1496; M.J. Brosnan, F.J. Scott, S. Fox, J. Pye, op. cit., s. 460.

⁶⁶¹ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

- wariant 1: segregacja na dwa osobne strumienie percepcyjne. Zgodne jest to z odległością interwałową między dźwiękami zapisanymi w partiach obu rąk oraz z kontynuacją rozszczepienia (w postaci segregacji), która dokonywała się już wcześniej;
- wariant 2: łączenie dźwięków w jeden strumień, ponieważ w lewej ręce grane są brzmienia w interwale oktawy⁶⁶². Mogą one zostać zdominowane i zamaskowane przez współbrzmienia umieszczone wyżej na skali wysokości, tym bardziej że atak i czas wybrzmiewania nut zapisanych w partiach obu rąk instrumentalisty jest identyczny⁶⁶³.

Bardzo interesujący akustycznie jest fragment utworu od taktu 71 do 74 (rys. 75), gdyż może zaistnieć tutaj wiele wariantów percepcyjnych, które warto rozważyć:

- wariant 1: szybkie tempo i niemożność dokładnej analizy poszczególnych, szybko następujących po sobie dźwięków prowadzi do powstania wyłącznie jednego strumienia percepcyjnego, gdyż słuchacz nie jest w stanie wyekstrahować poszczególnych brzmień przy tak szybkim tempie wykonawczym⁶⁶⁴. Taki sposób analizy może dotyczyć większości słuchaczy, którzy będą wsłuchiwać się w dźwięki opisanego fragmentu;
- wariant 2: najwyższe dźwięki zapisane w ręce prawej będą tworzyły jeden strumień percepcyjny, natomiast inne brzmienia wykonywane przez obie ręce instrumentalisty zostaną włączone w drugi strumień;
- wariant 3: najwyższe dźwięki wykonywane w partii prawej ręki będą budowały jeden strumień percepcyjny, natomiast najniższe brzmienia grane w ręce lewej – drugi strumień. Pozostałe dźwięki, wykonywane przez dwie ręce instrumentalisty, połączą się w trzeci strumień percepcyjny;
- wariant 4: to hybryda łącząca wszystkie wcześniej opisane rozwiązania percepcyjne w postaci wariantów, które w różnym stopniu oraz w zróżnicowanej konfiguracji mogą być odbierane przez słuchacza w analizie percepcyjnej tego fragmentu.

Wariant pozwalający na usłyszenie czterech strumieni percepcyjnych jest niemożliwy do uzyskania podczas analizy omawianego fragmentu, ponieważ uwaga człowieka ma swoje ograniczenia, jak np. czas przechowywania informacji i ich liczba⁶⁶⁵. Dodatkowo największą trudnością percepcyjną są tutaj drobne wartości i szybkie tempo utworu, które uniemożliwia skuteczne skupienie uwagi

⁶⁶² W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁶⁶³ J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 86, 95, 114, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 320–323, 392.

⁶⁶⁴ J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁶⁶⁵ K. Schulze, S. Zysset, K. Mueller, A. D. Friederici, S. Koelsch, op. cit., s. 782; A. Parbery-Clark, E. Skoe, N. Kraus, op. cit., s. 14106; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 462; B.N. Walker, G. Kramer, op. cit., s. 159; S. Handel, op. cit., s. 99; S. Deike, P. Heil, M. Böckmann-Barthel, A. Brechmann, op. cit., s. 1–7; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, op. cit., s. 643–656.

na analizie danych współbrzmień⁶⁶⁶, ponieważ słuchacz w krótkim czasie musi rozpoznać kolejne brzmienia o danej wysokości i umieścić je w określonym miejscu całościowego obrazu percepcyjnego.

Od taktu 75 do 78 (rys. 75) większość słuchaczy będzie odbierała opisywane dźwięki w kombinacji zaprezentowanej dla wariantu 1, jednak nie można wykluczyć pojawienia się wariantów 2 i 3:

- wariant 1: wszystkie dźwięki grane w partiach obu rąk instrumentalisty będą łączone w jeden strumień, ponieważ istnieje tutaj wewnętrzna zgodność czasowa między obydwoma sekwencjami⁶⁶⁷, która spaja wszystkie brzmienia⁶⁶⁸. Dodatkowo odległości interwałowe między sekwencjami wykonywanymi przez prawą i lewą rękę instrumentalisty nie są zbyt duże, co jest dodatkowym elementem integrującym dźwięki⁶⁶⁹;
- wariant 2: wszystkie dźwięki będą włączane w jeden strumień, ale odbiorca może mieć wrażenie, że bodźce (zaznaczone elipsami na rys. 75) brzmią nieco inaczej. Dlatego też spostrzeżenia te nie będą w pełni (w całości) łączone w jeden strumień, jednak będą należały do jednego strumienia percepcyjnego (pojawi się integracja dźwięków, lecz będzie ona słaba);
- wariant 3: dźwięki zaznaczone prostokątami mogą tworzyć jeden strumień percepcyjny (zwłaszcza brzmienia wyższe wykonywane przez prawą rękę, ponieważ są doskonale słyszalne), natomiast pozostałe dźwięki zbudują kolejny strumień;
- wariant 4: jest hybrydą, pozwalającą tworzyć odbiorcy własne doświadczenia percepcyjne, która wykorzystuje wymiennie różnorodne elementy budowania strumienia, opisane we wcześniejszych wariantach. W różnych momentach odsłuchu omawianych taktów perceptor może się poślikować odmiennym sposobem powstawania integracji i segregacji, co skutkuje uzyskaniem zupełnie nowych figur mentalnych w porównaniu z powstałymi wcześniej.

Od taktu 79 do pierwszej ósemki w takcie 81 (rys. 75) perceptor dostrzega dwukrotne pojawienie się strumienia w partii lewej ręki i jego wyciszenie (poprzez wpływ zastosowanych pauz)⁶⁷⁰. Najlepiej odbierany strumień przez słuchacza został zapisany w kluczu wiolinowym, a następnie basowym – jest on najistotniejszym elementem percepcyjnym w rozpatrywanym fragmencie utworu. Warto dodać, że różne skoki interwałowe, które zastosował kompozytor (interpretowane jako **podwarianty**), mogą zastanowić słuchacza w kontekście uzyskania wrażenia „przerwania strumienia”⁶⁷¹ (z powodu braku jego kontynu-

⁶⁶⁶ R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁶⁶⁷ E.F. Clarke, op. cit., s. 482–483; J. Fyk, op. cit., s. 330; M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169.

⁶⁶⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁶⁶⁹ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁶⁷⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 118–119, 146–147, 150–151.

⁶⁷¹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372.

acji) lub brzmienia te mogą być interpretowane po prostu jako „zwykłe dźwięki”, niepowiązane ze sobą w kontekście tworzenia pełnoprawnego strumienia percepcyjnego.

Współbrzmienia harmoniczne, które można zaobserwować w taktach 81 i 82 (rys. 75), to zdarzenia akustyczne wykonywane ciągle w głośniejszej dynamice (*fortissimo*). Określenie „zdarzenia akustyczne” w tym charakterystycznym momencie oznacza, że każdy pion harmoniczny, który jest odseparowany pauzami, może być rozpatrywany przez odbiorcę całkowicie oddzielnie⁶⁷². Brzmienia kończące niniejszy utwór sprowadzają się do tworzenia jednego strumienia percepcyjnego, przedłużonego w czasie o wybrzmiewanie *fermaty*⁶⁷³. Opisany strumień niekoniecznie może być interpretowany przez słuchacza jako brzmiały jednolicie i spójnie przez brak pełnej integracji materiału muzycznego.

⁶⁷² Ibidem; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; szerzej: B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–929.

⁶⁷³ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

2.8. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace–Prestissimo–Molto vivace–Stretto*

W *Etiudzie transcendentalnej a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace* Franza Liszta od przedtaktu do pierwszych ćwierćnut z kropką w takcie 2 (rys. 76, s. 250) perceptor odbierać może dochodzące dźwięki jako wybrzmiewanie jednego, silnie integralnego strumienia percepcyjnego⁶⁷⁴.

Od pochodów szesnastkowych w takcie 2 do ósemek w takcie 4 (rys. 76) zastane zjawisko akustyczne słuchacz może interpretować dwojako:

- wariant 1: wybrzmiewanie dźwięków w dynamice *forte* jest dość agresywne⁶⁷⁵, dzięki czemu wszystkie brzmienia są odbierane wyraziście. Wybrzmiewanie dwóch naprzemiennie wykonywanych struktur akustycznych powoduje powstanie dwóch strumieni percepcyjnych – jeden strumień złożony jest z powtarzanego współbrzmienia pierwszego, natomiast kolejny strumień z drugiego;
- wariant 2: dźwięki zagrane w podobnej skali dźwiękowej mogą być łączone w jeden strumień percepcyjny⁶⁷⁶. Powtarzane wymiennie dwa współbrzmienia, które wykonywane są w szybkim tempie, mogą sprawiać wrażenie brzmienia „drżącego”, które przynależy do drugiego strumienia lub w jednym z **podwariantów** stanowi niezależną strukturę brzmieniową, niełączącą się z pierwszym strumieniem ani nietworzącą drugiego strumienia.

Opisane powyżej zjawisko akustyczne jest jednym z bardziej interesujących zjawisk w omawianym utworze, ponieważ nie można go przypisać całkowicie ani do segregacji, ani do integracji. Słuchacz doświadcza działań pośrednich podczas percepcji z zakresu łączenia i zarazem dzielenia brzmień na dwa strumienie percepcyjne. Warto również nadmienić, że zaznaczenia dźwięków znajdujące się w taktach 3 i 5 (rys. 76) łączą brzmienia w jeden strumień percepcyjny, bez względu na wariant, za którym podąża obserwator.

Za możliwość segregacji brzmień na dwa strumienie odpowiada:

- naprzemiennie wykonywanie powtarzających się takich samych struktur brzmieniowych⁶⁷⁷,
- skala wysokości, w jakiej umieszczono oba współbrzmienia, ponieważ znajdują się one w bardzo dobrym zakresie odbioru dźwięków przez człowieka⁶⁷⁸,

⁶⁷⁴ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁶⁷⁵ W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁶⁷⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁶⁷⁷ Szerzej: L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁶⁷⁸ A. Farina, *Soundscape ecology: Principles, patterns, methods and applications*, Springer, Dordrecht 2014, s. 229–230; R.C. Alguacil, *Evaluation of the tempo of a musical*

- coraz głośniejsza dynamika utworu, która powoduje wyraźne słyszenie i oddzielanie od siebie różnych bodźców⁶⁷⁹,
- brak wybrzmiewania dźwięków w tym samym czasie, dzięki czemu łatwiej uchwycić różnice między dwiema strukturami brzmieniowymi,
- odmienna budowa dwóch wykorzystywanych współbrzmień, np. ze względu na ambitus dźwięków, powodująca, że perceptor odnosi wrażenie brzmienia pierwszej struktury „na zewnątrz”, dzięki zastosowaniu przez kompozytora dźwięków d¹ i b¹ oraz później h¹ zamiast b¹, natomiast drugiej struktury brzmiacej jakby „wewnątrz” pierwszej, z powodu wykorzystania dźwięków e¹, f¹ (w następnym takcie gis¹, w kolejnym zamiast gis¹ pojawia się również dźwięk a¹) – słuchacz w tym przypadku odbiera bodźce dźwiękowe jako niespajające się w jedną całość.

Za integrację dźwięków w jeden strumień odpowiada:

- bardzo podobna skala wysokości wykonywanych dźwięków⁶⁸⁰,
- maskujące działanie pedału *forte*⁶⁸¹,
- szybkie wykonanie omawianych struktur dźwiękowych⁶⁸².

Omawiane takty mogą być interpretowane nawet przez jednego odbiorcę w dwojaki sposób, w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym skupi on swoją uwagę⁶⁸³. Dodatkową, ważną kwestią, często pomijaną w analizie obrazu słuchowego, jest sposób wykonania i interpretacji dzieła przez samego wykonawcę, co ma niebagatelny wpływ podczas kreowania w umyśle słuchacza różnych figur mentalnych, z których dalej tworzone są pełnoprawne strumienie percepcyjne.

W takcie 5 (rys. 76) występujące współbrzmienie w partii lewej i prawej ręki tworzy wyłącznie chwilowy strumień harmoniczny, gdyż jest to pion harmoniczny złożony z nut o wartości ósemki i szybko wygasa dzięki zastosowaniu pauz.

Od pochodów w takcie 6 do taktu 9 (rys. 76) odbiorca nie łączy słyszanych dźwięków w jeden strumień, ponieważ między partią lewą a prawą ręki

performance using music/score alignment with a database of interpretations for same work, niepubl. praca magisterska, Telecommunication Engineering Faculty, Escuela Politécnica Superior de Linares, Junio 2020, s. 25; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; J.D. Harris, *Pitch discrimination*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1952, no. 24, s. 750–755; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10.

⁶⁷⁹ W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁶⁸⁰ P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, op. cit., s. 161–163; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 227–228, 236; L. Barlach, op. cit., s. 20; B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54.

⁶⁸¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

⁶⁸² Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 113–114; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 409.

⁶⁸³ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

2. **Molto vivace**
A capriccio

ben marcato *ten.* *ten.* *sempre stacc.*

molto cres. *ff* *p* *rinfs. e string.*

p leggiero

8 13

Edition Peters 9882

Rys. 76. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace*, t. 1–14

Źródło: <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567->

Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf

(dostęp: 18.05.2021)

zastosowano pauzy szesnastkowe, powodujące asynchroniczność rytmiczną⁶⁸⁴. Brzmienia w omawianym przypadku nie tworzą pionów harmoniczných, lecz segregują się na dwa strumienie percepcyjne, wykonywane przez lewą i prawą rękę instrumentalisty. Dzieje się tak również dlatego, że odległości interwałowe między partiami obu rąk są większe, co uniemożliwia integrację⁶⁸⁵. Warto zwrócić uwagę, iż dłuższe wykonywanie tego typu fraz powoduje powstanie iluzji percepcyjnej⁶⁸⁶ polegającej na braku pewności, które współbrzmienie wykonywane jest jako pierwsze, a które jako drugie. Dodatkowo może pojawić się wrażenie gry „w raku” (od tyłu), co nie jest zgodne z faktycznym wykonaniem oraz zapisem nutowym (to zjawisko można porównać do rys. 13, gdzie koła szybko poruszającego się samochodu mogą dawać wrażenie iluzji – kręcenia się w tył). W taktach 10 i 11 (rys. 76), pomimo niewielkiej różnicy w jednym z głosów z powodu zastosowania jeszcze drobniejszego rytmu w pochodzie, brzmienia są interpretowane w sposób identyczny jak fragment od taktu 2 do 4 (rys. 76), stąd zdecydowano się na pominięcie nadmiarowego opisu.

Również ciekawe percepcyjnie są takty od 12 do 14 (rys. 76), ponieważ można dostrzec niejednakowe sposoby łączenia dźwięków we wspólne struktury muzyczne:

- wariant 1: sposób wykonawczy dotyczący *arpeggia* granego lewą i prawą ręką zdaje się łączyć wszystkie występujące dźwięki w jeden strumień percepcyjny, co istotne, nawet przy coraz większej odległości interwałowej między głosami⁶⁸⁷. Szybko wykonywane sekwencje w partii prawej ręki, grane również *arpeggio*, maskują dźwięki zapisane dla klucza basowego⁶⁸⁸, które dodatkowo integrują się z dźwiękami wykonywanymi w prawej ręce poprzez powstanie pionów harmoniczných, charakteryzujących się atakiem dźwięku w tym samym czasie⁶⁸⁹;
- wariant 2: warto wspomnieć, że może dojść do odseparowania dźwięków wykonywanych przez lewą i prawą rękę w spostrzeżeniach odbiorcy, zwłaszcza przy dużej odległości interwałowej między partiami dwóch rąk⁶⁹⁰. Nie jest to jednak interpretacja spodziewana.

⁶⁸⁴ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 115, 152, 215–216, 261; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175; Ch. Micheyl, C. Hunter, A.J. Oxenham, *Auditory stream segregation and the perception of across-frequency synchrony*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2010, vol. 36(4), s. 1029–1039.

⁶⁸⁵ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁶⁸⁶ D. Deutsch, *Musical illusions...*, s. 92–105.

⁶⁸⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁶⁸⁸ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁶⁸⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁶⁹⁰ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

W takcie 14 (rys. 76) nuty zaznaczone prostokątem nie będą integrowały się z żadnym strumieniem, ponieważ są to zbyt krótkie brzmienia, które nie stworzą własnego strumienia percepcyjnego. Tak więc słuchacz dostrzeże ich obecność, jednak nie będą one kwalifikowane jako przynależne do jakiegokolwiek wybrzmiewającego strumienia percepcyjnego. Brzmienia zaznaczone elipsą w zależności od „agresywności wykonawczej” pianisty (dynamiki) mogą być interpretowane przez odbiorcę dwojako:

- wariant 1: jako należące do jednego strumienia, łączące się z dźwiękami wykonywanymi przez instrumentalistę w ręce prawej (delikatniejsze wykonanie dynamiczne);
- wariant 2: jako segregujące się i dzielące na drugi strumień percepcyjny, który jest harmoniczny (mocniejsze wykonanie dynamiczne przez instrumentalistę).

Wykonywane brzmienia są szybko wygaszane *staccatem*, stąd w interpretacji słuchacza może pojawić się problem percepcyjny dotyczący klarownego wybrzmiewania współbrzmień, na tle dominujących pochodów zapisanych dla prawej ręki. Wariant percepcyjny, jaki dostrzeże odbiorca, zależy jest zatem od tego, na jakich elementach słuchowych skupi swoją uwagę⁶⁹¹.

W taktach 15, 17 i 19 (rys. 77) występują zjawiska akustyczne, które są bardzo do siebie podobne, stąd ich interpretacja jest tożsama. W każdym ze wzmiankowanych taktów można zauważyć figurę melodyczną (zob. zaznaczenia elipsą), która stanowi jeden strumień percepcyjny⁶⁹². Oznacza to, że właśnie ta struktura dźwiękowa wybrzmiewa, tworząc jednolity strumień percepcyjny, który za każdym razem jest przerywany innym współbrzmieniem – harmonicznym, słyszany przez odbiorcę chwilę później. To bardzo ważna obserwacja, świadcząca o braku kontynuacji brzmieniowej i przerwaniu omawianego strumienia percepcyjnego⁶⁹³. Następne współbrzmienia (będące poza obrysem elipsy) tworzą unikalny, kolejny strumień, niepołączony z zaprezentowanym wcześniej, ponieważ struktura materiału muzycznego w żaden sposób nie uzupełnia się i nie nawiązuje do podobnie brzmiącej poprzedniej struktury dźwiękowej (zaznaczonej wewnątrz elipsy). Pierwsze dwa współbrzmienia w partii lewej ręki w każdym takcie interpretowane są jako dźwięki „osobne”, niepowiązane z dźwiękami pochodzą z partii ręki prawej. Co ważne, często perceptor pomija te współbrzmienia w swojej analizie⁶⁹⁴, natomiast zaczyna je brać pod uwagę później, po przerwaniu strumienia zaznaczonego elipsą. Dzieje się tak, ponieważ materiał ten jest tożsamy brzmieniowo i harmoniczne ze strumieniem nowym, który tworzony jest nieco później, przez co może również

⁶⁹¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 86, 104, 114; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁶⁹² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁶⁹³ Ibidem, s. 130–132; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

⁶⁹⁴ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372.

15 *tem.* *p* *

18 *sempre slacc.* *p poco a poco accelerando* *

21 *8* *2 4 4 4*

24 *più rinforzando* *3 1*

27 *8* *ff* *(sf)* *(sf)*

Edition Peters 9862

Rys. 77. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace*, t. 15–29

Źródło: [https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-](https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf)

Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf

(dostęp: 18.05.2021)

następować zjawisko maskowania⁶⁹⁵. Liniami ciągłymi zaznaczono połączenia dźwięków wchodzących w obręb innej struktury dźwiękowej (rys. 77), która zaczyna wybrzmiewać nieco później i dopiero wtedy tworzony jest unikalny strumień percepcyjny.

Inne dźwięki (te znajdujące się poza obrysem elipsy) w taktach 15, 17 i 19 oraz takty 16, 18 i od 20 do 22 (rys. 77) tworzą dwa strumienie percepcyjne. Brzmienie tego strumienia można interpretować jako „tarcie dwóch podobnych sił”. Oba strumienie są tworzone na bazie drobnych przesunięć rytmicznych⁶⁹⁶ dwóch struktur harmonicznych, które znajdując się w polu uwagi perceptora, „walczą” o dominację⁶⁹⁷. Ich interpretacja nie jest tożsama, ale zbliżona do taktów np. od 2 do 4 (rys. 76), z tą różnicą, że tam występowało wrażenie, iż jedno współbrzmienie niejako „wchodzi” w środek, „wewnątrz” drugiego. W przypadku analizy taktów z rys. 77, pomimo że znaczna część współbrzmień jest powtórzona, zauważyć można delikatny element przesunięcia czasowego, który spowoduje segregację materiału dźwiękowego.

W taktach od 23 do 24 (rys. 77) pewne zjawiska percepcyjne mogą brzmieć bardzo podobnie do omówionych wcześniej, ale występujące zasadnicze różnice powodują, że interpretacje tych taktów są różne w porównaniu do taktów 15, 17 i 19. Elipsami zaznaczono, podobnie jak poprzednio, materiał dźwiękowy, który łączy dźwięki w jeden strumień percepcyjny (rys. 77). Strumień ten pojawia się i zanika na rzecz kolejnego, drugiego strumienia, wybrzmiewającego nieco później⁶⁹⁸. Warto wskazać, że podczas wybrzmiewania jednego strumienia (zaznaczenie elipsą na rys. 77) również wybrzmiewa kolejny strumień percepcyjny o charakterystycznym „drżącym” brzmieniu (zaznaczenie prostokątem na rys. 77), który jest kontynuowany od taktów wcześniejszych⁶⁹⁹. Oba strumienie mają zupełnie inny charakter artykulacyjny, dodatkowo strumień zaznaczony prostokątem stanowi pewną formę trafnej kontynuacji brzmieniowej, która nadal pozostaje w umyśle odbiorcy⁷⁰⁰. Natomiast przesunięte wartości rytmiczne wykonywane w partiach lewej i prawej ręki instrumentalisty powodują, że pomimo bardzo podobnego położenia dźwięków na skali wysokości oba strumienie są segregowane przez słuchacza. Po wybrzmieniu struktur zaznaczonych elipsą w obu taktach następuje ich przerwanie⁷⁰¹. Następnie, dzięki zasadzie trafnej kontynuacji, odbiorca uzyskuje wrażenie ciągle wybrzmiewającego strumienia⁷⁰². Charakterystyka brzmieniowa tego strumienia zbliżona jest do „walczących” o dominację dwóch wymiennie

⁶⁹⁵ Ibidem, s. 318, 320–323; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

⁶⁹⁶ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 65.

⁶⁹⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 86, 92, 98–99, 105, 114.

⁶⁹⁸ Ibidem, s. 39.

⁶⁹⁹ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

⁷⁰⁰ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 198, 416–417.

⁷⁰¹ Ibidem, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132.

⁷⁰² E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, op. cit., s. 301–303; P.G. Zimbardo, op. cit., s. 288–290; szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

granych struktur brzmieniowych⁷⁰³, dzięki czemu słuchacz przy szybkim tempie wykonawczym ma wrażenie „drżącego brzmienia” – nieco podobnego do *tremolanda*, tylko o znacznie większej złożoności.

Od drugiego współbrzmienia w takcie 25 do końca taktu 26 (rys. 77) dźwięki zapisane w partii lewej ręki, które dodatkowo są akcentowane, brzmią bardzo agresywnie i są świetnie słyszalne przez perceptor. Mimo zastosowania pauz szesnastkowych w polu jego uwagi znajduje się silnie brzmiący pierwszy strumień, złożony z dźwięków przynależnych do ręki lewej, którego melodia ma charakter opadający. Drugi strumień składa się z dźwięków brzmiących harmonicznym, zapisanych wyłącznie w kluczu wiolinowym, które występują coraz wyżej na skali wysokości. Taki sposób pisania głosów, odnoszący się do strumieni percepcyjnych, powoduje, że słuchacz odbiera bardzo mocno punkt „rozejścia” się dźwięków na dwa niezależne głosy (strumienie percepcyjne), który rozumiany jest jako swoisty próg podziału⁷⁰⁴.

Takt 27 (rys. 77) to kontynuacja dwóch strumieni percepcyjnych⁷⁰⁵, z których jeden jest tworzony przez struktury harmoniczne grane przez prawą rękę, natomiast drugi, składający się z dźwięków wykonywanych przez rękę lewą, nie jest już tak dominujący z powodu braku akcentacji niskich nut. Dźwięki znajdujące się w kluczu basowym mogą wydawać się bardziej delikatne, również dzięki zagraniu brzmień w interwale oktawy, które mogą być odczuwane jako mniej agresywne⁷⁰⁶.

Od taktu 28 do drugiego współbrzmienia harmonicznego w takcie 29 (rys. 77) wszystkie dźwięki wchodzą do jednego strumienia percepcyjnego, ponieważ:

- czas wybrzmiewania dźwięków jest identyczny⁷⁰⁷,
- czas ataku poszczególnych dźwięków jest taki sam⁷⁰⁸,
- brzmienia budują struktury harmoniczne złożone z dźwięków partii zapisanych dla obu rąk⁷⁰⁹,
- występująca silna dynamika *fortissimo* z dołączonym *crescendem* kończy się *sforzandem*, co powoduje dodatkowe łączenie dźwięków w jeden strumień percepcyjny⁷¹⁰.

Końcowe trzy ósemki grane *staccato* w takcie 29 (rys. 77) mogą być interpretowane różnorodnie:

- wariant 1: identycznie jak brzmienia znajdujące się w przedtakcie (zob. rys. 76). W tym miejscu dźwięki te traktowane są jako nowe rozpoczęcie pewnego

⁷⁰³ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 86, 92, 105, 114.

⁷⁰⁴ Szerzej: L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁷⁰⁵ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 361.

⁷⁰⁶ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁷⁰⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁷⁰⁸ Ibidem.

⁷⁰⁹ Szerzej: ibidem, s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁷¹⁰ Ibidem.

kolejnego etapu brzmieniowego (mogą być interpretowane w formie **podwariantu**, jako wyciszenie, w kontekście połączenia z poprzednim fragmentem). Występujące dźwięki, dzięki spokojniejszej dynamice (brak akcentacji), mają za zadanie skupić uwagę słuchacza i wprowadzić mentalnie do współbrzmień następnych, znajdujących się w kolejnym takcie;

- wariant 2: w taktach od 29 (rys. 77) do 37 (rys. 78) istnieje szansa na odmienne skierowanie uwagi perceptora i usłyszenie jeszcze jednego dodatkowego strumienia percepcyjnego (zob. zaznaczenia kwadratami i prostokątami o zaokrąglonych rogach na rys. 77–78). Dźwięki te mogą zostać zintegrowane w jeden strumień percepcyjny⁷¹¹, niezależnie od wariantu słuchowego, jaki odbierze perceptor podczas analizy dochodzących bodźców. Warto wspomnieć, że kontynuacja tego strumienia może być dłuższa niż wskazano wcześniej – nawet do taktu 48 (rys. 79, s. 258), ponieważ w dalszym przebiegu tej części brzmienia odpowiadające za tworzenie się strumieni są umieszczone coraz niżej na skali wysokości, przez co wcześniej mogą być niesłyszalne przez odbiorcę i maskowane dźwiękami innego strumienia⁷¹². Dokładna interpretacja przytoczonego fragmentu zależy od uwagi, pamięci, umiejętności percepcyjnych oraz elementów słuchowych, za którymi podąża perceptor⁷¹³. Sposób, w jaki interpretowane są dochodzące bodźce akustyczne, może być powodem powstania **podwariantów** percepcyjnych, które będą się różniły wyłącznie drobnymi elementami.

Od taktu 30 do 33 (rys. 78) odbiorca może interpretować parę taktów 30 i 32 jako podobne do siebie oraz takty 31 i 33 jako drugą parę, powiązaną między sobą ze względu na występującą analogię. Obie pary taktów powstają w zupełnie inny sposób, stąd słuchacz może mieć wrażenie przerywania strumieni, co jest zgodne również z zapisem nutowym omawianego utworu. W taktach 30 i 32 słuchacz odbiera dwa strumienie percepcyjne, które się zazębiają, gdyż jeden wybrzmiewa w krótkich pauzach drugiego i na odwrót. Pomimo względnie różnych wartości nut w obu strumieniach istnieje wrażenie, że strumień zapisany w kluczu basowym jest grany przez instrumentalistę szesnastkami, a nie, jak zapisano, ósemkami. Wynika to z zastosowania przez kompozytora *staccata*, co może wpływać na faktyczną interpretację długości nut. Występująca półnuta z kropką jest percypowana nieco poza dwoma strumieniami (pomimo że jest dobrze słyszalna przez odbiorcę dzięki akcentacji), lecz nie tworzy ona większej znaczeniowo całości. W przypadku taktów 31 i 33 słuchacz odbiera sytuację percepcyjną podobną do już omówionej wcześniej, np. w taktach od 10 do 11

⁷¹¹ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394.

⁷¹² Ibidem, s. 318, 320–323; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; szerzej: U. Joras, op. cit., s. 61–66; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514; J.B. Geary, op. cit., s. 280–281; P. Moore, C. Fitz, op. cit., s. 146–149; E.S. Spelke, K. Breinlinger, K. Jacobson, A. Phillips, op. cit., s. 1483–1501; A.R. Brown, T. Gifford, R. Davidson, op. cit., s. 15.

⁷¹³ Szerzej: J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

30 *string.* *fz* *b2.* *b3.*

33 *string.* *fz* *sempre stacc.*

36

40 *b2.* *b3.* *b2.* *b3.*

44 *crescendo* *b2.* *b3.*

Edition Peters 9882

Rys. 78. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace*, t. 30–47

Źródło: <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567->

Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf

(dostęp: 18.05.2021)

48

energico

52

Prestissimo

56

59

rin/s. molto

62

Edition Peters

9882

Rys. 79. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll, S. 139, nr 2*,
Prestissimo-Molto vivace, t. 48–64

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
 (dostęp: 18.05.2021)

(zob. rys. 76), stąd w tym miejscu pominięto pełną analizę tego fragmentu muzycznego.

Od taktu 34 do połowy taktu 39 (rys. 78) perceptor odbiera współbrzmienia, które zostały już wcześniej opisane, podczas analizy taktów od 7 do 9 (rys. 76). Warto jednak w tym przypadku nadmienić, że akcentowana ćwierćnuta z kropką w kluczu basowym, rozpoczynająca takt, jest dobrze słyszalna przez odbiorcę, ale nie tworzy większej całości w kontekście budowania strumienia percepcyjnego, znajduje się niejako poza strumieniami. Powinno się również zauważyć, że od taktu 34 do 37 współbrzmienia zapisane w lewej ręce, rozpoczynające takt, są grane *arpeggio*, co delikatnie zmienia tworzenie się tła dźwiękowego w porównaniu z dwoma taktami następnymi – tam atak obydwu nut rozpoczynających takt następuje w tym samym czasie⁷¹⁴, tworząc od razu dwudźwięk.

Od połowy taktu 39 do taktu 40 (rys. 78) interpretacja zastanych współbrzmień podobna jest do opisu znajdującego się powyżej, ale skala wysokości, w jakiej zostały wykonane wzmiankowane dźwięki, znajduje się o wiele niżej w porównaniu z taktami wcześniejszymi. W tym przypadku interpretacja tak nisko brzmiących strumieni percepcyjnych może być problemem dla słuchacza, gdyż dźwięki grane na skrajach skal wysokości sprawiają kłopoty w zakresie dokładnej oraz precyzyjnej analizy słuchowej⁷¹⁵. Opisywane brzmienia mogą być łączone w jeden strumień ze względu na niską skalę wysokości⁷¹⁶. Pomimo iż odbiorca będzie naprzemiennie słyszał dwa „drżące”, zazębiające się dźwięki, może nie być w stanie utrzymać w swoim polu uwagi dwóch pełnoprawnych strumieni percepcyjnych.

Od taktu 41 (rys. 78) do 48 (rys. 79) słuchacz może odróżnić dwa różne zdania akustyczne, które tak naprawdę nie wynikają z siebie:

- wariant 1: pierwsze z nich (zaznaczone elipsą) będą tworzyły dwie bardzo krótkie zbitki dźwiękowe. Trudno w tym przypadku mówić o dwóch strumieniach, jednak rozróżnić można dwie osobno wybrzmiewające barwy. Mimo występowania interwału oktawy pomiędzy poszczególnymi dźwiękami brzmienia te nie łączą się w jeden strumień, ponieważ są wykonywane w głośnej dynamice, co jednocześnie poprawia odbiór tych bodźców⁷¹⁷. Dodatkowo słuchacz przyzwyczajony jest do ciągłych „przesunięć” między dźwiękami, co skutkuje bardzo dobrą interpretacją występujących brzmień w kontekście segregacji;
- wariant 2: analiza tego materiału muzycznego dowodzi, że może zaistnieć integracja, pod warunkiem jednak, że zostałyby uwzględnione następujące elementy:

⁷¹⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁷¹⁵ T. Rogala, *Identyfikacja melodii...*, s. 65–76; eadem, *Siła wysokości...*, s. 14; eadem, *Autoreferat...*, s. 10–11. Por. M. Bator, op. cit.

⁷¹⁶ N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁷¹⁷ Szerzej: W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

- niedokładna synchronizacja czasowa dźwięków (nieprecyzyjne wykonanie)⁷¹⁸,
- wolniejsze tempo, które mogłoby spowodować maskowanie się wybrzmiewających nut⁷¹⁹,
- znacznie cichsza dynamika – odbiorca odczuwałby wtedy problem percepcyjny dotyczący dokładnego odbioru poszczególnych dźwięków.

W taktach 41, 43, 45 i 47 (zob. kwadratowy nawias otwarty na rys. 78) usłyszeć można pewien sposób łączenia dźwięków w podobnie brzmiącą jednostkę akustyczną (myśl akustyczną), która kontynuowana jest do końca kolejnego taktu⁷²⁰. Warto nadmienić, że w opisywanym fragmencie istnieją współbrzmienia mogące powodować zmęczenie słuchacza z powodu silnego skupienia uwagi na analizie, która stara się podążać za dwoma niewspółgrającymi współbrzmieniami, ciągle granymi wymiennie, jakby cały czas walczyły o uwagę słuchacza⁷²¹.

Prostokątami o ostrych rogach (zob. rys. 78 i 79) zaznaczono miejsca, które mogą zostać zinterpretowane inaczej w porównaniu do taktów wcześniejszych:

- wariant 1: ten wariant odbioru bodźców dźwiękowych występuje wtedy, gdy słuchacz w swoich spostrzeżeniach obserwuje współbrzmienia wykonywane przez prawą rękę. Współbrzmienia te, w zależności od ich liczby (im więcej zagranych w jednakowym czasie, tym efekt może być bardziej intensywny), mogą się łączyć w jeden strumień wraz z brzmieniami zaprezentowanymi w lewej ręce, ponieważ dźwięki wykonywane przez prawą rękę instrumentalisty mogą dominować i maskować brzmienia grane przez rękę lewą⁷²², przez co perceptor nie będzie w stanie odróżnić odmiennej rytmiki między dźwiękami;
- wariant 2: ten wariant odbioru bodźców dźwiękowych przez słuchacza pojawia się wtedy, gdy w swoich obserwacjach kieruje on uwagę na analizę brzmień wykonywanych przez lewą rękę instrumentalisty. Asynchroniczność czasowa między partiami obydwu rąk powoduje, że odbiorca ciągle słyszy trafną kontynuację, czyli dwa wymiennie stosowane współbrzmienia⁷²³, które segregują materiał dźwiękowy na dwa strumienie percepcyjne.

⁷¹⁸ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., 939–942; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 115, 152, 215–216, 261; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175; Ch. Micheyl, C. Hunter, A.J. Oxenham, op. cit., s. 1029–1039.

⁷¹⁹ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

⁷²⁰ T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna...*, s. 40; P. Strumiłło, op. cit., s. 123.

⁷²¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 86, 92, 98–99, 114; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 361.

⁷²² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 86, 95, 114, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; szerzej: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66.

⁷²³ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 115, 152, 215–216, 261; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96, 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175; P. Strumiłło, op. cit., s. 123.

Od taktu 49 do pierwszego pionu harmonicznego ósemek w takcie 57 (rys. 79) odbierane przez słuchacza dźwięki utworu wykonywane przez pianistę mogą pozwolić na powstanie różnych figur mentalnych, a co za tym idzie – niejednorodnych wariantów percepcyjnych:

- wariant 1: dźwięki wykonywane przez lewą rękę instrumentalisty tworzą jeden strumień, natomiast grane przez prawą rękę – drugi strumień. Synchronizacja czasowa między dźwiękami jest przesunięta, stąd brzmienia segregują się na dwa strumienie percepcyjne⁷²⁴;
- wariant 2: dźwięki głosu najwyższego wywołują wrażenie tworzenia się melodii, która co chwilę jest maskowana innymi współbrzmieniami, „walczącymi o uwagę słuchacza”⁷²⁵. W zależności od skupienia uwagi można wyodrębnić kolejny strumień percepcyjny, w skład którego wchodzi pozostałe dźwięki, lub w **podwariancie** powstają dwa strumienie – podobnie jak w wariacie 1, na bazie asynchroniczności czasowej (rytmicznej) pomiędzy głosami wykonywanymi w partiach lewej i prawej ręki instrumentalisty⁷²⁶;
- wariant 3: w taktach 51 i 55 (również niekiedy w taktach 52 i 56, w zależności od interpretacji) perceptor może nie słyszeć kontynuacji melodii, pomimo że melodia w innych taktach jest odbierana. W tym przypadku występujące dźwięki pojawiają się zbyt blisko siebie w formie trudnych do rozpoznania zbitek dźwiękowych⁷²⁷ lub – jak w przypadku taktów 52 i 56 – brzmień, które są rozpatrywane przez słuchacza jako akordy, co powoduje utrudnienie percepcyjne w postaci podążania za każdym z głosów osobno na rzecz łączenia dźwięków w jeden strumień percepcyjny⁷²⁸;
- wariant 4: najwyższe dźwięki grane w prawej ręce instrumentalisty tworzą jeden percepcyjny strumień melodyczny, drugi – przerywany – tworzą najwyższe dźwięki przypisane do lewej ręki (pod warunkiem, że wzmiankowane brzmienia nie zostały zapisane w interwale oktawy w stosunku do niższego dźwięku lewej ręki, granego w tym samym czasie przez pianistę);
- wariant 5: to hybrydowe połączenie wariantów opisanych powyżej, które również może ujawnić się podczas analizy w wyniku łączenia dźwięków w umyśle perceptoru w sposób niestandardowy. Podczas tworzenia wykorzystuje

⁷²⁴ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 115, 152, 215–216, 261; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175; R. Rasch, op. cit., s. 121–131; M.P. Cooke, op. cit., s. 153–173; Ch. Micheyl, S. Shamma, M. Elhilali, A.J. Oxenham, op. cit., s. 489–496; M. Elhilali, L. Ma, Ch. Micheyl, A.J. Oxenham, S.A. Shamma, op. cit., s. 317–328.

⁷²⁵ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 361.

⁷²⁶ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 115, 152, 215–216, 261; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175.

⁷²⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁷²⁸ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

on różne elementy do budowania strumieni opisywanych w wariantach wcześniejszych.

Pomijając pierwsze współbrzmienie w takcie 57 (rys. 79), które należy rozpatrywać w kontekście brzmień występujących we wcześniejszych taktach, do taktu 60 (rys. 79) odbiorca słyszy dwa strumienie percepcyjne, znajdujące się osobno w partiach lewej i prawej ręki, cały czas jako współzawodniczące między sobą⁷²⁹. Bez względu na interwał między dwoma dźwiękami w partii lewej ręki wszystkie brzmienia interpretowane są jako jeden strumień percepcyjny⁷³⁰. Drugi strumień percepcyjny tworzą współbrzmienia zapisane dla ręki prawej. Warto spojrzeć na kilka nowych elementów powstających podczas analizy obrazu percepcyjnego tego fragmentu, które mogą być interpretowane wielotorowo – w formie podwariantów, w zależności od cech osobniczych danego słuchacza:

- współbrzmienia zapisane w ręce prawej mogą być odbierane jako przewroty akordów, co nie jest zgodne z zapisem nutowym;
- dostrzegalne różnice między każdym współbrzmieniem wykonywanym w prawej ręce mogą zostać zinterpretowane jako brzmienia harmoniczne prawej ręki, ale na tyle odrębne, że nie będą przypominać swojej budowy i nie będą brzmieć jak strumień percepcyjny, tylko zostaną potraktowane przez odbiorcę jako „osobne”, wybrzmiewające po sobie struktury dźwiękowe;
- analiza partyturowa wskazuje, że najniższe, powtarzalne wielokrotnie dźwięki zapisane w ręce lewej będą tworzyły integralny strumień percepcyjny. Interpretacja taka może się nie pojawić, gdy współbrzmienia wykonywane w partii prawej ręki, których jest zawsze po trzy, będą maskowały słabsze dźwięki, np. najniższe, przez co perceptor nie zwróci na nie uwagi i nie przypisze im szczególnego znaczenia percepcyjnego, a więc pominie je w analizie sceny słuchowej⁷³¹.

Pozornie analiza taktów od 61 do 64 (rys. 79) może się wydawać tożsama z analizą taktów wcześniejszych, jednak występujące tu struktury są inne w porównaniu do już omawianych, dlatego warto ten przykład omówić osobno:

- wariant 1: podczas analizy słuchowej tego fragmentu cały czas występują wybrzmiewające w różnym czasie brzmienia tworzące harmonię, trudne do interpretacji, budujące wrażenie brzmienia „drżącego” – od samego początku odbiorca słyszy dwa strumienie percepcyjne grane przez instrumentalistę w partiach lewej i prawej ręki;

⁷²⁹ Ibidem, s. 16, 92, 98–99.

⁷³⁰ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁷³¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; szerzej: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66.

- wariant 2: należy wspomnieć, że od pierwszej akcentowanej ćwierćnuty B₁ w takcie 62 do końca tego fragmentu najniższe dźwięki wykonywane w lewej ręce mogą się segregować na dwa strumienie percepcyjne, ponieważ:
 - zastosowano akcenty przy nutach najniższych, które wspomagają segregację dźwięków,
 - występująca zbitka dźwiękowa o tych samych brzmieniach ze zmieniającym się dźwiękiem akcentowanym powoduje jego dobrą słyszalność, dzięki czemu następuje segregacja. W tym momencie dźwięki wykonywane przez prawą rękę instrumentalisty będą tworzyły trzeci strumień percepcyjny;
- wariant 3: dotyczy taktów 63 i 64, przez co rozumie się usłyszenie wykonywanej przez instrumentalistę zbitki dźwiękowej w partiach obu rąk, przynależnej do jednego strumienia, ponieważ brzmienia umieszczone na skali wysokości tak nisko i dodatkowo wykonywane w szybkich przebiegach rytmicznych, które również są akcentowane, mogą spowodować w umyśle słuchacza „złanie” się struktur dźwiękowych z powodu niemożności właściwej percepcji i przypisanie ich do jednego strumienia percepcyjnego⁷³².

W taktach od 65 do 68 (rys. 80, s. 264) zauważyć można skomplikowany percepcyjnie materiał dźwiękowy, niezwykle trudny do właściwego opisanie ze względu na szybkie tempo drobnych wartości i szeroką skalę⁷³³. Zastane zjawiska akustyczne mogą być interpretowane w różnorodny sposób w zależności od słuchacza i wyboru jego preferencji dźwiękowych, dzięki którym tworzony jest strumień percepcyjny:

- wariant 1: dźwięki tworzą jeden strumień percepcyjny złożony z brzmień wykonywanych w partiach lewej i prawej ręki instrumentalisty, ponieważ perceptor ma trudność z precyzyjnym i dokładnym przeanalizowaniem szybko zmieniających się bodźców;
- wariant 2: dźwięki tworzą strumień lub dwa strumienie poprzez występującą asynchronizację czasową między nimi⁷³⁴. Pojawiające się zjawiska i możliwość powstania różnych interpretacji są trudne do określenia, ponieważ występujące dźwięki maskują się wzajemnie i dlatego odbiorca nie wie, jakie dokładnie brzmienia ma przypisać do odpowiedniego strumienia. W jego umyśle może pojawiać się wrażenie chwilowej segregacji na dwa strumienie, a później

⁷³² T. Rogala, *Identyfikacja melodii...*, s. 65–76; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 320–323, 392; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21, 37, 39, 40, 94–95, 108, 114, 119–120, 124, 130, 132–133; T. Rogala, *Identyfikacja melodii...*, s. 65–76.

⁷³³ R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197; S. Deike, P. Heil, M. Böckmann-Barthel, A. Brechmann, op. cit., s. 1–7; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, op. cit., s. 643–656.

⁷³⁴ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 115, 152, 215–216, 261; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175.

65

68

Tempo I.

poco rit.

71

74

p

ff

crescendo

77

Stretto

molto

ff

81

Edition Peters

9888

Rys. 80. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2,
Prestissimo–Molto vivace–Stretto, t. 65–81

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
 (dostęp: 18.05.2021)

integracji dźwięków, i tak na zmianę. W tym przypadku dźwięki powtarzane będą interpretowane jako „echo”, a niekoniecznie przypisane do właściwych strumieni percepcyjnych. Strumienie mogą nachodzić na siebie oraz maskować się wzajemnie w różnych miejscach, przez co spostrzeżenia tworzone w umyśle odbiorcy nie będą oczywiste, jednoznaczne ani precyzyjne⁷³⁵;

- wariant 3: dźwięki nie łączą się w pełnoprawne strumienie, lecz są brzmieniami „rozłącznymi”, niepasującymi do siebie, nie budują zatem pełnoprawnego strumienia percepcyjnego.

Ostatnie cztery pary szesnastek w takcie 68 (rys. 80) przez to, że są wykonane w węższej skali niż poprzedzające je współbrzmienia, powodują lekkie uspokojenie brzmieniowe tej części i przygotowują słuchacza do taktu następnego. Od taktu 69 do 71 (rys. 80) występujące współbrzmienia są niemal identyczne (z drobnymi wyjątkami) z dźwiękami, które kompozytor zaprezentował wcześniej – w taktach od 12 do 14 (zob. rys. 76). Świadczy to o wykorzystaniu bardzo podobnych struktur w kolejnych taktach. Mogą one zostać zestawione z pewnymi zmianami melodycznymi, harmonicznymi lub rytmiczno-czasowymi, aby wytworzyć różne wrażenia akustyczne.

Od taktu 72 do pierwszego współbrzmienia harmonicznego o wartości ósemki w takcie 80 (rys. 80) można zauważyć pewne podobieństwo do zdarzeń akustycznych, które już występowały wcześniej, jednak nie w takiej formie jak teraz. Zjawiska te zostaną omówione na nowo, ponieważ mogą prowadzić do uzyskania niejednakowej interpretacji tworzących się strumieni. W taktach 72, 74 i 76 występuje zjawisko akustyczne, które tworzy jeden strumień percepcyjny (zob. zaznaczenia prostokątem o ostrych rogach na rys. 80). Zdarzenie to jest krótkotrwałe, stąd perceptor może mieć wrażenie powstania i przerwania strumienia na korzyść innego, pojawiającego się nieco później⁷³⁶. Warto zwrócić uwagę, że dźwięki wykonywane w partii prawej ręki instrumentalisty maskują brzmienia grane w lewej ręce⁷³⁷, dlatego trudne jest uzyskanie segregacji dźwiękowej polegającej na tworzeniu dwóch odseparowanych strumieni percepcyjnych, chociaż nie jest to niemożliwe. Istnieje szansa pojawienia się **podwariantu** w postaci dostrzeżenia dwóch strumieni percepcyjnych w umyśle odbiorcy, lecz jest ona bardzo mała, ponieważ nie jest zależna wyłącznie od podejścia słuchacza, lecz również od interpretacji wykonawcy lub reżysera dźwięku, który przygotowuje dane nagranie, od pomieszczenia odsłuchowego, w którym odbywa się odsłuch

⁷³⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; szerzej: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216; S. Handel, op. cit., s. 316–317; E. Ozimek, op. cit., s. 217–230; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 234–235; D. Wang, op. cit., s. 181–197; P. Russo, op. cit., s. 271–272, 276; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; P. Bremen, J.C. Middlebrooks, op. cit., s. 1–12.

⁷³⁶ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 130–132; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

⁷³⁷ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 320–323, 392; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21, 37, 39, 40, 94–95, 108.

nagrania, czy nawet od miejsca na sali koncertowej – tu ważne jest, czy do widza docierają dźwięki bezpośrednie, czy odbite⁷³⁸.

Dźwięki zapisane w pozostałych taktach, które można zaobserwować w omawianym fragmencie, mogą powodować powstanie różnych wrażeń percepcyjnych:

- wariant 1: brzmienia te mogą być przyczyną powstania dwóch strumieni percepcyjnych w rozumieniu segregacji. Interpretacja wzmiankowanych strumieni jest nieco trudniejsza, niż mogłoby się pierwotnie wydawać. Prostokątami o okrągłych rogach zaznaczono dźwięki (rys. 80), które wchodzą w skład jednego strumienia – są to brzmienia tworzące charakter melodyczny tego strumienia. Najczęściej to dźwięki grane w lewej ręce, wraz z wybranymi dźwiękami, które wykonywane są przez rękę prawą muzyka. Drugi strumień percepcyjny tworzą brzmienia powtarzane w prawej ręce instrumentalisty przez dłuższy czas, przez co powodują powstanie elementów harmonii w umyśle słuchacza. Co prawda, są to brzmienia, które wybrzmiewają w jednym czasie, stąd mogłoby się wydawać, że będą tworzyły jeden strumień percepcyjny. Jednak takie uformowanie głosów przez kompozytora powoduje, iż słuchacz jest w stanie w swoim polu spostrzeżeniowym obserwować dwa strumienie percepcyjne;
- wariant 2: w przypadku odbiorców, którzy nie mieli do czynienia z tego typu analizą utworów lub którzy nie mają doświadczeń percepcyjnych związanych z analizą sceny słuchowej, może pojawić się jeden strumień w ich obrazie percepcyjnym, ale nie jest to zjawisko spodziewane.

Od taktu 80 (rys. 80) do 82 (rys. 81) współbrzmienia wykonywane w partiach lewej i prawej ręki instrumentalisty:

- prowadzone są podobnie⁷³⁹,
- często zbliżają się do siebie na skali wysokości⁷⁴⁰,
- odległość pomiędzy nimi często wynosi oktawę,
- atak i czas ich trwania jest identyczny⁷⁴¹,

dlatego opisane bodźce łączą się w jeden strumień percepcyjny⁷⁴².

⁷³⁸ A. Rosiński, *Akustyka pomieszczeń sakralnych...*, s. 89–90, 94–98; A. Kulowski, op. cit., s. 297–298; H. Kuttruff, op. cit., s. 224; G.S. Kendall, M. Ardila, op. cit., s. 129; J. Breebaart, Ch. Faller, op. cit., s. 39; P. Költzsch, V. Bormann, *Structure generation under subjectivity: Selected examples from acoustics*, [w:] K. Lucas, P. Roosen (red.), *Emergence, analysis and evolution of structures. Concepts and strategies across disciplines*, Springer, Heidelberg 2010, s. 244, zob. także: A. Rosiński, *Akustyka wnętrz sakralnych...*, s. 99–108; M. Przedpeńska-Bieniek, op. cit., s. 17–21; A. Rosiński, *Lokalizacja pozornych źródeł...*, s. 14–15.

⁷³⁹ P. Strumiłło, op. cit., s. 123; S.S. Uzunoglu, K. Uzunoglu, op. cit., s. 1001; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90; S.S. Chauhan, op. cit., s. 49; B. Tillmann, S. McAdams, op. cit., s. 1133; P.C. Quinn, R.S. Bhatt, D. Brush, A. Grimes, H. Sharpnack, op. cit., s. 320–328.

⁷⁴⁰ L. Barlach, op. cit., s. 20; B. van der Vlis, op. cit., s. 52–54; D.K. McGookin, S.A. Brewster, op. cit., s. 135; szerzej: K.L. Baker, S.M. Williams, R. I. Nicolson, op. cit., s. 81–88; S.P. Vecera, op. cit., s. 357–358, 360.

⁷⁴¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; szerzej: U. Joras, op. cit., s. 61–66.

⁷⁴² W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

82 *marcatissimo*

86 *rinf.* *sempre marcatissimo*

90

94

98 *fff*

Edition Peters 9882

Rys. 81. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Stretto*, t. 82–102

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
(dostęp: 18.05.2021)

W taktach 84 i 85 oraz 88 i 89 (rys. 81) odbiorca słyszy zaobserwowane zjawiska akustyczne w ten sam sposób, co oznacza, że percypowane dźwięki tworzą dwa strumienie dźwiękowe ze względu na asynchroniczność czasową powstających bodźców (niewystępowanie ich w tym samym czasie)⁷⁴³. Współbrzmienia te mają charakter dźwięków „drżących”, opisywanych już wcześniej w omawianej kompozycji. Takty 86 i 87 oraz od 90 do pierwszego współbrzmienia harmonicznego o wartości ósemki w takcie 92 (rys. 81) mogą być interpretowane na dwa sposoby, w zależności od tego, na jakich dźwiękach odbiorca skupi swoją uwagę⁷⁴⁴ i za jakimi będzie podążał:

- wariant 1: dźwięki występujące w partii lewej i prawej ręki zostaną włączone w jeden strumień percepcyjny, ponieważ atak i czas trwania wszystkich dźwięków jest identyczny⁷⁴⁵;
- wariant 2: dźwięki segregowane będą na dwa strumienie percepcyjne, gdyż perceptor dostrzega kwestie melodyczne, które wynikają ze sposobu zapisu brzmień w ręce prawej. Słuchacz zauważa również nisko brzmiącą harmonię w formie zbitki dźwiękowej, która nie jest tożsama z dźwiękami z partii prawej ręki, pomimo że wybrzmiewa w tym samym czasie, a wartości nut są identyczne. W tym przypadku odbiorca ocenia i analizuje odbierane brzmienia na bazie zupełnie innych cech dźwięków w porównaniu z wariantem 1.

Od taktu 92 (rys. 81) do końca utworu odbiorca słyszy wykonywane dźwięki jako przynależne do jednego strumienia percepcyjnego, ponieważ:

- tempo utworu nie pozwala na dokładne śledzenie wszystkich występujących zmian w pojawiających się współbrzmieniach⁷⁴⁶,
- współbrzmienia zapisane w partiach lewej i prawej ręki brzmią podobnie z powodu częstego zastosowania interwałów o rozpiętości oktawy między wybranymi dźwiękami⁷⁴⁷,
- różnego rodzaju akcenty, *sforzanda*, *crescenda* i inne oznaczenia dynamiczne, takie jak *fortissimo possibile*, powodują trudności percepcyjne przejawiające się maskowaniem jednych dźwięków przez drugie⁷⁴⁸,
- w opisywanym fragmencie brzmienia powstałe w wyniku gry lewej i prawej ręki charakteryzują się zgodnością czasową (czas ataku i wybrzmiewania⁷⁴⁹).

⁷⁴³ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 115, 152, 215–216, 261; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 140–143, 151, 157–158, 170, 172, 175.

⁷⁴⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁷⁴⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁷⁴⁶ Ibidem, s. 16, 104, 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197, 207.

⁷⁴⁷ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; D. Deutsch, *The octave illusion in relation...*, s. 290–292; eadem, *The octave illusion and auditory...*, s. 100, 107, 140–141.

⁷⁴⁸ W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁷⁴⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169.

Warto wskazać, że perceptor, odbierając tę część utworu, może słyszeć ukrytą melodię w harmonii, jednak brzmienie to nie powinno być jednoznaczne i oczywiste, ponieważ będzie zaburzone różnymi współbrzmieniami harmonicznymi. Odbiorca, analizując ten fragment, nie będzie miał pewności, czy jego analiza nie jest pozbawiona błędów w zakresie właściwego wyboru brzmień tworzących melodię (czy zawsze są to te same brzmienia, a nie przeplatające się i krzyżujące np. z dźwiękiem maskującym lub innym przypadkowym dźwiękiem z kolejnego współbrzmienia) oraz odpowiedzialnych za budowanie i odpowiednie przyporządkowanie brzmień do harmonii.

Przy tylu występujących elementach pozwalających na integrację dźwięków opisywanego fragmentu bardzo trudno jest uzyskać różne obrazy percepcyjne. Co prawda, jeśli odbiorca kilkakrotnie odsłucha omawiany fragment, np. z płyty audio CD, może próbować „segregować” dźwięki; jednak, o ile takie zjawisko wystąpi, o tyle jest bardzo trudne do utrzymania w polu uwagi przez dłuższy czas. Analiza słuchowa tej części nie jest jednorodna i może stwarzać odmienne problemy związane z różnorodnością doświadczeń percepcyjnych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że po pauzie ósemkowej w takcie przedostatnim dynamika i agogika utworu uspokajają się, tworząc bezsprzecznie jeden integralny strumień percepcyjny kończący utwór⁷⁵⁰.

⁷⁵⁰ Ibidem, s. 26, 49, 70, 89.

2.9. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*

W *Etiudzie transcendentalnej b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12 Franza Liszta zaobserwować można nowe, ciekawe zjawiska percepcyjne, które nie pojawiły się w poprzednich utworach muzycznych.

Od taktu 1 do pierwszej ósemki w kluczu basowym w takcie 5 (rys. 82) perceptor dostrzega dwa ewidentnie brzmiące strumienie percepcyjne: jeden złożony z pochodów sześćdziesięcioczwórek, które brzmią jak wykonywane przebiegi *tremolo*⁷⁵¹, a drugi zbudowany z najwyższych nut tworzących melodię, które zostały zapisane w kluczu wiolinowym. Strumień złożony z sześćdziesięcioczwórek nie musi być percypowany do końca idealnie jednorodnie, ponieważ technicznie jest to dość trudna fraza do dokładnego i precyzyjnego wykonania przez instrumentalistę w zakresie dynamiki oraz agogiki. Kolejny, trzeci strumień percepcyjny ujawnia się w takcie 2, gdy dynamika dźwięku *es*² (drugiego strumienia melodycznego) w formie półnuty z kropką po ataku opada. Ten strumień tworzą ósemki zapisane w kluczu basowym, które wygasają w takcie 3. W takcie tym odbiorca znów zauważa wybrzmiewanie drugiego strumienia melodycznego, zapisanego w kluczu wiolinowym, umieszczonego w nieco innej skali wysokości, który jest kontynuowany w takcie 4. Sytuację analogiczną do wcześniejszej można zastać, gdy dynamika dźwięku *b*¹ (strumienia melodycznego) w formie półnuty z kropką po ataku opada, wtedy wprowadzany jest strumień trzeci (linia melodyczna w kluczu basowym), który wygasa w takcie 5. Warto wspomnieć, że oba strumienie melodyczne – drugi (klucz wiolinowy) i trzeci (klucz basowy) – tworzone są z dźwięków umieszczonych w zupełnie innych skalach wysokości, przez co nie powodują zagubienia słuchacza oraz nie sprawiają wrażenia, że brzmienia walczą o jego uwagę lub się przeplatają. Wszystkie dźwięki są łatwo percypowane i odbiorca nie odczuwa problemu z przyporządkowaniem odpowiednich brzmień do właściwych strumieni percepcyjnych. Od pierwszej ósemki (*staccato*), umieszczonej w kluczu wiolinowym w takcie 5 (rys. 82), perceptor, podążając za tym taktem, doświadcza trzech strumieni percepcyjnych:

- pierwszy: zbudowany z najwyższych dźwięków zapisanych w kluczu wiolinowym;
- drugi: to pochod trzydziestodwójek zapisanych w kluczu wiolinowym, tworzący jednolitą całość brzmieniową w postaci harmonii,
- wariant 2 strumienia drugiego: to wyższy dźwięk budujący pochod trzydziestodwójkowy, który może wchodzić w korelację z dźwiękami pierwszego strumienia. Wyższy dźwięk jest zmienny, dzięki czemu słuchacz może zaobserwować korelację interwałową między wzmiankowanymi brzmieniami, natomiast powtarzający się dźwięk *f*¹ podczas tej interpretacji nie jest brany przez niego pod uwagę;

⁷⁵¹ Szerzej: G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

Chasse-neige

12. *Andante con moto*

p

Ped. simile

Edition Peters

9882

Rys. 82. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*,
S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 1–7

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
(dostęp: 18.08.2021)

- trzeci: zbudowany z dźwięków zapisanych w kluczu basowym,
 - wariant 2 strumienia trzeciego: polega na interpretacji dźwięków jako częściowo melodycznych i zarazem harmoniczn⁷⁵². Powstanie takiego wrażenia wynika ze zmiennej wysokości obu brzmień (wyższego i niższego) tworzących dany pochod. Dla porównania: w przypadku strumienia drugiego cały czas występuje dźwięk f¹ jako dźwięk stałego odniesienia, który tutaj nie jest brany pod uwagę, natomiast korelacje interwałowe między dźwiękami w przypadku wybrzmiewania strumienia trzeciego ciągle są zachowywane przez słuchacza.

Od taktu 6 do pierwszej ósemki (*staccato*) w kluczu basowym w takcie 7 (rys. 82) perceptor może odebrać wykonywane dźwięki na różne sposoby, tworząc w swoim umyśle różne przekształcenia materiału dźwiękowego w strumienie percepcyjne:

- wariant 1 pierwszego strumienia może powstać z najwyższych dźwięków pochod⁷⁵³ trzydziestodwójkowego, ponieważ dźwięk es² jest powtórzony 18 razy w jednym takcie i może być dźwiękiem segregującym się w nowy strumień percepcyjny;
- wariant 2 pierwszego strumienia: w odmiennej interpretacji dźwięk es² będzie tworzył z innymi brzmieniami strumień harmoniczny (będzie do niego przynależny), co jest możliwe w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym słuchacz skupi swoją uwagę⁷⁵³. Dlatego też pierwszy strumień w formie opisanej powyżej może się w ogóle nie pojawić;
- drugi strumień (o ile pojawi się pierwszy): budują wszystkie występujące brzmienia zaliczane do pochodów trzydziestodwójkowych, zapisane w kluczu basowym i wiolinowym, które będą tworzyły harmoniczny strumień percepcyjny w formie *arpeggio*;
- trzeci strumień powstaje z najniższych dźwięków zapisanych w kluczu wiolinowym.

Interesującym zjawiskiem jest brak wytworzenia się strumienia percepcyjnego z powtarzanych dźwięków es¹, które zostały zapisane w kluczu basowym. Wiąże się to z maskowaniem dokonywanym przez inne dźwięki pojawiające się w pochodach odbieranych jako brzmienia harmoniczne oraz występowaniem ciągle powtarzających się, najwyższych dźwięków es², które są najlepiej słyszalne spośród wszystkich brzmień pochodów i jednocześnie mogą maskować dźwięki es¹⁷⁵⁴.

Od taktu 7 (rys. 82) do pierwszej ćwierćnuty w kluczu wiolinowym w takcie 8 (rys. 83, s. 274) wszystkie dźwięki, bez względu na to, do jakiego przypisano je strumienia percepcyjnego, mają kierunek opadający, co dodatkowo może

⁷⁵² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 85.

⁷⁵³ Ibidem, s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁷⁵⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

spajać wszystkie występujące brzmienia⁷⁵⁵. Pojawiające się zjawisko nie powoduje jednak integracji dźwięków w jeden strumień:

- pierwszy strumień złożony jest z najwyższych dźwięków zapisanych w kluczu wiolinowym, które tworzą melodyczny strumień percepcyjny;
- drugi strumień zbudowany jest z brzmień tworzących harmonię, czyli z pochodów trzydziestodwójkowych, które zostały zapisane w kluczu basowym i wiolinowym;
- hybrydowe ujęcie w formie swoistego wariantu percepcyjnego: może pojawić się trzeci strumień, w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym słuchacz skupi swoją uwagę⁷⁵⁶. Powstanie tego strumienia polega na obserwacji brzmień jednego z pochodów (bez względu na to, czy jest to dźwięk wyższy, czy niższy, bez znaczenia jest również skala, w jakiej wykonywano pochody), tworzących z dźwiękami pierwszego strumienia pewną korelację interwałową, która ciągle jest obserwowana – wtedy wybrane dźwięki strumienia harmonicznego segregują się i tworzą niejako drugi głos, który prowadzony jest równolegle do dźwięków strumienia pierwszego – melodii głównej.

W takcie 8 (rys. 83) odebrane współbrzmienia mogą również być interpretowane w niejednakowy sposób, w zależności od ukierunkowania pola uwagi słuchacza:

- pierwszy strumień: najniższe dźwięki zapisane w kluczu basowym tworzą melodyczny strumień percepcyjny;
- drugi strumień budują brzmienia zapisane w kluczu basowym i wiolinowym w pochodach trzydziestodwójkowych;
- hybrydowe ujęcie w formie swoistego wariantu: może pojawić się trzeci strumień w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym słuchacz skupi swoją uwagę⁷⁵⁷. Powstanie tego strumienia polega na obserwacji brzmień najwyższych – b¹, które wielokrotnie powtarzane mogą spowodować segregację i oddzielenie tych dźwięków na rzecz nowego, trzeciego strumienia percepcyjnego⁷⁵⁸. Dźwięk b, który zapisany został w kluczu basowym, nie tworzy nowego strumienia, ponieważ maskowany jest przez silniejsze brzmienia b¹ oraz nagromadzenie innych występujących współbrzmień harmonicznych⁷⁵⁹.

⁷⁵⁵ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁷⁵⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁷⁵⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁷⁵⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 15, 66, 106, 124; A. Kopińska, op. cit., s. 27, 29; R. Zapala, op. cit., s. 70; A. Załazińska, op. cit., s. 9, 102; R. Godøy, op. cit., s. 93; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 35; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁷⁵⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

8

9

tremolando

11

12

14

Edition Peters

9882

Rys. 83. Franz Liszt, *Etuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*,
S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 8–14

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
(dostęp: 18.08.2021)

W takcie 8 do taktu 9 (od zaznaczenia w formie otwartego nawiasu kwadratowego na rys. 83) zauważamy nieco inne ułożenie głosów w porównaniu z taktami wcześniejszymi, co pozwala na dostrzeżenie różnych interpretacji percepcyjnych:

- wariant 1: najwyższe dźwięki w kluczu wiolinowym tworzą jeden strumień percepcyjny, natomiast najniższe brzmienia zapisane w kluczu basowym budują drugi strumień. Trzeci strumień złożony jest z dźwięków pochodów wykonywanych przez prawą rękę oraz współbrzmień szesnastkowych zapisanych w kluczu basowym, które wspólnie tworzą jeden strumień harmoniczny;
- wariant 2: najwyższe dźwięki zapisane w kluczu wiolinowym oraz najniższe brzmienia znajdujące się w kluczu basowym z powodu jednakowego czasu ataku i wybrzmiewania tworzą jeden strumień percepcyjny⁷⁶⁰, natomiast drugi budują wspólne dźwięki z pochodów granych w prawej ręce oraz współbrzmień szesnastkowych zapisanych w kluczu basowym;
- wariant 3: dźwięki najwyższe zapisane w prawej ręce i najniższe, które wykonywane są w lewej ręce, mogą być interpretowane według wariantu 1 lub 2. Kolejne dwa strumienie będą tworzone przez segregację pochodów trzydziestodwójkowych zapisanych w kluczu wiolinowym. Następny, ostatni występujący strumień percepcyjny budowany jest przez współbrzmienia szesnastkowe, które przerywają pauzy szesnastkowe⁷⁶¹.

Powyżej opisane sposoby percepcji również są stosowane przez słuchaczy podczas analizy taktów 11, 14 (rys. 83) i 17 (rys. 84, s. 276). Pomimo zróżnicowanych brzmień, zapisanych w różnych taktach, wiele elementów jest bardzo podobnych, jak np. ułożenie głosów, wartości rytmiczne, ataki dźwięków, ogólne odległości interwałowe między głosami, dlatego też interpretacje tych taktów będą identyczne, bez względu na drobne przeniesienia melodii lub harmonii w zakresie skal wysokości⁷⁶².

W takcie 10 (rys. 83) współbrzmienia i dźwięki, które kreują obraz percepcyjny, można interpretować na dwa sposoby:

- wariant 1: pierwszy strumień tworzą najwyższe dźwięki zapisane w kluczu wiolinowym oraz najniższe w kluczu basowym; kolejny, drugi strumień percepcyjny budowany jest na bazie współbrzmień występujących w kluczu basowym i wiolinowym, wykonywanych w artykulacji *tremolando*;
- wariant 2: dźwięki najniższe w kluczu basowym i najwyższe w kluczu wiolinowym segregują się na dwa strumienie, ponieważ perceptor szczególnie zwraca uwagę na drobne niezgodności czasowe (pauzy trzydziestodwójkowe), dzięki czemu atak dwóch dźwięków jest względem siebie przesunięty, co powoduje powstanie w obrazie percepcyjnym słuchacza właśnie

⁷⁶⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁷⁶¹ Ibidem, s. 130–132; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 352, 361–362, 367–372; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 4–14; B.C.J. Moore, H.E. Gockel, op. cit., s. 919–920, 928–929.

⁷⁶² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

15

16

18

19

20

Edition Peters

9882

Rys. 84. Franz Liszt, *Etuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*,
S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 15–20

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf

(dostęp: 18.08.2021)

dwóch strumieni⁷⁶³. Trzeci strumień, podobnie jak w wariacie 1, tworzą współbrzmienia występujące w kluczu basowym i wiolinowym, wykonywane poprzez sposób wydobywania dźwięku – *tremolando*.

Wyżej omówione warianty percepcyjne występują również w taktach 12, 13 (rys. 83), 15 i 16 (rys. 84). W każdym z przytoczonych taktów można zauważyć wiele aspektów wspólnych, takich jak: ułożenie głosów, wartości rytmiczne, atak dźwięku, co powoduje, że interpretacja wzmiankowanych bodźców dochodzących do słuchacza będzie identyczna⁷⁶⁴ jak w przypadku opisanego taktu 10 (rys. 83).

Od taktu 18 (rys. 84) do 21 (rys. 85, s. 278) słuchacz może odbierać zjawiska brzmieniowe w niejednorodnej formie:

- wariant 1: percepcja zastygłych zjawisk akustycznych jest bardzo podobna, z tą różnicą, że w taktach 18 i 20 melodię główną tworzą najniższe dźwięki zapisane w kluczu basowym, natomiast w przypadku taktów 19 i 21 słuchacz usłyszy klarującą się melodię w najwyższych dźwiękach zapisanych w kluczu wiolinowym. W obu omówionych przypadkach opisane dźwięki budują jeden główny strumień percepcyjny. Drugi strumień tworzony jest na bazie trzydziestodwójkowych pochodów wybrzmiewających w partiach lewej i prawej ręki instrumentalisty, które odpowiadają za powstanie strumienia harmonicznego;
- wariant 2: może powstać podczas analizy taktów 18 i 20, ponieważ wiele razy występujący i powtarzany dźwięk *ges*² może przez słuchacza zostać segregowany jako dodatkowy strumień percepcyjny złożony z jednego dźwięku. Podczas wystąpienia omawianego wariantu wszystkie inne strumienie znajdujące się w opisanych taktach są interpretowane bez zmian.

W takcie 22 (rys. 85) perceptor zaobserwować może dwa strumienie percepcyjne. Pierwszy strumień tworzą najniższe dźwięki w kluczu basowym i najwyższe w kluczu wiolinowym (zob. linie proste między nimi na rys. 85). Opiswane brzmienia są w stanie maskować się wzajemnie dzięki zastosowaniu dźwięków w interwałach oktawy na różnych skalach wysokości⁷⁶⁵. Zaznaczone brzmienia można postrzegać jako jeden strumień percepcyjny, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby ująć je jako **podwariant** – wtedy brzmienia segregują się na dwa strumienie percepcyjne, wszystko zależy od interpretacji słuchacza⁷⁶⁶. Kolejny strumień percepcyjny (drugi lub trzeci, w zależności od uzyskanego wariantu percepcyjnego) budują dźwięki pochodów trzydziestodwójkowych, które tworzą strumień harmoniczny.

⁷⁶³ Ibidem.

⁷⁶⁴ Ibidem.

⁷⁶⁵ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁷⁶⁶ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

21 *cresc.*

22 *rinforsando molto*

23

25 *fenergico*

27 *marcato*

Edition Peters 9882

Rys. 85. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*,
S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 21–28

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
(dostęp: 18.08.2021)

Interpretacja dźwięków w taktach 23 i 24 jest interesująca w kontekście analizy taktu 22 (rys. 85). Połączone linią ciągłą brzmienia tworzą jeden strumień percepcyjny, który się nie segreguje. Dzieje się tak, ponieważ są to dźwięki jednoimienne – w taktach 23 i 24 – co powoduje silną integrację dźwięków⁷⁶⁷. W takcie 22 zastosowano inne brzmienia, które nie były jednoimienne, dlatego dochodzi w tym miejscu do segregacji. W przypadku omawianych taktów 23 i 24 jest to niemożliwe. Obserwacja ta jest istotna z punktu widzenia teorii muzyki, ponieważ wskazuje, jak niewiele kompozytor musi uczynić, aby słuchacz mógł interpretować bodźce słuchowe w formie dwóch strumieni lub odbierać kategorycznie wyłącznie jeden z nich. Dodatkowym, drugim strumieniem harmonicznym w taktach 23 i 24 są brzmienia akordów, które budowane są z pochodów trzydziestodwójkowych.

W taktach 25 i 26 (rys. 85) perceptor zaobserwować może dwa strumienie. Pierwszy zbudowany jest z oktaowych brzmień tworzących strumień melodyczny w kluczu wiolinowym⁷⁶⁸ (takt 25), który później przechodzi do klucza basowego (takt 26) w formie pojedynczych nut. W tym przypadku duża odległość interwałowa między dźwiękami zagranymi w kluczu basowym i wiolinowym powoduje powstanie nowego strumienia przy przejściach dźwięków „między kluczami”. Nowy strumień tworzony jest na zasadzie kontynuacji poprzedniego, ponieważ kompozytor zapisał dźwięki melodyczne w obu kluczach, powodując powstanie swoistej „zakładki dźwiękowej”. Oznacza to, że brzmienia się „zazębiają” (nawet większą liczbą), gdyż są wykonywane w tym samym czasie przez instrumentalistę w obu kluczach⁷⁶⁹. Drugi strumień percepcyjny złożony jest z pochodów trzydziestodwójkowych zapisanych w kluczu wiolinowym.

W taktach 27 i 28 odbiorca zauważa podobną sytuację do opisanej w taktach 25 i 26 (rys. 85). W takcie 27 wybrzmiewa strumień melodyczny zapisany w kluczu wiolinowym, który został zapoczątkowany w takcie poprzednim. Potem strumień ten przechodzi na rzecz współbrzmień granych *arpeggio* w kluczu basowym, czego następstwem w takcie 28 jest powrót strumienia do dźwięków zagranych w interwale oktawy w kluczu wiolinowym⁷⁷⁰. Podobnie jak poprzednio, odbiorca nie ma wrażenia rozerwania strumieni, lecz stworzenia nowego – poprzez kontynuację⁷⁷¹, dlatego też zmiany te wydają się brzmieć delikatnie. Drugi strumień

⁷⁶⁷ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51; D. Deutsch, *The octave illusion in relation...*, s. 290–292; eadem, *The octave illusion and auditory...*, s. 100, 107, 140–141.

⁷⁶⁸ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁷⁶⁹ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

⁷⁷⁰ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285.

⁷⁷¹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 198, 416–417; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96; A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59.

budują (jak poprzednio) dźwięki zapisane w kluczu wiolinowym, w formie pochodów trzydziestodwójkowych.

Od pochodu trzydziestodwójkowego zapisanego w kluczu basowym w takcie 28 (rys. 85) do końca taktu 33 (rys. 86) perceptor może dostrzec pewną zależność, która była zaprezentowana w taktach wcześniejszych. Dźwięki zapisane w interwałach oktawy tworzą jeden, główny, melodyczny strumień percepcyjny⁷⁷². Strumień ten jest kontynuowany raz w kluczu basowym, innym razem w wiolinowym, i tak dalej na zmianę, podobnie jak opisano to wcześniej. Zapisanie dźwięków przez kompozytora w bardzo umiejętny sposób nie powoduje „przerwania” strumienia, lecz jego kontynuację „między kluczami”⁷⁷³, mimo że odległości interwałowe pomiędzy niektórymi brzmieniami są znaczne. W tym przypadku współbrzmienia wykonane w interwale oktawy, odpowiadające za pojawienie się głównego strumienia percepcyjnego, często chwilowo się nakładają, aby odbiorca miał wrażenie płynnego przejścia brzmień między różnymi oktavami (skalami wysokości)⁷⁷⁴. Drugi strumień zbudowany jest z pochodów trzydziestodwójkowych, zapisanych zarazem w kluczu basowym i wiolinowym. Wprawdzie w różnych taktach odbiorca dostrzega zmienność opisanego strumienia, polegającą na wybrzmiewaniu pochodów umieszczonych wyżej bądź niżej na skali wysokości (w zależności od taktu), jednak wszystkie dźwięki łączą się w jeden strumień percepcyjny, ponieważ różnice między pochodami są zbyt małe, aby doszło do właściwej segregacji materiału dźwiękowego.

W taktach 34 i 35 (rys. 86) słuchacz odbiera dwa strumienie percepcyjne: pierwszy z nich tworzy współbrzmienia odpowiadające za budowanie interwałów oktawy, zarówno w partii ręki prawej, jak i lewej. Dzięki temu, że brzmienia te są wykonywane w tym samym czasie, mają tę samą wartość i moment ataku, zostaną zintegrowane w jeden strumień percepcyjny⁷⁷⁵, a brzmienia tworzące pochodny trzydziestodwójkowy, wykonywane w partiach lewej i prawej ręki instrumentalisty, zbudują drugi, harmoniczny strumień percepcyjny⁷⁷⁶.

Od taktu 36 do pierwszych ósemek w formie dwudźwięków, zagranych w interwale oktawy w takcie 37 (rys. 87, s. 282), odbiorca usłyszy obraz dźwiękowy nieco odmienny od wcześniej zaprezentowanego, ponieważ sam kompozytor specjalnie w nieco inny sposób rozpiął współbrzmienia. Pierwszy strumień percepcyjny będzie odbierany przez słuchacza podobnie jak w poprzednich taktach, czyli dźwięki zapisane w lewej i prawej ręce instrumentalisty słyszone będą w postaci dwudźwięków w interwale oktawy, które będą tworzyły jeden strumień percepcyjny⁷⁷⁷, drugi zaś strumień (zaznaczony prostokątami na rys. 86) wynikać będzie z nałożenia dodatkowej figury mentalnej podczas analizy współbrzmień harmonii, które zostały umieszczone rytmicznie pomiędzy

⁷⁷² W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁷⁷³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

⁷⁷⁴ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁷⁷⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁷⁷⁶ Ibidem, s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁷⁷⁷ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

29

30

32

33

35

8

© 1988

Edition Peters

Rys. 86. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll* (*Chasse-Neige*),
S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 29–36

Źródło: <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567->

Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf

(dostęp: 18.08.2021)

37 *rfs* *accentuato ed espressivo* *mezzo piano*

38

40

41

42

Edition Peters 9882

Rys. 87. Franz Liszt, *Etuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*,
S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 37–43

Źródło: <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567->

Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf

(dostęp: 18.08.2021)

brzmieniami oktawowymi⁷⁷⁸. Celem kompozytora w tym przypadku było naprzemienne przeplatanie się dwóch strumieni, które mogą być interpretowane jako odrębne strumienie dźwiękowe, znajdujące się w tym samym czasie w polu uwagi obserwatora.

Od taktu 37 do 43 (rys. 87) zauważyć można, że struktury wykonywane przez pianistę są bardzo do siebie podobne i zostały zapisane jako przeplatające się – w tym przypadku całymi taktami. Pierwszą ze struktur, która ma swoje odzwierciedlenie w taktach 37, 39, 41 i 43, perceptor będzie interpretował w następujący sposób:

- pierwszy ze strumieni: o ile zostanie dostrzeżony (w podwariancie może nie występować), złożony będzie z dźwięków najwyższych, zapisanych w kluczu wiolinowym, które będą tworzyły jednolity i spójnie brzmiący strumień;
- drugi ze strumieni: składa się z pochodów trzydziestodwójkowych w kluczu basowym i wiolinowym, które nakładając się i wzajemnie maskując, tworzą pewnego rodzaju „drżący” strumień harmoniczny;
- trzeci ze strumieni: o ile się ujawni w obserwacjach perceptora (w podwariancie może nie występować), tworzony będzie na bazie dźwięków najniższych, zapisanych w kluczu basowym (wyjątkowo również w kluczu wiolinowym), które zbudują silnie brzmiący strumień, doskonale słyszalny przez odbiorcę;
- wariant hybrydowy: polega na tworzeniu się w taktach 37, 39, 41 i 43 strumienia percepcyjnego złożonego z najwyższych dźwięków, przypisanych do pochodów trzydziestodwójkowych w kluczu wiolinowym. Pojawiający się strumień może zanikać w wyniku działania silniejszych struktur, które będą zaburzać odbiór tego strumienia⁷⁷⁹. Wzmiankowany strumień tworzą dźwięki c^2 (takt 37 i 39) oraz brzmienia f^1 (takt 41 i 43).

W taktach 38, 40 i 42 (rys. 87) perceptor może dostrzec struktury, które będą budowały niejednobrzmiące figury mentalne:

- wariant 1: dźwięki najwyższe zapisane w kluczu wiolinowym, wybrzmiewając wyżej na skali wysokości niż harmonia, tworzą silne związki melodyczne, dzięki czemu budują pełnoprawny pierwszy strumień percepcyjny, natomiast drugi strumień tworzony jest na bazie pochodów zapisanych w kluczu basowym i wiolinowym;
- wariant 2: tworzenie się pierwszego strumienia percepcyjnego jest identyczne jak w przytoczonym powyżej wariantcie 1, natomiast drugi strumień powstaje na bazie pochodów trzydziestodwójkowych zapisanych w kluczu wiolinowym, a trzeci – w wyniku połączenia pochodów sześćdziesięcioczwórkowych, które zostały zapisane w kluczu basowym.

Analizując globalnie występujące dźwięki od taktu 37 do 43 (rys. 87), perceptor dostrzega:

- pierwszy strumień melodyczny złożony z dźwięków najwyższych;

⁷⁷⁸ C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51; E.F. Clarke, op. cit., s. 482–483; szerzej: S. Handel, op. cit., s. 390–419.

⁷⁷⁹ J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

- drugi strumień melodyczny zbudowany z dźwięków najniższych;
- trzeci strumień, który tworzą różnego rodzaju pochody;
- wariant pojawienia się czwartego strumienia występuje wtedy, gdy w swoim polu uwagi odbiorca usłyszy segregację dźwięków, objawiającą się oddzieleniem pochodów, w których składzie są nuty o różnym czasie trwania (pochód złożony z trzydziestodwojek oraz z sześćdziesięcioczwórek). Perceptor w tym przypadku odbiera dwa strumienie melodyczne, uznawane przez niego za główne, które pojawiając się równocześnie, nie maskują się wzajemnie. Uzyskane wrażenie podobne jest do wrażenia występującego podczas analizy utworów polifonicznych⁷⁸⁰. Dzieje się tak, gdyż wybrzmiewają dwa głosy, umieszczone na dwóch skrajach skal wysokości i oddzielone dodatkowo strumieniem/strumieniami zbudowanymi z harmonii, które znajdują się „wewnątrz”. To zaś bardzo pozytywnie wpływa na separację dźwięków, dzięki czemu słuchacz doświadcza jednorodnych, niczym niezmaconych i niezaburzonych wrażeń słuchowych.

Występujące dźwięki od taktu 44 do 47 (rys. 88) odbiorca percypuje w bardzo podobny sposób. Najwyższe dźwięki tworzą część melodyczną, która interpretowana jest jako pierwszy strumień percepcyjny, bez względu na tworzenie się kolejnych wariantów percepcyjnych. Najniższe dźwięki w kluczu basowym w tym przypadku nie odpowiadają za tworzenie się nowego strumienia percepcyjnego, lecz integrowane są ze strumieniem pierwszym, tworząc podstawę harmoniczną. Kolejne strumienie, oparte na spostrzeżeniach obserwatora, mogą przybierać różne formy:

- wariant 1: dźwięki pochodów, które zostały zapisane w kluczu basowym i wiolinowym, będą interpretowane jako jeden strumień percepcyjny⁷⁸¹;
- wariant 2: dźwięki zapisane w kluczu basowym, zwłaszcza w pochodach mających drobniejsze wartości w porównaniu z wykonywanymi w tym samym czasie w kluczu wiolinowym, będą chwilowo separowały się na dwa strumienie percepcyjne. Oznacza to, że dźwięki o zgodnych (identycznych) wartościach, wykonywane przez lewą i prawą rękę instrumentalisty, będą łączyły się w jeden strumień (harmoniczny)⁷⁸². Gdy wartości staną się drobniejsze w kluczu basowym, nastąpi chwilowa segregacja dźwięków, powodująca powstanie strumienia o bardzo szybkich przebiegach, którego słuchacz nie jest w stanie dokładnie przeanalizować z powodu szybkiego tempa następujących po sobie dźwięków⁷⁸³.

⁷⁸⁰ S.A. Sauvé, op. cit., s. 29, 101–114; D. Huron, op. cit., s. 135–154; D. Temperley, op. cit., s. 13–18.

⁷⁸¹ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁷⁸² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394.

⁷⁸³ S. Deike, P. Heil, M. Böckmann-Barthel, A. Brechmann, op. cit., s. 1–7; R. Cusack, J. Deeks, G. Aikman, R.P. Carlyon, op. cit., s. 643–656.

44

45

46

47

48

diminuendo

pp

Edition Peters

9882

Rys. 88. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll* (*Chasse-Neige*),
S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 44–48

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
(dostęp: 18.08.2021)

W takcie 48 (rys. 88) percektor może zaobserwować dwa strumienie. Pierwszy to kontynuacja strumienia opisanego wcześniej (melodyczny)⁷⁸⁴, natomiast drugi tworzony jest na bazie połączenia brzmień w partiach lewej i prawej ręki, z dominacją dźwięków zapisanych w kluczu basowym, tworzących zintensyfikowane przebiegi melodyczne, które doskonale słyszy odbiorca. Dźwięki zagrane w kluczu basowym są na tyle silne i dominujące, że powodują maskowanie brzmień tworzących pochody trzydziestodwójkowe w kluczu wiolinowym, przez co słuchacz nie skupia na nich uwagi, jakby w ogóle nie występowały⁷⁸⁵.

Takt 49 (rys. 89), gdy pominie się w opisie jego ostatni system, można interpretować wyłącznie w jeden sposób: wszystkie dźwięki łączone są w jeden strumień percepcyjny ze względu na występujący interwał oktawy między dźwiękami wybrzmiewającymi w tym samym czasie⁷⁸⁶. Dokładna analiza dźwięków dokonywana przez perceptora jest niemożliwa, ponieważ:

- dźwięki są wykonywane zbyt szybko, aby mógł on skupić uwagę na poszczególnych brzmieniach⁷⁸⁷,
- szybkie tempo wykonawcze powoduje, że nie zapamięta on dokładnie wysokości poszczególnych dźwięków⁷⁸⁸,
- szybkie tempo powoduje dodatkowe maskowanie, polegające na tym, że jedne dźwięki nachodzą na kolejne, zaburzając prawidłowy obraz percepcyjny⁷⁸⁹,
- niska skala fortepianu, w jakiej zostały wykonane dźwięki, nie ułatwia analizy, ponieważ w przypadku niektórych instrumentów muzycznych brzmienia zapisane nisko lub wysoko są trudne do odbioru i analizy ze względu na ograniczenia słuchowe (percepcyjne) człowieka⁷⁹⁰.

Brzmienia występujące w ostatnim systemie taktu 49 (rys. 89) odbiorca segreguje na dwa strumienie percepcyjne – w różnorodny sposób, w zależności od tego, na jakim elemencie akustycznym skupi on swoją uwagę⁷⁹¹:

⁷⁸⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

⁷⁸⁵ N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 86, 114; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10.

⁷⁸⁶ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁷⁸⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

⁷⁸⁸ R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 108, 111.

⁷⁸⁹ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 320–323, 392; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21, 37, 39, 40, 94–95, 108, 114, 119–120, 124, 130, 132–133.

⁷⁹⁰ T. Rogala, *Identyfikacja melodii...*, s. 65–76; eadem, *Siła wysokości...*, s. 14; eadem, *Autoreferat...*, s. 10–11. Por. M. Bator, op. cit.

⁷⁹¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

The image displays a musical score for Franz Liszt's 'Etiuda transcendentalna b-moll' (Chasse-Neige), S. 139, nr 12, measures 49-51. The score is in B-flat major and 3/4 time. It features a complex texture with rapid sixteenth-note passages in the right hand and a more rhythmic accompaniment in the left hand. The piece is marked 'Andante con moto'. The score includes dynamic markings such as 'ff' and 'cresc.'.

49

49

49

49

50

Edition Peters

9882

Rys. 89. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll* (*Chasse-Neige*),
S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 49–51

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
(dostęp: 18.08.2021)

- wariant 1: perceptor odbiera dwa strumienie percepcyjne: jeden złożony jest z brzmień przypisanych do prawej ręki instrumentalisty, natomiast drugi tworzą dźwięki znajdujące się w partii lewej ręki;
- wariant 2: odbiorca słyszy trzy strumienie percepcyjne. Pierwszy tworzą dźwięki wykonywane przez rękę prawą, natomiast drugi zbudowany jest z najwyższych dźwięków granych przez rękę lewą, które dodatkowo są akcentowane w artykulacji *arpeggio*. Tworzony strumień jest percypowany przez słuchacza jako zintensyfikowany strumień melodyczny⁷⁹². Trzeci strumień (harmoniczny) składa się ze współbrzmień wykonywanych przez lewą rękę w formie *arpeggio*, lecz nie zawiera dźwięków najwyższych, gdyż te według podziału należą do strumienia drugiego.

Takt 50 (rys. 89) jest trudny do interpretacji, ponieważ po pierwszym współbrzmieniu oktawowym, zapisanym w lewej i prawej ręce instrumentalisty, brzmienia, które na krótko tworzą jeden strumień percepcyjny⁷⁹³, umożliwiają perceptorowi dostrzeżenie dwóch figur melodyczno-rytmicznych:

- wariant 1: nagromadzenie dźwięków *tremolanda* powoduje zamaskowanie innych występujących w tym samym czasie brzmień, przez co wszystkie dźwięki łączone są w jeden strumień percepcyjny⁷⁹⁴. W obrębie tego samego taktu dalej występujące pochody trzydziestodwójkowe, wykonywane w partii lewej i prawej ręki instrumentalisty, działają na zasadzie trafnej kontynuacji i nadal integrują dźwięki w jeden strumień percepcyjny⁷⁹⁵;
- wariant 2: zapisane akcentowane ósemki (cztery w kluczu wiolinowym i jedna w basowym) tworzą jeden strumień percepcyjny⁷⁹⁶, który z powodu braku dalszych nut akcentowanych zanika, natomiast drugi strumień tworzą wszystkie inne dźwięki występujące w omawianym takcie (*tremolanda* i pochody trzydziestodwójkowe).

Takt 51 (rys. 89) nie jest percypowany przez słuchaczy w identyczny sposób jak takt 49 – brak *arpeggia* powoduje niemożność powstania właściwego strumienia melodycznego. Wskazuje to, że artykulacja jest również istotnym czynnikiem wpływającym na tworzenie się strumieni percepcyjnych⁷⁹⁷. W tym przypadku słuchacz odbiera dwa strumienie percepcyjne – jeden złożony jest z brzmień przypisanych do prawej ręki instrumentalisty, natomiast drugi budują dźwięki wykonywane przez lewą rękę. Brak występowania *arpeggia* powoduje pojawienie

⁷⁹² W.L. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

⁷⁹³ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁷⁹⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; szerzej: L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁷⁹⁵ A. Ockelford, op. cit., s. 49–51; R. Jackendoff, F. Lerdahl, op. cit., s. 38–39, 52, 59; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

⁷⁹⁶ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394.

⁷⁹⁷ S. McAdams, *Timbre as a structuring force...*, s. 224, 226, 230, 238.

się wyłącznie jednego wariantu percepcyjnego podczas analizy percepcyjnej przez słuchacza.

Początek taktu 52 (rys. 90, s. 290) jest interpretowany jako zakończenie poprzednich strumieni współbrzmieniami zagranych w lewej i prawej ręce instrumentalisty, wybrzmiewającymi w tym samym czasie, co powoduje łączenie wszystkich dźwięków w jeden strumień percepcyjny⁷⁹⁸. Dalsze brzmienia w obrębie tego taktu mogą być natomiast przez słuchacza odbierane na dwa różne sposoby:

- wariant 1: wykonywane ósemki akcentowane (cztery w kluczu basowym i jedna zapisana w kluczu wiolinowym) tworzą jeden strumień percepcyjny, natomiast wszystkie dźwięki występujące w pochodach trzydziestodwójkowych łączone są w drugi strumień percepcyjny;
- wariant 2: główna linia melodyczna powstaje na skutek połączenia akcentowanych brzmień w formie ósemek (analogicznie jak w wariacie 1), natomiast drugi strumień tworzony jest w wyniku połączenia występujących dźwięków f¹, które zapisano w kluczu wiolinowym. Trzeci, ostatni strumień percepcyjny powstaje ze wszystkich innych od f¹ dźwięków, należących do obu pochodów trzydziestodwójkowych.

W taktach 53 i 55 (rys. 90) perceptor rozróżniać może dwa strumienie percepcyjne: jako oktawowo pochodzących melodycznych, złożonych w przypadku strumienia pierwszego z dźwięków zagranych przez prawą rękę, natomiast w przypadku strumienia drugiego – wykonywanych przez lewą rękę instrumentalisty. Oba strumienie przenikają się i krzyżują się wzajemnie, stąd uwaga słuchacza jest skupiona na dwóch przeplatających się strumieniach. Dźwięki o identycznej wysokości, które się powtarzają jako wykonywane raz przez prawą, a innym razem przez lewą rękę, nie mają większego znaczenia percepcyjnego, są bowiem maskowane (zdominowane) brzmieniami oktawowymi, które w głównej mierze organizują cały kontekst wrażeń słuchowych budowanych w tym takcie⁷⁹⁹.

W takcie 54 (rys. 89) po pierwszych dwóch segregujących się współbrzmieniach oktawowych, które są zakończone dźwiękami powstałymi w takcie wcześniejszym, odbiorca może rozpatrywać dźwięki dochodzące do niego jako dwa zróżnicowane warianty percepcyjne:

- wariant 1: nagromadzenie dźwięków *tremolanda* powoduje zamaskowanie innych występujących w tym samym czasie brzmień, przez co wszystkie dźwięki łączone są w jeden strumień percepcyjny⁸⁰⁰. Dalej występujące

⁷⁹⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁷⁹⁹ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149. S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51; szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 86, 114.

⁸⁰⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; szerzej: U. Joras, op. cit., s. 61–66; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216; S. Handel, op. cit., s. 316–317; E. Ozimek, op. cit., s. 217–230; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 234–235; D. Wang, op. cit., s. 181–197; P. Russo, op. cit., s. 271–272, 276; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; P. Bremen, J.C. Middlebrooks, op. cit., s. 1–12.

52 *ffstrepitoso*

54

56

58

60

Edition Peters 9882

Rys. 90. Franz Liszt, *Etuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*,
S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 52–61

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf

(dostęp: 18.08.2021)

w obrębie tego samego taktu pochody trzydziestodwójkowe, wykonywane w lewej i prawej ręce instrumentalisty, kontynuują integrację brzmień w jeden strumień percepcyjny⁸⁰¹;

- wariant 2: akcentowane ósemki (cztery współbrzmienia oktawowo w kluczu wiolinowym i jedna ósemka w kluczu basowym) tworzą jeden strumień percepcyjny⁸⁰², który z powodu braku dalszych nut akcentowanych zanika, natomiast drugi strumień percepcyjny budowany jest na bazie występowania odmiennych dźwięków w tym takcie.

Cztery pochody trzydziestodwójkowe zapisane w takcie 56 (rys. 90), w którym znajdują się akcentowane ósemki⁸⁰³, są elementem tworzącym pierwszy, melodyczny strumień percepcyjny, kolejny strumień, harmoniczny budują inne dźwięki pochodów. Warto wskazać, że pochody zapisane w lewej i prawej ręce mają identyczny kierunek, co działa jeszcze bardziej łącząco na brzmienia, dzięki czemu strumień ten jest jednolity i spoisty⁸⁰⁴.

Od taktu 57 (rys. 90) do 63 (rys. 91, s. 294) wprawny perceptor dostrzeże trzy strumienie percepcyjne:

- pierwszy strumień zbudowany jest z brzmień oktaowych zapisanych w kluczu wiolinowym⁸⁰⁵,
- drugi strumień tworzą dźwięki grane w interwale oktawy, zapisane w kluczu basowym⁸⁰⁶,
- trzeci strumień to połączone wszystkie dwudźwięki, współbrzmienia i akordy zagrane na skali wysokości pomiędzy dźwiękami oktaowymi wykonywanymi w partiach lewej i prawej ręki instrumentalisty.

Interpretacja omawianych taktów jest jednolita, ponieważ istnieją dwa strumienie percepcyjne, rozpatrywane jako melodyczne, które ciągle „walczą” o uwagę słuchacza⁸⁰⁷. Wzmiankowane strumienie krzyżują się i są odbierane przez perceptor naprzemiennie (raz dźwięki jednego, raz drugiego strumienia itd.), dzięki czemu w tym samym czasie podąża on za dwoma różnymi (zapisanymi w podobny sposób) strumieniami. Najtrudniejszy jest trzeci strumień (harmoniczny): może on przeszkadzać w odbiorze dwóch linii melodycznych, ponieważ będzie maskował inne współbrzmienia występujące w tym samym czasie⁸⁰⁸. Warto wspomnieć, że doświadczony perceptor będzie potrafił oddzielić brzmienia harmoniczne od

⁸⁰¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁸⁰² Ibidem, s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁸⁰³ W.A. Rogers, A.S. Bregman, *Cumulation of the tendency...*, s. 1216–1227; H. Fletcher, W.A. Munson, *Relation between loudness...*, s. 1–10; H. Fletcher, W.A. Munson, *Loudness, its definition...*, s. 82–108.

⁸⁰⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁸⁰⁵ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149.

⁸⁰⁶ S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁸⁰⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 92, 98–99, 105.

⁸⁰⁸ Ibidem, s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

dwóch głównych strumieni percepcyjnych. Gdy jego uwaga będzie już skupiona na dwóch omawianych strumieniach⁸⁰⁹, strumień harmoniczny zostanie odebrany jako tło – niedokładnie, bez wnikliwej analizy dźwiękowej, ponieważ strumień ten nie będzie w głównym polu uwagi odbiorcy. Percepcja jest ograniczona⁸¹⁰, bo cały wysiłek związany z analizą danych będzie skupiał się wyłącznie wokół dwóch strumieni melodycznych (oktawowych).

Takt 64 (rys. 91) zaczyna się współbrzmieniami oktawowymi, które tworzą jeden strumień percepcyjny⁸¹¹, dodatkowo współbrzmienia te kończą strumienie percepcyjne tworzone w takcie wcześniejszym. Dalsza część może zostać zinterpretowana przez słuchacza na dwa różnorodne sposoby, w zależności od tego, które elementy będą w centrum jego uwagi:

- wariant 1: występujące dźwięki będą łączyły się w jeden strumień percepcyjny, ponieważ mają taką samą wartość⁸¹², dodatkowo atak w partii lewej i prawej ręki odbywa się w tym samym czasie⁸¹³. Szybkie tempo powoduje natomiast, że dźwięki maskują się, co odbiorca może odczuwać jako „zlewianie” się brzmień⁸¹⁴;
- wariant 2: jeżeli kierunek linii melodycznych zapisanych w partiach obu rąk instrumentalisty jest taki sam (pierwszy system taktu 64), odbierane dźwięki będą łączyły się w jeden strumień⁸¹⁵, jeżeli zaś linie melodyczne będą prowadzone w kierunkach przeciwnych i interwał między dźwiękami będzie się zwiększał, w pewnym momencie dźwięki zaczną się segregować na dwa oddzielne strumienie⁸¹⁶: pierwszy strumień będzie złożony z dźwięków wykonywanych w prawej, a drugi – lewej ręce. Taki wariant percepcyjny jest możliwy do usłyszenia, jeśli słuchacz odrzuci nastawienie dotyczące obserwacji czasowej dźwięków i „przełączy” swoją uwagę, aby podążała za odległościami interwałowymi pomiędzy dźwiękami.

W takcie 65 (rys. 91) zaobserwować można tworzenie się jednego strumienia, ponieważ dźwięki, które występują podczas zastosowanej akcentacji, wzajemnie się maskują. Dodatkowo: niemal identyczny rytm i ten sam czas ataku są kolejnymi cechami, które przemawiają za integracją brzmień⁸¹⁷.

⁸⁰⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁸¹⁰ A. Zawadzka-Gołosz, *Gra kompozytora...*, s. 67; A. Załazińska, op. cit., s. 73; P. Strumiłło, op. cit., s. 124; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743.

⁸¹¹ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁸¹² Szerzej: M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942.

⁸¹³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁸¹⁴ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197, 315, 320–323, 392; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21, 37, 39, 40, 94–95, 108, 114, 119–120, 124, 130, 132–133; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743.

⁸¹⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁸¹⁶ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

⁸¹⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169.

Odbiorca oba takty 66 i 68 (rys. 91) interpretuje w identyczny sposób. Takty rozpoczynają się współbrzmieniem harmonicznym, odbieranym jako jeden strumień percepcyjny. Następnie słuchacz z całego obrazu percepcyjnego może wyodrębnić dwa strumienie percepcyjne:

- pierwszy strumień budują współbrzmienia oktawowo zapisane w kluczu wiolinowym, tworząc jeden strumień percepcyjny, również do tego strumienia zaliczane są dźwięki najniższe znajdujące się w kluczu basowym, które odpowiadają za tworzenie podstawy basowej. Dźwięki zapisane w lewej ręce łączą się z dźwiękami przypisanymi do ręki prawej, ponieważ są odległe o interwał oktawy od dźwięku najniższego w partii prawej ręki oraz o interwał dwóch oktaw od dźwięku najwyższego, dodatkowo identyczny czas trwania i atak wzmacniają poczucie silnej integracji brzmień⁸¹⁸;
- drugi strumień tworzą pochody trzydziestodwójkowe połączonych partii obu rąk instrumentalisty⁸¹⁹, które odpowiadają za wytworzenie się tła akustycznego w formie harmonii.

Takty 67 i 69 (rys. 91) również interpretowane są przez odbiorcę w ten sam sposób. W przypadku analizy tych taktów może dojść do powstania dwóch wariantów percepcyjnych w zależności od dźwięków, które będą w głównym polu uwagi słuchacza:

- wariant 1: dźwięki zapisane w kluczu wiolinowym tworzą pierwszy, melodyczny strumień percepcyjny, do którego zaliczane są również współbrzmienia oktawowo w kluczu basowym, tworzące podstawę harmoniczną⁸²⁰, natomiast występujące *tremolanda* tworzą drugi strumień percepcyjny, który interpretowany jest jako tło;
- wariant 2: podobnie jak w wariacie 1 dźwięki w kluczu wiolinowym tworzą pierwszy, melodyczny strumień percepcyjny, drugi budowany jest na bazie dźwięków zapisanych w kluczu basowym. Segregacja i ekspozycja drugiego strumienia to wynik: znacznej odległości interwałowej między dźwiękami wykonywanymi przez dwie ręce instrumentalisty; braku występowania czystych interwałów oktaowych między partiami dwóch rąk; zastosowania przez kompozytora w prawej ręce trójdźwięku, podczas gdy w ręce lewej wydobywane jest czyste brzmienie oktawowo. Trzeci strumień percepcyjny interpretowany jest jako tło i tworzą go *tremolanda* występujące w taktach 67 oraz 69.

Takty 70 i 72 (rys. 92, s. 295) interpretowane są w taki sam sposób, ponieważ występujące dźwięki są bardzo podobne do siebie. Oba takty otwierają współbrzmienia harmoniczne występujące w partiach obu rąk, które tworzą jeden strumień percepcyjny. Następnie dźwięki segregują się na dwa strumienie. Melodyczny strumień jest zapisany w kluczu basowym (ósemkowe współbrzmienia

⁸¹⁸ Ibidem, s. 39; W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁸¹⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁸²⁰ S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

9882

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
(dostęp: 18.08.2021)

70

72

74

poco a poco decrescendo

75

77

Edition Peters

9882

Rys. 92. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*,
S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 70–79

Źródło: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
(dostęp: 18.08.2021)

oktawowe w takcie 70 i pojedyncze ósemki *staccato* w takcie 72), natomiast drugi strumień powstaje na bazie *tremolanda* zapisanego w kluczu wiolinowym.

Takty 71 i 73 (rys. 92) mogą być percypowane różnorodnie:

- wariant 1: pierwszy, melodyczny strumień percepcyjny tworzą najwyższe dźwięki zapisane w kluczu wiolinowym (w przypadku taktu 71 są to dwudźwięki, natomiast w takcie 73 perceptor odbiera mocno zintegrowane współbrzmienia oktawowe⁸²¹). Najniższe dźwięki wykonywane przez lewą rękę instrumentalisty nie segregują się, gdyż wykonywane są bardzo cicho i interpretowane mogą być jako przynależne do pierwszego strumienia. Drugi strumień percepcyjny tworzą silne pochody (melodyczne w przypadku taktu 71 lub melodyczno-harmoniczne w takcie 73), zapisane w kluczu basowym. Pochody trzydziestodwójkowe wykonywane przez prawą rękę instrumentalisty są maskowane przez dźwięki wydobywane za pomocą lewej ręki i nie są brane przez odbiorcę pod uwagę podczas analizy obrazu słuchowego⁸²²;
- wariant 2: odnosi się do taktów 71 i 73 i pozwala na wyodrębnienie jeszcze jednego strumienia. Jeżeli słuchacz skupi uwagę na brzmieniach występujących w prawej ręce, może wtedy z pochodów trzydziestodwójkowych wyodrębnić dźwięk *ges*¹, który będzie odpowiadał za wytworzenie się nowego strumienia. Interpretacja ta jest trudna do uzyskania, jednak możliwa. Warto pamiętać, że możliwość występowania nowego strumienia nie zaburza dotychczasowej interpretacji omawianych taktów.

Od taktu 74 do 77 (rys. 92) odbiorca może zauważyć figury wspólne, które będą interpretowane w ten sam sposób za każdym razem, oraz zaobserwować elementy, które mogą być odpowiedzialne za tworzenie wariantów:

- melodyczny strumień pierwszy: tworzą najwyższe dźwięki zapisane dla prawej ręki w kluczu basowym;
- melodyczny strumień drugi: tworzą najniższe dźwięki zapisane dla lewej ręki w kluczu basowym;
- trzeci, chwilowo pojawiający się i zanikający strumień percepcyjny⁸²³: to szybko grane dwudźwięki złożone z pochodów trzydziestodwójkowych, które są wykonywane przez rękę lewą instrumentalisty (takty 74 i 75), dzięki czemu mogą być interpretowane jako dźwięki tworzące zarówno melodię, jak i harmonię według różnego sposobu grupowania bodźców⁸²⁴;
 - wariant 1 dotyczy czwartego strumienia: dźwięki pochodów trzydziestodwójkowych, wykonywane podobnie do sposobu wydobywania dźwięków *tremolando*, które występują w partii lewej i prawej ręki, mogą zostać zintegrowane w jeden strumień percepcyjny⁸²⁵;

⁸²¹ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁸²² J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

⁸²³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁸²⁴ Ibidem, s. 85.

⁸²⁵ Szerzej: ibidem, s. 26, 49, 70, 89, 98–101; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394.

- wariant 2 dotyczy czwartego i piątego strumienia: najwyższe dźwięki pochodów wykonywanych w prawej ręce – b lub wymiennie a – mogą spowodować wytworzenie się czwartego strumienia melodycznego, natomiast pozostałe dźwięki pochodów trzydziestodwójkowych zapisanych w obu rękach będą łączyły się w ostatni, piąty strumień percepcyjny.

Od taktu 69 (rys. 91) do 77 (rys. 92) perceptor może mieć wrażenie:

- wariant 1: odbioru głównego strumienia „wędrującego” między partiami lewej i prawej ręki;
- wariant 2: występujących dwóch głównych strumieni percepcyjnych, które będą odpowiadały za tworzenie się dwóch odrębnych figur mentalnych oraz wspólnego tła muzycznego.

W takcie 78 (rys. 92) słuchacz odbiera akcentowane, szybko wykonane akordy, które powodują zerwanie dotychczasowej kontynuacji strumieni. Dodatkowo może mieć wrażenie, że ten takt nie jest powiązany z taktami występującymi wcześniej (specjalny zabieg kompozytora). Podobnie jak w przypadku poprzednich strumieni, które szybko zostały przerwane po zmianach pochodów akordowych, tak samo tu następuje natychmiastowe łączenie dźwięków w jeden strumień percepcyjny przy wybrzmiewaniu ostatnich ósemek, które dzięki zastosowaniu *ligatury* i *fermaty* zostają wydłużone w czasie aż do wygaśnięcia⁸²⁶.

⁸²⁶ Szerzej: J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 39, 49, 70, 89, 95, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 134, 139, 153, 161, 169, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

2.10. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato, RV 315, Presto*

W *Konercie skrzypcowym nr 2 g-moll, Lato, RV 315, Presto* Antonia Vivaldiego słuchacz może odebrać wiele strumieni percepcyjnych, tworzonych na różne sposoby. Większa liczba instrumentów w stosunku do wcześniej analizowanych utworów powoduje, że utrzymanie lub zauważenie pewnych zjawisk akustycznych może być trudniejsze w gąszczu występujących innych maskujących brzmień, jednak wprawny obserwator będzie potrafił w swoim polu spostrzeżeniowym utrzymywać właściwe brzmienia, podążając za dźwiękami odpowiednich strumieni percepcyjnych.

Od taktu 1 (rys. 93) do 9 (rys. 94, s. 300) perceptor może interpretować docierające dźwięki na dwa sposoby:

- wariant 1: brzmienia będące pierwszymi dźwiękami każdego z omawianych taktów (zaznaczenia w formie pionowych prostokątów) tworzą pierwszy strumień percepcyjny, który składa się z każdego pierwszego dźwięku kolejnego taktu aż do taktu 9; kolejny, drugi strumień będzie budowany z pochodów pozostałych dźwięków, które integrując się, tworzą jednodźwiękowy strumień melodyczny;
- wariant 2: brzmienia będące pierwszymi dźwiękami każdego z omawianych taktów (zaznaczenia w formie pionowych prostokątów) nie stworzą strumienia, lecz będą dźwiękami „niezależnymi” i niepowiązanymi w kontekście tworzenia się strumieni percepcyjnych, również niewchodzącymi w skład strumienia pierwszego. W tym wariancie możliwe jest wyłączenie pojawienia się jednego pełnoprawnego strumienia percepcyjnego, złożonego z dźwięków powtarzających się na jednej wysokości, które grupowane są w jednorodną formę dźwiękową.

Po pauzie w takcie 5 (rys. 93) w takcie 6 zauważyć można ponowne tworzenie się strumieni percepcyjnych na zasadzie identycznej jak ta, którą opisano w taktach od 1 do 4, lecz tutaj dźwięki umieszczone zostały na innych skalach wysokości, co nie wpływa na ich interpretację.

W takcie 10 (rys. 94) w skrzypcach solo oraz skrzypcach I wybrzmiewa melodia *unisono*. Pierwszy strumień percepcyjny (zaznaczenie w formie prostokąta) w takcie następnym jest kontynuowany na zasadzie echa w skrzypcach II (zaznaczenie w formie prostokąta). W takcie 11 (rys. 94) wszystkie występujące dźwięki w kolejnych instrumentach łączone są w drugi strumień percepcyjny. Pochody ósemkowe i szesnastkowe nie segregują się na osobne strumienie, lecz są integrowane w jeden strumień⁸²⁷, ponieważ głównym elementem spajającym są jednoimienne brzmienia (o takiej samej nazwie dźwięku), zapisane na różnych skalach wysokości⁸²⁸.

⁸²⁷ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁸²⁸ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

21

TEMPO IMPETUOSO D'ESTATE
Ah che pur troppo i suoi timor son veri. Tuona e fulmina il ciel e grandinoso Tronca il

Presto

capo alle spiche e a' grani alteri.

P. R. 435

Rys. 93. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 1–7

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

22

8

12

P. R. 435

Rys. 94. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 8–15

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

W taktach 12, 14 (rys. 94), 16 i 18 (rys. 95, s. 302) ekspozycja nowej melodii strumienia pierwszego następuje w dwóch połączonych głosach skrzypiec solo i skrzypiec I. Pozostałe występujące w partyturze instrumenty, wykonujące swoje partie, są budulcem drugiego strumienia percepcyjnego. Podobnie jak opisano wcześniej, pochody ósemkowe i szesnastkowe nie segregują się na osobne strumienie, ale są łączone w jeden strumień, ponieważ elementem spajającym są jednoimienne brzmienia zapisane na różnych skalach wysokości⁸²⁹.

Takty 13, 15 (rys. 94), 17 i 19 (rys. 95) mogą być rozpatrywane różnorodnie:

- wariant 1: interpretowane są identycznie jak takt 11 (rys. 94). W każdym z wymienionych taktów następuje powtórzenie melodii w głosie skrzypiec II, która została zaprezentowana takt wcześniej w dwóch połączonych głosach skrzypiec solo i skrzypiec I, jako echo nowego wzoru melodycznego występującego po raz pierwszy w taktach 12, 14 (rys. 94), 16 i 18 (rys. 95);
- wariant 2: od taktu 15 (rys. 94) do 19 (rys. 95) współbrzmienia akordowe (zwłaszcza trójdźwięki), które zapisano w kluczu wiolinowym dla klawesynu, mogą w powstałym wariacie odseparować się jako kolejny strumień percepcyjny. Dwudźwięki mogą zostać pominięte podczas analizy przez percepcyjny, natomiast trójdźwięki zdecydowanie inaczej brzmia, dzięki czemu dla słuchacza może być to charakterystyczny element umożliwiający segregację dźwięków, pozwalający na utworzenie się kolejnego, trzeciego strumienia percepcyjnego.

W takcie 20 (rys. 95) percepcyjny może dostrzec chwilowe segregowanie się materiału dźwiękowego na dwa strumienie percepcyjne. Dźwięki należące do pierwszego strumienia (zaznaczenia prostokątem w każdym z instrumentów) wybijają się w zakresie skali wysokości w porównaniu z dźwiękami sąsiadującymi, dzięki czemu brzmienia te łączone są w jeden strumień. Pozostałe dźwięki (niezaznaczone prostokątem) tworzą drugi strumień percepcyjny. Za mocne brzmienie drugiego strumienia odpowiadają dźwięki jednoimienne⁸³⁰.

Od taktu 21 (rys. 95) do 28 (rys. 96, s. 303) odbiorca w zależności od skupienia uwagi⁸³¹, jakości nagrania lub miejsca w sali koncertowej może nie dostrzec wszystkich (niżej opisanych) strumieni, lecz wyłącznie wybrane z nich, i stworzyć **własne warianty percepcyjne**. Opisane tu strumienie, interpretowane jako odrębne, w pewnych analizach mogą integrować się, przez co odbiorca może

⁸²⁹ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288; W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁸³⁰ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁸³¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

The image displays a musical score for Antonio Vivaldi's 'Four Seasons' (RV 315), specifically the 'Summer' (Lato) movement. The score is in G minor, 3/4 time, and features a complex texture with multiple staves. Measures 16-19 are boxed together, and measures 20-23 are boxed together. The score includes a piano introduction and a final cadence.

16

23

20

P. R. 435

Rys. 95. Antonio Vivaldi, Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza), RV 315, Presto, t. 16–22

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

24

23

26

27

P. R. 435

Rys. 96. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 23–28

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

spostrzec mniejszą ich liczbę. Jednak scharakteryzowane poniżej strumienie percepcyjne mogą wejść w skład globalnie pojmowanego obrazu percepcyjnego, dostrzeganego przez słuchacza jako:

- pierwszy strumień tworzą brzmienia trzech najwyższych głosów (skrzypiec solo, skrzypiec I i II). Co ważne, dźwięki wybrzmiewające w skrzypcach II nie są prowadzone *unisono*, jak dwa pierwsze głosy, ale identyczny rytm, czas trwania i atak powodują, że pomimo innej skali wysokości jednej frazy wszystkie dźwięki łączą się w jeden strumień percepcyjny⁸³²;
- drugi strumień tworzą dźwięki altówki, które zaczynają wybrzmiewać w pauzach, zapisanych dla innych wybranych instrumentów, dzięki czemu mogą być łatwiej wychwytywane przez słuch perceptora, gdyż w tym przypadku nie występuje zjawisko maskowania;
- trzeci strumień zbudowany jest z wyższych dźwięków wchodzących w skład pochodów szesnastkowych, wykonywanych w tym samym czasie przez wiolonczelę oraz w partii lewej ręki klawesynisty;
- czwarty strumień tworzą niższe dźwięki wchodzące w skład pochodów szesnastkowych, które wykonywane są przez wiolonczelę oraz lewą rękę klawesynisty;
- piąty strumień powstaje w wyniku gry akordowej prawej ręki klawesynisty, jako jednorodne brzmienie o charakterystycznej, niczym niezmaconej barwie.

Od taktu 29 do 31 (rys. 97) dźwięki dochodzące do słuchacza segregują się na dwa strumienie, zgodnie z zaznaczeniem widniejącym na partyturze. Skrzypce solo, skrzypce I i II będą tworzyły pierwszy strumień percepcyjny. Dźwięki skrzypiec II, pomimo że mają różny kierunek prowadzenia sekwencji dźwiękowej, nie będą się segregowały, gdyż występowanie innych brzmień w tym samym czasie spowoduje maskowanie i trudność w zakresie możliwości dokładnego rozpoznania kierunku – słuchacz w tym przypadku będzie czerpał wskazówkę percepcyjną z dwóch głosów najwyższych, traktując je jako dominujące⁸³³. Drugi strumień percepcyjny tworzą dźwięki altówki, wiolonczeli, kontrabas i klawesynu. Nie wszystkie występujące dźwięki w drugim strumieniu są jednoimienne, jednak nie przeszkadza to w tworzeniu strumienia, ponieważ przy takiej liczbie instrumentów wykonujących swoje partie dźwięki są integrowane na bazie rytmu, dźwięki jednoimienne⁸³⁴ występujące w wiolonczeli, kontrabasie i lewej ręce klawesynisty maskują możliwość dokładnej analizy rozpoznania wysokości partii altówki.

⁸³² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁸³³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 86, 95, 108, 111, 114, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197, 318, 320–323; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743.

⁸³⁴ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; P.C. Quinn, R.S. Bhatt, D. Brush, A. Grimes, H. Sharpnack, op. cit., s. 320–328; I. Charnavel, op. cit., s. 1–4; M. Werning, op. cit., s. 641–642; J. Čeněk, Š. Čeněk, op. cit., s. 189–190; B. Pinna, D. Porcheddu, K. Deiana, op. cit., s. 3, 6.

25

29

33

7 5 4

P. R. 435

Rys. 97. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, Presto, t. 29–36

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

Wariantem w omawianym fragmencie może być segregacja na kolejny, trzeci strumień, tworzony z dźwięków wykonywanych przez prawą rękę klawesynisty, który powstaje w wyniku:

- zróżnicowanej rytmiki w porównaniu z pozostałymi głosami⁸³⁵,
- innej barwy klawesynu w porównaniu z instrumentami smyczkowymi⁸³⁶,
- harmonii tworzonej w bliskim układzie, która wybrzmiewa wyłącznie w jednym instrumencie⁸³⁷.

Od taktu 32 (rys. 97) do 37 (rys. 98) odbierane dźwięki perceptor może rozpatrywać w wielu konfiguracjach, pozwalających na stworzenie różnych figur mentalnych:

- wariant 1: wszystkie dźwięki, bez względu na to, jaki instrument wykonuje dany pochod, interpretowane są jako brzmienia łączone w jeden strumień percepcyjny. Dźwięki zapisane dla partii wiolonczeli i lewej ręki klawesynisty nie dzielą się na dwa strumienie, ponieważ są to brzmienia odległe o interwał oktawy, który jest silnie integrujący i dlatego perceptor nie dostrzega segregacji⁸³⁸;
- wariant 2: dźwięki skrzypiec solo, skrzypiec I i II oraz altówki (zaznaczenie w formie prostokąta o ostrych rogach) mogą tworzyć jeden strumień percepcyjny; drugi oraz trzeci strumień to dźwięki zapisane dla wiolonczeli i lewej ręki klawesynisty (zaznaczenie w formie prostokąta o okrągłych rogach), ponieważ występująca sekwencja o zróżnicowanych dźwiękach pochodów może się segregować na dwa strumienie percepcyjne. Pojedyncze dźwięki kontrabasów są zbyt słabe, aby mogły spowodować segregację barwową tego instrumentu i stworzenie nowego strumienia percepcyjnego, ponieważ nakładające się na dźwięki kontrabasów sekwencje brzmień, które występują w innych instrumentach, powodują silne maskowanie⁸³⁹;
- wariant 3: jest identyczny jak wariant 2, ale dodatkowym, czwartym strumieniem percepcyjnym są dźwięki znajdujące się w partii prawej ręki klawesynisty, tworzące współbrzmienia harmoniczne. Pojawiający się nowy strumień może powstać w wyniku niejednorodnej rytmiki omawianego głosu, znacznie dłuższego wybrzmiewania dźwięków w porównaniu z sekwencją innych

⁸³⁵ W.J. Dowling, op. cit., s. 369.

⁸³⁶ S. McAdams, *Timbre as a structuring force...*, op. cit., s. 221–222; idem, *Musical timbre...*, s. 50–55; S. McAdams, B.L. Giordano, op. cit., s. 119–120.

⁸³⁷ P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, op. cit., s. 161–164; A.J. Hirsch, G. Mitchell, op. cit., s. 557–598; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 90–91; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 197–198; S. Coren, J.S. Girgus, op. cit., s. 404–405.

⁸³⁸ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁸³⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; szerzej: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216; S. Handel, op. cit., s. 316–317; E. Ozimek, op. cit., s. 217–230; A.S. Bregman, *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), op. cit., s. 234–235; D. Wang, op. cit., s. 181–197; P. Russo, op. cit., s. 271–272, 276; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; P. Bremen, J.C. Middlebrooks, op. cit., s. 1–12.

26

37

40

P. R. 435

Rys. 98. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 37–43

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

instrumentów, odmiennej barwy klawesynu w porównaniu z pozostałymi, występującymi w tym samym czasie instrumentami smyczkowymi⁸⁴⁰.

Od taktu 38 do 39 (rys. 98) występujące dźwięki w trzech instrumentach (zaznaczenie w formie prostokąta): skrzypcach solo, skrzypcach I i II łączone są w jeden strumień percepcyjny⁸⁴¹. Skrzypce II, pomimo nieco innej linii melodycznej, są traktowane przez odbiorcę tak samo jak skrzypce solo i skrzypce I – tworzą jeden wspólny strumień percepcyjny. W takcie 38 w pozostałych instrumentach: altówce, wiolonczeli, kontrabasie oraz klawesynie przez chwilę wybrzmiewają dźwięki o wartości ćwierćnuty, dzięki czemu słuchacz chwilowo odbiera pojawiający się drugi strumień percepcyjny, zanikający po wybrzmieniu ćwierćnuty⁸⁴².

W takcie 40 (rys. 98) pierwszy strumień percepcyjny (zaznaczenia w formie prostokątów) tworzy melodia zapisana w skrzypcach solo, natomiast na drugi strumień – harmoniczny – składa się chwilowe wybrzmiewanie dźwięków o wartości ćwierćnuty, zapisanych w skrzypcach I i II, altówce, wiolonczeli i klawesynie. Perceptor w przypadku taktu 40, w porównaniu z taktami 38 i 39, pomimo wybrzmiewania ciągle dwóch strumieni, odczuwa inne niż wcześniej grupowanie dźwięków, które budują dane strumienie, i dlatego można dowiedzieć, że w polu jego uwagi znajdują się dźwięki wszystkich występujących w danym momencie instrumentów, które wykonują swoje partie.

Od taktu 41 do 43 zjawiska akustyczne (zaznaczone w formie prostokątów na rys. 98) można odbierać w rozmaity sposób, w zależności od tego, na którym elemencie percepcyjnym słuchacz skupi swoją uwagę i za którym będzie podążał w swoim polu percepcyjnym⁸⁴³:

- wariant 1: pierwszy strumień percepcyjny jest tworzony wyłącznie na bazie najwyższych dźwięków każdej z sekwencji zapisanej dla skrzypiec solo, drugi strumień budują niższe dźwięki skrzypiec solo wraz ze wszystkimi innymi dźwiękami występującymi w skrzypcach I i II oraz altówce;
- wariant 2: umożliwia powstanie identycznych figur mentalnych w formie dwóch strumieni opisanych w wariantcie 1, jednak z wyjątkiem. Dźwięki a^2 – zapisane w skrzypcach solo – mogą zostać pominięte w spostrzeżeniach perceptora, ponieważ występujące i nakładające się na siebie dźwięki d^1 w skrzypcach solo, skrzypcach I i II oraz altówce są na tyle silne, że mogą maskować dźwięk a^2 w taki sposób, jakby dźwięk ten w ogóle nie występował. Dzięki takiemu ujęciu obraz percepcyjny analizowany jako końcowy w 1 i 2 wariantcie ma taki sam kształt i formę, jednak sposób jego tworzenia w przypadku obu wariantów nieznacznie się różni, co warto podkreślić, wskazując, że różne sposoby tworzenia danych obrazów percepcyjnych umożliwiają przedstawienie tego samego końcowego wrażenia percepcyjnego.

⁸⁴⁰ Szerzej: S. McAdams, *Timbre as a structuring force...*, s. 221–222; idem, *Musical timbre...*, s. 50–55; S. McAdams, B.L. Giordano, op. cit., s. 119–120.

⁸⁴¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁸⁴² Ibidem, s. 39.

⁸⁴³ Ibidem, s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

W takcie 44 (rys. 99, s. 310) odbiorca doświadcza bardzo podobnego zjawiska percepcyjnego jak w takcie 40 (rys. 98), z jedną drobną różnicą: w takcie 44 w drugim strumieniu percepcyjnym nie występuje dźwięk wiolonczeli, który został zastąpiony przez kompozytora pauzą. Ta niewielka zmiana w ogóle nie wpływa na analizę obrazu słuchowego w porównaniu z tą w takcie 40, lecz z punktu widzenia analityka należało ją odnotować.

Od taktu 45 do 47 (rys. 99) najwyższe dźwięki sekwencji skrzypiec solo (zaznaczone prostokątem) tworzą pierwszy strumień percepcyjny. Zaobserwowane zjawisko jest bardzo podobne do opisanego w taktach od 41 do 43 (rys. 98), lecz w omawianym przypadku nie występują warianty ze względu na pojawienie się jednej zmiany w zakresie dźwięków akompaniujących. Brzmienia niższe w skrzypcach solo to dźwięki o wysokości d^1 oraz d^2 , brzmienia w skrzypcach I i II oraz altówce to dźwięki o wysokości d^1 . Opisany układ dźwięków powoduje powstanie drugiego strumienia percepcyjnego, który silnie się oddziela od strumienia 1 i integruje na bazie występujących dźwięków d^1 oraz dźwięku oddalonego o interwał oktawy – d^2 , który dzięki podobieństwu jest łączony przez perceptor z dominującymi brzmieniami d^1 ⁸⁴⁴. W omawianych taktach występuje silna segregacja na strumień melodyczny, złożony z najwyższych dźwięków sekwencji wykonywanej przez skrzypce solo oraz drugi strumień percepcyjny, brzmiały – wydawać by się mogło – na „jednym dźwięku”, który w rzeczywistości złożony jest z dźwięków d^1 oraz d^2 .

W takcie 48 (rys. 99) odbiorca może usłyszeć:

- wariant 1: perceptor słyszy jeden strumień percepcyjny, który ze względu na podobieństwo barwy i dźwięków d^1 ⁸⁴⁵, występujących w skrzypcach solo, skrzypcach I i II oraz altówce, wraz z dźwiękami d^2 oraz a^2 , wykonywanymi przez skrzypce solo, tworzą strumień harmoniczny;
- wariant 2: wzajemne maskowanie się dźwięków o tej samej wysokości oraz bardzo podobne brzmienie innych instrumentów smyczkowych, grających w tym samym czasie⁸⁴⁶ dźwięk d^1 , może powodować w przypadku niektórych odbiorców iluzoryczne wrażenie akustyczne, polegające na złudzeniu, że wszystkie wybrzmiewające dźwięki są wykonane nie przez kilka instrumentów, lecz przez jeden – skrzypce solo⁸⁴⁷.

Po wystąpieniu pauzy szesnastkowej w takcie 48 do taktu 50 odbiorca słyszy wyłącznie jeden strumień percepcyjny, prezentowany przez skrzypce solo (rys. 99). Od taktu 51 (rys. 99) do 52 (rys. 100, s. 311) słuchacz odbiera dwa strumienie percepcyjne wykonywane przez jeden instrument – skrzypce solo. Pierwszy

⁸⁴⁴ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 86, 114.

⁸⁴⁵ P. Strumiłło, op. cit., s. 123; S.S. Uzunoglu, K. Uzunoglu, op. cit., s. 1001; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90; S.S. Chauhan, op. cit., s. 49; B. Tillmann, S. McAdams, op. cit., s. 1133.

⁸⁴⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216.

⁸⁴⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

27

44

48

★)
IV. C.)
(4)
(III. C.)

★) Nella parte del violino principale a questo punto si legge: "sopra il tenore e basso.,
P. R. 435

Rys. 99. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 44–51

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

28
52 (2)

1 Solo

57

P.R. 435

Rys. 100. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato* (Burza), RV 315, *Presto*, t. 52–60

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

strumień tworzą dźwięki pochodów ósemkowych, które interpretowane są jako strumień melodyczny. Drugim bardzo prostym strumieniem percepcyjnym jest strumień złożony wyłącznie z jednego legowanego dźwięku d¹, w formie półnuty z kropką (zaznaczenia w formie prostokątów), który rozpatrywany jest przez słuchacza jako brzmienie towarzyszące.

W taktach 53 i 54 (rys. 100) dźwięki występujące w skrzypcach solo segregują się na dwa strumienie percepcyjne, podobnie jak w taktach 51 (rys. 99) i 52 (rys. 100), stąd pominięto w tej analizie opis elementów, które się powtarzają. W tym przypadku powstają jednak nowe warianty:

- wariant 1: brzmienia występujące w partiach wiolonczeli oraz w lewej ręce klawesynisty integrowane są w kolejny, trzeci strumień percepcyjny;
- wariant 2: w zależności od jakości nagrania lub miejsca na sali widowiskowej oraz skupienia uwagi słuchacza można wyodrębnić jeszcze jeden, czwarty strumień percepcyjny, który tworzą dźwięki powstałe w wyniku gry prawej ręki klawesynisty. Wyodrębnienie to może nastąpić, ponieważ:
 - zapisane interwały w pochodzie prawej ręki klawesynisty są odmienne od innych występujących w tym czasie pochodów,
 - brzmienie klawesynu zdecydowanie różni się od instrumentów smyczkowych, stąd dźwięki tego instrumentu mogą być odbierane jako segregujące się.

Pomimo formy zapisu partii prawej ręki klawesynisty, podobnej do skrzypiec solo, perceptor nie będzie odczuwał wrażenia segregacji pochodów ósemkowego i ćwierćnuty z kropką, ponieważ:

- nie jest to głos dominujący,
- brzmienie klawesynu jest znacznie słabsze w porównaniu z brzmieniami występującymi w tym samym czasie, czyli skrzypiec I oraz wiolonczeli,
- instrumenty smyczkowe zamaskują brzmienia klawesynu, przez co słuchacz nie będzie mógł dokładnie usłyszeć występujących dźwięków w klawesynie, co zaburzy drobiazgową i wnikliwą możliwość analizy⁸⁴⁸. Warto wskazać, że zapisana partia basu cyfrowanego może być improwizowana przez muzyka w różny sposób, co może pociągać za sobą bardzo odległe interpretacje, jakich może doświadczyć perceptor podczas odbioru tego fragmentu. Analiza w tym konkretnym przypadku opiera się na jednym wybranym, wskazanym wcześniej nagraniu, które traktowane jest jako realizacja referencyjna.

Od taktu 55 (rys. 100) do 63 (rys. 101) słuchacz jest w stanie odebrać kilka strumieni percepcyjnych:

- pierwszy strumień złożony jest z dźwięków skrzypiec solo, skrzypiec I i II (zaznaczenie prostokątem o ostrych rogach). Pomimo różnicy melodycznej w skrzypcach II w porównaniu z prowadzonymi *unisono* skrzypcami

⁸⁴⁸ Ibidem, s. 39, 95, 108, 111, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197, 318, 320–323; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743.

29

61

64

P. R. 435

Rys. 101. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato* (Burza), RV 315, Presto, t. 61–66

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

solo i skrzypcami I odbiorca wszystkie dźwięki łączy w jeden strumień percepcyjny⁸⁴⁹;

- drugi strumień tworzą pochody altówki (zaznaczenia elipsą). Dźwięki te są łatwo dostrzegalne, ponieważ sekwencje szesnastkowe nietrudno jest uchwycić podczas wybrzmiewania pochodów ósemkowych pierwszego strumienia. Drugim elementem ułatwiającym dostrzeżenie dźwięków altówki są ósemki oraz pauzy ósemkowe w partiach wiolonczeli, kontrabasu oraz klawesynu;
- trzeci strumień budowany jest na bazie dźwięków zapisanych w partii wiolonczeli oraz lewej ręce klawesynisty (zaznaczenia w formie prostokątów o okrągłych rogach). Są to dźwięki prowadzone *unisono*, które idealnie łączą się w jeden strumień percepcyjny⁸⁵⁰;
- czwarty strumień powstaje w wyniku analizy barwy. Niezgodność barwowa instrumentów smyczkowych w porównaniu z klawesynem może powodować dostrzeżenie przez perceptora współbrzmień harmoniczných, zapisanych w prawej ręce klawesynisty, interpretowanych jako strumień percepcyjny;
- brzmienia kontrabasu nie tworzą kolejnego strumienia, ponieważ są maskowane w dużej mierze przez pierwszy i ostatni dźwięk w każdym z taktów zapisanych dla wiolonczeli oraz przez maskowanie występujących w tym samym czasie dźwięków granych przez inne instrumenty⁸⁵¹.

Warto podkreślić w tym miejscu, że powyżej opisano maksymalną liczbę możliwych do powstania strumieni percepcyjnych, lecz dopuszczalne i spodziewane jest również **tworzenie różnych wariantów percepcyjnych** w kontekście braku któregoś z opisanych strumieni, ponieważ powstające brzmienia mogą zostać zintegrowane z innymi dźwiękami, np. brzmieniem powstałym w wyniku gry prawej ręki klawesynisty. Wzmiankowane dźwięki mogą być również słabo słyszalne przy nagromadzeniu brzmień instrumentów smyczkowych, co może spowodować u perceptora powstanie takiego samego zjawiska, lecz pozbawionego analizy danego strumienia⁸⁵². Dodatkowo dźwięki altówki mogą zostać niedostrzeżone, gdyż odbiorca skupi swoją uwagę na brzmieniach innych instrumentów⁸⁵³, stąd w opisie percepcyjnym obserwatora może zabraknąć analizy właśnie tego strumienia. Pojawiające się strumienie mogą łączyć się z już występującymi strumieniami percepcyjnymi, dlatego nie wszystkie muszą występować w tym samym czasie. Dodatkowo różne pochody dźwięków mogą

⁸⁴⁹ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁸⁵⁰ Szerzej: A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 213–394; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 113, 116–117, 127–128, 131, 139, 153, 161, 177, 187, 190, 194, 196, 200, 209, 225, 230, 246, 251, 256, 263, 268, 288.

⁸⁵¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216.

⁸⁵² S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

⁸⁵³ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

tworzyć strumienie hybrydowe, które trudno scharakteryzować, gdyż integracja dźwięków odbywa się w inny sposób dla różnych słuchaczy.

Od taktu 64 do 67 (rys. 101) odbiorca może usłyszeć kilka odrębnych strumieni percepcyjnych:

- pierwszy strumień budują brzmienia skrzypiec solo, skrzypiec I i II (zaznaczenie prostokątem o ostrych rogach). Mimo różnorodności, jaką można zaobserwować w skrzypcach II w zestawieniu z zapisanymi *unisono* brzmieniami skrzypiec solo i skrzypiec I, słuchacz występujące brzmienia bez wyjątku łączy w jeden strumień percepcyjny⁸⁵⁴;
- drugi strumień powstaje z dźwięków zapisanych dla altówki (zaznaczenie elipsą). Opisywane brzmienia nietrudno percypować, gdyż występujące pochody szesnastkowe bez przeszkód można spostrzec podczas wybrzmiewania pochodów ósemkowych pierwszego strumienia. Łatwość w dostrzeganiu brzmienia tego instrumentu bierze się również stąd, iż w tym samym czasie wybrzmiewają ósemki i pauzy ósemkowe w partiach wiolonczeli, kontrabasu oraz klawesynu;
- trzeci strumień powstaje w wyniku połączenia struktur zapisanych dla wiolonczeli, lewej ręki klawesynisty oraz kontrabasu (od ostatniej ósemki w takcie 64). Łatwość integracyjna dotycząca łączenia dźwięków w jeden strumień wynika z prowadzenia głosów *unisono* (zaznaczenia w formie prostokątów o okrągłych rogach)⁸⁵⁵;
- czwarty strumień może powstać dzięki występowaniu innej barwy klawesynu w stosunku do instrumentów smyczkowych – odbiorca może z powodu niejednorodności barwy tego instrumentu obserwować współbrzmienia harmoniczne, wykonywane przez prawą rękę klawesynisty.

Liczba strumieni, które mogą pojawić się podczas analizy taktów od 64 do 67 (rys. 101), to liczba maksymalna, która może się ujawnić podczas analizy obrazu słuchowego. Niektóre strumienie mogą w ogóle nie powstać z powodu pominięcia w spostrzeżeniach percepcyjnych brzmień poszczególnych instrumentów. W umyśle odbiorcy będą powstawały wtedy uboższe percepcyjne warianty, charakteryzujące się mniejszą liczbą strumieni, np. brzmienia klawesynu zapisane i wykonywane w prawej ręce mogą zostać pominięte percepcyjnie, ponieważ skumulowane dźwięki instrumentów smyczkowych zamaskują⁸⁵⁶ delikatne brzmienie klawesynu i słuchacz nie wyodrębni kolejnego strumienia percepcyjnego. Dokładne odmiany występowania wariantów nie zostały tutaj przytoczone, bo perceptor będzie rozpatrywał analizowane dźwięki identycznie, według tych samych ich cech. Niektóre strumienie jednak nie wystąpią, dlatego wrażenia słuchowe odbiorcy nie będą aż tak bogate w dużą liczbę strumieni, które wewnątrznie łączą się w jedną strukturę dźwiękową.

⁸⁵⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁸⁵⁵ Ibidem, s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁸⁵⁶ Ibidem, s. 39, 95, 134, 169; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803; S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514.

Od taktu 67 do 69 (rys. 102) perceptor może rozpatrywać dochodzące bodźce słuchowe w kontekście tworzenia kilku odrębnych strumieni percepcyjnych:

- pierwszy i drugi strumień: dźwięki pochodów szesnastkowych zapisanych w skrzypcach solo, skrzypcach I i II mogą segregować się na dwa strumienie percepcyjne, z czego pierwszy zbudowany będzie z najniższego dźwięku każdej z sekwencji (zaznaczenia pionowymi prostokątami na rys. 102), natomiast drugi strumień z pozostałych, wyższych dźwięków danej sekwencji brzmieniowej;
- wariant: w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym słuchacz skupi swoją uwagę i jakie dźwięki znajdą się w jego głównym polu spostrzeniowym⁸⁵⁷, może on interpretować pochody dźwięków zapisane w skrzypcach solo, skrzypcach I i II jako dźwięki budujące wyłącznie jeden strumień percepcyjny. Uzyskanie takiego zjawiska nie jest częste, ponieważ może dotyczyć osób niemających przygotowania muzycznego bądź nieprzyzwyczajonych do podjęcia tego typu dociekań⁸⁵⁸, jednak z punktu widzenia analityka należało odnotować możliwość pojawienia się opisywanego problemu percepcyjnego;
- trzeci (lub drugi) strumień tworzony jest na bazie zintegrowanych dźwięków wykonywanych przez: altówkę, wiolonczelę, kontrabas i lewą rękę klawesynisty;
- czwarty (lub trzeci) strumień może się pojawić podczas analizy percepcyjnej, lecz warto wskazać, że niekoniecznie musi to nastąpić. W zależności od skupienia uwagi perceptor⁸⁵⁹ oraz jego spostrzegawczości dźwięki grane w prawej ręce klawesynisty mogą być rozpatrywane przez słuchacza jako brzmienia tworzące kolejny, harmoniczny strumień percepcyjny. Jeżeli perceptor nie odbiera wyraźnie dźwięków klawesynu (nie słyszy ich), oznacza to, że wzmiankowany strumień percepcyjny nie powstanie w jego umyśle, a cała analiza sceny słuchowej będzie nieco uboższa.

Od taktu 70 do 73 (rys. 102) występują współbrzmienia, które nie zostaną opisane ponownie, ponieważ pochody dźwięków o podobnej strukturze od taktu 6 (rys. 93) do 9 (rys. 94) zostały już poddane analizie. Drobne różnice w zakresie umieszczenia poszczególnych pochodów w nieco innych skalach wysokości nie powodują innej interpretacji dźwięków przez słuchacza.

Od taktu 74 (rys. 102) do 78 (rys. 103, s. 318) partia skrzypiec solo segreguje się na dwa strumienie percepcyjne – pierwszy jest złożony z półnut z kropką (zaznaczenia strzałką na rys. 102 i 103), drugi tworzą sekwencje szesnastkowe, umieszczone na różnych skalach wysokości, które również są wykonywane przez skrzypce solo. Partia wiolonczeli wraz z partią lewej ręki klawesynisty tworzą charakterystycznie brzmiący trzeci strumień dźwiękowy (zaznaczenia

⁸⁵⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁸⁵⁸ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67; idem, *Influence of Music...*, s. 113–134; idem, *Łączenie dźwięków...*, s. 83–96.

⁸⁵⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

80

67

71

P. R. 435

Rys. 102. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 67–74

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

75 81

79

P. R. 435

Rys. 103. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 75–82

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

w formie prostokątów o ostrych rogach na rys. 102 i 103). Kolejny, czwarty strumień percepcyjny może powstać w zależności od skupienia uwagi percepcora na odpowiednich dźwiękach, ale nie zawsze jest on w stanie go wyekstrahować z dochodzących bodźców⁸⁶⁰. Ten strumień tworzą akordy grane w prawej ręce przez klawesynistę (zaznaczenia w formie prostokąta o zaokrąglonych rogach na rys. 102 i 103). Percepcja klawesynu powinna być łatwa, gdyż skrzypce I, II, altówka i kontrabas nie wybrzmiewają w tym czasie – w partyturze widoczne są pauzy, dzięki czemu barwa tego instrumentu powinna być dobrze słyszalna, bo nie jest maskowana dużą liczbą innych instrumentów muzycznych.

Od taktu 79 (rys. 103) do 84 (rys. 104, s. 320) zachodzące zjawiska akustyczne są identyczne do opisanych wcześniej od taktu 74 (rys. 102) do 78 (rys. 103), co wskazuje na kontynuację powstałych już strumieni percepcyjnych⁸⁶¹, ale z jedną zasadniczą różnicą. Od taktu 79 do 84 skrzypce solo tworzą wyłącznie jeden strumień percepcyjny i nie segregują się na dwa strumienie, jak to było od taktu 74 do 78. Warto nadmienić, że sekwencje dźwięków skrzypiec solo w taktach 80 (rys. 103), 82 (rys. 103) i 84 (rys. 104), które brzmią inaczej w porównaniu z linią melodyczną prowadzoną w taktach 79 (rys. 103), 81 (rys. 103) oraz 83 (rys. 104), również nie tworzą segregacji w postaci dwóch strumieni percepcyjnych, ponieważ:

- sekwencja jest zbyt krótka i trwa wyłącznie takt, po czym jest przerwana innym sposobem prowadzenia melodii,
- ciągle przeplatanie i zestawianie ze sobą sekwencji bardzo zróżnicowanych pod względem budowy zaburza możliwość segregacji materiału na dwa strumienie percepcyjne,
- budowa zastosowanej sekwencji przy obranym (szybkim) tempie wykonawczym nie powoduje segregacji materiału muzycznego⁸⁶².

Brzmienia zapisane w taktach 85, 87, 89 (rys. 104), 91, 93 i 95 (rys. 105, s. 321) mogą być interpretowane różnorodnie:

- wariant 1: dźwięki (zob. zaznaczenia prostokątem o ostrych rogach) budują wyłącznie jeden strumień percepcyjny. Warto wspomnieć, że brzmienia tworzące jeden strumień są zapisane w skrzypcach solo, skrzypcach I i II,

⁸⁶⁰ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67; D. Deutsch, *Grouping mechanisms...*, s. 313–315; S. McAdams, A.S. Bregman, op. cit., s. 29–30; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 61–67, 133–136, 461–462; A. Miśkiewicz, op. cit., s. 194–199; L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, s. 13, 53, 56; M.R. Jones, op. cit., s. 343–351; G.L. Dannenbring, A.S. Bregman, *Effect of silence...*, s. 987–988; N. Grimault, Ch. Micheyl, R.P. Carlyon, P. Arthaud, L. Collet, op. cit., s. 174; B.H. Repp, op. cit., s. 426–427; M.-C. Botte, C. Drake, R. Brochard, op. cit., s. 419–420; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21–22, 58–59, 99–100; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 192; A. Załazińska, op. cit., s. 105.

⁸⁶¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 95–96.

⁸⁶² Ibidem, s. 26, 49, 70, 89, 98–101, 108, 111; R. Brochard, C. Drake, M.-C. Botte, S. McAdams, op. cit., s. 1743; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 196–197.

32

83

Tutti

87

Edizione Le Cene

P. R. 485

Rys. 104. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 83–90

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

38

91

95

7

(1 Solo)

Auto solo

F. N. 435

Rys. 105. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, Presto, t. 91–98

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

altówce, wiolonczeli, kontrabasie oraz lewej ręce klawesynisty. Najczęściej (ale nie zawsze) są to dźwięki grane *unisono* lub w odległości interwałowej oktawy, które bardzo dobrze łączą się w jeden bardzo silny strumień percepcyjny⁸⁶³;

- wariant 2: to wyłącznie interpretacja brzmienia wykonywanego przez prawą rękę klawesynisty w formie drugiego, harmonicznego strumienia percepcyjnego (pierwszy strumień percepcyjny opisany w wariancie 1 jest ciągle odbierany bez zmian). Sposobność usłyszenia drugiego strumienia jest trudna, ponieważ wszystkie wybrzmiewające instrumenty w tym samym czasie maskują brzmienie klawesynu⁸⁶⁴, jednak nie niemożliwa. Wprawny słuchacz jest w stanie skupić swoją uwagę na współbrzmieniach harmonicznym w postaci akordów zapisanych w klawesynie, gdyż inne wybrzmiewające instrumenty tworzą tylko jeden strumień percepcyjny. Obserwacja wyłącznie jednego strumienia przez słuchacza mającego doświadczenie w analizie obrazu percepcyjnego może nie być aż tak bardzo absorbująca, stąd istnieje szansa dostrzeżenia drugiego strumienia percepcyjnego.

W taktach 86, 88, 90 (rys. 104), 92, 94 oraz 96 (rys. 105) analiza percepcyjna wskazuje na segregację materiału dźwiękowego na dwa oddzielne strumienie. Zaprezentowany w powyższych taktach materiał muzyczny jest dosyć łatwy percepcyjnie z powodu zastosowania w różnych partiach instrumentalnych brzmień *unisono* lub interwałów o odległości oktawy⁸⁶⁵. Zaznaczenia w formie długich pionowych prostokątów określają pierwszy dźwięk w każdej z sekwencji, zarazem wskazują brzmienia, które są przynależne do pierwszego strumienia percepcyjnego. Pozostałe dźwięki (niezaznaczone) tworzą drugi strumień percepcyjny.

Interesującym aspektem jest powstanie pierwszego strumienia, gdyż przybiera on formę strumienia melodycznego – zmiana wysokości dźwięków wyłącznie w każdej pierwszej nucie rozpoczynającej daną sekwencję szesnastkową powoduje odseparowanie tego dźwięku od brzmień niższych i utworzenie pełnoprawnie brzmiącego strumienia percepcyjnego. Drugi strumień przez słuchacza jest rozpatrywany wyłącznie w kontekście dźwięków towarzyszących pierwszemu strumieniowi, niebędących odpowiednikiem melodii, drugiego głosu ani harmonii. Warto również dodać, że trzeci strumień w postaci brzmień wykonywanych przez prawą rękę klawesynisty w omawianym przypadku nie powstaje, ponieważ występujące nuty w klawesynie są maskowane przez inne instrumenty, które właśnie w momencie wybrzmiewania klawesynu bardziej skupiają na sobie uwagę perceptora z powodu obserwacji pierwszego strumienia. Zmiany wysokości dźwięków we wszystkich instrumentach następują

⁸⁶³ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁸⁶⁴ Szerzej: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 320–323, 392; J. Humiecka-Jakubowska, op. cit., s. 21, 37, 39, 40, 94–95, 108, 114, 119–120, 124, 130, 132–133.

⁸⁶⁵ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

w czasie ataku dźwięków przez klawesynistę, a nałożenie się ataków wszystkich wybrzmiewających w tym samym czasie instrumentów powoduje silny efekt maskowania⁸⁶⁶.

Od taktu 97 (rys. 105) do pierwszej szesnastki w skrzypcach solo w takcie 101 (rys. 106, s. 324) odbiorca może spostrzec kilka pojawiających się strumieni percepcyjnych. Zaznaczenie w formie długiego prostokąta w takcie 97 (rys. 105) wskazuje, że wszystkie brzmienia wchodzą w skład jednego strumienia percepcyjnego, ponieważ ich atak jest wspólny⁸⁶⁷. Dodatkowo dźwięki, które zastosował i wykorzystał kompozytor, brzmią *unisono* lub są oddalone od siebie o interwał oktawy, który mocno integruje brzmienia⁸⁶⁸. Następnie w skrzypcach solo perceptor dostrzeże segregację dźwięków na dwa strumienie, ale nadal pierwszy strumień będzie tworzył każdy pierwszy dźwięk sekwencji szesnastkowej, natomiast drugi strumień będzie składał się wyłącznie z dźwięków d¹, które można interpretować jako strumień towarzyszący, niebędący strumieniem melodycznym ani harmonicznym. Interesującym aspektem jest możliwość próby „zbadania” u każdego percepcyjnego progów, w którym dźwięki zaczną się segregować na dwa strumienie percepcyjne⁸⁶⁹. Partia skrzypiec solo została zapisana przez kompozytora w taki sposób, że można ją wykorzystać w badaniach psychoakustycznych do pomiaru progów, w którym następuje integracja bądź segregacja materiału dźwiękowego. Trzeba zarazem dodać, że próg ten u każdego odbiorcy może być nieco inny. Kolejny, trzeci strumień percepcyjny nie zawsze musi się pojawiać w umyśle odbiorcy (jego **wariant** jest rozpatrywany w kontekście dostrzeżenia lub pominięcia go przez perceptor), ponieważ dźwięki wiolonczeli i grane przez lewą rękę klawesynisty wykonywane są na wysokości d, dzięki czemu:

- wariant 1: jeżeli perceptor przypisze ten dźwięk jako łączący się z powtarzanymi brzmieniami d¹ wykonywanymi przez skrzypce solo, to nie powstanie trzeci strumień percepcyjny;
- wariant 2: jeżeli perceptor przypisze ten dźwięk jako brzmienie o wartości niezgodnej z powtarzanymi brzmieniami d¹ wykonywanymi przez skrzypce solo, a odległość interwałową w postaci oktawy uzna za dość dużą i nieodpowiadającą skali razkreślnej, w której wykonywane są dźwięki skrzypiec solo, to w umyśle obserwatora powstanie dodatkowy, trzeci strumień percepcyjny (segregacja).

Od taktu 101 (rys. 106) do 108 (rys. 107, s. 325) interpretacja występujących zjawisk akustycznych jest identyczna jak w taktach od 10 (rys. 94) do 19 (rys. 95),

⁸⁶⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21, 37, 39, 40, 94–95, 108, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 318, 320–323, 392; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216.

⁸⁶⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39.

⁸⁶⁸ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁸⁶⁹ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

34

99

103

P. R. 455

Rys. 106. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 99–106

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

R5

107

111

P. R. 435

Rys. 107. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 107–114

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

pomimo umieszczenia dźwięków na nieco odmiennej skali wysokości. Analiza obrazu słuchowego i powstające dzięki temu w obu rozpatrywanych przypadkach interpretacje figur mentalnych są identyczne.

W taktach od 109 do 112 (rys. 107) sekwencje zapisane dla skrzypiec solo segregują się na dwa strumienie percepcyjne. Najwyższe dźwięki sekwencji (zaznaczenia w formie prostokąta o ostrych rogach) tworzą pierwszy strumień melodyczny, który powstaje w wyniku zmian wysokości pierwszego i zarazem najwyższego dźwięku każdej z sekwencji. Drugi strumień percepcyjny powstaje w wyniku złożenia w jedną całość dźwięków niższych – g^1 oraz g (zaznaczenie w formie prostokąta o ostrych rogach). Do drugiego strumienia również należą wszystkie inne występujące dźwięki w pozostałych instrumentach, gdyż są zapisane na wysokości g lub G , przez co świetnie się integrują z innymi jednoimiennymi dźwiękami „ g ”, umieszczonymi w różnych skalach wysokości (strumień ten jest rozpatrywany jako **wariant** w kontekście dostrzeżenia go przez odbiorcę lub pominięcia w jego spostrzeżeniach). Partie wykonywane przez prawą rękę klawesynisty w zależności od skupienia i uwagi słuchacza⁸⁷⁰ mogą stworzyć dodatkowy, trzeci, dwudźwiękowy strumień melodyczny lub wzmiankowane brzmienia mogą zostać włączone w drugi strumień z powodu zamaskowania ich wybrzmiewania przez inne występujące dźwięki instrumentów, których wartość i czas ataku jest identyczny⁸⁷¹.

W taktach 113 i 114 (rys. 107) skrzypce solo, skrzypce I i II tworzą *unisono* jeden strumień percepcyjny⁸⁷². Altówka, wiolonczela i klawesyn, wybrzmiewając na jednej ćwierćnucie⁸⁷³, wykonują dźwięki jednoimienne wraz z dwiema pierwszymi szesnastkami zapisanymi dla skrzypiec solo, skrzypiec I i II, ponieważ występują tu dźwięki „ g ” w różnych skalach wysokości⁸⁷⁴. Intensywna melodia pierwszego strumienia maskuje brzmienie wykonywane przez prawą rękę klawesynisty, przez co pojawiające się w tym momencie współbrzmienia nie segregują się osobno (zob. zaznaczenie na rys. 107 z dodatkowym wykrzyknikiem)⁸⁷⁵. Występujące ćwierćnuty w altówce, wiolonczeli, kontrabasie i klawesynie trwają zbyt krótko, aby perceptor odebrał te brzmienia jako drugi strumień, bo wzmiankowane ćwierćnuty zaczynają wygasać, a natężenie ich dźwięku jest zbyt słabe, aby omawiane zjawisko mogło doprowadzić do segregacji dźwięków na dwa strumienie percepcyjne.

⁸⁷⁰ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁸⁷¹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21, 37, 39, 40, 94–95, 108, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 315, 318, 320–323, 392; J.A. Sloboda, op. cit., s. 208–209, 216.

⁸⁷² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁸⁷³ Ibidem, s. 39, 95, 134, 169; szerzej: U. Jorasz, op. cit., s. 61–66.

⁸⁷⁴ S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51; D. Deutsch, *The octave illusion in relation...*, s. 290–292; eadem, *The octave illusion and auditory...*, s. 100, 107, 140–141.

⁸⁷⁵ S.E. Palmer, op. cit., s. 194, 197; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

Dźwięki występujące w takcie 115 (rys. 108, s. 328) mogą być rozpatrywane przez odbiorców według dwóch różnorodnych sposobów percepcyjnych:

- wariant 1: wszystkie dźwięki, bez względu na reprezentujący je instrument, są włączane w jeden strumień percepcyjny, ponieważ nawarstwienie tych samych brzmień, granych *unisono* lub w interwale oktawy przez kolejne instrumenty, może spowodować integrację w jeden strumień⁸⁷⁶. Odległości między dźwiękami pochodów szesnastkowych wewnątrz taktu nie są zbyt duże (do tercji małej), co może sprzyjać łączeniu dźwięków w jeden strumień. Ostatnim ogniwem odpowiadającym za powstanie jednego strumienia percepcyjnego jest trwanie całego zdarzenia akustycznego wyłącznie przez jeden takt. Jeżeli kompozytor chciałby uzyskać segregację dźwięków na dwa strumienie percepcyjne, musiałby prowadzić głosy w ten sam sposób w kolejnych taktach;
- wariant 2: warto odnotować w kontekście całościowej analizy, że w zależności od uwagi i skupienia słuchacza⁸⁷⁷ sekwencje złożone z szesnastek, które realnie składają się z dwóch niejednakowych dźwięków, mogą spowodować pewien podział i rozłam w kontekście segregacji dźwięków na dwa strumienie percepcyjne (lecz nie jest to analiza spodziewana) – pierwszy strumień złożony będzie wtedy z dźwięków wyższych sekwencji, natomiast drugi – z brzmień niższych.

Takt 116 (rys. 108) jest interpretowany przez słuchacza w interesujący sposób. Zaznaczone pionowym prostokątem brzmienia stanowią jeden strumień, następnie powstająca melodia, wykonywana przez skrzypce solo, również tworzy wyłącznie jeden strumień percepcyjny. W tym przypadku obserwator odnosi wrażenie, że główny strumień melodyczny jest kontynuowany przez skrzypce solo na bazie ćwierćnut zapisanych we wszystkich instrumentach⁸⁷⁸. Od taktu 116, pomijając pojawiające się ćwierćnuty wchodzące na pierwszą miarę do taktu 119, można odebrać wyłącznie jeden bardzo prosty strumień percepcyjny, złożony z dźwięków zapisanych dla jednego instrumentu – skrzypiec solo.

W takcie 120 (rys. 108) pierwszy strumień percepcyjny tworzą skrzypce solo, skrzypce I i II, wykonujące *unisono* pochod szesnastkowy na dźwięku d¹ (zaznaczenia w formie kwadratu i prostokąta)⁸⁷⁹. Kolejny, drugi strumień tworzą altówka, wiolonczela i brzmienia wykonywane przez lewą rękę klawesynisty. Pomimo różnic melodycznych pomiędzy altówką a wiolonczelą i klawesynem opisywane dźwięki integrowane są w drugi strumień ze względu na podobieństwo w zakresie:

⁸⁷⁶ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175.

⁸⁷⁷ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁸⁷⁸ R.N. Shepard, D.J. Levitin, op. cit., s. 513–514; T. Tomaszewski, *Psychologia ogólna...*, s. 40; P. Strumiłło, op. cit., s. 123.

⁸⁷⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

36

115

119

P. R. 435

Rys. 108. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 115–122

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

- rytmiki⁸⁸⁰,
- skali wysokości⁸⁸¹,
- sposobu prowadzenia głosu (opadająca linia melodii)⁸⁸².

W taktach 121 (rys. 108) i 124 (rys. 109, s. 330) pierwszy strumień percepcyjny tworzony jest na bazie pochodów skrzypiec solo, skrzypiec I i II (zob. zaznaczenie w formie prostokąta). Dźwięki tych instrumentów nie segregują się na dwa strumienie, ponieważ w pojedynczej sekwencji każdy z nich zapisany został na innej wysokości. Taki sposób zapisu nie pozwala na uzyskanie segregacji, gdyż nie występują tu dźwięki powtarzalne wewnątrz danej sekwencji. Wprawdzie istnieje niewielka możliwość podziału zapisanej sekwencji, lecz w kontekście innej segregacji, która odnosi się do problemu oceny występujących po sobie brzmień⁸⁸³. Sekwencja ta musiałaby trwać znacznie dłużej (przez kilka taktów), a tempo wykonawcze powinno być jeszcze szybsze, aby pozwolić na zadziałanie odpowiednich mechanizmów umożliwiających segregację dźwięków. W takim przypadku dźwięki altówki, wiolonczeli, kontrabasów oraz klawesynu będą integrować się, tworząc drugi strumień percepcyjny. Zapisane półnuty z kropką (takt 121) lub ćwierćnuta z półnutą (takt 124) w prawej ręce klawesynisty zostają zamaskowane przez atak innych instrumentów wykonujących swoje partie w tym samym czasie, dzięki czemu w tym przypadku nie dojdzie do segregacji brzmień w partii prawej ręki klawesynisty w postaci kolejnego strumienia percepcyjnego⁸⁸⁴.

Takt 122 (rys. 108) i 123 (rys. 109) oraz 125 i 126 (rys. 109) interpretowane są w ten sam sposób, bez względu na położenie dźwięków na skali wysokości oraz zmiany umieszczenia poszczególnych pochodów na różnych skalach w opisywanych taktach. Dźwięki występujące we wszystkich instrumentach łączone są w jeden strumień harmoniczny. Opisywany strumień w tym przypadku tworzony jest na bazie pochodów rytmicznych opartych na jednym dźwięku, wykonywanych w rytmie szesnastkowym, dzięki czemu budowana struktura wybrzmiewa bardzo naturalnie – zaobserwowane zjawisko akustyczne można porównać do rozpisania poszczególnych dźwięków budujących akordy w różnych instrumentach muzycznych, które tworzą w jednym czasie pion harmoniczny. Brzmienia grane przez prawą rękę klawesynisty, przy gęstym ataku i powtarzalności dźwięków innych instrumentów, zostają zamaskowane⁸⁸⁵. Dodatkowo

⁸⁸⁰ M. Turgeon, B. Roberts, A.S. Bregman, op. cit., s. 939–942.

⁸⁸¹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 197–198; S. Coren, J.S. Girgus, op. cit., s. 404–405; S. Bölte, M. Holtmann, F. Poustka, A. Scheurich, L. Schmidt, op. cit., s. 1496; M.J. Brosnan, F.J. Scott, S. Fox, J. Pye, op. cit., s. 460.

⁸⁸² J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 89–90; Ch. Chen, G. Fan, op. cit., s. 792.

⁸⁸³ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 60–67; idem, *Łączenie dźwięków...*, s. 97–111.

⁸⁸⁴ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323.

⁸⁸⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 39, 95, 134, 169; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 318, 320–323; N. Nishihara, T. Hidaka, op. cit., s. 799–803.

123

37

127

P. R. 435

Rys. 109. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 123–130

Źródło: https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf (dostęp: 16.08.2019)

brzmienia wykonywane w prawej ręce są dosyć długie (półnuty z kropką), przez co stosowanie drobnych wartości w partiach innych instrumentów pozwala na jeszcze prostsze maskowanie.

Od taktu 127 do 129 (rys. 109) odebrane zjawiska akustyczne można interpretować na dwa różnorodne sposoby percepcyjne:

- wariant 1: wszystkie dźwięki łączone są w jeden strumień percepcyjny. Słuchacz odbiera harmoniczny strumień, który wydaje się brzmieć jak przewroty akordów, ponieważ każda czterodźwiękowa sekwencja szesnastkowa umieszczona jest na zróżnicowanej skali wysokości;
- wariant 2: dźwięki skrzypiec solo, skrzypiec I i II, altówki, kontrabasów oraz wykonywane przez prawą rękę klawesynisty łączą się w jeden strumień, zgodnie z opisem zawartym w wariantcie 1. Brzmienia wiolonczeli i grane przez lewą rękę klawesynisty tworzą dwa kolejne strumienie (zob. zaznaczenia prostokątami). Drugi strumień powstaje w wyniku łączenia najwyższych dźwięków z sekwencji szesnastkowej wiolonczeli i zapisanej do lewej ręki klawesynisty, natomiast trzeci strumień budowany jest na bazie niższych dźwięków należących do obydwu sekwencji.

Warto zwrócić uwagę, że w kontekście analizy materiału muzycznego według wariantu 2 występujące dźwięki w wiolonczeli i lewej ręce klawesynisty to brzmienia G oraz g, odległe od siebie o interwał oktawy, dzięki czemu same te dźwięki mogą włączyć się w jeden strumień percepcyjny ze względu na silne oddziaływanie integracyjne oktawy⁸⁸⁶, oraz występujące dźwięki maskujące w innych partiach omawianych taktów⁸⁸⁷. Uzyskanie wariantu 2 przez odbiorcę raczej nie jest spodziewane, lecz świadczy o jego dużej wrażliwości i poświęconej temu fragmentowi uwadze percepcyjnej. Nie każdy słuchacz – nawet będący zawodowym muzykiem – jest w stanie usłyszeć omawiane sekwencje dźwięków.

Takt ostatni, po szybkim nawarstwieniu pochodów szesnastkowych, prezentowanych w taktach wcześniejszych, kończy się jednolicie brzmiącym jednym strumieniem percepcyjnym, który jest interpretowany przez słuchacza jako melodyczny dzięki występowaniu integralnie brzmiących dźwięków g i G, w różnych partiach instrumentalnych, w formie półnuty z kropką⁸⁸⁸.

⁸⁸⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 26, 49, 70, 89, 98–101.

⁸⁸⁷ W.L. Idson, D.W. Massaro, op. cit., s. 155–175; C.Ch. Wang, D.W. Sogin, op. cit., s. 140–149; S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51.

⁸⁸⁸ S.-R. Ekström, E. Borg, op. cit., s. 277–285; D. Deutsch, R.C. Boulanger, op. cit., s. 40–51; D. Deutsch, *The octave illusion in relation...*, s. 290–292; eadem, *The octave illusion and auditory...*, s. 100, 107, 140–141.

3.

Podsumowanie

Ponieważ w psychoakustyce pewne zjawiska pojawiają się na bardzo krótki czas, a następnie szybko zanikają, jednym z trudniejszych zadań wydaje się precyzyjne wskazanie tego, co chcemy zbadać. Zjawiska te z punktu widzenia badacza są trudne do objaśnienia słuchaczowi i uchwycenia w sposób mierzalny, a z punktu widzenia słuchacza niełatwo je zrozumieć i dostrzec w kontekście, w jakim chciałby to zrobić badacz.

W pewnych sytuacjach podczas badań psychoakustycznych trudno jest analizować „duże” zaobserwowane zmiany. Często wskazuje się wyłącznie charakterystykę tych zmian, ponieważ dana modyfikacja występuje i jest istotna z punktu widzenia badacza, jednak właściwe jej ujęcie nie jest zadaniem łatwym. Melodia to dźwięki wykonane w ściśle określonym czasie. Analiza organizacji sceny słuchowej na przykładzie wybranych utworów to tak naprawdę porównanie zapisu partyturowego z tym, co dociera do odbiorcy w danym momencie. Tego typu konfrontacja umożliwia dokonanie właściwej oceny dotyczącej konkretnego zestawienia mentalnego, która polega na odwzorowaniu analizowanych bodźców podczas odsłuchu utworów muzycznych wraz z ich prezentacją wizualną w postaci zapisu nutowego⁸⁸⁹.

Zwolnienie lub przyspieszenie tempa (czasu), aby dokładnie zweryfikować postawioną tezę lub precyzyjnie i wnikliwie zaobserwować charakterystykę występujących zmian, jest błędne i niewłaściwe. Pomimo tego, że technologia komputerowa pozwala na takie modyfikacje nagrań, wartość badawcza tak zmieszkałonych realizacji jest równa zeru. Dzisiaj największym wrogiem muzyków, psychologów i akustyków jest czas, którego nie wolno zmienić, gdyż deformuje on wybrzmiewanie całego utworu muzycznego, co wpływa również na tworzenie się błędnie rozpoznanych figur mentalnych.

Podczas koncertów lub odsłuchu nagrań słuchacz może odczuć pewien „wyjątkowy moment” – wtedy odbiera on utwór w szczególny, wcześniej nieznany mu sposób, odkrywa go na nowo. Jednak trudny jest powrót w pamięci do tego fenomenu, ponieważ człowiek skupia się na następnych warstwach brzmień (poganiający czas), które do niego dochodzą w danym momencie jako kolejne fragmenty tego samego utworu. Informacje te obrazują, jak badania psychoakustyczne są trudne do przeprowadzenia – ich celem jest bowiem wychwytywanie pewnych detali, które niejednokrotnie nie są łatwe do uchwycenia przez słuchacza. Okazuje się, że zjawiska, które zaistniały wcześniej, mogą zostać niedostrzeżone przez odbiorcę w taki sam jak poprzednio sposób, nawet podczas powtórnego odsłuchu identycznego nagrania.

⁸⁸⁹ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 99.

3.1. Dyskusja na podstawie wybranej literatury naukowej

Badanym w niniejszym studium zagadnieniom poświęcono wiele analiz i eksperymentów naukowych, przeprowadzonych przez różnych badaczy na całym świecie. Należy podkreślić, iż pomimo podobnych lub identycznych zastosowanych procedur oraz wykorzystania takiego samego materiału dźwiękowego wyniki tych doświadczeń są bardzo różne i niestety nie pokrywają się. Warto podkreślić, że w wielu przypadkach wyniki są na tyle odległe, iż trzeba na nowo opracowywać procedury eksperymentów lub przyjąć uzyskane dane, ale wtedy bardzo trudno o wysunięcie konkretnych i właściwych wniosków, które mogą wskazać przyczyny dużego zróżnicowania wyników.

Wyniki eksperymentu prowadzonego przez autora niniejszej monografii⁸⁹⁰ nie pokrywały się z rezultatami uzyskanymi przez innych badaczy⁸⁹¹, którzy prowadzili swoje eksperymenty w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Holandii. Problem polegał na braku pojawiania się rytmu galopującego lub dużym wysiłku w utrzymaniu tego rytmu w różnych tempach odtwarzania w grupie osób niebędących muzykami. W przypadku muzyków trudność ta w ogóle nie występowała. Opisane zagadnienie nie było poruszane w literaturze przedmiotu. Kolejna ciekawa obserwacja dotyczyła tego, że muzycy sugerowali, iż potrafią w pewnych zakresach tempa słyszeć jeden strumień lub dwa strumienie (galop). Jednocześnie wskazywali, że mogą przełączać swoją uwagę w zależności od tego, jaki element chcieli utrzymywać w swoim polu uwagi (podobnie jak odbiorca potrafiący świadomie przełączać obrazy wizualne – dwie twarze lub kielich). W literaturze nie ma zapisów świadczących o różnych sposobach doświadczania tych samych bodźców akustycznych przez słuchaczy.

W kolejnych eksperymentach prowadzonych przez autora niniejszej pracy⁸⁹² badano występowanie progu integracji dźwięków w jeden strumień percepcyjny w różnych zadaniach słuchowych. Badanie przeprowadzono w dwóch grupach – muzyków i niemuzyków. Celem doświadczenia było wykrycie zakresu scen słuchowych, w których dźwięki w funkcji czasu (wzrastającego tempa odtwarzania) tworzyły jeden strumień percepcyjny. Największym problemem okazała się sama możliwość przeprowadzenia eksperymentu, ponieważ badania pilotażowe ujawniły, że liniowe przyspieszanie tempa powodowało dość duże kłopoty w udzielaniu odpowiedzi – kwestia ta była skomplikowana w przypadku muzyków, natomiast nie dotyczyła osób bez wykształcenia muzycznego. Zaobserwowana trudność w ogóle nie została dostrzeżona i odnotowana w badaniach,

⁸⁹⁰ A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 64–67.

⁸⁹¹ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 36–37, 50, 157–158; A.S. Bregman, W. Woszczyk, op. cit., s. 39–41; A.S. Bregman, P.A. Ahad, P.A.C. Crum, J. O'Reilly, op. cit., s. 626–636; P.G. Singh, A.S. Bregman, op. cit., s. 1943–1952. Por. L.P.A.S. van Noorden, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041; G.L. Dannenbring, A.S. Bregman, *Effect of silence...*, s. 987; G.L. Dannenbring, A.S. Bregman, *Stream segregation...*, s. 546, 568.

⁸⁹² A. Rosiński, *Wpływ wykształcenia muzycznego...*, s. 64–67; idem, *Influence of Music...*, s. 113–134; idem, *Łączenie dźwięków...*, s. 83–111.

na których się wzorowano⁸⁹³. W grupie muzyków liniowe narastanie tempa (przyspieszenie próbek) spowodowało trudność w udzielaniu powtarzalnych odpowiedzi. Przy kilkukrotnym powtórzeniu tego samego zadania testowego stwierdzono, że stosowane przez muzyków kryteria oceny sekwencji dźwięków nie są stabilne, a uzyskane wyniki nie są miarodajne. Liniowe przyspieszanie tempa zmieniono więc na model hiperboliczny. Model ten spowodował, że przy użyciu długich próbek przyspieszenie odtwarzania bodźców było większe, natomiast przy krótkich – mniejsze. Wprowadzenie tej zmiany w przebiegu odtwarzania bodźców dźwiękowych umożliwiło muzykom dokonanie precyzyjnej oceny wysokości dźwięku w krótkich próbkach. Należy podkreślić, że udzielane odpowiedzi były powtarzalne. W przypadku osób bez wykształcenia muzycznego zastosowanie zmiany w zakresie modelu odtwarzania bodźców dotyczące tempa ponownie nie wpłynęło na udzielane odpowiedzi.

Tomira Rogala wraz ze swoim zespołem badawczym⁸⁹⁴ zajmowała się percepcją różnych zjawisk akustycznych, których doświadczają ludzie w życiu codziennym. Istotną kwestią, którą poruszono, było przedstawienie zjawisk dźwiękowych w formie symulacji prawdziwych warunków akustycznych, a nie takich, które są sztucznie generowane w laboratorium (np. w studiu nagrań). W eksperymencie muzycy i osoby bez wykształcenia muzycznego zostali podzieleni na dwie grupy. Zadaniem słuchaczy było precyzyjne identyfikowanie dźwięków otoczenia zawartych w nagraniach naturalnych dla człowieka scen słuchowych, które prezentowały różne warunki akustyczne. Badanym odtwarzano nagrania dźwięków dzwonka rowerowego, śpiewu ptaka, klaksonu samochodowego, dzwoniącego telefonu, dźwięków klawiatury komputerowej podczas pisania, kroków, zapłonu samochodu, zapalania zapalniczki, nalewania wody oraz zapalającej się zapalniczki. Interesujące jest to, że uzyskane wyniki badań w ogóle nie pokryły się z dotychczasowymi ustaleniami⁸⁹⁵ w zakresie:

⁸⁹³ A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 50, 157–158; L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041; G.L. Dannenbring, A.S. Bregman, *Effect of silence...*, s. 987; G.L. Dannenbring, A.S. Bregman, *Stream segregation...*, s. 546, 568; A.S. Bregman, J. Campbell, op. cit., s. 244–249; A.S. Bregman, P.A. Ahad, P.A.C. Crum, J. O'Reilly, op. cit., s. 626–636; P.G. Singh, A.S. Bregman, op. cit., s. 1943–1952.

⁸⁹⁴ T. Rogala, J. Szczepańska-Antosik, A. Miśkiewicz, J. Żera, J. Majer, *Identification of environmental sounds: Auditory abilities of musicians and non-musicians*, [w:] A. Rośiński (red.), *Przestrzenie akustyki 2...*, s. 135–155.

⁸⁹⁵ W.D. Marslen-Wilson, *Functional parallelism in spoken-word recognition*, „Cognition” 1987, vol. 25, s. 71–102; K. Moll, E. Cardillo, J.A. Utman, *Effects of competing speech on sentence-word priming: Semantic, perceptual, and attentional factors*, [w:] J.D. Moore, K. Stenning (red.), *Cognitive Science*, Lawrence Erlbaum Associates, Edinburgh 2001, s. 651–656; J.A. Ballas, T. Mullins, *Effects of context on the identification of everyday sounds*, „Human Performance” 1991, vol. 4, s. 199–219; R. Leech, B. Gygi, J. Aydelott, F. Dick, *Informational factors in identifying environmental sounds in natural auditory scenes*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2009, vol. 126, s. 3147–3155; B. Gygi, V. Shafiro, *The incongruity advantage for environmental sounds presented in natural auditory scenes*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2001, vol. 37, s. 551–565; J.A. Ballas, *Common factors in the identifica-*

- efektu wzmocnienia pozamuzycznych zdolności percepcyjnych osób mających wykształcenie muzyczne, ponieważ wpływ umiejętności muzyków na przetwarzanie dźwięków w odpowiednie konteksty, budujące daną scenę słuchową w przeprowadzonym badaniu w ogóle się nie ujawnił,
- różnicy czasu reakcji, ponieważ czas ten nie zależał od tego, czy brzmienie główne było zgodne, czy też niezgodne ze sceną dźwiękową (odtwarzaną w tym samym momencie wraz z brzmieniem głównym), która tworzyła tło akustyczne,
- występujących dużych różnic między grupami badanych, które w tym przypadku były bardzo małe i nieistotne z punktu widzenia statystyki.

George A. Miller i George A. Heise⁸⁹⁶ badali w swoich eksperymentach sekwencję następujących po sobie dwóch naprzemiennie powtarzanych dźwięków, które tworzyły tryl. Zaobserwowano, że niewielka modyfikacja częstotliwości jednego z dźwięków, czyli mała różnica pomiędzy dwoma odtwarzanymi dźwiękami, powoduje integrację dźwięków w jeden strumień percepcyjny. Polecenie, jakie dostali słuchacze w opisywanym badaniu, polegało na wykonaniu takiego odstrojenia jednego z brzmień, aby dostrzec próg, przy którym wyraźnie można było

tion of an assortment of brief everyday sounds, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1993, vol. 19, s. 250–267; A. Guilleme, L. Pellieux, V. Chastres, C. Blancard, C. Drake, *How long does it take to identify everyday sounds?*, Proceedings of the 10th International Conference on Auditory Displays, Sydney 2004, s. 1–4; A. Parbery-Clark, E. Skoe, C. Lam, N. Kraus, op. cit., s. 653–661; J.-P. Chartrand, P. Belin, op. cit., s. 164–167; P.A. Fine, B.C.J. Moore, op. cit., s. 39–53; H. Piéron, *Recherches sur les lois de variation des temps de latence sensorielle en fonction des intensités excitatrices*, „L'Année Psychologique” 2014, vol. 20, s. 17–96 (1 wyd. 1913); idem, *Nouvelles recherches sur l'analyse du temps de latence sensorielle et sur la loi qui relie ce temps à l'intensité d'excitation*, „L'Année Psychologique” 2015, vol. 22, s. 58–142 (1 wyd. 1920); R. Chocholle, *Variation des temps de réaction auditifs en fonction de l'intensité à diverses fréquences*, „L'Année Psychologique” 1940, vol. 41–42, s. 65–124; J. Palmer, A.C. Huk, M.N. Shadlen, *The effect of stimulus strength on the speed and accuracy of a perceptual decision*, „Journal of Vision” 2005, vol. 5, s. 376–404; T. Stafford, L. Ingram, K.N. Gurney, *Piéron's Law holds during Stroop conflict: Insights into the architecture of decision making*, „Cognitive Science” 2011, vol. 35, s. 1553–1566; G.R. Grice, A. Spiker, *Speed-accuracy tradeoff in choice reaction time: Within conditions, between conditions, and between subjects*, „Perception & Psychophysics” 1979, vol. 26, s. 118–126; A.J. Oxenham, B.J. Fligor, Ch.R. Mason, G. Kidd Jr., op. cit., s. 1543–1549; G. Musacchia, M. Sams, E. Skoe, N. Kraus, *Musicians have enhanced subcortical auditory and audiovisual processing of speech and music*, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2007, vol. 104, s. 15894–15898; C. Pantev, B. Ross, T. Fujioka, L.J. Trainor, M. Schulte, M. Schulz, *Music and learning-induced cortical plasticity*, „Annals of the New York Academy of Sciences” 2003, vol. 999, s. 438–450; S.C. Herholz, B. Boh, C. Pantev, *Musical training modulates encoding of higher-order regularities in the auditory cortex*, „European Journal of Neuroscience” 2011, vol. 34, s. 524–529; B. Gygi, G.R. Kidd, C.S. Watson, *Similarity and categorization of environmental sounds*, „Perception and Psychophysics” 2007, vol. 69, s. 839–855.

⁸⁹⁶ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638.

usłyszeć rozchodzące się dźwięki na dwa strumienie percepcyjne – brzmienia nie tworzyły trylu w wyniku zadziałania procesów integracji, ponieważ były segregowane. W tym przypadku jeden strumień został utworzony wyłącznie przez dźwięki A, natomiast drugi – tylko przez dźwięki B. Najmniejszą słyszalną różnicę dostrzegalną przez odbiorców pomiędzy dwoma dźwiękami, powodującą rozdzielenie dźwięków na dwa strumienie percepcyjne, nazwano progiem postrzegania trylu. Następnie słuchaczom do oceny wyznaczono dwa rodzaje progów, które polegały na:

- odstrzaniu dźwięku znajdującego się powyżej na skali wysokości w porównaniu z tonem głównym – odtwarzano go na jednej (stałej) częstotliwości,
- odstrzaniu dźwięku znajdującego się poniżej na skali wysokości w porównaniu z tonem głównym – odtwarzano go na jednej (stałej) częstotliwości.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazały, że próg postrzegania trylu jest zmienny. Odstrojenie w stosunku do dźwięków o stałej częstotliwości w przedziale od 100 do 1000 Hz wynosiło około 240 ct (centów), natomiast przy częstotliwości powyżej 1000 Hz było znacznie większe. Im wyższa częstotliwość (powyżej 1000 Hz), tym odstrojenie, przy którym zauważano pojawienie się progu postrzegania trylu, było za każdym razem coraz większe.

John I. Shonle i Kathryn E. Horan⁸⁹⁷ wykonali bardzo podobne badania w celu rewizji stwierdzeń, które uzyskano we wcześniejszym eksperymencie. Interesującym faktem jest to, że otrzymane wyniki nie pokryły się z rezultatami zaprezentowanymi przez Millera i Heisego. W tym przypadku zaobserwowano, iż próg postrzegania trylu badani odbierali przy znacznie mniejszym odstrojeniu częstotliwości. Różnic doszukiwano się w obwiedni amplitudy dźwięków lub odmienności międzyosobniczej uczestników eksperymentów, jednak były to przypuszczenia niepoparte ani niezweryfikowane kolejnymi badaniami, które mogłyby chociaż częściowo nakierować na rozwiązanie zaobserwowanego problemu. Wskazano jedynie, że uzyskane wyniki faktycznie są niejednolite, lecz nie zasygnalizowano żadnej konkretnej przyczyny, która mogła stać za tak znaczącymi różnicami. Nie opierano się na możliwości interpretacji zróżnicowanych wrażeń słuchowych pomimo tego, że narząd słuchu pobudzano identycznymi bodźcami (falami akustycznymi).

Joanna Kamińska w swojej pracy magisterskiej⁸⁹⁸ badała możliwość występowania progu postrzegania trylu na podstawie szumów, które miały różnorodne częstotliwości formantów. Doświadczenie przeprowadzono w grupie studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zaobserwowane wyniki jednoznacznie potwierdziły, że różnica częstotliwości formantu, która wpływa na zmianę barwy szumu, również może być głównym elementem obrazu słuchowego odpowiadającego za grupowanie dźwięków w strumienie percepcyjne. Odstrojenie formantu do momentu, w którym badani słyszeli próg postrzegania trylu, wynosił w przybliżeniu

⁸⁹⁷ J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471.

⁸⁹⁸ J. Kamińska, op. cit., s. 28, 41.

około 1000 ct⁸⁹⁹. Przedstawione wyniki tego doświadczenia uwidaczniają, że zadania testowe, w których zastosowano szumy zamiast dźwięków (tony proste), pozwalają słuchaczom na znaczniejsze odstrojenia, tym samym wartości progu, przy którym sekwencja rozchodzi się na dwa strumienie percepcyjne, są zdecydowanie większe niż w badaniach przeprowadzonych wcześniej⁹⁰⁰. Istotne różnice zaobserwowane w wynikach eksperymentów zaprezentowanych przez różnych badaczy mogą również świadczyć o zastosowaniu przez słuchaczy zróżnicowanych strategii poznawczych do oceny progu postrzegania trylu – czyli realnie tego samego zjawiska, które było podejmowane w różnych eksperymentach (choć w eksperymencie Kamińskiej użyto dźwięków o innej charakterystyce widmowej w porównaniu z badaniem referencyjnym).

W celu potwierdzenia uzyskanych przez siebie wyników Kamińska przeprowadziła kolejny eksperyment – tym razem kontrolny – z zastosowaniem tonów i procedur podobnych do badań przeprowadzonych wcześniej, aby zestawić otrzymane w ten sposób dane z wynikami innych naukowców⁹⁰¹. Jednak rezultaty, które uzyskano w tym doświadczeniu, znowu nie były zgodne z danymi otrzymanymi pierwotnie. Podczas odstrajania częstotliwości w górę od tonu podstawowego próg postrzegania trylu mierzony przy różnych częstotliwościach odniesienia w zakresie od 250 do 4000 Hz wynosił od 27 ct ($f = 4000$ Hz) i wzrastał do 135 ct ($f = 250$ Hz), natomiast przy odstrojeniu częstotliwościowym w dół od tonu podstawowego wynosił od 73 ct ($f = 4000$ Hz) i wzrastał do 1725 ct ($f = 2000$ Hz). Warto zaznaczyć, że wartość progu postrzegania trylu w badaniu Millera i Heisego⁹⁰² wynosiła ok. 200 ct i wzrastała wraz z coraz wyższą częstotliwością odtwarzania tonu podstawowego, dochodząc maksymalnie do około 280 ct⁹⁰³.

Tego typu zestawienie danych wyraźnie wskazuje, jak bardzo różnią się wyniki uzyskane przez naukowców. Można dojść do wniosku, że w pewnych zakresach częstotliwościowych odtwarzania tonów głównych wraz z ich odstrajaniem uzyskane dane z eksperymentów w ogóle się nie potwierdzają. Na pewno warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie bodźce muszą być odbierane w taki sam sposób przez różne osoby, oraz zadać pytania:

- 1) czy oprócz różnic w zakresie prezentowanego materiału dźwiękowego, zastosowanych procedur podczas przeprowadzania eksperymentu, przygotowania słuchowego osób wyłonionych do badań istnieją dodatkowe warunki, kryteria lub wskaźniki?
- 2) czy istnieje pewien, jeszcze nie do końca zrozumiały fenomen (nieprzejawiający się w jednakowy sposób u każdej z osób), który pozwala na różne interpretacje tej samej rzeczywistości akustycznej?

⁸⁹⁹ Ibidem, s. 37.

⁹⁰⁰ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638; J.I. Shonle, K.E. Horan, op. cit., s. 469–471.

⁹⁰¹ G.A. Miller, G.A. Heise, op. cit., s. 637–638.

⁹⁰² Ibidem.

⁹⁰³ J. Kamińska, op. cit., s. 38.

Eksperymenty prowadzone przez Waltera J. Dowlinga⁹⁰⁴ polegały na odtwarzaniu słuchaczom różnorodnych dźwięków. Prezentowane tony tworzyły bardzo proste sekwencje dźwiękowe, lecz mogły być rozpatrywane przez nich w dwojaki sposób:

- gdy interwał między dźwiękami był dosyć mały, sekwencja tworzyła w umyśle odbiorcy jeden strumień percepcyjny,
- gdy interwał był większy, sekwencja dźwięków budowała dwa odrębne strumienie percepcyjne.

Badacz nazwał występujące zjawisko rytmicznym rozszczepieniem. Zaobserwował on również, że wpływ na separację dźwięków w dwa strumienie percepcyjne mają także:

- różnice natężenia dźwięków (głośność),
- lokalizacja przestrzenna dźwięków, czyli umiejscowienie brzmienia między lewym a prawym uchem osoby badanej.

Brzmienia o podobnej głośności lub dochodzące do słuchacza z tej samej strony (podobnej pozycji) były grupowane jako należące do jednego strumienia percepcyjnego, w innym przypadku interpretowano je jako należące do dwóch różnych strumieni. Jeżeli badani podążali w swoim polu percepcyjnym za dźwiękami, które w ich mniemaniu tworzyły wspólny strumień percepcyjny, to inne występujące w tym samym czasie dźwięki były traktowane jako tło. Analizując dogłębnie ten wniosek, można dojść do innej konkluzji: skupienie się przez słuchacza na dźwiękach tła zamiast figury głównej pozwala na dostrzeżenie zupełnie innej figury mentalnej, gdyż wtedy można odwrócić znaczenie obserwowanych struktur dźwiękowych. Tło w tym przypadku staje się innym, podstawowym kształtem, ponieważ rozpatrywano je w niejednorodnym kontekście, natomiast interpretowana poprzednio figura zasadnicza, rozumiana jako np. główna linia melodyczna, będzie odgrywała rolę mało znaczącego tła akustycznego, na którym słuchacz nie skupi uwagi. Ta uwaga wynika z łatwości przekształcania dochodzących informacji do odbiorcy, związanych z rozpoznawaniem figury głównej i tła, które występują w odpowiednim kontekście pojęciowym, dźwiękowym i wizualnym (zob. rys. 9).

Diana Deutsch w swoich eksperymentach dotyczących iluzji dźwiękowych, które pojawiały się podczas przeobrażania mówionych słów w melodię⁹⁰⁵, podjęła problem niewłaściwej interpretacji przez system słuchowy człowieka dochodzących bodźców dźwiękowych, które nie były rozumiane w sposób zgodny z ich prezentacją. Doświadczenie to polegało na wielokrotnym odtwarzaniu wcześniej nagranych słów. Słuchacze na pięciopunktowej skali oceniali usłyszane słowa: czy brzmią one jak zaśpiewana melodia, czy jak zwykłe zdanie. W eksperymencie tym wskazano, że mechanizmy związane z percepcją słuchową zostały wykorzystane do powstania iluzji w umyśle odbiorcy. Szczegółowa analiza danych uzyskanych przez badaczkę faktycznie obrazuje powstawanie iluzji dźwiękowych. Należy jednak podkreślić, iż pominięto we

⁹⁰⁴ W.J. Dowling, op. cit., s. 369.

⁹⁰⁵ D. Deutsch, *The speech-to-song...*, s. 2245–2252.

wnioskach pewien ważny szczegół: podczas wyboru na pięciopunktowej skali odpowiedzi na pytanie, czy usłyszane bodźce są interpretowane jako mowa, czy śpiew, słuchacze nie wypowiadali się jednakowo. Dzięki temu można dostrzec pewien rozdzźwięk w uzyskanych wynikach dotyczących różnych osób, co sugeruje, że słuchacze mogli składać w swoich myślach niejednakowe obrazy dźwiękowe lub w nieco inny sposób interpretować całość albo poszczególne elementy sceny słuchowej.

Deutsch⁹⁰⁶ badała również iluzje słuchowe, które nazwała paradoksami muzycznej wysokości dźwięku. Jednym z paradoksów jest interpretacja sekwencji jako ciągle opadającej lub wznoszącej, w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym słuchacz skupi swoją uwagę. Przykładem bardzo wyrazistego paradoksu jest ocena trytonu. Wzmiankowany efekt można zaobserwować podczas analizy słuchowej innych interwałów, lecz już w znacznie mniejszym stopniu. Jeżeli skala wysokości, w której prezentowano interwał trytonu, dla słuchaczy nie jest jednoznaczna i nie jest przez nich dokładnie odbierana, to niektórzy z odbiorców oceniają opisywany interwał jako wznoszący, inni natomiast jako opadający. Informacje te wskazują, że tło akustyczne również może wpływać na interpretację figury głównej przez słuchacza. Deutsch zaobserwowała, że skłonność do interpretacji kierunku odtwarzanego interwału wiąże się z regionem świata, w którym wychowała się dana osoba, ponieważ istotne statystycznie różnice wystąpiły pomiędzy słuchaczami pochodzącymi ze Stanów Zjednoczonych i z Anglii. Analiza uzyskanych przez badaczkę wyników wskazuje w kontekście niniejszej pracy, że słuchacze stosują różne strategie poznawcze, które powodują:

- zaangażowanie różnych mechanizmów percepcyjnych, w różnym stopniu,
- skupienie uwagi na innych elementach obrazu dźwiękowego,
- powstawanie różnych figur mentalnych,
- problem w zakresie najbardziej podstawowej oceny słuchowej interwałów muzycznych (w tym konkretnym przypadku chodzi o to, czy tryton jest wznoszący, czy opadający).

Van Noorden⁹⁰⁷, zajmując się grupowaniem dźwięków w strumienie percepcyjne, prezentował tony sinusoidalne w zmiennej prędkości odtwarzania. Sekwencje dźwięków w tym doświadczeniu zbudowane były z dźwięku głównego, wynoszącego 1000 Hz, oraz dodatkowego brzmienia o różnych (regulowanych) częstotliwościach. Sekwencje odtwarzano według kolejności ABA_ABA_, gdzie dźwięk B oznacza brzmienia o stałej, niezmienniej częstotliwości (1000 Hz). Ton A to dźwięki o nieidentycznych częstotliwościach w stosunku do powtarzanego dźwięku B, natomiast znak podkreślenia określa ciszę o czasie trwania równym jednemu brzmieniu. Prezentowane tony budowały bardzo prosty obraz sekwencji dźwiękowej, lecz mogły być interpretowane przez perceptorów w dwojaki sposób:

⁹⁰⁶ Eadem, *Paradoxes of musical pitch...*, s. 88, 90.

⁹⁰⁷ L.P.A.S. van Noorden, *Minimum differences...*, s. 1041–1045; idem, *Temporal coherence...*, niepubl. praca doktorska, s. 1–4, 7–10, 18–20, 28–32.

- gdy interwał między dźwiękami był coraz mniejszy, słuchacze w pewnym momencie słyszeli rytm galopujący, który powstawał w wyniku połączenia dźwięków budujących jeden strumień percepcyjny,
- gdy interwał między dźwiękami był coraz większy, odbiorcy nie odbierali rytmu galopującego, ponieważ odtwarzane brzmienia interpretowano jako należące do dwóch odrębnych strumieni percepcyjnych, przez co nie tworzyły rytmu o charakterze galopu.

Najważniejszym elementem eksperymentów van Noordena z punktu widzenia niniejszej pracy było wykonanie tego samego badania w dwóch odmiennych wariantach. W pierwszym z nich dźwięk zmienny oddalał się na skali wysokości od stałego brzmienia głównego, początkowo w postaci bardzo małego interwału. W tym przypadku osoby poddane badaniu musiały ocenić, przy jak dużej odległości interwałowej tworzonej między dwoma dźwiękami są w stanie integrować dźwięki w swoich interpretacjach jako należące do jednego strumienia – co nazwano granicą spójności dźwięków. W drugim wariantcie dźwięk zmienny zbliżał się na skali wysokości do brzmienia głównego (zaczęto odtwarzać tony od dużej odległości interwałowej do coraz mniejszej). W tym przypadku odbiorcy musieli wyznaczyć próg, przy którym odseparowanie na dwa strumienie nie było przez nich dostrzegane – co nazwano granicą rozszczepienia dźwięków.

Rezultaty uzyskane w eksperymencie sugerowały, że wpływ na integrację i segregację mają szybkość odtwarzania bodźców oraz rozmiar interwału, tworzony między dwoma odtwarzanymi dźwiękami. Bardzo ważne z punktu widzenia niniejszej książki okazało się nastawienie słuchaczy. Próg granicy rozszczepienia i próg granicy spójności dźwięków to w rzeczywistości te same progi granicy. Uzyskane dane w badaniu potwierdziły, że jeżeli odbiorca podąża za utrzymaniem jednego strumienia percepcyjnego, to opisywana granica nie jest tożsama z progiem, w którym perceptor stara się uchwycić wybrzmiewanie dwóch strumieni. Badanie to – przeprowadzone wyłącznie na tonach sinusoidalnych, a nie na muzyce, w której występuje znacznie więcej powiązań oraz innych, niedających się przewidzieć okoliczności, jak np. interpretacja wykonawcza – już w tym momencie dowodzi, że słuchacz, w zależności od tego, jak mentalnie podeszcie do materiału muzycznego, co ocenia oraz w jaki sposób, może grupować identyczne dźwięki w zupełnie inne figury mentalne. Jest to potwierdzenie możliwości występowania wielu wariantów percepcyjnych podczas analizy sceny słuchowej. Wielowariantowość spostrzeżeń słuchowych, dokonywana nawet przez tę samą osobę podczas różnej oceny dźwięków i percepcji tego samego materiału dźwiękowego, jest swoistym fenomenem, który ukazuje, jak bardzo słuch ludzki oraz przetwarzanie informacji dźwiękowych przez mózg są jeszcze nierozpoznane i wymagające dalszych badań.

Zaprezentowane wnioski z eksperymentów są interesujące, ponieważ ujawniają, że osoby zaproszone do badań wykorzystują różne strategie poznawcze w zależności od tego, jaką mają wiedzę muzyczną. Uzyskanie różnorodnych wyników wiąże się ze sposobem, w jaki perceptor interpretuje dochodzące do niego bodźce dźwiękowe. Słuchacz może dzielić dźwięki na różne grupy lub podgrupy i nadawać im zupełnie inne znaczenia, które dalej będą integrowane

lub grupowane w indywidualny, bliski odbiorcy sposób, co jest podstawą tworzenia różnych wariantów percepcyjnych. Takie podejście nie jest zgodne z zamierzeniami badacza i eksperymentami, które on prowadzi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że niezwykle ważne jest również przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej eksperyment. Jeśli takiego przygotowania brakuje, odbiorca może być ukierunkowany na błędne interpretacje brzmień i z tego powodu za każdym razem skupiać się na innych cechach dźwięków, co nie pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Aby właściwie przeprowadzić badanie, które zakończy się wiarygodnymi i powtarzalnymi wynikami, należy odnotować za pomocą kierowanych pytań, czy osoba biorąca w nim udział ma:

- jakiegokolwiek wykształcenie muzyczne,
- dominację czynnościową którejś z parzystych części ciała.

Następnie **na wybranych (prosty) przykładach, które umożliwiają powstanie kilku różnych figur mentalnych, trzeba wskazać słuchaczowi, jakim sposobem myślowym powinien rozpatrywać dochodzące do niego dźwięki, czyli jakimi strategiami poznawczymi powinien kierować się podczas odsłuchu danego materiału dźwiękowego, aby właściwie integrować lub segregować materiał muzyczny.**

Brak sesji związanej ze szkoleniem słuchaczy, która miałaby wpływ na powstawanie różnorodnych wariantów, może komplikować spójność wyników. Eksperymenty pilotażowe, których zadaniem jest zapoznanie perceptora z danym zjawiskiem, to zbyt mało, aby w pełni wykorzystać – jak się okazuje – coraz szerzej rozumiany i odkrywany potencjał, jakim dysponują badani. Stąd nie dziwi, że wyniki badań przeprowadzonych przez amerykańskich psychoakustyków w dużej mierze nie pokrywają się z wynikami polskich badaczy, i na odwrót. Co więcej, odpowiedzi niektórych respondentów czasem nie są powtarzalne, nawet podczas identycznego eksperymentu, przeprowadzonego ponownie, po krótkiej chwili, na tej samej grupie badawczej. Wykonanie tych samych zadań słuchowych, ale z nieco innym poleceniem wydanym przez badacza, zmienia nastawienie odbiorcy, co może skutkować podążaniem perceptora za dźwiękami, które całościowo będą się składały w inną figurę mentalną, ponieważ będzie on szukał w materii dźwiękowej nie tych elementów spajających lub różnicujących, na których zależy prowadzącemu badanie.

3.2. Wnioski

Wysoce analityczny sposób percepcji słuchowej powoduje uwidocznienie fenomenu oraz niezwyklej złożoności procesu słyszenia. W percepcji tej istnieją interesujące badawczo rozbieżności, które warto zgłębiać, aby poznać mechanizmy zarządzające rozpoznawaniem struktur mających wpływ na tworzenie całości wrażeń słuchowych. Podobnie jest w przypadku percepcji wizualnej – artyści, interpretując obraz, mogą się przed nim zatrzymać i oglądać go od nowa, za każdym razem dostrzegając zróżnicowane relacje, budując nowe zależności i formułując odpowiednie wnioski. W przypadku sztuk plastycznych czas na analizę wizualną

może być dowolny: zależy on od perceptora albo od tego, ile chce on poświęcić swojego czasu danemu dziełu. Natomiast w muzyce czas jest głównym elementem odpowiedzialnym za tworzenie percepcyjne struktur zrozumiałych dla człowieka. Dzięki możliwości np. odsłuchu danego nagrania i poprzez kilku- lub kilkunastokrotne jego powtarzanie istnieje szansa na dogłębną interpretację dzieła⁹⁰⁸.

Dokładność oddania przez wykonawcę zapisu partyturowego nie jest jedynym i wystarczającym elementem właściwego wykonawstwa, ponieważ świadomy odtwórca kreuje o wiele głębsze warstwy muzyki, będące poza formalnym zapisem utworu. W nich można odczuć jego wyobraźnię, dużą siłę duchową⁹⁰⁹ i motoryczną, która przekłada się na odbiór danego dzieła przez słuchaczy. Zapis nutowy to umowny znak graficzny określający wyłącznie cechy percepcyjne dźwięku, a nie jego fizyczne właściwości⁹¹⁰, dzięki czemu za dodatkowe, fizyczne cechy brzmienia może odpowiadać wykonawca, który przedstawia swoją interpretację. Elementy wykraczające poza zapis nutowy stworzony przez kompozytora umożliwiają usytuowanie danego utworu w nowym kontekście i polu pojęciowym⁹¹¹ – jest to „coś więcej”⁹¹², co może oddziaływać na słuchaczy, dlatego interpretacja wykonawcza może mieć bardzo duży wpływ na sposób, w jaki będą łączone i grupowane dźwięki przez odbiorcę (bezpośredni wpływ na powstanie i tworzenie się strumieni).

Różne wykonania tych samych utworów wprowadzają także element innowacyjności w zakresie interpretacji muzyka-wykonawcy, która bezpośrednio wpływa na sposób odbioru dokonywany przez słuchacza. Istnieje wiele rozważań dotyczących oddziaływania elementów pozamuzycznych – np. barwy instrumentów, które różnią się budową i zastosowanymi materiałami, nigdy nie brzmią identycznie – na sposób odbierania dochodzących bodźców dźwiękowych. Kolejnym aspektem jest uchwycenie dzieła w postaci fonogramu przez samego reżysera dźwięku za pomocą różnych technik mikrofonowych, mikrofonów oraz innego sprzętu elektroakustycznego podłączonego do toru audio studia nagrań. Istnieje wiele wspaniałych nagrań fonograficznych, które przekazują treść muzyczną we właściwy sposób, jednak brzmią różnorodnie. Uwzględnienie tu dodatkowo kwestii rozbieżności w zakresie akustyki sal, w których nagrano instrumenty, wskazuje, jak trudna oraz wielowymiarowa jest analiza dzieła muzycznego w kontekście odbioru strumieni percepcyjnych.

Występowanie strumieni percepcyjnych w dziełach muzycznych dowodzi, że poza aspektami podejmowanymi przez teorię muzyki, rozumianą w sposób tradycyjny, istnieją kolejne perspektywy decydujące o odbiorze dźwięków. Możliwość ta nie jest jeszcze w pełni zbadana i rozpoznana, stąd nie mamy dostatecznej wiedzy w tym zakresie. Dlatego warto ją zgłębić, by poznać przyczyny

⁹⁰⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 15, 66, 106, 124; A. Kopińska, op. cit., s. 27, 29; R. Zapala, op. cit., s. 70; A. Załazińska, op. cit., s. 9, 102; R. Godøy, op. cit., s. 93; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 35.

⁹⁰⁹ A. Kopińska, op. cit., s. 74.

⁹¹⁰ Ibidem, s. 108.

⁹¹¹ Ibidem, s. 76.

⁹¹² Ibidem, s. 95.

zjawisk zarządzających ludzkim mózgiem w trakcie percepcji. Należy zaznaczyć, iż nowe podejście nie deprecjonuje ani nie zubaża dotychczasowych osiągnięć badawczych w tym obszarze, lecz jest ich uzupełnieniem. Teoria muzyki, tak samo jak każda inna dziedzina, podlega rozwojowi, stąd warto podejmować rozważania dotyczące występowania strumieni percepcyjnych w utworach muzycznych, które warunkują odbiór konkretnych utworów, a przez to oddziałują na interpretacje służące jej poszerzeniu. Dotychczas wiedza ta nie była brana pod uwagę, być może tylko czasami została zasygnalizowana przez analityka, lecz nie rozpatrywano jej dogłębnie, ponieważ nie poświęcano tak dużej uwagi mechanizmom, które zarządzają percepcją.

Analiza obrazu słuchowego dowodzi, jak wiele różnych wariantów percepcyjnych może zostać dostrzeżonych w zależności od kontekstu. Wiedza na ten temat jest istotna dla muzyków, gdyż pozwala spojrzeć na analizę sceny słuchowej w zupełnie inny sposób. Okazuje się, że różnorodność interpretacji tych samych bodźców dźwiękowych stanowi pewien wcześniej niedostrzeżony potencjał słuchaczy, który powinien być dokładnie zbadany i przeanalizowany. Różne figury mentalne tworzone przez badanych, przy pobudzaniu ich narządu słuchu tą samą falą akustyczną, nie powinny być przez badaczy rozumiane jako niewłaściwy sposób rozpoznania bodźca akustycznego, lecz jako pewnego rodzaju unikatowa zdolność słuchacza, która może się objawiać w wybranych sytuacjach percepcyjnych.

Kilkukrotne odsłuchanie danego fragmentu dowodzi, że perceptor potrafi ułożyć mentalnie dźwięki według różnych ich cech (kryteriów), dlatego może w niejednakowy sposób interpretować melodię w zależności np. od skupienia uwagi, zmęczenia, swoich umiejętności itp.⁹¹³ Podejście to umożliwia różne interpretacje tych samych kompozycji. Dodatkowym elementem mającym wpływ na odbiór bodźców są również: sposób wykonania utworu, miejsce na sali koncertowej podczas koncertu na żywo⁹¹⁴ lub wykonanie i metoda rejestracji fonogramu, bo odbiorca, wykorzystując nabytą wiedzę, może „przełączać” swoją uwagę na różne cechy dźwięków danego dzieła, dzięki czemu uzyska obrazy mentalne zróżnicowane percepcyjnie. Odpowiedzi na pytanie formułowane przez analityków – skąd biorą się zarówno różne (choć mające jakieś elementy wspólne), jak i dość odległe interpretacje tego samego utworu, dokonywane czasem przez tego samego słuchacza – można zrewidować właśnie dzięki metodzie analizy obrazu słuchowego.

Mechanizmy zarządzające percepcją mogą działać niejednorodnie, w zależności od skupienia uwagi⁹¹⁵, czasami mogą pomijać pewne ważne elementy akustyczne, ale również powodować nadmierne skupienie się na bodźcach

⁹¹³ Ibidem, s. 27, 29; A. Załazińska, op. cit., s. 9, 71, 102; G. Lakoff, M. Johnson, op. cit., s. 144, za: I. Nowakowska-Kempna (red.), op. cit., s. 145–146; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 35, 207; J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 15–16, 66, 104, 106, 124; E.C. Carterette, R.A. Kendall, op. cit., s. 774–775; R. Zapała, op. cit., s. 70; R. Godøy, op. cit., s. 93.

⁹¹⁴ Szerzej: A. Rosiński, *Akustyka pomieszczeń sakralnych...*, s. 89–90, 94–98; A. Kulowski, op. cit., s. 297–298; A. Rosiński, *Akustyka wnętrz sakralnych...*, s. 99–108.

⁹¹⁵ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

akustycznych w danym momencie „mniej ważnych”, co również może być czynnikiem stymulującym powstawanie różnorodnych interpretacji. Jednocześnie to, co jest w stanie zainteresować słuchacza w danym momencie, działa często poza jego pełną kontrolą i świadomością⁹¹⁶. Jest to szczególnie ważne podczas tego typu analiz oraz eksperymentów psychoakustycznych.

3.3. Zakończenie

Warto pamiętać, że muzyka to nie grupa uszeregowanych dźwięków, lecz emocje i przeżycia duchowe powstałe w wyniku interpretacji artysty i słuchacza. Wybrzmiewanie wielu dźwięków jednocześnie, które nakładają się na siebie i tworzą dany utwór muzyczny, cechujący się określonymi walorami brzmieniowymi itp., powoduje różnorodne doznania percepcyjne. Jeżeli dźwięk rozpatruje się w kontekście fizycznym (akustycznym) lub psychologicznym, nie ma on wartości artystycznej, ponieważ odczytywany w języku fizyki lub psychologii jest daleki od języka muzyki⁹¹⁷. Stąd wielokierunkowe poznanie utworu muzycznego wydaje się najwłaściwszą drogą pozwalającą na pełne zrozumienie danego dzieła.

Zaprezentowane przykłady partyturowe zostały wykorzystane podczas autorskiej analizy psychoakustycznej w celu udokumentowania oraz potwierdzenia tezy, która odnosi się do obserwacji pewnych pojawiających się organizacji percepcyjnych. Objawiają się one w formie strumieni percepcyjnych, które oddziałują na odbiór różnych utworów muzycznych. Dla teoretyka muzyki, kompozytora czy reżysera dźwięku wiedza zawarta w niniejszej monografii dotycząca procesu słyszenia może być istotna. Celem każdego z nich jest bowiem takie doprecyzowanie analizy utworu, aby **został on zrozumiany we właściwy sposób przez odbiorcę słuchającego analitycznie**.

Głównym celem teoretyka muzyki jest zrozumienie otaczającego go świata dźwiękowego. Dzięki zastosowaniu analizy sceny słuchowej można wydobyć to, co nie jest widoczne od razu, natomiast zmiana nastawienia może wyłącznie poszerzyć dostrzeganie pewnych powiązanych elementów, o których nie było wcześniej tak wiele wiadomo. Zwiększająca się świadomość teoretyków muzyki pozwala usłyszeć dany utwór w zupełnie nowej jakości, co dodatkowo umożliwia wnikięcie w jego wewnętrzną strukturę.

Celem kompozytora jest organizacja sceny słuchowej w taki sposób, aby zapisane dzieło mogło tak zafunkcjonować w umyśle słuchacza, jak słyszy je wewnętrznie kompozytor, poprzez próbę modyfikacji organizacji zdarzeń akustycznych. Utwór muzyczny rozumiany jako kompozycja w teorii klasycznej jest bardzo istotny, lecz z punktu widzenia analizy sceny słuchowej nie musi być jednolity dla słuchacza, ponieważ kompozytor może „nie dopowiadać wszystkiego” – może chcieć, aby odbiorca słyszał dane brzmienia niejednorodnie i miał pewną możliwość własnej interpretacji utworu.

⁹¹⁶ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 21–22, 58–59, 99–100; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 192; A. Załazińska, op. cit., s. 105.

⁹¹⁷ Szerzej: A. Rosiński, *Perception of sound via auditory...*, s. 101–107.

Reżyser dźwięku pracujący nad warstwą dźwiękową fonogramu oddziałuje na środowisko akustyczne i to na nim w dużej mierze spoczywa obowiązek takiego sposobu przedstawienia dzieła, aby możliwie jak najdokładniej uchwycić dźwięki dochodzące do mikrofonów – aby nie zniekształcić obrazu słuchowego, który będzie wynikiem jego własnego odbioru podczas realizacji nagraniowej. Kreowanie fonogramów, czyli zarządzanie całym obrazem percepcyjnym, jest dziś jednym z najistotniejszych zadań, jakie stoją przed reżyserem dźwięku. Z powodu braku wiedzy w tej dziedzinie istnieje ryzyko stworzenia fonogramu, który będzie oddziaływał inaczej, niż zamierzał kompozytor, albo będzie utrudniał odkrycie jego myśli przewodniej. Dodatkowo analizy psychoakustyczne prowadzone na materiale zarejestrowanym w ten sposób mogą być pełne artefaktów lub pokazywać zdeformowany obraz rzeczywistości.

Przedstawione w niniejszej pracy sposoby analizy słuchowej dowodzą, jak wiele w tej materii zostało jeszcze do poznania i zrozumienia. Należy pamiętać, że możliwości oceny oraz rozumienia struktur dźwiękowych w utworach, które tworzą większe całości, mogą być różnorodne. Analityk często szuka odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób odbieramy różnorodne struktury dźwiękowe? Pewna ulotność spostrzeżeń czy myśli jest charakterystyczna dla muzyki i nie występuje w aż tak szerokim zakresie np. w sztukach plastycznych. Wrażenia, jakie towarzyszą słuchaczowi podczas odbioru muzyki, mogą zostać chociaż częściowo zrozumiane dzięki elementarnemu badaniu odbioru strumieni percepcyjnych, które w różnych warunkach oraz w zależności od różnych uwarunkowań odbiorcy (skupienia uwagi, kolejności interpretacji elementów dzieła w danym momencie itp.)⁹¹⁸ mogą tworzyć niejednokrotnie różnorakie struktury muzyczne⁹¹⁹. Jednak w rzeczywistości są to te same dźwięki, którym perceptor nadał podczas każdego odbioru inne znaczenie, budując za każdym razem zróżnicowane figury mentalne. Obszar ten, odkrywany dzięki analizie psychoakustycznej, jawi się jako świat dźwięków, który należy poznać od wewnątrz, różnymi dostępnymi sposobami. Ingerencja w materiał dźwiękowy, dokonywana dzięki dogłębnej analizie sceny słuchowej, pozwala poznać różne zjawiska psychoakustyczne towarzyszące odbiorcom, niezależnie od aktu poznania wybranego przez słuchacza. Badania tej materii mogą zmierzać do znacznego poszerzenia granic poznania i służyć pogłębieniu wiedzy o umiejętnościach oraz zdolnościach słuchowych ludzi, które ujawniają się podczas odbioru utworów muzycznych. Wprowadzenie opisanych wcześniej zjawisk percepcyjnych na grunt teorii muzyki pozwala eksplorować dzieła muzyczne z nowej, wcześniej nieodkrytej perspektywy badawczej.

⁹¹⁸ J. Humięcka-Jakubowska, op. cit., s. 16, 104; A.S. Bregman, *Auditory scene analysis: The perceptual...*, s. 207.

⁹¹⁹ <http://webpages.mcgill.ca/staff/Group2/abregm1/web/downloadstoc.htm> (dostęp: 22.12.2022).

Bibliografia

Nagrania audio

Bach Jan Sebastian, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Toccata (Adagio, Prestissimo, Lento, Allegro, Prestissimo)*, *Fuga (Recitativo, Adagissimo, Presto, Adagio, Vivace, Molto adagio)*, wykonawca: Michel Chapuis, album: *Jean Sebastien Bach – L'Œuvre D'Orgue*, Vol. 1, 240, wytwórnia: Auvidis-Valois, Naïve Classique; zob. również: <https://www.youtube.com/watch?v=SGKfqSJbeAg&t=20s>, 0:20 – 8:10.

Bach Jan Sebastian, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, wykonawca: Michel Chapuis, album: *Jean Sebastien Bach – L'Œuvre D'Orgue*, Vol. 1, 240, wytwórnia: Auvidis-Valois, Naïve Classique; zob. również: <https://www.youtube.com/watch?v=ZRY7zrMGCi8&t=18s>, 0:18 – 5:10.

Beethoven Ludwig van, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Adagio sostenuto, Allegretto, Trio, Presto agitato, Adagio, Adagio sostenuto*, wykonawca: Louis Lortie, album: *Beethoven – Complete Piano Sonatas*, Chan 10616(9), wytwórnia: Chandos; zob. również: <https://www.youtube.com/watch?v=K5-lqJZPxQY&t=1s>, 0:00 – 16:56.

Beethoven Ludwig van, *Sonata fortepianowa d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, wykonawca: Hélène Grimaud, album: *Credo*, 474 782-2, wytwórnia: Deutsche Grammophon; zob. również: https://www.youtube.com/watch?v=hl_6lAvMsKE&t=2407s, 40:07 – 46:03.

Chopin Fryderyk, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, wykonawca: Janina Fialkowska, album: *Frédéric Chopin – Etudes, Sonatas & Impromptus*, 2554, wytwórnia: ATMA Classique; zob. również: https://www.youtube.com/watch?v=g0hoN6_HDVU&t=482s, 8:02 – 10:01.

Liszt Franz, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace, Prestissimo, Molto vivace, Stretto*, wykonawca: France Clidat, album: *France Clidat plays Liszt*, wytwórnia: DECCA; zob. również: <https://www.youtube.com/watch?v=1O4h0AapdbQ&t=51s>, 0:51 – 2:59.

Liszt Franz, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, wykonawca: France Clidat, album: *France Clidat plays Liszt*, wytwórnia: DECCA; zob. również: <https://www.youtube.com/watch?v=1O4h0AapdbQ&t=3374s>, 56:14 – 1:00:47.

Vivaldi Antonio, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato*, op. 8, RV 315, *Presto*, wykonawca: Budapest Strings, dyrygent: Béla Bánfalvi, album: *Vivaldi – The Four Seasons. Symphonies for Strings*, 14 504, LaserLight; zob. również: <https://www.youtube.com/watch?v=Z4ME2cdXHVE&t=1076s>, 17:56 – 20:51.

Źródła nutowe

Bach Jan Sebastian, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, http://www.greatjsbach.net/bachscore/bwv538_af.pdf

Bach Jan Sebastian, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Toccata*, <http://www.musanim.com/pdf/bwv565-a4.pdf>

- Beethoven Ludwig van, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll*, op. 27, nr 2, *Adagio sostenuto*, *Allegretto*, *Presto agitato*, *Allegretto*, https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP419635-PMLP01458-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B137_Op_27_No_2_scan.pdf
- Beethoven Ludwig van, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/50/IMSLP419638-PMLP01462-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B140_Op_31_No_2_scan.pdf
- Chopin Fryderyk, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP60293-PMLP01969-Chopin_Etudes_Schirmer_Mikuli_Op_10_scan.pdf
- Liszt Franz, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Prestissimo*, *Molto vivace*, *Stretto*, https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
- Liszt Franz, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP156881-PMLP02567-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_3_1-12_Etudes_S.139_scan.pdf
- Vivaldi Antonio, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato*, RV 315, *Presto*, https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/c9/IMSLP386648-PMLP126433-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_I_No_23_scan.pdf

Literatura

- Abe M., Ando S., *Application of loudness/pitch/timbre decomposition operators to auditory scene analysis*, [w:] 1996 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing Conference Proceedings, IEEE, Atlanta 1996.
- Akeroyd M.A., Carlyon R.P., Deeks J.M., *Can dichotic pitches form two streams?*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2005, vol. 118.
- Alain C., Bernstein L.J., *Auditory scene analysis: Tales from cognitive neurosciences*, „Music Perception” 2015, vol. 33, issue 1.
- Alain C., Dyson B.J., Snyder J.S., *Aging and the perceptual organization of sounds: A change of scene?*, [w:] P.M. Conn (red.), *Handbook of models for human aging*, Academic Press, New York 2006.
- Alain C., Tremblay K., *The role of event-related brain potentials in assessing central auditory processing*, „Journal of the American Academy of Audiology” 2007, vol. 18.
- Alguacil R.C., *Evaluation of the tempo of a musical performance using music/score alignment with a database of interpretations for same work*, niepubl. praca magisterska, Telecommunication Engineering Faculty, Escuela Politécnica Superior de Linares, Junio 2020.
- Almonte F., Jirsa V.K., Large E.W., Tuller B., *Integration and segregation in auditory streaming*, „Physica D 212” 2005.
- Andrews T., Purves D., *The wagon-wheel illusion in continuous light*, „Trends in Cognitive Sciences” 2005, vol. 9, no. 6.
- Apel W., *Harvard dictionary of music*, 2nd edition, revised and enlarged, 22nd printing, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 2000.
- Arnheim R., *Prägnanz and its discontents*, „Gestalt Theory” 1987, vol. 9, no. 2.
- Arsenault J.S., He Y., Bidelman G.M., Alain C., *The impact of context on the perceptual organization of speech*, „Journal of the Canadian Acoustical Association” 2014, vol. 42.

- Baker K.L., Williams S.M., Nicolson R.I., *Evaluating frequency proximity in stream segregation*, „Perception & Psychophysics” 2000, no. 62(1).
- Balch W.R., *The role of symmetry in the good continuation ratings of two-part tonal melodies*, „Perception & Psychophysics” 1981, vol. 29(1).
- Ballas J.A., *Common factors in the identification of an assortment of brief everyday sounds*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1993, vol. 19.
- Ballas J.A., Mullins T., *Effects of context on the identification of everyday sounds*, „Human Performance” 1991, vol. 4.
- Barlach L., *The mindset of innovation: Contributions of cognitive and social psychology*, „Journal of Psychological Research” 2021, vol. 3, issue 4.
- Barras S., Best V., *Stream-based sonification diagrams*, Proceedings of the 14th International Conference on Auditory Display, Paris, France, June 24–27, 2008.
- Barrett K.Ch., Ashley R., Strait D.L., Kraus N., *Art and science: How musical training shapes the brain*, „Frontiers in Psychology” 2013, vol. 4.
- Bashford J.A., Riener K.R., Warren R.M., *Increasing the intelligibility of speech through multiple phonemic restorations*, „Perception & Psychophysics” 1992, vol. 51.
- Bator M., *Wpływ barwy, rejestru i czasu trwania dźwięku na rozpoznawanie interwałów harmoniczych*, niepubl. praca magisterska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Reżyserii Dźwięku, Warszawa 2017.
- Batory A., *Wielowymiarowe i dynamiczne ja podstawą tożsamości*, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. XV, nr 4.
- Bayat A., Farhadi M., Pourbakht A., Sadjedi H., Emamdjomeh H., Kamali M., Mirmomeni G., *A comparison of auditory perception in hearing-impaired and normal-hearing listeners: An auditory scene analysis study*, „Iranian Red Crescent Medical Journal” 2013, vol. 15(11).
- Beauvois M.W., Meddis R., *Computer simulation of auditory stream segregation in alternating-tone sequences*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1996, vol. 99(4).
- Bee M.A., Klump G.M., *Primitive auditory stream segregation: A neurophysiological study in the songbird forebrain*, „Journal of Neurophysiology” 2004, no. 92.
- Bendixen A., *Predictability effects in auditory scene analysis: A review*, „Frontiers in Neuroscience” 2014, vol. 8.
- Bey C., McAdams S., *Postrecognition of interleaved melodies as an indirect measure of auditory stream formation*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2003, vol. 29, no. 2.
- Bey C., McAdams S., *Schema-based processing in auditory scene analysis*, „Perception & Psychophysics” 2002, vol. 64(5).
- Bianchi F., Carney L.H., Dau T., Santurette S., *Effects of musical training and hearing loss on fundamental frequency discrimination and temporal fine structure processing: Psychophysics and modeling*, „Journal of the Association for Research in Otolaryngology” 2019, no. 20.
- Bidelman G.M., Yoo J., *Musicians show improved speech segregation in competitive, multi-talker cocktail party scenarios*, „Frontiers in Psychology” 2020, vol. 11.
- Bizley J.K., Cohen Y.E., *The what, where and how of auditory-object perception*, „Nature Reviews Neuroscience” 2013, vol. 14(10).

- Blom J.D., *A dictionary of hallucinations*, Springer, New York 2010.
- Boer E. de, *On the „residue“ and auditory pitch perception*, [w:] W.D. Keidel, W.D. Neff (red.), *Handbook of sensory physiology*, vol. 5, part 3, Berlin 1976.
- Bölte S., Holtmann M., Poustka F., Scheurich A., Schmidt L., *Gestalt perception and local-global processing in high-functioning autism*, „Journal of Autism and Developmental Disorders“ 2007, no. 37.
- Boroujeni F.M., Heidari F., Rouzbahani M., Kamali M., *Comparison of auditory stream segregation in sighted and early blind individuals*, „Neuroscience Letters“ 2017, no. 638.
- Boroujeni F.M., Rouzbahani M., Heidari F., Kamali M., *Normative variation of auditory stream segregation in adults*, „Audiology and Vestibular Research“ 2016, vol. 25(3).
- Botte M.-C., Drake C., Brochard R., McAdams S., *Perceptual attenuation of nonfocused auditory streams*, „Perception & Psychophysics“ 1997, vol. 59(3).
- Breebaart J., Faller Ch., *Spatial audio processing. MPEG surround and other applications*, John Wiley, New York 2007.
- Bregman A.S., *Asking the „what for“ question in auditory perception*, [w:] M. Kubovy, J.R. Pomerantz (red.), *Perceptual organization*, Routledge, New York 1981.
- Bregman A.S., *The auditory scene*, [w:] D.J. Levitin (red.), *Foundations of cognitive psychology*, MIT Press, Cambridge–London 2002.
- Bregman A.S., *Auditory scene analysis*, [w:] A.I. Basbaum, A. Kaneko, G.M. Shepherd, G. Westheimer (red.), *The senses: A comprehensive reference*, vol. 3: *Audition*, Academic Press, San Diego 2008.
- Bregman A.S., *Auditory scene analysis*, [w:] N.J. Smelzer, P.B. Baltes (red.), *International encyclopedia of the social and behavioral sciences*, Elsevier, Amsterdam 2004.
- Bregman A.S., *Auditory scene analysis and the role of phenomenology in experimental psychology*, „Canadian Psychology“ 2005, vol. 46(1).
- Bregman A.S., *Auditory scene analysis: Hearing in complex environments*, [w:] S. McAdams, E. Bigand (red.), *Thinking in sound: The cognitive psychology of human audition*, Oxford University Press, Oxford 1993.
- Bregman A.S., *Auditory scene analysis: The perceptual organization of sound*, The MIT Press, Cambridge 1990.
- Bregman A.S., *Constraints on computational models of auditory scene analysis, as derived from human perception*, „Journal of the Acoustical Society of Japan“ 1995, vol. 16, issue 3.
- Bregman A.S., *The meaning of duplex perception: Sounds as transparent objects*, [w:] M.E.H. Schouten (red.), *The psychophysics of speech perception*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht–Boston–Lancaster 1987.
- Bregman A.S., *Perceptual interpretation and neurobiology of perception*, [w:] R. Llinás, P.S. Churchland, *The mind-brain continuum. Sensory processes*, 2nd edition, The MIT Press, Cambridge–London 1998.
- Bregman A.S., Ahad P.A., Crum P.A.C., O'Reilly J., *Effect of time intervals and tone durations on auditory stream segregation*, „Perception & Psychophysics“ 2000, vol. 62(3).
- Bregman A.S., Campbell J., *Primary auditory stream segregation and perception of order in rapid sequences of tones*, „Journal of Experimental Psychology“ 1971, vol. 89(2).

- Bregman A.S., Colantonio C., Ahad P.A., *Is a common grouping mechanism involved in the phenomena of illusory continuity and stream segregation?*, „Perception & Psychophysics” 1999, vol. 61(2).
- Bregman A.S., Levitan R., Liao Ch., *Fusion of auditory components: Effects of the frequency of amplitude modulation*, „Perception & Psychophysics” 1990, vol. 47(1).
- Bregman A.S., Liao Ch., Levitan R., *Auditory grouping based on fundamental frequency and formant peak frequency*, „Canadian Journal of Psychology” 1990, no. 44(3).
- Bregman A.S., Woszczyk W., *Controlling the perceptual organization of sound: Guidelines derived from principles of auditory scene analysis*, [w:] K. Greenebaum, R. Barzel (red.), *Audio anecdotes: Tools, tips and techniques for digital audio*, vol. 1, A.K. Peters/CRC Press, Wellesley 2004.
- Breitmeyer B., Ögmen H., *Visual masking. Time slices through conscious and unconscious vision*, 2nd edition, Oxford University Press, New York 2006.
- Bremen P., Middlebrooks J.C., *Weighting of spatial and spectro-temporal cues for auditory scene analysis by human listeners*, „PLOS One” 2013, vol. 8, issue 3.
- Brochard R., Drake C., Botte M.-C., McAdams S., *Perceptual organization of complex auditory sequences: Effect of number of simultaneous subsequences and frequency separation*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1999, vol. 25, no. 6.
- Brosnan M.J., Scott F.J., Fox S., Pye J., *Gestalt processing in autism: Failure to process perceptual relationships and the implications for contextual understanding*, „Journal of Child Psychology and Psychiatry” 2004, vol. 45, no. 3.
- Brown A.R., Gifford T., Davidson R., *Techniques for generative melodies inspired by music cognition*, „Computer Music Journal” 2015, vol. 39(1).
- Brown D.J., Simpson A.J.R., Proulx M.J., *Auditory scene analysis and sonified visual images. Does consonance negatively impact on object formation when using complex sonified stimuli?*, „Frontiers in Psychology” 2015, vol. 6.
- Brown G.J., *Computational auditory scene analysis: A representational approach*, niepubl. praca doktorska, Departament of Computer Science, University of Sheffield, Sheffield 1992.
- Brown G.J., Cooke M., *Computational auditory scene analysis*, „Computer Speech and Language” 1994, vol. 8.
- Brożek A., *Pięć nieporozumień dotyczących rozumienia muzyki*, „Kwartalnik Filozoficzny” 2015, t. 43, z. 1.
- Bruno N., Bernardis P., Gentilucci M., *Visually guided pointing, the Müller-Lyer illusion, and the functional interpretation of the dorsal-ventral split: Conclusions from 33 independent studies*, „Neuroscience and Biobehavioral Reviews” 2008, vol. 32.
- Burkhard R.A., *Knowledge visualization. The use of complementary visual representations for the transfer of knowledge. A model, a framework, and four new approaches*, niepubl. praca doktorska, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich 2005, https://www.researchgate.net/publication/36382932_Knowledge_Visualization_The_Use_of_Complementary_Visual_Representations_for_the_Transfer_of_Knowledge_a_Model_a_Framework_and_Four_New_Approaches/figures?lo=1
- Cabral I.D., Souto A.P., Worbin L., *Dynamic light filters: Smart materials applied to textile design*, Springer, Cham 2020.

- Carlyon R.P., Plack Ch.J., Fantini D.A., Cusack R., *Cross-modal and non-sensory influences on auditory streaming*, „Perception” 2003, vol. 32.
- Carterette E.C., Kendall R.A., *Comparative music perception and cognition*, [w:] D. Deutsch (red.), *The psychology of music*, 2nd edition, Academic Press, London 1999.
- Čeněk J., Čeněk Š., *Cross-cultural differences in visual perception*, „Journal of Education Culture and Society” 2015, vol. 6, no. 1.
- Charnavel I., *Steps toward a universal grammar of dance: Local grouping structure in basic human movement perception*, „Frontiers in Psychology” 2019, vol. 10.
- Chartrand J.P., Belin P., *Superior voice timbre processing in musicians*, „Neuroscience Letters” 2006, vol. 405.
- Chauhan S.S., *Advanced educational psychology*, 7th edition, 2nd reprint, Vikas Publishing House PVT LTD, New Delhi 2007–2009.
- Chen Ch., Fan G., *What can we learn from biological vision studies for human motion segmentation*, [w:] G. Bebis, R. Boyle, B. Parvin, D. Koracin, P. Remagnino, A. Nefian, G. Meenakshisundaram, V. Pascucci, J. Zara, J. Molineros, H. Theisel, T. Malzbender (red.), *Advances in visual computing. Second International Symposium, ISVC 2006, Lake Tahoe, NV, USA, November 6–8, 2006 Proceedings*, part II, Springer, Berlin–Heidelberg 2006.
- Chen J., Yang P., Chen Z., *The effect of the Müller–Lyer configuration on saccadic eye movements is not fully due to illusory perception*, „Journal of Neurophysiology” 2020, vol. 124.
- Chocholle R., *Variation des temps de réaction auditifs en fonction de l'intensité à diverses fréquences*, „L'Année Psychologique” 1940, vol. 41–42.
- Ciocca V., *The auditory organization of complex sounds*, „Frontiers in Bioscience” 2008, no. 13.
- Ciocca V., Bregman A.S., *The effects of auditory streaming on duplex perception*, „Perception & Psychophysics” 1989, vol. 46.
- Clarke E.F., *Rhythm and timing in music*, [w:] D. Deutsch (red.), *The psychology of music*, 3rd edition, Academic Press, London 2013.
- Cohen D., Dubnov S., *Gestalt phenomena in musical texture*, [w:] M. Leman (red.), *Music, gestalt, and computing. Studies in cognitive and systematic musicology*, Springer, Berlin 1997.
- Colman A.M., *Oxford dictionary of psychology*, 4th edition, Oxford University Press, Oxford 2015.
- Cooke M., *Modelling auditory processing and organization*, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2005.
- Cooke M.P., *An explicit time-frequency characterization of synchrony in an auditory model*, „Computer Speech & Language” 1992, vol. 6, issue 2.
- Cooke M.P., Brown G.J., *Computational auditory scene analysis: Exploiting principles of perceived continuity*, „Speech Communication” 1993, vol. 13, issue 3–4.
- Coren S., Girgus J.S., *Principles of perceptual organization and spatial distortion: The gestalt illusions*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1980, vol. 6, no. 3.
- Crocket B.G., *High quality multi-channel time-scaling and pitch-shifting using auditory scene analysis*, Presented 115th Convention of the Audio Engineering Society, New York, „Journal of the Audio Engineering Society” 2003.

- Cuddy L.L., Lunney C.A., *Expectancies generated by melodic intervals: Perceptual judgments of melodic continuity*, „Perception & Psychophysics” 1995, vol. 57(4).
- Cusack R., Carlyon R.P., *Auditory perceptual organization inside and outside the laboratory*, [w:] J.G. Neuhoff (red.), *Ecological psychoacoustics*, Elsevier Academic Press, London 2004.
- Cusack R., Deeks J., Aikman G., Carlyon R.P., *Effects of location, frequency region, and time course of selective attention on auditory scene analysis*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2004, vol. 30, no. 4.
- Cusack R., Roberts B., *Effects of differences in the pattern of amplitude envelopes across harmonics on auditory stream segregation*, „Hearing Research” 2004, vol. 193.
- Cyran K., „Kanon i postmodernizm” w twórczości religijnej kompozytorów polskich przełomu XX i XXI wieku, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2015, nr 7.
- Czerniak S., *Wokół kategorialnych powiązań teorii postaci z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku*, „Filozofia i Nauka” 2016, t. 4.
- Daley M.S., Bonacci L.M., Gevers D.H., Diaz K., Bolkhovskiy J.B., *Cluster analysis for the separation of auditory scenes*, „IEEE Access” 2021, vol. 9.
- Dannenbring G.L., Bregman A.S., *Effect of silence between tones on auditory stream segregation*, „Journal of Acoustical Society of America” 1976, vol. 59, no. 4.
- Dannenbring G.L., Bregman A.S., *Stream segregation and the illusion of overlap*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1976, vol. 2, no. 4.
- Darwin Ch.J., *Auditory grouping*, „Trends in Cognitive Sciences” 1997, vol. 1, no. 9.
- Darwin Ch.J., *Perceiving vowels in the presence of another sound: A quantitative test of the „Old-plus-new” heuristic*, [w:] C. Sorin, J. Mariani, H. Méloni, J. Schoentgen, *Levels in speech communication: Relations and interactions: A tribute to Max Wajskop*, Elsevier, Amsterdam 1995.
- Darwin Ch.J., *Pitch and auditory grouping*, [w:] Ch.J. Plack, A.J. Oxenham, R.R. Fay, A.N. Popper (red.), *Pitch. Neural coding and perception*, Springer, New York 2005.
- Darwin Ch.J., *Simultaneous grouping and auditory continuity*, „Perception & Psychophysics” 2005, vol. 67(8).
- Darwin Ch.J., Carlyon R.P., *Auditory grouping*, [w:] B.C.J. Moore (red.), *Hearing*, vol. 6, *Handbook of Perception & Cognition*, Academic Press, London 1995.
- Deike S., Heil P., Böckmann-Barthel M., Brechmann A., *The build-up of auditory stream segregation: A different perspective*, „Frontiers in Psychology” 2012, vol. 3.
- Delimat W., *Jubileuszowe edycje dzieł Bacha, Mozarta i Beethovena. Historia płyty kompaktowej z perspektywy kolekcjonera*, „Pro Musica Sacra” 2020, nr 18.
- Denham S.L., Winkler I., *The role of predictive models in the formation of auditory streams*, „Journal of Physiology – Paris” 2006, vol. 100.
- Deregowski J.B., *Perception of the two-pronged trident by two- and three-dimensional perceivers*, „Journal of Experimental Psychology” 1969, vol. 82, no. 1.
- Deutsch D., *An auditory illusion*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1974, no. 55.
- Deutsch D., *Grouping mechanisms in music*, [w:] D. Deutsch (red.), *The psychology of music*, 2nd edition, Academic Press, London 1999.
- Deutsch D., *Illusions for stereo headphones*, „Audio Magazine” 1987, March.

- Deutsch D., *Lateralization and sequential relationships in the octave illusion*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1988, no. 83.
- Deutsch D., *Lateralization by frequency for repeating sequences of dichotic 400-Hz and 800-Hz tones*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1978, no. 63.
- Deutsch D., *Musical illusions*, „Scientific American” 1975, vol. 233, no. 4.
- Deutsch D., *The octave illusion and auditory perceptual integration*, [w:] J.V. Tobias, E.D. Schubert (red.), *Hearing research and theory*, vol. 1, Academic Press Inc, New York 1981.
- Deutsch D., *The octave illusion and the what-where connection*, [w:] R.S. Nickerson, R.W. Pew (red.), *Attention and performance*, Psychology Press, New York 1980.
- Deutsch D., *The octave illusion in relation to handedness and familial handedness background*, „Neuropsychologia” 1983, vol. 21, issue 3.
- Deutsch D., *The octave illusion revisited again*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2004, vol. 30, no. 2.
- Deutsch D., *The organization of short-term memory for a single acoustic attribute*, [w:] D. Deutsch, J.A. Deutsch (red.), *Short term memory*, Academic Press, New York 1975.
- Deutsch D., *Paradoxes of musical pitch*, „Scientific American” 1992, August.
- Deutsch D., *Reply to „Reconsidering evidence for the suppression model of the octave illusion” by C.D. Chambers, J.B. Mattingley, and S.A. Moss*, „Psychonomic Bulletin & Review” 2004, no. 11(4).
- Deutsch D., *The speech-to-song illusion*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2011, vol. 129, no. 4.
- Deutsch D., Boulanger R.C., *Octave equivalence and the immediate recall of pitch sequences*, „Music Perception” 1984, vol. 2, no. 1.
- Deutsch D., Feroe J., *The internal representation of pitch sequences in tonal music*, „Psychological Review” 1981, vol. 88, no. 6.
- Deutsch D., Roll P.L., *Separate „what” and „where” decision mechanisms in processing a dichotic tonal sequence*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1976, vol. 2, no. 1.
- DeWeese M.R., Zador A.M., *Neural gallops across auditory streams*, „Neuron” 2005, vol. 48, issue 1.
- Disbergen N.R., Valente G., Formisano E., Zatorre R.J., *Assessing top-down and bottom-up contributions to auditory stream segregation and integration with polyphonic music*, „Frontiers in Neuroscience” 2018, vol. 12.
- Divenyi P.L., Hirsh I.J., *The effect of blanking on the identification of temporal order in three-tone sequences*, „Perception & Psychophysics” 1975, vol. 17(3).
- Dowling W.J., *Rhythmic fission and perceptual organization*, „Journal of Acoustical Society of America” 1968, vol. 44.
- Drake C., McAdams S., *The auditory continuity phenomenon: Role of temporal sequence structure*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1999, no. 106.
- Dykstra A.R., A. Gutschalk A., *Time is of the essence for auditory scene analysis*, „eLife” 2013, no. 2.
- Ekström S.-R., Borg E., *Hearing speech in music*, „Noise & Health” 2011, vol. 13.
- Elhilali M., Ma L., Micheyl Ch., Oxenham A.J., Shamma S.A., *Temporal coherence in the perceptual organization and cortical representation of auditory scenes*, „Neuron” 2009, vol. 61.

- Evers S., Dannert J., Rödding D., Rötter G., Ringelstein E.-B., *The cerebral haemodynamics of music perception. A transcranial Doppler sonography study*, „Brain” 1999, no. 122.
- Eysenck M.W., Keane M.T., *Cognitive Psychology. A student's handbook*, 4th edition, Psychology Press, Hove–New York 2003.
- Falkowski A., Tyszcza T., *Psychologia zachowań konsumenckich*, GWP, Gdańsk 2009.
- Farina A., *Soundscape ecology: Principles, patterns, methods and applications*, Springer, Dordrecht 2014.
- Farnell A., *Designing sound*, The MIT Press, Cambridge–London 2010.
- Ferrario A., Rankin J., *Auditory streaming emerges from fast excitation and slow delayed inhibition*, „Journal of Mathematical Neuroscience” 2021, no. 11.
- Fine P.A., Moore B.C.J., *Frequency analysis and musical ability*, „Music Perception” 1993, vol. 11, no. 1.
- Fletcher H., Munson W.A., *Loudness, its definition, measurement and calculation*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1933, no. 5.
- Fletcher H., Munson W.A., *Relation between loudness and masking*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1937, no. 9, s. 1–10.
- Fockert J. de, Davidoff J., Fagot J., Parron C., Goldstein J., *More accurate size contrast judgments in the Ebbinghaus Illusion by a remote culture*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2007, vol. 33, no. 3.
- Foley H.J., Bates M., *Sensation and perception*, 6th edition, Routledge, New York 2020.
- Foyle D.C., Watson Ch.S., *Stimulus-based versus performance-based measurement of auditory backward recognition masking*, „Perception & Psychophysics” 1984, vol. 36(6).
- Furmanowicz-Kurzyńska H., *Sztuka słuchania – niezbędny czynnik kształcenia muzyka – kameralisty*, [w:] M. Karwaszewska (red.), *Muzyka kameralna – wartości artystyczne, dydaktyczne i społeczne*, Wyd. AMuz. w Gdańsku, Gdańsk 2019.
- Fyk J., *Perception of some intonational deviations in melodies*, „Archives of Acoustics” 1994, vol. 19, no. 3.
- Gaudrain E., Grimault N., Healy E.W., Béra J.-Ch., *The relationship between concurrent speech segregation, pitch-based streaming of vowel sequences, and frequency selectivity*, „Acta Acustica United with Acustica” 2012, vol. 98.
- Geary J.B., *A defence of the study of visual perception in art*, niepubl. praca doktorska, School of Arts, University of Kent, Canterbury 2017, https://www.researchgate.net/publication/323588977_A_Defence_of_the_Study_of_Visual_Perception_in_Art/figures?lo=1
- Glover S., Dixon P., *Dynamic effects of the Ebbinghaus illusion in grasping: Support for a planning/control model of action*, „Perception & Psychophysics” 2002, vol. 64(2).
- Godøy R.I., *Coarticulated gestural-sonic objects in music*, [w:] A. Gritten, E. King (red.), *New perspectives on music and gesture*, new edition, Routledge, New York 2016.
- Godøy R.I., *Knowledge in music theory by shapes of musical objects and sound-producing actions*, [w:] M. Leman (red.), *Music, gestalt, and computing: Studies in cognitive and systematic musicology*, Springer, Berlin–Heidelberg 1997.
- Gołąb M., *Spór o granice poznania dzieła muzycznego*, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2012.
- Grenier A.S., Lafontaine L., Sharp A., *Use of music therapy as an audiological rehabilitation tool in the elderly population: A mini-review*, [w:] M.O. Belardinelli, F. Delogu, E. Brattico,

- C. Jiang (red.), *The effects of music on cognition and action*, Frontiers Media SA, Lausanne 2022, <https://www.frontiersin.org/research-topics/10709/the-effects-of-music-on-cognition-and-action>
- Grice G.R., Spiker A., *Speed-accuracy tradeoff in choice reaction time: Within conditions, between conditions, and between subjects*, „Perception & Psychophysics” 1979, vol. 26.
- Grimault N., McAdams S., Allen J.B., *Auditory scene analysis: A prerequisite for loudness perception*, [w:] B. Kollmeier, G. Klump, V. Hohmann, U. Langemann, M. Mauermann, S. Uppenkamp, J. Verhey (red.), *Hearing – from sensory processing to perception*, Springer, Berlin–Heidelberg 2007.
- Grimault N., Micheyl Ch., Carlyon R.P., Arthaud P., Collet L., *Perceptual auditory stream segregation of sequences of complex sounds in subjects with normal and impaired hearing*, „British Journal of Audiology” 2001, vol. 35.
- Grossberg S., Govindarajan K.K., Wyse L.L., Cohen M.A., *ARTSTREAM: A neural network model of auditory scene analysis and source segregation*, „Neural Networks” 2004, no. 17.
- Guberman S., *Gestalt theory rearranged: Back to Wertheimer*, „Frontiers in Psychology” 2017, vol. 8.
- Guberman S., *On Gestalt theory principles*, „Gestalt Theory” 2015, vol. 37, no. 1.
- Guillame A., Pellieux L., Chastres V., Blancard C., Drake C., *How long does it take to identify everyday sounds?*, Proceedings of the 10th International Conference on Auditory Displays, Sydney 2004.
- Guthrie E.R., Morrill H., *The fusion of non-musical intervals*, „American Journal of Psychology” 1928, vol. 40(4).
- Gutschalk A., Dykstra A.R., *Functional imaging of auditory scene analysis*, „Hearing Research” 2014, no. 307.
- Gutschalk A., Micheyl Ch., Melcher J.R., Rupp A., Scherg M., Oxenham A.J., *Neuromagnetic correlates of streaming in human auditory cortex*, „Journal of Neuroscience” 2005, vol. 25.
- Gwóźdz A., *Ku mechanizacji widzenia*, [w:] T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), *Kino nieme. Historia kina*, t. 1, Universitas, Kraków 2012.
- Gygi B., Kidd G.R., Watson C.S., *Similarity and categorization of environmental sounds*, „Perception and Psychophysics” 2007, vol. 69.
- Gygi B., Shafiro V., *The incongruency advantage for environmental sounds presented in natural auditory scenes*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2001, vol. 37.
- Handel S., *Listening. An introduction to the perception of auditory events*, The MIT Press, Cambridge–London 1993.
- Harris J.D., *Pitch discrimination*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1952, no. 24.
- Harrison P.M.C., Pearce M.T., *Simultaneous consonance in music perception and composition*, „Psychological Review” 2020, vol. 127, no. 2.
- Hasson U., Hendler T., Bashat D.B., Malach R., *Vase or face? A neural correlate of shape-selective grouping processes in the human brain*, „Journal of Cognitive Neuroscience” 2001, vol. 13(6).

- Henderson J.M., Hollingworth A., *Eye movements, visual memory, and scene representation*, [w:] M.A. Peterson, G. Rhodes (red.), *Perception of faces, objects, and scenes. Analytic and holistic processes*, Oxford University Press, Oxford–New York 2003.
- Herholz S.C., Boh B., Pantev C., *Musical training modulates encoding of higher-order regularities in the auditory cortex*, „European Journal of Neuroscience” 2011, vol. 34.
- Hermanowicz-Dryka T., *Narząd wzroku i słuchu*, [w:] Z. Wójtowicz (red.), *Podstawy anatomii człowieka*, wyd. 2, Czelej, Lublin 2009.
- Hill K.T., Bishop Ch.W., Miller L.M., *Auditory grouping mechanisms reflect a sound's position in a sequence*, „Frontiers in Human Neuroscience” 2012, vol. 6.
- Hirsch A.J., Mitchell G., *Law and proximity*, „University of Illinois Law Review” 2008.
- Holmes T., *The Routledge guide to music technology*, Routledge, New York 2006.
- Hulse S.H., *Auditory scene analysis in animal communication*, [w:] P.J. Slater, J.S. Rosenblatt, Ch.T. Snowdon, T.J. Roper (red.), *Advances in the study of behavior*, Academic Press, San Diego 2002, vol. 31.
- Humiecka-Jakubowska J., *Scena słuchowa muzyki dwudziestowiecznej*, Rhythmos, Poznań 2006.
- Huron D., *Tonal consonance versus tonal fusion in polyphonic sonorities*, „Music Perception: An Interdisciplinary Journal” 1991, vol. 9, no. 2.
- Idson W.L., Massaro D.W., *Cross-octave masking of single tones and musical sequences: The effects of structure on auditory recognition*, „Perception & Psychophysics” 1976, vol. 19(2).
- Itoh K., Suwazono S., Nakada T., *Central auditory processing of noncontextual consonance in music: An evoked potential study*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2010, vol. 128(6).
- Itoh K., Suwazono S., Nakada T., *Cortical processing of musical consonance: An evoked potential study*, „NeuroReport” 2003, vol. 14, no. 18.
- Iverson P., *Auditory stream segregation by musical timbre: Effects of static and dynamic acoustic Attributes*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1995, no. 21.
- Jackendoff R., Lerdahl F., *The capacity for music: What is it, and what's special about it?*, „Cognition” 2006, no. 100.
- Jacobson L.S., Cuddy L.L., Kilgour A.R., *Time tagging: A key to musician's superior memory*, „Music Perception” 2003, vol. 20, no. 3.
- Jain S., Cherian R., Nataraja N.P., Narnec V.K., *The relationship between tinnitus pitch, audiogram edge frequency, and auditory stream segregation abilities in individuals with tinnitus*, „American Journal of Audiology” 2021, vol. 30(3).
- Jain S., Nataraja N.P., Narnec V.K., *The effect of subjective fatigue on auditory processing in musicians and nonmusicians*, „Music Perception” 2022, vol. 39, issue 3.
- Janata P., Tillmann B., Bharucha J.J., *Listening to polyphonic music recruits domain-general attention and working memory circuits*, „Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience” 2002, vol. 2(2).
- Johnson J., *Designing with the mind in mind: Simple guide to understanding user interface design guidelines*, 2nd edition, Morgan Kaufmann/Elsevier, Amsterdam 2014.

- Johnson N., Shiju A.M., Parmar A., Prabhu P., *Evaluation of auditory stream segregation in musicians and nonmusicians*, „International Archives of Otorhinolaryngology” 2021, vol. 25, no. 1.
- Jones M.R., *Time, our lost dimension: Toward a new theory of perception, attention, and memory*, „Psychological Review” 1976, vol. 85, no. 5.
- Joras U., *Selektywność układu słuchowego*, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999.
- Kalakoski V., *Musical imagery and working memory*, [w:] R.I. Godøy, H. Jørgensen (red.), *Musical imagery*, Routledge, New York 2001.
- Kallman H.J., Hirtle S.C., Davidson D., *Recognition masking of auditory duration*, „Perception & Psychophysics” 1986, vol. 40(1).
- Kallman H.J., Massaro D.W., *Similarity effects in backward recognition masking*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1979, vol. 5, no. 1.
- Kameoka A., Kuriyagawa M., *Consonance theory part I: Consonance of dyads*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1969, no. 45.
- Kameoka A., Kuriyagawa M., *Consonance theory part II: Consonance of complex tones and its computation method*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1969, no. 45.
- Kamińska J., *Rola formantów w grupowaniu dźwięków w strumieniu percepcyjnym*, niepubl. praca magisterska, Wydział Reżyserii Dźwięku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2012.
- Kardela H., *Gramatyka kognitywna jako globalna teoria języka*, [w:] I. Nowakowska-Kempna (red.), *Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej*, seria: Język a Kultura, t. 8, Wyd. „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1992.
- Karjalainen M., Tolonen T., *Multi-pitch and periodicity analysis model for sound separation and auditory scene analysis*, [w:] ICASSP '99: Proceedings of the Acoustics, Speech, and Signal Processing. IEEE International Conference, vol. 2, IEEE Computer Society, Washington 1999.
- Kendall G.S., Ardila M., *The artistic play of spatial organization: Spatial attributes, scene analysis and auditory spatial schemata*, [w:] R. Kronland-Martinet, S. Ystad, K. Jansen (red.), *Computer music modeling and retrieval. Sense of sounds*, 4th International symposium, CMMR 2007, Berlin 2008.
- Kinal A., *Audiosfera w rewitalizacji*, „Rocznik Lubuski” 2019, nr 45, cz. 2.
- Klawiter A., Preis A., *Percepcja słuchowa przedmiotów. Szkic teorii i jej testowanie*, „Kolekwia Psychologiczne” 2006, nr 14.
- Koenderink J., Doorn A. van, Pinna B., *Measures of Prägnanz?*, „Gestalt Theory” 2018, vol. 40, no. 1.
- Költzsch P., Bormann V., *Structure generation under subjectivity: Selected examples from acoustics*, [w:] K. Lucas, P. Roosen (red.), *Emergence, analysis and evolution of structures. Concepts and strategies across disciplines*, Springer, Heidelberg 2010.
- Kopińska A., *Fortepian w twórczości Witolda Lutosławskiego. Rola czynnika percepcyjnego w interpretacji wykonawczej*, Wyd. UŚ, Katowice 2013.
- Krantz J.H., *Ebbinghaus Illusion: Relative Size as a Possible Invariant Under Technically Varied Conditions?*, „Zeitschrift für Psychologie” 2021, vol. 229(4).
- Kraus N., Chandrasekaran B., *Music training for the development of auditory skills*, „Nature Reviews. Neuroscience” 2010, vol. 11.

- Króliczak G., *Iluzje i paradoksy słuchowe*, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 9.
- Króliczak G., *O osobliwym ujęciu zjawisk percepcji słuchowej*, „Canor” 1997, nr 20.
- Króliczak G., *Teoria percepcji słuchowej Alberta S. Bregmana*, „Monochord. De Musica Acta, Studia et Commentarii” 1996, t. 10.
- Kulowski A., *Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów*, Wyd. PG, Gdańsk 2011.
- Kuttruff H., *Room acoustics*, 4th edition, Taylor & Francis e-Library, New York 2001.
- Kuźma J., *Scholiologia. Zarys koncepcji ogólnej nauki o szkole*, Impuls, Kraków 2018.
- Lakatos P., Musacchia G., O’Connell M.N., Falchier A.Y., Javitt D.C., Schroeder Ch.E., *The spectrotemporal filter mechanism of auditory selective attention*, „Neuron” 2013, no. 77.
- Lakoff G., Johnson M., *Metafory w naszym życiu*, tłum. T. Krzeszowski, PIW, Warszawa 1988.
- Lamers M.J.M., Roelofs A., *Role of Gestalt grouping in selective attention: Evidence from the Stroop task*, „Perception & Psychophysics” 2007, vol. 69(8).
- Lee R.S.T., *Lee-Associator – a chaotic auto-associative network for progressive memory recalling*, „Neural Networks” 2006, vol. 19.
- Lee Y., Lu M., Ko H., *Effects of skill training on working memory capacity*, „Learning and Instruction” 2007, vol. 17, issue 3.
- Leech R., Gygi B., Aydelott J., Dick F., *Informational factors in identifying environmental sounds in natural auditory scenes*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2009, vol. 126.
- Leonard D.C., *Learning theories: A to Z*, Greenwood Publishing Group, Westport 2002.
- Lerousseau J.P., Trébuchon A., Morillon B., Schön D., *Frequency selectivity of persistent cortical oscillatory responses to auditory rhythmic stimulation*, „Journal of Neuroscience” 2021, vol. 41(38).
- Lezama J., Randall G., Morel J.-M., von Gioi R.G., *Good continuation in dot patterns: A quantitative approach based on local symmetry and non-accidentalness*, „Vision Research” 2016, no. 126.
- Li X., Zatorre R.J., Du Y., *The microstructural plasticity of the arcuate fasciculus undergirds improved speech in noise perception in musicians*, „Cerebral Cortex” 2021, vol. 31, no. 92021.
- Liberman A.M., Isenberg D., Rakerd B., *Duplex perception of cues for stop consonants: Evidence for a phonetic mode*, „Perception & Psychophysics” 1981, vol. 30.
- Lidwell W., Holden K., Butler J., *Universal principles of design, revised and updated: 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design*, revised edition, Rockport, Beverly 2010.
- Lots I.S., Stone L., *Perception of musical consonance and dissonance: An outcome of neural synchronization*, „Journal of the Royal Society Interface” 2008, no. 5.
- Lowry R., *The evolution of psychological theory: A critical history of concepts and presuppositions*, 2nd edition, Routledge, New York 1982.
- Łętowski T., *Słuchowa ocena sygnałów i urządzeń*, AMuz. im. F. Chopina w Warszawie, Warszawa 1984.
- McAdams S., *Musical timbre perception*, [w:] D. Deutsch (red.), *The psychology of music*, 3rd edition, Academic Press, London 2013.

- McAdams S., *Timbre as a structuring force in music*, [w:] K. Siedenburg, Ch. Saitis, S. McAdams, A.N. Popper, R.R. Fay (red.), *Timbre: Acoustics, perception, and cognition*, Springer, Cham 2019.
- McAdams S., Bregman A.S., *Hearing musical streams*, „Computer Music Journal” 1979, no. 3.
- McAdams S., Giordano B.L., *The perception of musical timbre*, [w:] S. Hallam, I. Cross, M. Thaut (red.), *The Oxford handbook of music psychology*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 2016.
- McAndrew A., Baker J.A.C., *The geometry of impossible figures*, Proceedings of the 25th Asian Technology Conference in Mathematics 2020.
- McGookin D.K., Brewster S.A., *Understanding concurrent earcons: Applying auditory scene analysis principles to concurrent earcon recognition*, „ACM Transactions on Applied Perception” 2004, vol. 1, no. 2.
- McGurk H., MacDonald J., *Hearing lips and seeing voices*, „Nature” 1976, no. 264.
- Macken W.J., Tremblay S., Houghton R.J., Nicholls A.P., Jones D.M., *Does auditory streaming require attention? Evidence from attentional selectivity in short-term memory*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2003, vol. 29(1).
- McLachlan N., Marco D., Light M., Wilson S., *Consonance and pitch*, „Journal of Experimental Psychology” 2013, vol. 142, no. 4.
- McWalter R., McDermott J.H., *Illusory sound texture reveals multi-second statistical completion in auditory scene analysis*, „Nature Communications” 2019.
- Mandikal Vasuki P.R., Sharma M., Ibrahim R.K., Arciuli J., *Musicians’ online performance during auditory and visual statistical learning tasks*, „Frontiers in Human Neuroscience” 2017, vol. 11.
- Mankela K., Bidelman G.M., *Inherent auditory skills rather than formal music training shape the neural encoding of speech*, „Psychological and Cognitive Sciences” 2018, vol. 115, no. 51.
- Marslen-Wilson W.D., *Functional parallelism in spoken-word recognition*, „Cognition” 1987, vol. 25.
- Martin M.J., Aylor A., *Functional hearing loss*, [w:] J.S. Damico, M.J. Balls (red.), *The SAGE encyclopedia of human communication sciences and disorders*, Sage, California 2019.
- Martineau P., Aguilar M., Glass L., *Predicting perception of the wagon wheel illusion*, „Physical Review Letters” 2009, no. 103.
- Maruszewski T., *Psychologia poznania. Umysł i świat*, GWP, Gdańsk 2011.
- Massaro D.W., *Backward recognition masking*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1975, vol. 58, issue 5.
- Massaro D.W., Anderson N.H., *Judgmental model of the ebbinghaus illusion*, „Journal of Experimental Psychology” 1971, vol. 89, no. 1.
- Massaro D.W., Burke D., *Perceptual development and auditory backward recognition masking*, „Developmental Psychology” 1991, vol. 27, no. 1.
- Massaro D.W., Idson W.L., *Backward recognition masking in relative pitch judgments*, „Perceptual and Motor Skills” 1977, no. 45.
- Massaro D.W., Idson W.L., *Target-mask similarity in backward recognition masking of perceived tone duration*, „Perception & Psychophysics” 1978, vol. 24(3).

- Mastalski A.S., *Wierszowe figury i tła. Rola kategoryzacji w kształtowaniu semantyki prozodycznej*, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4.
- Mather G., *Foundations of perception*, Psychology Press, Hove–New York 2006.
- Mathews M.V., Pierce J.R., *Harmony and non-harmonic partials*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1980, no. 68.
- Mądro A., *Między- i metazmysły – percepcja w dobie sztuki multimedialnej*, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2018, nr 19(28).
- Meddis R., O’Mard L., *Psychophysically faithful methods for extracting pitch*, [w:] D.F. Ro-senthal, H.G. Okuno (red.), *Computational auditory scene analysis*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1998.
- Metzger W., *Certain implications in the concept of Gestalt*, „American Journal of Psychology” 1928, vol. 40, no. 1.
- Meyer M., Elmer S., Ringli M., Oechslin M.S., Baumann S., Jancke L., *Long-term exposure to music enhances the sensitivity of the auditory system in children*, „European Journal of Neuroscience” 2011, vol. 34, issue 5.
- Michajlik A., Ramotowski W., *Anatomia i fizjologia człowieka*, PZWL, wyd. 5, Warszawa 2003.
- Micheyl Ch., Carlyon R.P., Cusack R., Moore B.C.J., *Performance measures of auditory organization*, [w:] D. Pressnitzer, A. de Cheveigné, S. McAdams, L. Collet (red.), *Auditory signal processing: Physiology, psychoacoustics, and models*, Springer, New York 2005.
- Micheyl Ch., Hunter C., Oxenham A.J., *Auditory stream segregation and the perception of across-frequency synchrony*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2010, vol. 36(4).
- Micheyl Ch., Shamma S., Elhilali M., Oxenham A.J., *Sequential and simultaneous auditory grouping measured with synchrony detection*, [w:] E.A. Lopez-Poveda, A.R. Palmer, R. Meddis (red.), *The neurophysiological bases of auditory perception*, Springer, New York 2010.
- Miller G.A., Heise G.A., *The thrill threshold*, „Journal of Acoustical Society of America” 1950, vol. 22.
- Mills S., *Auditory archaeology: Understanding sound and hearing in the past*, 2nd edition, Routledge, London–New York 2016.
- Miśkiewicz A., *Individual loudness functions obtained by absolute magnitude estimation*, „Archives of Acoustics” 1990, no. 14.
- Mizgalski G., *Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej*, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1959.
- Moll K., Cardillo E., Utman J.A., *Effects of competing speech on sentence-word priming: Semantic, perceptual, and attentional factors*, [w:] J.D. Moore, K. Stenning (red.), *Cognitive Science*, Lawrence Erlbaum Associates, Edinburgh 2001.
- Momro J., *Fenomenologia ucha*, „Teksty Drugie” 2015, nr 5.
- Moore B.C.J., *Basic auditory processes involved in the analysis of speech sounds*, „Philosophical Transactions of the Royal Society” 2008, no. 363.
- Moore B.C.J., *Frequency selectivity and temporal resolution in normal and hearing-impaired listeners*, „British Journal of Audiology” 1985, vol. 19(3).
- Moore B.C.J., Gockel H.E., *Properties of auditory stream formation*, „Philosophical Transactions of The Royal Society” 2012, no. 367.

- Moore P., Fitz C., *Gestalt theory and instructional design*, „Journal of Technical Writing and Communication” 1993, vol. 23(2).
- Mruczek R.E.B., Blair C.D., Strother L., Caplovitz G.P., *The dynamic Ebbinghaus: Motion dynamics greatly enhance the classic contextual size illusion*, „Frontiers in Human Neuroscience” 2015, vol. 9.
- Müller M., Ellis D.P.W., Klapuri A., Richard G., *Signal processing for music analysis*, „IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing” 2011, no 5(6).
- Müller N., Keil J., Obleser J., Schulz H., Grunwald T., Bernays R.-L., Huppertz H.-J., Weisz N., *You can't stop the music: Reduced auditory alpha power and couplin between auditory and memory regions facilitate the illusory perception of music during noise*, „Neuro-Image” 2013, no. 79.
- Mulligan K., Smith B., *Mach und Ehrenfels: Über gestaltqualitäten und das problem der abhängigkeit*, [w:] R. Fabian (red.), *Christian von Ehrenfels: Leben und werk*, Rodopi, Amsterdam 1986.
- Musacchia G., Sams M., Skoe E., Kraus N., *Musicians have enhanced subcortical auditory and audiovisual processing of speech and music*, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2007, vol. 104.
- Nakatani T., Goto M., Okuno H.G., *Localization by harmonic structure and its application to harmonic sound stream segregation*, [w:] 1996 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing Conference Proceedings, IEEE, Atlanta 1996.
- Nakatani T., Okuno H.G., Kawabata T., *Auditory stream segregation in auditory scene analysis with a multi-agent system*, <https://www.aai.org/Papers/AAAI/1994/AAAI94-016.pdf>
- Neff D.L., Jesteadt W., Brown E.L., *The relation between gap discrimination and auditory stream segregation*, „Perception & Psychophysics” 1982, vol. 31(5).
- Neumann F., *Ornamentation in baroque and post-baroque music: With special emphasis on J.S. Bach*, 3rd printing with correction, Princeton University Press, Princeton 1983.
- Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., *Psychologia poznawcza*, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
- Nishi K., Ando S., Aida S., *Optimum harmonics tracking filter for auditory scene analysis*, [w:] 1996 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing Conference Proceedings, IEEE, Atlanta 1996.
- Nishihara N., Hidaka T., *Loudness perception of low tones undergoing partial masking by higher tones in orchestral music in concert halls*, „Journal Acoustical Society of America” 2012, vol. 132, no. 2.
- Noorden L.P.A.S. van, *Minimum differences of level and frequency for perceptual fission of tone sequences ABAB*, „Journal of Acoustical Society of America” 1977, vol. 61, no. 4.
- Noorden L.P.A.S. van, *Temporal coherence and the perception of temporal position in tone sequences*, [w:] A.J. Breimer (red.), *IPO Annual Progress report*, Institute for Perception Research – Instituut voor Perceptie Onderzoek, Eindhoven 1975.
- Noorden L.P.A.S. van, *Temporal coherence in the perception of tones sequences*, niepubl. praca doktorska, Technical University Eindhoven, Eindhoven 1975.
- Norman D.A., *Rhythmic fission: Observations on attention, temporal judgments and critical band*, niepubl. rękopis, Harvard University 1966.

- Nowakowska-Kempna I., *Aproksymacja semantycznego continuum*, [w:] I. Nowakowska-Kempna (red.), *Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej*, seria: Język a Kultura, t. 8, Wyd. „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1992.
- O’Callaghan C., *Speech Perception*, [w:] M. Matthen (red.), *The Oxford handbook of philosophy of perception*, Oxford University Press, Oxford 2015.
- O’Connor Z., *Colour, contrast and gestalt theories of perception: The impact in contemporary visual communications design*, „Color Research and Application” 2015, vol. 40, no. 1.
- Oberfeld D., *An objective measure of auditory stream segregation based on molecular psychophysics*, „Attention, Perception, & Psychophysics” 2014, vol. 76.
- Ockelford A., *On similarity, derivation and the cognition of musical structure*, „Psychology of Music” 2004, vol. 32(1).
- Oxenham A.J., Fligor B.J., Mason Ch.R., Kidd Jr. G., *Informational masking and musical training*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2003, vol. 114, no. 3.
- Ozimek E., *Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne*, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa–Poznań 2002.
- Padół R., *Zagadnienia psychiki i świadomości w poglądach Edwarda Abramowskiego*, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2002, Folia 10 – Studia Philosophica I.
- Palmer J., Huk A.C., Shadlen M.N., *The effect of stimulus strength on the speed and accuracy of a perceptual decision*, „Journal of Vision” 2005, vol. 5.
- Palmer S.E., *Organizing objects and scenes*, [w:] D.J. Levitin (red.), *Foundations of cognitive psychology*, MIT Press, Cambridge–London 2002.
- Pantev C., Herholz S.C., *Plasticity of the human auditory cortex related to musical training*, „Neuroscience and Biobehavioral Reviews” 2011, vol. 35, issue 10.
- Pantev C., Ross B., Fujioka T., Trainor L.J., Schulte M., Schulz M., *Music and learning-induced cortical plasticity*, „Annals of the New York Academy of Sciences” 2003, vol. 999.
- Parbery-Clark A., Anderson S., Kraus N., *Musicians change their tune: How hearing loss alters the neural code*, „Hearing Research” 2013, vol. 302.
- Parbery-Clark A., Skoe E., Kraus N., *Musical experience limits the degradative effects of background noise on the neural processing of sound*, „Journal of Neuroscience” 2009, vol. 29, no. 45.
- Parbery-Clark A., Skoe E., Lam C., Kraus N., *Musician enhancement for speech-in-noise*, „Ear & Hearing” 2009, vol. 30, no. 6.
- Parbery-Clark A., Tierney A., Strait D.L., Kraus N., *Musicians have fine-tuned neural distinction of speech syllables*, „Neuroscience” 2012, vol. 219.
- Paredes-Gallardo A., Innes-Brown H., Madsen S.M.K., Dau T., Marozeau J., *Auditory stream segregation and selective attention for cochlear implant listeners: Evidence from behavioral measures and event-related potentials*, „Frontiers in Neuroscience” 2018, vol. 12.
- Parncutt R., *Harmony: A psychoacoustical approach*, Springer, Berlin 1989.
- Parszutowicz P., *O związkach filozofii form symbolicznych z psychologią postaci*, „Filozofia i Nauka” 2016, t. 4.
- Peterson M.A., Gibson B.S., *The initial identification of figure-ground relationships: Contributions from shape recognition processes*, „Bulletin of the Psychonomic Society” 1991, vol. 29, no. 3.

- Piéron H., *Nouvelles recherches sur l'analyse du temps de latence sensorielle et sur la loi qui relie ce temps à l'intensité d'excitation*, „L'Année Psychologique” 2015, vol. 22 (1 wyd. 1920).
- Piéron H., *Recherches sur les lois de variation des temps de latence sensorielle en fonction des intensités excitatrices*, „L'Année Psychologique” 2014, vol. 20 (1 wyd. 1913).
- Pind J.L., *Edgar Rubin and psychology in Denmark: Figure and ground*, Springer, Cham 2014.
- Pinna B., Porcheddu D., Deiana K., *From grouping to coupling: A new perceptual organization in vision, psychology, and biology*, „Frontiers in Psychology” 2016, vol. 7.
- Piotrowski G., *Mówienie kolej, mówienie o kolei. Kolej w literaturze polskiego dwudziestolecia międzywojennego*, Fidelis Agnieszka Keller, Siemianowice Śląskie 2021.
- Plomp R., Levelt W.J.M., *Tonal consonance and critical bandwidth*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1965, vol. 38(4).
- Pressnitzer D., Sayles M., Micheyl Ch., Winter I.M., *Perceptual organization of sound begins in the auditory periphery*, „Current Biology” 2008, no. 18.
- Pressnitzer D., Suied C., Shamma S.A., *Auditory scene analysis: The sweet music of ambiguity*, „Frontiers in Human Neuroscience” 2011, vol. 5.
- Prinzmetal W., Banks W.P., *Good continuation affects visual detection*, „Perception & Psychophysics” 1977, vol. 21(5).
- Przedpelska-Bieniek M., *Przestrzeń odbierana przez nasze zmysły a przestrzeń kreowana w odsłuchu pośrednim*, [w:] A. Rosiński (red.), *Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics*, Wyd. UWM, Olsztyn 2021.
- Przybyś H., *Neurobiologia na tropach uniwersalizmu percepcji sztuki. Prawa estetyki V.S. Ramachandrana i W. Hirstena w kontekście dzieła sztuki filmowej. Studium przypadku: Nadja Michaela Almereydy*, „Images” 2020, t. 27, nr 36.
- Przywara P., *„Język myśli” a werbalne komunikowanie*, [w:] E. Kulczycki, M. Wendland (red.), *Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji*, t. 3, Wyd. Nauk. IF UAM, Poznań 2012.
- Pulkki V., Karjalainen M., *Communication Acoustics. An introduction to speech, audio and psychoacoustics*, Wiley, Chichester 2015.
- Purves D., Paydarfar J.A., Andrews T.J., *The wagon wheel illusion in movies and reality*, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 1996, vol. 93.
- Quinn P.C., Bhatt R.S., Brush D., Grimes A., Sharpnack H., *Development of form similarity as a gestalt grouping principle in infancy*, „Psychological Sciences” 2002, vol. 13, no. 4.
- Rakowski A., *Pitch discrimination and musical interval recognition in backward masking*, [w:] R. Klinke, R. Hartmann (red.), *Hearing – physiological bases and psychophysics*, Springer, Berlin 1983.
- Rammsayer T., Altenmüller E., *Temporal information processing in musicians and nonmusicians*, „Music Perception” 2006, vol. 24, issue 1.
- Rasch R., *Synchronization in performed ensemble music*, „Acoustica” 1979, vol. 43, no. 2.
- Rasch R., Plomp R., *The perception of musical tones*, [w:] D. Deutsch (red.), *The psychology of music*, 3rd edition, Academic Press, London 2013.
- Remijn G.B., Kojima H., *Active versus passive listening to auditory streaming stimuli: A near-infrared spectroscopy study*, „Journal of Biomedical Optics” 2010, vol. 15(3).

- Repp B.H., *Segregated in perception, integrated for action: Immunity of rhythmic sensorimotor coordination to auditory stream segregation*, „The Quarterly Journal of Experimental Psychology” 2009, no. 62(3).
- Ricke L., Peters J.C., Valente G., Kemper V.G., Formisano E., Sorger B., *Frequency-selective attention in auditory scenes recruits frequency representations throughout human superior temporal cortex*, „Cerebral Cortex” 2007, vol. 27, no. 5.
- Riecke L., Sack A.T., Schroeder Ch.E., *Endogenous delta/theta sound-brain phase entrainment accelerates the buildup of auditory streaming*, „Current Biology” 2015, no. 25.
- Rimmele J., Schröger E., Bendixen A., *Age-related changes in the use of regular patterns for auditory scene analysis*, „Hearing Research” 2012, no. 289.
- Robinson J.O., *The psychology of visual illusion*, Dover Publications, New York 1998.
- Rogala T., *Autoreferat*, https://chopin.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/autoreferat_rogala.pdf
- Rogala T., *Identyfikacja melodii jako metoda badania siły wysokości dźwięku*, „Muzyka” 2010, t. 55, nr 4.
- Rogala T., *Siła wysokości dźwięków muzycznych*, niepubl. praca doktorska, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Reżyserii Dźwięku, Warszawa 2008.
- Rogala T., Szczepańska-Antosik J., Miśkiewicz A., Żera J., Majer J., *Identification of environmental sounds: Auditory abilities of musicians and non-musicians*, [w:] A. Rosiński (red.), *Przestrzenie akustyki 2. Professional Acoustics 2*, Wyd. UWM, Olsztyn 2023.
- Rogers W.L., Bregman A.S., *Cumulation of the tendency to segregate auditory streams: Resetting by changes in location and loudness*, „Perception & Psychophysics” 1998, vol. 60.
- Rogers W.L., Bregman A.S., *An experimental evaluation of three theories of auditory stream segregation*, „Perception & Psychophysics” 1993, vol. 53(2).
- Rookes P., Willson J., *Perception: Theory, development and organisation*, Routledge, London 2000.
- Rosea M.M., Moore B.C.J., *Effects of frequency and level on auditory stream segregation*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2000, vol. 108(3).
- Rosiński A., *Akustyka pomieszczeń sakralnych a zrozumiałość przekazu słownego*, [w:] J. Bramorski (red.), *Muzyka sakralna w europejskim przekazie kulturowym. Historia – kryteria – współczesność*, Wyd. AMuz. w Gdańsku, Gdańsk 2012.
- Rosiński A., *Akustyka wnętrz sakralnych a wrażenie przestrzenności pomieszczenia*, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 4(250).
- Rosiński A., *Influence of music education and pitch scales on the grouping of the AB-AB sequence sounds*, [w:] A. Rosiński (red.), *Przestrzenie akustyki 2. Professional Acoustics 2*, Wyd. UWM, Olsztyn 2023.
- Rosiński A., *Lokalizacja pozornych źródeł dźwięku w nagraniach binauralnych*, [w:] M. Kuczera (red.), *Nowe trendy w naukach inżynierskich 4*, t. II, CreativeTime, Kraków 2013.
- Rosiński A., *Łączenie dźwięków w strumieniu percepcyjnym: badanie porównawcze muzyków i osób niebędących muzykami*, niepubl. praca doktorska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Warszawa 2016.
- Rosiński A., *Microphone techniques in stereo and surround recording*, Jagiellonian University Press, Kraków 2022.

- Rosiński A., *Perception of sound via auditory image analysis, made in the conceptual context of the philosophy of music*, [w:] *Humanitarian Corpus: Collection of scientific articles on contemporary problems of philosophy, cultural studies, psychology, pedagogy and history*, vol. 1, issue 35, Twory, Vinnytsia 2020.
- Rosiński A., *Psychoakustyczne konteksty strumieniowania percepcyjnego w muzyce*, Wyd. UWM, Olsztyn 2018.
- Rosiński A., *Wpływ wykształcenia muzycznego na grupowanie dźwięków sekwencji ABA-BA w rytm galopujący*, [w:] A. Rosiński (red.), *Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics*, Wyd. UWM, Olsztyn 2021.
- Ruggles D.R., Tausend A.N., Shamma S.A., Oxenham A.J., *Cortical markers of auditory stream segregation revealed for streaming based on tonotopy but not pitch*, „*Journal of the Acoustical Society of America*” 2018, vol. 144(4).
- Russo R., *Dramatic perception. Foreground and background in nineteenth-century operatic concertatos*, „*Gestalt Theory*” 2016, vol. 38, no. 2/3.
- Saddington A.J., Knowles R.D., Knowles K., *Laser Doppler anemometry measurements in the near-wake of an isolated Formula One wheel*, „*Experiments in Fluids*” 2007, no. 42.
- Sandor G., *O grze na fortepianie. Gest, dźwięk i wyraz*, tłum. J. Kałużbiski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
- Sauvé S.A., *Prediction in polyphony: Modeling musical auditory scene analysis*, niepubl. praca doktorska, School of Electronic Engineering & Computer Science Queen Mary University of London, London 2017, https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/123456789/46805/SAUVE_Sarah_PhD_Final_100918.pdf?sequence=1
- Scharf B., Quigley S., Aoki C., Peachey N., Reeves A., *Focused auditory attention and frequency selectivity*, „*Perception & Psychophysics*” 1987, vol. 42(3).
- Scharine A.A., Letowski T.R., *Auditory conflicts and illusion*, [w:] C.E. Rash, M.B. Russo, T.R. Letowski, E.T. Schmeisser (red.), *Helmet-mounted displays: Sensation, perception and cognition issues*, US Army Aeromedical Research Laboratory, Fort Rucker 2009.
- Scharine A.A., McBeath M.K., *Natural regularity of correlated acoustic frequency and intensity in music and speech: Auditory scene analysis mechanisms account for integrality of pitch and loudness*, „*Auditory Perception & Cognition*” 2018, vol. 1, issue 3–4.
- Schellenberg E.G., Trainor L.J., *Sensory consonance and the perceptual similarity of complex-tone harmonic intervals: Tests of adult and infant listeners*, „*Journal of the Acoustical Society of America*” 1996, vol. 100(5).
- Schneider S., *Complex inharmonic sounds, perceptual ambiguity, and musical imagery*, [w:] R.I. Godøy, H. Jørgensen (red.), *Musical imagery*, Taylor & Francis, New York–London 2001.
- Schulze K., Zysset S., Mueller K., Friederici A.D., Koelsch S., *Neuroarchitecture of verbal and tonal working memory in nonmusicians and musicians*, „*Human Brain Mapping*” 2011, vol. 32(5).
- Self D., *The design of active crossovers*, 2nd edition, Routledge, New York 2018.
- Shamma S.A., Elhilali M., Micheyl Ch., *Temporal coherence and attention in auditory scene analysis*, „*Trends in Neurosciences*” 2011, vol. 34(3).
- Shamma S.A., Micheyl Ch., *Behind the scenes of auditory perception*, „*Current Opinion in Neurobiology*” 2010, vol. 20(3).

- Sheft S., *Spatial hearing and perceiving sources*, [w:] W.A. Yost, A.N Popper, R.R. Fay (red.), *Auditory perception of sound sources*, Springer, New York 2008.
- Shepard R.N., Levitin D.J., *Cognitive psychology and music*, [w:] D.J. Levitin (red.), *Foundations of cognitive psychology*, MIT Press, Cambridge–London 2002.
- Shonle J.I., Horan K.E., *Trill threshold revisited*, „Journal of Acoustical Society of America” 1976, vol. 59, issue 2.
- Singh P.G., Bregman A.S., *Effect of different timbre attributes on the perceptual segregation of complex-tone sequences*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1997, vol. 102(4).
- Skowron B., *Część i całość. W stronę topoontologii*, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2021.
- Sloboda J.A., *Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki*, AMuz. im. F. Chopina, Katedra Psychologii Muzyki, Warszawa 2002.
- Snyder J.S., Alain C., *Toward a neurophysiological theory of auditory stream segregation*, „Psychological Bulletin” 2007, vol. 133, no. 5.
- Snyder J.S., Alain C., Picton T.W., *Effects of attention on neuroelectric correlates of auditory stream segregation*, „Journal of Cognitive Neuroscience” 2006, vol. 18(1).
- Snyder J.S., Carter O.L., Hannon E.E., Alain C., *Adaptation reveals multiple levels of representation in auditory stream segregation*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2009, vol. 35(4).
- Snyder J.S., Gregg M.K., Weintraub D.M., Alain C., *Attention, awareness, and the perception of auditory scenes*, „Frontiers in Psychology” 2012, vol. 3.
- Snyder J.S., Lee S.-K., Carter O.L., Hannon E.E., Alain C., *Effects of context on auditory stream segregation*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2008, vol. 34, no. 4.
- Sovrano V.A., Pos O. da, Albertazzi L., *The Müller-Lyer illusion in the teleost fish *Xenotoca eiseni**, „Animal Cognition” 2016, vol. 19.
- Spelke E.S., Breinlinger K., Jacobson K., Phillips A., *Gestalt relations and object perception: A developmental study*, „Perception” 1993, vol. 22.
- Spelke E.S., *Principles of object perception*, „Cognitive Science” 1990, no. 14.
- Spillmann L., *From perceptive fields to Gestalt*, [w:] S. Martinez-Conde, S.L. Macknik, L.M. Martinez, J.-M. Alonso, P.U. Tse (red.), *Visual perception. Part 2. Fundamentals of awareness: Multi-sensory integration and high-order perception*, Elsevier, Amsterdam 2006.
- Stafford T., Ingram L., Gurney K.N., *Piéron's Law holds during Stroop conflict: Insights into the architecture of decision making*, „Cognitive Science” 2011, vol. 35.
- Steiger H., Bregman A.S., *Negating the effects of binaural cues: Competition between auditory streaming and contralateral induction*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 1982, no. 8.
- Sternberg R.J., *Psychologia poznawcza*, WSiP, Warszawa 2001.
- Strait D.L., Parbery-Clark A., Hittner E., Kraus N., *Musical training during early childhood enhances the neural encoding of speech in noise*, „Brain & Language” 2012, vol. 123.
- Strelau J., *Psychologia. Podręcznik akademicki*, GWP, Gdańsk 1999.
- Strelau J., Doliński D., *Psychologia akademicka. Podręcznik*, t. 1, GWP, Gdańsk 2011.
- Strumiłło P., *Elektroniczne systemy nawigacji osobistej dla niewidomych i słabowidzących*, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź 2012.

- Sussman E.S., *Auditory scene analysis: An attention perspective*, „Journal of Speech, Language, and Hearing Research” 2017, vol. 60(10).
- Sutojo S., Thiemann J., Kohlrausch A., Par S. van de, *Auditory gestalt rules and their application*, [w:] J. Blauert, J. Braasch (red.), *The technology of binaural understanding*, ASA Press, Modern Acoustics and Signal Processing, Springer, Cham 2020.
- Sutter M.L., Petkov Ch., Baynes K., O'Connor K.N., *Auditory scene analysis in dyslexics*, „NeuroReport” 2000, vol. 11, no. 9.
- Szabó B.T., Denham S.L., Winkler I., *Computational models of auditory scene analysis: A review*, „Frontiers in Neuroscience” 2016, vol. 10.
- Szalárdy O., Bendixen A., Böhm T.M., Davies L.A., Denham S.L., Winkler I., *The effects of rhythm and melody on auditory stream segregation*, „Journal of the Acoustical Society of America” 2014, vol. 135.
- Szczepańska-Antosik J., *Wrażenie szorstkości dźwięku jako podstawa dysonansowości interwałów muzycznych*, niepubl. praca doktorska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Reżyserii Dźwięku, Warszawa 2012.
- Szkiełkowski B., *Badanie wpływu lateralizacji funkcjonalnej na lokalizację dźwięku*, niepubl. praca magisterska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Reżyserii Dźwięku, Warszawa 2012.
- Takeno J., *Self-aware robots: On the path to machine consciousness*, 2nd edition, Jenny Stanford Publishing, New York 2022.
- Temperley D., *A unified probabilistic model for polyphonic music analysis*, „Journal of New Music Research” 2009, vol. 38, no. 1.
- Tenney J., *A history of 'consonance' and 'dissonance'*, Excelsior Music Publishing Company, New York 1988.
- Tenney J., Polansky L., *Temporal gestalt perception in music*, „Journal of Music Theory” 1980, vol. 24, no. 2.
- Teranishi R., *Endlessly ascending/descending chords performable on a piano*, „Reports of the Acoustical Society of Japan” 1982.
- Terasawa H., Parvizi J., Chafe Ch., *Sonifying ECoG seizure data with overtone mapping: A strategy for creating auditory gestalt from correlated multichannel data*, Proceedings of the 18th International Conference on Auditory Display, Atlanta, GA, USA, June 18–21, 2012.
- Terhardt E., *The concept of musical consonance: A link between music and psychoacoustics*, „Music Perception” 1984, vol. 1(3).
- Tillmann B., McAdams S., *Implicit learning of musical timbre sequences: Statistical regularities confronted with acoustical (dis)similarities*, „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition” 2004, vol. 30, no. 5.
- Tomaszewski M., *Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans*, AMuz. w Krakowie, Kraków 2000.
- Tomaszewski M., *Muzykologia wobec współczesności*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2016, nr 8–9.
- Tomaszewski M., *Odczytywanie dzieła muzycznego. Od kategorii elementarnych do fundamentalnych i transcendentnych*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2012, nr 1.

- Tomaszewski M., *Utwór muzyczny jako refleks, odbłask, relik i echo rzeczywistości poza-dziękowej. Rekonesans*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2016, nr 8–9.
- Tomaszewski M., *W stronę interpretacji integralnej dzieła muzycznego*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2016, nr 8–9.
- Tomaszewski T., *Główne idee współczesnej psychologii*, wyd. 3 popr., Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 1998.
- Tomaszewski T., *Psychologia ogólna*, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995.
- Tougas Y., Bregman A.S., *Auditory streaming and the continuity illusion*, „Perception & Psychophysics” 1990, vol. 47.
- Trainor L.J., *The origins of music in auditory scene analysis and the roles of evolution and culture in musical creation*, „Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences” 2015, no. 370(1664).
- Turgeon M., Roberts B., Bregman A.S., *Rhythmic masking release: Effects of asynchrony, temporal overlap, harmonic relations, and source separation on cross-spectral grouping*, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance” 2005, vol. 31, no. 5.
- Uchnast Z., *Reinterpretacja założeń psychologii postaci: Od modelu całości jako symbolicznej figury do modelu całości naturalnej jako ekosystemu*, „Roczniki Filozoficzne” 1994, t. 42, z. 4.
- Ueda K., Nakajima Y., Akahane-Yamada R., *An artificial environment is often a noisy environment: Auditory scene analysis and speech perception in noise*, „Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science” 2005, vol. 24(1).
- Uzunoglu S.S., Uzunoglu K., *The application of formal perception of gestalt in architectural education*, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2011, no. 28.
- Vecera S.P., *Toward a biased competition account of object-based segregation and attention*, „Brain and Mind” 2000, no. 1.
- Verdult V., *Optimal audio and video reproduction at home: Improving the listening and viewing experience*, Routledge, New York 2019.
- Vliegen J., Moore B.C.J., Oxenham A.J., *The role of spectral and periodicity cues in auditory stream segregation, measured using a temporal discrimination task*, „Journal of the Acoustical Society of America” 1999, vol. 106, issue 2.
- Vlis B. van der, *Semantic connections. Explorations, theory and a framework for design*, Eindhoven University of Technology, Eindhoven 2013.
- Voisin J., Bidet-Caulet A., Bertrand O., Fonlupt P., *Listening in silence activates auditory areas: A functional magnetic resonance imaging study*, „Journal of Neuroscience” 2006, no. 26(1).
- Walker B.N., Kramer G., *Ecological psychoacoustics and auditory displays*, [w:] J.G. Neuhoff (red.), *Ecological psychoacoustics*, Academic Press, London 2004.
- Wang C.Ch., Sogin D.W., *The recognition of melodic fragments as components of tonal patterns*, „Psychology of Music”, vol. 18, issue 2.
- Wang D., *On ideal binary mask as the computational goal of auditory scene analysis*, [w:] P. Divenyi (red.), *Speech separation by humans and machines*, Kluwer Academic Press, Norwell 2005.

- Warren R.M., *Auditory perception: A new synthesis*, Pergamon Press, New York 1982.
- Weinberger N.M., *Music and the auditory system*, [w:] D. Deutsch (red.), *The psychology of music*, 3rd edition, Academic Press, London 2013.
- Werning M., *Compositionality and constituency*, [w:] M. Werning, W. Hinzen, E. Mache-ry (red.), *The Oxford handbook of compositionality*, Oxford University Press, New York 2021.
- Wertheimer M., *Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt*, „Psychologische Forschung” 1924, vol. 4, issue 1.
- Winkler I., Denham S.L., Nelken I., *Modeling the auditory scene: Predictive regularity representations and perceptual objects*, „Trends in Cognitive Sciences” 2009, vol. 13(12).
- Winkler I., Tervaniemi M., Schröger E., Wolff Ch., Näätänen R., *Preattentive processing of auditory spatial information in humans*, „Neuroscience Letters” 1998, no. 242(1).
- Winkler I., Zuijlen T.L. van, Sussman E., Horváth J., Näätänen R., *Object representation in the human auditory system*, „European Journal of Neuroscience” 2006, no. 24(2).
- Woszczyk W., Bregman A.S., *Creating mixtures: The application of auditory scene analysis (ASA) to audio recording*, [w:] K. Greenebaum, R. Barzel (red.), *Audio anecdotes: Tools, tips and techniques for digital audio*, vol. 1, A.K. Peters/CRC Press, Wellesleys 2004.
- Wright C.R., *Aural and the university music undergraduate*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016.
- Wright J.K., Bregman A.S., *Auditory stream segregation and the control of dissonance in polyphonic music*, „Contemporary Music Review” 1987, vol. 2, issue 1.
- Wrigley S.N., Brown G.J., *A computational model of auditory selective attention*, „IEEE Transactions on Neural Networks” 2004, vol. 15, no. 5.
- Yost W.A., *Perceiving sound sources*, [w:] W.A. Yost, A.N. Popper, R.R. Fay (red.), *Auditory perception of sound sources*, Springer, New York 2008.
- Załaźńska A., *Obraz, słowo, gest*, Wyd. UJ, Kraków 2016.
- Zapała R., *Obszary i struktury materiału muzycznego w kompozycji „Skaner” na orkiestrę symfoniczną, elektronikę i soundscape*, niepubl. praca doktorska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Kraków 2012, https://www.academia.edu/19827330/Obszar_i_struktura_materia%C5%82u_muzycznego
- Zawadzka-Gołosz A., *Gra kompozytora z percepcją słuchacza na przykładzie twórczości Witolda Lutosławskiego*, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2018, nr 19(28).
- Zawadzka-Gołosz A., *O komponowaniu percepcji. Casus Witolda Lutosławskiego*, „Teoria Muzyki – Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2013, nr 3.
- Zhang F., Roland C., Rasul D., Cahn S., Liang Ch., Valencia G., *Comparing musicians and non-musicians in signal-in-noise perception*, „International Journal of Audiology” 2019, vol. 58, issue 11.
- Zhang L., Fu X., Luo D., Xing L., Du Y., *Musical experience offsets age-related decline in understanding speech-in-noise: Type of training does not matter, working memory is the key*, „Ear and Hearing” 2021, vol. 42.
- Zielińska K., *Obiekt w (semantycznym) polu widzenia. Analiza kontrastywna czasowników percepcji wzrokowej w języku polskim i niemieckim*, Wyd. UW, Warszawa 2011.

- Zieliński P., Wiktor Żłobicki, *Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby*, Kraków 2009, wyd. 2 (wyd. 1 – 2008 r.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 335, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Seria: Pedagogika” 2012, t. 21[recenzja].
- Ziemer T., *Psychoacoustic music sound field synthesis. Creating spaciousness for composition, performance, acoustics and perception*, Springer, Cham 2020.
- Zimbardo P.G., Gerrig R.J., *Perception*, [w:] D.J. Levitin (red.), *Foundations of cognitive psychology: Core readings*, MIT Press, Cambridge–London 2002.
- Zimbardo P.G., *Psychologia i życie*, tłum. E. Czerniawska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
- Zuijlen T.L. van, Sussman E., Winkler I., Näätänen R., Tervaniemi M., *Grouping of sequential sounds – an event-related potential study comparing musicians and nonmusicians*, „Journal of Cognitive Neuroscience” 2004, vol. 16(2).
- Zwoliński A., *Leksykon terapii alternatywnych*, Wyd. „M”, Kraków 2003.
- Żurowski S., *Wokół problemu definiowania pojęcia dźwięku*, „Linguistica Copernicana” 2009, nr 1.

Źródła internetowe

<http://webpages.mcgill.ca/staff/Group2/abregm1/web/downloadstoc.htm>

<http://www.mit.edu/~mcusi/basa/>

<https://deutsch.ucsd.edu/psychology/pages.php?i=101>

Spis i źródła rysunków

- Rys. 1. Przykład trafnej sekwencji (mimowolne uzupełnianie formy przez mózg) spotykanej podczas percepcji obrazu to skłonność do budowania struktur nieprzerwanych i całościowych przez umysł ludzki, dzięki uzupełnianiu występujących braków w obrazie percepcyjnym taką metodą, aby odbiorca uzyskał pełny, łączny i całościowy opis przedmiotu percepcyjnego. Występujący sposób percepcyjny tego typu odnieść można do tworzenia obrazu percepcyjnego na bazie zjawisk występujących w muzyce
- Rys. 2. Elementy będące w polu spostrzeżeniowym blisko siebie mogą integrować się w jedną figurę, natomiast będące dalej mogą być interpretowane jako części niepowiązane ze sobą – przykład sztuk plastycznych, który można odnieść do predyspozycji grupowania części składowych w muzyce
- Rys. 3. Przykład podobieństwa (ang. *similarity*) występującego w sztukach wizualnych
- Rys. 4. Przykład bliskości (ang. *proximity*) występującej w sztukach wizualnych
- Rys. 5. Przykład wspólnego losu (ang. *common fate*), występującego w sztukach wizualnych
- Rys. 6. Przykład domknięcia (ang. *closure*) występującego w sztukach wizualnych
- Rys. 7. Przykład trafnej kontynuacji (ang. *good continuation*) występującej w sztukach wizualnych
- Rys. 8. Iluzja optyczna F.C. Müllera-Lyera: wydaje się, że dwa identyczne odcinki mają różne długości – odcinek z grotami strzałek skierowanych na zewnątrz wydaje się krótszy, natomiast z grotami strzałek skierowanych do wewnątrz dłuższy

- Rys. 9. Rodzaj iluzji optycznej: w zależności od skupienia uwagi obserwatora można dostrzec kielich lub dwie twarze; wzór, jaki dostrzeże odbiorca, zależy od mentalnej zamiany tła i figury, czyli od tego, który z elementów jest istotniejszy w jego spostrzeżeniach
- Rys. 10. Iluzja optyczna H. Ebbinghausa: oba szare koła są identycznej wielkości, lecz w kontekście kół czarnych odnosi się wrażenie, że koła szare mają różną wielkość; wskazuje to, że elementy składowe będące w polu spostrzeżeniowym figury głównej wpływają na jej interpretację
- Rys. 11. Przykład podwójnej iluzji optycznej: figury niemożliwej do uzyskania oraz odległości rękojeści (problem związany jest z interpretacją, który element znajduje się na pierwszym planie). „Niemożliwy trójkąt” przekształcony w „diabelski kamerton” – w sztukach wizualnych figura, która jest interpretowana w sposób zgodny z iluzją, lecz realnie nie istnieje. W sztukach muzycznych omawiane zjawisko nazywa się paradoksem
- Rys. 12. Schematyczne zobrazowanie percepcji dwudźwiękowej sekwencji o różnych częstotliwościach. Dźwięki znajdujące się blisko siebie na skali wysokości prawdopodobnie zostaną zintegrowane i zinterpretowane jako jeden strumień percepcyjny (wykres górny), natomiast jeżeli odległość między nimi będzie większa, to brzmienia te mogą się segregować, dzięki czemu przez słuchacza będą interpretowane jako dwa (oddzielne) strumienie percepcyjne (wykres dolny)
- Rys. 13. Pewne wybiórcze nawiązanie do efektu stroboskopowego, który jest złudzeniem optycznym bardzo rzadko możliwym do zaobserwowania naturalnie, można odnaleźć podczas odbioru powtarzającej się wiele razy i dość szybko zapętlonej sekwencji dźwięków
- Rys. 14. Oddziaływanie zmian czasowych na integrację brzmień w strumieniu percepcyjnym
- Rys. 15. Przykłady zróżnicowanych sekwencji dźwięków, które mogą integrować się w jeden strumień lub segregować na dwa strumienie percepcyjne – różne formy zapisu
- Rys. 16a. Przykłady zapisu trylu oraz interpretacja tej sekwencji jako struktury dźwiękowej złożonej z jednego strumienia percepcyjnego (integracja dźwięków) – różne sposoby zapisu
- Rys. 16b. Przykład zapisu *tremolanda* oraz interpretacja tej sekwencji jako struktury dźwiękowej złożonej z dwóch odrębnych strumieni (segregacja brzmień) – różne sposoby zapisu
- Rys. 17. Przykład zapisu sekwencji dźwięków ABA-ABA, które często wykorzystywane są podczas eksperymentów psychoakustycznych
- Rys. 18a–18f. Interpretacja tych samych bodźców akustycznych, której skutkiem jest dostrzeżenie innego obrazu percepcyjnego w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym słuchacz skupił swoją uwagę – występowanie wariantów
- Rys. 19a. Interpretacja rytmu galopującego w postaci dźwięków ABA-ABA w formie jednego strumienia percepcyjnego, występujących podczas analizy utworu muzycznego
- Rys. 19b. Interpretacja odmiennego rodzaju rytmu galopującego w postaci dźwięków ABA-ABA w formie jednego strumienia, oraz drugiego strumienia złożonego z dźwięków A-A, występujących podczas analizy utworu muzycznego
- Rys. 19c. Interpretacja jednego strumienia złożonego z dźwięków A-A oraz drugiego zbudowanego z brzmień harmonii, występujących podczas analizy utworu muzycznego

- Rys. 20a. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków
- Rys. 20b. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków
- Rys. 20c. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków
- Rys. 20d. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków
- Rys. 20e. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków
- Rys. 20f. Fragment *Toccaty i fugi d-moll* Jana Sebastiana Bacha, BWV 565, *Fuga*, t. 10, jedna z wielu możliwych form interpretacji dźwięków
- Rys. 21. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Toccata (Adagio–Prestissimo)*, t. 1–6
- Rys. 22. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Toccata (Prestissimo–Lento–Allegro)*, t. 7–14
- Rys. 23. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Toccata (Allegro)*, t. 15–20
- Rys. 24. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Toccata (Allegro–Prestissimo)*, t. 21–26
- Rys. 25. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Toccata (Prestissimo)*, t. 27–30
- Rys. 26. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 1–14
- Rys. 27. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 15–23
- Rys. 28. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 24–32
- Rys. 29. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 33–41
- Rys. 30. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 42–50
- Rys. 31. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 51–57
- Rys. 32. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 58–63
- Rys. 33. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 64–69
- Rys. 34. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 70–75
- Rys. 35. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 76–81
- Rys. 36. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 82–87
- Rys. 37. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga*, t. 88–93
- Rys. 38. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga (Recitativo–Adagissimo)*, t. 94–101
- Rys. 39. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga (Adagissimo–Presto–Adagio–Vivace)*, t. 102–109
- Rys. 40. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Fuga (Vivace–Molto adagio)*, t. 110–113
- Rys. 41. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 1–14
- Rys. 42. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 15–29
- Rys. 43. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 30–44

- Rys. 44. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 45–61
- Rys. 45. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 62–79
- Rys. 46. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, t. 80–99
- Rys. 47. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Adagio sostenuto*, t. 1–23
- Rys. 48. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Adagio sostenuto*, t. 24–45
- Rys. 49. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Adagio sostenuto*, t. 46–69
- Rys. 50. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Allegretto–Trio*, t. 1–36, t. 1–24
- Rys. 51. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 1–6
- Rys. 52. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 7–33
- Rys. 53. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 34–59
- Rys. 54. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 60–80
- Rys. 55. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 81–109
- Rys. 56. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 110–130
- Rys. 57. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 131–159
- Rys. 58. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato*, t. 160–178
- Rys. 59. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Presto agitato–Adagio–Adagio sostenuto*, t. 179–201
- Rys. 60. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 1–38
- Rys. 61. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 39–82
- Rys. 62. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 83–126
- Rys. 63. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 127–162
- Rys. 64. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 163–200
- Rys. 65. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 201–244
- Rys. 66. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 245–285

- Rys. 67. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 286–327
- Rys. 68. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 328–366
- Rys. 69. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, t. 367–399
- Rys. 70. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 1–13
- Rys. 71. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 14–28
- Rys. 72. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 29–39
- Rys. 73. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 40–49
- Rys. 74. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 50–65
- Rys. 75. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, t. 66–82
- Rys. 76. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace*, t. 1–14
- Rys. 77. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace*, t. 15–29
- Rys. 78. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace*, t. 30–47
- Rys. 79. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Prestissimo–Molto vivace*, t. 48–64
- Rys. 80. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Prestissimo–Molto vivace–Stretto*, t. 65–81
- Rys. 81. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Stretto*, t. 82–102
- Rys. 82. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 1–7
- Rys. 83. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 8–14
- Rys. 84. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 15–20
- Rys. 85. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 21–28
- Rys. 86. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 29–36
- Rys. 87. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 37–43
- Rys. 88. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 44–48
- Rys. 89. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 49–51
- Rys. 90. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 52–61
- Rys. 91. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 62–69
- Rys. 92. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, t. 70–79

- Rys. 93. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 1–7
- Rys. 94. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 8–15
- Rys. 95. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 16–22
- Rys. 96. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 23–28
- Rys. 97. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 29–36
- Rys. 98. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 37–43
- Rys. 99. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 44–51
- Rys. 100. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 52–60
- Rys. 101. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 61–66
- Rys. 102. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 67–74
- Rys. 103. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 75–82
- Rys. 104. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 83–90
- Rys. 105. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 91–98
- Rys. 106. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 99–106
- Rys. 107. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 107–114
- Rys. 108. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 115–122
- Rys. 109. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato (Burza)*, RV 315, *Presto*, t. 123–130

Spis tabel

Tabela 1. Mechanizmy wyodrębniania obiektów słuchowych

Tabela 2. Cechy brzmień wpływające na integrację bodźców większego przedmiotu percepcyjnego

Tabela 3. Uśrednione wartości czasu pogłosu [s] dla częstotliwości 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz

Spis kodów QR

Kod QR nr 1. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll*, BWV 565, *Toccata (Adagio–Prestissimo–Lento–Allegro–Prestissimo)*, *Fuga (Recitativo–Adagissimo–Presto–Adagio–Vivace–Molto adagio)*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=SGKfqSJbe-Ag&t=20s>, 0:20 – 8:10, wykonawca: Michel Chapuis, album: *Jean Sebastian Bach – L'Œuvre D'Orgue*, Vol. 1, 240, wydawnictwo: Auvidis-Valois, Naïve Classique;

Kod QR nr 2. Jan Sebastian Bach, *Toccata i fuga d-moll (Dorycka)*, BWV 538, *Toccata*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=ZRY7zrMGCi8&t=18s>, 0:18 – 5:10, wykonawca: Michel Chapuis, album: *Jean Sebastian Bach – L'Œuvre D'Orgue*, Vol. 1, 240, wydawnictwo: Auvidis-Valois, Naïve Classique;

Kod QR nr 3. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll (Sonata quasi una fantasia lub Księżycowa)*, op. 27, nr 2, *Adagio sostenuto, Allegretto–Trio, Presto agitato–Adagio–Adagio sostenuto*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=K5-lqJZ-PxQY&t=1s>, 0:00 – 16:56, wykonawca: Louis Lortie, album: *Beethoven – Complete Piano Sonatas*, Chan 10616(9), wydawnictwo: Chandos;

Kod QR nr 4. Ludwig van Beethoven, *Sonata fortepianowa nr 17 d-moll (Burza)*, op. 31, nr 2, *Allegretto*, zob. https://www.youtube.com/watch?v=hl_6lAvMsKE&t=2407s, 40:07 – 46:03, wykonawca: Hélène Grimaud, album: *Credo*, 474 782-2, wydawnictwo: Deutsche Grammophon;

Kod QR nr 5. Fryderyk Chopin, *Etiuda cis-moll*, op. 10, nr 4, *Presto*, zob. https://www.youtube.com/watch?v=g0hoN6_HDVU&t=482s, 8:02 – 10:01, wykonawca: Janina Fialkowska, album: *Frédéric Chopin – Etudes, Sonatas & Impromptus*, 2554, wydawnictwo: ATMA Classique;

Kod QR nr 6. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna a-moll*, S. 139, nr 2, *Molto vivace–Prestissimo, Molto vivace–Stretto*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=1O4h0A-apdbQ&t=51s>, 0:51 – 2:59, wykonawca: France Clidat, album: *France Clidat plays Liszt*, wydawnictwo: DECCA;

Kod QR nr 7. Franz Liszt, *Etiuda transcendentalna b-moll (Chasse-Neige)*, S. 139, nr 12, *Andante con moto*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=1O4h0AapdbQ&t=3374s>, 56:14 – 1:00:47, wykonawca: France Clidat, album: *France Clidat plays Liszt*, wydawnictwo: DECCA;

Kod QR nr 8. Antonio Vivaldi, *Cztery pory roku. Koncert skrzypcowy nr 2 g-moll, Lato*, op. 8, RV 315, *Presto*, zob. <https://www.youtube.com/watch?v=Z4ME2cdXHVE&t=1076s>, 17:56 – 20:51, wykonawca: Budapest Strings, dyrygent: Béla Bánfalvi, album: *Vivaldi – The Four Seasons. Symphonies for Strings*, 14 504, LaserLight.

Streszczenie

Percepcja dźwięku dotyczy obszaru działania dwóch odmiennych procesów w układzie słuchowym człowieka, tj. procesów sensorycznych i procesów poznawczych. Procesy sensoryczne to grupa zjawisk obejmująca: 1) odbiór bodźców dźwiękowych ze środowiska, 2) przetwarzanie przez narząd słuchu dochodzących dźwięków na impulsy nerwowe, 3) kodowanie cech fizycznych odebranych fal akustycznych, 4) przesyłanie impulsów nerwowych do ośrodków słuchu, które znajdują się w korze mózgowej człowieka. Aktywność procesów sensorycznych, skonsolidowanych ze słyszeniem, wiąże się ze stanem fizjologicznym układu słuchowego człowieka. W opracowaniach z dziedziny psychoakustyki, mającej na celu eksplorację powiązań zachodzących między właściwościami fizycznymi dźwięku i wrażeniami słuchowymi, zakłada się, że między osobami mającymi słuch fizjologicznie normalny nie występują w mechanizmach tych zjawisk duże różnice.

Z kolei procesy poznawcze dotyczą przetwarzania przez umysł ludzki danych dochodzących z narządu słuchu oraz innych zmysłów. Opisywane przetwarzanie następuje w ośrodkowym układzie nerwowym i bazuje na odbiorze sygnałów z otoczenia, ich zapamiętywaniu i przeobrażaniu oraz powtórnym wprowadzaniu do otoczenia w formie zachowania. Procesy poznawcze zawierają m.in. uwagę, świadomość, percepcję, pamięć, myślenie oraz rozumowanie. Konstrukcja poznawcza powstała w wyniku wymienionych procesów jest zagospodarowywana do budowy obrazu mentalnego odbieranych bodźców. Procesy poznawcze zależą od różnorodnych czynników związanych z przeszłymi doświadczeniami osoby odbierającej bodźce zmysłowe, dzięki czemu różne osoby mogą charakteryzować się inną wrażliwością podczas pobudzania ich narządu słuchu tym samym materiałem dźwiękowym. W wyniku procesu słyszenia mogą powstawać w umyśle odbiorcy różnorodne interpretacje elementów i struktur percepcyjnych. Słuchacz odbierający falę akustyczną może rozróżniać źródło dźwięku, materiał, z jakiego zbudowane jest źródło, właściwości akustyczne środowiska, w którym znajduje się źródło, oraz różnicować dźwięki pod względem ich elementarnych cech wrażeniowych, do których należą m.in. głośność, wysokość, barwa, postrzegany czas trwania dźwięku oraz lokalizacja dźwięku w przestrzeni.

Niniejszą monografię na temat zjawisk poznawczych podzielono na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym omówiono teoretyczne aspekty związane z klasyfikacją i układem dźwięków występujących podczas strumieniowania percepcyjnego. Na początku tej części monografii czytelnik wprowadzany jest w rozumienie analizowanej materii dźwiękowej, natomiast w kolejnych podrozdziałach zapoznawany jest z coraz trudniejszymi i bardziej zawiłymi zagadnieniami dotyczącymi strumieniowania percepcyjnego. W rozdziale tym postawiono się również krótkimi przykładami z muzyki klasycznej w celu zobrazowania pewnych prawideł percepcyjnych, które objawiają się wielowymiarowością spostrzeżeń słuchowych – w tym opracowaniu to istotny element odnoszący się

do budowania przez mózg ludzki różnych spostrzeżeń na bazie dochodzących bodźców dźwiękowych.

W rozdziale drugim wykorzystano wcześniej przytoczone teoretyczne aspekty związane z klasyfikacją i układem dźwięków występujących podczas strumieniowania percepcyjnego w sposób praktyczny. Podjęto tu próbę analizy utworów w nowatorski sposób, który uwzględnia różnorodne aspekty percepcyjne, mogące się pojawić w trakcie odsłuchu identycznego materiału muzycznego (co umożliwi słuchaczowi różną interpretację muzyki w formie wariantów). Zaprezentowano utwory następujących kompozytorów: Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Franza Liszta, Antonia Vivaldiego. Celowo wybrano kompozycje, które mogą być bliskie zarówno muzykom, jak i osobom bez wykształcenia muzycznego. Wskazano, że literatura muzyczna, która powinna być znana szerszemu gronu odbiorców, może skrywać przed słuchaczami wiele różnych tajemnic percepcyjnych. W tej części monografii zawarto również opis aparatury badawczej użytej podczas sesji odsłuchowej, sposób odsłuchu utworów muzycznych, przebieg sesji odsłuchowych i ich podział oraz materiał dźwiękowy, czyli wszystkie elementy będące podstawą metodologii pracy badawczej, w której analiza partytur była wzbogacona sesjami odsłuchowymi autora pracy, odbywającymi się w miejscu specjalistycznym o kwalifikowanej akustyce, tj. w studiu nagrań.

Ostatni rozdział to podsumowanie podjętego zagadnienia naukowego, na które składa się m.in. dyskusja na podstawie wybranej literatury naukowej, mająca na celu udowodnienie postawionej w pracy tezy. Dowiedziono, że grupowanie materiału dźwiękowego dochodzącego do odbiorcy w formie strumienia percepcyjnych jest możliwe nie tylko w warunkach laboratoryjnych – podczas odtwarzania dźwięków testowych, lecz także w trakcie codziennego słuchania różnych dzieł muzycznych. Analiza tego samego utworu muzycznego nie zawsze musi przebiegać w identyczny sposób, nawet jeżeli jest dokonywana powtórnie przez tę samą osobę. Odbiorca może mieć pewien potencjał słuchowy, objawiający się powstawaniem różnorodnych wariantów percepcyjnych w zależności od tego, za jakimi charakterystycznymi cechami dźwięków będzie podążał w danej chwili, co może być nazywane odkrywaniem dzieła na nowo. Warto pamiętać, że muzyka to nie pojedynczy dźwięk, lecz emocje i przeżycia duchowe przekazywane w formie interpretacji. Wybrzmiewanie wielu dźwięków jednocześnie, które nachodzą na siebie, prowadząc do powstawania wielu zróżnicowanych zjawisk akustycznych, składających się na wybitne walory brzmieniowe danego utworu muzycznego itp., powoduje różnorodne doznania percepcyjne.

Opracowanie adresowane jest do teoretyków muzyki, kompozytorów, reżyserów dźwięku, muzyków oraz osób bez przygotowania muzycznego, których celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu akustyki muzycznej dotyczącej bezpośrednio przetwarzania dźwięków w strumienie percepcyjne dzięki słuchaniu.

Summary

Sound perception comes into play with respect to two distinct processes that take place in the human auditory system, i.e. sensory and cognitive processes. The former are a group of phenomena which encompass: 1) the reception of sound stimuli from the environment, 2) auditory organ-mediated processing of the incoming sounds into nerve impulses, 3) encoding physical characteristics of the received acoustic waves, and 4) transmission of the nerve impulses to the hearing centres, located in the human cerebral cortex. The operation of sensory processes involved in hearing is associated with the physiological state of the human auditory system. Studies in the field of psychoacoustics—the science exploring the links between the physical properties of sound and auditory sensations—adopt the premise that the mechanisms underlying such phenomena demonstrate no differences between people with physiologically normal hearing.

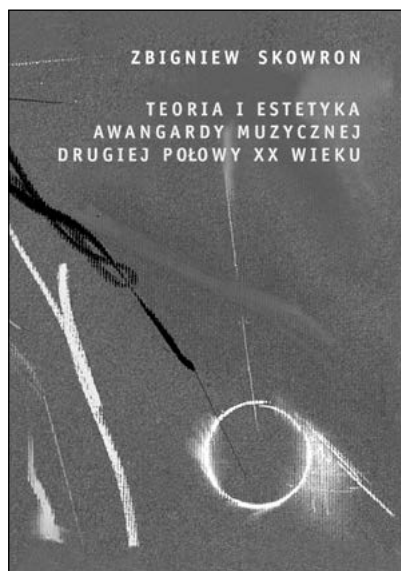
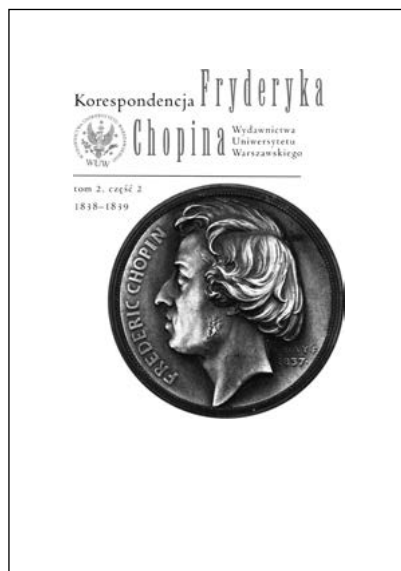
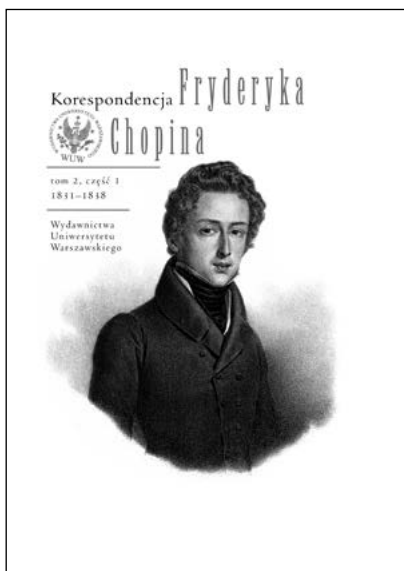
Cognitive processes, on the other hand, concern the processing of data supplied by the organ of hearing and other senses in the human mind. This processing occurs in the central nervous system and relies on the reception of signals from the environment, their memorization and transformation, as well as subsequent reintroduction into the environment through behaviour. Cognitive processes include, e.g. attention, awareness, perception, memory, thinking and reasoning. The cognitive structure resulting from such processes serves to build up a mental image of the stimuli received. Cognitive processes depend on various factors related to the past experiences of the recipient of the sensory stimuli, which is why different people may display distinct sensitivities when their auditory organ is stimulated by the same sound material. The hearing process may thus produce divergent interpretations of perceptual elements and structures in the mind of the listener. A listener exposed to an acoustic wave can discern the source of the sound, the material of which the source is made, the acoustic properties of the environment in which that source is located, and differentiate between sounds in terms of their elementary sensory characteristics, which include loudness, pitch, timbre, perceived duration of the sound and the location of the sound in space.

This monograph on cognitive phenomena is divided into three chapters. Chapter One discusses the theoretical aspects relating to the classification and organization of sounds occurring during perceptual streaming. At the outset, the reader is introduced to an understanding of the analysed sound material, while the following subchapters acquaint them with increasingly difficult and intricate issues involved in perceptual streaming. The chapter also cites brief examples from classical music to illustrate certain perceptual regularities, which manifest in the multidimensional nature of auditory perceptions; in this study, this constitutes a crucial element bearing on how the human brain constructs different perceptions on the basis of incoming sound stimuli.

In Chapter Two, the previously discussed theoretical aspects regarding the classification and organization of sounds occurring during perceptual streaming are examined in practical application. Here, an attempt is made to analyse pieces of music in an innovative fashion so as to allow for the various perceptual aspects that may be encountered when one listens to identical musical input (thus enabling the listener to arrive at distinct interpretations in the form of variants). The study takes advantage of the works composed by J.S. Bach, L. van Beethoven, F. Chopin, F. Liszt, and A. Vivaldi. The selection was thoroughly deliberate, aiming to provide compositions which are readily recognizable to both musicians and persons without training in music. It was noted that musical literature, which should be familiar to a broader audience, may, in fact, hide a considerable variety of perceptual secrets from the listeners. This part of the monograph also describes the research apparatus used during the listening session, the mode of listening to musical works, the listening sessions and their division, as well as the sound material. All these elements are vital in that they form the basis of the methodology of the research, in which the analysis of scores was complemented by the author's listening sessions, taking place in a specialized facility with qualified acoustics, i.e. in a recording studio.

The final chapter recapitulates the issues addressed in this study, comprising, e.g. a discussion drawing on selected scientific literature to validate the main thesis of the work. It is demonstrated that the grouping of the sound material which reaches the listener in the form of perceptual streams is feasible not only in laboratory conditions – while playing the test sounds – but also during everyday exposure to various pieces of music. The analysis of a single composition does not always have to proceed in the same manner, even if it is repeated by the same person. The listener may possess a certain aural potential manifesting in the generation of a variety of perceptual variants, informed by the characteristic features of the sounds on which they focus attention at a given moment, culminating in what one might call a rediscovery of the piece. It is worth noting that music is not a single sound, as it integrates the emotions and spiritual experiences conveyed in the form of interpretation. The simultaneous presence of multiple sounds whose overlapping produces many different acoustic phenomena that translate into the outstanding sonorous qualities of a given piece of music etc., result in diverse perceptual experiences.

This study is intended for music theorists, composers, sound directors and musicians, as well as persons without a musical background, who may wish to broaden their knowledge of musical acoustics as it concerns direct processing of sounds into perceptual streams through listening.



Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 31 333
www.wuw.pl

W książce omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty związane z klasyfikacją i układem dźwięków odnoszących się do strumieniowania percepcyjnego podczas odbioru utworu przez słuchacza. Autor podjął próbę analizy dzieł muzycznych w nowatorski sposób, który uwzględnia różnorodne aspekty percepcyjne, mogące się pojawić w trakcie odsłuchu danego fragmentu, co umożliwia słuchaczowi różną interpretację muzyki w formie różnorodnych wariantów. W książce zaprezentowano analizę utworów następujących kompozytorów: Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Franza Liszta, Antonia Vivaldiego. Autor celowo wybrał kompozycje, które mogą być bliskie zarówno muzykom, jak i osobom bez wykształcenia muzycznego.

Niniejsze opracowanie adresowane jest do teoretyków muzyki, kompozytorów, reżyserów dźwięku, muzyków oraz osób bez przygotowania muzycznego, których celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu akustyki muzycznej i przetwarzania dźwięków w strumienie percepcyjne.

Monografia (...) stanowi z jednej strony zwięzłe kompendium wiedzy na temat koncepcji analizy sceny słuchowej i strumieniowania percepcyjnego, a z drugiej – efekt praktycznego zastosowania tej wiedzy w badaniach własnych Autora. Oryginalność i atrakcyjność poznawcza podjętej problematyki sprawia, że książka dra Adama Rosińskiego ma potencjał, by zainteresować szerokie grono czytelników (w tym pracowników i studentów/doktorantów uczelni wyższych).

Dr hab. prof. ucz. Iwona Lindstedt
(Uniwersytet Warszawski)

Książka Pana Adama Rosińskiego została przygotowana bardzo starannie, ilustrowana licznymi przykładami nutowymi i rysunkami własnymi Autora, a także opatrzona imponującą, interdyscyplinarną bibliografią naukową. Ze względu na poruszaną tematykę jest to praca pionierska, mogąca stanowić materiał źródłowy do dalszych badań.

Dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)

Dr Adam Rosiński od 2016 roku jest związany z Instytutem Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu: instrumentacji i aranżacji tradycyjnej, instrumentacji wirtualnej i cyfrowej, produkcji muzycznej, realizacji nagrań, technologii studyjnej, technologii estradowej, dubbingu i udźwiękowienia filmu. Jest pomysłodawcą, autorem rozwiązań technologicznych i współautorem projektu studia nagrań na Wydziale Sztuki UWM oraz jednym z twórców kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.